群论讲义

群论及其在凝聚态物理中的应用

2026 年 10 月 20 日

目录

导言 v

全书符号与约定 vi

第一部分　群的基本结构 1

第一章　群与子群 2
1.1　群、群元与循环结构 . . . 2
1.2　子群、陪集与 Lagrange 定理 . . . 7

第二章　群的结构 12
2.1　共轭、类与正规子群 . . . 12
2.2　同态、同构与自同构 . . . 18
2.3　群作用与有限群结构 . . . 27

第二部分　有限群表示 53

第三章　线性表示 54
3.1　表示的定义与最初例子 . . . 54
3.2　等价表示、不可约表示与酉表示 . . . 58
3.3　不可约表示与完全可约性 . . . 63

第四章　特征标与张量积 70
4.1　特征标理论 . . . 70
4.2　紧群上的平均与完备展开 . . . 80
4.3　张量积与 Clebsch–Gordan 分解 . . . 82

第五章　综合例题：从群公理到完整表示的两条计算链 93
5.1　D_3：从六个群元到三角形的对称模式 . . . 93
5.2　四元数群：从八个乘法项到完整表示分解 . . . 104
5.3　同一条计算链得到的两种结构 . . . 115

第三部分　空间对称与量子力学 116

第六章　点群与空间群 117
6.1　点群的几何定义 . . . 117
6.2　有限旋转群 . . . 122
6.3　第二类点群与 Schoenflies 符号 . . . 127
6.4　空间群与晶体对称性 . . . 129

第七章　量子力学中的对称性 152
7.1　哈密顿算符群与对称性导致的简并 . . . 152
7.2　微扰引起的能级劈裂 . . . 157
7.3　投影算符与久期行列式的对角化 . . . 161

7.4 矩阵元定理、选择定则与电偶极跃迁 . . . 165
7.5 红外谱、Raman 谱与和频光谱 . . . 171
7.6 时间反演与对称性破缺 . . . 173

第八章 晶体点群特征标：生成规则与常用表 184
8.1 三十二种晶体点群的索引 . . . 184
8.2 循环族与二面体族 . . . 184
8.3 反演与 g/u 字称 . . . 186
8.4 立方族：T, O, T_d, O_h . . . 187
8.5 由基函数重建特征标 . . . 188

第九章 空间群的扩张结构与 Bloch 表示 189
9.1 七个晶系、十四种 Bravais 晶格与三十二种晶体点群 . . . 189
9.2 Seitz 代数 . . . 189
9.3 原点移动与非对称平移 . . . 190
9.4 Hermann–Mauguin 符号 . . . 191
9.5 从空间群到 Bloch 表示 . . . 192

第四部分 旋转、角动量与置换 193

第十章 旋转群与旋量 194
10.1 三维转动群的几何结构 . . . 194
10.2 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的二重覆盖 . . . 197
10.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的不可约表示 . . . 200
10.4 旋量与双群 . . . 208

第十一章 双群与旋量特征标的重建方法 214
11.1 双群作为二重覆盖 . . . 214
11.2 $SU(2)$ 特征标公式 . . . 215
11.3 三个典型双群 . . . 215
11.4 轨道表示与自旋表示的组合 . . . 217
11.5 时间反演与双群的关系 . . . 218

第十二章 角动量 219
12.1 Clebsch–Gordan 分解与角动量耦合 . . . 219
12.2 不可约张量算符与 Wigner–Eckart 定理 . . . 237
12.3 高维球谐与对称无迹张量 . . . 245

第十三章 置换群与不可约表示的 Young 图构造 250
13.1 置换、循环结构与共轭类 . . . 250
13.2 Young 图、Young 盘与不可约表示 . . . 254
13.3 低阶置换群的不可约表示 . . . 263

第十四章 全同粒子与 Schur–Weyl 对偶 266
14.1 全同粒子的置换对称性 . . . 266

第十五章 Young 方法的结构定理与标准基 281
15.1 幂等元、左理想与不可约性 . . . 281

15.2 同形 Young 盘之间的共轭关系 . . . 282
15.3 行列冲突与不同形状的正交性 . . . 283
15.4 Young 对称化子的本原性 . . . 285
15.5 同形等价、异形不等价与完备性 . . . 286
15.6 标准列反对称盘向量基与 Specht 模维数 . . . 287
15.7 Hook-length 公式的递归闭合 . . . 289
15.8 从本原幂等元到物理对称化算符 . . . 292

第十六章 对称函数、Frobenius 特征标与 Littlewood–Richardson 规则 293
16.1 Schur 函数与多项式表示的特征标 . . . 293
16.2 循环类型与 Frobenius 特征标映射 . . . 295
16.3 张量乘法与 Littlewood–Richardson 系数 . . . 297
16.4 诱导表示与对称函数乘法 . . . 299
16.5 Robinson–Schensted 双射与子序列 . . . 300

第五部分 Lie 群与粒子物理 303

第十七章 Lie 群与 $SU(2)/SO(3)$ 304
17.1 Lie 群与 Lie 代数 . . . 304
17.2 平移、伴随表示与 Killing 形式 . . . 309
17.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ . . . 311
17.4 齐性空间与截面表示 . . . 313
17.5 根、权与最高权 . . . 316
17.6 $SU(3)$ 与夸克模型 . . . 328

第十八章 Lorentz 群、旋量与 Clifford 代数 334
18.1 间隔、连通分支与推进 . . . 334
18.2 实矩阵生成元与复化分解 . . . 335
18.3 二重覆盖与有限维场表示 . . . 337
18.4 Clifford 代数、手征与协变波动方程 . . . 338
18.5 双线性、张量分解与 Fierz 完备性 . . . 340
18.6 Poincaré 群与粒子态 . . . 341
18.7 规范群与标准模型 . . . 347

第十九章 共形对称与最高权表示 358
19.1 共形变换与生成元 . . . 358
19.2 初级态、后裔与 Gram 内积 . . . 359
19.3 幺正性界与表示缩短 . . . 360

导言

把一只氨分子放在桌上，绕三重轴转过 120°，三个氢原子换了位置，分子却没有变。再做一次同样的转动，仍然没有变；连续做三次，便回到原来的摆放。若改做一个镜面反射，再接一次转动，最后的结果取决于两步的先后次序。这几句朴素的观察已经包含了群论最重要的材料：一批可以复合的操作、一个什么也不做的操作、每个操作的逆操作，以及一般不能交换的乘法。

群的定义之所以显得抽象，是因为它有意忘掉操作的具体外表。正三角形的顶点置换、氨分子的刚性对称操作和三个标签的重新排列，表面上属于几何、分子物理和组合学，乘法关系却完全相同。把这层共同关系抽出来以后，同一个证明便能在三个问题中使用。抽象并不是离开物理，而是拒绝为同一种结构重复发明三套语言。

不过，只知道操作怎样相乘还不够。物理态、轨道、振动位移和波函数都生活在线性空间中，对称操作必须告诉这些向量怎样改变。于是每个群元 g 对应一个可逆线性算符，

$$\rho(g) : V \longrightarrow V, \qquad \rho(g_1 g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2).$$

这就是表示。若选定一组基，算符才写成具体矩阵 $D(g)$。抽象群元 g、线性算符 $\rho(g)$ 与矩阵 $D(g)$ 是三个不同层次；许多初学时的困惑，正是因为一句话在这三层之间来回跳而没有说明。

一个大的表示空间往往能拆成若干互不混合的小空间。量子力学把这些小空间读成不可约多重态，晶体学把它们读成振动或电子态的对称类型。特征标只记录矩阵的迹，看似丢掉了大量信息，却恰好保留了不可约分解所需的全部类函数数据。投影算符则把抽象分解变成实际计算：它能从一组任意基函数中抽出具有指定对称性的线性组合。能级为何保持简并、某个跃迁为何严格禁止、晶场为何把五重 d 轨道分成 $2+3$，都可以由这套语言在对角化哈密顿量之前得到。

空间转动又带来新的转折。绕轴的角度可以连续变化，群元不能再逐个列成乘法表；单位元附近的无穷小转动却只占有限维空间。沿一条群曲线取切向量得到 Lie 代数，交换子记录两次无穷小操作交换顺序后的差异，指数映射再把生成元送回有限变换。这里必须同时记住局部与整体：$SO(3)$ 和 $SU(2)$ 有相同的 Lie 代数，却不是同一个群；半整数自旋的负号正藏在这个全局差别里。

同样的观念延伸到时空和规范对称。Lorentz 群的有限维表示说明局域场的分量怎样混合；把平移加入以后，Poincaré 群的幺正不可约表示才分类单粒子的质量与自旋。内部对称若允许随时空点变化，普通导数便不再协变，联络和规范场随之出现。标准模型的一代费米子看似是一张繁杂的表示表，其实反复使用的仍是最初那几个问题：群元怎样相乘，它们作用在哪个空间，张量积里有没有平凡表示，以及整套手征表示能否满足量子一致性。

尺度对称又把问题向前推进。旋转群决定张量有多少分量，齐性空间的稳定子决定这些张量能以多少重数出现在几何模态中。把平移、尺度与特殊共形变换合在一起后，一个局域算符产生整座导数后裔塔；正定内积再限制标度维数。自由标量的波动方程与守恒流的散度方程由此成为零范数后裔的表示缩短条件，群论可以在未知具体相互作用之前先给出这些约束。

这里只预设有限维线性代数和量子力学的基本语言。符号是句子的缩写：$x \in X$ 表示“x 属于集合 X”，$\ker f$ 是被 f 送到单位元的全部群元（线性映射语境即送到零向量），$\operatorname{im} f$ 是确实能由 f 得到的全部结果。一个群论命题是否严谨，不取决于一行里放了多少符号，而取决于对象是什么、映射从哪里到哪里、结论用了哪些条件。抽象概念因此总要落到可计算的群上：循环群检验定义，二面体群显示非交换性，置换群呈现组合结构，旋转群再把这些结果送回物理问题。

全书符号与约定

全文主要记号与约定如下；未另作定义的符号沿用此处含义。

第一次接触群论时，真正造成阅读困难的往往不是某一个定理，而是同一行公式里同时出现了许多陌生符号。这里先约定一种读公式的方法。若写

$$f : X \longrightarrow Y, \qquad x \longmapsto f(x),$$

第一部分只是在说“f 的输入来自集合 X，输出落在集合 Y”；第二部分才说明一个具体输入 x 被送到哪里。符号 $x \in X$ 读作“x 属于 X”，$A \subseteq B$ 读作“A 是 B 的子集”。若 f 恰好还是群同态，$\operatorname{Ker} f$ 表示所有被 f 送到单位元的输入，$\operatorname{Im} f$ 表示真正能够作为输出得到的元素。以后看到

$$G/\operatorname{Ker} f \simeq \operatorname{Im} f$$

时，不要把它当成一串记号，而要逐句翻译成：“把 G 中被 f 无法区分的元素按核的陪集合并以后，剩下的群结构与实际像完全相同。”这里 $\simeq$ 表示同构，而不是两个集合逐元素相等。

直积、直和与张量积分别描述三种不同的组合。集合或群的直积 $G \times H$ 的元素是有序对 (g, h)；向量空间的直和 $V \oplus W$ 将彼此独立的线性自由度并列，维数相加；张量积 $V \otimes W$ 描述两个自由度同时存在，若维数有限，则

$$\dim(V \oplus W) = \dim V + \dim W, \qquad \dim(V \otimes W) = \dim V \ \dim W.$$

因此“两个能级块并列”通常对应直和，而“两个粒子、两个角动量或空间自由度与自旋自由度同时存在”通常对应张量积。后面遇到 $\oplus$ 和 $\otimes$ 时，应先问自己：现在是在“二选一地并列两个子空间”，还是在“同时给两个独立自由度各选一个状态”？

矩阵与算符记号也遵循同一个原则。$D_{ij}(g)$ 表示群元 g 的表示矩阵中第 i 行、第 j 列的元素；$\operatorname{Tr} D(g) = \sum_i D_{ii}(g)$ 是迹。两个算符的交换子定义为

$$[A, B] = AB - BA.$$

所以 $[A, B] = 0$ 的意思不是“A 和 B 都等于零”，而是“先做 A 再做 B 与反过来做得到同样结果”。量子力学中大量对称性结论都只是这句话的精确展开。

群乘法本身没有加法，因此上面的算符交换子不能照搬到群元上。群论中两个群元 x, y 的**换位子**定义为

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1},$$

它度量 x, y 不可交换的程度：$[x, y] = e$ 恰意味着 $xy = yx$。由所有换位子生成的子群记为 $G' = [G, G]$，称为群的**导群**。

若 $N \trianglelefteq G$ 是正规子群，G/N 带有良定义的群乘法，称为**商群**；一般子群 H 的 G/H 仅表示左陪集组成的**集合**，本身未必是群。

对象	主要记号	约定
群与子群	G, H, K	一般群用乘法记号；单位元统一记为 e。
正规子群	$N \trianglelefteq G$	子群记为 $H \leqslant G$；正规性使用 $\trianglelefteq$。
群的阶	$\lvert G\rvert$	群元 g 的阶记为 $\operatorname{ord}(g)$。
共轭类	$\operatorname{Cl}(g)$	中心化子记为 $C_G(g)$；中心记为 $Z(G)$；子群 H 的正规化子记为 $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$。
群作用	$g \cdot x$	轨道与稳定子分别记为 $\operatorname{Orb}_G(x)$、$\operatorname{Stab}_G(x)$。

对象	主要记号	约定
表示	$\rho: G \to \mathrm{GL}(V)$	V 为表示空间；具体基下矩阵写为 $D(g)$ 或 $D^{(\alpha)}(g)$。
不可约表示	$V_\alpha, \rho^{(\alpha)}$	维数记为 d_α；重数记为 m_α。
特征标	$\chi_\rho(g)$	定义为 $\mathrm{Tr}\, D(g)$；类函数内积用 $\langle \chi, \psi \rangle_G$。
直和、张量积	$\oplus, \otimes$	表示与表示空间均使用相同符号，由上下文区分。
欧氏空间向量	$\mathbf{r}, \mathbf{a}_i$	拉丁向量统一用直立粗体；单位向量写为 $\hat{\mathbf{n}}$。
点群操作	R	$R \in O(3)$；纯转动 $R \in SO(3)$。主动转动为默认约定。
空间群操作	$\{R \mid \mathbf{t}\}$	采用 Seitz 记号；平移子群记为 T。
晶格、倒格子	$\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i$	$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$；倒格矢记为 $\mathbf{G}$。
波矢	$\mathbf{k}$	$\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ 表示等价的 Bloch 特征标。
量子对称算符	$U(g)$	与抽象群元 g 区分；哈密顿算符统一记为 $\hat{H}$。
投影算符	$P, P^{(\alpha)}$	满足 $P^2 = P$；表示论投影另带不可约表示指标。
空间转动	$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$	转轴为单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$，转角为 θ。
旋量转动	$U(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$	$SU(2)$ 元素；Pauli 矩阵向量统一记为 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$。
角动量	$\mathbf{J}, \mathbf{L}, \mathbf{S}$	均保留 SI 量纲，显式保留 $\hbar$；量子数用 j, l, s, m。
Wigner 矩阵	$D^{(j)}_{m'm}$	Euler 角约定统一为主动 z–y–z。
置换	$\pi, \sigma, \tau \in S_n$	乘法仍采用右边先作用；奇偶性记为 $\mathrm{sgn}(\pi)$。
Young 分拆	$\lambda \vdash n$	Young 图形状写作 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$。
Young 盘	T	行群、列群记为 R_T, C_T；行对称子、列反对称子、Young 算符写为 a_T, b_T, e_T。
复数单位	i	自然指数统一写 e^x；不使用斜体 i, e 充当这两个常数。
闵可夫斯基度规	$\eta_{\mu\nu}$	符号差 $(+,-,-,-)$（时间分量取正号）；$\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$。
洛伦兹群	$SO^+(3,1)$	正时向、正取向分支；二重覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$。
洛伦兹代数	$\mathfrak{so}(3,1)$	生成元 J_i（转动）、K_i（推动）；复化分解为 A_i, B_i。
Dirac 矩阵	γ^μ	Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$；Weyl（手征）表象为默认。
手征矩阵	γ^5	$\gamma^5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$；$\gamma^5 = -1$ 左手（上分量 ψ_L）、$+1$ 右手。与 第 十八 章 中 Weyl 块序实现一致。
Weyl 旋量	ψ_L, ψ_R	按 $(\frac{1}{2}, 0)$、$(0, \frac{1}{2})$ 变换；$P_{L/R} = \frac{1}{2}(1 \mp \gamma^5)$。
Poincaré 群	$\mathcal{P}$	$\mathbb{R}^{3,1} \rtimes SO^+(3,1)$；半直积，平移为正规子群。
Casimir 算符	P^2, W^2, C_2	Poincaré 群的 $P^\mu P_\mu$（质量平方）、$W^\mu W_\mu$（Pauli–Lubanski）；半单 Lie 代数的二次 Casimir $C_2 = \sum_a T_a T_a$（其 $SU(2)$ 特例即 $\mathbf{J}^2$），定义见 第 十七 章。
规范群	G	主丛结构群；规范势 A_μ 取值于 $\mathfrak{g}$。
标准模型群	G_{SM}	$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$。
Dynkin 记号	(p, q)	$SU(3)$ 不可约表示标签；$p, q \in \mathbb{N}$。
Killing 形式	$B(X, Y)$	$\mathrm{tr}(\mathrm{ad}\, X \circ \mathrm{ad}\, Y)$；半单判据为非退化。
Weyl 群	W	根反射生成的群；$SU(N)$ 的 $W \cong S_N$。

有限维表示默认取复数域。有限群的实表示另行标明；晶体学特征标表有时把一对共轭的一维复表示合并为二维实基组，这种记号约定见第 八 章。

第 十八 章 起的相对论章节采用时间分量取正号的约定：闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$。为突出群表示而不反复携带单位，这两章暂取 $c = \hbar = 1$，恢复 SI 单位时四动量为 $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$。此约定下 $[K_i, K_j] = -\mathrm{i}\epsilon_{ijk} J_k$（洛伦兹推动的交换子带负号），与 第 十 章 的 $SU(2)$ 约定 $[J_i, J_j] = \mathrm{i}\epsilon_{ijk} J_k$ 一致。Lie 代数章节（第 十七 章）的 Killing 形式对紧群为负定，根与权的内积由 $-B$ 诱导为正定。

第 十九 章研究 $d > 2$ 维欧氏共形代数，指标以 $\delta_{\mu\nu}$ 缩并。$D, P_\mu, K_\mu, M_{\mu\nu}$ 是无量纲的径向表示生成元，

采用 $D^\dagger = D$、$P_\mu^\dagger = K_\mu$、$M_{\mu\nu}^\dagger = -M_{\mu\nu}$。其中 K_μ 表示特殊共形生成元，不是前章的 Lorentz 推动 K_i；D 是尺度生成元，表示矩阵仍带群元参数写为 $D^{(\alpha)}(g)$。本章 bra–ket 和几何函数内积均对第二变量线性。半径 R 的圆柱径向能量为 $\hbar c\Delta/R$，故标度维数 Δ 与能量量纲不同。

第一部分

群的基本结构

第 1 章　群与子群

群论研究的并不是某一种特定的对象，而是“可逆操作如何复合”的共同结构。对物理学而言，旋转、反射、晶格平移、粒子置换与量子态上的酉变换看起来十分不同，但只要它们的复合满足相同的代数规律，就可以在同一套语言中讨论。

把一个操作做完再做另一个操作，结果仍应是允许的操作；什么也不做也算一个操作；每一步都能撤销。封闭性、结合律、单位元和逆元把这三条规律准确写成群公理。循环群与正三角形的对称操作将逐一展示这些公理如何发挥作用。

本章采用乘法记号表示一般群运算。只有在加法群中才改用“$+$”、零元“0”和加法逆元“$-g$”。若 $A, B \subseteq G$，记

$$AB \equiv \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

有限集合 X 的元素个数记为 $|X|$。

1.1　群、群元与循环结构

群的结构从一个二元运算开始。这个词第一次听起来很抽象，但它说的事情非常朴素：我们有一个集合，从中取两个对象，按照某条固定规则把它们合成第三个对象。例如两个整数可以相加，两个矩阵可以相乘，两个几何变换可以先后执行，两个置换也可以先做一个再做另一个。这些“合成规则”在数学上都属于二元运算。

这里最需要改变的一个直觉是：以后写 ab 时，a 与 b 不一定是数，ab 也不一定是普通乘法。它只表示“把 a 与 b 按当前规定的群运算复合”。如果群元是空间变换，我们约定 ab 表示先做 b、再做 a；如果群元是矩阵，这正好与矩阵乘法作用在列向量上的顺序一致。因此，群论中的“乘法”更接近“操作复合”而不是初等算术中的乘法。

还有一个记号需要在这里读懂。写

$$\mu : G \times G \longrightarrow G$$

时，$G \times G$ 是所有有序对 (a, b) 的集合；箭头表示 μ 是一个函数，它把每一对输入 (a, b) 指派给唯一的输出。所谓“二元”，就是输入有两个位置；所谓“在 G 上”，就是输入和输出都来自同一个集合。

定义 1.1 (二元运算)　设 G 为非空集合。一个二元运算是映射

$$\mu : G \times G \longrightarrow G, \qquad (a, b) \longmapsto \mu(a, b).$$

若记 $\mu(a, b) = ab$，则映射值 ab 必须仍属于 G；这就是运算的封闭性。

定义 1.2 (群)　一个群是有序对 $(G, \cdot)$，其中 G 为非空集合，$\cdot$ 为 G 上的二元运算，并满足：

(i) **结合律**：对任意 $a, b, c \in G$，

$$(ab)c = a(bc).$$

(ii) **单位元存在**：存在 $e \in G$，使任意 $g \in G$ 满足

$$eg = ge = g.$$

(iii) **逆元存在**：对任意 $g \in G$，存在 $h \in G$，使

$$gh = hg = e.$$

若另外对任意 $a, b \in G$ 都有 $ab = ba$，则称 G 为**交换群**或 **Abel 群**。

封闭性已经包含在“二元运算 $G\times G\to G$”的定义中，因此不必把它与后面三条重复计数。单位元与逆元的唯一性也不应写入公理，因为它们可以由公理推出。

这三条公理各自解决一个不同问题。结合律保证连续做三个以上操作时不必记录括号，例如 $(ab)c=a(bc)$ 允许我们直接写成 abc；单位元 e 描述“什么也不做”的操作；逆元 g^{-1} 则描述“把 g 的作用完全撤销”。群论之所以适合描述对称操作，正是因为物理上的可逆对称变换天然具有这三种性质。注意公理中没有要求 $ab=ba$。绕不同轴的空间转动、一般矩阵以及置换通常都不交换，而非交换性正是后面许多结构出现的来源。

初学时可以把群公理理解为一个最小的“可逆操作系统”：任意两个允许的操作复合后仍然允许；复合顺序的括号无关；存在不改变任何东西的操作；每个操作都能被另一个操作撤销。只要这四层意思成立，我们就不再关心群元究竟是数字、矩阵、函数还是几何变换。

命题 1.3 (单位元与逆元的唯一性) 群 G 的单位元唯一；对每个 $g\in G$，其逆元唯一，记为 g^{-1}。

证明. 先比较两个候选单位元。若 e 与 e' 都是单位元，则 ee' 按右单位元性质等于 e，按左单位元性质又等于 e'，所以

$$e=ee'=e'.$$

故单位元唯一。再固定 g，比较它的两个候选逆元 h,k。利用单位元性质、$gk=hg=e$ 和结合律，有

$$h=he=h(gk)=(hg)k=ek=k.$$

故逆元唯一。 □

命题 1.4 (消去律与逆元公式) 对任意 $a,b,c\in G$，有

$$ab=ac\Longrightarrow b=c,\qquad ba=ca\Longrightarrow b=c.$$

并且

$$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1},\qquad (g^{-1})^{-1}=g.$$

证明. 由 $ab=ac$ 左乘 a^{-1}，利用结合律得到

$$a^{-1}(ab)=a^{-1}(ac)\Longrightarrow (a^{-1}a)b=(a^{-1}a)c\Longrightarrow b=c.$$

右消去律同理。另一方面，

$$(ab)(b^{-1}a^{-1})=a(bb^{-1})a^{-1}=e,$$

且

$$(b^{-1}a^{-1})(ab)=b^{-1}(a^{-1}a)b=e,$$

这两个乘积分别验证了左逆和右逆，故由逆元唯一性得到 $(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$。又因为 $gg^{-1}=g^{-1}g=e$，g 本身就是 g^{-1} 的逆元，同一唯一性结论给出 $(g^{-1})^{-1}=g$。 □

定义 1.5 (群的阶) 若 G 为有限集，则称 $|G|$ 为群 G 的**阶**。若 G 含无限多个元素，则称 G 为无限群。

整数集 $\mathbb{Z}$ 在加法下构成 Abel 群，单位元为 0，n 的逆元为 $-n$。非零实数集 $\mathbb{R}^\times=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 在通常乘法下构成 Abel 群。$n\times n$ 可逆复矩阵在矩阵乘法下构成一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$；当 $n\geq 2$ 时它一般不是 Abel 群。

定义 1.6 (置换群) 设 $X=\{1,2,\dots,n\}$。所有双射 $\sigma:X\to X$ 在映射复合下构成群，记为对称群 $S_n=\mathrm{Sym}(X)$。其阶为

$$|S_n| = n!.$$

乘法约定为函数复合：$(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$，即右边的置换先作用。

在继续引入新定义之前，可以先把群公理真正用于一次计算。考虑三个元素的集合

$$C_3 = \{e, a, a^2\}, \qquad a^3 = e.$$

这里 a 可以想成正三角形绕中心逆时针转 120°。于是 a^2 是转 240°，再做一次 a 就回到单位操作。它的乘法完全由指数相加决定：

$$a\,a = a^2, \qquad a\,a^2 = a^3 = e, \qquad a^2 a^2 = a^4 = a.$$

若把结果排成乘法表，

$\cdot$	e	a	a^2
e	e	a	a^2
a	a	a^2	e
a^2	a^2	e	a

每一行、每一列都恰好出现全部三个元素一次。这不是额外公理，而是消去律的结果：若同一行里 $ax = ay$，左消去就迫使 $x = y$。这个很小的例子把单位元、逆元、结合律和消去律都放到了同一张表里。

有了群公理，下一步自然是问：如果不断重复同一个操作 g，会产生哪些不同结果？例如把正三角形每次转 120°，第三次就回到原位；而在整数加法群中不断加 1，永远不会回到 0。这两种行为分别对应“有限阶”和“无限阶”，也是循环子群概念的来源。

对 $g \in G$，定义

$$g^0 = e, \qquad g^n = \underbrace{g g \cdots g}_{n\ \text{个}}, \quad n > 0, \qquad g^{-n} = (g^{-1})^n.$$

结合律保证了幂的括号位置无关，并有熟悉的指数律

$$g^m g^n = g^{m+n}, \qquad (g^m)^n = g^{mn}, \qquad m, n \in \mathbb{Z}.$$

注意一般不能把 $(gh)^n$ 写成 $g^n h^n$；这需要 $gh = hg$。

定义 1.7 (生成子群与循环群) 由元素 $g \in G$ 生成的循环子群定义为

$$\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

若存在 $g \in G$ 使 $G = \langle g \rangle$，则称 G 为循环群，g 为 G 的一个生成元。

命题 1.8 (循环群必为 Abel 群) 若 $G = \langle g \rangle$，则 G 为 Abel 群。

证明. 任取 $g^m, g^n \in G$，有

$$g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m.$$

□

定义 1.9 (群元的阶) 对 $g \in G$，若存在最小正整数 n 使 $g^n = e$，则称 n 为 g 的阶，记为

$$\operatorname{ord}(g) = n.$$

若不存在这样的正整数，则记 $\operatorname{ord}(g) = \infty$。

命题 1.10 (群元的阶与循环子群) 对任意 $g \in G$，

$$\operatorname{ord}(g) = |\langle g \rangle|,$$

其中等式允许两边同时为无穷。

证明. 若 $\operatorname{ord}(g) = n < \infty$，则 $e, g, \dots, g^{n-1}$ 两两不同；否则 $g^r = g^s$（$0 \le r < s < n$）会给出 $g^{s-r} = e$，与 n 的最小性矛盾。又因 $g^n = e$，任意 g^k 都可按 $k = qn + r$ 化为 g^r，故

$$\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{n-1}\}.$$

若 $\operatorname{ord}(g) = \infty$，则所有整数次幂两两不同。 □

例 1.11 (S_3 的基本结构) 把 S_3 看作三个字母的置换群，列出全部元素，求各元素的阶，并说明它与正三角形对称群的关系。

解。 采用循环记号，

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}.$$

三个换位的阶均为 2，两个三循环的阶均为 3。正三角形的全部平面对称（或在三维中保持三角形集合不变的六个适当刚体操作）给出一个与 S_3 同构的六阶群；物理教材中常记作 D_3。本讲义在抽象计算中优先使用 S_3，以避免不同文献对 D_n 阶数约定的歧义。

D_3 是阶最小的非 Abel 群，也是物理上最常见的点群之一（C_{3v} 与它同构）。正因为它足够小，每一个后续概念——子群、共轭类、正规子群、商群、不可约表示——都可以在 D_3 上完整算一遍；又因为它非交换，D_3 已经能展示 Abel 群看不到的结构。下面先用几何语言把它的六个元素和乘法表固定下来，以后各节只需对这张表做不同的读法。

令 r 为绕正三角形中心逆时针转 120°，s 为过顶点 1 与对边中点所在直线的反射。则 r 生成三阶循环子群 $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$，$s$ 是二阶元。反射与旋转不交换：先转 120° 再反射，与先反射再转 120°，把顶点送到不同位置。把这一非交换关系写成代数，就是

$$srs = r^{-1} = r^2, \tag{1.1}$$

它也等价于 $sr = r^2 s$ 与 $rs = sr^2$。于是全部六个元素可以统一写成

$$D_3 = \{e,\ r,\ r^2,\ s,\ sr,\ sr^2\},$$

其中 $\{e, r, r^2\}$ 是纯转动，$\{s, sr, sr^2\}$ 是反射。图 1.1 把 r 与 s 的几何作用画在同一张图上：r 是顶点 $1 \to 2 \to 3 \to 1$ 的循环置换，s 固定顶点 1 而交换 $2 \leftrightarrow 3$。

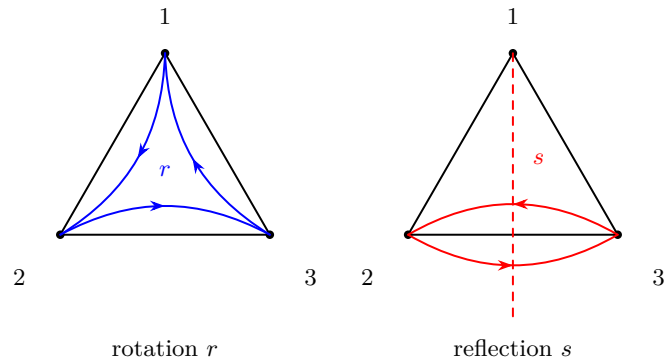


图 1.1: 正三角形的两个生成元：r 为逆时针转 120°，s 为过顶点 1 的反射。蓝箭头表示 r 把每个顶点送到下一个，红色虚线为 s 的反射轴。

有了元素和关系 $r^3 = s^2 = e$、$sr = r^2 s$，乘法表可以逐格算出而不依赖几何。例如 $r \cdot s = rs = sr^2$，

$(sr)\cdot(sr)=s(rs)r=s(sr^2)r=r^3=e$，最后一式说明每个反射的阶都是 2。完整乘法表（行元素在左、列元素在右，乘积 ab 表示先做 b 再做 a）为

D_3	e	r	r^2	s	sr	sr^2
e	e	r	r^2	s	sr	sr^2
r	r	r^2	e	sr^2	s	sr
r^2	r^2	e	r	sr	sr^2	s
s	s	sr	sr^2	e	r	r^2
sr	sr	sr^2	s	r^2	e	r
sr^2	sr^2	s	sr	r	r^2	e

(1.2)

例 1.12 (从生成元关系逐格计算 D_3 的乘法表) 依据 $r^3=s^2=e$、$srs=r^{-1}$，计算四类乘积并核对上述表。

解。乘法表中每一格都是行元素乘列元素，只需反复使用 $r^3=e$、$s^2=e$ 和关键关系 $sr=r^2s$（等价地 $rs=sr^2$）把乘积化回 $\{e,r,r^2,s,sr,sr^2\}$ 之一。

两个转动相乘只需将指数相加并按模 3 化简：$r\cdot r=r^2$，$r\cdot r^2=r^3=e$，$r^2\cdot r^2=r^4=r$，这些只用 $r^3=e$。

转动从左侧乘反射时，用 $r^is=sr^{-i}$ 把反射移到左端：$r\cdot s=rs=sr^2$（直接用 $rs=sr^2$）。

$r\cdot sr=(rs)r=(sr^2)r=sr^3=s$。

$r\cdot sr^2=(rs)r^2=(sr^2)r^2=sr^4=sr$。

$r^2\cdot s=r(rs)=r(sr^2)=(rs)r^2=(sr^2)r^2=sr$。

$r^2\cdot sr=(r^2s)r=(sr)r=sr^2$。

$r^2\cdot sr^2=(r^2s)r^2=(sr)r^2=sr^3=s$。

反射从左侧乘转动已经符合 sr^k 的标准写法，只需合并指数：$s\cdot r=sr$，$s\cdot r^2=sr^2$，按定义。

$sr\cdot r=sr^2$，$sr\cdot r^2=sr^3=s$。

$sr^2\cdot r=sr^3=s$，$sr^2\cdot r^2=sr^4=sr$。

两个反射相乘时，将中间的转动越过 s，两个 s 便相消：$s\cdot s=s^2=e$。

$s\cdot sr=s^2r=r$，$s\cdot sr^2=s^2r^2=r^2$。

$sr\cdot s=s(rs)=s(sr^2)=s^2r^2=r^2$。

$sr\cdot sr=s(rs)r=s(sr^2)r=s^2r^3=e$，故 $(sr)^2=e$，即 sr 是二阶元。

$sr\cdot sr^2=s(rs)r^2=s(sr^2)r^2=s^2r^4=r$。

$sr^2\cdot s=s(r^2s)=s(sr)=s^2r=r$（其中 $r^2s=sr$ 已在上面得到）。

$sr^2\cdot sr=s(r^2s)r=s(sr)r=s^2r^2=r^2$。

$sr^2\cdot sr^2=s(r^2s)r^2=s(sr)r^2=s^2r^3=e$，故 $(sr^2)^2=e$。

每个反射的平方都是 e，这与几何一致：反射做两次回到原位。非对角块中转动与反射的互相转换，则来自 $sr=r^2s$ 这一条非交换关系。

表中左上 3×3 块是 $\langle r\rangle\cong C_3$ 的乘法表，右下 3×3 块同样回到 $\langle r\rangle$，而两个非对角块把反射与转动互相转换——这正是非交换性的直接面貌。D_3 可以由 r,s 和三条关系完全生成：

$$D_3=\langle r,\ s\ \mid\ r^3=s^2=e,\ srs=r^{-1}\rangle,$$

这是群的**生成元与关系**（presentation）写法：竖线 $\mid$ 前面是用来造群的几个生成元，竖线后面是这些生成元

必须满足的等式；满足这些关系的“最小群”就是右端那个群。后面遇到 D_n、点群和空间群时，都优先用生成元与关系来描述，而不必列出全部元素。

六个元素也可以写成 $r^i s^j$，其中 $i=0,1,2$、$j=0,1$。由 $sr^{i'}=r^{-i'}s$ 可直接计算

$$(r^i s^j)(r^{i'}s^{j'})=r^{i+(-1)^j i'}s^{j+j'},$$

两个指数分别按模 3、模 2 化简。当左侧因子含反射时，$(-1)^j$ 将后面的转动方向反号；这一个公式就概括了表中的四类乘积。群作用、正规子群和半直积的定义建立以后，同一乘法将用于解释 D_3 的结构分解。

在顶点上，r 对应循环置换 (123)，s 对应换位 (23)。六个几何操作给出六个不同置换，并且操作复合与置换复合保持一致，所以这两种写法记录同一张乘法表。

图 1.2 是 D_3 的 Cayley 图：每个节点是一个群元，蓝色有向边表示右乘 r，红色无向边表示右乘 s（因 $s^2=e$ 故无方向）。Cayley 图把乘法表压缩成一张可读的图：从任一节点出发，沿蓝边走三步回到原处（$r^3=e$），沿红边走两步回到原处（$s^2=e$），而”蓝—红”与”红—蓝”到达的节点不同（$sr\neq rs$）。

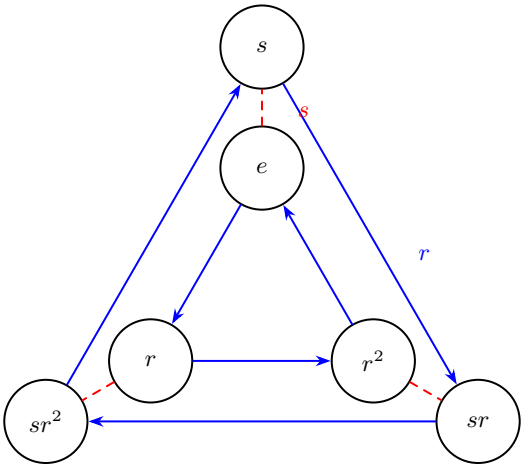


图 1.2: D_3 的 Cayley 图。蓝色有向边为右乘 r（转动），红色虚边为右乘 s（反射）。内三角为 $\langle r\rangle$，外三角为三个反射。

1.2 子群、陪集与 Lagrange 定理

知道一组操作构成群以后，下一个自然问题是能否只取其中一部分而仍保持封闭。例如正三角形的三个转动自己构成群，而随意拿一个转动和一个反射通常不会闭合。满足群公理的子集就是子群。

子群不仅给出局部结构，还能把整个有限群分成大小相同、互不重叠的块。陪集是这些块的精确表达；Lagrange 定理则把“每块一样大”翻译成子群阶必须整除群阶，并立刻限制元素可能具有的阶。

1.2.1 子群与陪集

知道一个大群以后，我们通常不会立刻研究它的全部元素，而会先寻找其中能够独立闭合的一部分操作。例如三维转动群中“只绕 z 轴转动”的操作本身就能组成一个群；晶体空间群中所有纯平移也构成一个群。这些嵌在大群内部、自己仍然满足群公理的集合就是子群。

子群不是任意子集。一个子集如果只“挑中了一些群元”，但两个被挑中的群元相乘后跑到了集合外面，它就无法作为独立的群来运算。后面的正规子群、商群和表示限制都建立在子群之上，因此先把“什么时候一个子集真的是子群”弄清楚非常重要。

定义 1.13 (子群) 设 G 为群，$H\subseteq G$。若 H 在 G 的同一运算下本身构成群，则称 H 为 G 的子群，记作

$$H\leqslant G.$$

若 $H \neq \{e\}$ 且 $H \neq G$，则称 H 为真非平凡子群。

由于结合律自动从 G 继承，实际检验子群不必重新验证全部群公理。

定理 1.14 (一步子群判据) 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群，当且仅当

$$\forall a, b \in H, \qquad ab^{-1} \in H.$$

证明. 必要性由子群的封闭性与逆元存在性立即得到。反之，取 $a \in H$，令 $b = a$，则

$$aa^{-1} = e \in H.$$

再令 $a = e$，可得对任意 $b \in H$，

$$eb^{-1} = b^{-1} \in H.$$

最后对任意 $a, b \in H$，因为 $b^{-1} \in H$，把判据中的第二个元素取为 b^{-1}，得到

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

因此 H 含单位元、对逆封闭且对乘法封闭，所以 $H \leqslant G$。 □

这个判据值得逐句翻译。我们想证明 H 自己是群，本来需要检查单位元、逆元和乘法封闭。条件 $ab^{-1} \in H$ 把这三件事压缩成了一个式子：令 $a = b$ 得到 $e = aa^{-1} \in H$；知道 $e \in H$ 后，再令 $a = e$ 得到 $b^{-1} \in H$；最后既然 $b^{-1} \in H$，把判据中的 b 换成 b^{-1}，就得到 $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$。所以它不是一个神奇技巧，而是把三条需要验证的性质按正确顺序串在一起。

以后看到一个候选子集，最实用的思路往往不是重新抄群公理，而是问：任取其中两个元素 a, b，ab^{-1} 是否仍然留在集合中？例如整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中，$2\mathbb{Z}$ 是子群，因为两个偶数之差仍是偶数；这里乘法记号下的 ab^{-1} 在加法群里正对应 $a - b$。

推论 1.15 (有限集合的封闭判据) 若非空有限子集 $H \subseteq G$ 对乘法封闭，则 $H \leqslant G$。

证明. 固定 $h \in H$。序列 $h, h^2, h^3, \ldots$ 全在有限集 H 中，因此存在 $r < s$ 使 $h^r = h^s$。消去 h^r 得 $h^{s-r} = e \in H$，进而 $h^{-1} = h^{s-r-1} \in H$。故满足子群条件。 □

命题 1.16 (子群的交) 任意一族子群 $\{H_i\}_{i \in I}$ 的交集仍为子群：

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leqslant G.$$

证明. 单位元属于每个 H_i，故交集非空。若 a, b 属于交集，则对每个 i 都有 $a, b \in H_i$，从而 $ab^{-1} \in H_i$。于是 ab^{-1} 属于交集，由定理 1.14 得证。 □

例 1.17 (D_3 的全部子群) 利用 $r^3 = s^2 = e$ 与 $srs = r^{-1}$，列出 D_3 的全部子群，并说明为何没有遗漏。

解。 若子群 H 含有 r 或 r^2，它就含有全部转动

$$\langle r \rangle = \{e, r, r^2\} \cong C_3.$$

若还含有任一反射 sr^i，把该反射乘以三个转动便得到三个反射，所以 $H = D_3$。因此含非单位转动的真子群只能是 $\langle r \rangle$。

若 H 不含非单位转动，它至多含一个反射：两个不同反射的乘积

$$(sr^i)(sr^j) = r^{j-i} \neq e \qquad (i \not\equiv j \pmod 3)$$

会产生非单位转动，与假设矛盾。每个反射的平方为 e，故这一路给出

$$\langle s\rangle = \{e, s\}, \qquad \langle sr\rangle = \{e, sr\}, \qquad \langle sr^2\rangle = \{e, sr^2\}.$$

加上 $\{e\}$ 与 D_3 本身，共有六个子群；上述两种情况已经覆盖所有可能。它们按包含关系组织成图 1.3 的子群格：$\langle r\rangle$ 与三个 C_2 之间没有包含关系，任意两个不同非平凡真子群的交均为 $\{e\}$。正规性则需要进一步检验共轭；稍后会看到，$\langle r\rangle$ 正规，而三个反射子群不正规。

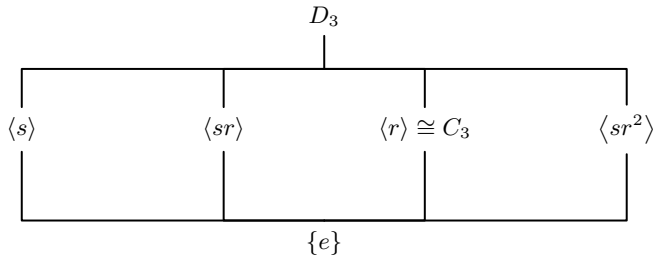


图 1.3: D_3 的子群格。顶部 D_3 包含四个非平凡子群：一个 C_3（正规）与三个 C_2（不正规）。四个非平凡子群的交集为 $\{e\}$。

子群 H 找到以后，下一个问题是：H 在整个 G 中占据什么位置？最直接的做法是把 H 整体左乘一个群元 g，得到所谓的左陪集

$$gH = \{gh \mid h \in H\}.$$

这不是在生成一个新子群，而是在把 H 作为一个整体“平移”到群中的另一个位置。这样的集合叫左陪集。它最重要的性质不是自身闭合，而是不同陪集会把整个群无重叠地切成大小完全相同的块。Lagrange 定理正是从这个分块结构出来的，而不是一个凭空出现的整除公式。

先看为什么左乘不会改变元素个数。映射

$$L_g : H \longrightarrow gH, \qquad h \longmapsto gh$$

是一一映射：若 $gh_1 = gh_2$，左乘 g^{-1} 得 $h_1 = h_2$；而 gH 中每个元素按定义都长成 gh，因此它也是满射。所以每个陪集与 H 含有同样多的元素。真正需要证明的只剩下一件事：两个陪集要么完全相同，要么完全不相交。

定义 1.18 (左陪集与右陪集) 设 $H \leqslant G$，$g \in G$。定义

$$gH = \{gh \mid h \in H\}, \qquad Hg = \{hg \mid h \in H\}.$$

它们分别称为 H 关于 g 的左陪集与右陪集。

陪集不是“近似的子群”。除 H 自身外，一般陪集不含单位元，因此通常不是子群。陪集的关键作用在于它们把整个群分成大小相同且互不重叠的块。

引理 1.19 (陪集相等判据) 对 $a, b \in G$，下列条件等价：

$$aH = bH, \qquad b^{-1}a \in H, \qquad a^{-1}b \in H.$$

证明. 若 $aH = bH$，则 $a \in bH$，故存在 $h \in H$ 使 $a = bh$，即 $b^{-1}a = h \in H$。反之若 $b^{-1}a = h_0 \in H$，则 $a = bh_0$，于是

$$aH = bh_0H = bH,$$

因为 $h_0H = H$。最后两个条件互为取逆。 □

定理 1.20 (陪集分割定理) 设 $H \leqslant G$。任意两个左陪集要么相等，要么不相交；并且每个 $g \in G$ 恰属于一个左陪集。因此所有左陪集构成 G 的一个分割。右陪集亦然。

证明. 若 $aH \cap bH \neq \varnothing$，取 $x \in aH \cap bH$，则存在 $h_1, h_2 \in H$ 使

$$x = ah_1 = bh_2.$$

于是

$$b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H,$$

由引理 1.19 得 $aH = bH$。又对任意 $g \in G$，有 $g = ge \in gH$，故所有陪集覆盖 G。 □

“陪集分割”这个结论以后会不断出现，所以最好把逻辑图像记牢。每个 $g \in G$ 一定属于自己的陪集 gH，因为 $g = ge$ 且 $e \in H$；因此所有左陪集的并覆盖整个 G。如果两个陪集有一个公共元素，设

$$x = g_1h_1 = g_2h_2,$$

那么

$$g_2^{-1}g_1 = h_2h_1^{-1} \in H,$$

于是 $g_1H = g_2H$。所以“不相交”与“完全相同”之间没有第三种情况。

这正是等价关系分块的结构。事实上可以定义

$$g_1 \sim g_2 \iff g_2^{-1}g_1 \in H,$$

它是一个等价关系，而每个等价类就是一个左陪集。因此陪集并不是某种特殊的群论技巧，而是“由子群定义等价关系后得到的等价类”。

定义 1.21 (指数) H 在 G 中不同左陪集的个数称为 H 在 G 中的指数，记为

$$[G : H].$$

定理 1.22 (Lagrange 定理) 若 G 为有限群，$H \leqslant G$，则

$$|G| = [G : H]\,|H|.$$

因此 $|H|$ 整除 $|G|$。

证明. 映射 $H \to gH$，$h \mapsto gh$ 是双射，因此每个左陪集都有 $|H|$ 个元素。由定理 1.20，G 是 $[G : H]$ 个互不相交左陪集的并，故得到式 (1.22)。 □

Lagrange 定理最重要的地方不是最后的整除符号，而是它说明了为什么会整除。设不同左陪集共有 $[G : H]$ 个。因为它们彼此不交、并起来是整个群，而且每个陪集都与 H 一一对应，所以每块都有 $|H|$ 个元素。于是总元素数只能是

$$|G| = \underbrace{|H| + |H| + \cdots + |H|}_{[G:H] \text{ 块}} = [G : H]|H|.$$

因此 $|H|$ 整除 $|G|$ 只是这个几何式分块计数的代数写法。

反过来要特别小心：$d \mid |G|$ 并不意味着一定存在 d 阶子群。Lagrange 定理给的是必要条件，不是一般的

存在定理。初学时把“若 H 是子群，则 $|H| \mid |G|$”错误读成反方向，是很常见的逻辑错误。

推论 1.23 (群元的阶整除群阶) 若 G 为有限群，则对任意 $g \in G$，

$$\operatorname{ord}(g) \mid |G|.$$

证明. 将 Lagrange 定理应用于循环子群 $\langle g \rangle$，再用命题 1.10。 □

推论 1.24 (素数阶群必循环) 若 $|G| = p$ 为素数，则任意 $g \neq e$ 都生成 G，因而

$$G \cong C_p.$$

证明. $\operatorname{ord}(g) > 1$ 且 $\operatorname{ord}(g) \mid p$，故只能有 $\operatorname{ord}(g) = p$。 □

需要特别区分的是，$|H| \mid |G|$ 是“H 是子群”的必要条件，不是充分条件。一个整数 d 即使整除 $|G|$，G 也未必存在 d 阶子群。后续 Sylow 定理会给出更精细的存在性信息。

陪集与 Lagrange 定理可以在 S_3 上完整看一遍。取子群

$$H = \{e, (12)\}.$$

它有两个元素，因此每个左陪集也有两个元素。选 (13)，得到

$$(13)H = \{(13), (13)(12)\} = \{(13), (123)\}.$$

再选尚未出现的 (23)，得到

$$(23)H = \{(23), (23)(12)\} = \{(23), (132)\}.$$

所以

$$S_3 = H \sqcup (13)H \sqcup (23)H,$$

其中符号 $\sqcup$ 强调三个集合两两不交。于是

$$|S_3| = 3|H| = 6.$$

注意这些陪集本身通常不是子群，例如 $(13)H$ 不含单位元。陪集的角色是“分块”，而不是“更小的群”。

第 2 章　群的结构

两个群的元素名称和外观可以完全不同，却可能具有相同的复合规律。同态只保留乘法结构，因此可以把一个复杂群压缩到较简单的像；被压缩成单位元的那部分构成核。

若想把核中的元素视为彼此不可区分，必须保证等价类的乘法不依赖代表元。这个要求正是正规性。商群不是把符号 G/H 写出来就自动存在，而是乘法良定义后才得到的新群；第一同构定理随后说明，按核取商与直接看像其实是同一结构。

2.1　共轭、类与正规子群

群论里一个看似奇怪、但物理意义非常直接的组合是

$$xgx^{-1}.$$

如果 g 是某个操作，而 x 表示“改变观察坐标或重新标记对象”，那么先用 x^{-1} 把问题搬到旧标记下，做 g，再用 x 搬回来，得到的正是同一个几何或代数结构在新标记下的表达。因此 g 与 xgx^{-1} 应被视为同一种操作的不同位置或不同坐标表达。这个关系叫共轭。

例如在正方形对称群中，绕一条对角线反射和绕另一条对角线反射可以通过整体转动 90° 相互变换，所以它们属于同一个共轭类。后面特征标为什么在一整个共轭类上取同一个值，本质上就是因为表示矩阵在共轭下只发生相似变换，而迹不随相似变换改变。

定义 2.1 (共轭) 若 $x, y \in G$，并且存在 $g \in G$ 使

$$y = gxg^{-1},$$

则称 x 与 y 共轭，记为 $x \sim y$。

命题 2.2 (共轭是等价关系) 群上的共轭关系满足自反性、对称性和传递性，因此把 G 分割成若干互不相交的共轭类。

证明. 自反性来自 $x = exe^{-1}$。若 $y = gxg^{-1}$，则

$$x = g^{-1}yg,$$

故有对称性。若 $y = gxg^{-1}$ 且 $z = hyh^{-1}$，则

$$z = (hg)x(hg)^{-1},$$

故有传递性。 □

定义 2.3 (共轭类、中心与中心化子) 元素 $x \in G$ 的共轭类为

$$\mathrm{Cl}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}.$$

G 的中心定义为

$$Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz,\ \forall g \in G\}.$$

x 的中心化子定义为

$$C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

命题 2.4 (中心化子是子群) 对任意 $x \in G$，$C_G(x) \leqslant G$；并且

$$x \in Z(G) \iff C_G(x) = G \iff \mathrm{Cl}(x) = \{x\}.$$

证明. 若 $a, b \in C_G(x)$，则 $ax = xa$、$bx = xb$，从而

$$(ab^{-1})x = a(b^{-1}x) = a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = x(ab^{-1}).$$

故 $ab^{-1} \in C_G(x)$，由一步子群判据得到 $C_G(x) \leqslant G$。其余等价关系直接由定义得到。 □

命题 2.5 (逆共轭类) 若 C 是 G 的一个共轭类，定义

$$C^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in C\}.$$

C^{-1} 也是一个共轭类。

证明. 若 $C = \mathrm{Cl}(x)$，则任意 $y \in C$ 可写为 $y = gxg^{-1}$，从而

$$y^{-1} = gx^{-1}g^{-1}.$$

于是

$$C^{-1} = \{gx^{-1}g^{-1} \mid g \in G\} = \mathrm{Cl}(x^{-1}),$$

所以它仍是一个共轭类。 □

定理 2.6 (共轭类大小公式) 若 G 为有限群，则

$$|\mathrm{Cl}(x)| = [G : C_G(x)] = \frac{|G|}{|C_G(x)|}.$$

特别地，每个共轭类的大小都整除 $|G|$。

证明. 定义从左陪集集合到共轭类的映射

$$\Phi : \{gC_G(x) \mid g \in G\} \longrightarrow \mathrm{Cl}(x), \qquad \Phi(gC_G(x)) = gxg^{-1}.$$

中心化子 $C_G(x)$ 一般并不正规，因此此处需要的只是它的左陪集集合。即使很多文献仍把这个集合简写为 $G/C_G(x)$，也不应误以为它自动带有商群乘法。先证良定义。若 $gC_G(x) = hC_G(x)$，则 $h^{-1}g \in C_G(x)$，所以

$$(h^{-1}g)x = x(h^{-1}g).$$

左右适当乘以 h 与 g^{-1} 得

$$gxg^{-1} = hxh^{-1}.$$

因此同一陪集给出同一共轭元。任意 $y \in \mathrm{Cl}(x)$ 都按定义可写为 $y = gxg^{-1}$，故映射满射。若

$$gxg^{-1} = hxh^{-1},$$

则 $h^{-1}g \in C_G(x)$，故 $gC_G(x) = hC_G(x)$，所以 Φ 单射。于是共轭类与左陪集一一对应，结合 Lagrange 定理即得式 (2.6)。 □

这个公式背后是与陪集分割相同的” 轨道计数” 原理。让 G 作用在自己上，作用定义为

$$x \cdot g = xgx^{-1}.$$

那么 g 的轨道正是共轭类 $\mathrm{Cl}(g)$；使 g 不动的那些 x 满足 $xgx^{-1}=g$，等价于 $xg=gx$，所以”稳定”群元正是中心化子 $C_G(g)$。于是

$$|\,\mathrm{Cl}(g)| = \frac{|G|}{|C_G(g)|}.$$

下一节（定理 2.42）会把这套”轨道大小等于群阶除以稳定子阶”的计数提炼为一般的轨道–稳定子定理。

这给出一个非常有用的物理直觉：一个操作与“越多”的群元交换，它的中心化子越大，它的共轭类就越小；反之，一个操作越特殊、越少有别的操作与它兼容，它在群作用下会产生越大的等价轨道。

在分子对称性中，这条公式的直接读法是：共轭类大小恰好等于“与某类对称操作等价的操作的个数”。以 D_3（即 C_{3v} 分子，如 NH_3）为例，三个反射 σ_v 在群作用下彼此等价（旋转把一条镜面转到另一条），共轭类大小为 3；而两个旋转 C_3, C_3^2 也彼此等价（反射把逆时针转成顺时针），共轭类大小为 2。后续用特征标投影算符构造对称适配线性组合（对称性适配线性组合）时，每个共轭类贡献一个独立的投影通道，因此共轭类的个数等于不可约表示的个数——这正是为什么本章必须把共轭类结构算清楚：它直接决定了下一章特征标表的行数和列数。

推论 2.7 (类方程) 设 G 为有限群，从每个非平凡共轭类中取一个代表元 $x_1,\dots,x_r$，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)].$$

证明. 共轭关系把 G 分割成互不相交的共轭类。中心中的每个元素 $z\in Z(G)$ 都满足 $gzg^{-1}=z$，所以其共轭类只有一个元素；反过来，若某元素的共轭类只有一个元素，则它与所有 $g\in G$ 交换，因此属于 $Z(G)$。于是所有单元素共轭类恰好组成 $Z(G)$。其余共轭类取代表 x_i，由类大小定理

$$|\,\mathrm{Cl}(x_i)| = [G : C_G(x_i)].$$

把所有互不相交共轭类的大小相加，便得到

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)].$$

□

类方程把整个群拆成”中心”与”非中心共轭类”两部分，是分析有限群结构最基本的计数工具。它的一个直接推论是：若 $|G|$ 是素数幂 p^n（$n\ge 1$），则 $Z(G)$ 非平凡。理由是每个非中心共轭类的大小 $[G:C_G(x_i)]$ 既整除 $|G|=p^n$ 又大于 1，故都是 p 的倍数；于是类方程右端除 $|Z(G)|$ 外各项都被 p 整除，而左端 p^n 也被 p 整除，因此 $|Z(G)|$ 必须被 p 整除，特别 $|Z(G)|\ge p>1$。这一结论是 p 群结构定理的起点，也是后续证明有限 p 群必有非平凡正规子群的基石。对 D_3 而言，类方程 $6=1+2+3$ 中 $|Z(D_3)|=1$ 不被任何素数整除，这与 6 不是素数幂一致。

例 2.8 (D_3 共轭类的几何解读) 对正三角形对称群 $D_3=\langle r,s \mid r^3=s^2=e,\ srs=r^{-1}\rangle$，求全部共轭类及其中心化子，并解释共轭怎样改变转轴或反射轴。

解。 在 D_3 中，共轭的几何含义是”换一个观察角度后，同一个操作长什么样”。用生成元 r,s 可以把三个共轭类完全读出来，而不必依赖置换的循环型。

旋转类 $\{r,r^2\}$。关系 $srs^{-1}=r^2$（即式 (1.1)）直接说明 r 与 r^2 共轭。几何上，先反射、再转 120°、再反射回去，等于转 240°：反射把逆时针转角翻成了顺时针转角。因此 r 与 r^2 是同一种操作（”转 120°”）在镜像观察下的两种写法，必须归入同一共轭类。中心化子 $C_{D_3}(r)=\langle r\rangle$（只有旋转与旋转交换），故由定理 2.6

$$|\mathrm{Cl}(r)| = \frac{6}{3} = 2,$$

恰好容纳 r 与 r^2。

反射类 $\{s, sr, sr^2\}$。三个反射分别对应三条反射轴（过顶点 1、过顶点 2、过顶点 3 的中线）。旋转 r 把一条轴转到下一条，因此用 r 做共轭就在三个反射之间循环：

$$rsr^{-1} = rsr^2 = (rs)r^2 = (sr^2)r^2 = sr^4 = sr.$$

于是 s 与 sr 共轭；再共轭一次得 sr 与 sr^2 共轭，三个反射同属一类。中心化子 $C_{D_3}(s) = \langle s\rangle$（只有 e 和 s 本身与 s 交换），故

$$|\mathrm{Cl}(s)| = \frac{6}{2} = 3,$$

恰好容纳三个反射。

单位元类 $\{e\}$。e 与所有群元交换，故 $geg^{-1} = e$，自成一类。

于是 D_3 的三个共轭类为 $\{e\}$、$\{r, r^2\}$、$\{s, sr, sr^2\}$，大小 $1, 2, 3$，中心 $Z(D_3) = \{e\}$。类方程验证：

$$6 = 1 + 2 + 3.$$

这个例子揭示了一条贯穿全书的物理直觉：**同一共轭类中的操作在物理上不可区分**——换一个对称操作作为观察基准，一个旋转就变成它的逆，一条反射轴就变成另一条。后面特征标之所以在整类上取同一个值，正是因为特征标度量的是”操作的物理痕迹”，而物理痕迹不依赖观察角度。

陪集已经把群切成若干块，于是一个很自然的想法是：能不能把”每一个陪集”当成一个新的群元，并定义

$$(gH)(kH) = (gk)H?$$

如果这件事可行，我们就把原群中属于同一个陪集的细节全部压缩掉，得到一个更小的群。这就是商群思想。

陪集有多个代表元，例如 $gH = g'H$、$kH = k'H$。因此乘积 $(gH)(kH)$ 必须与代表元的选择无关。对任意代表元都得到同一陪集，当且仅当 H 在共轭下保持不变，即 $gHg^{-1} = H$；这正是正规子群条件，也是陪集乘法良定义的原因。

定义 2.9 (正规子群) 若 $N \leqslant G$ 且对任意 $g \in G$ 都有

$$gNg^{-1} = N,$$

则称 N 为 G 的正规子群，记作

$$N \trianglelefteq G.$$

“正规”并不是额外的闭合条件，而是说子群在整个群的共轭作用下保持不变。因此正规子群恰好是能够被压缩成“商群中的一个单位元”的子群。

定理 2.10 (正规性的等价刻画) 设 $N \leqslant G$。下列条件等价：

(i) $N \trianglelefteq G$；

(ii) 对任意 $g \in G$，$gN = Ng$；

(iii) 对任意 $g \in G$，$gNg^{-1} \subseteq N$。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：由 $gNg^{-1} = N$ 右乘 g 得 $gN = Ng$。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)：由 $gN = Ng$ 右乘 g^{-1} 得 $gNg^{-1} = N$，因而当然包含于 N。

(iii) $\Rightarrow$ (i)：把条件用于 g^{-1} 得

$$g^{-1}Ng \subseteq N.$$

左右分别乘以 g 与 g^{-1}，得到

$$N \subseteq gNg^{-1}.$$

与原包含关系合并即为相等。 □

命题 2.11 (两个基本正规子群) 对任意群 G，有

$$\{e\} \trianglelefteq G, \qquad G \trianglelefteq G, \qquad Z(G) \trianglelefteq G.$$

若 G 为 Abel 群，则每个子群都正规。

证明. 对子群 $\{e\}$，任意 $g \in G$ 都有

$$g\{e\}g^{-1} = \{geg^{-1}\} = \{e\},$$

故其正规。对 G 本身，共轭映射 $x \mapsto gxg^{-1}$ 是 G 到自身的双射，所以 $gGg^{-1} = G$。若 $z \in Z(G)$，则 $gzg^{-1} = z \in Z(G)$，因此

$$gZ(G)g^{-1} \subseteq Z(G).$$

把同一论证用于 g^{-1} 得反向包含，故 $Z(G) \trianglelefteq G$。

若 G 为 Abel 群，任取子群 $H \leqslant G$ 与 $g \in G$，对每个 $h \in H$ 有

$$ghg^{-1} = hgg^{-1} = h,$$

所以 $gHg^{-1} = H$。因此每个子群都正规。 □

定义 2.12 (商群) 设 $N \trianglelefteq G$。所有陪集组成的集合

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

在乘法

$$(gN)(hN) = (gh)N$$

下构成群，称为 G 对 N 的商群。

上式最需要证明的并不是结合律，而是**良定义性**：同一陪集可以选不同代表元，结果必须与代表元的选择无关。

定理 2.13 (商群乘法的良定义性) 若 $N \trianglelefteq G$，且

$$gN = g'N, \qquad hN = h'N,$$

则

$$(gh)N = (g'h')N.$$

因此式 (2.12) 不依赖代表元的选择。

证明. 由陪集相等判据，存在 $n_1, n_2 \in N$ 使

$$g' = gn_1, \qquad h' = hn_2.$$

于是

$$g'h' = gn_1hn_2$$
$$= gh\,(h^{-1}n_1h)n_2.$$

因 $N \trianglelefteq G$，有 $h^{-1}n_1h \in N$，从而

$$(h^{-1}n_1h)n_2 \in N.$$

故 $g'h' \in ghN$，即 $(g'h')N = (gh)N$。 □

这里“良定义”三个字必须真正理解。一个陪集不是一个单独元素，而是一整组代表元。例如 $gN = gnN$ 对任意 $n \in N$ 都成立。如果我们写

$$(gN)(hN) = ghN,$$

就必须保证把 g 换成同一陪集里的 gn_1、把 h 换成 hn_2 后，结果仍是同一个陪集。计算

$$(gn_1)(hn_2) = gh\,(h^{-1}n_1h)n_2.$$

若 $N \trianglelefteq G$，则 $h^{-1}n_1h \in N$，于是括号中的两个因子都在 N，它们的乘积也在 N，最终仍得到 ghN。正规性正是在这一步被使用的。

如果 N 不是正规子群，这一步可能失败：不同代表元会给出不同“乘积陪集”，那么所谓商群乘法根本不是函数。由此可以看到，正规子群的定义并不是形式上的附加条件，而是商结构能够存在的必要机制。

推论 2.14 (有限商群的阶) 若 G 有限且 $N \trianglelefteq G$，则

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}.$$

证明. 商群 G/N 的元素就是 N 在 G 中的左陪集，因此其元素个数按定义等于指数 $[G : N]$。Lagrange 定理给出

$$|G| = [G : N]|N|,$$

两边除以 $|N|$ 即得

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}.$$

□

例 2.15 (D_3 的正规子群与商群：旋转子群为何特殊) 在 D_3 中，判断旋转子群与三个反射子群是否正规，求旋转子群对应的商群，并用共轭作用解释结论。

解。 D_3 的旋转子群 $\langle r\rangle = \{e, r, r^2\}$ 是正规的，而三个反射子群 $\langle s\rangle, \langle sr\rangle, \langle sr^2\rangle$ 都不正规。这两件事的几何原因都可以从共轭直接读出。

$\langle r\rangle$ 正规。反射共轭旋转给出其逆：$srs^{-1} = r^2 \in \langle r\rangle$，$sr^2s^{-1} = r \in \langle r\rangle$。几何上，”先反射、转 120°、再反射回去”等于反向转 120°，仍是旋转。旋转共轭旋转当然仍是旋转。因此 $\langle r\rangle$ 在所有共轭下保持自身，$g\langle r\rangle g^{-1} = \langle r\rangle$。

$\langle s\rangle$ 不正规。旋转共轭反射给出另一个反射：$rsr^{-1} = sr \neq s$，而 $sr \notin \langle s\rangle = \{e, s\}$。几何上，旋转把过顶点 1 的反射轴转到过顶点 2 的反射轴，因此共轭把 $\langle s\rangle$ 里的反射 s 送到属于另一个子群 $\langle sr\rangle$ 的反射 sr。于是 $r\langle s\rangle r^{-1} = \langle sr\rangle \neq \langle s\rangle$。

因为 $\langle r\rangle \trianglelefteq D_3$，可以构造商群。两个陪集为

$$\langle r\rangle = \{e, r, r^2\}, \qquad s\langle r\rangle = \{s, sr, sr^2\},$$

分别代表” 纯旋转” 与” 含反射”。商群乘法

$$(s\langle r\rangle)^2 = s^2\langle r\rangle = \langle r\rangle$$

说明两个反射合成一个旋转，因此

$$D_3/\langle r\rangle \cong C_2.$$

物理上，这个商群把 C_{3v} 的六操作压缩成” 真转动” 与” 含镜面反射” 两类，恰好对应行列式 $\det R = \pm 1$ 的区分。在分子光谱中，这种” 偶/奇” 分类决定了某些跃迁选择定则的符号：真转动保持手性，含反射的操作翻转手性。

正规子群与商群也最好通过一个具体计算消化。S_3 中的偶置换组成

$$A_3 = \{e, (123), (132)\}.$$

它是指数为 2 的子群，因此自动正规。商群只有两个陪集：

$$A_3, \qquad (12)A_3 = \{(12), (13), (23)\}.$$

把第二个陪集记作 xA_3，则

$$(xA_3)^2 = x^2A_3 = A_3,$$

因为任意换位 x 都满足 $x^2 = e$。所以 S_3/A_3 只有单位元和一个二阶元素，因而

$$S_3/A_3 \cong C_2.$$

物理上可以把这个商群理解为：如果我们完全忽略“具体是哪一个偶置换”的区别，只保留“偶/奇”两类信息，S_3 就被压缩成了 C_2。

2.2 同态、同构与自同构

前面一直在同一个群内部研究子群、陪集和共轭。现在要比较两个不同的群。比较群不能只比较“元素长什么样”，因为同一个抽象结构可能用完全不同的对象实现：正三角形的六个几何对称与三个对象的六个置换就是典型例子。真正应该保留的是乘法规律。

因此我们研究映射

$$\varphi : G \longrightarrow H$$

时，最基本的要求不是它把某个特定元素送到哪里，而是它必须满足

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2).$$

左边是“先在 G 中相乘再映射”，右边是“先分别映射到 H 再相乘”。二者一致意味着映射没有破坏群结构，这就是同态。若映射还一一且满，就说明两个群只是元素名字不同，结构完全相同，这就是同构。

定义 2.16 (群同态) 设 G, H 为群。映射

$$\varphi : G \longrightarrow H$$

若满足

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2), \qquad \forall g_1, g_2 \in G,$$

则称 φ 为群同态。

同态的定义**不要求**单射或满射。满射同态称为满同态；双射同态才是同构。这样定义的好处是核、像与商群之间的结构关系可以在最一般的情形下统一表述。

命题 2.17 (同态保持单位元、逆元与整数次幂) 若 $\varphi: G \to H$ 为同态，则

$$\varphi(e_G) = e_H, \qquad \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}, \qquad \varphi(g^n) = \varphi(g)^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

证明. 由

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)^2$$

在 H 中左消去 $\varphi(e_G)$，得 $\varphi(e_G) = e_H$。再由

$$e_H = \varphi(e_G) = \varphi(g g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1})$$

得到 $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$。幂公式随后由归纳法及逆元公式得到。 □

定义 2.18 (核与像) 对群同态 $\varphi: G \to H$，定义

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\},$$

$$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\} \subseteq H.$$

定理 2.19 (核与像的结构) 若 $\varphi: G \to H$ 为群同态，则

$$\operatorname{Ker}\varphi \trianglelefteq G, \qquad \operatorname{Im}\varphi \leqslant H.$$

并且

$$\varphi \text{ 为单射} \iff \operatorname{Ker}\varphi = \{e_G\}.$$

证明. 若 $a, b \in \operatorname{Ker}\varphi$，则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H,$$

故 $ab^{-1} \in \operatorname{Ker}\varphi$，所以核为子群。进一步，对 $g \in G$、$k \in \operatorname{Ker}\varphi$，

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) e_H \varphi(g)^{-1} = e_H,$$

故 $gkg^{-1} \in \operatorname{Ker}\varphi$，核正规。

若 $x = \varphi(a)$、$y = \varphi(b)$ 属于像，则

$$xy^{-1} = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) \in \operatorname{Im}\varphi,$$

故像为子群。

若 $\operatorname{Ker}\varphi = \{e_G\}$ 且 $\varphi(a) = \varphi(b)$，则

$$\varphi(b^{-1}a) = e_H,$$

于是 $b^{-1}a = e_G$，即 $a = b$，故 φ 单射。反之，若 φ 单射且 $k \in \operatorname{Ker}\varphi$，则 $\varphi(k) = e_H = \varphi(e_G)$，从而 $k = e_G$，故核平凡。 □

定理 2.20 (第一同构定理) 对任意群同态 $\varphi: G \to H$，存在自然同构

$$G/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.$$

若 φ 满射，则特别有

$$G/\operatorname{Ker}\varphi \cong H.$$

证明. 令 $K = \operatorname{Ker}\varphi$。定义

$$\overline{\varphi}: G/K \longrightarrow \operatorname{Im}\varphi, \qquad \overline{\varphi}(gK) = \varphi(g).$$

若 $gK = g'K$，则 $g'^{-1}g \in K$，于是

$$\varphi(g'^{-1}g) = e_H \Longrightarrow \varphi(g')^{-1}\varphi(g) = e_H \Longrightarrow \varphi(g) = \varphi(g'),$$

故 $\overline{\varphi}$ 良定义。它保持乘法：

$$\overline{\varphi}((gK)(hK)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h).$$

它按像的定义满射。若 $\overline{\varphi}(gK) = e_H$，则 $g \in K$，所以 $gK = K$，从而核平凡，故 $\overline{\varphi}$ 单射。于是得到式 (2.20)。 □

第一同构定理可以用“压缩信息”的图像理解。同态 $\varphi: G \to H$ 会把若干不同的 G 中元素映到同一个像。哪些元素被识别在一起？如果 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$，则

$$\varphi(g_2^{-1}g_1) = e_H,$$

所以 $g_2^{-1}g_1 \in \operatorname{Ker}\varphi$，也就是 g_1 与 g_2 位于同一个核陪集。换言之，同态丢失的信息恰好由核描述。

因此先把 G 按核的陪集压缩成 $G/\operatorname{Ker}\varphi$，就已经把所有会被 φ 识别的元素合并了；压缩后不再有额外信息损失，于是得到的群与实际像 $\operatorname{Im}\varphi$ 同构：

$$G/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.$$

这条定理以后会反复解释“为什么某个群除掉一个冗余子群后变成另一个群”，例如 $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$。

第一同构定理有两个同样重要的同伴——第二和第三同构定理，它们描述商群的”约化”和”嵌入”规则，在分析群结构时与第一同构定理配合使用。

定理 2.21 (第二同构定理) 设 $H \le G$，$N \trianglelefteq G$。则 $HN \le G$，$H \cap N \trianglelefteq H$，且

$$HN/N \cong H/(H \cap N). \tag{2.1}$$

证明. 对 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$，因 $N \trianglelefteq G$，有 $n_1h_2 = h_2n'$（$n' = h_2^{-1}n_1h_2 \in N$），故

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2n'n_2 \in HN.$$

逆元 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$（因 $hn^{-1}h^{-1} \in N$）。故 $HN \le G$。

为比较两个商群，定义

$$\varphi: H \to HN/N, \qquad \varphi(h) = hN.$$

这是包含映射 $H \hookrightarrow HN$ 后取商的复合，故是同态。它满射：对 $hnN \in HN/N$，因 $n \in N$ 故 $hnN = hN = \varphi(h)$。

其核为

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{h \in H \mid hN = N\} = \{h \in H \mid h \in N\} = H \cap N.$$

$H \cap N \trianglelefteq H$ 因 $N \trianglelefteq G$ 限制到 H 上仍正规。

由第一同构定理 $H/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$，即 $H/(H \cap N) \cong HN/N$。 □

定理 2.22 (第三同构定理) 设 $N \trianglelefteq G$，$K \trianglelefteq G$，且 $N \leq K$。则 $K/N \trianglelefteq G/N$，且

$$(G/N)/(K/N) \cong G/K. \tag{2.2}$$

证明. 对 $gN \in G/N$，$kN \in K/N$，

$$(gN)(kN)(gN)^{-1} = gkg^{-1}N \in K/N,$$

因 $gkg^{-1} \in K$（$K \trianglelefteq G$）。

再定义

$$\varphi : G/N \to G/K, \qquad \varphi(gN) = gK.$$

良定义性来自 $gN = g'N \Rightarrow g'^{-1}g \in N \leq K \Rightarrow gK = g'K$。同态性由 $\varphi(gN \cdot hN) = ghK = (gK)(hK)$ 得到；任意 gK 都是 $\varphi(gN)$，故映射满射。

这个满同态的核为

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{gN \mid gK = K\} = \{gN \mid g \in K\} = K/N.$$

第一同构定理于是给出 $(G/N)/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$，即 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$。 □

定理 2.23 (对应定理（子群对应）) 设 $N \trianglelefteq G$，$\pi : G \to G/N$ 为自然投影。则映射

$$\Phi : \{H \mid N \leq H \leq G\} \longrightarrow \{H' \mid H' \leq G/N\}, \qquad \Phi(H) = H/N = \pi(H)$$

是子群格之间的保序双射，且保持正规性和商群结构：

(i) $H_1 \leq H_2 \iff \Phi(H_1) \leq \Phi(H_2)$；

(ii) $H \trianglelefteq G \iff \Phi(H) \trianglelefteq G/N$，此时 $(G/N)/\Phi(H) \cong G/H$；

(iii) $[G : H] = [G/N : \Phi(H)]$（有限指数）。

证明. 定义候选逆映射

$$\Psi : \{H' \leq G/N\} \to \{H \mid N \leq H \leq G\}, \qquad \Psi(H') = \pi^{-1}(H').$$

需验证 $\pi^{-1}(H')$ 含 N：因 $N = \operatorname{Ker}\pi$，$e_{G/N} \in H'$，故 $N = \pi^{-1}(e_{G/N}) \subseteq \pi^{-1}(H')$。

直接计算可得

$$\Psi(\Phi(H)) = \pi^{-1}(H/N) = \{g \in G \mid gN \in H/N\} = H,$$

因 $gN = hN$（某 $h \in H$）等价于 $g \in hN \subseteq H$（因 $N \leq H$）。

$$\Phi(\Psi(H')) = \pi(\pi^{-1}(H')) = H',$$

因 π 满射。

商映射保持包含关系，所以 $H_1 \leq H_2 \Rightarrow H_1/N \leq H_2/N$；反过来由逆对应 Ψ 得 $H_1/N \leq H_2/N \Rightarrow H_1 \leq H_2$。

若 $H \trianglelefteq G$，则 $(gN)(H/N)(gN)^{-1} = gHg^{-1}/N = H/N$，所以 H/N 正规。反过来，若 H/N 正规，则

对 $g\in G$、$h\in H$，$\pi(ghg^{-1})\in H/N$；由 $\pi^{-1}(H/N)=H$ 知 $ghg^{-1}\in H$。再对 g^{-1} 使用同一论证，得到 $gHg^{-1}=H$。

当 H 正规时，第三同构定理给出 $(G/N)/(H/N)\cong G/H$。指数公式不要求 H 正规，因此应比较陪集集合。定义

$$gH\longmapsto (gN)(H/N).$$

两边陪集分别相等的条件是 $g_2^{-1}g_1\in H$ 与 $\pi(g_2^{-1}g_1)\in H/N$，由逆对应可知两条件等价。该映射因而良定义且单射；每个右侧陪集都有代表 gN，所以也满射。取这两个集合的基数，便得 $[G:H]=[G/N:H/N]$。 □

例 2.24 (对应定理的应用：D_4 的子群格) 设 $D_4=\langle r,s\mid r^4=s^2=e,\ srs=r^{-1}\rangle$。取 $N=\langle r^2\rangle$，利用商群列出含 N 的子群，再补齐全部子群并判断正规性。

解。 r^2 与 r,s 都交换，所以 $N=\{e,r^2\}$ 正规。四个陪集为 N,rN,sN,rsN，后三个的平方均为 N，且

$$(sN)(rN)=srN=r^{-1}sN=rsN=(rN)(sN).$$

因此 $(rN)^a(sN)^b\leftrightarrow(a,b)$ 直接给出 $D_4/N\cong C_2\times C_2=V_4$，无需先调用四阶群分类。

V_4 的三个非单位元各生成一个二阶子群。将五个子群逐一拉回：

商群中的子群	在 D_4 中的原像
$\{N\}$	N
$\langle rN\rangle$	$\langle r\rangle$
$\langle sN\rangle$	$\langle r^2,s\rangle$
$\langle rsN\rangle$	$\langle r^2,rs\rangle$
D_4/N	D_4

不含 N 的子群不能含 r 或 r^3，也不能含两个不同反射：若这两个反射之积为 r^2，已含 N；若为 r 或 r^3，取平方也会得到 r^2。所以其余恰为

$$\{e\},\quad \langle s\rangle,\quad \langle rs\rangle,\quad \langle r^2s\rangle,\quad \langle r^3s\rangle.$$

这五个连同表中的五个，共给出十个子群。

商群 V_4 交换，表中五个子群都正规；对应定理说明它们的原像也正规。四个反射子群则不正规，因为共轭 $r(r^ks)r^{-1}=r^{k+2}s$ 改变其唯一非单位元。几何上，三个四阶真子群分别保留全部转动、轴向反射和对角反射。

当同态 $\varphi:G\to H$ 为双射时，称 φ 为**同构**，记作 $G\cong H$。同构的两个群在代数上完全相同，只是元素名称不同。

定义 2.25 (同构) 若群同态 $\varphi:G\to H$ 为双射，则称 φ 为同构，并称 G 与 H 同构，记作

$$G\cong H.$$

同构表示两个群具有相同的群论结构，只是群元的“具体实现”不同。群的阶、交换性、群元阶的分布、子群格结构以及共轭类结构等均在同构下保持。

命题 2.26 (共轭子群同构) 若 $K=gHg^{-1}$，则映射

$$c_g:H\to K,\qquad c_g(h)=ghg^{-1}$$

是同构。

证明. 对 $h_1, h_2 \in H$，有

$$c_g(h_1h_2) = gh_1h_2g^{-1} = (gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1}) = c_g(h_1)c_g(h_2),$$

所以 c_g 是同态。它按 $K = gHg^{-1}$ 的定义满射。若 $c_g(h_1) = c_g(h_2)$，左右分别乘以 g^{-1} 与 g 得 $h_1 = h_2$，所以单射。等价地，其逆映射就是

$$c_{g^{-1}} : K \to H, \qquad k \mapsto g^{-1}kg.$$

故 c_g 是同构。 □

定义 2.27 (自同构与内自同构) 群 G 到自身的同构称为自同构。所有自同构在映射复合下构成群

$$\mathrm{Aut}(G).$$

对固定 $g \in G$，映射

$$c_g : G \to G, \qquad c_g(x) = gxg^{-1}$$

称为由 g 诱导的内自同构。所有内自同构构成 $\mathrm{Aut}(G)$ 的子群，记为 $\mathrm{Inn}(G)$。

定理 2.28 (内自同构群的结构) 映射

$$\Psi : G \longrightarrow \mathrm{Inn}(G), \qquad \Psi(g) = c_g$$

是满同态，且

$$\operatorname{Ker}\Psi = Z(G).$$

因此由第一同构定理，

$$\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G).$$

证明. 由

$$c_g \circ c_h(x) = g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = c_{gh}(x)$$

知 $\Psi(gh) = \Psi(g)\Psi(h)$，所以 Ψ 为同态；其像按定义就是 $\mathrm{Inn}(G)$，故满射。又

$$c_g = \mathbb{I}(G) \iff gxg^{-1} = x,\ \forall x \in G \iff g \in Z(G).$$

故核为 $Z(G)$，再用第一同构定理得式 (2.28)。 □

第一同构定理也可以立刻用整数群看懂。定义

$$\varphi : \mathbb{Z} \to C_n, \qquad \varphi(k) = a^k,$$

其中 $C_n = \langle a \mid a^n = e \rangle$。这是同态，因为

$$\varphi(k+\ell) = a^{k+\ell} = a^k a^\ell = \varphi(k)\varphi(\ell).$$

哪些整数被映到单位元？恰好是 n 的整数倍：

$$\operatorname{Ker}\varphi = n\mathbb{Z}.$$

而像就是整个 C_n。第一同构定理因此给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_n.$$

这里左边的商群把所有相差 n 的整数视为同一个剩余类；右边则把这些剩余类写成 $e, a, \dots, a^{n-1}$。这正是模 n 算术与循环群之间的结构等价。

定理 2.28 告诉我们 $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$，但 $\mathrm{Aut}(G)$ 通常比 $\mathrm{Inn}(G)$ 大。商群 $\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$ 称为**外自同构群** $\mathrm{Out}(G)$，它衡量 G 有多少" 非内" 的对称性。

命题 2.29 ($\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$) 内自同构群 $\mathrm{Inn}(G)$ 是 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群。

证明. 对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 和内自同构 $c_g \in \mathrm{Inn}(G)$，需证 $\varphi \circ c_g \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$。对任意 $x \in G$：

$$(\varphi \circ c_g \circ \varphi^{-1})(x) = \varphi(g\varphi^{-1}(x)g^{-1}) = \varphi(g)\, x\, \varphi(g)^{-1} = c_{\varphi(g)}(x).$$

故 $\varphi \circ c_g \circ \varphi^{-1} = c_{\varphi(g)} \in \mathrm{Inn}(G)$。 □

定理 2.30 (循环群的自同构群) 设 $C_n = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群。则

$$\mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,$$

其中 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是模 n 的乘法可逆元群（Euler φ 函数给出其阶 $|\mathrm{Aut}(C_n)| = \varphi(n)$）。具体地，每个自同构形如 $\sigma_k : a \mapsto a^k$，其中 $\gcd(k, n) = 1$。

证明. 自同构由生成元 a 的像唯一确定。若 $\sigma(a) = a^k$，则 $\sigma(a^m) = a^{km}$；反过来，这个公式对每个剩余类 k 都定义一个同态。要使它满射，a^k 必须仍生成整个 C_n。

写 $d = \gcd(k, n)$、$k = dk'$、$n = dn'$，其中 $\gcd(k', n') = 1$。由 $(a^k)^m = e \iff n \mid km \iff n' \mid m$，可知

$$\mathrm{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

因此满射条件恰为 $d = 1$。有限集上的满射同时为双射；也可用 Bézout 等式 $uk + vn = 1$ 直接写出 $a = (a^k)^u$，验证该条件足够。

最后，$\sigma_k \sigma_l(a) = a^{kl}$，所以映射 $k \mapsto \sigma_k$ 保持模 n 的乘法，且不同剩余类给出不同的生成元像。它将 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 双射到全部自同构，故为群同构。 □

例 2.31 (小阶循环群的自同构) 利用循环群自同构与模 n 单位群的同构，求 $n = 2, 3, 4, 5, 8$ 时的 $\mathrm{Aut}(C_n)$。

解。

- $n = 2$：$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$，$\mathrm{Aut}(C_2)$ 平凡（C_2 只有唯一的非单位元，必须映到自身）。
- $n = 3$：$(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times = \{1, 2\} \cong C_2$，$\mathrm{Aut}(C_3) \cong C_2$（唯一非平凡自同构 $a \mapsto a^2 = a^{-1}$）。
- $n = 4$：$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\} \cong C_2$，$\mathrm{Aut}(C_4) \cong C_2$。
- $n = 5$：$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\} \cong C_4$（2 是模 5 的原根）。
- $n = 8$：$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \cong C_2 \times C_2$（Klein 四元群），因 $3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 \pmod 8$。

定义 2.32 (特征子群) 子群 $H \leqslant G$ 称为**特征子群**（记 $H \operatorname{char} G$），若对所有 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 都有 $\varphi(H) = H$。

特征子群比正规子群更强：正规子群只对内自同构不变，特征子群对所有自同构不变。

命题 2.33 (特征子群的性质) 1. 若 $H \operatorname{char} G$，则 $H \trianglelefteq G$。

2. 若 $H \operatorname{char} K$ 且 $K \operatorname{char} G$，则 $H \operatorname{char} G$（传递性）。

3. 若 $H \operatorname{char} K$ 且 $K \trianglelefteq G$，则 $H \trianglelefteq G$。

4. $Z(G) \operatorname{char} G$，$G' \operatorname{char} G$（导群是特征子群）。

证明. (1) 内自同构是自同构的特例，故 $\varphi(H) = H$ 对所有 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 成立蕴含 $c_g(H) = H$ 对所有 $g \in G$ 成立，即 $gHg^{-1} = H$，故 $H \trianglelefteq G$。

(2) 对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，$\varphi|_K \in \mathrm{Aut}(K)$（因 $K \operatorname{char} G$ 保证 $\varphi(K) = K$），故 $\varphi(H) = \varphi|_K(H) = H$（因 $H \operatorname{char} K$）。

(3) 对任意 $g \in G$,$c_g \in \mathrm{Inn}(G) \subseteq \mathrm{Aut}(G)$,$c_g(K) = K$（因 $K \trianglelefteq G$）,故 $c_g|_K \in \mathrm{Aut}(K)$,$c_g(H) = c_g|_K(H) = H$（因 $H \operatorname{char} K$）。

(4) 对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 和 $z \in Z(G)$：$\varphi(z)x\varphi(z)^{-1} = \varphi(z\varphi^{-1}(x)z^{-1}) = \varphi(\varphi^{-1}(x)) = x$，故 $\varphi(z) \in Z(G)$，即 $\varphi(Z(G)) \subseteq Z(G)$；同理论 φ^{-1} 得反向包含。导群 $G' = [G, G]$ 由换位子生成，$\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$，故 $\varphi(G') = G'$。 □

定理 2.34 (N/C 定理) 设 $H \leqslant G$，则 $N_G(H)/C_G(H)$ 同构于 $\mathrm{Aut}(H)$ 的一个子群：

$$N_G(H)/C_G(H) \hookrightarrow \mathrm{Aut}(H),$$

其中 $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 是正规化子，$C_G(H) = \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in H\}$ 是中心化子。当这些群有限时，特别有 $|N_G(H)/C_G(H)| \,\big|\, |\mathrm{Aut}(H)|$。

证明. 定义映射 $\Phi : N_G(H) \to \mathrm{Aut}(H)$，$\Phi(g) = c_g|_H$（$h \mapsto ghg^{-1}$）。对 $g \in N_G(H)$，$c_g(H) = gHg^{-1} = H$，故 $c_g|_H$ 是 H 到自身的同构，即 $\Phi(g) \in \mathrm{Aut}(H)$。

对 $g, h \in N_G(H)$，共轭的复合满足 $\Phi(gh)(x) = ghxh^{-1}g^{-1} = g(hxh^{-1})g^{-1} = \Phi(g) \circ \Phi(h)(x)$。

要确定其核，只需观察 $\Phi(g) = \mathbb{I}(H)$ 当且仅当 $ghg^{-1} = h$ 对所有 $h \in H$，即 $g \in C_G(H)$。故 $\operatorname{Ker} \Phi = C_G(H)$。

核总是正规子群，因此这里的商群有定义。由第一同构定理，$N_G(H)/C_G(H) \cong \operatorname{Im} \Phi \leqslant \mathrm{Aut}(H)$。 □

N/C 定理在有限群论中极为有用：它把正规化子/中心化子的商群嵌入 $\mathrm{Aut}(H)$，给出了群结构的强约束。例如，若 H 的自同构群很小（如 H 是循环群且 $\varphi(|H|)$ 小），则 $N_G(H)/C_G(H)$ 也很小，这限制了 H 在 G 中的” 非中心” 部分。

命题 2.35 (中心化子的正规化子性质) 设 $H \leqslant G$。则：

1. $C_G(H) \trianglelefteq N_G(H)$。

2. 若 H 是 Abel 群，则 $H \leqslant C_G(H)$，且 $H \trianglelefteq N_G(H)$。

3. 若 $H \trianglelefteq G$ 且 H 是 Abel 群，则 $H \leqslant Z(G)$ 当且仅当 $C_G(H) = G$。

证明. (1) 对 $n \in N_G(H)$ 和 $c \in C_G(H)$，需证 $ncn^{-1} \in C_G(H)$。对任意 $h \in H$：

$$ncn^{-1}h(ncn^{-1})^{-1} = nc(n^{-1}hn)c^{-1}n^{-1}.$$

因 $n \in N_G(H)$，$n^{-1}hn \in H$，而 $c \in C_G(H)$ 与 H 的所有元素交换，故 $c(n^{-1}hn)c^{-1} = n^{-1}hn$。于是上式 $= n(n^{-1}hn)n^{-1} = h$。

(2) H Abel 蕴含 H 的元素彼此交换，故 $H \leqslant C_G(H)$。对任意 $n \in N_G(H)$，定义直接给出 $nHn^{-1} = H$，因此 $H \trianglelefteq N_G(H)$。这里不需要、也不能使用一般并不成立的正规性传递律。

(3) $H \leqslant Z(G)$ 当且仅当 G 的每个元素与 H 的每个元素交换，即 $G \leqslant C_G(H)$，即 $C_G(H) = G$。 □

定理 2.36 (对称群的自同构群) 对 $n \geqslant 7$，

$$\mathrm{Aut}(S_n) = \mathrm{Inn}(S_n) \cong S_n,$$

即 S_n 的所有自同构都是内自同构（$\mathrm{Out}(S_n) = 1$）。

证明. 自同构保持元素的阶和共轭类大小。含 k 个不交对换的二阶元素，其共轭类大小为

$$a_k = \frac{n!}{2^k k!(n-2k)!}.$$

当 $n \geq 7$ 时，$a_1 = n(n-1)/2$ 与所有 a_k（$k \geq 2$）不同。事实上 $a_2/a_1 = (n-2)(n-3)/4 > 1$，$a_3/a_1 = (n-2)(n-3)(n-4)(n-5)/24 > 1$；对 $k \geq 4$，在 $n = 2k$ 时该比值已为 $(2k-2)!/(2^{k-1}k!) \geq 15/4$，并随 n 增大。所以自同构必须把对换映到对换。

两个不同对换不交换，当且仅当它们共享一个字母。把对换视为完全图的边，则一组两两不交换的对换对应一组两两相交的边。这样的边集若不全经过同一顶点，最多只能形成一个三角形。因此包含 $n-1 > 3$ 个对换的极大集合恰好是

$$\mathcal{S}_i = \{(ij) : j \neq i\}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

自同构保持交换关系，故置换这些集合，诱导一个字母置换 π。由于 $\mathcal{S}_i \cap \mathcal{S}_j = \{(ij)\}$，它在每个对换上的作用为

$$\varphi((ij)) = (\pi(i)\,\pi(j)) = \pi(ij)\pi^{-1}.$$

对换生成 S_n，所以 φ 就是由 π 给出的内自同构。最后 $Z(S_n) = \{e\}$，故 $\mathrm{Inn}(S_n) \cong S_n$。 □

证明把一个抽象的自同构恢复成了字母的重新标号：先识别对换，再从它们的交换关系识别每个字母。$n = 6$ 时第一步出现例外，两种不同的二阶元素恰好具有同样大的共轭类。

注：S_6 的外自同构

S_6 中对换与三个不交对换的乘积都具有 15 个共轭元素：

$$\frac{6!}{2 \cdot 4!} = 15, \qquad \frac{6!}{2^3 \cdot 3!} = 15.$$

一个外自同构会交换这两个类；内自同构则保持循环类型，所以不可能这样做。构造它的对象是六个字母的配对，而不是 Sylow 5-子群的数量。六个字母有 15 种完全配对，每种由三个不交的二元集合组成。把其中五种配对组成一组，使 15 个字母对各出现一次，恰有六组这样的配对系统。S_6 置换字母，也置换这六组系统；给系统编号后，这个作用产生 S_6 到自身的外自同构。下面以完全配对系统的群作用证明这一结论。

定理 2.37 (S_6 的外自同构存在性) 存在自同构 $\Phi : S_6 \to S_6$，将任意单个对换送到三个不交对换的乘积。因此 $\mathrm{Out}(S_6)$ 非平凡。

证明. 把 $\{1, \ldots, 6\}$ 分成三个无序字母对，称为一个完全配对。配对共有 $6!/(2^3 3!) = 15$ 个。把五个配对组成一组，要求所有 15 个字母对恰好各出现一次，称为一个配对系统。以下构造把正文所述的例外落实为一个具体群作用[a]。

先数系统。固定配对 $M = 12/34/56$，与它共享字母对的其他配对共有六个：保留三对中的一对，剩余四个字母有两种不同于 M 的配法。因此与 M 完全不重边的配对共有 $15 - 1 - 6 = 8$ 个。任取其中一个 M'，$M \cup M'$ 是交替的六边形。其余九条边构成一个三棱柱图，必须分成三个完全配对。三棱柱的每个三角形使用三种边颜色，各顶点的连接边使用该顶点未出现的颜色，这就唯一固定另一个三角形的颜色。所以这三个配对在不区分颜色次序时唯一，M, M' 有唯一的系统补全。

每个含 M 的系统有四种 M' 选择，故 M 恰好属于 $8/4 = 2$ 个系统。用 $ab/cd/ef$ 表示三个无序字母对，

这两个系统可以逐行列出：

$\mathcal{P}_+$	$\mathcal{P}_-$
12/34/56	12/34/56
13/25/46	13/26/45
14/26/35	14/25/36
15/24/36	15/23/46
16/23/45	16/24/35

所有配对等价，故双计数给出系统总数 $15 \cdot 2/5 = 6$。

S_6 对字母的置换诱导这六个系统上的作用，得到同态 $\Phi : S_6 \to \mathrm{Sym}(\{\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_6\})$。若一个字母置换固定所有系统，则也固定所有配对：每个配对是含它的两个系统的唯一交项。唯一性来自两个不重边配对的唯一补全。任一字母对又是两个不同、共享该对的配对的交，故所有字母对均被固定。两个相交字母对的交就是一个字母，因此该置换逐字母为恒等。这证明 $\ker \Phi = \{e\}$。两边都有 $6! = 720$ 个元素，故 Φ 为同构。

最后检查对换 $\tau = (ab)$。一个不含字母对 ab 的配对写成 $ax/by/uv$，则 τ 把它变成 $bx/ay/uv$。这两个不同配对共享 uv，不能同时属于同一个配对系统。若某个系统被 τ 固定，它就不能含任何不含 ab 的配对；但系统的五个配对中恰只有一个含 ab，矛盾。所以 τ 在六个系统上无不动点，是三个不交对换的乘积。给六个系统编号后，Φ 成为 S_6 的自同构，却改变对换的循环类型，因此它不是内自同构。 □

[a]此构造可参阅 Ravi Vakil, *A description of the outer automorphism of S_6*, https://math.stanford.edu/~vakil/files/sixjan2308.pdf。

2.3 群作用与有限群结构

群的乘法、陪集和商群描述了群本身的结构。对称性的物理内容还需要说明群元对别的对象做了什么。一个转动可以移动顶点，一个置换可以移动标签；轨道收集所有可达对象，稳定子则记录哪些操作把选定对象留在原处。

把群作用在自身上并取共轭，就得到共轭类和类方程。Cauchy 与 Sylow 定理正是在这套计数语言下限制有限群的素数阶子群。直积和半直积放在最后，用来反过来组装群；二面体群会显示“一个子群怎样扭转另一个正规子群”。

2.3.1 变换群与群作用

到这里为止，群似乎一直是一个“自己和自己运算”的对象。但物理上我们真正关心的通常不是群元本身，而是它对别的对象做了什么：转动怎样移动空间中的点，点群怎样变换原子轨道，置换怎样交换粒子标签。把“群对另一个集合的作用”抽象出来，就得到群作用。

群作用最关键的两条规则与表示的同态条件非常相似：单位元必须什么都不改变，复合群元 gh 的作用必须等于先做 h 再做 g。区别在于，这里的被作用对象 X 暂时只要求是集合，不必有向量加法。下一章把 X 换成线性空间并要求作用是线性的，就会得到群表示。

“变换群”的核心可以用群作用统一表达。这样做的好处是：变换对象不必是几何点，也可以是晶格、波函数、子空间、哈密顿量或一组基矢；同一套轨道–稳定子语言都适用。

定义 2.38 (群作用) 设 G 为群，X 为非空集合。G 在 X 上的一个左作用是映射

$$G \times X \longrightarrow X, \qquad (g, x) \longmapsto g \cdot x,$$

满足

$$e \cdot x = x, \qquad (g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x).$$

等价地，一个群作用就是一个同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Sym}(X).$$

定义 2.39 (忠实作用) 若作用对应的同态 $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$ 为单射，则称该作用为忠实作用。等价地，只有单位元在 X 上处处作用为恒等变换。

定义 2.40 (轨道与稳定子) 给定 $x \in X$，其轨道定义为

$$\mathrm{Orb}_G(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

其稳定子（亦称迷向子群）定义为

$$\mathrm{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

命题 2.41 (稳定子是子群) 对任意 $x \in X$，

$$\mathrm{Stab}_G(x) \leqslant G.$$

证明. 若 $a, b \in \mathrm{Stab}_G(x)$，则

$$(ab^{-1}) \cdot x = a \cdot (b^{-1} \cdot x).$$

由 $b \cdot x = x$，两边作用 b^{-1} 得 $b^{-1} \cdot x = x$，于是

$$(ab^{-1}) \cdot x = a \cdot x = x.$$

故 $ab^{-1} \in \mathrm{Stab}_G(x)$。 □

定理 2.42 (轨道–稳定子定理) 对任意群作用与 $x \in X$，存在自然双射

$$\{g\,\mathrm{Stab}_G(x) \mid g \in G\} \longleftrightarrow \mathrm{Orb}_G(x), \qquad g\,\mathrm{Stab}_G(x) \longmapsto g \cdot x.$$

左边只是稳定子的左陪集集合。稳定子未必是正规子群，所以这里不需要、也通常不存在商群结构。若 G 有限，则

$$|\mathrm{Orb}_G(x)| = [G : \mathrm{Stab}_G(x)] = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}.$$

证明. 若 $g\,\mathrm{Stab}_G(x) = h\,\mathrm{Stab}_G(x)$，则 $h^{-1}g \in \mathrm{Stab}_G(x)$，故

$$h^{-1}g \cdot x = x \Longrightarrow g \cdot x = h \cdot x,$$

所以映射良定义。任意轨道元素按定义形如 $g \cdot x$，故满射。反之若 $g \cdot x = h \cdot x$，则

$$h^{-1}g \cdot x = x,$$

即 $h^{-1}g \in \mathrm{Stab}_G(x)$，因此两陪集相同，故单射。有限情形再取集合基数即得式 (2.42)。 □

陪集记录的是所有把 x 送到同一点的群元；稳定子越大，同一位置就有越多种操作可以实现。

有限群情形于是得到最常用的计数式

$$|G| = |\,\mathrm{Orb}_G(x)|\,|\,\mathrm{Stab}_G(x)|.$$

以后点群分类中的极点计数、共轭类大小以及晶体等价位置数，都是这一个公式的不同外观。

例 2.43 (D_3 作用在正三角形顶点上：轨道与等价原子) 令 D_3 按几何对称作用在正三角形的三个顶点上，求顶点 1 的轨道与稳定子，并核对轨道–稳定子公式。

解。令 D_3 作用在正三角形顶点集 $X=\{1,2,3\}$ 上：r 把 $1\to2\to3\to1$，s 固定顶点 1 而交换 $2\leftrightarrow3$。取顶点 1，其稳定子是所有保持 1 不动的操作：

$$\mathrm{Stab}_{D_3}(1)=\{e,s\}\cong C_2,$$

几何上就是" 过顶点 1 的镜面反射加上恒等"，恰好是 D_3 的一个 C_2 子群。轨道是所有能从 1 到达的顶点：

$$\mathrm{Orb}_{D_3}(1)=\{1,\ r\cdot1=2,\ r^2\cdot1=3\}=\{1,2,3\}.$$

轨道–稳定子定理给出

$$|\mathrm{Orb}_{D_3}(1)|=\frac{|D_3|}{|\mathrm{Stab}_{D_3}(1)|}=\frac{6}{2}=3,$$

即三个顶点。这里稳定子的陪集 $\{e\,\mathrm{Stab},\ r\,\mathrm{Stab},\ r^2\,\mathrm{Stab}\}$ 与三个顶点一一对应：陪集 $r\,\mathrm{Stab}$ 里的两个元素 r 和 $rs=sr^2$ 都把顶点 1 送到顶点 2，只是沿途经过的反射不同。

这个计数在分子物理中直接读作" 等价原子个数"。NH_3 的三个 H 原子在 $C_{3v}\cong D_3$ 作用下彼此等价：旋转 C_3 把一个 H 送到另一个，反射 σ_v 交换两个 H。取任一 H 原子，其稳定子是过该原子的镜面反射（C_s，阶 2），轨道是全部三个 H（阶 3）。轨道–稳定子定理 $3=6/2$ 说明：三个 H 原子之所以等价，不是偶然的几何巧合，而是群作用把一个原子" 复制" 到了 $[G:\mathrm{Stab}]=3$ 个位置。后续用投影算符构造对称性适配线性组合时，每个等价原子轨道贡献一个基矢，等价原子个数因此直接进入对称适配线性组合的构造。

定理 2.44 (Cayley 定理) 任意群 G 都同构于某个置换群的子群。更具体地，G 同构于 $\mathrm{Sym}(G)$ 的一个子群。

证明. 让 G 作用在自身上：

$$L_g(x)=gx.$$

$L_{g^{-1}}$ 是 L_g 的逆映射，所以 $L_g:G\to G$ 为双射，因此 $L_g\in\mathrm{Sym}(G)$。定义

$$L:G\to\mathrm{Sym}(G),\qquad g\mapsto L_g.$$

因为

$$L_{gh}(x)=(gh)x=g(hx)=(L_g\circ L_h)(x),$$

所以 L 为同态。若 $L_g=\mathbb{I}(G)$，则特别有 $g=L_g(e)=e$，故 $\mathrm{Ker}\,L=\{e\}$，所以 L 单射。于是

$$G\cong L(G)\leqslant\mathrm{Sym}(G).$$

□

命题 2.45 (Cayley 定理的右正则版本) 定义右平移 $R_g(x)=xg^{-1}$，并把 $g\cdot x=R_g(x)$ 视为一个左作用。$g\mapsto R_g$ 仍给出 G 到 $\mathrm{Sym}(G)$ 的单射同态。若改取 $T_g(x)=xg$，则 $T_{gh}=T_h\circ T_g$，给出反同态。

证明. 定义 $R_g(x)=xg^{-1}$。则

$$\begin{aligned}(R_g\circ R_h)(x)&=R_g(xh^{-1})\\&=xh^{-1}g^{-1}\\&=x(gh)^{-1}=R_{gh}(x),\end{aligned}$$

所以 $g \mapsto R_g$ 是同态。若 $R_g = R_h$，作用于 e 得 $g^{-1} = h^{-1}$，故 $g = h$，因此它是单射。

若直接定义 $T_g(x) = xg$，则

$$(T_g \circ T_h)(x) = xhg = T_{hg}(x),$$

乘法顺序反转，所以 $g \mapsto T_g$ 是反同态而不是同态。 □

群表示本质上也是群作用，只是作用对象从一般集合 X 换成了线性空间 V，并要求每个群元作用为可逆线性变换：

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V).$$

因此本节的核、忠实性、轨道与稳定子思想将在表示论和对称性物理中反复出现。

定义 2.46 (群作用的分类) 设 G 作用在非空集合 X 上。

(i) **传递作用**：X 只有一个轨道，即对任意 $x, y \in X$ 存在 $g \in G$ 使 $g \cdot x = y$。

(ii) **自由作用**：每个稳定子平凡，即 $\mathrm{Stab}_G(x) = \{e\}$ 对所有 $x \in X$。等价地，只有 e 有不动点。

(iii) **正则作用**：同时传递且自由。此时 $|X| = |G|$，且 X 与 G 自身作为 G-集等价。

(iv) **半正则作用**：自由作用的另一名称，不额外要求传递。每个轨道分别是一个正则 G-集。

如果所有点稳定子恰好等于同一个子群 K，则作用核就是 K；它是正规子群，而且商群 G/K 自由作用在 X 上。这说明非忠实作用中的共同稳定子如何消去，但不应把原来的 G 作用称为半正则。具体地，$gx = x$ 等价于 $g \in K$，故商群中只有单位陪集能固定点。

命题 2.47 (传递作用的等价刻画) G 在 X 上传递作用，当且仅当 X 作为 G-集同构于 G/H（左陪集空间），其中 H 是某点的稳定子。具体地，取 $x_0 \in X$，$H = \mathrm{Stab}_G(x_0)$，则

$$X \cong G/H, \qquad g \cdot x_0 \longmapsto gH.$$

所有传递 G-集都由这种形式给出，且 $G/H_1 \cong G/H_2$ 当且仅当 H_1 与 H_2 共轭。

证明. 取 $x_0 \in X$，令 $H = \mathrm{Stab}_G(x_0)$。轨道–稳定子双射 $\theta(gH) = g \cdot x_0$ 在传递情形覆盖整个 X，而 $\theta(kgH) = k \cdot \theta(gH)$，所以它同时保持 G 的作用。反之，G 左乘作用在 G/H 上总是传递的，因此与它等价的 X 也传递。

现在比较 G/H_1 与 G/H_2。等变双射保持点稳定子：k 固定 x 当且仅当它固定 $\varphi(x)$，反向使用 φ^{-1}。若 $\varphi(H_1) = g_0 H_2$，则

$$H_1 = \mathrm{Stab}(H_1) = \mathrm{Stab}(g_0 H_2) = g_0 H_2 g_0^{-1}.$$

反过来，若这个共轭关系成立，定义

$$\varphi(gH_1) = g g_0 H_2.$$

若换代表为 gh（$h \in H_1$），则 $ghg_0H_2 = gg_0(g_0^{-1}hg_0)H_2 = gg_0H_2$，所以良定义。其逆为 $kH_2 \mapsto kg_0^{-1}H_1$，同样良定义；两映射与左乘作用交换。于是共轭子群恰好对应等价的传递作用。 □

命题 2.48 (作用核与陪集作用) 设 G 作用在 X 上，对应同态为 $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$。则

$$\ker \rho = \bigcap_{x \in X} \mathrm{Stab}_G(x) \trianglelefteq G.$$

特别地，左乘陪集作用 $G \curvearrowright G/H$ 的核为

$$\bigcap_{g\in G} gHg^{-1},$$

即包含在 H 中的最大正规子群。陪集作用忠实当且仅当这个交平凡；它自由当且仅当 $H=\{e\}$。

证明. $k\in\operatorname{Ker}\rho$ 的含义是它固定所有点，正是交集中各个条件同时成立。正规性也可直接检查：若 k 固定所有点，则 $(gkg^{-1})\cdot x = g\cdot(k\cdot(g^{-1}\cdot x))=x$。在陪集作用中，$k$ 固定 gH 当且仅当 $g^{-1}kg\in H$，所以该点的稳定子是 gHg^{-1}。若 $N\trianglelefteq G$ 且 $N\le H$，则 $N=gNg^{-1}\le gHg^{-1}$ 对每个 g 成立，说明 N 包含在上述交中。最后，忠实性由核刻画；自由性要求所有点稳定子平凡，特别是 H 这个点的稳定子 H 平凡。 □

定理 2.49 (p-群作用的不动点定理) 设 p 为素数，P 为 p-群（$|P|=p^a$），P 作用在有限集 X 上。则不动点集

$$X^P=\{x\in X\mid g\cdot x=x,\ \forall g\in P\}$$

满足

$$|X^P|\equiv|X|\pmod p. \tag{2.3}$$

特别地，若 $p\nmid|X|$，则 $X^P\neq\varnothing$。

证明. X 分解为不相交的轨道之并。不动点恰是大小为 1 的轨道。对非不动点 x，$|\operatorname{Orb}(x)|=[P:\operatorname{Stab}(x)]$ 整除 $|P|=p^a$ 且大于 1，故 $p\mid|\operatorname{Orb}(x)|$。因此

$$|X|=\sum_{\text{不动点}}1+\sum_{\text{非不动点}}|\operatorname{Orb}(x_i)|\equiv|X^P|\pmod p.$$

□

推论 2.50 (p-群有非平凡中心) 非平凡有限 p-群 P（$|P|=p^a$、$a\ge1$）的中心 $Z(P)$ 非平凡，即 $|Z(P)|>1$。

证明. P 以共轭作用在自身上。不动点集恰是中心：

$$P^P=\{x\in P\mid gxg^{-1}=x,\ \forall g\in P\}=Z(P).$$

由 定理 2.49，$|Z(P)|\equiv|P|\equiv0\pmod p$。又 $e\in Z(P)$ 故 $|Z(P)|\ge1$，结合 $p\mid|Z(P)|$ 得 $|Z(P)|\ge p>1$。 □

推论 2.51 (p^2 阶群是 Abel 群) $|G|=p^2$ 的群是 Abel 群，因而同构于 C_{p^2} 或 $C_p\times C_p$。

证明. 由 推论 2.50，$p\mid|Z(G)|$，故 $|Z(G)|\in\{p,p^2\}$。

若 $|Z(G)|=p^2$，则 $G=Z(G)$ 是 Abel 群。

若 $|Z(G)|=p$，则 $G/Z(G)$ 的阶为 p，故 $G/Z(G)\cong C_p$ 是循环群。设 $G/Z(G)=\langle gZ(G)\rangle$，则 G 的每个元素形如 g^kz（$z\in Z(G)$）。对 $g^kz,g^\ell z'\in G$：

$$(g^kz)(g^\ell z')=g^{k+\ell}zz'=(g^\ell z')(g^kz),$$

因 $z,z'\in Z(G)$ 与一切元素交换。故 G Abel，矛盾于 $|Z(G)|=p<p^2$。因此 $|Z(G)|=p$ 不可能，G 必 Abel。

再确定同构类型。若有 p^2 阶元素，它生成整个群，故 $G\cong C_{p^2}$。否则每个非单位元的阶均为 p。取 $g\neq e$，再取 $h\notin\langle g\rangle$。两个 p 阶循环子群的交只能为平凡群，否则交含一个 p 阶元而使两子群相同。由于 G 交换，映射

$$C_p\times C_p\longrightarrow G,\qquad (i,j)\longmapsto g^ih^j$$

是同态；若 $g^ih^j=e$，则 $g^i=h^{-j}$ 属于上述交，所以 $i=j=0$（模 p）。它因而单射，定义域和值域均有 p^2 个元素，故为同构。 □

例 2.52 (有限位置集合中的对称不动点) 四个原子的位置组成被三重转动保持的有限集合。判断是否必有原子位于转轴上，并说明这一计数能否直接用于三个 p 轨道。

解。 设一个有限原子位置集合 X 在三重转动 $C_3=\langle r\rangle$ 下封闭，且 $|X|=4$。每个轨道的大小只能为 1 或 3，所以

$$|X^{C_3}|\equiv|X|\equiv 1 \pmod 3.$$

因此至少有一个位置在 r 下不动；几何上它位于转轴上。若三个外围原子组成一个三角形，第四个原子就在轴上，这正实现了一个三元素轨道与一个单元素轨道的分解。

这里的对象必须是一个被置换的有限集合。绕 z 轴转 120° 时，p_x 与 p_y 会变成彼此的线性组合，故 $\{p_x,p_y,p_z\}$ 不是这种集合上的置换作用。p_z 不变是线性表示的性质，应由转动矩阵或表示分解验证。此外，若 $p\mid|X|$，上面的同余并不保证有不动点：C_3 在三角形顶点上的作用就没有不动点。

群作用也可以在正三角形上完整算一次。令 $G=S_3$ 作用在顶点集合 $X=\{1,2,3\}$ 上。取顶点 1。它的轨道是全部三个顶点，

$$\mathrm{Orb}_G(1)=\{1,2,3\},$$

因为总能找到置换把 1 送到任意顶点。稳定子则是所有保持 1 不动的置换：

$$\mathrm{Stab}_G(1)=\{e,(23)\},$$

所以 $|\mathrm{Stab}_G(1)|=2$。轨道–稳定子定理给出

$$|S_3|=|\mathrm{Orb}_G(1)||\mathrm{Stab}_G(1)|=3\times 2=6.$$

如果换到共轭作用，完全相同的计数思想会把“顶点轨道”替换成“共轭类”，把“固定顶点的群元”替换成“与某群元交换的中心化子”。

群作用不仅能算单个轨道的大小，还能一次性算出*轨道的总数*。这在物理和化学中极为常用：分子的不等价构型、晶格的不等价位点、配分函数中的对称因子，都可以用同一条公式处理。

定理 2.53 (Burnside 引理) 设有限群 G 作用在有限集 X 上。轨道总数为

$$|X/G|=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|,$$

其中 $X^g=\{x\in X\mid g\cdot x=x\}$ 是 g 的不动点集。

这条公式的含义是：*不等价构型数等于”平均不动点数”*。每个群元各自数一下它保持不动的元素有多少个，再对所有群元取平均。

证明（双重计数）. 同一个不动点条件可以从群元和点两侧计数。考虑

$$\mathcal{P}=\{(g,x)\in G\times X\mid g\cdot x=x\}.$$

固定 g 时有 $|X^g|$ 个点，固定 x 时有 $|\mathrm{Stab}_G(x)|$ 个群元，故

$$\sum_{g\in G}|X^g|=|\mathcal{P}|=\sum_{x\in X}|\mathrm{Stab}_G(x)|.$$

将右侧按轨道分组。若 $y=h\cdot x$，则 k 固定 y 当且仅当 $h^{-1}kh$ 固定 x，所以 $\mathrm{Stab}_G(y)=h\,\mathrm{Stab}_G(x)h^{-1}$。

同一轨道中各点稳定子的阶相同，而轨道–稳定子定理给出

$$\sum_{y\in \mathrm{Orb}(x)} |\mathrm{Stab}_G(y)| = |\mathrm{Orb}(x)|\frac{|G|}{|\mathrm{Orb}(x)|} = |G|.$$

每个轨道贡献同一个 $|G|$，于是 $\sum_g |X^g| = |G||X/G|$。除以群阶即得结论。 □

Burnside 引理的加权形式是 Pólya 计数定理。若每个位置可染 c 种颜色，记 $c_i(g)$ 为置换 g 中长度为 i 的循环数，则染色轨道的生成函数为

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{i}\left(x_1^i + x_2^i + \cdots + x_c^i\right)^{c_i(g)},$$

其中 x_j 记录第 j 种颜色；取 $x_j = 1$ 就退化为 Burnside 引理。引入循环指标

$$Z_G(t_1,\dots,t_n) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} t_1^{c_1(g)} t_2^{c_2(g)}\cdots t_n^{c_n(g)},$$

后，任意染色问题都可由代换 $t_i = x_1^i + \cdots + x_c^i$ 读出。

例 2.54 (用 Burnside 引理数正方形染色) 正方形四个顶点用两种颜色着色，在 D_4 的对称操作下有多少种不等价方案？

解。 不加群作用时共有 $2^4 = 16$ 种着色。D_4 有 8 个元素，逐个数不动点：

- e：全部 16 种都不动。
- r（转 90°）和 r^3（转 270°）：四顶点必须同色，只有 2 种。
- r^2（转 180°）：对角顶点同色，有 $2^2 = 4$ 种。
- 两个关于对角线的反射：对角线上两点各自独立，另两点必须同色，有 $2^3 = 8$ 种。
- 两个关于对边中点的反射：两对顶点各自同色，有 $2^2 = 4$ 种。

Burnside 引理给出

$$|X/G| = \frac{1}{8}(16 + 2 + 4 + 2 + 8 + 8 + 4 + 4) = \frac{48}{8} = 6.$$

同一计数也适用于统计物理中的对称等价构型，以及分子光谱中同位素取代位置的分类。

命题 2.55 (循环群的子群) 设 $G = C_n = \langle a\rangle$。对每个正因子 $d \mid n$，G 恰有一个 d 阶子群，，该子群为 $\langle a^{n/d}\rangle$。

证明. 写 $n = dq$。元素 a^q 的阶为

$$\mathrm{ord}(a^q) = \frac{n}{\gcd(n,q)} = \frac{n}{q} = d,$$

所以 $H_d = \langle a^q\rangle$ 是一个 d 阶子群。

再证唯一性。设 $H \leqslant C_n$ 且 $|H| = d$。取最小正整数 k 使 $a^k \in H$。对任意 $a^m \in H$，作带余除法 $m = q'k + r$，$0 \le r < k$，则

$$a^r = a^m (a^k)^{-q'} \in H.$$

由 k 的最小性只能有 $r = 0$，故 $H = \langle a^k\rangle$。于是 $\mathrm{ord}(a^k) = d$，即

$$\frac{n}{\gcd(n,k)} = d.$$

最小正生成指数必为 $k = n/d = q$，所以 $H = H_d$。

下面的例题转向共轭、正规子群与同态结构，展示如何从已经证明的一般定理组织证明，而不必逐项检查群公理。 □

命题 2.56 (陪集不是子群) 设 $H \leqslant G$，$g \notin H$。gH 不含 H 的任何元素，，因而 gH 不可能是子群。

证明. 若存在 $x \in H \cap gH$，则可写 $x = gh$，其中 $h \in H$。于是

$$g = xh^{-1} \in H,$$

与 $g \notin H$ 矛盾，所以 $H \cap gH = \varnothing$。特别地 $e \in H$，故 $e \notin gH$。任何子群都必须包含单位元，因此 gH 不可能是子群。 □

命题 2.57 (全为二阶元的群) 设 G 中每个非单位元都满足 $g^2 = e$。G 为 Abel 群。

证明. 对任意 $a, b \in G$，若 $ab = e$，则 $b = a^{-1} = a$，当然有 $ab = ba$。若 $ab \neq e$，由条件 $(ab)^2 = e$，所以 $(ab)^{-1} = ab$。又

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$$

且 $a^{-1} = a, b^{-1} = b$，于是 $ab = ba$。任意两元素交换，故 G 为 Abel 群。 □

2.3.2 Cauchy 定理与 Sylow 定理

Lagrange 定理告诉我们子群阶必须整除群阶，但反过来不成立：$d \mid |G|$ 不保证存在 d 阶子群。然而对素数幂阶子群，情况特别好——Sylow 定理保证了它们的存在性，并给出了共轭性和个数约束。这些结论是有限群结构理论的基石，也是后续分析分子对称群、晶体点群中" 哪些子群必然存在" 的工具。

Cauchy 定理是 Sylow 定理的最简单情形：只要素数 p 整除群阶，群中就一定有 p 阶元。它的证明是群作用计数技巧的典范。

定理 2.58 (Cauchy 定理) 设 G 为有限群，p 为素数。若 $p \mid |G|$，则 G 中存在阶为 p 的元素，因而存在 p 阶循环子群 $C_p \leqslant G$。

证明（循环移位计数）. 要产生 $g^p = e$ 的非单位解，考虑乘积为单位元的 p 元组

$$S = \{(g_1, \ldots, g_p) \in G^p \mid g_1 \cdots g_p = e\}.$$

前 $p-1$ 项可任意选取，最后一项必须为 $(g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$，所以 $|S| = |G|^{p-1}$ 被 p 整除。

让 C_p 的生成元 τ 将元组循环左移一位。即使 G 不交换，这个操作也保持 S，因为

$$g_2 \cdots g_p g_1 = g_1^{-1}(g_1 \cdots g_p)g_1 = e.$$

又 τ^p 为恒等，故确实定义了 C_p 的作用。它的轨道大小只能为 1 或 p；大小为 1 恰好要求 $g_1 = \cdots = g_p = g$，此时乘积条件变成 $g^p = e$。若满足该条件的元素数为 N，轨道分解便给出

$$|S| = N + p \cdot (\text{大小为} p \text{ 的轨道数}), \qquad N \equiv 0 \pmod{p}.$$

单位元保证 $N \geq 1$，所以实际上 $N \geq p$，至少存在一个非单位解。它的阶整除 p 且不为 1，只能等于 p，从

而生成一个 p 阶循环子群。 □

Cauchy 定理把 Lagrange 定理对素数阶部分逆转过来；Sylow 第一定理进一步保证与 $|G|$ 中完整 p 因子同阶的子群存在。证明中“群作用加模计数”的结构也会在 Sylow 定理中再次出现。

上述轨道计数也可复算推论 2.50：取非中心共轭类的代表 $a_1, \dots, a_t$，类方程为

$$|P| = |Z(P)| + \sum_{i=1}^{t} [P : C_P(a_i)].$$

每项指数都是大于 1 的 p 的幂，所以 $|Z(P)| \equiv |P| \equiv 0 \pmod p$。这里必须按共轭类取一次代表，不能对所有非中心元素逐个相加。中心非平凡给出了研究有限 p-群的归纳下降步骤。Cauchy 定理同样不能脱离有限性使用；例如无限群 $\mathbb{Z}$ 除单位元外没有有限阶元素。

Cauchy 定理只保证 p 阶元存在，但 Sylow 定理给出更强的结果：素数幂阶子群也必然存在，且共轭性和个数都有精确约束。

定理 2.59 (Sylow 定理) 设 G 为有限群，$|G| = p^a m$，p 为素数，$p \nmid m$。

(i) **存在性**：存在 p^a 阶子群 $P \leqslant G$，称为 Sylow p-子群。

(ii) **包含性与共轭性**：任意 p-子群包含在某个 Sylow p-子群中。任意两个 Sylow p-子群共轭。

(iii) **个数约束**：Sylow p-子群的个数 n_p 满足

$$n_p \equiv 1 \pmod p, \qquad n_p \mid m.$$

证明（Sylow 定理）. (i) 存在性. 令 $\mathcal{X}$ 为 G 中所有含 p^a 个元素的子集，G 以左乘作用在 $\mathcal{X}$ 上：$g \cdot S = gS$。子集总数

$$|\mathcal{X}| = \binom{p^a m}{p^a}.$$

需要先证明 $\binom{p^a m}{p^a} \not\equiv 0 \pmod p$。在模 p 的多项式运算中，$\binom{p}{k}$ 对 $0 < k < p$ 都被 p 整除，因而 $(1+t)^p = 1 + t^p$；迭代 a 次得到 $(1+t)^{p^a} = 1 + t^{p^a}$。比较系数可知 $\binom{p^a}{k} \equiv 0 \pmod p$ 对 $0 < k < p^a$ 成立。把 $p^a m$ 个元素分成 m 组、每组 p^a 个。选取 p^a 个元素时，若从第 i 组选 k_i 个（$\sum k_i = p^a$），贡献为 $\prod_i \binom{p^a}{k_i}$。模 p 后，$\binom{p^a}{k_i} \equiv 0 \pmod p$ 除非 $k_i = 0$ 或 $k_i = p^a$。因此只有从某一组全选的 m 项留下：

$$\binom{p^a m}{p^a} \equiv m \not\equiv 0 \pmod p.$$

由轨道分解 $|\mathcal{X}| = \sum |\operatorname{Orb}_i|$，至少有一个轨道 $|\operatorname{Orb}(S)|$ 不被 p 整除。由轨道–稳定子定理 $|\operatorname{Orb}(S)| = [G : \operatorname{Stab}(S)]$，故 $|\operatorname{Stab}(S)| = p^a m / |\operatorname{Orb}(S)|$。因 $p \nmid |\operatorname{Orb}(S)|$，$p^a \mid |\operatorname{Stab}(S)|$，即 $|\operatorname{Stab}(S)| \geq p^a$。

另一方面，取 $s \in S$，映射 $\operatorname{Stab}(S) \to S$，$h \mapsto hs$ 是单射（若 $h_1 s = h_2 s$ 则 $h_1 = h_2$），故 $|\operatorname{Stab}(S)| \leq |S| = p^a$。结合两个不等式，$|\operatorname{Stab}(S)| = p^a$，因此 $P = \operatorname{Stab}(S)$ 是 Sylow p-子群。

(ii) 取已找到的 Sylow 子群 P，再取任意 p-子群 Q。让 Q 以左乘作用在左陪集集合 $G/P = \{gP \mid g \in G\}$ 上：$q \cdot (gP) = qgP$。陪集数 $|G/P| = [G : P] = m$，$p \nmid m$。

由轨道分解 $m = \sum |\operatorname{Orb}(g_i P)|$。每个轨道大小 $|\operatorname{Orb}(g_i P)| = [Q : \operatorname{Stab}_Q(g_i P)]$ 整除 $|Q|$，故是 p 的幂。但总和 m 不被 p 整除，因此至少有一个轨道大小为 $p^0 = 1$。设 $|\operatorname{Orb}(gP)| = 1$，即对所有 $q \in Q$，$qgP = gP$，等价于 $g^{-1} q g \in P$，即 $g^{-1} Q g \subseteq P$。于是 $Q \leq gPg^{-1}$，证明了包含性。当 Q 本身也是 Sylow 子群时，两边阶相同，包含关系成为相等，得到共轭性。

(iii) 个数约束. 由共轭性，所有 Sylow p-子群彼此共轭，n_p 是 G 的共轭作用中这一个轨道的大小。让 P 以共轭作用在 Sylow p-子群集合 $\{P_1,\dots,P_{n_p}\}$ 上。由轨道–稳定子定理，每个轨道大小整除 $|P|=p^a$，故是 p 的幂。

这个作用的不动点只有 P 自身。事实上，若 Q 被 P 固定，则 $P\le N_G(Q)$。此时 P,Q 都是 $N_G(Q)$ 的 Sylow p-子群，而 $Q\trianglelefteq N_G(Q)$；由已证的共轭性，只能有 $P=Q$。

因此 P 的作用只有一个大小为 1 的轨道（$\{P\}$），其余轨道大小都被 p 整除。故

$$n_p\equiv 1 \pmod p.$$

又 $n_p=[G:N_G(P)]$（共轭轨道大小），而 $N_G(P)\ge P$，故

$$n_p=[G:N_G(P)]\mid [G:P]=m.$$

□

最常用的推论是：$n_p=1$ 当且仅当 Sylow p-子群正规。实际判断有限群结构时，通常把 $n_p\equiv 1 \pmod p$ 与 $n_p\mid m$ 联立；若迫使某个 $n_p=1$，就立即得到一个非平凡正规子群。

例 2.60 (N/C 定理应用于 Sylow 子群) 设 G 有限且 Sylow p-子群 $P\cong C_p$。求共轭在 P 上能产生多少个不同自同构，并在 S_3 中算出这项指数。

解。将定理 2.30 and 2.34 代入 $H=P$，共轭作用给出

$$N_G(P)/C_G(P)\hookrightarrow \mathrm{Aut}(C_p)\cong(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times,\qquad [N_G(P):C_G(P)]\mid p-1.$$

因为 P 交换，$P\le C_G(P)$。但这不意味着 $[N_G(P):P]\mid p-1$：正规化子还可能含有与 P 交换、却不属于 P 的元素。例如在 $G=C_p\times C_q$（$q\ne p$ 为素数）中，$N_G(P)=C_G(P)=G$，所以前一个指数为 1，后一个指数却为 q。

取 $G=S_3$、$P=\langle(123)\rangle$。这是唯一的 Sylow 3-子群，故 $N_G(P)=S_3$；与 (123) 交换的元素恰为 P，故 $C_G(P)=P$。于是 $N_G(P)/C_G(P)\cong C_2$，非平凡陪集由对换代表，作用为

$$(12)(123)(12)=(132)=(123)^{-1}.$$

这个指数 2 恰好等于 $p-1$。因此即使 P 是正规 Sylow 子群，它在自身正规化子中也未必居中；是否居中要检验共轭作用的像是否平凡。

定理 2.61 (Frattini 论证) 设 G 是有限群，$N\trianglelefteq G$，P 是 N 的 Sylow p-子群。则

$$G=N\cdot N_G(P)=\{ng\mid n\in N,\ g\in N_G(P)\}.$$

证明. 对任意 $g\in G$，$gPg^{-1}\leqslant gNg^{-1}=N$（因 $N\trianglelefteq G$），且 $|gPg^{-1}|=|P|$，故 gPg^{-1} 也是 N 的 Sylow p-子群。由 Sylow 定理（在 N 中应用），存在 $n\in N$ 使 $n(gPg^{-1})n^{-1}=P$，即 $(ng)P(ng)^{-1}=P$，故 $ng\in N_G(P)$，即 $g=n^{-1}\cdot ng\in N\cdot N_G(P)$。 □

Frattini 论证看似简单，但它是有限群论中最常用的技巧之一。它的典型用法是：若 $N\trianglelefteq G$ 且 N 的 Sylow 子群 P 的正规化子 $N_G(P)$ 已知（例如 P 是 N 的特征子群，则 $N_G(P)\geqslant N$），则可以分解 G 并推导结构信息。

例 2.62 (Frattini 论证在 S_4 中的分解) 取 $G=S_4$、$N=A_4\trianglelefteq S_4$，求 $P=\langle(123)\rangle$ 的正规化子，并核对 Frattini 分解的阶数。

解。 N 正规是因为它为符号同态的核。因为 $|A_4|=12$，所给 P 是 A_4 的 Sylow 3-子群。P 的两个非单

位元都恰好固定字母 4，所以任何正规化 P 的置换都必须固定 4。反过来，前三个字母上的任意置换都把 (123) 共轭为 (123) 或其逆。因此

$$N_{S_4}(P) = \mathrm{Sym}\{1,2,3\} \cong S_3, \qquad A_4 \cap N_{S_4}(P) = P.$$

Frattini 论证给出 $S_4 = A_4 N_{S_4}(P)$。用阶数再核对一次：

$$|A_4 N_{S_4}(P)| = \frac{|A_4|\,|N_{S_4}(P)|}{|A_4 \cap N_{S_4}(P)|} = \frac{12 \cdot 6}{3} = 24.$$

这里不是把 S_4 写成直积：两个因子的交有三个元素，正规化子也不是正规子群。论证的作用是把任意 S_4 元素分成一个 A_4 元素与一个保持所选 Sylow 子群的元素。

例 2.63 (D_3 的 Sylow 子群) 用 Sylow 定理求 D_3 的 Sylow 2-子群与 Sylow 3-子群，并判断它们的正规性。

解。 $|D_3| = 6 = 2 \times 3$。

对 $p = 3$，有 $n_3 \equiv 1 \pmod 3$ 且 $n_3 \mid 2$，所以 $n_3 = 1$；因此 $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$ 是唯一的 3 阶子群并且正规。这与例 2.15 的几何结论一致。

对 $p = 2$，约束为 $n_2 \equiv 1 \pmod 2$ 且 $n_2 \mid 3$。群中确有 $\langle s \rangle, \langle sr \rangle, \langle sr^2 \rangle$ 三个二阶子群，故 $n_2 = 3$；它们彼此共轭而都不正规。

对阶为 24 的点群，Sylow 约束立即给出 $n_2 \in \{1,3\}$、$n_3 \in \{1,4\}$；若 $n_3 = 4$，群对四个 Sylow 3-子群的共轭作用给出到 S_4 的同态。这样的计数常在进入具体表示计算前先确定可能的子群结构。

例 2.64 (A_5 的单性证明——Sylow 计数的应用) 对交错群 A_5，求三个素数对应的 Sylow 子群数，再结合共轭类大小证明它没有非平凡真正规子群。

解。交错群 A_5 有 $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$。用 Sylow 定理可以证明 A_5 是单群（没有非平凡正规子群），这是 Galois 理论中” 五次方程一般不可解” 的核心事实。

先由 Sylow 定理核对各素数幂阶子群的数目：

- Sylow 5-子群：$n_5 \equiv 1 \pmod 5$ 且 $n_5 \mid 12$。A_5 中全部 24 个 5-循环都是偶置换，每个 C_5 含 4 个非单位元，故 $n_5 = 6$。
- Sylow 3-子群：$n_3 \equiv 1 \pmod 3$ 且 $n_3 \mid 20$，故 $n_3 \in \{1,4,10\}$。A_5 中有 20 个 3-循环（(abc) 型），每个 C_3 含 2 个，故 $n_3 = 10$。
- Sylow 2-子群：$n_2 \equiv 1 \pmod 2$ 且 $n_2 \mid 15$，故 $n_2 \in \{1,3,5,15\}$。群中没有四阶元素，所以每个四阶子群都是 V_4。双对换 $(12)(34)$ 在 A_5 中的中心化子恰为 $\{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$，因此包含它的 Sylow 2-子群只能是这个 V_4。这类子群分别固定五个字母中的一个，共有五个，故 $n_2 = 5$。

另一方面，正规子群必须是共轭类的并。A_5 的共轭类大小为

$$1, \quad 20, \quad 15, \quad 12, \quad 12,$$

分别对应单位元、3-循环、双对换以及两类 5-循环。这些大小可由中心化子复算：三种非平凡循环类型在 A_5 中的中心化子阶分别为 $3, 4, 5$，故类大小分别为 $60/3 = 20$、$60/4 = 15$、$60/5 = 12$。全部 24 个 5-循环因此分成两类。

若 $N \trianglelefteq A_5$，则它包含单位元并且是整类的并，故

$$|N| = 1 + 20a + 15d + 12t, \qquad a, d \in \{0,1\}, \quad t \in \{0,1,2\}.$$

把所有可能值一次列全：

$(a,d)\backslash t$	0	1	2
$(0,0)$	1	13	25
$(0,1)$	16	28	40
$(1,0)$	21	33	45
$(1,1)$	36	48	60

其中只有 1 和 60 整除 60。Lagrange 定理于是排除全部非平凡真正规子群，证明 A_5 是单群。

A_5 的单性意味着 S_5 的合成列为

$$S_5 \rhd A_5 \rhd \{e\},$$

合成因子 C_2 和 A_5。因 A_5 非交换单群，S_5 不可解，这连接到一般五次方程不可用根式求解的 Galois 判据。对正二十面体转动群 $I \cong A_5$，单性排除的是非平凡的正规子群与商群分解；它仍有循环、二面体等真子群，降低到这些子群的对称性并未被排除。

命题 2.65 (直积的商群)

$$(G \times H)/(G \times \{e_H\}) \cong H, \qquad (G \times H)/(\{e_G\} \times H) \cong G.$$

两个同构分别由坐标投影 $(g,h) \mapsto h$ 与 $(g,h) \mapsto g$ 诱导。

证明. 定义投影

$$\pi_H : G \times H \to H, \qquad \pi_H(g,h) = h.$$

它是满同态，且

$$\operatorname{Ker} \pi_H = G \times \{e_H\}.$$

第一同构定理给出

$$(G \times H)/(G \times \{e_H\}) \cong H.$$

同理取 $\pi_G(g,h) = g$，其核为 $\{e_G\} \times H$，得到第二个同构。 □

例 2.66 (第一同构定理的计算例) 定义

$$\varphi : \mathbb{Z} \to C_n, \qquad k \mapsto a^k,$$

其中 $C_n = \langle a \rangle$。求 $\operatorname{Ker} \varphi$ 与 $\operatorname{Im} \varphi$，并由第一同构定理证明

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_n.$$

解。 因 a 生成 C_n，φ 为满射，所以 $\operatorname{Im} \varphi = C_n$。又

$$\varphi(k) = e \iff a^k = e \iff n \mid k,$$

故

$$\operatorname{Ker} \varphi = n\mathbb{Z}.$$

第一同构定理立即给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\operatorname{Ker} \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi = C_n.$$

最后把群作用、Cayley 定理以及直积和半直积串起来。这些题直接为第 三 章的表示作用语言做准备。

命题 2.67 (核的逆像描述) 设 $\varphi: G \to H$ 为同态，$K \leqslant H$。$\varphi^{-1}(K) \leqslant G$；若 $K \trianglelefteq H$，进一步 $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$。

证明. 因 $e_H \in K$ 且 $\varphi(e_G) = e_H$，所以 $\varphi^{-1}(K)$ 非空。若 $a, b \in \varphi^{-1}(K)$，则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \in K,$$

故 $ab^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$，由一步子群判据它是 G 的子群。

若进一步 $K \trianglelefteq H$，取 $g \in G$、$x \in \varphi^{-1}(K)$，有

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} \in K,$$

故 $gxg^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$，所以 $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$。 □

命题 2.68 (唯一二阶元在中心中) 若群 G 恰有一个二阶元素 h，

$$h \in Z(G).$$

证明. 对任意 $g \in G$，共轭元 ghg^{-1} 与 h 有相同阶，因此也是二阶元。由二阶元唯一性，

$$ghg^{-1} = h.$$

右乘 g 得 $gh = hg$。由于 g 任意，$h \in Z(G)$。 □

命题 2.69 (共轭保持群元阶) 若 $x \sim y$，则 $\operatorname{ord}(x) = \operatorname{ord}(y)$。若 G 是置换群，同一共轭类中的置换还具有相同循环型。

证明. 若 $y = gxg^{-1}$，则对任意整数 $n \geq 1$，

$$y^n = (gxg^{-1})^n = gx^n g^{-1}.$$

因此 $y^n = e$ 当且仅当 $x^n = e$，两者满足单位元的最小正指数相同，所以 $\operatorname{ord}(y) = \operatorname{ord}(x)$。

对置换群，若 $x = (a_1 \cdots a_k)$，则

$$gxg^{-1} = (g(a_1) \cdots g(a_k)),$$

共轭只重新命名标签，不改变循环长度，因此整个循环类型保持不变。 □

命题 2.70 (四阶群) 任意四阶群都是 Abel 群，并且恰有两种同构类型：C_4 与 $C_2 \times C_2$。

证明. 设 $|G| = 4$。若存在 $a \in G$ 满足 $\operatorname{ord}(a) = 4$，则 $G = \langle a \rangle \cong C_4$。

若不存在四阶元，则由 Lagrange 定理，每个非单位元的阶只能为 2。任取 $a, b \in G$，若其中一个为 e，由单位元性质二者交换；否则 $a^{-1} = a$、$b^{-1} = b$，且 ab 也满足 $(ab)^{-1} = ab$。另一方面

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba,$$

故 $ab = ba$，所以 G 为 Abel 群。取两个不同非单位元 a, b，则 ab 既不是 e、a、也不是 b，因此

$$G = \{e, a, b, ab\}, \qquad a^2 = b^2 = (ab)^2 = e,$$

故 $G \cong C_2 \times C_2$。两种同构类型恰为 C_4 与 Klein 四元群。 □

命题 2.71 (唯一的三阶群) 任意三阶群都同构于 C_3。

证明. 取任意非单位元 $a \in G$。由 Lagrange 定理，$\operatorname{ord}(a)$ 必整除 $|G| = 3$；又因 $a \neq e$，故 $\operatorname{ord}(a) \neq 1$，只能有

$$\operatorname{ord}(a) = 3.$$

因此循环子群 $\langle a \rangle$ 已有三个元素，阶与 G 相同，所以 $G = \langle a \rangle \cong C_3$。 □

2.3.3 合成列、Jordan–Hölder 定理与可解群

Sylow 定理告诉我们素数幂阶子群必然存在，但不直接给出群的" 建筑结构"。合成列和 Jordan–Hölder 定理填补这个空缺：任何有限群都可以被拆成一系列" 不可再分" 的片段（合成因子），而且这些片段在适当意义下是唯一的。可解群则是合成因子全是素数阶循环群的特殊情形，它直接联系到 Galois 理论中" 方程何时可用根式求解" 的经典判据。

定义 2.72 (合成列) 群 G 的合成列是严格递降的子群链

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_n = \{e\},$$

其中每个 G_{i+1} 是 G_i 的正规子群，且商群 G_i/G_{i+1}（称为合成因子）是*单群*（没有非平凡正规子群）。长度 n 称为合成列的长度。

命题 2.73 (有限群的合成列存在) 每个有限群都有合成列；平凡群对应长度为零的空链。

证明. 对群阶归纳。若 $G \neq \{e\}$，有限性保证其真正规子群中存在一个按包含关系极大的 M。由对应定理，G/M 的真非平凡正规子群会拉回为严格介于 M 与 G 之间的正规子群，因此 G/M 为单群。$|M| < |G|$，对 M 使用归纳假设，再在其合成列前加 $G \rhd M$ 即可。 □

定理 2.74 (Jordan–Hölder) 设有限群 G 有两个合成列

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_n = \{e\}, \qquad G = H_0 \rhd H_1 \rhd \cdots \rhd H_m = \{e\}.$$

则 $n = m$，且存在 $\{0, \dots, n-1\}$ 的置换 σ，使

$$G_i/G_{i+1} \cong H_{\sigma(i)}/H_{\sigma(i)+1}.$$

即合成因子的多重集（连同顺序的置换）与合成列的选择无关。

证明（Jordan–Hölder 定理）. 对 $|G|$ 归纳。若两条合成列的首个真子群相同，即 $G_1 = H_1$，则对 G_1 使用归纳假设即可。

设 $G_1 \neq H_1$，并令 $N = G_1 \cap H_1$。由于 G/G_1 与 G/H_1 都是单群，G_1, H_1 是 G 的极大正规子群。因此 $G_1 H_1$ 只能是 G，而第二同构定理给出交叉同构

$$G_1/N \cong G/H_1, \qquad H_1/N \cong G/G_1.$$

取 N 的任一合成列 $N = N_0 \rhd \cdots \rhd N_k = \{e\}$。因为上式右端为单群，

$$G_1 \rhd N \rhd N_1 \rhd \cdots \rhd \{e\}, \qquad H_1 \rhd N \rhd N_1 \rhd \cdots \rhd \{e\}$$

分别是 G_1 与 H_1 的合成列。对这两个较小的群应用归纳假设，可用它们替换原合成列的尾部。替换后，两边共有 N 的全部合成因子；其余两项分别为

$$\{G/G_1,\ G_1/N\}, \qquad \{G/H_1,\ H_1/N\},$$

而交叉同构表明这两个二元多重集相同。因此两条原合成列的合成因子仅相差排列，长度也相同。 □

例 2.75 (D_4 的合成列与合成因子) 设 $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs = r^{-1}\rangle$，写出两条不同的合成列，并比较合成因子。

解。 D_4（8 阶）有合成列

$$D_4 \rhd \langle r\rangle \rhd \langle r^2\rangle \rhd \{e\},$$

其中 r 为 90° 转动。商群：

$$D_4/\langle r\rangle \cong C_2, \qquad \langle r\rangle/\langle r^2\rangle \cong C_2, \qquad \langle r^2\rangle/\{e\} \cong C_2.$$

合成因子为 $\{C_2, C_2, C_2\}$。另一合成列 $D_4 \rhd \langle r^2, s\rangle \rhd \langle s\rangle \rhd \{e\}$ 给出相同的 $\{C_2, C_2, C_2\}$，验证 Jordan–Hölder 定理。

合成因子给出了群的”建筑砖块”，但什么样的群能从 Abel 砖块完全搭建出来？这就是可解群。

定义 2.76 (可解群) 群 G 是*可解群*，若存在子群链

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_n = \{e\},$$

其中每个商群 G_i/G_{i+1} 是 Abel 群。当 G 有限时，这等价于它的合成因子全是素数阶循环群 C_p。无限群的定义仍使用上述有限长度的 Abel 商链，不要求它有合成列。

命题 2.77 (可解群的基本性质) (i) 可解群的子群和商群可解。

(ii) 可解群的可解扩张可解：若 $N \trianglelefteq G$，N 和 G/N 都可解，则 G 可解。

(iii) 有限 p-群可解。

(iv) S_n 对 $n \geq 5$ 不可解。

证明（可解群性质）. 先看子群。设 $H \leq G$，G 有 Abel 链 $G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_n = \{e\}$。令 $H_i = H \cap G_i$。则

$$H = H_0 \geq H_1 \geq \cdots \geq H_n = \{e\}.$$

需验证每步正规且商 Abel。$H_{i+1} = H \cap G_{i+1} \trianglelefteq H \cap G_i = H_i$：对 $h \in H_i$，$hG_{i+1}h^{-1} = G_{i+1}$（因 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ 且 $h \in G_i$），故 $hH_{i+1}h^{-1} = h(H \cap G_{i+1})h^{-1} = H \cap hG_{i+1}h^{-1} = H \cap G_{i+1} = H_{i+1}$。

商群 H_i/H_{i+1} 嵌入 Abel 群 G_i/G_{i+1}：定义

$$\psi : H_i \to G_i/G_{i+1}, \qquad \psi(h) = hG_{i+1}.$$

$\operatorname{Ker}\psi = H_i \cap G_{i+1} = H \cap G_i \cap G_{i+1} = H \cap G_{i+1} = H_{i+1}$。由第一同构定理 $H_i/H_{i+1} \hookrightarrow G_i/G_{i+1}$，Abel 群的子群 Abel，故 H 可解。

对于商群，令 $\pi : G \to G/N$，$Q_i = \pi(G_i) = G_iN/N$。它们形成从 G/N 降到平凡群的链。正规性由像保持正规性得出。为了证明相邻商交换，考虑满同态

$$G_i \longrightarrow Q_i/Q_{i+1}, \qquad g \longmapsto \pi(g)Q_{i+1}.$$

它的核包含 G_{i+1}，所以诱导出 G_i/G_{i+1} 到 Q_i/Q_{i+1} 的满同态。后者是 Abel 群的商群，因而也 Abel；删去链中相邻相等的项便得到可解链。第二同构定理另外给出 $Q_i \cong G_i/(G_i \cap N)$，但这不意味着 $G_i \cap N$ 包

含 G_{i+1}；相邻商必须用刚才的满同态来比较。

对于扩张，设 $N \trianglelefteq G$，N 有 Abel 链 $N = N_0 \rhd N_1 \rhd \cdots \rhd N_k = \{e\}$，$G/N$ 有 Abel 链 $G/N = Q_0 \rhd Q_1 \rhd \cdots \rhd Q_m = \{eN\}$。令 $G_i = \pi^{-1}(Q_i)$（$\pi : G \to G/N$）。由对应定理 $G_i \trianglelefteq G_{i-1}$ 且

$$G_{i-1}/G_i \cong Q_{i-1}/Q_i$$

是 Abel。拼接两条链：

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_m = N \rhd N_1 \rhd \cdots \rhd N_k = \{e\},$$

每个商 Abel，故 G 可解。

再看有限 p-群。设 $|G| = p^a$。由类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)],$$

其中 g_i 跑遍非中心共轭类代表。每个 $[G : C_G(g_i)] > 1$ 是 p 的幂，故 $p \mid |Z(G)|$，即中心非平凡。

取 $Z(G)$ 中 p 阶子群 $C_p \le Z(G)$（由 Cauchy 定理，因 $p \mid |Z(G)|$）。因 $C_p \le Z(G)$，$C_p \trianglelefteq G$。商群 G/C_p 的阶为 p^{a-1}，仍是 p-群。由归纳假设 G/C_p 可解，C_p 亦可解，再由刚证明的扩张性质知 G 可解。

归纳基础：$|G| = p^0 = 1$ 时 $G = \{e\}$ 可解（空链）。归纳步骤：$|G| = p^a$ 时，上述论证把问题降到 p^{a-1} 阶，由归纳假设完成。

对于 $n \ge 5$，将 A_5 的置换延拓为固定其余 $n-5$ 个字母的置换，就得到 $A_5 \le S_n$。例 2.64 已证明 A_5 是非交换单群。它的任何严格可解链的第一步只能降到 $\{e\}$，但相应商 A_5 不是 Abel 群，所以 A_5 不可解。若 S_n 可解，子群遗传性又会使 A_5 可解，矛盾。这一步只需要已经证明的 A_5 单性，不依赖一般 A_n 的单性分类。 □

注：可解群与 Galois 理论的关联

方程 $f(x) = 0$ 可用根式求解当且仅当其 Galois 群 $\mathrm{Gal}(f)$ 可解。

一般 n 次方程的 Galois 群为 S_n。当 $n \le 4$ 时，S_n 可解（例如 S_4 有 Abel 链 $S_4 \rhd A_4 \rhd V_4 \rhd C_2 \rhd \{e\}$），所以方程可由根式求解；当 $n \ge 5$ 时，S_n 不可解，这给出 Abel–Ruffini 定理的群论解释。

晶体点群也是可解群的重要来源：其合成因子为循环群，因此对称结构可以沿 Abel 商逐层分析。

可解群要求合成因子是 Abel 群，但不要求这些 Abel 商如何嵌入原群。幂零群进一步加强：要求每一步商不仅 Abel，而且以中心方式嵌入。这使得幂零群的结构比一般可解群更” 刚性”。

定义 2.78 (幂零群与中心列) 群 G 是*幂零群*，若存在子群链

$$G = G_0 \ge G_1 \ge \cdots \ge G_n = \{e\},$$

其中每个 $G_i \trianglelefteq G$，并使得 $G_{i-1}/G_i \le Z(G/G_i)$ 对所有 i（即 $[G, G_{i-1}] \le G_i$）。这样的链称为**中心列**，最短长度称为**幂零类** $c(G)$。

条件 $G_{i-1}/G_i \le Z(G/G_i)$ 比 G_{i-1}/G_i Abel 更强：它要求 G_{i-1}/G_i 不仅交换，而且与整个 G/G_i 交换。等价地，$[G, G_{i-1}] \le G_i$：换位子 $[g, h]$（$g \in G$，$h \in G_{i-1}$）落入 G_i。

定义 2.79 (上中心列与下中心列) G 的**上中心列**定义为

$$\{e\} = Z_0 \le Z_1 \le Z_2 \le \cdots, \qquad Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i),$$

即 $Z_1 = Z(G)$，Z_{i+1} 是 G/Z_i 的中心在 G 中的原像。**下中心列**定义为

$$G=\gamma_1\ge\gamma_2\ge\cdots,\qquad \gamma_{i+1}=[G,\gamma_i],$$

即 $\gamma_2=[G,G]=G'$（导群），$\gamma_3=[G,G']$，等等。

定理 2.80 (幂零群的等价刻画) 对有限群 G，以下等价：

(i) G 幂零。

(ii) 上中心列终止于 G：存在 c 使 $Z_c(G)=G$。

(iii) 下中心列终止于 $\{e\}$：存在 c 使 $\gamma_{c+1}(G)=\{e\}$。

(iv) G 是其 Sylow 子群的直积：$G=P_1\times P_2\times\cdots\times P_k$。

满足上述条件时，幂零类 $c(G)$ 等于使 $Z_c=G$ 的最小 c，也等于使 $\gamma_{c+1}=\{e\}$ 的最小 c。

证明. (i)⇒(ii)。设中心列长度为 n。从 $G_n=Z_0=\{e\}$ 开始，若 $G_i\le Z_{n-i}$，则对每个 $x\in G_{i-1}$ 都有

$$[G,x]\subseteq G_i\subseteq Z_{n-i}.$$

因此 xZ_{n-i} 在 G/Z_{n-i} 中居中，即 $x\in Z_{n-i+1}$。逐步归纳得 $G_0\le Z_n$，所以 $Z_n=G$。反过来，若 $Z_c=G$，把上中心列倒过来取 $G_i=Z_{c-i}$，则 $[G,G_{i-1}]\le G_i$，这正是一条中心列。

(ii)⇒(iii)。利用 $[G,Z_j]\le Z_{j-1}$，从 $\gamma_1=G=Z_c$ 归纳得到

$$\gamma_i\le Z_{c-i+1},\qquad \gamma_{c+1}\le Z_0=\{e\}.$$

而 (iii)⇒(i) 直接由 $G_i=\gamma_{i+1}$ 得到中心列，因为 $[G,\gamma_i]=\gamma_{i+1}$。上述比较还说明，上中心列、下中心列和最短中心列的长度相同。前三个等价关系不需要 G 有限。

为证明 (ii)⇒(iv)，先从上中心列导出正规化子条件。对任意真子群 $H<G$，取最小的 j 使 $Z_j\not\subseteq H$，并选 $z\in Z_j\setminus H$。因为 $Z_{j-1}\le H$，

$$[z,h]\in Z_{j-1}\le H\quad(h\in H),$$

故 $zHz^{-1}=H$，即 $H<N_G(H)$。等号的反向包含可对 z^{-1} 使用同一论证。

现在固定 Sylow 子群 P，令 $N=N_G(P)$。P 是 N 中唯一的 Sylow p-子群，因为 $P\trianglelefteq N$。若 $x\in N_G(N)$，则 xPx^{-1} 也是 N 的 Sylow p-子群，所以 $xPx^{-1}=P$，从而 $x\in N$。于是

$$N_G(N)=N.$$

若 $N<G$，这与刚证明的正规化子条件矛盾；因此 $N=G$，P 正规。不同素数对应的正规 Sylow 子群 P,Q 满足

$$[P,Q]\le P\cap Q=\{e\},$$

故彼此交换。它们的阶相乘为 $|G|$，乘积映射便给出所需直积同构。

最后证明 (iv)⇒(ii)。有限 p-群的任意非平凡商仍是 p-群，其中心非平凡；所以每当 $Z_j<P$，都有 $Z_{j+1}>Z_j$，有限性保证上中心列终止于 P。直积的中心逐分量计算，归纳有

$$Z_j(P_1\times\cdots\times P_k)=Z_j(P_1)\times\cdots\times Z_j(P_k).$$

取各因子的中心列长度的最大值，即得整个直积的上中心列终止。 □

命题 2.81 (幂零群的基本性质) (i) 幂零群的子群和商群幂零。

(ii) 幂零群的直积幂零，且 $c(G\times H)=\max(c(G),c(H))$。

(iii) 若 $|G|=p^a>1$，则 G 幂零且 $c(G)\le a$。当 $a\ge 2$ 时可加强为 $c(G)\le a-1$；$|G|=p$ 时 $c(G)=1$。

(iv) 幂零群可解，但可解群不一定幂零。

(v) 幂零群的每个 Sylow 子群正规（唯一 Sylow p-子群）。

(vi) 有限幂零群中，正规化子条件：$H\lneq N_G(H)$ 对所有真子群 H 成立。

证明. 若 $H\le G$，将中心列 G_i 与 H 相交，记 $H_i=H\cap G_i$。各 H_i 正规于 H，且 $[H,H_{i-1}]\le H\cap[G,G_{i-1}]\le H\cap G_i=H_i$，所以这是 H 的中心列。若 $N\trianglelefteq G$，在 G/N 中取 $\pi(G_i)$，则 $[G/N,\pi(G_{i-1})]=\pi([G,G_{i-1}])\le\pi(G_i)$，所以商群也有中心列。

(ii) 直积的上中心列 $(Z_i(G\times H))=Z_i(G)\times Z_i(H)$，故 $c(G\times H)=\max(c(G),c(H))$。

(iii) 上中心列的每个非平凡因子至少有 p 个元素，故 $p^c\le|G|=p^a$，即 $c\le a$。若 $c\ge 2$，令 $K=G/Z_{c-2}$，则 K 的幂零类为 2，且 $Z(K)=Z_{c-1}/Z_{c-2}$。群的中心商若为循环群，整个群就交换：任意两个元素都可写成 x^mz、x^nw，其中 z,w 居中，因而彼此交换。所以非交换的 K 的中心商 G/Z_{c-1} 不可能是循环群，其阶至少为 p^2。于是 $p^{c-1}p^2\le p^a$，得 $c\le a-1$。若 $c=1$ 且 $a\ge 2$，该上界同样成立。

(iv) 中心列的商 $G_{i-1}/G_i\le Z(G/G_i)$ 是 Abel 的，故中心列也是 Abel 链，幂零蕴含可解。反例：S_3 可解（Abel 链 $S_3\rhd A_3\rhd\{e\}$）但不幂零（$Z(S_3)=\{e\}$，上中心列停滞在 $\{e\}$；或等价地，S_3 的 Sylow 2-子群不正规）。

(v) 由 定理 2.80 (iv)，G 是 Sylow 子群直积，每个因子唯一故正规。

(vi) 设 $H\lneq G$，取中心列 $G=Z_c\ge\cdots\ge Z_0=\{e\}$。设 i 最大使 $Z_i\le H$（存在因 $Z_0=\{e\}\le H$，$Z_c=G\not\le H$）。则 $Z_{i+1}\not\le H$，但 $[G,Z_{i+1}]\le Z_i\le H$，故对 $z\in Z_{i+1}\setminus H$ 和 $h\in H$，$[z,h]=zhz^{-1}h^{-1}\in Z_i\le H$，即 $zhz^{-1}\in H$，$z\in N_G(H)$。故 $H\lneq\langle H,z\rangle\le N_G(H)$。 □

例 2.82 (幂零群的实例与非实例) 判断 D_4,D_3,S_4,A_4,C_{12} 是否幂零；对 D_4 写出上下中心列，并说明一般有限 p-群与 Abel 群的情形。

解。 幂零:

- 所有 p-群：如 D_4（2^3 阶），$Z(D_4)=\langle r^2\rangle$，且 $D_4/\langle r^2\rangle\cong C_2\times C_2$。因此上中心列为 $\{e\}<\langle r^2\rangle<D_4$，下中心列为 $D_4>\langle r^2\rangle>\{e\}$，幂零类恰为 2。
- D_4 幂零但 $D_3\cong S_3$ 不幂零：D_3 的 Sylow 2-子群（三个反射子群）不正规。
- Abel 群幂零类 0 或 1（$Z_1=G$）。
- 直积 $C_4\times C_3\cong C_{12}$ 幂零（Sylow 分解 $C_4\times C_3$）。

不幂零:

- S_3：可解但不幂零（Sylow 2-子群不正规）。
- S_4：可解但不幂零（Sylow 3-子群不正规）。
- A_4：可解但不幂零（Sylow 2-子群 V_4 正规，但 Sylow 3-子群不正规）。

例 2.83 (Heisenberg 群：幂零类 2 的典型例子) 对由整数参数构成的三阶上三角 Heisenberg 群，计算乘法、逆元、换位子与中心，求其幂零类，并说明改用实参数后的变化。

解。上三角整数矩阵群

$$H_3(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

是幂零类 2 的幂零群。把该矩阵记为 $X(a,b,c)$，矩阵乘法给出

$$X(a,b,c)X(a',b',c') = X(a+a', b+b', c+c'+ab'), \qquad X(a,b,c)^{-1} = X(-a,-b,ab-c).$$

依次代入四个因子，按全书 $[x,y] = xyx^{-1}y^{-1}$ 的约定得到

$$[X(a,b,c), X(a',b',c')] = X(0,0,ab'-a'b).$$

一个元素要与所有 $X(a',b',c')$ 交换，必须令 $a=b=0$，所以

$$Z(H_3) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : c \in \mathbb{Z} \right\} \cong \mathbb{Z},$$

另一方面，$[X(c,0,0), X(0,1,0)] = X(0,0,c)$，说明中心的每个元素都是一个换位子，故 $[H_3,H_3] = Z(H_3)$。下中心列 $H_3 > Z(H_3) > \{I\}$ 终止于第二步；商群 $H_3/Z(H_3) \cong \mathbb{Z}^2$ 交换，上中心列也恰好两步终止。

把整数参数改成实数，就得到连续 Heisenberg 群 $H_3(\mathbb{R})$。它的 Lie 代数中，两个平移生成元的括号落在中心，进一步的括号为零。量子力学的 Weyl 平移表示把这个中心表示为相位，由此连接到 $[\hat{x},\hat{p}] = \mathrm{i}\hbar I$。整数矩阵群是这一连续结构的离散版本，不能把离散参数本身直接当作任意大小的位置、动量平移。

可解群从内部子群链刻画群的”可分解性”，而自由群则从生成元和关系的角度给出群的”建筑图纸”。

定义 2.84 (自由群) 集合 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ 上的自由群 $F(S)$ 是所有形式为

$$s_{i_1}^{\epsilon_1} s_{i_2}^{\epsilon_2} \cdots s_{i_k}^{\epsilon_k}, \qquad \epsilon_j = \pm 1,$$

的既约字（无相邻 $s_i s_i^{-1}$ 或 $s_i^{-1} s_i$ 可消去）构成的群，乘法为拼接后消去。$F(S)$ 满足泛性质：对任意群 G 和任意映射 $\varphi : S \to G$，存在唯一同态 $\bar{\varphi} : F(S) \to G$ 扩展 φ。

定义 2.85 (群的展示) 群 G 的展示记为

$$G = \langle S \mid R \rangle = \langle s_1, \dots, s_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle,$$

其中 S 是生成元集，R 是关系集（$F(S)$ 中的字）。$G \cong F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle$，其中 $\langle\langle R \rangle\rangle$ 是 R 生成的正规子群。

命题 2.86 (二面体群的标准展示与 Coxeter 展示) 对 $n \geq 3$，正 n 边形的对称群有如下两个等价展示：

$$D_n \cong \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle \cong \langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = e \rangle.$$

其 $2n$ 个元素唯一写成 $r^k s^\epsilon$，其中 $0 \leq k < n$、$\epsilon \in \{0,1\}$。

证明. 先从几何到代数。D_n 由 r（$2\pi/n$ 转动）和 s（某反射）生成。几何关系：

- $r^n = e$：转 n 次回原位；
- $s^2 = e$：同一反射做两次回到原位；

- $srs = r^{-1}$：先转再反射等于反射再反转。

最后一个关系可从顶点作用直接验证。对 $v_k = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k/n}$，取 $r(v_k) = v_{k+1}$ 与 $s(v_k) = v_{-k}$，便有

$$srs(v_k) = s\big(r(v_{-k})\big) = s(v_{-k+1}) = v_{k-1} = r^{-1}(v_k).$$

随后化简任意字。设 $G = \langle r, s \mid r^n, s^2, srsr \rangle$。由关系 $srs = r^{-1}$，即 $sr = r^{-1}s$（右乘 s），可以把任意字中的 s 逐步移到最右边：

$$r^{a_1} s^{b_1} r^{a_2} s^{b_2} \cdots r^{a_k} s^{b_k}.$$

因 $s^2 = e$，每个 $b_i \in \{0, 1\}$。因 $sr = r^{-1}s$，每次把 s 穿过 r 时翻转 r 的幂次。最终化为

$$r^k s^\epsilon, \qquad k \in \mathbb{Z},\ \epsilon \in \{0, 1\}.$$

由 $r^n = e$，可取 $0 \le k < n$。因此 $|G| \le 2n$（至多 n 个 r^k 和 n 个 $r^k s$）。

正 n 边形的几何对称群满足这些关系且有 $2n$ 个元素，所以泛性质给出满同态 $G \to D_n$。结合 $|G| \le 2n$ 可知该同态为同构。

群的展示并不唯一。Tietze 变换给出两类保持群不变的改写：

- *I* 型：添加一个可由现有关系导出的关系（或删除冗余关系）；
- *II* 型：添加一个新生成元 a 及关系 $a = w$（w 是旧生成元的字），或删除这样的生成元和关系。

从 $D_3 = \langle r, s \mid r^3, s^2, srsr \rangle$ 出发，做 II 型变换：引入 $a = s$，$b = sr$。则 $r = sb = a^{-1}b = ab$（因 $a^2 = e$）。新关系：

- $a^2 = e$：由 $s^2 = e$；
- $b^2 = (sr)^2 = srsr = r^{-1}r = e$：由 $srs = r^{-1}$；
- $(ab)^3 = (s \cdot sr)^3 = r^3 = e$。

故 $D_3 = \langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^3 \rangle$，这是 Coxeter 形式。一般地

$$D_n = \langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^n \rangle,$$

直接反映 D_n 由两个反射生成，其积有 n 阶。

这个 Coxeter 形式也直接编码几何：a, b 是夹角为 π/n 的两个反射，其乘积 ab 是转角 $2\pi/n$ 的旋转。

Coxeter 形式还直接给出 D_n 的 Coxeter 图：两个顶点（代表两个反射）用标 n 的边连接。$n = 3$ 给 $D_3 \cong S_3$，$n = 4$ 给 D_4，$n = 6$ 给 D_6。这些图在第 六 章的晶体点群分类中直接使用。 □

(1) 循环群：$C_n = \langle r \mid r^n = e \rangle$。

(2) 二面体群：$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$。

(3) 对称群：$S_n = \langle \sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i^2 = e,\ (\sigma_i \sigma_{i+1})^3 = e,\ \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i\ (|i - j| \ge 2) \rangle$（Coxeter 生成元）。

(4) 四面体群：$T = \langle a, b \mid a^3 = b^3 = (ab)^2 = e \rangle$。

(5) 八面体群：$O = \langle a, b \mid a^4 = b^3 = (ab)^2 = e \rangle$。

因此从 C_n 轴和 σ_v 面满足的关系 $r^n = e$、$\sigma^2 = e$、$\sigma r \sigma = r^{-1}$ 出发，就能重建 C_{nv}，不必先列出全部对称操作。

命题 2.87 (轨道是等价类) 在 X 上定义关系

$$x \sim y \iff \exists g \in G:\ y = g \cdot x.$$

这是等价关系，其等价类正是 G 的轨道。

证明. 自反性来自 $e \cdot x = x$。若 $y = g \cdot x$，则

$$x = g^{-1} \cdot y,$$

故对称性成立。若 $y = g \cdot x$ 且 $z = h \cdot y$，则

$$z = h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x,$$

故传递性成立。因此 $\sim$ 是等价关系。由定义，与 x 等价的全部点正是

$$\{g \cdot x \mid g \in G\} = \mathrm{Orb}_G(x),$$

即轨道。 □

例 2.88 (S_3 的子群与正规子群) 列出 S_3 的全部子群，判断哪些正规。再直接构造 $S_3/A_3 \cong C_2$ 的同构。

解。 S_3 的子群为

$$\{e\},\quad \langle(12)\rangle,\quad \langle(13)\rangle,\quad \langle(23)\rangle,\quad A_3 = \langle(123)\rangle,\quad S_3.$$

三个二阶子群彼此由共轭变换交换，例如

$$(123)(12)(123)^{-1} = (23),$$

所以它们都不正规。A_3 的指数为 2，故正规；$\{e\}$ 与 S_3 当然正规。

符号同态

$$\mathrm{sgn} : S_3 \to \{\pm 1\} \cong C_2$$

为满同态，核为 A_3。由第一同构定理，

$$S_3/A_3 \cong C_2.$$

2.3.4 直积与半直积

群还可以反过来由较小的群组装出来。最简单的情形是两个子系统彼此独立：一个群元写成 (h, k)，第一部分只按 H 的规则相乘，第二部分只按 K 的规则相乘，这就是直积。物理上“彼此独立”在代数里的表现是两个因子互相不改变对方。

但更常见的情况是一个子群会通过共轭作用改变另一个子群。例如二维刚体运动中，平移本身组成 Abel 群，但先转动再平移与先平移再转动并不一样：转动会把平移方向一起转过去。此时整体仍可由“平移部分 + 转动部分”描述，却不能使用普通直积；这正是半直积出现的原因。理解这一区别以后，空间群、二面体群以及许多物理对称群的乘法结构都会变得透明。

定义 2.89 (群的直积) 设 G, H 为群。笛卡尔积

$$G \times H = \{(g, h) \mid g \in G,\ h \in H\}$$

配备分量乘法

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

后构成群，称为 G 与 H 的直积。

单位元为 (e_G, e_H)，逆元为

$$(g,h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1}).$$

直积并不要求两个因子群本身是 Abel 群。

命题 2.90 (直积中的标准正规子群) 在 $G \times H$ 中，

$$G \times \{e_H\} \trianglelefteq G \times H, \qquad \{e_G\} \times H \trianglelefteq G \times H,$$

且二者仅交于单位元，并逐元素交换。

证明. 先看正规性。任取 $(g,h) \in G \times H$ 与 $(x, e_H) \in G \times \{e_H\}$，有

$$(g,h)(x,e_H)(g,h)^{-1} = (gxg^{-1}, e_H) \in G \times \{e_H\}.$$

所以 $G \times \{e_H\} \trianglelefteq G \times H$；交换两个因子同理得到 $\{e_G\} \times H$ 正规。

若 $(x, e_H) = (e_G, y)$，比较两个分量立即得到 $x = e_G, y = e_H$，故二者交集只有 (e_G, e_H)。最后

$$(x,e_H)(e_G,y) = (x,y) = (e_G,y)(x,e_H),$$

所以两个标准因子中的元素逐元素交换。 □

定理 2.91 (内直积判据) 设 $N, M \trianglelefteq G$，并满足

$$N \cap M = \{e\}, \qquad NM = G.$$

则任意 $g \in G$ 都能唯一写成 $g = nm$，$n \in N, m \in M$，并且

$$G \cong N \times M.$$

证明. 先证 N 与 M 的元素逐元素交换。任取 $n \in N, m \in M$，交换子

$$[n,m] = nmn^{-1}m^{-1}$$

因 $N \trianglelefteq G$ 而属于 N，又因 $M \trianglelefteq G$ 而属于 M，故

$$[n,m] \in N \cap M = \{e\}.$$

于是 $nm = mn$。

存在性由 $NM = G$。若 $nm = n'm'$，则

$$n'^{-1}n = m'm^{-1}.$$

左边属于 N，右边属于 M，所以二者都属于 $N \cap M = \{e\}$，从而 $n = n'$、$m = m'$，分解唯一。

定义

$$\Phi : N \times M \to G, \qquad \Phi(n,m) = nm.$$

由逐元素交换，

$$\Phi((n_1,m_1)(n_2,m_2)) = n_1n_2m_1m_2 = (n_1m_1)(n_2m_2),$$

故 Φ 为同态；唯一分解说明它双射，因此为同构。 □

推论 2.92 (互素循环群的直积分解) 若 $\gcd(m,n)=1$，则

$$C_m \times C_n \cong C_{mn}.$$

特别地，

$$C_6 \cong C_2 \times C_3.$$

证明. 设 a,b 分别生成 C_m, C_n。元素 (a,b) 的阶是 $\operatorname{lcm}(m,n)=mn$，等于直积群的阶，因此它生成整个直积群。 □

直积要求两个因子的群元互不" 扭曲" 对方。更一般地，可以允许 H 通过自同构作用在 N 上；这正是半直积的额外数据。

定义 2.93 (外半直积) 设 N,H 为群，并给定同态

$$\varphi : H \longrightarrow \operatorname{Aut}(N).$$

在集合 $N \times H$ 上定义乘法

$$(n_1,h_1)(n_2,h_2) = \big(n_1\,\varphi(h_1)(n_2),\ h_1h_2\big).$$

所得群称为由作用 φ 定义的半直积，记为

$$N \rtimes_{\varphi} H.$$

命题 2.94 (外半直积的群结构) 上述乘法使 $N \times H$ 成为群，其单位元为 (e_N, e_H)。由式 (2.93) 直接解方程可得

$$(n,h)^{-1} = \big(\varphi(h^{-1})(n^{-1}),\ h^{-1}\big).$$

当 φ 为平凡同态，即 $\varphi(h)=\mathbb{I}(N)$ 对所有 h 成立时，半直积退化为普通直积。

证明. 封闭性来自 $\varphi(h_1)(n_2)\in N$。结合律是唯一真正需要计算的一步。左边先算前两个因子：

$$\begin{aligned}
&\big[(n_1,h_1)(n_2,h_2)\big](n_3,h_3)\\
&= \big(n_1\varphi(h_1)(n_2), h_1h_2\big)(n_3,h_3)\\
&= \Big(n_1\varphi(h_1)(n_2)\,\varphi(h_1h_2)(n_3),\ h_1h_2h_3\Big).
\end{aligned}$$

右边先算后两个因子：

$$\begin{aligned}
&(n_1,h_1)\big[(n_2,h_2)(n_3,h_3)\big]\\
&= (n_1,h_1)\big(n_2\varphi(h_2)(n_3), h_2h_3\big)\\
&= \Big(n_1\varphi(h_1)\big(n_2\varphi(h_2)(n_3)\big),\ h_1h_2h_3\Big)\\
&= \Big(n_1\varphi(h_1)(n_2)\,\varphi(h_1)\big(\varphi(h_2)(n_3)\big),\ h_1h_2h_3\Big).
\end{aligned}$$

因为 $\varphi : H \to \operatorname{Aut}(N)$ 是群同态，

$$\varphi(h_1h_2) = \varphi(h_1)\circ\varphi(h_2),$$

两条计算的第一分量完全相同，故结合律成立。

单位元也可以直接代入检查：同态必把 e_H 送到 $\operatorname{Aut}(N)$ 的单位元 $\mathbb{I}(N)$，所以

$$(e_N, e_H)(n,h) = (n,h) = (n,h)(e_N, e_H).$$

为检验逆元，在乘法中代入候选式。令

$$(n,h)^{-1} = \big(\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}\big).$$

则

$$\begin{aligned}
&(n,h)\big(\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}\big)\\
&= \Big(n\,\varphi(h)\big(\varphi(h^{-1})(n^{-1})\big), e_H\Big)\\
&= (nn^{-1}, e_H) = (e_N, e_H),
\end{aligned}$$

反向相乘的第一分量为 $\varphi(h^{-1})(n^{-1})\varphi(h^{-1})(n) = e_N$，第二分量为 e_H，所以它确实是双侧逆元。若 φ 平凡，乘法逐分量进行，恢复普通直积。 □

第二个因子 h_1 在乘进去以前先通过 $\varphi(h_1)$ 改变后面的 N 分量，这就是半直积记录的作用。

定理 2.95 (内半直积判据) 设 $N \trianglelefteq G$，$H \leqslant G$，并满足

$$N \cap H = \{e\}, \qquad NH = G.$$

定义共轭作用

$$\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N), \qquad \varphi(h)(n) = hnh^{-1}.$$

则

$$G \cong N \rtimes_\varphi H.$$

证明. 因 $N \trianglelefteq G$，对每个 $h \in H$，共轭 $n \mapsto hnh^{-1}$ 把 N 映到自身，且是自同构；又有

$$\varphi(h_1h_2) = \varphi(h_1) \circ \varphi(h_2),$$

故 φ 为同态。

定义

$$\Phi : N \rtimes_\varphi H \to G, \qquad \Phi(n,h) = nh.$$

对两个元素，

$$\begin{aligned}
\Phi(n_1,h_1)\Phi(n_2,h_2) &= n_1h_1n_2h_2\\
&= n_1(h_1n_2h_1^{-1})h_1h_2\\
&= n_1\varphi(h_1)(n_2)h_1h_2\\
&= \Phi\big((n_1,h_1)(n_2,h_2)\big),
\end{aligned}$$

所以 Φ 为同态。$NH = G$ 给出满射。若 $nh = e$，则 $n = h^{-1} \in N \cap H$，故 $n = h = e$，所以核平凡，Φ 单射。因此为同构。 □

例 2.96 (D_4 的半直积结构) 设

$$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

证明

$$D_4 \cong C_4 \rtimes C_2,$$

并明确写出 $C_2 \to \mathrm{Aut}(C_4)$ 的非平凡作用。

解。 令 $N = \langle r \rangle \cong C_4$、$H = \langle s \rangle \cong C_2$。关系

$$srs^{-1} = r^{-1}$$

说明 $N \trianglelefteq D_4$，而 $N \cap H = \{e\}$、$NH = D_4$。因此内半直积判据给出

$$D_4 \cong C_4 \rtimes_\varphi C_2.$$

作用由生成元 s 决定：

$$\varphi(s)(r^k) = r^{-k}.$$

它是 C_4 的非平凡二阶自同构。由于该作用不是恒等作用，D_4 不是 $C_4 \times C_2$。

例 2.97 ($D_3 \cong C_3 \rtimes C_2$：反射如何”扭转”旋转) 用旋转子群 C_3 和一个反射子群 C_2 构造 D_3，求半直积中的作用及乘法，并判断它为何不是直积。

解。 回到节 1.1 中正三角形 D_3 的系统分析。取旋转子群和一条反射轴生成的子群：

$$N = \langle r \rangle = \{e, r, r^2\} \cong C_3, \qquad H = \langle s \rangle = \{e, s\} \cong C_2.$$

N 是保持三角形手性的三个真转动，H 由一条反射生成。由例 2.15，$N \trianglelefteq D_3$；又有 $N \cap H = \{e\}$ 以及 $|N||H| = |D_3|$，故 $NH = D_3$。

半直积中的作用由 s 对 r 的共轭决定。反射会翻转旋转方向，因此

$$srs^{-1} = r^{-1} = r^2.$$

于是 C_2 对 C_3 的作用为

$$\varphi(s)(r^k) = r^{-k}, \qquad k = 0, 1, 2.$$

这是 C_3 的非平凡自同构。内半直积判据定理 2.95 因而给出

$$D_3 \cong C_3 \rtimes_\varphi C_2, \qquad \varphi(s) = \text{”取逆”}.$$

它不是直积，因为 $sr \neq rs$。半直积的乘法

$$(r^{k_1}, s^{\epsilon_1})(r^{k_2}, s^{\epsilon_2}) = \left(r^{k_1 + (-1)^{\epsilon_1} k_2},\ s^{\epsilon_1 + \epsilon_2}\right)$$

中的 $(-1)^{\epsilon_1}$ 正是反射翻转旋转方向的代数记录。对任意 $n \geq 3$，同一论证给出

$$D_n \cong C_n \rtimes C_2, \qquad \varphi(s)(r^k) = r^{-k}.$$

旋转部分 C_n 是正规子群（反射共轭旋转等于旋转的逆），而反射部分 C_2 通过”反转旋转方向”非平凡地作用。这一结构是所有二面体群的代数骨架：*旋转提供循环因子，反射提供二阶因子，半直积的作用记录”反射如何翻转旋转方向”*。

直积与半直积都把复杂群拆成较小因子，但信息量不同。直积只需要两个因子群；半直积除了 N 与 H，还必须给出作用

$$\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N).$$

同一对因子群配上不同的 φ，可能得到不同构的群。因此“因子是什么”与“因子之间如何作用”是两层独立信息。

命题 2.98 (半直积中的正规因子) 在 $N \rtimes_\varphi H$ 中

$$N \times \{e_H\} \trianglelefteq N \rtimes_\varphi H,$$

另一因子 $\{e_N\} \times H$ 正规当且仅当 φ 平凡；这也恰好是该半直积成为这两个因子直积的条件。

证明. 把 N 识别为 $N \times \{e_H\}$。对任意 (n,h) 与 (m,e_H)，利用半直积乘法与逆元公式可得

$$(n,h)(m,e_H)(n,h)^{-1} = \big(n\varphi(h)(m)n^{-1}, e_H\big) \in N \times \{e_H\},$$

故该因子正规。

再看 $H_0 = \{e_N\} \times H$。取 (n,e_H) 与 (e_N,h)，

$$(n,e_H)(e_N,h)(n,e_H)^{-1} = \big(n\varphi(h)(n^{-1}), h\big).$$

它对所有 n,h 都属于 H_0 当且仅当

$$\varphi(h)(n) = n, \qquad \forall n \in N,$$

也就是 φ 为平凡作用。因此 H_0 正规当且仅当半直积退化为直积 $N \times H$。 □

第二部分

有限群表示

第 3 章　线性表示

群的乘法、陪集和商群揭示了群本身的结构，但物理量通常是向量：晶格位移、原子轨道的系数、波函数和态矢量都可以相加，也可以乘一个复数。要让抽象群元参与实际计算，就要把每个 $g \in G$ 对应到向量空间上的可逆线性变换 $\rho(g)$，并使群乘法变成算符复合，

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

这个对应就是群表示。

群元 $g \in G$ 是抽象对称操作；表示映射把它送到向量空间上的线性算符 $\rho(g) : V \to V$；选定基后，该算符写成矩阵 $D(g)$。换基会改变矩阵，却不改变线性算符本身。两个表示等价，正是指它们的矩阵族由同一个可逆基变换联系。

若表示空间能分成若干彼此不混合的不变子空间，表示矩阵便能同时化成分块形式。不能继续分裂的块称为不可约表示。能级简并、选择定则和能带标记之所以能用少数标签概括，正是因为复杂的表示可以分解成这些最小块。

本章表示空间取为有限维复线性空间 V，记 $\dim V = n$。向量可相加、可乘复数；$\dim V = n$ 意味着存在 n 个线性无关向量 $e_1, \dots, e_n$，使任意 $v \in V$ 都唯一写成

$$v = v_1 e_1 + \cdots + v_n e_n.$$

$\mathrm{GL}(V)$ 表示 V 上全部可逆线性变换组成的群；如果选定基，它与全部可逆 $n \times n$ 复矩阵组成的 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 对应。之所以使用复数域，是因为复数域既适合量子力学的波函数语言，又能保证有限群表示理论中若干关键结论以最简洁的形式成立。若选定 V 的一组基，则线性变换可以写成矩阵；因此“群表示”也可理解为“把群元表示成矩阵并保持乘法”。但从逻辑上说，真正基本的是线性变换本身，矩阵只是基底选定后的坐标表达。

3.1　表示的定义与最初例子

定义 3.1 (群表示)　设 G 为群，V 为有限维复线性空间。一个从 G 到 $\mathrm{GL}(V)$ 的群同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

称为 G 在 V 上的一个**线性表示**，简称**表示**。也就是说，对任意 $g, h \in G$，有

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h), \qquad \rho(e) = I_V.$$

空间 V 称为该表示的**表示空间**，其维数 $\dim V$ 称为表示的**维数**。

定义中的目标群必须是可逆线性变换群 $\mathrm{GL}(V)$，而不是所有线性变换的集合。原因与第 一 章中“群元必须有逆”完全一致：既然 g^{-1} 在群里存在，$\rho(g)$ 也必须可逆，且其逆恰好是 $\rho(g^{-1})$。这一点直接由同态性质推出，也是后面许多运算的基础。

命题 3.2 (表示的基本恒等式)　设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是表示，则对任意 $g \in G$，有

$$\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}.$$

若 $g^m = e$，则

$$\rho(g)^m = I_V.$$

特别地，有限群中每个群元都被表示成一个有限阶可逆线性变换。

证明. 由同态性质，

$$\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(gg^{-1}) = \rho(e) = I_V,$$

同理也有 $\rho(g^{-1})\rho(g) = I_V$，故 $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$。若 $g^m = e$，则反复应用同态性质即得

$$\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(e) = I_V.$$

□

一旦选定基底，表示就会转化为矩阵表示。这一步在实际计算中几乎总会做，但应当清楚：不同基底下得到的矩阵不同，它们描述的却是同一个表示。

定义 3.3 (矩阵表示) 设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为表示，$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ 为 V 的一组基。对每个 $g \in G$，记 $D_{\mathcal{B}}(g)$ 为线性变换 $\rho(g)$ 在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵，则有

$$D_{\mathcal{B}}(gh) = D_{\mathcal{B}}(g)D_{\mathcal{B}}(h).$$

映射 $g \mapsto D_{\mathcal{B}}(g)$ 称为表示 ρ 在该基下的**矩阵表示**。

矩阵表示之所以重要，是因为之后的约化、对角化与特征标计算都发生在矩阵层面上；但如果过早把矩阵当成本体，就容易忽略基变换带来的冗余。因此本章反复区分“表示”与“某一基下的表示矩阵”。

定义 3.4 (子表示与不变子空间) 设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为表示，$W \subseteq V$ 为线性子空间。若对任意 $g \in G$ 都有

$$\rho(g)W \subseteq W,$$

则称 W 为 ρ 的**不变子空间**。这时限制映射

$$\rho|_W : G \to \mathrm{GL}(W)$$

给出一个新的表示，称为原表示的**子表示**。

不变子空间的概念看似简单，却是整章最核心的几何对象。因为表示是否” 能被分解”，实质上就是问：除了 $\{0\}$ 与 V 本身之外，它有没有非平凡不变子空间？这个问题将在下面变成” 可约与不可约” 的定义。

在具体问题里，表示主要来自三种渠道：群本身已经由矩阵组成；群通过变换某个集合而诱导出向量空间上的作用；以及物理对象本身带有某个天然的线性空间结构。先看最基本的几个例子。

对任意群 G，在一维空间 $\mathbb{C}$ 上定义

$$\rho_{\mathrm{triv}}(g) = 1, \qquad \forall g \in G.$$

这给出一个一维表示，称为**平凡表示**。它作用在任何态上都什么也不改变：$\rho_{\mathrm{triv}}(g)v = v$，即“对称操作完全不改变”的态；与非平凡表示相比，它记录的正是“全对称”这一最简单的变换行为。它说明并不是每个表示都携带复杂结构，但它在后面的特征标分解中会反复出现。

例 3.5 (由群作用诱导的置换表示) 设 G 作用在有限集合 X 上，把群作用线性延拓到以 X 为基的复向量空间。验证所得映射为表示，并写出它对基向量的作用。

解。 设群 G 作用在有限集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 上。把以 X 为基的向量空间记为

$$V_X = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{e_{x_1}, \dots, e_{x_n}\}.$$

对每个 $g \in G$ 定义线性变换

$$\rho_X(g)e_x = e_{g\cdot x}.$$

同态性质值得第一次就写到底：对任意基向量 e_x，

$$\rho_X(gh)e_x = e_{(gh)\cdot x} = e_{g\cdot(h\cdot x)} = \rho_X(g)e_{h\cdot x} = \rho_X(g)\rho_X(h)e_x,$$

且 $\rho_X(e)e_x = e_{e\cdot x} = e_x$，故 $\rho_X(gh) = \rho_X(g)\rho_X(h)$、$\rho_X(e) = I$。所以 ρ_X 是一个表示，称为由该群作用诱导出的**置换表示**。这个例子直接把第 一 章的群作用与本章的表示联系起来：群先作用在集合上，再线性延拓到以该集合为基的向量空间上。

例 3.6 (S_3 的二维标准表示) 让 S_3 置换 $\mathbb{C}^3$ 的三个坐标。在坐标和为零的子空间中取正交归一基，计算 (12) 与 (123) 的矩阵，并验证它们满足群关系。

解。上一章我们已经知道 S_3 是三个字母上的置换群，阶为 6。它对三维空间 $\mathbb{C}^3$ 的自然作用是置换标准基向量 e_1, e_2, e_3，即得到三维置换表示。这个表示中，

$$u_0 = e_1 + e_2 + e_3$$

张成的一维子空间在所有置换下保持不变，因此给出一个平凡子表示。与之互补的二维子空间

$$W = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 \mid z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$$

也在 S_3 作用下不变：若 σ 把坐标 (z_1, z_2, z_3) 重排，三个坐标之和不变，故仍落在 W 中。限制到 W 上得到的二维表示就是 S_3 的标准表示。

为了把它算到底，取 W 的一组正交归一基

$$w_1 = \frac{e_1 - e_2}{\sqrt{2}}, \qquad w_2 = \frac{e_1 + e_2 - 2e_3}{\sqrt{6}}.$$

直接展开 $\langle w_1, w_1\rangle = \langle w_2, w_2\rangle = 1$、$\langle w_1, w_2\rangle = 0$。现在把生成元 (12) 与 (123) 逐个作用上去。

(12) 只交换 e_1, e_2：

$$(12)w_1 = \frac{e_2 - e_1}{\sqrt{2}} = -w_1, \qquad (12)w_2 = \frac{e_2 + e_1 - 2e_3}{\sqrt{6}} = w_2.$$

按" 矩阵第 j 列是基向量被作用后的坐标" 的约定，(12) 在基 (w_1, w_2) 下的矩阵为

$$D^{(2)}(12) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr} D^{(2)}(12) = -1 + 1 = 0.$$

(123) 按 $e_1 \to e_2 \to e_3 \to e_1$ 循环：

$$(123)w_1 = \frac{e_2 - e_3}{\sqrt{2}} = -\tfrac{1}{2}w_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}w_2,$$

$$(123)w_2 = \frac{e_2 + e_3 - 2e_1}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}w_1 - \tfrac{1}{2}w_2.$$

（第二式的系数读者可自行核对：把右边展开回 e_1, e_2, e_3，三个坐标应分别等于 $-2/\sqrt{6}$、$1/\sqrt{6}$、$1/\sqrt{6}$。）于是

$$D^{(2)}(123) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr} D^{(2)}(123) = -1.$$

最后验证同态关系：S_3 的两个生成元满足 $(12)^2 = e$、$(123)^3 = e$、$(12)(123)(12) = (132) = (123)^{-1}$。代入矩阵：$D^{(2)}(12)^2 = I$、$D^{(2)}(123)^3 = I$（即旋转 120° 三次回到原位），且

$$D^{(2)}(12)D^{(2)}(123)D^{(2)}(12) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = D^{(2)}(123)^2.$$

这就手算验证了 $D^{(2)}$ 确为 S_3 的一个表示。若改用有序基 $(w_2, -w_1)$，换基矩阵 $P = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 满足 $P^{-1}D^{(2)}(12)P = \operatorname{diag}(1, -1)$，而 $D^{(2)}(123)$ 是旋转、与 P 对易故不变；于是这组矩阵与 第 四 章 中

D_3 的 E 型矩阵 式 (4.3) 完全一致（对应 $r\leftrightarrow(123)$、$s\leftrightarrow(12)$）。两张矩阵的迹分别给出 $\chi(e)=2$、$\chi((12))=0$、$\chi((123))=-1$，这组数 $(2,0,-1)$ 会在特征标章反复出现。

为了帮助读者把“抽象群 $\to$ 线性变换群”这层关系视觉化，图 3.1 给出了一个最简示意。它并不添加新的数学内容，但有助于在后文反复出现基变换、交织算子与特征标时保持概念清晰。

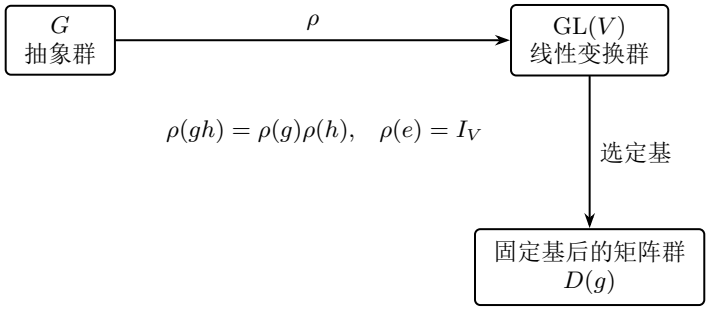


图 3.1：表示的逻辑层次：先有表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$，再在选定基后得到矩阵表示。

把“抽象群元 $\to$ 线性算符 $\to$ 矩阵”三层关系放到 C_3 上看最清楚。取生成元 a，满足 $a^3=e$。在二维实平面上，让 a 表示逆时针转 120°。平面转角 θ 的旋转在标准基 (e_x,e_y) 下的矩阵为

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},$$

代入 $\theta=2\pi/3$（此时 $\cos\theta=-1/2$、$\sin\theta=\sqrt{3}/2$）得

$$D(a)=R\Big(\frac{2\pi}{3}\Big)=\begin{pmatrix}-\frac12 & -\frac{\sqrt3}{2}\\ \frac{\sqrt3}{2} & -\frac12\end{pmatrix}.$$

矩阵幂应当亲手乘一遍。先算平方：

$$D(a)^2=\begin{pmatrix}\frac14-\frac34 & \frac{\sqrt3}{4}+\frac{\sqrt3}{4}\\ -\frac{\sqrt3}{4}-\frac{\sqrt3}{4} & -\frac34+\frac14\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac12 & \frac{\sqrt3}{2}\\ -\frac{\sqrt3}{2} & -\frac12\end{pmatrix}=R\Big(\frac{4\pi}{3}\Big),$$

这正是 $D(a^2)=D(a)^2$。再乘一次：

$$D(a)^3=D(a)\,D(a)^2=\begin{pmatrix}\frac14+\frac34 & -\frac{\sqrt3}{4}+\frac{\sqrt3}{4}\\ -\frac{\sqrt3}{4}+\frac{\sqrt3}{4} & \frac34+\frac14\end{pmatrix}=I_2.$$

这与几何预期一致：$R(\theta)^3=R(3\theta)=R(2\pi)=I_2$。于是整个表示只要知道生成元矩阵就确定了，且 $D(e)=I_2$。

这个二维表示本来是实的；要把它拆成一维块，须先把表示空间复化，即允许复系数线性组合（$V_{\mathbb C}=V\otimes_{\mathbb R}\mathbb C$）。在复化空间里取

$$f_+=\frac{1}{\sqrt2}(e_x-\mathrm{i}e_y),\qquad f_-=\frac{1}{\sqrt2}(e_x+\mathrm{i}e_y).$$

按 命题 3.8 的约定 $[v]_{\mathcal B}=S[v]_{\mathcal B'}$，从新基 $\mathcal B'=(f_+,f_-)$ 到原基 $\mathcal B=(e_x,e_y)$ 的变换矩阵以 $f_\pm$ 在原基下的坐标为列：

$$S=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt2} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt2}\end{pmatrix},\qquad \det S=\frac{\mathrm{i}}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}\neq0,$$

它实际上是酉矩阵，故 $S^{-1}=S^\dagger$。与其直接算 $S^{-1}D(a)S$，不如先算（记 $\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}=(-1+\mathrm{i}\sqrt3)/2$）

$$D(a)\,f_+=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}-\frac12 & -\frac{\sqrt3}{2}\\ \frac{\sqrt3}{2} & -\frac12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -\mathrm{i}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}-\frac12+\frac{\sqrt3}{2}\mathrm{i}\\ \frac{\sqrt3}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}\end{pmatrix}=\omega\,f_+,$$

因为第二分量恰为 $\omega\cdot(-\mathrm{i})=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}$。同理 $D(a)f_-=\bar{\omega}\,f_-$。两式合并即 $D(a)S=S\,\mathrm{diag}(\omega,\bar{\omega})$，于是

$$D'(a)=S^{-1}D(a)S=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}/3}\end{pmatrix}.$$

这两个矩阵看起来完全不同，却由同一个基变换联系，描述同一个表示；两者的迹都等于 -1——迹在相似变换下不变，这正是后面特征标概念的第一次预演。更重要的是，复基已经把二维表示拆成两个一维不变子空间。这预示了“基变换、等价表示、不可约分解”其实是同一个问题的不同层面。

3.2 等价表示、不可约表示与酉表示

假设同一个二维几何变换，在一组直角坐标基下写成矩阵 $D(g)$，换到另一组斜基以后写成 $D'(g)$。矩阵的数字当然不同，但我们不会说物理对称性变了。于是表示论首先要建立一个“忽略坐标选择”的等价关系。

若两个表示只是在不同基下写出的同一个线性作用，那么把它们当成不同对象会造成大量重复。于是首先要消除“基的任意性”带来的冗余，这就得到等价表示的概念。

定义 3.7 (交织算子与表示等价) 设 (ρ,V) 与 (ρ',V') 是群 G 的两个表示。若线性映射

$$T:V\to V'$$

满足对任意 $g\in G$ 都有

$$T\rho(g)=\rho'(g)T,$$

则称 T 是这两个表示之间的**交织算子**。若存在可逆交织算子 T，则称这两个表示**等价**，记作

$$(\rho,V)\simeq(\rho',V').$$

这个定义看似抽象，其实完全是在形式化“同一个表示在不同基下有不同矩阵”的直觉。交织关系要求先作用群元再做 T，与先做 T 再作用群元的结果相同；而 T 可逆则保证两个表示的信息完全一致。

命题 3.8 (基变换公式) 设 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 是表示，$\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{B}'$ 是 V 的两组基，S 为从坐标向量 $[v]_{\mathcal{B}'}$ 到 $[v]_{\mathcal{B}}$ 的变换矩阵，即

$$[v]_{\mathcal{B}}=S[v]_{\mathcal{B}'}.$$

则对应的矩阵表示满足

$$D_{\mathcal{B}'}(g)=S^{-1}D_{\mathcal{B}}(g)S.$$

因此同一表示在不同基下总给出等价的矩阵表示。

证明. 由定义，若 $v\in V$，则

$$[\rho(g)v]_{\mathcal{B}}=D_{\mathcal{B}}(g)[v]_{\mathcal{B}},\qquad [\rho(g)v]_{\mathcal{B}'}=D_{\mathcal{B}'}(g)[v]_{\mathcal{B}'}.$$

又有

$$[\rho(g)v]_{\mathcal{B}}=S[\rho(g)v]_{\mathcal{B}'}$$

以及 $[v]_{\mathcal{B}}=S[v]_{\mathcal{B}'}$，故

$$SD_{\mathcal{B}'}(g)[v]_{\mathcal{B}'}=D_{\mathcal{B}}(g)S[v]_{\mathcal{B}'}$$

对任意坐标向量成立，于是

$$SD_{\mathcal{B}'}(g) = D_{\mathcal{B}}(g)S.$$

两边左乘 S^{-1}，得到 $D_{\mathcal{B}'}(g) = S^{-1}D_{\mathcal{B}}(g)S$，即得所求。 □

表示等价的交换图如图 图 3.2 所示。

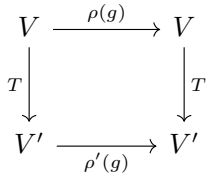


图 3.2: 交织算子满足的交换图。若 T 可逆，则两个表示等价。

有了等价表示的语言，下一个核心问题是：什么样的表示" 不能被拆开"？这就是不可约表示。

为什么要找不变子空间？设一组表示矩阵在某个基下可以同时写成

$$D(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & 0 \\ 0 & D_2(g) \end{pmatrix} \qquad \forall g \in G.$$

那么前一组坐标和后一组坐标在所有群操作下永远不会互相混合。也就是说，一个本来较大的对称性问题实际上分成两个互不耦合的小问题。当每一步都有不变补空间时，可以继续分裂直到各块不可约；是否存在这样的补空间，还需要条件。

第 一 章中我们把一个群通过子群、正规子群与商群来分解；在表示论里，对应的分解工具是不变子空间。于是“是否还能继续分解”被正式表述为可约与不可约。

定义 3.9 (可约表示与不可约表示) 设 (ρ, V) 为群 G 的非零表示。若存在非平凡不变子空间

$$\{0\} \subsetneq W \subsetneq V,$$

则称 ρ 为**可约表示**。若不存在这样的 W，则称 ρ 为**不可约表示**。

不可约表示之于表示论，正如素数之于整数分解。一般表示的真正结构并不体现在“矩阵有多大”，而体现在它能否分裂为若干不可约成分，以及这些成分各自出现多少次。为了说明这一点，先记一个最基本的直接和结构。

定义 3.10 (表示的直接和) 设 (ρ_1, V_1) 与 (ρ_2, V_2) 是群 G 的表示。在直和空间 $V_1 \oplus V_2$ 上定义

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(g)(v_1, v_2) = \big(\rho_1(g)v_1, \rho_2(g)v_2\big).$$

这给出新的表示，称为 ρ_1 与 ρ_2 的**直接和**。

若在某组基下 V_1 与 V_2 对应于前后两个坐标块，则矩阵形式恰好是分块对角矩阵

$$D_{\rho_1\oplus\rho_2}(g) = \begin{pmatrix} D_{\rho_1}(g) & 0 \\ 0 & D_{\rho_2}(g) \end{pmatrix}.$$

这种分块对角形式要求两个互补子空间都不变。仅从可约性的定义，取 W 的基再补成 V 的基，只能保证

$$D(g) = \begin{pmatrix} A(g) & B(g) \\ 0 & C(g) \end{pmatrix}.$$

左下块为零表示 W 不变，而右上块可能把补空间中的向量送入 W。只有存在不变补空间时，才能选基使所有 $B(g)$ 同时为零。

例 3.11 (可约但不能分裂的无限群表示) 在 $G=(\mathbb{Z},+)$ 上定义

$$D(n)=\begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

判断该二维表示是否可约，能否分成两个一维子表示的直和。

解。矩阵乘法给出 $D(n)D(m)=D(n+m)$，因此这是表示。$W=\mathbb{C}e_1$ 不变，表示可约。任何一维不变子空间都必须是 $D(1)$ 的本征直线；由 $(D(1)-I)(a,b)^{\mathsf{T}}=(b,0)^{\mathsf{T}}$，其本征向量只能满足 $b=0$。故唯一的不变直线就是 W，不存在另一条不变直线与之互补，表示无法分裂为两个一维块。有限群的平均化和酉表示的正交补会排除这种情况。

例 3.12 (S_3 的三维置换表示如何分解) 将 S_3 对三个坐标的置换表示分解为不可约分量，明确写出两个不变子空间。

解。回到本节开头的 S_3 置换表示。子空间 $\mathbb{C}u_0$（$u_0=(1,1,1)$）与 $W=\{z_1+z_2+z_3=0\}$ 都不变且互补，$\mathbb{C}^3=\mathbb{C}u_0\oplus W$，因此三维置换表示分解为

$$\rho_{\mathrm{perm}}\simeq\rho_{\mathrm{triv}}\oplus\rho_{\mathrm{std}},$$

其中 ρ_{std} 是二维标准表示，它在 W 的正交归一基下的 2×2 矩阵已经在上面的例子中逐个算出。这个例子说明：所谓“找到不变子空间”，最终目的并不是停留在几何描述，而是把表示拆成更小的块。

可约性也可以直接用矩阵读出来。假设对每个 g 都有

$$D(g)=\begin{pmatrix}*&*&0\\ *&*&0\\ 0&0&*\end{pmatrix}.$$

那么前两个基向量张成的二维空间在群作用下不会跑到第三个方向，而第三个基向量张成的一维空间也保持自己，所以表示至少分成 $2+1$ 两块。相反，如果只是某一个 $D(g)$ 可以对角化，并不能说明表示可约；关键要求是**同一个子空间对所有 $g\in G$ 都不变**，也就是所有表示矩阵能在同一组基下同时形成共同的块结构。

在实际应用中，我们几乎总是与酉表示打交道——量子力学中的对称变换是酉的，有限群的表示总可以酉化。酉性不仅保证内积不变，还使可约表示自动分解为正交直和，是 Maschke 定理的几何核心。

在线性代数里，内积 $\langle u,v\rangle$ 同时编码长度与夹角；在量子力学里，它进一步决定概率幅。一个线性变换若保持内积，就不会改变向量长度，也不会改变任意两向量之间的夹角，这样的变换称为酉变换。因此“对称操作应保持概率”自然把量子力学中的表示引向酉表示。

在量子力学里，保持内积往往比仅仅可逆更重要，因此我们希望把表示尽量放到酉变换的框架内。一般群并不保证每个有限维表示都天然酉，但对有限群却总可以通过平均化把内积改造成群不变的，于是任何有限群表示都等价于酉表示。

定义 3.13 (酉表示) 设 V 为带厄米内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的复内积空间。若表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 满足对任意 $g\in G$ 与 $u,v\in V$ 有

$$\langle\rho(g)u,\rho(g)v\rangle=\langle u,v\rangle,$$

则称 ρ 为**酉表示**。等价地，每个 $\rho(g)$ 都是酉算子，即

$$\rho(g)^{\dagger}=\rho(g)^{-1}.$$

定理 3.14 (有限群表示的酉化) 设 G 为有限群，(ρ, V) 为其有限维复表示。则存在 V 上的某个厄米内积，使得 ρ 成为酉表示。特别地，任何有限群的有限维复表示都等价于酉表示。

证明. 先任取 V 上一个正定厄米内积 $(\cdot,\cdot)_0$。利用有限群上的平均，定义新内积

$$\langle u, v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\rho(g)u, \rho(g)v)_0.$$

线性、共轭线性和共轭对称性由原内积逐项继承。检验正定性时取 $v = u$，每项 $(\rho(g)u, \rho(g)u)_0$ 均非负；当 $u \neq 0$ 时，$g = e$ 那一项严格正，所以新内积正定。

现在验证它对群作用不变。对任意固定的 $h \in G$，有

$$\begin{aligned}\langle \rho(h)u, \rho(h)v\rangle &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\rho(g)\rho(h)u, \rho(g)\rho(h)v)_0 \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\rho(gh)u, \rho(gh)v)_0.\end{aligned}$$

当 g 走遍 G 时，gh 也恰好走遍 G 中全部元素一次，因此把求和指标换成 $k = gh$，得

$$\langle \rho(h)u, \rho(h)v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{k\in G}(\rho(k)u, \rho(k)v)_0 = \langle u, v\rangle.$$

故 ρ 在新内积下是酉表示。要在原来的标准内积中得到等价的酉矩阵，写新内积为 $u^\dagger Q v$，其中 $Q = |G|^{-1}\sum_g D(g)^\dagger D(g)$ 正定。不变性等价于 $D(h)^\dagger Q D(h) = Q$。取正定平方根 $S = Q^{1/2}$，则

$$U(h) = SD(h)S^{-1}, \qquad U(h)^\dagger U(h) = S^{-1}D(h)^\dagger Q D(h) S^{-1} = I.$$

所以同一个可逆相似变换将全部表示矩阵变为酉矩阵，证明了“等价于酉表示”这一结论。 □

以后看到

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\cdots)$$

时，应立刻联想到“把一个任意对象平均成群不变对象”。投影算符、大正交关系和许多对称化构造都在重复这同一个思想。

这个平均化证明非常值得反复体会：它与后面 Maschke 定理第二证明中的投影平均（式 (3.1)）、以及投影算符公式（命题 4.5）中的有限群平均是同一个思想——如果群是有限的，就可以把任意选择的对象“平均”成群不变对象。对表示论而言，这一技巧几乎贯穿始终。

命题 3.15 (酉表示的正交补不变) 设 (ρ, V) 为酉表示，$W \subseteq V$ 为不变子空间，则其正交补

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w\rangle = 0,\ \forall w \in W\}$$

也是不变子空间。

证明. 取 $v \in W^\perp$、$w \in W$、$g \in G$。因为 W 不变，所以 $\rho(g^{-1})w \in W$。又因表示酉，故

$$\langle \rho(g)v, w\rangle = \langle v, \rho(g)^\dagger w\rangle = \langle v, \rho(g^{-1})w\rangle = 0.$$

于是 $\rho(g)v \in W^\perp$，故 $W^\perp$ 不变。 □

这一定理说明：在酉表示里，一旦找到一个不变子空间，就自动得到其不变互补，从而能够真正把表示拆成直接和。这正是有限群表示完全可约的核心几何原因；Maschke 定理会把它推广成一个完整的结构定理。

不可约表示是表示论的” 原子”，而 Schur 引理则是判断不可约性的基本工具：它断言，不可约表示之间只有” 平凡” 的交织算符。

现在已经知道不可约表示是“再也拆不开”的最小块。接下来问一个更细的问题：如果一个线性算符 T 与

群中每个表示矩阵都交换，即

$$T\rho(g) = \rho(g)T \qquad \forall g \in G,$$

那么 T 在一个不可约块中还能有多复杂？直觉上，如果 T 有不同本征空间，而这些本征空间又被群作用保持，那么不可约性就会被破坏。Schur 引理把这个直觉变成严格结论：在复数域上的不可约表示里，这样的 T 只能是恒等算符的标量倍数。

不可约表示的内部同态极其刚性，这一事实由 Schur 引理给出。它既是理论结构的核心，也是推导大正交关系与特征标正交关系的关键工具。

定理 3.16 (Schur 引理) 设 (ρ, V) 与 (σ, W) 是群 G 的两个有限维不可约复表示。

(i) 若 $T : V \to W$ 是交织算子，则 $\operatorname{Ker} T$ 与 $\operatorname{Im} T$ 分别是 V 与 W 的不变子空间。因此，T 要么为零算子，要么为同构。

(ii) 若进一步 $V = W$ 且 $\rho = \sigma$，则任一交织算子 $T : V \to V$ 必为某个标量的倍数：

$$T = \lambda I_V.$$

证明. (i) 先证核不变。若 $v \in \operatorname{Ker} T$，则

$$T\rho(g)v = \sigma(g)Tv = 0,$$

故 $\rho(g)v \in \operatorname{Ker} T$。再证像不变。若 $w \in \operatorname{Im} T$，写成 $w = Tv$，则

$$\sigma(g)w = \sigma(g)Tv = T\rho(g)v \in \operatorname{Im} T.$$

由于 V, W 都不可约，$\operatorname{Ker} T$ 只能是 $\{0\}$ 或 V，$\operatorname{Im} T$ 只能是 $\{0\}$ 或 W。若 $T \neq 0$，则 $\operatorname{Ker} T \neq V$，只能是 $\{0\}$，同时 $\operatorname{Im} T \neq \{0\}$，只能是 W，于是 T 为双射。

(ii) 取 T 的任一本征值 λ（复数域上总存在），考虑算子

$$S = T - \lambda I_V.$$

由于 T 与 I_V 都交织，故 S 也交织。又因为存在本征向量 $v \neq 0$ 满足 $Sv = 0$，故 S 不是同构。由 (i) 得 $S = 0$，因此 $T = \lambda I_V$。 □

Schur 引理的第一部分其实只用了一个非常简单的观察：交织算子的核和像会被群作用保持。若表示不可约，那么不变子空间只允许 $\{0\}$ 与整个空间，因此一个非零交织算子既不能有非平凡核，也不能有非满的像，只能是同构。

第二部分为什么需要复数域？因为我们要从 T 中取一个本征值 λ。在有限维复向量空间上，特征多项式一定有根，所以至少存在一个非零向量 v 满足 $Tv = \lambda v$。于是 $T - \lambda I$ 有非零核，不可能是同构；第一部分立刻迫使它为零，从而 $T = \lambda I$。如果底域是实数，这一步可能没有实本征值，所以结论需要修改。例如本节前面 C_3 的实二维转动表示在 $\mathbb{R}$ 上不可约，但与全部 $D(a^k)$ 对易的实矩阵形如 $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$——由 I 与转 90° 的复结构 J（$J^2 = -I$）张成，同构于 $\mathbb{C}$ 而不是只有实标量。实数域上 Schur 引理的完整分类（自交织代数可为 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或四元数 $\mathbb{H}$）本书不再展开。

Schur 引理告诉我们：不可约表示一旦固定，其内部与群作用相容的线性算子少得惊人，几乎只有标量。这就是为什么很多“平均得到的交织算子”最后都会塌缩成某个常数乘恒等算子；后面正交关系中的归一化常数正是这样算出来的。

Schur 引理在量子力学中的一个直接原型是：若一个不可约多重态上有算符 A 与所有对称操作都交换，那么 A 在这个多重态内只能是常数倍单位矩阵。若 A 就是哈密顿量，这意味着一个 d 维不可约表示中的 d 个态必须具有同一能量。第 七 章会把这句话严格写成能级简并定理（见 定理 7.2）。

3.3 不可约表示与完全可约性

一个给定的矩阵表示可能同时包含几种互不混合的对称类型。寻找不变子空间就是寻找这些块，但随意挑一个补空间未必仍对群作用不变。有限群的平均操作解决了这个困难：把任意内积在群上平均，便得到不变内积和正交不变补空间，这就是 Maschke 定理的构造内容。

分块以后，还要判断块之间允许哪些交织映射。Schur 引理说明不同不可约块之间没有非零交织，而一个复不可约块上与所有群元对易的算符只能是标量。群代数与正则表示把这两个结论放进同一个代数框架，也为下一章只用迹识别不可约重数做好准备。

3.3.1 群代数与正则表示

到目前为止，我们一直把表示理解成同态 $G \to \mathrm{GL}(V)$。另一种同样重要的观点是：把群元当作向量空间的一组基，从而把表示转化成一个代数模的理论。这样做的好处是，表示的直和、商、投影和中心元都会获得统一的代数解释。

定义 3.17 (群代数) 设 G 为有限群。其复群代数 $\mathbb{C}[G]$ 定义为所有形式和

$$\sum_{g\in G} a_g\, g, \qquad a_g \in \mathbb{C},$$

组成的复向量空间。以 G 本身作为一组基，并把乘法按双线性延拓为

$$\left(\sum_{g\in G} a_g g\right)\left(\sum_{h\in G} b_h h\right) = \sum_{g,h\in G} a_g b_h\,(gh).$$

这样 $\mathbb{C}[G]$ 成为一个有限维结合代数，称为群 G 的**群代数**。

群代数不是凭空出现的新对象。它只是把“对群元做线性组合”这一自然操作制度化。物理上常把这种线性组合看成某种“平均算子”或“投影算子”的来源；数学上，它使表示论变成模论，从而能够直接调用代数方法。

命题 3.18 (表示与群代数模的对应) 设 G 为有限群。给定一个表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，可在 V 上定义 $\mathbb{C}[G]$ 的作用

$$\left(\sum_{g\in G} a_g g\right)\cdot v = \sum_{g\in G} a_g\,\rho(g)v.$$

这使 V 成为一个含幺左 $\mathbb{C}[G]$-模，即群代数的单位元作用为 I_V。反过来，每个有限维含幺左 $\mathbb{C}[G]$-模都唯一确定一个群表示。故有限维复表示与有限维左 $\mathbb{C}[G]$-模是一回事。

证明. 先从表示到模。双线性由定义逐项继承。再检查乘法相容性：若

$$\alpha = \sum_g a_g g, \qquad \beta = \sum_h b_h h,$$

则

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)\cdot v &= \sum_{g,h} a_g b_h\,\rho(gh)v \\ &= \sum_{g,h} a_g b_h\,\rho(g)\rho(h)v \\ &= \alpha\cdot(\beta\cdot v).\end{aligned}$$

故确为左模。

反过来，若 V 是左 $\mathbb{C}[G]$-模，对每个 $g\in G$ 定义 $\rho(g)v = g\cdot v$。由于群元在群代数中可乘，便有

$$\rho(gh)v = (gh)\cdot v = g\cdot(h\cdot v) = \rho(g)\rho(h)v,$$

模的单位元恒等作用，且 $\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(g^{-1})\rho(g) = I_V$，所以各 $\rho(g)$ 都可逆，确实落在 $\mathrm{GL}(V)$ 中。两种构造在群元基上互逆，在线性组合上也互逆，故得到所述对应。 □

在所有表示中，最能反映群自身结构的是正则表示。它直接让群通过左乘或右乘作用在”以群元为基的空间”上，因此与第 一 章中消去律的一个直接推论——固定 h 时左乘 $g \mapsto hg$ 是 G 到自身的双射，乘法表的每一行都是全部群元的一个重排——密切相关。

定义 3.19 (左正则表示) 设 V_{reg} 为以 $\{e_g \mid g \in G\}$ 为基的 $|G|$ 维复向量空间。定义

$$L(h)e_g = e_{hg}, \qquad h, g \in G.$$

其线性延拓给出表示

$$L : G \to \mathrm{GL}(V_{\mathrm{reg}}),$$

称为 G 的**左正则表示**。

这个定义看似只是把群元“重命名”为基向量，再让群用左乘去重新排列它们。但它的意义非常大：由于每个基向量都对应一个群元，正则表示把整个群的信息都装进了一个表示空间里。很多一般定理的常数因子，最终都能在这个表示上通过简单计数求出来。

命题 3.20 (左正则表示确为表示) 映射 $L : G \to \mathrm{GL}(V_{\mathrm{reg}})$ 满足

$$L(h_1h_2) = L(h_1)L(h_2), \qquad L(e) = I.$$

因此它是 G 的表示。并且对每个固定的 $h \in G$，矩阵 $L(h)$ 在基 $\{e_g\}$ 下是一个置换矩阵。

证明. 对任意基向量 e_g，有

$$L(h_1h_2)e_g = e_{h_1h_2g} = L(h_1)e_{h_2g} = L(h_1)L(h_2)e_g,$$

故 $L(h_1h_2) = L(h_1)L(h_2)$。又有 $L(e)e_g = e_{eg} = e_g$，所以 $L(e) = I$。当 h 固定时，映射 $g \mapsto hg$ 是集合 G 到自身的双射，因此 $L(h)$ 只是把基向量做一个重排，故其矩阵为置换矩阵。 □

左正则表示在基 $\{e_g\}$ 上的重排结构如图 图 3.3 所示。

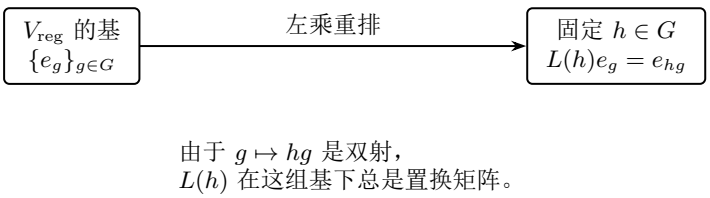


图 3.3: 左正则表示的最核心结构：固定一个 h，它只是在全部群元标签之间做左乘重排。

注：为什么正则表示包含整个群的信息

若 G 自己通过左乘作用在集合 G 上，那么由 例 3.5，这会诱导出一个置换表示。此时作用集合本身就是群，而诱导出的置换表示恰好就是左正则表示。因此正则表示并不是凭空新增的例子，而是“群作用 $\Rightarrow$ 置换表示”这一一般机制在最天然作用上的具体实现。

正则表示可以在 C_3 上看得很具体。取基 $\{e_e, e_a, e_{a^2}\}$，左乘 a 的作用是

$$e_e \mapsto e_a, \qquad e_a \mapsto e_{a^2}, \qquad e_{a^2} \mapsto e_e,$$

所以

$$L(a)=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

这个三维置换矩阵的本征值可以直接算：按第一行展开特征多项式，

$$\det(L(a)-\lambda I)=\begin{vmatrix}-\lambda&0&1\\1&-\lambda&0\\0&1&-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda^2-0)+1\cdot(1-0)=-\lambda^3+1,$$

零点为 $\lambda=1,\omega,\omega^2$，其中 $\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$。对应本征向量分别为

$$v_0=(1,1,1),\qquad v_+=(1,\omega,\omega^2),\qquad v_-=(1,\omega^2,\omega).$$

逐个验证只需一行矩阵乘法，例如

$$L(a)v_+=(\omega^2,\,1,\,\omega)=\omega^2\,(1,\omega,\omega^2)=\omega^2 v_+\qquad(\text{用到}\omega^3=1).$$

同理 $L(a)v_-=\omega v_-$。三条本征直线分别承载 $a\mapsto 1,\omega^2,\omega$ 的一维表示，正好就是 C_3 的全部不可约复表示。因此“正则表示包含所有不可约表示”在这个例子里就是普通矩阵对角化；顺便点一句，$1^2+1^2+1^2=3=|C_3|$ 正是后面维数平方和公式的第一个实例。

3.3.2 有限群表示理论的基本结构

上一节已经看到：若表示是酉的，那么不变子空间的正交补也不变，因此表示可以分裂成直接和。结合 定理 3.14 立刻得到有限群表示论的第一主定理，即 Maschke 定理。

定理 3.21 (Maschke 定理) 设 G 为有限群，V 为其有限维复表示。若 $W\subseteq V$ 是不变子空间，则存在另一个不变子空间 W'，使得

$$V=W\oplus W'.$$

因此任意有限维复表示都可分解为有限个不可约表示的直接和。

证明. 由 定理 3.14，V 上可选取某个厄米内积使表示酉化。于是根据 命题 3.15，$W^{\perp}$ 也是不变子空间，并且由正交分解定理

$$V=W\oplus W^{\perp}.$$

这就给出了所需的不变互补。

要说明“任意表示分解为不可约表示直接和”，只需对维数作有限下降。若 V 不可约则已完成；若可约，则存在非平凡不变子空间 W，由前一步得到

$$V=W\oplus W'.$$

若 W 或 W' 仍可约，就继续分裂。由于每一步都把表示分裂成维数更小的子表示，而总维数有限，故该过程必在有限步后终止，终点就是若干不可约表示的直接和。 □

证明（平均投影法）. 不先改变内积，也可以直接构造不变补空间。群平均展示了*群平均怎样把一个任意投影修正成群不变投影*。先只用普通线性代数选一个补空间 $V=W\oplus W_0$，并令 $P_0:V\to W$ 是沿 W_0 投到 W 的投影。这个 P_0 一般不与群作用对易，所以 W_0 一般也不是不变子空间。对它做群平均：

$$P=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)P_0\rho(g)^{-1}. \tag{3.1}$$

先看 P 是否仍然投到 W。因为 W 本身对 G 不变，任取 $v\in V$，$P_0\rho(g)^{-1}v\in W$，再作用 $\rho(g)$ 仍在 W，所以每一项都落在 W，从而 $Pv\in W$。

更关键的是，对 $w\in W$，有 $\rho(g)^{-1}w\in W$，而 P_0 在 W 上就是恒等算符，于是每个求和项都满足

$$\rho(g)P_0\rho(g)^{-1}w=\rho(g)\rho(g)^{-1}w=w.$$

因此 $Pw=w$。也就是说 P 的像正是 W，并且 P 在自己的像上等于恒等算符，所以

$$P^2=P.$$

最后验证这个平均后的投影真的尊重群作用。对任意 $h\in G$，

$$\begin{aligned}\rho(h)P\rho(h)^{-1}&=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(hg)P_0\rho(hg)^{-1}\\&=\frac{1}{|G|}\sum_{k\in G}\rho(k)P_0\rho(k)^{-1}=P,\end{aligned}$$

第二行只是把求和变量重命名为 $k=hg$；左乘 h 会把有限群的全部元素重新排列一次，不会改变求和。因此 $P\rho(h)=\rho(h)P$。

现在取

$$W'=\operatorname{Ker}P.$$

若 $v\in W'$，则

$$P\rho(h)v=\rho(h)Pv=0,$$

所以 $\rho(h)v\in W'$，即 W' 也是不变子空间。又因为 P 是投影到 W，线性代数给出

$$V=\operatorname{Im}P\oplus\operatorname{Ker}P=W\oplus W'.$$

这就构造出所需的不变补空间。 □

这里“完全可约”比“可约”强得多。一个表示可约，只说明存在某个不变子空间 W；但要写成直和 $V=W\oplus W'$，还必须找到一个同样不变的补空间 W'。一般线性代数当然总能找到某个补空间，但它未必被群作用保持。

有限群的关键优势是可以先酉化表示。酉表示中 $W^{\perp}$ 自动不变，于是可以取 $W'=W^{\perp}$。如果 W 或 W' 还可约，就继续分。维数每次严格下降，所以有限维情况下不可能无限进行。最终得到

$$V\simeq\bigoplus_{\alpha}m_\alpha V_\alpha.$$

后面所有“用特征标直接求重数”的公式都默认了这一步已经成立。

Maschke 定理是有限群表示论的分水岭。它说明在复数域上，有限群表示不存在“粘连不散”的病态块，所有表示都可完全拆开。后面的特征标理论之所以有效，根本原因就在于这种完全可约性。

对于与有限群作用对易的哈密顿量，每个有限维能量本征空间 $\mathcal{E}_E$ 可作不可约分解

$$\mathcal{E}_E\simeq\bigoplus_{\alpha}m_{E,\alpha}V_\alpha,\qquad\dim\mathcal{E}_E=\sum_{\alpha}m_{E,\alpha}d_\alpha.$$

这里 d_α 由群决定，而哪些表示出现、重数是多少以及它们的能量，仍取决于具体系统。对称性保证一个 d_α 维块中的态共同出现，不能仅凭群名预测全部能级。例如 NH_3 的振动表示为 $2A_1\oplus 2E$（式 (4.4)）：群论允许两组二维 E 模式，它们的频率一般不同。有限群的实表示在特征零域同样满足 Maschke 定理；需要调整的是实

域 Schur 引理的标量结论，而不是完全可约性。

定义 3.22 (重数与同类分量) 设表示 V 分解为不可约表示的直接和

$$V \simeq \bigoplus_{\alpha} m_\alpha V_\alpha,$$

其中 V_α 取遍一组两两不等价的不可约表示，$m_\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$。则 m_α 称为不可约表示 V_α 在 V 中出现的**重数**。固定某个 α 时，

$$V[\alpha] \simeq m_\alpha V_\alpha$$

称为与 V_α 对应的**同类分量**（等型分量）。

完全可约性保证了重数的良定义性：虽然具体直和分解可能因基底与互补的选取而不同，但每个不可约等价类出现多少次是唯一不变的。这一点在特征标部分会由正交关系给出一个显式公式。

定理 3.23 (表示分解的唯一性（Krull–Schmidt 型）) 设有限群 G 的表示 V 有两种不可约分解

$$V \cong \bigoplus_{\alpha} m_\alpha V_\alpha \cong \bigoplus_{\alpha} m'_\alpha V_\alpha,$$

其中 V_α 取遍不等价不可约表示。则 $m_\alpha = m'_\alpha$ 对所有 α 成立。

证明. 对每个 β，计算 $\mathrm{Hom}_G(V_\beta, V)$（$G$-等变线性映射的空间）。由 Schur 引理

$$\mathrm{Hom}_G(V_\beta, V_\alpha) = \begin{cases} \mathbb{C}, & \alpha = \beta, \\ 0, & \alpha \neq \beta. \end{cases}$$

因此

$$\mathrm{Hom}_G(V_\beta, V) \cong \bigoplus_{\alpha} m_\alpha \,\mathrm{Hom}_G(V_\beta, V_\alpha) = m_\beta \mathbb{C},$$

故 $\dim \mathrm{Hom}_G(V_\beta, V) = m_\beta$。同理 $\dim \mathrm{Hom}_G(V_\beta, V) = m'_\beta$，故 $m_\beta = m'_\beta$。 □

前面的定理仍然是在研究” 表示空间里的向量”。现在把视角换一下：对固定指标 i, j，矩阵元

$$g \longmapsto D^{(\alpha)}_{ij}(g)$$

本身是定义在有限集合 G 上的复值函数。所有这样的函数构成一个 $|G|$ 维复向量空间，我们可以像对普通向量一样定义内积

$$\langle f, h \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{f(g)} h(g).$$

所谓“大正交关系”，就是说不同不可约表示的矩阵元在这个函数空间里恰好像互相垂直的向量。这样一来，表示论的分解问题就能被转化成我们熟悉的“正交展开”。

有限群表示论中最有力量的计算工具之一是矩阵元的正交性。它的推导恰好展示了 Schur 引理为何如此关键：先构造一个平均化的交织算子，再由不可约性迫使该算子只能是标量乘恒等算子。

定理 3.24 (大正交关系) 设 G 为有限群，$D^{(\alpha)}$ 与 $D^{(\beta)}$ 是两个不可约酉表示，其维数分别为 d_α, d_β。则对任意矩阵元指标 i, j, k, ℓ，有

$$\sum_{g \in G} \overline{D^{(\alpha)}_{ij}(g)}\, D^{(\beta)}_{k\ell}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

证明. 先固定两个不可约酉表示 $D^{(\alpha)}$ 与 $D^{(\beta)}$。任取线性映射 $A: V_\beta \to V_\alpha$，构造群平均

$$M_A = \sum_{g\in G} D^{(\alpha)}(g) A D^{(\beta)}(g)^{-1}.$$

这个平均的目的，是把任意线性映射 A 投影到与群作用相容的交织算子空间。对任意 $h \in G$，直接同时在左右作用群元：

$$\begin{aligned} D^{(\alpha)}(h) M_A D^{(\beta)}(h)^{-1} &= \sum_{g\in G} D^{(\alpha)}(hg) A D^{(\beta)}(g)^{-1} D^{(\beta)}(h)^{-1} \\ &= \sum_{g\in G} D^{(\alpha)}(hg) A D^{(\beta)}(hg)^{-1}. \end{aligned}$$

令 $k = hg$。左乘 h 只是把有限集合 G 重排一次，所以 k 仍遍历 G，从而

$$D^{(\alpha)}(h) M_A D^{(\beta)}(h)^{-1} = M_A.$$

等价地，

$$D^{(\alpha)}(h) M_A = M_A D^{(\beta)}(h),$$

所以 M_A 确实是从 V_β 到 V_α 的交织算子。

若 $\alpha \neq \beta$，Schur 引理给出 $M_A = 0$。若 $\alpha = \beta$，则 $M_A = c(A) I$。此时取迹，利用迹的循环性，

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr} M_A &= \sum_{g\in G} \operatorname{Tr}\big(D^{(\alpha)}(g) A D^{(\alpha)}(g)^{-1}\big) \\ &= |G| \operatorname{Tr} A. \end{aligned}$$

另一方面 $\operatorname{Tr} M_A = d_\alpha c(A)$，故

$$c(A) = \frac{|G|}{d_\alpha} \operatorname{Tr} A.$$

因此对任意 A，

$$M_A = \begin{cases} 0, & \alpha \neq \beta, \\ \dfrac{|G|}{d_\alpha} \operatorname{Tr}(A) I, & \alpha = \beta. \end{cases} \tag{3.2}$$

现在选取正交归一基，并令 $A = E_{j\ell}$ 为矩阵单位：它把 V_β 的第 ℓ 个基矢送到 V_α 的第 j 个基矢。于是 M_A 的 (i,k) 矩阵元为

$$\begin{aligned} (M_A)_{ik} &= \sum_{g\in G} D^{(\alpha)}_{ij}(g) \big[D^{(\beta)}(g)^{-1}\big]_{\ell k} \\ &= \sum_{g\in G} D^{(\alpha)}_{ij}(g) \overline{D^{(\beta)}_{k\ell}(g)}, \end{aligned}$$

其中第二行使用了酉性 $D(g)^{-1} = D(g)^\dagger$。另一方面，由 式 (3.2)，

$$(M_A)_{ik} = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{j\ell} \delta_{ik}.$$

两式比较后取复共轭，就得到定理所述

$$\sum_{g\in G} \overline{D^{(\alpha)}_{ij}(g)} D^{(\beta)}_{k\ell}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

□

大正交关系里的四个指标很容易把初学者淹没，可以先只看它在说什么。对每个不可约表示 α，每个矩阵元 $D^{(\alpha)}_{ij}$ 都是一条“定义在群上的函数”。定理说这些函数在离散内积下彼此正交，在未除以 $|G|$ 的求和中范数平方为 $|G|/d_\alpha$：

$$\left\langle D_{ij}^{(\alpha)}, D_{k\ell}^{(\beta)} \right\rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{D_{ij}^{(\alpha)}(g)} D_{k\ell}^{(\beta)}(g) = \frac{1}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

三个 Kronecker δ 分别表达三层正交：不同不可约表示正交；同一个不可约表示中不同行指标正交；不同列指标也正交。证明为什么会得到这个形式？群平均把任意矩阵 A 变成一个交织算子；Schur 引理再把交织算子压缩成 cI。因此“大正交关系 = 群平均 + Schur 引理 + 取矩阵单位”。把这条因果链记住，比死记四指标公式更重要。这一公式的本质应当理解为：不同不可约表示的矩阵元在群上的离散求和内积下彼此正交，而同一不可约表示内部的不同矩阵元也两两正交。这种“比特征标更强”的正交性在研究投影算符与选择定则时非常有用；特征标正交关系只是它在对角元求和后的简化版本。

第 4 章　特征标与张量积

逐个寻找相似变换来分块往往比原问题还难。迹在换基下不变，却仍保留足够多的群信息；把每个群元的表示矩阵取迹，得到的特征标只在共轭类上变化。

Schur 引理会把群平均变成特征标正交关系。由此既能用一个内积读出不可约表示的重数，也能构造投影算符，把具体轨道、位移或函数投到指定对称类型中。特征标因而不是矩阵的廉价摘要，而是实际完成分解的计算工具。

4.1　特征标理论

大正交关系处理的是选定基中的矩阵元。若只想判断一个表示包含哪些不可约类型，可以把矩阵元对角求和：换基 $D'(g)=S^{-1}D(g)S$ 不改变迹，因此 $g\mapsto \operatorname{Tr} D(g)$ 只依赖表示的等价类。下面将用大正交关系证明这些迹函数彼此正交，再通过内积求出未知表示的重数。

定义 4.1 (特征标)　设 $\rho: G\to \mathrm{GL}(V)$ 为有限维表示，$D(g)$ 为任意一组基下的表示矩阵。定义函数

$$\chi_\rho: G\to\mathbb{C},\qquad \chi_\rho(g)=\operatorname{Tr} D(g).$$

它称为表示 ρ 的**特征标**。

命题 4.2 (特征标是类函数)　对任意表示 ρ 与任意 $x,g\in G$，有

$$\chi_\rho(xgx^{-1})=\chi_\rho(g).$$

因此特征标在共轭类上常值，称为**类函数**。

证明. 由表示的同态性质，

$$D(xgx^{-1})=D(x)D(g)D(x)^{-1}.$$

取迹并利用迹对相似变换不变，得到

$$\chi_\rho(xgx^{-1})=\operatorname{Tr}\big(D(x)D(g)D(x)^{-1}\big)=\operatorname{Tr}(D(g))=\chi_\rho(g).$$

□

这一定理非常重要，因为它把“表示理论”与第 一 章的“共轭类结构”直接连接了起来。以后我们做特征标表时，行由不可约表示标记，列由共轭类标记，根本原因就在于特征标只依赖于共轭类。

对类函数空间引入内积

$$\langle f_1,f_2\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{f_1(g)}f_2(g).$$

在这个内积下，不可约特征标会构成一组标准正交基。

定理 4.3 (不可约特征标的正交关系)　设 $\chi^{(\alpha)}$ 与 $\chi^{(\beta)}$ 是有限群 G 的两个不可约复表示的特征标，则

$$\langle\chi^{(\alpha)},\chi^{(\beta)}\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi^{(\alpha)}(g)}\chi^{(\beta)}(g)=\delta_{\alpha\beta}.$$

证明. 把特征标写成矩阵元对角和，得

$$\chi^{(\alpha)}(g)=\sum_i D^{(\alpha)}_{ii}(g),\qquad \chi^{(\beta)}(g)=\sum_k D^{(\beta)}_{kk}(g).$$

于是

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi^{(\alpha)}(g)}\chi^{(\beta)}(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\sum_{i,k}\overline{D^{(\alpha)}_{ii}(g)}D^{(\beta)}_{kk}(g)$$
$$=\frac{1}{|G|}\sum_{i,k}\sum_{g\in G}\overline{D^{(\alpha)}_{ii}(g)}D^{(\beta)}_{kk}(g).$$

应用 定理 3.24，内层求和变为

$$\frac{|G|}{d_\alpha}\delta_{\alpha\beta}\delta_{ik}.$$

再对 i,k 求和，得到

$$\frac{1}{|G|}\cdot\frac{|G|}{d_\alpha}\delta_{\alpha\beta}\sum_{i}1=\delta_{\alpha\beta}.$$

故结论成立。 □

推论 4.4 (重数公式) 设表示 ρ 的特征标为 χ，其不可约分解为

$$\rho\simeq\bigoplus_{\alpha}m_\alpha\rho^{(\alpha)}.$$

则每个重数都满足

$$m_\alpha=\langle\chi^{(\alpha)},\chi\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi^{(\alpha)}(g)}\chi(g).$$

证明. 由于特征标对直接和可加，

$$\chi=\sum_{\beta}m_\beta\chi^{(\beta)}.$$

两边与 $\chi^{(\alpha)}$ 取内积，利用正交关系即得

$$\langle\chi^{(\alpha)},\chi\rangle=\sum_{\beta}m_\beta\langle\chi^{(\alpha)},\chi^{(\beta)}\rangle=m_\alpha.$$

□

命题 4.5 (投影算符的显式公式) 设 $V=\bigoplus_\alpha m_\alpha V_\alpha$ 是 G 的表示 V 的不可约分解。对每个不可约表示 α，投影到 α-同类分量 $V[\alpha]\cong m_\alpha V_\alpha$ 的 G-等变投影算符为

$$P_\alpha=\frac{d_\alpha}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_\alpha(g)}\,\rho(g). \tag{4.1}$$

它满足

$$P_\alpha^2=P_\alpha,\qquad P_\alpha P_\beta=0\ (\alpha\neq\beta),\qquad \sum_\alpha P_\alpha=I_V.$$

证明. 对任意 $h\in G$，共轭只是在求和中重排群元，而特征标在共轭类上常值，因此

$$\rho(h)P_\alpha\rho(h)^{-1}=\frac{d_\alpha}{|G|}\sum_{g}\overline{\chi_\alpha(g)}\rho(hgh^{-1})=\frac{d_\alpha}{|G|}\sum_{g'}\overline{\chi_\alpha(g')}\rho(g')=P_\alpha,$$

故 P_α 与表示的作用交换。

将它限制到不可约分量 V_β 上。Schur 引理给出 $P_\alpha|_{V_\beta}=\lambda_\beta I_{V_\beta}$，而取迹可得

$$\mathrm{Tr}_{V_\beta} P_\alpha = \frac{d_\alpha}{|G|}\sum_g \overline{\chi_\alpha(g)}\chi_\beta(g) = d_\alpha\langle\chi_\alpha,\chi_\beta\rangle = d_\alpha\delta_{\alpha\beta}.$$

于是 $\lambda_\beta d_\beta = d_\alpha\delta_{\alpha\beta}$，即 $\lambda_\beta = \delta_{\alpha\beta}$。所以 P_α 在 $V[\alpha]$ 上为恒等、在其余同类分量上为零；幂等性、相互正交性与 $\sum_\alpha P_\alpha = I$ 随即成立。 □

例 4.6 (投影算符在对称性适配线性组合构造中的应用) 设三个等价位置上的轨道 ϕ_1,ϕ_2,ϕ_3 正交归一，$C_{3v}\cong D_3$ 置换这三个轨道。用式 (4.1) 求 A_1 与 E 的对称性适配线性组合，并判断 A_2 是否出现。

解。按共轭类 $(e,3\sigma_v,2C_3)$ 的顺序，置换表示特征标为 $(3,1,0)$。将 $A_1=(1,1,1)$、$A_2=(1,-1,1)$、$E=(2,0,-1)$ 代入重数公式，得到

$$m_{A_1}=\frac{3+3}{6}=1,\qquad m_{A_2}=\frac{3-3}{6}=0,\qquad m_E=\frac{2\cdot 3}{6}=1.$$

这里二维 E 是三角形平面上的转动与反射表示，其矩阵已在前章构造。对平凡表示，群平均投影为

$$P_{A_1}=\frac{1}{6}\big(I+U(r)+U(r^2)+U(s)+U(sr)+U(sr^2)\big),$$

每个目标轨道在六项中出现两次，所以

$$P_{A_1}\phi_1=\frac{1}{3}(\phi_1+\phi_2+\phi_3),\qquad \psi_{A_1}=\frac{\phi_1+\phi_2+\phi_3}{\sqrt{3}}.$$

对二维表示，χ_E 在反射上为零，因此

$$P_E=\frac{1}{3}\big(2I-U(r)-U(r^2)\big),\qquad P_E\phi_1=\frac{1}{3}(2\phi_1-\phi_2-\phi_3).$$

这个向量的范数为 $\sqrt{2/3}$。归一化后，再在分量和为零的空间中取一个正交向量，得到

$$\psi_{E,1}=\frac{2\phi_1-\phi_2-\phi_3}{\sqrt{6}},\qquad \psi_{E,2}=\frac{\phi_2-\phi_3}{\sqrt{2}}.$$

两者都被 P_E 保持，且与 ψ_{A_1} 正交，完整给出 $A_1\oplus E$ 的适配基。若原子轨道存在重叠，最后一步应按实际重叠矩阵计算范数，不能直接沿用这里的归一化系数。

重数公式的使用方式与 Fourier 展开完全一致。若

$$\chi=\sum_\beta m_\beta\chi^{(\beta)},$$

不可约特征标就是一组正交基。要取出某一个系数 m_α，只需与对应基向量做内积：

$$m_\alpha=\langle\chi^{(\alpha)},\chi\rangle_G.$$

计算时不必逐个群元求和，因为特征标在同一共轭类上相同。若共轭类为 C_r，任选代表元 $g_r\in C_r$，则

$$m_\alpha=\frac{1}{|G|}\sum_r |C_r|\,\overline{\chi^{(\alpha)}(g_r)}\chi(g_r).$$

这就是特征标表中为什么必须同时列出每个类的元素个数。

这个公式几乎是实际计算不可约分解的标准工具：只要知道某个表示的特征标，就可以不显式找不变子空间，而直接算出每个不可约表示出现多少次。对点群振动模式、轨道杂化与多重简并的分类，它尤其方便。

在进入下面的完备性证明以前，先把其中两个新空间翻译成人话。若 G 有 k 个共轭类 $C_1,\dots,C_k$，一个类函数 f 在每个类上只能取一个共同值，因此它完全由 k 个复数

$$f(C_1),\dots,f(C_k)$$

决定。反过来，任意指定这 k 个数都得到一个类函数。所以类函数空间本身就是一个 k 维向量空间：

$$\dim \mathcal{C}(G) = k.$$

同样的“一个共轭类只对应一个自由系数”也出现在群代数的中心。写一个一般群代数元素

$$z = \sum_{g \in G} a_g g.$$

它属于中心 $Z(\mathbb{C}[G])$ 的条件是对任意 $h \in G$ 都有 $hzh^{-1} = z$。把左边展开：

$$hzh^{-1} = \sum_{g \in G} a_g \, hgh^{-1}.$$

比较群元基的系数可知，中心性等价于

$$a_{hgh^{-1}} = a_g \qquad \forall g, h \in G,$$

也就是系数在每个共轭类上常值。因此若定义类和

$$K_r = \sum_{g \in C_r} g,$$

那么 $K_1, \dots, K_k$ 构成群代数中心的一组基。于是“类函数空间”和“群代数中心”虽然对象不同，却都由同一批共轭类坐标化。下面证明中把类函数 f 包装成中心元 z_f，正是在利用这层一一对应。

命题 4.7 (置换特征标与轨道数) 设有限群 G 作用在有限集 X 上，置换表示的特征标为 χ_{perm}。则 $\chi_{\mathrm{perm}}(g) = |X^g|$，且其平凡表示重数等于 $|X/G|$。

证明. 置换矩阵的对角元为 1 当且仅当相应基标签被固定，所以迹为 $|X^g|$。由重数公式与定理 2.53，

$$\langle \chi_{\mathrm{triv}}, \chi_{\mathrm{perm}} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g} |X^g| = |X/G|.$$

也可直接构造不变向量：每个轨道上基向量的和不变，不同轨道给出独立向量；任何不变向量的系数在各轨道上必须相同，因此它们构成全部不变空间的一组基。 □

定理 4.8 (不可约特征标构成类函数空间的一组正交基) 有限群 G 的全部不可约特征标构成类函数空间 $\mathcal{C}(G)$ 的一组正交基。因而，不等价不可约表示的个数等于 G 的共轭类个数。

证明. 正交性已经由 定理 4.3 给出，所以不可约特征标线性无关。真正需要证明的是：若一个类函数与所有不可约特征标都正交，那么它只能是零函数。

设 $f \in \mathcal{C}(G)$ 满足

$$\langle \chi^{(\alpha)}, f \rangle = 0 \qquad \text{对每个不可约表示} \alpha.$$

在群代数 $\mathbb{C}[G]$ 中构造

$$z_f = \sum_{g \in G} f(g^{-1}) g. \tag{4.2}$$

由于 f 在共轭类上常值，$g \mapsto f(g^{-1})$ 也是类函数，所以对任意 $h \in G$，

$$hz_f h^{-1} = \sum_{g \in G} f(g^{-1}) hgh^{-1}$$

$$= \sum_{k\in G} f(k^{-1})k = z_f,$$

其中第二步令 $k = hgh^{-1}$。因此 z_f 位于群代数中心。

令不可约表示 $D^{(\alpha)}$ 线性延拓到群代数。因为 z_f 是中心元，$D^{(\alpha)}(z_f)$ 与所有 $D^{(\alpha)}(h)$ 对易；Schur 引理于是给出

$$D^{(\alpha)}(z_f) = c_\alpha I_{d_\alpha}.$$

取迹并令 $k = g^{-1}$，再使用不可约表示可酉化所给出的 $\chi^{(\alpha)}(k^{-1}) = \overline{\chi^{(\alpha)}(k)}$，得到

$$\begin{aligned} d_\alpha c_\alpha &= \sum_{g\in G} f(g^{-1})\chi^{(\alpha)}(g) \\ &= \sum_{k\in G} f(k)\chi^{(\alpha)}(k^{-1}) \\ &= |G|\,\langle \chi^{(\alpha)}, f\rangle = 0. \end{aligned}$$

所以每个不可约表示都把 z_f 送到零算子。

现在作用到左正则表示。由 Maschke 定理，正则表示可以分解成不可约表示的直和，因此 z_f 在每个不可约直和分量上都作用为零，故左乘算子 $L(z_f)$ 整体为零。可是群代数的左正则表示是忠实的：若 e 表示群单位元所对应的基向量，则

$$L(z_f)e = z_f.$$

因此 $L(z_f) = 0$ 迫使 $z_f = 0$。比较 式 (4.2) 中各群元的系数，得到

$$f(g^{-1}) = 0, \qquad \forall g \in G,$$

也就是 $f = 0$。

所以不可约特征标的正交补只有零向量，它们必张成整个有限维类函数空间 $\mathcal{C}(G)$。而类函数由每个共轭类上的常值唯一确定，因此

$$\dim \mathcal{C}(G) = \#\{G \text{ 的共轭类}\}.$$

于是不可约表示等价类数恰好等于共轭类数。 □

这个证明还解释了为什么“共轭类数 = 不可约表示数”并不是一个孤立的计数巧合。类函数 f 被包装成中心元 z_f；Schur 引理把中心元在每个不可约块上的作用压缩成一个标量；正则表示的忠实性再保证，如果这些标量全部消失，原来的中心元本身就必须消失。于是共轭类、群代数中心、不可约表示三种看似不同的结构在这里真正接到了一起。

推论 4.9 (正则表示的分解与维数平方和公式) 设 ρ_{reg} 为有限群 G 的左正则表示，$\rho^{(\alpha)}$ 取遍全部两两不等价的不可约表示，维数记为 d_α。则

$$\rho_{\mathrm{reg}} \simeq \bigoplus_\alpha d_\alpha \rho^{(\alpha)}.$$

特别地，

$$|G| = \sum_\alpha d_\alpha^2.$$

证明. 先求正则表示的特征标。固定基 $\{e_g\}$ 后，若 $h = e$，则 $L(h) = I$，故

$$\chi_{\mathrm{reg}}(e) = |G|.$$

若 $h \neq e$，则左乘 $g \mapsto hg$ 没有不动点，因此 $L(h)$ 对应的置换矩阵对角元全为零，从而

$$\chi_{\mathrm{reg}}(h) = 0.$$

于是由重数公式，某不可约特征标 $\chi^{(\alpha)}$ 在正则表示中出现的重数为

$$m_\alpha = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi^{(\alpha)}(g)}\chi_{\mathrm{reg}}(g) = \frac{1}{|G|}\overline{\chi^{(\alpha)}(e)}\cdot|G| = d_\alpha.$$

故正则表示分解如上。两边取维数即得

$$|G| = \sum_{\alpha} d_\alpha^2.$$

□

实际使用重数公式时，通常先把逐群元求和改写成逐共轭类求和。若 $C_1,\dots,C_r$ 是共轭类，$g_s \in C_s$ 为代表元，则

$$\langle \chi, \psi\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{s=1}^{r} |C_s|\,\overline{\chi(g_s)}\psi(g_s).$$

因此一张特征标表真正需要的列不是“每个群元”，而是“每个共轭类”。这也解释了第 二 章 中共轭类的作用：它不是孤立的群结构知识，而是表示论计算的天然坐标。

把前面所有抽象结论汇总到一个具体群上，最合适的贯穿例子依然是 S_3。它有三个共轭类：

$$C_1 = \{e\},\qquad C_2 = \{(12),(13),(23)\},\qquad C_3 = \{(123),(132)\}.$$

由第 一 章可知这三类的大小分别为 $1,3,2$。因此 S_3 共有三个不等价不可约表示。由维数平方和公式

$$6 = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2$$

唯一可能是

$$(d_1,d_2,d_3) = (1,1,2).$$

两个一维表示分别是平凡表示与符号表示 sgn；二维表示就是前面提到的标准表示。于是得到特征标表如下。

表 4.1： S_3 的特征标表

不可约表示	$C_1=\{e\}$ 1	$C_2=\{(12)\}$ 3	$C_3=\{(123)\}$ 2
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

这里第二行给出的是共轭类大小，它在做内积归一化时非常重要。以二维标准表示为例，若从三维置换表示减去一维平凡表示，便立刻得到

$$\chi_{\mathrm{std}} = (3,1,0) - (1,1,1) = (2,0,-1).$$

这说明特征标方法在实际操作上远比直接找二维基底更省力。

同一个群换成 D_3 的几何记号以后，特征标表读起来更接近物理常用的 C_{3v} 形式。D_3 的三个共轭类为

$$\{e\},\qquad \{r, r^2\},\qquad \{s, sr, sr^2\},$$

类大小分别为 $1,2,3$。两个一维表示由”旋转和反射各自的奇偶性”给出：平凡表示 A_1 把所有元素都送到 1；符号表示 A_2 把旋转送到 1、反射送到 -1。二维不可约表示 E 取第 一 章中正三角形所在的平面，r 与 s 的

矩阵为

$$D^{(E)}(r)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix},\qquad D^{(E)}(s)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \tag{4.3}$$

其中 $D^{(E)}(r)$ 是逆时针转 120° 的旋转矩阵，$D^{(E)}(s)$ 是关于 x 轴的反射矩阵。它们满足 $D^{(E)}(r)^3=D^{(E)}(s)^2=I$ 与 $D^{(E)}(s)D^{(E)}(r)=D^{(E)}(r)^2D^{(E)}(s)$，因而给出 D_3 的表示。复化后，$D^{(E)}(r)$ 的两个本征直线被 $D^{(E)}(s)$ 互换，没有一条能在整个群作用下保持不变，所以 E 在 $\mathbb{C}$ 上仍不可约。由迹可得 $\chi_E(e)=2$、$\chi_E(r)=-1$、$\chi_E(s)=0$；与 A_1,A_2 合并便得到图 4.2。同构 $D_3\cong C_{3v}$ 使这张表也直接适用于正三角形分子与 NH_3 的振动分类。用类大小做加权内积可以逐行验证正交关系。例如

表 4.2： D_3 的特征标表（几何记号）

不可约表示 | 类大小	$\{e\}$ | 1	$\{r,r^2\}$ | 2	$\{s,sr,sr^2\}$ | 3
A_1（平凡）	1	1	1
A_2（符号）	1	1	-1
E（标准）	2	-1	0

$$\langle\chi_E,\chi_E\rangle_{D_3}=\frac{1}{6}\big(1\cdot 2^2+2\cdot(-1)^2+3\cdot 0^2\big)=\frac{6}{6}=1,$$

确认 E 不可约；又如

$$\langle\chi_{A_2},\chi_E\rangle_{D_3}=\frac{1}{6}\big(1\cdot 1\cdot 2+2\cdot 1\cdot(-1)+3\cdot(-1)\cdot 0\big)=0,$$

确认 A_2 与 E 不含公共不可约成分。其余行对同理。这张表与 S_3 的特征标表表 4.1只差一个同构映射 $r\leftrightarrow(123)$、$s\leftrightarrow(12)$，但几何记号让” 旋转类” 与” 反射类” 一目了然，这正是物理中 C_{3v} 特征标表的标准写法。特征标表不只是代数对象，它直接约束分子的振动简并结构。以氨分子 NH_3 为例：其 C_3 主轴穿过氮原子和三个氢原子所成三角形的中心，另有三个 σ_v 镜面，对称群为 $C_{3v}\cong D_3$。4 个原子各有 3 个位移分量，故*位移表示* Γ_{disp} 是 $3N=12$ 维。它的特征标只需数” 在群元作用下不动的原子”，因为只有不动原子才贡献对角元：每个不动原子贡献一个 3×3 正交矩阵的迹。

- e：4 个原子都不动，每个贡献 $\operatorname{Tr}I_3=3$，故 $\chi_{\text{disp}}(e)=12$。
- r（C_3）：3 个 H 原子循环置换、N 不动。N 贡献 $\operatorname{Tr}R_{\hat{\mathbf{z}}}(120^\circ)=1+2\cos 120^\circ=0$；被置换的 H 原子不贡献对角元。故 $\chi_{\text{disp}}(r)=0$。
- s（σ_v）：N 不动、1 个 H 在镜面上不动、2 个 H 互换。每个不动原子贡献 $\operatorname{Tr}\operatorname{diag}(1,1,-1)=1$。故 $\chi_{\text{disp}}(s)=1+1=2$。

于是 $\chi_{\text{disp}}=(12,0,2)$。从中扣除 3 个整体平移和 3 个整体转动，才得到真正的*振动表示* Γ_{vib}。平移表示即极矢量表示，转动表示即轴矢量表示，由特征标表读出

$$\Gamma_{\text{trans}}=A_1\oplus E,\quad \chi_{\text{trans}}=(3,0,1),\qquad \Gamma_{\text{rot}}=A_2\oplus E,\quad \chi_{\text{rot}}=(3,0,-1).$$

因此

$$\chi_{\text{vib}}=\chi_{\text{disp}}-\chi_{\text{trans}}-\chi_{\text{rot}}=(12,0,2)-(3,0,1)-(3,0,-1)=(6,0,2).$$

用重数公式逐个提取不可约成分：

$$\begin{aligned}
m_{A_1}&=\tfrac{1}{6}\big(1\cdot 1\cdot 6+2\cdot 1\cdot 0+3\cdot 1\cdot 2\big)=\tfrac{12}{6}=2,\\
m_{A_2}&=\tfrac{1}{6}\big(1\cdot 1\cdot 6+2\cdot 1\cdot 0+3\cdot(-1)\cdot 2\big)=\tfrac{0}{6}=0,\\
m_{E}&=\tfrac{1}{6}\big(1\cdot 2\cdot 6+2\cdot(-1)\cdot 0+3\cdot 0\cdot 2\big)=\tfrac{12}{6}=2.
\end{aligned}$$

于是

$$\Gamma_{\mathrm{vib}} = 2A_1 \oplus 2E. \tag{4.4}$$

NH_3 的 6 个振动自由度包含两份 A_1 和两份 E。在保持 C_{3v} 对称性的谐振近似中，动力学矩阵可在每种类型的重数空间中继续对角化：两份 A_1 给出两个通常不同的频率，两份 E 给出两组各至少二重简并的频率。通常将它们分别命名为对称伸缩 ν_1、对称弯曲 ν_2、简并伸缩 ν_{3a},ν_{3b} 和简并弯曲 ν_{4a},ν_{4b}；伸缩与弯曲的具体混合比例仍由力常数决定。本模型不含 A_2 振动，是因为上面的特征标内积为零，不能由此推出一般分子的振动位移都排除 A_2 类型。群论在求解动力学以前确定这些类型及其重数；保持对称性的力常数变化保留 E 型的二重简并，但仍可能使不同类型或不同副本的频率偶然重合。特征标表不只给出不可约分解，它本身还有丰富的结构。下面几条性质在物理应用中反复使用。

定理 4.10 (特征标的列正交关系) 不可约特征标不仅按行正交，也按列正交：对任意 $g,h \in G$，

$$\sum_{\alpha=1}^{k} \chi^{(\alpha)}(g)\,\overline{\chi^{(\alpha)}(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g \sim h, \\ 0, & g \not\sim h. \end{cases}$$

证明. 大正交关系给出

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi^{(\alpha)}(g)\overline{\chi^{(\beta)}(g)} = \delta_{\alpha\beta}.$$

这是行正交：把特征标看作 $L^2(G)$ 中的函数，不同不可约表示的特征标正交。把特征标表写成矩阵 X，行索引为不可约表示 $\alpha = 1,\dots,k$，列索引为共轭类 C_j（$j = 1,\dots,k$），则行正交写成

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi^{(\alpha)}(g)\overline{\chi^{(\beta)}(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{j} |C_j|\,\chi^{(\alpha)}(C_j)\overline{\chi^{(\beta)}(C_j)} = \delta_{\alpha\beta}.$$

定义归一化特征标表 $\tilde{X}$，其矩阵元为

$$\tilde{X}_{\alpha j} = \chi^{(\alpha)}(C_j)\sqrt{\frac{|C_j|}{|G|}}.$$

则行正交关系变为

$$\sum_{j} \tilde{X}_{\alpha j}\overline{\tilde{X}_{\beta j}} = \delta_{\alpha\beta},$$

即 $\tilde{X}\,\tilde{X}^{\dagger} = I$，$\tilde{X}$ 是酉矩阵。由于 $\tilde{X}$ 是方阵，$\tilde{X}\tilde{X}^{\dagger} = I$ 也蕴含 $\tilde{X}^{\dagger}\tilde{X} = I$，从而给出列正交：

$$\sum_{\alpha} \overline{\tilde{X}_{\alpha i}}\,\tilde{X}_{\alpha j} = \delta_{ij}.$$

展开归一化因子：

$$\sum_{\alpha} \overline{\chi^{(\alpha)}(C_i)}\,\chi^{(\alpha)}(C_j)\,\frac{\sqrt{|C_i||C_j|}}{|G|} = \delta_{ij}.$$

对 $i = j$：

$$\sum_{\alpha} |\chi^{(\alpha)}(C_i)|^2 = \frac{|G|}{|C_i|} = |C_G(g_i)|,$$

其中最后一步用了 $|C_i| = |G|/|C_G(g_i)|$（共轭类大小等于群阶除以中心化子阶）。对 $i \neq j$：

$$\sum_{\alpha} \overline{\chi^{(\alpha)}(C_i)}\,\chi^{(\alpha)}(C_j) = 0.$$

合并两种情形，对任意 $g,h \in G$ 有

$$\sum_{\alpha=1}^{k}\chi^{(\alpha)}(g)\overline{\chi^{(\alpha)}(h)}=\begin{cases}|C_G(g)|, & g\sim h,\\ 0, & g\not\sim h.\end{cases}$$

这里 $g\sim h$ 表示共轭。当 $g=h$ 时给出 $\sum_\alpha|\chi^{(\alpha)}(g)|^2=|C_G(g)|$；当 g,h 不共轭时特征标向量正交。 □

因此不同共轭类的特征标向量彼此正交；这既能检验特征标表是否遗漏不可约表示，也使 $\sum_\alpha|\chi^{(\alpha)}(g)|^2=|C_G(g)|$ 成为从表中读取中心化子阶的直接判据。

命题 4.11 (特征标的实性判据) 设 χ 是不可约特征标。定义

$$\nu(\chi)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g^2).$$

则：

(i) $\nu(\chi)=1$ 当且仅当 χ 取实值且表示可写成实矩阵；

(ii) $\nu(\chi)=-1$ 当且仅当 χ 取实值但表示不可写成实矩阵（四元数型）；

(iii) $\nu(\chi)=0$ 当且仅当 χ 不取实值（复型）。

该判据的完整分类及独立证明见定理 7.32；那里从群平均的不变张量出发，构造平方为 $+I$ 或 $-I$ 的反酉映射，因而区分实矩阵实现与四元数结构。这条判据在物理中用于判断表示能否用实矩阵实现——这决定了相应的简并态能否用实波函数描述。D_3 的 A_1,A_2 是实一维表示，二维表示 E 也已由实矩阵实现；三者的指标均为 $\nu=1$，故都可实化。

命题 4.12 (正则表示的特征标与投影) 正则表示的特征标为

$$\chi_{\mathrm{reg}}(e)=|G|,\qquad \chi_{\mathrm{reg}}(g)=0\quad(g\neq e).$$

利用正交关系，正则表示分解为

$$\rho_{\mathrm{reg}}\simeq\bigoplus_{\alpha=1}^{k}d_\alpha\,\rho^{(\alpha)},\qquad d_\alpha=\dim\rho^{(\alpha)}.$$

正则表示就是群代数 $\mathbb{C}[G]$ 在自身上的左乘作用。上述分解说明群代数作为表示空间被拆成 k 个不可约块，第 α 块出现 d_α 次。这正是 Wedderburn 分解

$$\mathbb{C}[G]\cong\bigoplus_{\alpha=1}^{k}M_{d_\alpha}(\mathbb{C})$$

的表示论翻译：群代数同构于若干个全矩阵代数的直和。这一结构在后续构造投影算符和对称性适配线性组合时直接使用。限制和诱导是表示论中两个互相对偶的操作：限制把大群的表示缩小到子群，诱导把子群的表示扩大到大群。Frobenius 互反律说明这两个操作在内积下”伴随”。

定义 4.13 (限制表示与诱导表示) 设 G 为有限群、$H\leqslant G$，$\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 为 G 的表示。把 ρ 限制到 H 上，得到 H 的表示 $\rho\downarrow_H^G$；空间仍为 V，作用为 $\rho(h)$（$h\in H$），特征标为 $\chi\downarrow_H^G(h)=\chi(h)$。反过来，设 $\sigma:H\to\mathrm{GL}(W)$ 为 H 的表示，并取左陪集代表 $g_1,\dots,g_r$（$r=[G:H]$）。诱导表示空间为

$$\mathrm{Ind}_H^G W=\bigoplus_{i=1}^{r}g_i\otimes W,$$

把 $g_i\otimes w$ 视为第 i 个 W 副本中的向量。若 $gg_i=g_jh$（$h\in H$），定义

$$g\cdot(g_i\otimes w)=g_j\otimes\sigma(h)w.$$

陪集分解使 j,h 唯一。维数满足 $\dim \operatorname{Ind}_H^G W=[G:H]\cdot\dim W$。

命题 4.14 (诱导作用的相容性) 上述公式定义一个 G 的表示；不同陪集代表的选择给出等价表示。

证明. 若 $bg_i=g_jh_1$、$ag_j=g_kh_2$，则 $(ab)g_i=g_kh_2h_1$。先作用 b 再作用 a，向量在第 k 块变成 $\sigma(h_2)\sigma(h_1)w=\sigma(h_2h_1)w$，恰与直接作用 ab 相同。单位元恒等作用，g^{-1} 给出逆作用，所以这些线性变换可逆。若改选代表 $g_i'=g_ih_i$，映射 $g_i'\otimes w\mapsto g_i\otimes\sigma(h_i)w$ 是可逆的，并将两个作用公式联系起来；重排陪集仅重排各直和块。 □

定理 4.15 (Frobenius 互反律) 设 G 为有限群、$H\leqslant G$，σ 为 H 的表示，ρ 为 G 的表示。则

$$\left\langle \chi_{\operatorname{Ind}_H^G\sigma},\,\chi_\rho\right\rangle_G=\left\langle \chi_\sigma,\,\chi_{\rho\downarrow_H^G}\right\rangle_H.$$

当 σ,ρ 不可约时，这表示 σ 在 $\rho\downarrow_H^G$ 中的重数，等于 ρ 在 $\operatorname{Ind}_H^G\sigma$ 中的重数。对于一般表示，等式给出交织映射空间维数的相等。

证明（Frobenius 互反律）. 诱导特征标可直接由陪集模型求迹。取左陪集代表 $G=\bigsqcup_i g_iH$。元素 g 只在满足 $g_i^{-1}gg_i\in H$ 的陪集块上留下对角贡献，因此

$$\chi_{\operatorname{Ind}_H^G\sigma}(g)=\sum_{\substack{i\\ g_i^{-1}gg_i\in H}}\chi_\sigma(g_i^{-1}gg_i)=\frac{1}{|H|}\sum_{\substack{x\in G\\ x^{-1}gx\in H}}\chi_\sigma(x^{-1}gx).\tag{4.5}$$

第二个等号来自每个陪集含 $|H|$ 个元素，而特征标在 H 的共轭类上不变。将它代入 G 上的特征标内积，并令 $h=x^{-1}gx$，得到

$$\begin{aligned}\langle\chi_{\operatorname{Ind}\sigma},\chi_\rho\rangle_G&=\frac{1}{|G||H|}\sum_{x\in G}\sum_{h\in H}\overline{\chi_\sigma(h)}\chi_\rho(xhx^{-1})\\&=\frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}\overline{\chi_\sigma(h)}\chi_\rho(h)=\left\langle\chi_\sigma,\chi_{\rho\downarrow_H^G}\right\rangle_H.\end{aligned}$$

这里只用了变量替换和 $\chi_\rho(xhx^{-1})=\chi_\rho(h)$，故重数等式随即成立。对于一般表示，交织空间之间还存在下面的显式同构。给定 $T\in\operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind}_H^G W,V)$，取 $F(w)=T(e\otimes w)$，便得到 H-交织映射。反过来，给定 $F\in\operatorname{Hom}_H(W,V\downarrow_H)$，定义

$$T(g_i\otimes w)=\rho(g_i)F(w).$$

若 $gg_i=g_jh$，则 $T(g\cdot(g_i\otimes w))=\rho(g_j)F(\sigma(h)w)=\rho(g_jh)F(w)=\rho(g)T(g_i\otimes w)$，所以 T 等变。两种构造互逆，证明自然同构

$$\operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind}_H^G W,V)\cong\operatorname{Hom}_H(W,V\downarrow_H).$$

□

当 W,V 都不可约时，右侧告诉我们 W 在限制表示中出现的次数；左侧则在诱导表示中读出 V 的重数。两种计算实际上使用同一组交织映射。

例 4.16 (从 C_3 的相位诱导出 D_3 的二维表示) 取 $H=C_3=\langle r\rangle\triangleleft D_3$，令 $\sigma_1(r)=\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$。求诱导表示的矩阵及不可约分解。

解。 选陪集代表 e,s，基记为 $e\otimes1,s\otimes1$。由 $rs=sr^{-1}$，r 在这两个块分别作用为 ω 与 ω^{-1}；s 交换两块。因此

$$D(r)=\begin{pmatrix}\omega & 0\\ 0 & \omega^{-1}\end{pmatrix},\qquad D(s)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

特征标在 e,r,s 上为 $2,-1,0$，且 $\langle\chi,\chi\rangle=(4+2)/6=1$，所以诱导表示不可约，等价于 E。限制回 C_3 时两条坐标轴分别承载 σ_1,σ_1^*，故 $E\downarrow_{C_3}=\sigma_1\oplus\sigma_1^*$；互反律两边的相应重数都是 1。

定理 4.17 (Mackey 限制分解) 设 $H,K\le G$，G 有限，σ 是 H 的表示。取双陪集 KdH 的代表 d，则

$$\left(\operatorname{Ind}_H^G\sigma\right)\downarrow_K\cong\bigoplus_{d\in K\backslash G/H}\operatorname{Ind}_{K\cap dHd^{-1}}^{K}\left({}^d\sigma\downarrow_{K\cap dHd^{-1}}\right),\tag{4.6}$$

其中 ${}^d\sigma(x)=\sigma(d^{-1}xd)$，定义域为 dHd^{-1}。

证明. K 在陪集集合 G/H 上的轨道恰为双陪集 KdH 中的左陪集。诱导空间中由每个轨道的陪集块张成的空间分别 K-不变，故按双陪集直和分解。固定 d，点 dH 的稳定子为 $L=K\cap dHd^{-1}$；若 $l\in L$，则 $ld=d(d^{-1}ld)$，所以 l 在 $d\otimes W$ 上作用为 $\sigma(d^{-1}ld)$。将此块向整个 K-轨道搬运，映射

$$k\otimes w\longmapsto kd\otimes w$$

便给出该轨道空间与 $\operatorname{Ind}_L^K({}^d\sigma|_L)$ 的同构。关系 $kl\otimes w=k\otimes{}^d\sigma(l)w$ 在右侧也成立，保证良定义；轨道–稳定子双射使陪集块一一对应，故映射双射并保持 K 的作用。各轨道相加即得分解。 □

4.2 紧群上的平均与完备展开

有限群的平均用每个群元相同的权重。若群元连续变化，就需要一种不因整体左移或右移而改变的积分。这里的紧群指紧 Hausdorff 拓扑群：乘法与求逆连续，任意开覆盖有有限子覆盖，且不同点可用不交开集分离。紧矩阵群采用矩阵元素的通常拓扑，连续表示则要求每个矩阵元都是连续函数。

定义 4.18 (归一化 Haar 测度与函数内积) 紧群 G 的归一化 Haar 测度是一个正规 Borel 概率测度 μ，满足 $\mu(hA)=\mu(Ah)=\mu(A)$。正规性指可由紧集从内、开集从外逼近可测集的测度。记 $\mathrm{d}g=\mathrm{d}\mu(g)$，则 $\int_G\mathrm{d}g=1$。平方可积函数按几乎处处相等识别，组成 Hilbert 空间 $L^2(G)$；本节取

$$\langle f,h\rangle_G=\int_G\overline{f(g)}h(g)\,\mathrm{d}g.$$

因此内积对第二变量线性。有限群给出 $\int_G f\,\mathrm{d}g=|G|^{-1}\sum_g f(g)$；圆群 $U(1)=\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\}$ 给出 $\mathrm{d}g=\mathrm{d}\phi/(2\pi)$。

本节采用 Haar 存在唯一性定理作为测度论输入：每个紧 Hausdorff 群存在唯一归一化左不变正规 Borel 测度，它也右不变并在求逆下不变。后两性质可由唯一性检查：右移的推前仍是归一化左不变测度；求逆交换左、右不变性。本节同时采用 Stone–Weierstrass 逼近定理：紧 Hausdorff 空间上的连续复函数子代数，若含常数、对共轭封闭且能分离不同点，则在一致范数下稠密。紧 Lie 群的 Haar 构造及这一逼近定理的表述见华盛顿大学紧 Lie 群讲义，第 37–38、61 页；一般紧群的 Haar 存在性属于测度论，此处不从有限群计数推出。

有了不变积分，有限群的平均证明仍能逐行使用。若 ρ 是有限维连续表示，用 $\int_G\langle\rho(g)v,\rho(g)w\rangle\,\mathrm{d}g$ 酉化；被积函数对非零 v 严格为正，积分有限且正。群不变子空间的正交补仍群不变，所以表示完全可约。

命题 4.19 (紧群矩阵元的正交关系) 对两组不等价有限维连续不可约酉表示 π_α,π_β，在正交归一基下有

$$\int_G\overline{\pi_\alpha^{ij}(g)}\,\pi_\beta^{kl}(g)\,\mathrm{d}g=\frac{\delta_{\alpha\beta}\delta_{ik}\delta_{jl}}{d_\alpha}.$$

证明. 对任意 $A:V_\alpha\to V_\beta$，令 $T(A)=\int_G\pi_\beta(g)A\pi_\alpha(g)^{-1}\,\mathrm{d}g$。以 $g\mapsto hg$ 换元可见 $T(A)$ 交织两表示；Schur 引理给出不同类型时 $T(A)=0$，同一类型时 $T(A)=cI$。后一情形取迹得到 $c=\operatorname{Tr}A/d_\alpha$。取仅第

(l,j) 个元素为 1 的 A，再读取 $T(A)$ 的 (k,i) 元；酉性使 $[\pi_\alpha(g)^{-1}]_{ji}=\overline{\pi_\alpha^{ij}(g)}$，即得公式。对角矩阵元求和又给出不可约特征标的正交性。 □

定理 4.20 (Peter–Weyl 完备性) 对紧群 G，全部不等价有限维连续不可约酉表示的函数 $\sqrt{d_\alpha}\,\pi_\alpha^{ij}$ 构成 $L^2(G)$ 的正交完备系。有限矩阵元线性组合还在连续函数空间 $C(G)$ 中一致稠密。

证明（紧矩阵群情形）. 设 G 是某个 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的紧子群。令 $\mathcal{A}$ 为所有有限维连续表示矩阵元的线性张成。平凡表示使它含常数；矩阵元的乘积是张量积表示的矩阵元，复共轭是共轭表示的矩阵元，所以它是对共轭封闭的子代数。定义表示 $g\mapsto g$ 已能分离不同矩阵，因而 $\mathcal{A}$ 分离点。Stone–Weierstrass 定理给出 $\overline{\mathcal{A}}^{\|\cdot\|_\infty}=C(G)$。

每个有限维表示完全可约，因此 $\mathcal{A}$ 也由不可约表示矩阵元张成。正规有限测度下，连续函数在 L^2 中稠密；且 $\|f\|_2\le\|f\|_\infty$，所以同一矩阵元张成空间在 $L^2(G)$ 中稠密。结合 式 (4.19) 得到完备性。这里的一致稠密是说存在某些有限线性组合逼近连续函数，并未声称任意排列的 Fourier 部分和一致收敛。 □

对不预先给定忠实有限维矩阵实现的一般紧群，矩阵元能否分离点也须证明；这部分采用一般 Peter–Weyl 定理作为输入。紧 Lie 群中从紧自伴卷积算子的谱分解建立分离性的证明见MIT 18.755 第 10 讲，第 36 节。上述独立证明已覆盖本书实际使用的紧矩阵群；$SO(3)$ 的具体矩阵元将在角动量分类以后代入 定理 4.20。记 $\pi_\alpha^{ij}(g)$ 为不可约表示 α 在一组正交归一基下的 (i,j) 矩阵元，Fourier 系数定义为 $\widehat{f}_\alpha^{ij}=\int_G\overline{\pi_\alpha^{ij}(g)}\,f(g)\,\mathrm{d}g$，矩阵 $\widehat{f}_\alpha=(\widehat{f}_\alpha^{ij})$ 的 Hilbert–Schmidt 范数平方为 $\|\widehat{f}_\alpha\|_{\mathrm{HS}}^2=\sum_{i,j}|\widehat{f}_\alpha^{ij}|^2$。

命题 4.21 (Plancherel 公式) 设 G 为紧群，Haar 测度归一化为 $\int_G\mathrm{d}g=1$，$f\in L^2(G)$。则

$$\|f\|_{L^2}^2=\int_G|f(g)|^2\,\mathrm{d}g=\sum_{\alpha}d_\alpha\|\hat{f}_\alpha\|_{\mathrm{HS}}^2=\sum_{\alpha}d_\alpha\sum_{i,j}|\hat{f}_\alpha^{ij}|^2.$$

证明. Peter–Weyl 展开在 L^2 意义下为

$$f(g)=\sum_{\alpha}d_\alpha\sum_{i,j}\widehat{f}_\alpha^{ij}\pi_\alpha^{ij}(g).$$

先对有限部分和计算范数，再取 L^2 极限。矩阵元正交关系消去所有 $\alpha\neq\beta$ 或指标不同的交叉项：

$$\begin{aligned}\|f\|_2^2&=\sum_{\alpha,\beta}d_\alpha d_\beta\sum_{i,j,k,l}\overline{\widehat{f}_\alpha^{ij}}\,\widehat{f}_\beta^{kl}\int_G\overline{\pi_\alpha^{ij}(g)}\pi_\beta^{kl}(g)\,\mathrm{d}g\\&=\sum_{\alpha}d_\alpha\sum_{i,j}|\widehat{f}_\alpha^{ij}|^2=\sum_{\alpha}d_\alpha\|\widehat{f}_\alpha\|_{\mathrm{HS}}^2.\end{aligned}$$

有限部分和在 L^2 中收敛，故等式延拓到任意 $f\in L^2(G)$。 □

例 4.22 (圆群上的展开与范数) 在 $U(1)$ 上取归一化测度 $\mathrm{d}\phi/(2\pi)$。求 $f(\phi)=1+2\cos\phi+\sin2\phi$ 的全部不可约表示分量，并核对 Plancherel 范数。

解。 连续一维不可约表示是 $\pi_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\phi}$（$n\in\mathbb{Z}$）。将三角函数写成指数，得到

$$f(\phi)=1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}-\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}+\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi}.$$

因此 $\widehat{f}_0=\widehat{f}_1=\widehat{f}_{-1}=1$、$\widehat{f}_2=-\mathrm{i}/2$、$\widehat{f}_{-2}=\mathrm{i}/2$，其余为零。每个表示维数为一，故范数为 $1+1+1+1/4+1/4=7/2$。直接积分时不同频率的交叉项消失，$\cos^2\phi$ 与 $\sin^2 2\phi$ 的平均均为 $1/2$，也得到 $1+4/2+1/2=7/2$。不可约表示的矩阵元在这里就是熟悉的 Fourier 模式；后面的旋转群应用会把单个整数 n 换成矩阵的两个磁量子数指标。

4.3 张量积与 Clebsch–Gordan 分解

前几章回答了怎样把一个表示拆成不可约块。组合系统提出相反方向的问题：若两个自由度各自按已知表示变换，它们同时存在时怎样变换？态空间相乘对应张量积，群元在两个因子上同时作用。

张量积通常仍然可以分解。Clebsch–Gordan 分解告诉我们其中出现哪些不可约表示，相应系数则是从直积基到耦合基的换基矩阵。有限群的特征标先给出各不可约块的重数；同一件事到了 $SU(2)$ 中，就成为两个角动量的耦合。

4.3.1 新表示的构造

前面做的主要工作是“给定一个表示，把它拆开”。物理中还经常遇到相反的问题：已知两个自由度各自怎样变换，合在一起以后怎样变换？两个彼此独立的态空间会产生直接和；两个同时存在的自由度，例如轨道与自旋，会产生张量积；从一个群缩到子群会产生限制表示。理解这些构造以后，后面所谓“轨道表示乘上自旋表示再分解”就不再是一条额外规则，而只是张量积表示的一次不可约分解。

例 4.23 求 C_3 的正则表示的不可约分解。

解。 设 a 为 C_3 的生成元。三个一维表示由 $\rho_k(a)=\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}k/3}$（$k=0,1,2$）给出。它们的维数平方和为

$$1^2+1^2+1^2=3=|C_3|,$$

故已经给出了全部不可约表示。根据正则表示分解定理，每个不可约表示按其维数出现一次，因此

$$\rho_{\mathrm{reg}} \simeq \rho_0 \oplus \rho_1 \oplus \rho_2.$$

表示不仅可以分解，也可以由已知表示构造出来。直接和描述彼此独立的态空间并列，张量积描述多个自由度同时存在；对偶表示、子群限制与商群提升则把同一对称作用转换到不同空间。下面逐一定义这些构造，并推导它们的特征标关系。

直接和 $V_1\oplus V_2$ 将两个彼此独立的空间并列，向量可写成 (v_1,v_2)，因此维数相加；张量积 $V_1\otimes V_2$ 描述两个自由度同时存在，其基由每个第一空间基矢与每个第二空间基矢配对构成，因此维数相乘。若

$$\dim V_1=d_1, \qquad \dim V_2=d_2,$$

则

$$\dim(V_1\oplus V_2)=d_1+d_2, \qquad \dim(V_1\otimes V_2)=d_1d_2.$$

量子力学里，不同不可约能级块的并列通常用 $\oplus$；轨道与自旋、两个粒子或两个角动量自由度同时存在时通常用 $\otimes$。后面 Clebsch–Gordan 理论所做的事情，正是把一个张量积表示重新分解成不可约表示的直接和。

定义 4.24 (张量积表示) 设 (ρ_1,V_1) 与 (ρ_2,V_2) 是群 G 的两个表示。在张量积空间 $V_1\otimes V_2$ 上定义

$$(\rho_1\otimes\rho_2)(g)(v_1\otimes v_2)=\rho_1(g)v_1\otimes\rho_2(g)v_2,$$

并按线性延拓到整个 $V_1\otimes V_2$。则得到 G 的一个表示，称为 ρ_1 与 ρ_2 的**张量积表示**。

张量积之所以自然，是因为当系统由两个子系统组成时，群往往在总 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$ 上按这种方式作用。量子力学中的角动量耦合、晶体中轨道与自旋自由度的耦合，都是这一构造的典型场景。

命题 4.25 (特征标对直接和与张量积的行为) 设 χ_1,χ_2 分别是表示 ρ_1,ρ_2 的特征标，则

$$\chi_{\rho_1\oplus\rho_2}(g)=\chi_1(g)+\chi_2(g), \qquad \chi_{\rho_1\otimes\rho_2}(g)=\chi_1(g)\chi_2(g).$$

证明. 在适当基下，直接和表示矩阵为分块对角矩阵，因此迹直接相加。

对张量积表示，在积基 $\{e_i \otimes f_j\}$ 下，若 $A = D_1(g)$、$B = D_2(g)$，则表示矩阵为 Kronecker 积 $A \otimes B$。其迹满足

$$\operatorname{Tr}(A \otimes B) = \operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}(B),$$

故结论成立。 □

例 4.26 (用特征标分解 S_3 的张量积) 设二维标准表示的特征标在单位元、换位、三循环三类上为 $(2, 0, -1)$，类大小分别为 $(1, 3, 2)$。分解 $\rho_{\text{std}} \otimes \rho_{\text{std}}$。

解。 张量积特征标逐点相乘，得到 $(4, 0, 1)$。对平凡、符号、标准三行分别代入重数公式：

$$m_{\text{triv}} = \frac{4 + 3\cdot 0 + 2\cdot 1}{6} = 1, \qquad m_{\text{sgn}} = \frac{4 - 3\cdot 0 + 2\cdot 1}{6} = 1,$$

$$m_{\text{std}} = \frac{2\cdot 4 + 3\cdot 0 - 2\cdot 1}{6} = 1.$$

因此

$$\rho_{\text{std}} \otimes \rho_{\text{std}} \simeq \rho_{\text{triv}} \oplus \rho_{\text{sgn}} \oplus \rho_{\text{std}}.$$

维数 $4 = 1 + 1 + 2$ 核对了结果；三行之和 $(1, 1, 1) + (1, -1, 1) + (2, 0, -1) = (4, 0, 1)$ 又复算了全部特征标值。特别地，积空间的反对称直线由 $x \otimes y - y \otimes x$ 张成，群元在它上作用为标准矩阵的行列式，即符号表示。其余三维对称子空间含平凡表示及一份标准表示。

例 4.27 利用 S_3 的特征标表，分解三维置换表示。

解。 三维置换表示在三类上的特征标为：对 e，迹为 3；对换位，恰有一个基向量不动，故迹为 1；对三循环，无基向量不动，故迹为 0。因此

$$\chi_{\text{perm}} = (3, 1, 0).$$

与 S_3 特征标表比较可知

$$(3, 1, 0) = (1, 1, 1) + (2, 0, -1),$$

故

$$\rho_{\text{perm}} \simeq \rho_{\text{triv}} \oplus \rho_{\text{std}}.$$

进一步分析表示环与 Clebsch–Gordan 级数。

上面的例子把两个不可约表示的张量积分解为不可约表示的直和。这种分解在物理中反复出现：两个角动量耦合（$\mathbf{j}_1 \otimes \mathbf{j}_2$）、两个粒子态空间的组合、轨道与自旋的乘积。现在给出一般理论。

定义 4.28 (Clebsch–Gordan 级数) 设 $D^{(\alpha)}$ 和 $D^{(\beta)}$ 是有限群 G 的两个不可约表示。张量积 $D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)}$ 一般可约，可分解为不可约表示的直和：

$$D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)} \simeq \bigoplus_{\gamma} g_{\alpha\beta}^{\gamma}\, D^{(\gamma)}, \tag{4.7}$$

其中 $g_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 是 $D^{(\gamma)}$ 在张量积中的重数，称为 **Clebsch–Gordan 重数**（也称 Kronecker 系数）。它是计数不可约副本的非负整数；从积基到耦合基的矩阵元则称 CG 系数，两者不应混为同一种量。由重数公式：

$$g_{\alpha\beta}^{\gamma} = \langle \chi^{(\gamma)}, \chi^{(\alpha)}\chi^{(\beta)} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi^{(\gamma)}(g)}\, \chi^{(\alpha)}(g)\, \chi^{(\beta)}(g). \tag{4.8}$$

这个公式是计算张量积分解的万能工具：只需三个特征标在各类上的值，逐类相乘再求和，就得到重数。它完全平行于 $SO(3)$ 的 Clebsch–Gordan 分解 $j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$，但适用于任意有限群。

除了直接和与张量积，还有一种常用构造：对偶表示。它对应物理中的“左矢”与“右矢”的对偶关系。

定义 4.29 (对偶表示) 设 (ρ, V) 是群 G 的表示，$V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{C})$ 为其对偶空间。定义

$$\rho^*(g) = \rho(g^{-1})^{\mathsf{T}}$$

在 V^* 上作用，则得到 G 的一个表示，称为 ρ 的**对偶表示**。

之所以要在右边写 g^{-1} 而不是 g，是因为我们希望对偶作用满足

$$(\rho^*(g)\varphi)(v) = \varphi(\rho(g^{-1})v),$$

从而保证 $\rho^*(gh) = \rho^*(g)\rho^*(h)$。这与群作用在函数空间上的拉回方式本质相同。

命题 4.30 (酉表示的对偶特征标) 若 ρ 为酉表示，特征标为 χ，则对偶表示的特征标满足

$$\chi_{\rho^*}(g) = \overline{\chi(g)}.$$

证明. 酉表示满足 $D(g^{-1}) = D(g)^\dagger$，故

$$D_{\rho^*}(g) = D(g^{-1})^{\mathsf{T}} = \overline{D(g)}.$$

对角元取和便得

$$\chi_{\rho^*}(g) = \overline{\chi(g)}.$$

□

定义 4.31 (表示环（Green 环）) 有限群 G 的**表示环** $R(G)$（也称 Green 环）是所有有限形式整系数线性组合 $\sum_\alpha n_\alpha [D^{(\alpha)}]$（$n_\alpha \in \mathbb{Z}$）构成的环，加法和乘法定义为

$$[D^{(\alpha)}] + [D^{(\beta)}] = [D^{(\alpha)} \oplus D^{(\beta)}], \qquad [D^{(\alpha)}] \cdot [D^{(\beta)}] = [D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)}].$$

不可约表示的等价类 $\{[D^{(\alpha)}]\}_\alpha$ 构成 $R(G)$ 作为 $\mathbb{Z}$-模的一组基，乘法结构常数正是 Clebsch–Gordan 系数：

$$[D^{(\alpha)}] \cdot [D^{(\beta)}] = \sum_\gamma g_{\alpha\beta}^{\gamma}\, [D^{(\gamma)}].$$

表示环把群的所有表示及其张量积结构编码为一个代数对象。研究 $R(G)$ 的结构（是否整环、是否唯一分解、类数等）是表示论的重要方向。

命题 4.32 (表示环的基本性质) (i) $R(G)$ 是有限秩自由 $\mathbb{Z}$-模，秩等于不可约表示数 r。

(ii) 特征标映射 $[D] \mapsto \chi_D$ 给出 $R(G)$ 到类函数环的环同态（单射）。

(iii) $R(G)$ 有单位元 $[D^{(\mathrm{triv})}]$（平凡表示）。

(iv) 对偶表示给出 $R(G)$ 的对合自同构：$[D^{(\alpha)}] \mapsto [D^{(\alpha)*}]$。

(v) 若 G 是 Abel 群，则 $R(G) \cong \mathbb{Z}[\hat{G}]$（$\hat{G}$ 的群环），乘法由 $\hat{G}$ 的群乘法给出。

证明. (i) 不可约表示类构成基，Maschke 定理保证任意表示唯一分解，故 $R(G)$ 是秩 r 的自由 $\mathbb{Z}$-模。

(ii) 特征标保持加法（$\chi_{\rho\oplus\sigma} = \chi_\rho + \chi_\sigma$）和乘法（$\chi_{\rho\otimes\sigma} = \chi_\rho \cdot \chi_\sigma$），故是环同态。单射性由特征标完全决定表示（不可约分解的重数唯一）保证。

(iii) $D^{(\mathrm{triv})}\otimes D^{(\alpha)}\cong D^{(\alpha)}$，故平凡表示是乘法单位。

(iv) $(D^{(\alpha)}\otimes D^{(\beta)})^{*}\cong D^{(\alpha)*}\otimes D^{(\beta)*}$，对合性来自 $(D^{*})^{*}\cong D$。

(v) Abel 群的所有不可约表示都是一维的，$\hat G$ 在张量积下构成群（特征群），$R(G)$ 的乘法化为 $\hat G$ 的群乘法。 □

例 4.33 (S_3 的表示环) 由 S_3 的特征标表求三个不可约表示之间的张量积分解，并据此写出表示环的乘法关系。

解。 S_3 有三个不可约表示：平凡 $\mathbf{1}$、符号 $\boldsymbol{\epsilon}$、标准 $\mathbf{2}$。张量积法则：

$$\mathbf{1}\otimes\mathbf{1}=\mathbf{1},\qquad \mathbf{1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}=\boldsymbol{\epsilon},\qquad \mathbf{1}\otimes\mathbf{2}=\mathbf{2},$$
$$\boldsymbol{\epsilon}\otimes\boldsymbol{\epsilon}=\mathbf{1},\qquad \boldsymbol{\epsilon}\otimes\mathbf{2}=\mathbf{2},\qquad \mathbf{2}\otimes\mathbf{2}=\mathbf{1}\oplus\boldsymbol{\epsilon}\oplus\mathbf{2}.$$

最后一行用 式 (4.8) 验证。三个共轭类大小为 $(1,3,2)$，标准特征标为 $(2,0,-1)$，它的平方为 $(4,0,1)$，故

$$g^{1}_{22}=\frac{4+2}{6}=1,\qquad g^{\epsilon}_{22}=\frac{4+2}{6}=1,\qquad g^{2}_{22}=\frac{8-2}{6}=1.$$

这里符号表示在三循环上的特征标为 $+1$，不能误用标准表示的 -1。

在表示环中令 $x=[\mathbf{2}]$、$\epsilon=[\boldsymbol{\epsilon}]$，并把平凡表示的类写为单位元 1。关系 $x^2=1+\epsilon+x$ 给出 $\epsilon=x^2-x-1$，再把它代入 $\epsilon x=x$：

$$x(x^2-x-1)=x,\qquad x^3-x^2-2x=x(x-2)(x+1)=0.$$

因此有满同态 $\mathbb{Z}[x]/(x^3-x^2-2x)\to R(S_3)$。商环的基 $1,x,x^2$ 映为 $1,x,1+\epsilon+x$，与不可约表示基 $1,\epsilon,x$ 之间的变换行列式为 ±1，所以该同态也是单射：

$$R(S_3)\cong\mathbb{Z}[x]/\big(x(x-2)(x+1)\big).$$

三个因子的根 $2,0,-1$ 恰为标准表示在三个共轭类上的特征标值。x 与 $(x-2)(x+1)$ 都不是零元素，但乘积为零，具体展示了表示环的零因子。

例 4.34 (C_n 的表示环与 Fourier 分析) 取 $C_n=\langle a\mid a^n=e\rangle$，用一维特征标求表示环，说明张量积怎样对应离散 Fourier 频率相加。

解。 $C_n=\langle a\mid a^n=e\rangle$ 的不可约表示全是一维的：$\rho_k(a)=\omega^k$（$\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}$，$k=0,\dots,n-1$）。张量积法则 $\rho_k\otimes\rho_l=\rho_{k+l\bmod n}$ 恰是 $\widehat{C_n}\cong C_n$ 的群乘法。表示环

$$R(C_n)\cong\mathbb{Z}[C_n]\cong\mathbb{Z}[x]/(x^n-1),$$

乘法由 $x^n=1$ 给出。这与信号处理中的离散 Fourier 变换直接相关：C_n 上的函数 $\hat f(k)$（频域）与 $f(a^j)$（时域）通过 DFT 联系，张量积 $\rho_k\otimes\rho_l$ 对应频率叠加 $k+l \bmod n$——这正是卷积定理的群论表述。

例 4.35 设 $G=C_3=\langle a\mid a^3=e\rangle$。求其全部一维复表示。

解。一维表示由 $\rho(a)$ 决定，且需满足

$$\rho(a)^3=1.$$

因此 $\rho(a)$ 只能取三次单位根 $1,\omega,\omega^2$，其中

$$\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}.$$

故共有三个一维复表示，分别由 $a\mapsto1,\omega,\omega^2$ 给出。

命题 4.36 (Clebsch–Gordan 系数的对称性) Clebsch–Gordan 系数满足：

(i) $g^{\gamma}_{\alpha\beta} = g^{\gamma}_{\beta\alpha}$（张量积交换律）。

(ii) $g^{\gamma}_{\alpha\beta} = g^{\beta}_{\alpha^*\gamma} = g^{\alpha}_{\gamma\beta^*}$（对偶表示给出的对称性）。

(iii) $\sum_{\gamma} g^{\gamma}_{\alpha\beta} d_{\gamma} = d_{\alpha} d_{\beta}$（维数守恒）。

证明. 交换映射 $v \otimes w \mapsto w \otimes v$ 与群作用相容，所以交换两个输入因子不会改变任何不可约重数。对偶对称性需要同时追踪内积中的共轭位置。重数是非负整数，因而等于自己的复共轭；由式 (4.8)，

$$g^{\gamma}_{\alpha\beta} = \overline{g^{\gamma}_{\alpha\beta}} = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \chi_{\gamma}(g) \overline{\chi_{\alpha}(g)\chi_{\beta}(g)}.$$

利用 $\chi_{\alpha^*} = \overline{\chi_{\alpha}}$，右侧分别可读为 $g^{\beta}_{\alpha^*\gamma}$ 与 $g^{\alpha}_{\gamma\beta^*}$，得到两项对偶对称性。最后对式 (4.7) 取维数，张量积维数相乘、直和维数相加，即得 $\sum_{\gamma} g^{\gamma}_{\alpha\beta} d_{\gamma} = d_{\alpha} d_{\beta}$。 □

例 4.37 (D_3 的 Clebsch–Gordan 表) 从 D_3 的三个不可约表示 A_1, A_2, E 出发，写出 Clebsch–Gordan 分解表，并核对二维表示张量平方的各个分量。

解。 $D_3 \cong S_3$ 的 Clebsch–Gordan 表（行列为 $\alpha \otimes \beta$，条目为分解）：

$\otimes$	A_1	A_2	E
A_1	A_1	A_2	E
A_2	A_2	A_1	E
E	E	E	$A_1 \oplus A_2 \oplus E$

物理应用：在 D_3 对称的分子（如 NH_3，其点群 $C_{3v} \cong D_3$）中，两个 E 型态的直积产生 $A_1 \oplus A_2 \oplus E$ 型态——这意味着两个二重简并态的乘积态包含一个非简并态、一个赝标量态和一个新的二重简并态。在分子振动光谱中，这决定了哪些振动模式的乘积可以出现在和频光谱中。

前节的限制与诱导适用于任意子群。若子群正规，限制后的不可约分量还会由全群的共轭作用相互联系；商群表示则对应于那些完全看不到该正规子群作用的表示。

定义 4.38 (限制表示) 设 $H \leqslant G$，$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为 G 的表示。把定义域限制到 H，得

$$\rho\downarrow^{G}_{H} : H \to \mathrm{GL}(V),$$

称为 ρ 限制到 H 的**限制表示**。

定义 4.39 (由商群提升的表示) 设 $N \trianglelefteq G$，商映射为 $\pi : G \to G/N$。若 $\widetilde{\rho} : G/N \to \mathrm{GL}(V)$ 是商群的表示，则复合

$$\rho = \widetilde{\rho} \circ \pi : G \to \mathrm{GL}(V)$$

给出 G 的表示，称为从商群提升而来的表示。等价地，它恰好是那些满足 N 中每个元素都作用为恒等的表示。

命题 4.40 (商群表示的判据) 设 $N \trianglelefteq G$，表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 可由商群 G/N 的表示提升而来，当且仅当

$$\rho(n) = I_V, \qquad \forall n \in N.$$

证明. 若 $\rho = \widetilde{\rho}\circ\pi$，则对任意 $n\in N$，有 $\pi(n)=N$ 为商群单位元，故

$$\rho(n)=\widetilde{\rho}(N)=I_V.$$

反之，若 $\rho(n)=I_V$ 对任意 $n\in N$ 成立，则可在商群上定义

$$\widetilde{\rho}(gN)=\rho(g).$$

需证其良定义。若 $gN=hN$，则 $h^{-1}g\in N$，写成 $g=hn$，于是

$$\rho(g)=\rho(h)\rho(n)=\rho(h).$$

故良定义。乘法相容性由 ρ 的同态性质直接给出。 □

命题 4.41 设 $N\trianglelefteq G$，$\rho: G\to \mathrm{GL}(V)$ 满足 $\rho(n)=I_V$ 对所有 $n\in N$ 成立。若 $gN=hN$，则 $\rho(g)=\rho(h)$。

证明. 由 $gN=hN$ 得 $h^{-1}g\in N$，故存在 $n\in N$ 使 $g=hn$。于是

$$\rho(g)=\rho(hn)=\rho(h)\rho(n)=\rho(h).$$

这正是定义商群表示时良定义性的关键一步。 □

至于诱导表示，从子群 H 的表示构造到整个群 G，在物理里非常有用，尤其适合处理” 局域对称数据如何在整个群下闭合” 的问题。最简单的情形是由子群的平凡表示诱导出陪集上的置换表示；因此置换表示其实已经是诱导思想的雏形。

Frobenius 互反律和 Mackey 定理处理一般子群的诱导与限制。但当子群是正规子群时，限制表示有更强的结构——这就是 Clifford 理论。它描述 G 的不可约表示限制到正规子群 $N\triangleleft G$ 后如何分解，是理解群扩张表示论的基本工具。

定理 4.42 (Clifford 定理) 设 G 为有限群、$N\triangleleft G$，$\rho: G\to\mathrm{GL}(V)$ 是非零不可约复表示。则 $\rho\downarrow_N$（ρ 限制到 N）的分解为

$$\rho\downarrow_N \simeq m\bigoplus_{i=1}^{t}\sigma_i, \tag{4.9}$$

其中 $\sigma_1,\dots,\sigma_t$ 是 N 的彼此不等价不可约表示，它们在 G 作用下构成一个轨道，且每个 σ_i 出现的重数 m 相同。具体地，G 在 N 的不可约表示上的作用定义为

$$({}^{g}\sigma)(n)=\sigma(g^{-1}ng),\qquad g\in G,\ n\in N. \tag{4.10}$$

$\{\sigma_1,\dots,\sigma_t\}$ 恰好是 σ_1 在此作用下的 G-轨道，轨道大小 $t=[G:G_{\sigma_1}]$，其中 $G_{\sigma_1}=\{g\in G\mid {}^{g}\sigma_1\cong\sigma_1\}$ 是 σ_1 的惯性群。

证明（Clifford 定理）. 由 N 有限及 Maschke 定理，$V\downarrow_N$ 完全可约。记 $V[\sigma]$ 为其中全部等价于 σ 的不可约子表示之和。不同类型的等型分量直和组成 V，与分解中各副本如何选取无关。

正规性保证 $g^{-1}ng\in N$，因此共轭表示 ${}^{g}\sigma$ 的定义有意义。对 $v\in V[\sigma]$，

$$\rho(n)\rho(g)v=\rho(g)\rho(g^{-1}ng)v,$$

说明 $\rho(g)V[\sigma]$ 为 ${}^{g}\sigma$ 型。对 g^{-1} 使用同一论证可得反向包含，故 $\rho(g)V[\sigma]=V[{}^{g}\sigma]$。所以 G 置换所有已出现的等型分量。若这些类型分成两个不同轨道，每个轨道对应的等型分量之和就是非零真 G-不变子空间，与 V 不可约矛盾。因此只出现一个轨道。

共轭表示与原表示作用在同维空间上；$\rho(g)$ 又双射地搬运相应等型分量。若 $V[\sigma_i]\cong m_i\sigma_i$，维数相等给出 $m_i\dim\sigma_i=m_j\dim\sigma_j$，所以所有 m_i 相等。最后，在表示等价类上的稳定子恰是 G_{σ_1}，轨道–稳定子定理

给出 $t=[G:G_{\sigma_1}]$。这不仅证明式 (4.9)，还给出

$$\dim V = m[G:G_{\sigma_1}]\dim \sigma_1.$$

□

命题 4.43 若 $\rho: G\to \mathrm{GL}(V)$ 是表示，则 $\rho(e)=I_V$ 且 $\rho(g^{-1})=\rho(g)^{-1}$。

证明. 由同态性质，$\rho(e)=\rho(e^2)=\rho(e)^2$。由于 $\rho(e)\in\mathrm{GL}(V)$ 可逆，左乘 $\rho(e)^{-1}$ 得 $\rho(e)=I_V$。再由

$$\rho(g)\rho(g^{-1})=\rho(gg^{-1})=\rho(e)=I_V$$

与反向乘积同理，可知 $\rho(g^{-1})=\rho(g)^{-1}$。 □

命题 4.44 设 G 为有限群，ρ 为其酉表示。若 $W\subseteq V$ 为不变子空间，则正交投影 P_W 与所有 $\rho(g)$ 交换，当且仅当 $W^{\perp}$ 也不变。

证明. 若 W 与 $W^{\perp}$ 都不变，则对任意 $v=w+w_{\perp}$，有

$$P_W\rho(g)v=P_W\big(\rho(g)w+\rho(g)w_{\perp}\big)=\rho(g)w=\rho(g)P_Wv,$$

故交换。反之，若 $P_W\rho(g)=\rho(g)P_W$，取 $v\in W^{\perp}$，则 $P_Wv=0$，从而

$$P_W\rho(g)v=\rho(g)P_Wv=0,$$

故 $\rho(g)v\in W^{\perp}$，于是 $W^{\perp}$ 不变。 □

命题 4.45 设 ρ 为群 G 的表示，$W_1,W_2\subseteq V$ 都是不变子空间。$W_1\cap W_2$ 与 W_1+W_2 也是不变子空间。

证明. 若 $v\in W_1\cap W_2$，则对任意 $g\in G$，有 $\rho(g)v\in W_1$ 且 $\rho(g)v\in W_2$，故 $\rho(g)v\in W_1\cap W_2$。若 $v=v_1+v_2\in W_1+W_2$，则

$$\rho(g)v=\rho(g)v_1+\rho(g)v_2\in W_1+W_2.$$

故二者都不变。 □

限制分解确定了哪些 N 类型必须一起出现。要反向构造 G 的不可约表示，只需先在惯性群 $I=G_{\sigma}$ 中构造一个限制为若干个 σ 的不可约表示。这里 $N\le I$，因为对 $n_0\in N$，$\sigma(n_0)$ 本身就交织 ${}^{n_0}\sigma$ 与 σ。

命题 4.46 (Clifford 小群构造) 设 G 有限、$N\triangleleft G$，σ 为 N 的不可约复表示，$I=G_{\sigma}$。若 W 是 I 的不可约表示且 $W\downarrow_N\cong m\sigma$，则

$$\mathrm{Ind}_I^G W \text{ 不可约.} \tag{4.11}$$

反过来，每个限制中含 σ 的不可约 G 表示 V 都这样得到，其 I 表示为等型分量 $V[\sigma]$。不同 G-轨道，或同一轨道上不等价的惯性群数据，给出不等价的 G 表示。

证明. 取 G/I 的代表 g_i。诱导空间的第 i 块 $g_i\otimes W$ 限制到 N 后是 $m\,{}^{g_i}\sigma$ 型；不同陪集给出不同类型，因为 ${}^{g_i}\sigma\cong{}^{g_j}\sigma$ 等价于 $g_j^{-1}g_i\in I$。

若 U 是诱导空间的非零 G-不变子空间，N 的等型投影与 U 相容，所以 U 是它与各块之交的直和，至少一个交非零。用 G 将此交搬到 $e\otimes W$，可知 $U\cap W\neq 0$。这个交在 I 下不变；W 的不可约性使 $U\cap W=W$。再搬运全部陪集块，得到 $U=\mathrm{Ind}_I^G W$，证明不可约性。

反过来，取不可约 V 中的 $W=V[\sigma]$。它在 I 下不变。若 $0\neq U\subsetneq W$ 是 I-不变子空间，则 $\bigoplus_i \rho(g_i)U$ 是 V 的非零真 G-不变子空间：各项处于不同 N 等型分量，而 G 的作用按诱导公式置换这些项。矛盾说明 W 为 I 不可约表示。映射 $g_i\otimes w\mapsto \rho(g_i)w$ 保持 G 作用，并双射到 Clifford 分解中的全部等型分量，于是 $V\cong \mathrm{Ind}_I^G W$。等变同构保持 N 等型分量，故也保持其类型轨道，并在固定 σ 分量上限制为 I 等变同构；这证明最后的不等价性结论。 □

构造 W 时，不能默认 σ 总能直接延拓到 I。对 $g\in I$ 选取酉交织算子 U_g，使 $U_g\sigma(n)U_g^{-1}=\sigma(gng^{-1})$。$U_gU_h$ 与 U_{gh} 实现相同共轭，所以由 Schur 引理

$$U_gU_h=\omega(g,h)U_{gh},\qquad |\omega(g,h)|=1.$$

结合律要求 $\omega(g,h)\omega(gh,k)=\omega(h,k)\omega(g,hk)$，这称为二上闭链条件。改变 U_g 的相位会改变 ω；只有能同时把这些因子消去时，所选交织算子才构成线性表示。一般情形需要在重数空间配上乘法因子为 ω^{-1} 的射影表示，使张量积的相位相消，并使限制到 N 的作用确为 $m\sigma$。因此命题使用的是已经满足群乘法和限制条件的 I 表示 W。

命题 4.47 一维表示一定不可约。

证明. 一维空间只有两个线性子空间：$\{0\}$ 与整个空间本身，因此不存在非平凡不变子空间，故表示不可约。 □

交换的正规因子使延拓问题变得直接，因为每个 $\sigma\in\widehat{N}$ 都是一维。这正是平移对称在小群方法中的作用。

命题 4.48 (交换正规因子的半直积小群分类) 设 $G=N\rtimes H$ 有限且 N 交换。对 H 在 $\widehat{N}$ 上的每个轨道取代表 σ，记其稳定子为 H_σ。对 H_σ 的每个不可约表示 τ，令 $I=N\rtimes H_\sigma$，$W(nh)=\sigma(n)\tau(h)$。则 $\mathrm{Ind}_I^G W$ 不可约，且所得表示无重复地给出 G 的全部不可约复表示。

证明. 共轭 N 自身不改变 σ，故惯性群为 $I=N\rtimes H_\sigma$。将 σ 延拓为

$$\widetilde{\sigma}(nh)=\sigma(n),\qquad n\in N,\ h\in H_\sigma.$$

因为 h 稳定 σ，有 $\sigma(hn'h^{-1})=\sigma(n')$，所以

$$\widetilde{\sigma}\big((nh)(n'h')\big)=\sigma(nhn'h^{-1})=\sigma(n)\sigma(n')=\widetilde{\sigma}(nh)\widetilde{\sigma}(n'h').$$

因此对 H_σ 的任意不可约表示 τ，$W(nh)=\sigma(n)\tau(h)$ 就是所需惯性群表示：N 标量作用，而 H_σ 的不可约性保证 W 不可约。反过来，任何限制为若干个 σ 的 I 表示，除去这个标量因子以后都因子化为 $I/N\cong H_\sigma$ 的表示。这便使小群方法成为完整分类：先选 H 在 $\widehat{N}$ 上的轨道代表，再取其稳定子的不可约表示，最后诱导到 G。Clifford 小群构造保证所得诱导表示的不可约性、完备性和不重复性。 □

当 N 不交换时，半直积结构本身并不保证 σ 可以延拓；仍需处理上面的射影乘法因子。Poincaré 群的动量轨道和空间群的波矢星使用交换平移子群，其连续版本还需相应的测度与连续表示条件，分别见第 18.6 章与第 六 章。

例 4.49 (D_3 的全部表示由小群构造得到) 写 $D_3=C_3\rtimes C_2$，生成元满足 $r^3=s^2=e$、$srs=r^{-1}$。以 $\sigma_k(r)=\omega^k$（$\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$，$k=0,1,2$）为正规子群的三个特征标，求各轨道、惯性群及诱导表示，并核对分类是否完整。

解。 共轭 s 将 σ_k 送到 σ_{-k}，所以有两个轨道 $\{\sigma_0\}$ 与 $\{\sigma_1,\sigma_2\}$。前者的稳定子为整个 C_2，惯性群为 D_3。把 C_2 的两种一维表示代入 $W(r^as^b)=\sigma_0(r^a)\tau(s)^b$，得到 $A_1(r)=A_2(r)=1$、$A_1(s)=1$、$A_2(s)=-1$。

对 σ_1，稳定子只有单位元，惯性群为 C_3；诱导空间的两块由 e,s 代表。在基 $e\otimes 1, s\otimes 1$ 中，

$$E(r)=\begin{pmatrix}\omega & 0\\ 0 & \omega^{-1}\end{pmatrix},\qquad E(s)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

两条坐标轴是不同的 C_3 等型分量，而 s 将它们交换，因此不存在非零真 D_3 不变子空间。从 σ_2 诱导仅交换两条基矢，故仍得到同一个 E。全部稳定子表示已用尽，且 $1^2+1^2+2^2=6=|D_3|$，所以没有遗漏其他不可约表示。前节的诱导例题由此成为整个分类中的一个分支。

Clifford 理论在物理中的应用出现在晶场理论的”能级从高对称群限制到低对称子群”过程中。当低对称群是高对称群的正规子群时（如 $O\triangleleft O_h$），Clifford 理论给出限制表示的精确结构，而不需要逐个计算特征标内积。

特征标理论不仅是计算工具，也能约束有限群的结构。Burnside 的 p^aq^b 定理把类和的代数整性与 Sylow 子群结合，证明仅含两个素因子的阶数必使群可解。

引理 4.50 (Burnside 共轭类引理) 设 G 是有限群，C 是 G 的一个共轭类。若 $|C|=p^k$，其中 p 为素数、$k\geq 1$，则 G 不是非交换单群。

证明（Burnside 共轭类引理）. 反设 G 是非交换单群，取 $g\in C$，记 $n=|C|=p^k>1$。因此 $g\neq e$，且 $g\notin Z(G)$。对一个不可约复表示 ρ，记其特征标为 χ、维数为 d。有限群表示可酉化；$\rho(g)$ 的本征值是单位根，因此 $\chi(g)$ 是代数整数。

先解释本证明所需的另一项整性，而不从字符正交式猜测整除关系。群代数中的类和

$$z_C=\sum_{x\in C}x$$

是中心元，Schur 引理和取迹给出

$$\rho(z_C)=\lambda_\chi I_d,\qquad \lambda_\chi=\frac{n\chi(g)}{d}.$$

在以群元为基的左正则表示中，$L(z_C)$ 是整数矩阵，故其特征多项式 $P_C(t)$ 是首一整数多项式。Cayley–Hamilton 恒等式和左正则表示的忠实性给出 $P_C(z_C)=0$；再作用到 ρ 得 $P_C(\lambda_\chi)=0$。因此 $n\chi(g)/d$ 确为代数整数。

现在设 $p\nmid d$，则 $\gcd(n,d)=1$。取整数 u,v 使 $un+vd=1$，于是

$$\alpha=\frac{\chi(g)}{d}=u\frac{n\chi(g)}{d}+v\chi(g)$$

也是代数整数。令 $m=\mathrm{ord}(g)$，在分圆域 $K=\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中写

$$\alpha=\frac{1}{d}\sum_{j=1}^{d}\zeta_m^{a_j}.$$

每个嵌入 $\sigma:K\hookrightarrow\mathbb{C}$ 都把这些单位根送到单位根，故

$$|\sigma(\alpha)|\leq 1.$$

若 $\alpha\neq 0$，其域范数是非零整数，因此

$$1\leq|N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|=\prod_{\sigma}|\sigma(\alpha)|\leq 1.$$

所有因子遂均为 1，特别是 $|\chi(g)|=d$。单位根之和达到三角不等式上界，迫使 $\rho(g)$ 的所有本征值相同。由于 $\rho(g)$ 可酉对角化，得到 $\rho(g)=\omega I_d$。

对非平凡不可约表示，$\ker\rho$ 是正规子群，且不是整个 G。单性于是保证 $\ker\rho=\{e\}$，即 ρ 忠实。若 $\rho(g)=\omega I_d$，则对全部 $h\in G$ 有

$$\rho(ghg^{-1}h^{-1}) = I_d.$$

忠实性给出 $gh = hg$，即 $g \in Z(G)$，与 $n > 1$ 矛盾。所以在反设下，所有满足 $p \nmid d$ 的非平凡不可约特征标必须满足 $\chi(g) = 0$。

最后使用正则特征标在 $g \neq e$ 处为零及其不可约重数为维数，得到

$$0 = \chi_{\mathrm{reg}}(g) = \sum_{\chi} d_\chi \chi(g) = 1 + \sum_{p \mid d_\chi} d_\chi \chi(g).$$

平凡表示贡献的 1 没有消失；而其余非零项的维数均能被 p 整除。于是

$$-\frac{1}{p} = \sum_{p \mid d_\chi} \frac{d_\chi}{p} \chi(g)$$

是代数整数。右端是代数整数的整数线性组合，左端却是非整数的有理数，与有理代数整数必为整数矛盾。反设不成立，故 G 不是非交换单群。 □

命题 4.51 设 G 为有限群，χ_{reg} 为其正则表示特征标。

$$\chi_{\mathrm{reg}}(e) = |G|, \qquad \chi_{\mathrm{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e).$$

证明. 当 $g = e$ 时，正则表示矩阵为单位矩阵，故迹为 $|G|$。当 $g \neq e$ 时，左乘 $x \mapsto gx$ 不可能有不动点，否则 $gx = x$ 推得 $g = e$。因此对应的置换矩阵对角线全零，故迹为 0。 □

命题 4.52 设 χ 是有限群 G 的某表示特征标。$\chi(e) = \dim V$。

证明. 因为 $D(e) = I_V$，所以

$$\chi(e) = \mathrm{Tr}(I_V) = \dim V.$$

这也是特征标表首列给出表示维数的原因。 □

命题 4.53 设两个矩阵表示 D 与 D' 满足对某可逆矩阵 S 有 $D'(g) = S^{-1}D(g)S$。它们特征标相同。

证明. 直接利用迹在相似变换下不变：

$$\chi_{D'}(g) = \mathrm{Tr}\big(S^{-1}D(g)S\big) = \mathrm{Tr}(D(g)) = \chi_D(g).$$

□

定理 4.54 (Burnside p^aq^b 定理) 设 G 是有限群，$|G| = p^aq^b$，其中 p, q 为素数，$a, b \geq 0$。则 G 可解。

证明（Burnside p^aq^b 定理）. 对 $|G|$ 作强归纳。单位群可解；若 G Abel，则 $G' = \{e\}$，结论也成立。以下设 G 非 Abel，目标是先找到非平凡真正规子群 N。

若 $p = q$ 或某个指数为零，G 是某个素数的幂阶群。素数幂阶群的中心非平凡，而非 Abel 性保证中心不等于全群，故可以取 $N = Z(G)$。

其余情形中 $p \neq q$、$a, b > 0$。取 Sylow p-子群 P，则 $|P| = p^a > 1$，因此可以取 $g \in Z(P) \setminus \{e\}$。因 $P \leq C_G(g)$，指标乘法给出

$$|g^G| = [G : C_G(g)] \mid [G : P] = q^b.$$

若 $|g^G| = 1$，则 $g \in Z(G)$，非 Abel 性使 $Z(G)$ 为非平凡真正规子群。若 $|g^G| > 1$，则 $|g^G| = q^c$，其中 $c \geq 1$。由引理 4.50，G 不能是非交换单群；既然已经假设 G 非 Abel，它就不是单群，故同样存在

$$\{e\} \subsetneq N \lhd G, \qquad N \neq G.$$

无论哪种情形，$|N|$ 与 $|G/N|$ 都整除 $p^a q^b$，仍只含这两个素因子，并且都严格小于 $|G|$。归纳假设遂给出 N 与 G/N 可解。为明确扩张步骤，设 $N^{(u)} = \{e\}$、$(G/N)^{(v)} = \{e\}$。商映射保持交换子，因而 $G^{(v)} \subseteq N$，再迭代导出子群得到

$$G^{(v+u)} = (G^{(v)})^{(u)} \subseteq N^{(u)} = \{e\}.$$

所以 G 可解，归纳完成。 □

注：Burnside 定理的物理关联

Burnside 定理保证阶为 $p^a q^b$ 的群可解，因此其表示可以通过逐步构造 Abel 商来理解。在晶体物理中，所有 32 个晶体点群的阶都是 $2^a 3^b$ 形式（如 $|O_h| = 48 = 2^4 \cdot 3$，$|D_{6h}| = 24 = 2^3 \cdot 3$），故都可解。这意味着晶体的对称性层级总可以通过有限步 Abel 对称性添加来理解——这正是晶体分类和晶场理论能够系统化的群论基础。

Burnside 定理的边界：$|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 有三个素因子，不在 $p^a q^b$ 范围内，A_5 确实不可解（单群且非 Abel）。$|A_4| = 12 = 2^2 \cdot 3$ 在范围内，A_4 可解（$A_4 \rhd V_4 \rhd \{e\}$，V_4 是 Klein 四群）。

第 5 章　综合例题：从群公理到完整表示的两条计算链

前四章先后建立了群与子群、结构与作用、线性表示、特征标与张量积。现在固定两个群，沿同一顺序把这些语言全部用于实际计算。后面出现的每个表示空间、商映射和投影，都从本章开头给定的乘法产生。

D_3 的阶为 6，Q_8 的阶为 8；二者都非交换，都有二维不可约表示，却有不同的中心、Sylow 结构、幂零性质和二维张量分解。计算一个群，再计算另一个群，可以分清哪些结果来自一般定理，哪些来自模型中特有的乘法。

本章的计算顺序与第 一 章、第 二 章、第 三 章及第 四 章一致。对于不满足假设的定理，例题给出不适用的原因；一个小群的算例不会代替一般分类定理的证明。

5.1　D_3：从六个群元到三角形的对称模式

正三角形的旋转与反射给出六阶群。固定这两个生成元后，可以依次算出乘法、子群、群作用和表示，再用特征标求投影与张量积分解。以下例题沿用同一组群元和表示矩阵；使用一般定理时，同时检查其假设在这个六阶群中是否满足。约定置换从右向左复合，D_3 表示六阶二面体群。

例 5.1 (由生成元关系计算乘法)　取

$$G = D_3 = \langle r, s \mid r^3 = e,\ s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle.$$

求群元的正规形、乘法和元素阶，并验证这套运算满足群公理。

解。关系 $sr = r^{-1}s$ 把任意词中的 s 移到右端，再约去 r^3 与 s^2，所以每个群元均可写成 $r^a s^b$，其中 $a \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$、$b \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。令 $r = (123)$、$s = (23)$，六个这样的词在 S_3 中互不相同。因此这些正规形恰好给出六个群元，展示所定义的群与 S_3 同构。

把正规形写成 (a, b)，乘法成为

$$(a,b)(c,d) = \big(a + (-1)^b c,\ b + d\big), \qquad (a,b)^{-1} = \big(-(-1)^b a,\ b\big).$$

第一个坐标模 3、第二个坐标模 2。为检查结合律，取第三个元素 (f, h)。左右两种三重乘法的第一个坐标同为

$$a + (-1)^b c + (-1)^{b+d} f,$$

第二个坐标同为 $b + d + h$，从而直接检查了结合律。$(0,0)$ 是单位元，给出的逆元与 (a,b) 左右相乘均为 $(0,0)$。因此这套六元素运算满足定义 1.2的全部条件。

以下表格每一格均由该公式计算，行元在左、列元在右：

	e	r	r^2	s	rs	r^2s
e	e	r	r^2	s	rs	r^2s
r	r	r^2	e	rs	r^2s	s
r^2	r^2	e	r	r^2s	s	rs
s	s	r^2s	rs	e	r^2	r
rs	rs	s	r^2s	r	e	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^2	r	e

特别地，$sr = r^2 s \neq rs$，故 G 非 Abel。元素阶为

$$\operatorname{ord}(e) = 1, \quad \operatorname{ord}(r) = \operatorname{ord}(r^2) = 3, \quad \operatorname{ord}(r^a s) = 2.$$

没有六阶元，所以六阶的 G 并非循环群；r, s 则确实共同生成整个 G。

例 5.2 (全部子群与子群格中的运算) 列出全部子群，计算不同子群的交与共同生成的子群。

解。由定理 1.22，子群阶只能是 $1,2,3,6$。阶为 2 或 3 的群为素数阶循环群；结合刚算出的元素阶，全部子群就是

$$\{e\}, \qquad R=\langle r\rangle=\{e,r,r^2\}, \qquad H_a=\langle r^a s\rangle=\{e,r^a s\}\ (a=0,1,2), \qquad G.$$

阶为 1 与 6 的子群已确定，阶为 2 与 3 的子群又必须由相应阶的元素生成，所以此表没有遗漏。对 $a\neq b$，不同反射相乘给出非平凡旋转：

$$(r^a s)(r^b s)=r^{a-b}.$$

所以

$$H_a\cap H_b=\{e\}, \quad \langle H_a,H_b\rangle=G, \qquad R\cap H_a=\{e\}, \quad \langle R,H_a\rangle=G.$$

另一方面，集合 $H_0H_1=\{e,s,rs,r^2\}$ 只有四个元素，不是子群。例如它包含 r^2 却不包含 $(r^2)^2=r$。因此“子群的交仍为子群”不能误改成“子群的集合乘积总是子群”。这些交与生成计算已经确定了整个子群格：除顶端 G 和底端 $\{e\}$ 外，R,H_0,H_1,H_2 之间没有包含关系，且均为极大子群。

例 5.3 (左右陪集、指标与不能定义的商群) 计算 H_0 与 R 的左右陪集，并检查陪集乘法是否依赖代表元。

解。对 $H_0=\{e,s\}$，左陪集与右陪集分别为

$$\begin{aligned} &H_0=\{e,s\}, && rH_0=\{r,rs\}, && r^2H_0=\{r^2,r^2s\},\\ &H_0=\{e,s\}, && H_0r=\{r,r^2s\}, && H_0r^2=\{r^2,rs\}. \end{aligned}$$

每一行都把六个元素分成三个互不相交的二元素集合，因而

$$[G:H_0]=3, \qquad |G|=|H_0|[G:H_0]=2\cdot 3.$$

左右陪集数相等，但 $rH_0\neq H_0r$；相等的是数目，不是逐个集合。更具体地，$H_0=eH_0=sH_0$，若试图定义左陪集乘法，则

$$(eH_0)(rH_0)=rH_0, \qquad (sH_0)(rH_0)=srH_0=r^2H_0.$$

同一陪集更换代表元后得到不同输出，故 G/H_0 只是陪集集合，不能按此定义商群。

对 R 则有

$$G=R\sqcup sR=R\sqcup Rs, \qquad sR=Rs=\{s,rs,r^2s\}, \qquad [G:R]=2.$$

这里左右陪集相同，下一例题会从共轭直接确认 R 的正规性。

例 5.4 (共轭类、中心化子与正规化子逐项计算) 由生成元的共轭作用求共轭类、中心化子和正规化子。

解。由展示关系，$srs^{-1}=r^2$，而

$$r(r^a s)r^{-1}=r^{a+2}s, \qquad s(r^a s)s^{-1}=r^{-a}s.$$

因此全部共轭类及类方程为

$$\{e\}, \qquad \{r,r^2\}, \qquad \{s,rs,r^2s\}, \qquad 6=1+2+3.$$

非平凡旋转与全部旋转交换，却不与反射交换，故

$$C_G(r)=C_G(r^2)=R.$$

两个不同反射不交换：其两种乘积分别是 r^{a-b} 和 r^{b-a}，当 $a\neq b$ 时二者不同。因此

$$C_G(r^a s) = H_a, \qquad C_G(e) = G, \qquad Z(G) = R \cap H_0 = \{e\}.$$

定理 2.6现在逐项给出 $6/3 = 2$ 与 $6/2 = 3$，恰与列出的类大小一致。

正规化子要求保持子群，不要求固定其中每个元素。共轭把 r 变为 r 或 r^2，所以 $N_G(R) = G$，而 $C_G(R) = R$。对 H_a，保持该二阶子群就必须固定其唯一非单位元，故

$$N_G(H_a) = C_G(H_a) = H_a.$$

再加 $N_G(\{e\}) = N_G(G) = G$、$C_G(\{e\}) = G$、$C_G(G) = Z(G) = \{e\}$，全部子群的正规化子与中心化子均已确定。特别地，正规子群只有 $\{e\}, R, G$；三个反射子群虽然两两共轭同构，却都不正规。

例 5.5 (从核与像读出第一、第二同构定理) 构造一个核为旋转子群 R 的满同态，并在 H_0 与 R 上写出第一、第二同构定理的具体对应。

解。用是否含反射区分两类群元，定义

$$\varepsilon : G \longrightarrow \{1, -1\}, \qquad \varepsilon(r^a s^b) = (-1)^b.$$

乘法公式给出 $\varepsilon(gh) = \varepsilon(g)\varepsilon(h)$，且

$$\ker \varepsilon = R, \qquad \operatorname{im} \varepsilon = C_2.$$

所以定理 2.20在这里把两类陪集具体识别为

$$G/R = \{R, sR\} \cong C_2, \qquad R \mapsto 1, \quad sR \mapsto -1.$$

顶点置换同态 $G \to S_3$ 则核为 $\{e\}$、像为整个 S_3，重新给出 $G \cong S_3$。也可以把旋转子群看成 $\mathbb{Z} \to R$ 的像：$n \mapsto r^n$ 的核是 $3\mathbb{Z}$，故 $R \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。

对第二同构定理，取 $H = H_0$、正规子群 $N = R$。因为 $H_0 R = G$、$H_0 \cap R = \{e\}$，自然映射为

$$H_0 \longrightarrow G/R, \qquad e \mapsto R, \quad s \mapsto sR.$$

它是双射同态，因此

$$H_0/(H_0 \cap R) = H_0 \cong H_0 R/R = G/R.$$

同一条二阶群结构在 G 内由反射给出，在商群内由旋转陪集给出；两者同构不表示它们是同一个集合。

例 5.6 (第三同构定理、对应定理与假设边界) 将第三同构定理和对应定理代入 G 的正规子群链，说明本例能得到哪些商群和子群对应。

解。第三同构定理需要两个嵌套的正规子群。本例全部正规子群已经穷举为 $\{e\}, R, G$，因此唯一严格三级链为

$$\{e\} \lhd R \lhd G.$$

取 $N = \{e\}$、$K = R$，第三同构定理给出

$$(G/N)/(K/N) \cong G/K = G/R \cong C_2.$$

这是合法实例，却没有两个非平凡真正规子群 $N \subsetneq K$。不能凭空把某个 H_a 填入该链：它不正规，所需商群本就没有定义。

对应定理应用于投影 $\pi : G \to G/R$ 时尤其容易核查。$G/R = C_2$ 只有 $\{R\}$ 和 G/R 两个子群，其逆像分别为

$$\pi^{-1}(\{R\}) = R, \qquad \pi^{-1}(G/R) = G.$$

这恰好列出 G 中所有包含 R 的子群。H_a 不包含 R，所以它们不属于这次对应，而不是被定理遗漏。

例 5.7 (自同构、内自同构、特征子群与 N/C) 求全部自同构、内自同构和特征子群，再计算 N/C 定理中的共轭映射。

解。 自同构保持元素阶，所以 r 只能映到两个三阶元之一，s 只能映到三个二阶元之一。于是必有

$$\alpha_{u,v}(r) = r^u, \qquad \alpha_{u,v}(s) = r^v s, \qquad u \in \{1,2\}, \quad v \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

这些像都满足原展示关系，并仍生成 G，故全部六个选择均为自同构。复合直接算成

$$\alpha_{u,v}\alpha_{w,z} = \alpha_{uw,\, v+uz}.$$

共轭 c_r 对应 $(u,v) = (1,2)$，共轭 c_s 对应 $(2,0)$；它们生成这六个自同构。因此

$$\mathrm{Aut}(G) = \mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G) \cong S_3, \qquad \mathrm{Out}(G) = \{e\}.$$

所有自同构保持唯一三阶子群 R，并置换三个 H_a。特征子群必须先为正规子群，所以全部特征子群也恰为 $\{e\}, R, G$。

把 N/C 定理应用到 R，共轭同态为

$$G = N_G(R) \longrightarrow \mathrm{Aut}(R), \qquad r \mapsto \mathrm{id}, \quad s \mapsto (r \mapsto r^{-1}).$$

核是 $C_G(R) = R$，像是 $\mathrm{Aut}(C_3) = C_2$，所以 $N_G(R)/C_G(R) \cong C_2$。应用到 H_a 则 $N_G(H_a)/C_G(H_a) = \{e\}$，与 $\mathrm{Aut}(C_2) = \{e\}$ 相符。可见正规化子商给出的是*由环境群共轭实现*的自同构，不能一般地直接写成全部自同构。

例 5.8 (Sylow、Frattini 与两种不同的交) 确定全部 Sylow 子群，并检验不动点定理和 Frattini 论证的适用条件；另求所有极大子群的交。

解。 素因子 $2, 3$ 的阶元分别已经由 s, r 给出，满足 Cauchy 定理的存在结论。Sylow 定理给出

$$n_3 \mid 2, \quad n_3 \equiv 1 \pmod 3 \implies n_3 = 1,$$

唯一 Sylow 3-子群即 R。对素数 2，$n_2 \mid 3$、$n_2 \equiv 1 \pmod 2$ 允许 1 或 3；定理的数论约束本身尚不能在两者间选择。已经列出的 H_0, H_1, H_2 确认 $n_2 = 3$，共轭公式则直接验证 Sylow 共轭性。

p-群不动点定理也能在顶点集合 $X = \{1,2,3\}$ 上检查，仍取 $r = (123)$、$s = (23)$。限制到 R 时，唯一轨道大小是 3，因此 $|X| \equiv |X^R| = 0 \pmod 3$；限制到 H_0 时，轨道是 $\{1\}$ 与 $\{2,3\}$，因此 $|X| = 3 \equiv |X^{H_0}| = 1 \pmod 2$。但 G 本身不是 p-群，故不能用该定理断言 $Z(G)$ 非平凡；前面已算出的 $Z(G) = \{e\}$ 恰好提示不能删除这个假设。

Frattini 论证要求 $N \lhd G$ 且 P 为 N 的 Sylow 子群，才能断言 $G = NN_G(P)$。取 $N = R$、$P = R$ 时，确有

$$G = RN_G(R) = RG.$$

这是一个成立但退化的实例。若误取 $N = R$、$P = H_0$，则 P 根本不在 N 内，不能套用该定理。

另外，*Frattini 子群*的定义是所有极大子群的交，不能与上述论证混淆。本例四个极大子群已经全部列出，故

$$\Phi(G) = R \cap H_0 \cap H_1 \cap H_2 = \{e\}.$$

因此这里并无可隐藏在每个极大子群中的非单位生成元。

例 5.9 (同一个顶点作用中的轨道、稳定子和 Burnside 计数) 在顶点集合 $X=\{1,2,3\}$ 上仍令 $r=(123)$、$s=(23)$。求轨道、稳定子和作用的核，并计算 q 种颜色的三角形在旋转、反射下有多少种不同着色。

解。从顶点 1 出发，旋转可以到达任一顶点。轨道 $G\cdot 1=X$，稳定子为 $G_1=\{e,s\}=H_0$，因此

$$|G\cdot 1|=3=6/2=|G|/|G_1|.$$

此作用传递且忠实，但不自由：$s\neq e$ 仍固定顶点 1。而限制到 R 后，每个非单位旋转都不固定顶点，故 R 对 X 的作用自由、传递且正则。

左陪集作用 $G\curvearrowright G/H_0$ 与这个顶点作用相同：

$$gH_0\longmapsto g\cdot 1.$$

其核是三个共轭稳定子的交 $H_0\cap H_1\cap H_2=\{e\}$。对比 $G\curvearrowright G/R$：该作用传递，但核为 R，因此不忠实也不自由。两个作用的差别可从稳定子直接读取，不需更换定义。

给每个顶点赋予 q 种有名称的颜色，颜色赋值共有 q^3 个，群只移动顶点，不置换颜色名称。一个群元固定的赋值必须在其每个顶点循环上颜色相同，所以

$$|\operatorname{Fix}(e)|=q^3,\qquad |\operatorname{Fix}(r)|=|\operatorname{Fix}(r^2)|=q,\qquad |\operatorname{Fix}(r^as)|=q^2.$$

Burnside 引理由此给出不计三角形转动或反射的着色数

$$N(q)=\frac{q^3+2q+3q^2}{6}=\binom{q+2}{3}.$$

例如 $q=2$ 时有 4 类：按第一种颜色出现 $0,1,2,3$ 次区分。分母是 6，但并不是每个着色轨道都有六个元素；单色赋值的稳定子是整个 G。

例 5.10 (Cayley 的六点作用与三点忠实作用的差别) 将集合 G 的元素按 (e,r,r^2,s,rs,r^2s) 编号为 $1,\dots,6$。写出左乘作用的生成元置换，并与三点顶点作用比较忠实性和自由性。

解。按乘法表依次左乘每个群元，左乘作用给出

$$L_r=(123)(456),\qquad L_s=(14)(26)(35).$$

例如 $L_s(r)=sr=r^2s$，对应 $2\mapsto 6$，与乘法表一致。若 L_g 固定单位元，则 $g=L_g(e)=e$，所以这个作用自由且忠实；任意 $a,b\in G$ 之间由 ba^{-1} 左乘连接，所以它也传递，因而正则。这就是 Cayley 嵌入 $G\hookrightarrow S_6$ 的具体实现。三点作用给出了更小的忠实嵌入 $G\hookrightarrow S_3$，却不正则。“忠实”只排除在所有点上都恒等的非单位群元，不排除单个点有非平凡稳定子。

例 5.11 (合成列、可解性与中心列的停滞) 求合成列、导出列和上下中心列，判断 G 是否可解、是否幂零。

解。已知 R 正规，链 $G\triangleright R\triangleright\{e\}$ 的因子为

$$G/R\cong C_2,\qquad R/\{e\}\cong C_3.$$

两个因子都是单群，故它是合成列。链 $G>H_0>\{e\}$ 虽然每次指标都是素数，却不是次正规列：$H_0\not\lhd G$。不能用它另造一套合成因子。

采用交换子 $[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$，计算

$$[s,r]=r^{-2}=r.$$

因为 G/R Abel，全部交换子都在 R 内；又有交换子等于 r，所以

$$G'=R,\qquad G''=R'=\{e\}.$$

导出列在第二步到单位群，G 因而可解，导出长度为 2。这也解释了为什么所有一维表示都会杀掉 R。

但下中心列为

$$\gamma_1(G) = G, \qquad \gamma_2(G) = [G, G] = R, \qquad \gamma_n(G) = R \quad (n \geq 2),$$

因为 $[s, r] = r$ 已给出 $[G, R] = R$。上中心列则从 $Z_0 = \{e\}$ 出发，由 $Z(G) = \{e\}$ 得

$$Z_1 = Z_2 = \cdots = \{e\}.$$

两种中心列均不能到达相应终点，因此 G 非幂零。Sylow 2-子群不正规也是定理 2.80的有限群判据中的同一障碍。

例 5.12 (半直积、非直积与自由群展示的含义) 用 R, H_0 把 G 写成半直积，并说明这个分解与原群展示的关系。

解。 前面已算出 $R \lhd G$、$H_0 \cap R = \{e\}$、$RH_0 = G$。H_0 在 R 上的共轭作用为 $s : r \mapsto r^{-1}$，故

$$G \cong C_3 \rtimes C_2, \qquad (a, b)(c, d) = (a + (-1)^b c, b + d).$$

这正好是最初得到的乘法公式；半直积在这里不是另一种记号，而是重建了全部运算。此作用非平凡，所以该分解不是 $C_3 \times C_2$：后者 Abel 且有六阶元，而 G 两者均不具备。

若 $F(x, y)$ 是两个字母的自由群，展示的严格含义是

$$G \cong F(x, y) \big/ \langle\langle x^3,\ y^2,\ yxyx \rangle\rangle, \qquad x \mapsto r, \quad y \mapsto s.$$

双尖括号表示所列关系生成的正规闭包，不是普通子群生成。商群中词可化为六个正规形，顶点置换又保证这六个像互不相同，所以所列关系既足够，也未引入额外塌缩。这不表示 G 是自由群；例如非单位元 r 满足 $r^3 = e$，而自由群没有这样的有限阶元。若改用两个反射 $p = s, q = rs$，则

$$p^2 = q^2 = e, \qquad pq = r^{-1}, \qquad G = \langle p, q \mid p^2 = q^2 = (pq)^3 = e \rangle.$$

这与原展示等价：由 $r = qp, s = p$ 可相互恢复生成元。因此旋转加反射的展示与两个反射的 Coxeter 展示描述的是同一运算。

例 5.13 (从生成元矩阵构造全部不可约复表示) 求全部一维复表示，构造一个二维复表示并证明其不可约，计算各表示的核。

解。 以下表示空间均在 $\mathbb{C}$ 上，二维实矩阵也按复线性延拓。一维表示中，标量交换，所以 $srs = r^{-1}$ 强迫 $\rho(r) = \rho(r)^{-1}$；再与 $\rho(r)^3 = 1$ 联用，得到 $\rho(r) = 1$。因 $\rho(s)^2 = 1$，全部一维表示恰为

$$A_1(r) = A_1(s) = 1, \qquad A_2(r) = 1, \quad A_2(s) = -1.$$

它们分别是平凡表示与刚才的同态 ε。

在平面 E 的正交基 x, y 上取

$$D_E(r) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad D_E(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵满足 $D_E(r)^3 = D_E(s)^2 = I$、$D_E(s) D_E(r) D_E(s) = D_E(r)^{-1}$，所以展示保证它们确实定义表示。令 $\omega = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/3}$。$D_E(r)$ 的本征向量

$$x - iy, \quad x + iy$$

分别对应 ω, ω^{-1}，而 $D_E(s)$ 互换两条本征直线。若有一维不变子空间，它必须是其中一条，却不能同时对 s 不变；故 E 在复数域上仍不可约。A_1 的核为 G，A_2 的核为 R，E 的核为 $\{e\}$。不可约性与忠实性因此

是不同问题：这里两个一维不可约表示均不忠实。

例 5.14 (酉化与 Schur 引理都化成一个二阶矩阵计算) 求 E 的自交织算子，以及 E 与两个一维表示之间的交织算子；将 E 换到非正交基后，再用群平均求不变内积。

解。 $D_E(r), D_E(s)$ 本已正交，所以 E 是酉表示。若 T 同时与二者交换，先与 $D_E(s)$ 交换得 $T=\mathrm{diag}(a,b)$；再比较 $TD_E(r)$ 与 $D_E(r)T$ 的非对角元，得到 $a=b$。因此

$$\mathrm{End}_G(E)=\mathbb{C}I,$$

这正是定理 3.16对 E 的结论。从 A_1 或 A_2 到 E 的交织算子若非零，其像将是一维不变子空间；从 E 到一维表示的交织算子若非零，秩为一，因而其核也将是一维不变子空间。两者均与 E 的不可约性矛盾；A_1 与 A_2 之间的交织条件在 s 上又给出 $T=-T$，所以不同不可约表示之间的交织算子全为零。

也可故意换用不正交基：取 $T_0=\mathrm{diag}(2,1)$，令 $D'(g)=T_0^{-1}D_E(g)T_0$。它仍是同一个表示，却一般不满足 $D'(g)^{\dagger}D'(g)=I$。群平均给出的正定矩阵为

$$Q=\frac{1}{6}\sum_{g}D'(g)^{\dagger}D'(g)=\frac{5}{8}\,T_0^{\dagger}T_0=\begin{pmatrix}5/2 & 0\\ 0 & 5/8\end{pmatrix}.$$

这里令 $B=(T_0^{-1})^{\dagger}T_0^{-1}=\mathrm{diag}(1/4,1)$。平均矩阵 $\frac{1}{6}\sum_g D_E(g)^{\dagger}BD_E(g)$ 与群作用交换，故由刚求出的交换子代数可写成 cI。共轭不改变迹，取迹得到 $2c=\mathrm{Tr}\,B=5/4$，这就确定了上式的 $5/8$。因而 $D'(g)^{\dagger}QD'(g)=Q$，以 $Q^{1/2}$ 换基便恢复酉表示。这也说明“某组矩阵不酉”不等于“该有限群表示不可酉化”。

例 5.15 (特征标的行列正交与完整性) 从已构造的表示求特征标表，检查行列正交和穷尽性，再计算实型指标与共轭类和的作用。

解。 由前面实际构造的矩阵取迹，按 e、旋转类、反射类的次序得到

	e	r, r^2	s, rs, r^2s
类大小	1	2	3
χ_{A_1}	1	1	1
χ_{A_2}	1	1	-1
χ_E	2	-1	0

正交内积必须使用类大小：

$$\begin{aligned}\langle\chi_{A_1},\chi_{A_2}\rangle&=(1+2-3)/6=0,\\ \langle\chi_{A_1},\chi_E\rangle=\langle\chi_{A_2},\chi_E\rangle&=(2-2+0)/6=0,\\ \|\chi_{A_1}\|^2=\|\chi_{A_2}\|^2&=(1+2+3)/6=1,\\ \|\chi_E\|^2&=(4+2+0)/6=1.\end{aligned}$$

全部共轭类只有三个，由定理 4.8，这三个互不等价不可约表示已经穷尽，并且 $1^2+1^2+2^2=6$。不能仅因矩阵维数小，就宣称没有其他不可约表示；穷尽性用到的是这个理论判据。

列正交也能逐项核对：三列的无权平方和为

$$1+1+4=6=|C_G(e)|,\quad 1+1+1=3=|C_G(r)|,\quad 1+1+0=2=|C_G(s)|.$$

不同列的内积分别为 $1+1-2=0$、$1-1+0=0$、$1-1+0=0$。这些中心化子大小正是前面从乘法求出的数，因此表示计算回接到了群结构。E 的实正交矩阵还给出 $E\cong E^*$：不变双线性形式 $B(z,w)=z_xw_x+z_yw_y$ 将向量识别为对偶向量。这里是双线性形式，不能把复共轭误放进识别 $E\to E^*$ 的复线性映射。所有特征标值均为实数也与 g 和 g^{-1} 在同一共轭类相符。再实际计算 Frobenius–Schur 指标：两个旋转平方后仍在

旋转类，三个反射平方后都是单位元，故

$$\nu(E)=\frac{1}{6}\sum_{g}\chi_E(g^2)=\frac{2+2(-1)+3\cdot 2}{6}=1,\qquad \nu(A_1)=\nu(A_2)=1.$$

这验证三个不可约表示都是实型；它将与后面 Q_8 的二维四元数型指标 -1 形成区别。

最后把 Burnside 证明使用的类和也算出。令 $K_r=r+r^2$、$K_s=s+rs+r^2s$，它们在三个不可约表示上的标量分别为

	A_1	A_2	E
K_r	2	2	-1
K_s	3	-3	0

例如 $D_E(r)+D_E(r)^2=-I_2$，三面反射矩阵之和为零。一般公式 $|C|\chi(g)/d$ 在这里给出整数，因此类和的代数整性已有直接计算的实例。

例 5.16 (群代数、中央幂等元与六维正则表示) 分解六维正则表示，求中央幂等元，并为每个不可约副本构造一组实际基向量。

解。群代数 $\mathbb{C}[G]$ 以六个群元为正交基，左乘 L_g 就是 Cayley 例题的置换矩阵。故 $\chi_{\mathrm{reg}}=(6,0,0)$；重数公式依次给出 $1,1,2$，于是

$$\mathbb{C}[G]\cong A_1\oplus A_2\oplus E\oplus E.$$

其中两个 E 是不同副本，不能误写成一个四维不可约表示。

把特征标投影公式写成群代数中央元，得到

$$\begin{aligned} z_{A_1}&=\frac{1}{6}(e+r+r^2+s+rs+r^2s),\\ z_{A_2}&=\frac{1}{6}(e+r+r^2-s-rs-r^2s),\\ z_E&=\frac{1}{3}(2e-r-r^2). \end{aligned}$$

例如令 $a=e+r+r^2$、$b=s+rs+r^2s$，乘法表直接给出

$$a^2=3a,\quad ab=ba=3b,\quad b^2=3a.$$

所以 $z_{A_1}^2=z_{A_1}$、$z_{A_2}^2=z_{A_2}$、$z_{A_1}z_{A_2}=0$；又 $z_E=e-z_{A_1}-z_{A_2}$，故三个幂等元两两正交且和为单位。它们的系数在共轭类上相同，所以都中央。

为把四维 E 等型空间再拆成两个副本，定义六个向量

$$f_{\alpha,ij}=\sqrt{\frac{d_\alpha}{6}}\sum_{g\in G}\overline{D_\alpha(g)_{ij}}\,g,\quad \alpha\in\{A_1,A_2,E\},\quad 1\le i,j\le d_\alpha.$$

大正交关系给出它们标准正交。左乘 h 后令 $g=h^{-1}k$，再用 $D_\alpha(h^{-1}k)=D_\alpha(h)^{\dagger}D_\alpha(k)$ 展开矩阵元，得到

$$L_h f_{\alpha,ij}=\sum_{k=1}^{d_\alpha}D_\alpha(h)_{ki}f_{\alpha,kj}.$$

因此固定 j 的子空间是一个 α 副本；E 的 $j=1,2$ 给出两个二维副本。这六个向量构成全空间的基，从而给出了正则分解的实际换基，而 L_{z_E} 本身只能投到两个副本的总和。

例 5.17 (六点函数的 Fourier 展开与 Plancherel) 用不可约表示矩阵元展开任意六点函数 $f:G\to\mathbb{C}$，求反演和范数公式，并以单位元指示函数检验归一化。

解。沿用特征标内积的归一化，定义

$$\widehat{f}_{\alpha,ij}=\frac{1}{6}\sum_{g\in G}\overline{D_\alpha(g)_{ij}}\,f(g).$$

上一例题的大正交关系和六个基向量的完备性直接给出

$$f(g)=\sum_{\alpha}d_\alpha\sum_{i,j}\widehat{f}_{\alpha,ij}D_\alpha(g)_{ij},\qquad \frac{1}{6}\sum_{g}|f(g)|^2=\sum_{\alpha}d_\alpha\sum_{i,j}|\widehat{f}_{\alpha,ij}|^2.$$

本例只用有限求和，不需要调用紧群的一般 Peter–Weyl 定理。取 $f=\delta_e$，则 $\widehat{f}_{\alpha,ij}=\delta_{ij}/6$，因此

$$\delta_e(g)=\frac{1}{6}\big[\chi_{A_1}(g)+\chi_{A_2}(g)+2\chi_E(g)\big].$$

右边在三类上分别为 $(1+1+4)/6=1$、$(1+1-2)/6=0$、$(1-1+0)/6=0$，正好重建单位元指示函数。其 Plancherel 等式为 $1/6=(1^2+1^2+2^2)/36$。若 f 是类函数，Schur 引理使各 Fourier 矩阵为标量矩阵；因此一般的六点函数需要六个矩阵元系数，而类函数只需要三个特征标系数。

例 5.18（三维顶点置换表示的实际投影与基底） 在 $V=\mathbb{C}^3$ 中取顶点基 e_1,e_2,e_3，令 $P(g)e_i=e_{g\cdot i}$。求不可约分解、投影矩阵和对称适配基，并把任意顶点振幅分到这些模式中。

解。特征标等于不动顶点数。仍使用同一个 $r=(123)$、$s=(23)$，其特征标为不动顶点数：

$$\chi_V=(3,0,1),\qquad (m_{A_1},m_{A_2},m_E)=(1,0,1).$$

将上一例题的中央元送入此表示，得到

$$\Pi_{A_1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\qquad \Pi_{A_2}=0,\qquad \Pi_E=I-\Pi_{A_1}.$$

所以 A_1 是所有顶点等幅的方向，E 则是分量和为零的平面。正交基可明确取为

$$b_0=\frac{e_1+e_2+e_3}{\sqrt{3}},\quad b_x=\frac{2e_1-e_2-e_3}{\sqrt{6}},\quad b_y=\frac{e_2-e_3}{\sqrt{2}}.$$

直接代入顶点置换得

$$P(r)b_x=-\tfrac{1}{2}b_x+\tfrac{\sqrt{3}}{2}b_y,\qquad P(r)b_y=-\tfrac{\sqrt{3}}{2}b_x-\tfrac{1}{2}b_y,$$

而 $P(s)b_x=b_x$、$P(s)b_y=-b_y$。故限制到 $\mathrm{span}\{b_x,b_y\}$ 的矩阵恰好是前面构造的 D_E，不是仅有相同维数的一块。

若初始顶点振幅为 $u=(u_1,u_2,u_3)^T$，其对称与非对称分量分别为

$$\Pi_{A_1}u=\bar{u}(1,1,1)^T,\qquad \Pi_E u=(u_1-\bar{u},u_2-\bar{u},u_3-\bar{u})^T,\quad \bar{u}=(u_1+u_2+u_3)/3.$$

这一步使抽象的重数、等型空间和投影成为可直接计算的模式幅度。例如先选一个未必正交的投影 Q 到 $\mathbb{C}b_0$，$Qw=\ell(w)b_0$、$\ell(b_0)=1$。群平均后

$$\frac{1}{6}\sum_g P(g)QP(g)^{-1}w=\left[\frac{1}{6}\sum_g \ell(P(g)^{-1}w)\right]b_0=\Pi_{A_1}w.$$

最后的平均线性泛函对全部顶点置换不变，故必是各坐标等权之和，并由 b_0 上取值 1 确定归一化。于是 $\ker\Pi_{A_1}=E$ 是不变补空间，具体实现了 Maschke 的平均投影构造。

例 5.19（限制、商群提升与两个子群的诱导矩阵） 求三个不可约表示在 R,H_0 上的限制，并从这两个子群的一维表示显式构造诱导矩阵与分解。

解。先把已有矩阵限制到两个子群。记 R 的三个一维表示为 $\sigma_m(r)=\omega^m$，$m=0,1,2$，记 H_0 的两个一维

表示为 $\tau_\pm(s)=\pm1$。旋转本征基与反射本征基分别给出

$$E\downarrow_R=\sigma_1\oplus\sigma_2,\qquad E\downarrow_{H_0}=\tau_+\oplus\tau_-.$$

A_1,A_2 限制到 R 均为 σ_0，限制到 H_0 分别为 τ_+,τ_-。因为 R 位于 A_1,A_2 的核内，它们恰是 $G/R=C_2$ 的两个表示通过商映射提升所得；E 在 R 上非平凡，故不能下降为 G/R 的表示。

诱导 σ_m 时选左陪集代表 e,s，在基 $(e\otimes1,s\otimes1)$ 中逐项使用 $rs=sr^{-1}$，得到

$$D_{\mathrm{Ind}_R^G\sigma_m}(r)=\begin{pmatrix}\omega^m&0\\0&\omega^{-m}\end{pmatrix},\qquad D_{\mathrm{Ind}_R^G\sigma_m}(s)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

当 $m=1$ 时，映射 $e\otimes1\mapsto(x-iy)/\sqrt{2}$、$s\otimes1\mapsto(x+iy)/\sqrt{2}$ 是到 E 的酉交织映射。当 $m=2$ 时交换两基矢即得同一表示。当 $m=0$ 时两矩阵分别为 I 与交换矩阵，其对称、反对称方向给出

$$\mathrm{Ind}_R^G\sigma_0=A_1\oplus A_2,\qquad \mathrm{Ind}_R^G\sigma_1\cong\mathrm{Ind}_R^G\sigma_2\cong E.$$

诱导 $\tau_\pm$ 时选代表 e,r,r^2，令 $c_a=r^a\otimes1$。生成元的作用为

$$r:c_a\mapsto c_{a+1},\qquad s:c_a\mapsto\tau_\pm(s)c_{-a}.$$

所以特征标分别为 $(3,0,1)$ 与 $(3,0,-1)$，并由重数公式得

$$\mathrm{Ind}_{H_0}^G\tau_+=A_1\oplus E,\qquad \mathrm{Ind}_{H_0}^G\tau_-=A_2\oplus E.$$

前者就是顶点置换表示；后者在其基础上给反射乘一个负号。在二维补空间中，取

$$J=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad JD_E(g)J^{-1}=\varepsilon(g)D_E(g),$$

因为 J 与旋转交换、与反射反交换。这个交织矩阵消去反射负号，故二维成分仍等价于 E。

例 5.20 (Frobenius、Mackey 与 Clifford 的同一组数据) 利用上一例题的诱导矩阵，逐项检验 Frobenius 互反律和 Mackey 限制公式，并求正规子群 R 的字符轨道与惯性群。

解。 Frobenius 互反律把限制与诱导中的重数对应起来。例如 $E\downarrow_R$ 含 σ_1 一次，对应 $\mathrm{Ind}_R^G\sigma_1=E$ 中 E 一次；$A_1\downarrow_R=A_2\downarrow_R=\sigma_0$，对应 $\mathrm{Ind}_R^G\sigma_0=A_1\oplus A_2$。对 H_0，E 的两个反射本征值各出现一次，对应两种 $\mathrm{Ind}_{H_0}^G\tau_\pm$ 都含一个 E。两边的重数都为一，与限制矩阵的本征直线数一致。

正规子群 R 的双陪集为 $R\backslash G/R=\{R,RsR\}$，代表元取 e,s。两项的交子群都为 R，且共轭表示为

$${}^s\sigma_m(r)=\sigma_m(s^{-1}rs)=\omega^{-m}.$$

Mackey 公式于是变成

$$(\mathrm{Ind}_R^G\sigma_m)\downarrow_R\cong\sigma_m\oplus\sigma_{-m},$$

恰好恢复前一例题的两个对角矩阵元。对 H_0，双陪集代表可取 e,r，因为

$$H_0rH_0=\{r,r^2,rs,r^2s\},\qquad H_0\cap rH_0r^{-1}=\{e\}.$$

故第二项是从单位子群诱导的 H_0 正则表示，得到

$$(\mathrm{Ind}_{H_0}^G\tau_\pm)\downarrow_{H_0}\cong\tau_\pm\oplus\tau_+\oplus\tau_-.$$

其 s 上的迹是 $\pm1+1-1=\pm1$，与三维诱导矩阵完全一致。

Clifford 定理研究正规子群限制。G 对 $\widehat{R}=\{\sigma_0,\sigma_1,\sigma_2\}$ 的轨道是

$$\{\sigma_0\},\qquad \{\sigma_1,\sigma_2\}.$$

σ_0 的惯性群为 G，σ_1,σ_2 的惯性群为 R。A_1,A_2 对应第一轨道且限制重数为 1，E 对应第二轨道且两项各重数 1，维数公式分别为 $1=1\cdot1\cdot1$ 与 $2=1\cdot2\cdot1$。在半直积的小群语言中，第一轨道的反射稳定子为 C_2，其两个表示产生 A_1,A_2；第二轨道的反射稳定子是单位群，其唯一表示诱导产生 E。本例无需射影表示障碍，因为两个稳定子上的延拓均已由明确矩阵实现。但 H_0 非正规，不能把 $E\downarrow_{H_0}$ 的两项强称为 Clifford 正规子群轨道。

最后，$|G|=2\cdot3$ 满足 Burnside p^aq^b 定理的阶数条件，其可解结论与前面独立算出的 $G'=R,G''=\{e\}$ 相符。旋转类大小 2、反射类大小 3 也都是素数幂；本例确实存在非平凡真正规子群 R，所以并非非交换单群。这些都是一般结论的具体实例，六阶计算并不能代替这些一般定理的证明。

例 5.21 (张量平方的 Clebsch–Gordan 系数与交换对称性) 分解 $E\otimes E$，求耦合基、投影和对称平方；据此写出全部不可约类型的张量乘法。

解。在 $E\otimes E$ 的有序基 (xx,xy,yx,yy) 中，xy 表示 $x\otimes y$。张量积特征标为 $\chi_{E\otimes E}=\chi_E^2=(4,1,0)$，重数计算给出

$$m_{A_1}=m_{A_2}=(4+2)/6=1,\qquad m_E=(8-2)/6=1,$$

所以 $E\otimes E\cong A_1\oplus A_2\oplus E$。其余张量积也能在同一模型内补全：$A_1\otimes\alpha\cong\alpha$、$A_2\otimes A_2\cong A_1$，而 $A_2\otimes E\cong E$。最后一个等价正由诱导例题中已算出的交织矩阵 J 实现。因此表示环以 $1=[A_1]$、$a=[A_2]$、$v=[E]$ 为整数加法基，乘法由

$$a^2=1,\qquad av=v,\qquad v^2=1+a+v$$

完全确定。这里的整数线性组合允许虚表示，例如 $[V]-[A_1]=[E]$；实际表示的不可约重数则必须非负，不能把任意环元素直接称为态空间。但特征标还没给出耦合基。明确取

$$t=\frac{xx+yy}{\sqrt2},\quad a=\frac{xy-yx}{\sqrt2},\quad u=\frac{xx-yy}{\sqrt2},\quad v=-\frac{xy+yx}{\sqrt2}.$$

四个向量标准正交，其列组成的换基矩阵为

$$C=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&-1\\0&-1&0&-1\\1&0&-1&0\end{pmatrix},\qquad C^{\dagger}C=I_4.$$

二阶正交变换保持 $xx+yy$，故 t 按 A_1 变换；反对称张量 a 按行列式变换，故 $r:a\mapsto a$、$s:a\mapsto-a$，是 A_2。若平面旋转角为 θ，(u,v) 上的矩阵为旋转 -2θ；在本例 $\theta=2\pi/3$ 时，$-2\theta\equiv\theta\pmod{2\pi}$。反射则仍给出 $u\mapsto u,v\mapsto-v$，因此

$$C^{\dagger}[D_E(g)\otimes D_E(g)]C=\operatorname{diag}\big(A_1(g),A_2(g),D_E(g)\big)\quad(g\in G).$$

检验只需对生成元 r,s 做，因为其余群元都是它们的词。

在这个空间中中央投影于是具体等于

$$\Pi_{A_1}=tt^{\dagger},\qquad\Pi_{A_2}=aa^{\dagger},\qquad\Pi_E=uu^{\dagger}+vv^{\dagger}.$$

对一般张量 $T=T_{xx}xx+T_{xy}xy+T_{yx}yx+T_{yy}yy$，耦合系数就是

$$\frac{1}{\sqrt2}(T_{xx}+T_{yy},\ T_{xy}-T_{yx},\ T_{xx}-T_{yy},\ -T_{xy}-T_{yx})^{T}.$$

交换两因子的算子固定 t,u,v 而使 a 变号，所以

$$\operatorname{Sym}^2E=A_1\oplus E,\qquad\Lambda^2E=A_2.$$

尤其相同向量的平方 $w\otimes w$ 没有 A_2 分量；这里“未出现”的原因是交换对称性，不是因为 A_2 在群中不存在。以交织空间的语言说，$\dim \mathrm{Hom}_G(E\otimes E,\alpha)=1$ 对 $\alpha=A_1,A_2,E$ 均成立，三个通道分别由上述迹、反对称和无迹对称分量给出。因此仅凭 D_3 对称性不禁止 $E\otimes E\to A_2$；增加相同变量的对称交换要求后，该通道才消失。

例 5.22 (把群结构与耦合语言用于一个完整的动力学模型) 考虑三角形三个顶点各一个标量位移 q_i，每个顶点质量为 $m>0$，采用刚才的置换表示。求 D_3 对称的实对称刚度矩阵、正则模式和频率，再代入等强顶点差弹簧模型。

解。 顶点质量相同，动能在原顶点基中为 $\frac{m}{2}\sum_i \dot q_i^2$。若实对称刚度矩阵 K 与所有 $P(g)$ 对易，顶点置换迫使三个对角元相等、三个非对角元相等，故

$$K=\begin{pmatrix} a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}=(a+2b)\Pi_{A_1}+(a-b)\Pi_E.$$

在 (b_0,b_x,b_y) 基中，势能与动能分别成为

$$U=\tfrac12(a+2b)Q_0^2+\tfrac12(a-b)(Q_x^2+Q_y^2),\qquad T=\tfrac{m}{2}(\dot Q_0^2+\dot Q_x^2+\dot Q_y^2).$$

若 $a+2b>0$、$a-b>0$，频率为

$$\omega_{A_1}^2=(a+2b)/m,\qquad \omega_E^2=(a-b)/m,$$

后者必二重简并。这是 E 上 Schur 引理的动力学体现。若取等强顶点差弹簧

$$U=\frac{k}{2}\big[(q_1-q_2)^2+(q_2-q_3)^2+(q_3-q_1)^2\big],$$

则 $a=2k,b=-k$，A_1 是零频整体位移，E 的两模式均有 $\omega^2=3k/m$。这里标量位移模型有三个自由度，并非三个空间矢量位移的九维分子模型，不能混用模式数。

最后，二次模式组合由上一例题直接分类：

$$Q_x^2+Q_y^2\sim A_1,\qquad (Q_x^2-Q_y^2,-2Q_xQ_y)\sim E.$$

这给出不变量与非平凡耦合的具体公式。至此，从生成关系到陪集、群作用，再到不可约表示、投影、简并和张量耦合，所有计算仍围绕同一个 D_3 模型，并可回到最初的六元素乘法表逐步核查。

5.2 四元数群：从八个乘法项到完整表示分解

三角形的对称群可以直接作用在三个顶点上。四元数群的困难稍有不同：它的所有子群都是正规子群，但它本身并不交换；把中心商掉以后得到的交换群，也不能在原群中找到一个同构的补子群。这些现象都可以在八个元素上逐项计算。以下例题从同一份乘法数据出发，继续求不可约表示、投影算符和张量积；商群中的中心符号将贯穿这些计算。

5.2.1 用矩阵固定乘法、逆元与生成关系

例：八个元素的群结构

取集合

$$G=Q_8=\{1,-1,i,-i,j,-j,k,-k\},$$

其中 i,j,k 是群元的名字；复数虚数单位写成 i。规定 $i^2=j^2=k^2=-1$、$ij=k$、$jk=i$、$ki=j$。求完整乘法表，验证群公理，并确定所有元素的阶和生成子群。

解。要同时固定乘法并验证结合律，可以把群元实现为矩阵。在 $\mathbb{C}^2$ 上取

$$A=\begin{pmatrix}\mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\qquad K=\begin{pmatrix}0 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0\end{pmatrix}.$$

它们满足

$$A^2=B^2=K^2=-I_2,\qquad AB=K,\quad BK=A,\quad KA=B,\qquad BA=-K.$$

因此把 $1,-1,i,j,k$ 分别对应到 $I_2,-I_2,A,B,K$，再让负号对应矩阵的负号，便得到以下计算结论。

命题 5.23 (Q_8 的矩阵实现与乘法表) 上述八个矩阵组成 SU(2) 的一个子群；对应关系给出 Q_8 的忠实二维表示。表中一项表示行标乘以列标：

	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
1	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
-1	-1	1	$-i$	i	$-j$	j	$-k$	k
i	i	$-i$	-1	1	k	$-k$	$-j$	j
$-i$	$-i$	i	1	-1	$-k$	k	j	$-j$
j	j	$-j$	$-k$	k	-1	1	i	$-i$
$-j$	$-j$	j	k	$-k$	1	-1	$-i$	i
k	k	$-k$	j	$-j$	$-i$	i	-1	1
$-k$	$-k$	k	$-j$	j	i	$-i$	1	-1

证明. 三组矩阵的对角项或非对角项不同，所以八个矩阵两两不同。它们均满足 $U^\dagger U=I_2$、$\det U=1$。所列矩阵恒等式和负号的交换性给出表中的每一项，故乘法封闭。结合律由矩阵乘法继承；I_2 是单位元，且

$$(-1)^{-1}=-1,\qquad i^{-1}=-i,\quad j^{-1}=-j,\quad k^{-1}=-k.$$

对于负元素，由中心矩阵 $-I_2$ 的平方为单位矩阵，得到 $(-i)^{-1}=i$、$(-j)^{-1}=j$、$(-k)^{-1}=k$。因此八个矩阵满足群公理；对应关系既保持乘法又一一对应，故表示忠实。 □

这里单位元的唯一性、左右消去律都能实际使用。例如 $ix=iy$ 左乘 $-i$ 就得到 $x=y$；$(ij)^{-1}=-k=j^{-1}i^{-1}$，而 $i^{-1}j^{-1}=k$。逆元公式中的次序不能交换。幂的计算给出

$$o(1)=1,\qquad o(-1)=2,\qquad o(\pm i)=o(\pm j)=o(\pm k)=4.$$

记

$$Z=\{1,-1\},\qquad I=\langle i\rangle,\quad J=\langle j\rangle,\quad L=\langle k\rangle.$$

字母 I 在此表示子群，矩阵单位元始终写作 I_2。例如 $I=\{1,i,-1,-i\}$，且 $\langle i,j\rangle=G$，因为 $ij=k$。群没有阶为八的元素，所以 G 不是循环群。

命题 5.24 (全部子群与陪集) Q_8 的子群恰为

$$\{1\},\quad Z,\quad I,\quad J,\quad L,\quad G.$$

不同的四阶子群的交为 Z，生成子群为 G。所有左右陪集相等，且

$$
\begin{aligned}
&G/Z=\{Z,iZ,jZ,kZ\},\\
&G/I=\{I,jI\}, && jI=Ij=\{j,-j,k,-k\},\\
&G/J=\{J,iJ\}, && iJ=Ji=\{i,-i,k,-k\},\\
&G/L=\{L,iL\}, && iL=Li=\{i,-i,j,-j\}.
\end{aligned}
$$

证明. 任何包含 $\pm i$ 的子群都包含其平方 -1 和逆元，因而包含 I。对 j,k 同样成立。若子群含有两个不同轴上的元素，乘法表给出第三个轴，从而得到全部八个元素。若子群不含三个轴上的任何元素，它只能是 $\{1\}$ 或 Z。这证明列表完备，也计算了交和生成子群。逐项相乘给出上面的左右陪集；Z 的陪集就是各对相反的元素。$\{1\}$ 的陪集是单元素集，G 只有一个陪集。所以所有子群的左右陪集都一致，均为正规子群。每个分割的块数乘以块大小都等于八，这也逐一实现了 Lagrange 定理。 □

5.2.2 共轭、商群与同构定理在同一张子群图中的计算

例：商掉中心以后还剩下什么

用 i,j 的共轭作用计算共轭类、中心、中心化子和正规化子。再求 G/Z 与三个二阶商群，写出三条同构定理的具体映射。

解。 共轭 gxg^{-1} 需要使用乘法表中的逆元。例如

$$jij^{-1}=ji(-j)=(-k)(-j)=-i,\qquad iji^{-1}=-j.$$

由此得到

$$\mathrm{Cl}(1)=\{1\},\quad \mathrm{Cl}(-1)=\{-1\},\quad \mathrm{Cl}(i)=\{i,-i\},\quad \mathrm{Cl}(j)=\{j,-j\},\quad \mathrm{Cl}(k)=\{k,-k\}.$$

中心因而恰为 Z，类方程为 $8=1+1+2+2+2$。从 i 的共轭类大小二得到 $[G:C_G(i)]=2$，而乘法表直接给出 $C_G(i)=I$。完整结果是

H	$\{1\}$	Z	I	J	L	G
$C_G(H)$	G	G	I	J	L	Z
$N_G(H)$	G	G	G	G	G	G

元素中心化子则为 $C_G(\pm1)=G$，$C_G(\pm i)=I$，$C_G(\pm j)=J$，$C_G(\pm k)=L$。

命题 5.25 (商群、阿贝尔化与三条同构定理) 有

$$G/Z\cong C_2\times C_2,\qquad G/I\cong G/J\cong G/L\cong C_2,\qquad [G,G]=Z.$$

G 不存在到 C_4 的满同态。取自然商映射 $\pi:G\to G/Z$，三条同构定理分别在此例中给出

$$G/\ker\pi\cong\operatorname{Im}\pi,\qquad J/(J\cap I)\cong JI/I,\qquad (G/Z)/(I/Z)\cong G/I.$$

第二个同构的两边均为 C_2；第三个同构也是 C_2。

证明. 在商群中令 $\bar i=iZ$、$\bar j=jZ$。它们满足

$$\bar i^2=\bar j^2=Z,\qquad \bar i\bar j=kZ=\bar j\bar i,$$

而 $\bar i,\bar j$ 彼此不同且不等于单位元。因此 $(a,b)\mapsto i^aj^bZ$ 是 $C_2\times C_2$ 到 G/Z 的同构。这个四阶群的三个非单位元都为二阶，所以不是 C_4。三个指数二的商群只能是 C_2；例如 jI 的平方为 I。

约定换位子为 $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$，则

$$[i,j]=(ij)(-i)(-j)=k(-i)(-j)=-1.$$

商群 G/Z 交换说明所有换位子落在 Z，上式又生成 Z，所以导群恰为 Z。任何到交换群的同态都杀掉换位子，故都经由 G/Z 分解。其像的每个元素阶至多为二，不可能满射到有四阶元素的 C_4。

原映射 $\pi:G\to G/Z$ 的核为 Z；第一条诱导映射是 $gZ\mapsto\pi(g)$，定义域已经是 G/Z，其核为平凡子群 $\{Z\}$。第二条映射取 $j^aZ\mapsto j^aI$：$J\cap I=Z$、$JI=G$，故它保持乘法且双射。第三条映射取 $(gZ)(I/Z)\mapsto gI$。若代表元改变，恰好乘上 I 中的元素，所以映射良定义，而其核已经被商掉。这把抽象的同构定理落实为陪集的实际对应。 □

对应定理在这里也可全部写出。G/Z 的五个子群

$$\{Z\},\quad \langle iZ\rangle,\quad \langle jZ\rangle,\quad \langle kZ\rangle,\quad G/Z$$

的原像依次为 Z,I,J,L,G。$\{1\}$ 没有出现在此对应中，因为对应定理只涉及包含商映射核 Z 的子群。这张图同时保留交与生成关系：例如 $(I/Z)\cap(J/Z)=\{Z\}$，而 $\langle I/Z,J/Z\rangle=G/Z$。

5.2.3 从共轭作用到全部自同构

例：换名字能产生多少个不同的自同构

确定 $\mathrm{Aut}(G)$、$\mathrm{Inn}(G)$、$\mathrm{Out}(G)$ 以及全部特征子群。把 N/C 定理和 Frattini 论证也代入已求出的子群。

解。一个自同构必须把四阶元素映到四阶元素。选好 i 的像后，j 的像必须在另一个轴上；否则两个像只生成一个四阶循环群。于是共有 $6\cdot4=24$ 种候选，而 $k=ij$ 的像随之固定。外自同构群记为 $\mathrm{Out}(G)=\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$。

命题 5.26 (Q_8 的自同构群) 上述二十四种候选全部是自同构，并且

$$\mathrm{Aut}(G)\cong S_4,\qquad \mathrm{Inn}(G)\cong C_2\times C_2,\qquad \mathrm{Out}(G)\cong S_3.$$

G 的特征子群恰为 $\{1\},Z,G$。

证明. 把 i,j,k 视为实三维空间的有向正交基。任取不同轴上的带符号单位向量 u,v，令第三个像为 uv；四元数乘法给出 $uv=u\times v$。因此对应线性变换的三列为 $u,v,u\times v$，是行列式为 $+1$ 的带符号置换矩阵。反过来，这样的矩阵保持内积和叉积，所以保持

$$(a+u)(b+v)=(ab-u\cdot v)+(av+bu+u\times v).$$

它因而保持八个群元的乘法，并置换八个元素。二十四种候选都是自同构。这里共有二十四个保定向矩阵；行列式为 -1 的另外二十四个带符号置换矩阵不保持这个乘法。

为识别其抽象群，考虑立方体的四条体对角线，分别取代表向量

$$v_1=(1,1,1),\quad v_2=(1,-1,-1),\quad v_3=(-1,1,-1),\quad v_4=(-1,-1,1).$$

这些自同构置换四条无向直线 $\mathbb{R}v_r$，给出到 S_4 的同态。若矩阵 R 固定四条直线，则 $Rv_r=\varepsilon_rv_r$，$\varepsilon_r=\pm1$。不同代表向量的内积均为 -1，保内积迫使 $\varepsilon_r\varepsilon_s=1$，故四个符号相同。这些向量张成三维空间，所以 $R=I_3$ 或 $-I_3$；后一矩阵行列式为 -1，不在本群中。作用的核因此平凡。一个二十四阶群嵌入二十四阶的 S_4，必为同构。

内自同构 c_i 固定 i，并把 j,k 变号；c_j,c_k 同理。它们与恒等变换构成四元群，且共轭映射的核为 Z，所

以 $\mathrm{Inn}(G)\cong G/Z$。再考虑自同构对三个四阶子群 $\{I,J,L\}$ 的作用。映射 $i\mapsto j, j\mapsto k, k\mapsto i$ 给出三循环，$i\mapsto j, j\mapsto i, k\mapsto -k$ 给出对换，故其像为 S_3。固定三个轴的自同构只能分别变号，且三个符号乘积为 $+1$，恰为上述四个内自同构。这证明外自同构群为 S_3。最后，Z 是中心，必为特征子群；三个四阶子群被自同构互相置换，所以它们都不是特征子群。结合完整子群表得到结论。 □

N/C 定理现在给出一个不止于阶数的具体映射。对于 $H=I$，有 $N_G(I)=G$、$C_G(I)=I$，所以

$$G/I \longrightarrow \mathrm{Aut}(I), \qquad jI \longmapsto (i\mapsto i^{-1}).$$

两边都是二阶群，这是同构。对于 $H=G$，同一构造给出 $G/Z\cong\mathrm{Inn}(G)\le\mathrm{Aut}(G)$；对于 $H=Z$，商 $N_G(Z)/C_G(Z)$ 为平凡群。

Frattini 论证针对正规子群中的 Sylow 子群。在 Q_8 中，任一非平凡正规子群 N 都是二群，它唯一的 Sylow 2-子群就是 $P=N$；故 $N_G(P)=G$，公式 $G=NN_G(P)$ 在这里成为 $G=NG$。这个例子没有非平凡的 Sylow 共轭修正，因而不能把一个四阶子群误称为 Q_8 的 Sylow 子群。

还可以用生成关系解释 G/Z 的另一个作用。所有极大真子群正好是 I,J,L，它们的交

$$\Phi(G) := I\cap J\cap L = Z$$

称为此群的 Frattini 子群。上文的 Frattini 论证与这个交的定义是两个不同的陈述。$G/\Phi(G)$ 是二维的 $\mathbb{F}_2$ 向量空间，iZ, jZ 为一组基。两个元素生成 G 当且仅当它们在这个商中的像线性无关：无关意味着来自两个不同轴，乘法表便生成第三轴。自同构在这个商上的作用为

$$\mathrm{Aut}(G)\longrightarrow \mathrm{GL}(2,\mathbb{F}_2)\cong S_3,$$

其核还是 $\mathrm{Inn}(G)$。这里三个非零向量正好对应三个四阶子群，因而这是前一个 S_3 作用的另一种写法。

5.2.4 作用、轨道与计数：为何八个点才足够忠实

例：同一个群的三种有限集合动作

比较 G 在自身上的左乘作用、共轭作用，以及在 G/Z 上的左乘作用。计算轨道、稳定子和核；再计算共轭作用下八个群元的 q 色着色轨道数。

解。对左乘作用 $g\cdot x=gx$，任意 x,y 由群元 yx^{-1} 连接，故作用传递。若 $gx=x$，右消去 x 得 $g=1$，所以任一点的稳定子为 $\{1\}$，作用也自由。轨道大小为八。它给出 Cayley 定理中的具体嵌入 $G\hookrightarrow S_8$。在八个符号上，两个生成元作用为

$$\lambda(i)=(1\ i\ -1\ -i)(j\ k\ -j\ -k),$$
$$\lambda(j)=(1\ j\ -1\ -j)(i\ -k\ -i\ k).$$

每个括号按左乘的结果逐步读取。这些置换满足与 i,j 相同的关系。

共轭作用的轨道则是五个共轭类。$1,-1$ 的稳定子为 G，$\pm i$ 的稳定子为 I，另外两轴同理；轨道–稳定子公式分别读作 $1=8/8$ 和 $2=8/4$。该作用的核是 Z，故它不忠实。G/Z 上的左乘作用有一个四点轨道，任一点稳定子均为 Z，核也为 Z。在此作用中，iZ 交换 Z, iZ 并交换 jZ, kZ，jZ 交换 Z, jZ 并交换 iZ, kZ。

命题 5.27 (忠实置换作用的最小次数与着色计数) Q_8 的忠实有限置换作用至少需要八个点，八点正则作用达到此界。在共轭作用下，八个群元的 q 色着色有

$$\frac{2q^8+6q^6}{8}=\frac{q^8+3q^6}{4}$$

个轨道，其中颜色集合固定，群只移动被着色的位置。

证明. 将任意有限作用分成轨道 G/H_r。由于所有子群正规，该轨道作用的核就是 H_r，全作用的核为 $\bigcap_r H_r$。每个非平凡子群都包含 -1；若所有 H_r 非平凡，-1 就在全作用的核中。因此忠实作用必须有一个 $H_r=\{1\}$，相应轨道有八个点。这也说明加入若干不忠实的小轨道不能降低所需次数。

对着色计数，$1,-1$ 的共轭置换都是恒等置换，各有八个单点循环，分别固定 q^8 个着色。由 i 给出的共轭置换固定 $\{1,-1,i,-i\}$，并交换 $j,-j$ 和 $k,-k$，共有六个循环，固定 q^6 个着色。其余五个非中心元素的循环结构相同。每个不动着色必须在同一循环上同色，所以 Burnside 平均给出所列公式。 □

同样的平均还能复核共轭类的数目：恒等和 -1 各固定八个群元，其余六个元素各固定四个，于是 $(2\cdot 8+6\cdot 4)/8=5$。二群作用的不动点同余式在共轭作用中读作 $|G|\equiv|Z| \pmod 2$，即 $8\equiv 2 \pmod 2$。

5.2.5 结构列、群展示与不能拆开的中央扩张

例：全部子群正规是否意味着直积

计算 Sylow 子群、合成列、导出列和上下中心列。给出 Q_8 的群展示，并判断它能否分解为两个非平凡群的直积或非平凡半直积。

解。群阶只有素因子二，Cauchy 定理在此保证二阶元素存在。由元素阶表可知，这个元素只有 -1。Sylow 2-子群是整个 G，数量为一；不存在其他素数的非平凡 Sylow 子群。三个四阶子群都是真子群，不能代替这个八阶 Sylow 子群。合成列可以选为

$$\{1\}\trianglelefteq Z\trianglelefteq I\trianglelefteq G,$$

三个相邻因子均为 C_2。把 I 换成 J 或 L 得到另外两条合成列，因子的次序和同构类型仍为三个 C_2。

命题 5.28 (二步幂零结构与非分裂性) 导出列、下中心列和上中心列分别为

$$\begin{aligned} G^{(0)}&=G, & G^{(1)}&=Z, & G^{(2)}&=\{1\},\\ \gamma_1(G)&=G, & \gamma_2(G)&=Z, & \gamma_3(G)&=\{1\},\\ Z_0(G)&=\{1\}, & Z_1(G)&=Z, & Z_2(G)&=G. \end{aligned}$$

因此 G 可解，导出长度为二；也幂零，幂零类为二。其群展示可取

$$Q_8\cong\langle a,b\mid a^4=1,\ b^2=a^2,\ bab^{-1}=a^{-1}\rangle.$$

中央扩张

$$1\longrightarrow Z\longrightarrow G\longrightarrow C_2\times C_2\longrightarrow 1$$

不分裂；G 也不能写成两个非平凡群的内直积或内半直积。

证明. 已求得 $[G,G]=Z$，而 Z 交换且居中，所以 $[Z,Z]=\{1\}$、$[G,Z]=\{1\}$，分别给出导出列与下中心列。G/Z 交换，其中心就是整个商群，故上中心列第二步到达 G。G 自身不交换，所以两种长度都不能缩为一。

取 $a=i,b=j$，三个展示关系均由乘法表满足。反过来，展示中的关系把任意字化为 a^rb^s，$0\le r<4$、$s=0,1$：用 $ba=a^{-1}b$ 把 b 移到右侧，再用 $b^2=a^2$ 降低其次数。因此展示群至多有八个元素。它向实际八阶的 Q_8 满射，必为同构。这也是自由群到 Q_8 的满同态的具体例子：其核为所列关系的正规闭包。

若中央扩张有截面，截面的像应是一个四阶子群，与 Z 的交平凡。但每个非平凡子群都包含 Z，不可能有这样的像。内直积或内半直积也要求两个非平凡因子的交为 $\{1\}$，同一事实排除了这两种分解。因而全体子群正规仍不意味着群交换，也不意味着它能分解为较小群的直积。 □

5.2.6 从阿贝尔化构造全部不可约表示

例：把抽象乘法变成态空间上的矩阵

求 Q_8 的全部不可约复表示。对二维矩阵表示实际计算不变子空间、酉化平均和交织算子，再给出正则表示的完整分解。

解。一维表示的像必交换，因此把 $[G,G]=Z$ 映到单位标量。取 $a,b\in\{+1,-1\}$，定义

$$\chi_{ab}(i)=a,\qquad \chi_{ab}(j)=b,\qquad \chi_{ab}(k)=ab,\qquad \chi_{ab}(-1)=1.$$

这四个表示就是商群 $C_2\times C_2$ 的四个符号表示。负元素与对应正元素取同一值，因为其相差中心元素 -1。另取二维表示 ρ，令

$$\rho(i)=A,\qquad \rho(j)=B,\qquad \rho(k)=K,\qquad \rho(-1)=-I_2.$$

记其表示空间为 V，标准基为 e_0,e_1。

命题 5.29 (全部不可约表示与 Schur 引理的矩阵计算) 四个 χ_{ab} 与二维表示 V 两两不等价，都是不可约表示，且穷尽 Q_8 的不可约复表示。二维表示的交换子代数为 $\mathbb{C}I_2$；任意两种不同不可约表示之间的交织算子为零。

证明. 一维表示自动不可约，四个生成元取值不同，故彼此不等价。若二维表示有不变直线，它必须是 A 的特征直线 $\mathbb{C}e_0$ 或 $\mathbb{C}e_1$，因为 A 有两个不同特征值。但 $Be_0=-e_1$、$Be_1=e_0$，这两条直线都不对 B 不变。故 V 不可约；其维数与一维表示不同，当然不等价。维数平方和已达到群阶：$4\cdot 1^2+2^2=8$。由前章的完备性定理，不可能还有别的不可约表示。

对 Schur 引理作直接计算。若 T 与 A 交换，它的两个非对角元为零，故 $T=\operatorname{diag}(u,v)$。再令 $TB=BT$，得到 $u=v$，所以 T 为标量。两个不同一维表示的交织条件在某个生成元处迫使标量为零。从一维表示到 V 的交织像若非零，就是不变直线，已被排除；反向映射的核若非零同样给出不变直线，若核为零又受维数限制。因此所有这些非等价表示之间的交织空间为零。 □

这里酉化并非只是一条存在性陈述。若原来选了任意正定厄米矩阵 S 作为内积，群平均为

$$S_G=\frac{1}{8}\sum_{g\in G}\rho(g)^{\dagger}S\rho(g)=\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(S)I_2.$$

负号不影响共轭；先用 A 的共轭消去非对角项，再用 B 的共轭交换两个对角项，便得到右端。所得内积仍正定。若换基后矩阵为 $\widetilde{\rho}(g)=P^{-1}\rho(g)P$，则 $P^{\dagger}P$ 就是一个不变正定度量，满足 $\widetilde{\rho}(g)^{\dagger}P^{\dagger}P\widetilde{\rho}(g)=P^{\dagger}P$。因此表示等价不必表现为原来坐标中的普通酉矩阵，但总能在相应内积中酉化；不变子空间的正交补也随之不变。

5.2.7 特征标表、中心投影与正则表示的每个分量

例：不用猜测完成分解

按已算出的五个共轭类构造特征标表，验证行与列正交关系。计算群代数中的中心投影，把正则表示的八个维度实际分到各个不可约类型。

解。二维矩阵在 $1,-1$ 的迹分别为 $2,-2$，在其余六个元素的迹为零。完整表为

共轭类	$\{1\}$	$\{-1\}$	$\{\pm i\}$	$\{\pm j\}$	$\{\pm k\}$
类大小	1	1	2	2	2
χ_{++}	1	1	1	1	1
χ_{+-}	1	1	1	-1	-1
χ_{-+}	1	1	-1	1	-1
χ_{--}	1	1	-1	-1	1
χ_V	2	-2	0	0	0

这里行内积必须带上类大小。对任意两个符号行，计算得到

$$\langle \chi_{ab}, \chi_{a'b'} \rangle = \frac{2 + 2aa' + 2bb' + 2aa'bb'}{8} = \frac{(1+aa')(1+bb')}{4}.$$

它恰等于相同行时的一、不同行时的零。二维行的模平方内积为 $(4+4)/8 = 1$，与每个符号行的内积为 $(2-2)/8 = 0$。这些都是带权正交关系的完整数值计算。列正交同样可复核：$1, -1$ 列的平方和为八，三个轴列的平方和为四，分别等于 $8/|\mathrm{Cl}(g)|$；不同列的内积为零。例如 $1, -1$ 列给出 $4-4=0$，i, j 列给出 $1-1-1+1=0$。五行占满五维类函数空间，所以任意类函数都可在此表中展开。

命题 5.30 (中心幂等元与正则表示) 在群代数中，把单位群元写成 $\mathbf{1}$，把中心群元 -1 写成 z，以区分群元 z 与系数 -1。各不可约类型的中心投影为

$$p_{ab} = \frac{1}{8}\big[(\mathbf{1}+z) + a(i+zi) + b(j+zj) + ab(k+zk)\big],$$
$$p_V = \frac{1}{2}(\mathbf{1}-z).$$

它们满足 $p_\alpha p_\beta = \delta_{\alpha\beta} p_\alpha$、$\sum_\alpha p_\alpha = \mathbf{1}$。正则表示分解为

$$\mathbb{C}[G] \cong \chi_{++} \oplus \chi_{+-} \oplus \chi_{-+} \oplus \chi_{--} \oplus V \oplus V.$$

四个一维同类分量各为一维，V 的同类分量为四维，且群代数作为代数有 $\mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^4 \oplus M_2(\mathbb{C})$。

证明. 将特征标表代入 $p_\alpha = (d_\alpha/8)\sum_g \overline{\chi_\alpha(g)} g$，得到所列公式。由于这五行正是互不等价的不可约特征标，前章的中央投影定理适用，给出 $p_\alpha p_\beta = \delta_{\alpha\beta} p_\alpha$。四个符号求和时，$a, b, ab$ 的系数全部抵消，故

$$\sum_{a,b} p_{ab} = \frac{1}{2}(\mathbf{1}+z), \qquad \sum_{a,b} p_{ab} + p_V = \mathbf{1}.$$

正则特征标仅在单位元处取八，所以重数为 $\langle \chi_\alpha, \chi_{\mathrm{reg}} \rangle = d_\alpha$。因此一维表示各出现一次，$V$ 出现两次，维数为 $4+4=8$。每个不可约类型的重数已经由内积确定，因此这八个维度没有遗漏。

还可以实际看见四维分量。令 $f_g = (g - zg)/\sqrt{2}$，$g = 1, i, j, k$，则这四个向量构成 $p_V \mathbb{C}[G]$ 的正交基。在其中 $\lambda(i)$ 的两个 i 特征向量可取

$$w_1 = (f_1 - \mathrm{i} f_i)/\sqrt{2}, \qquad w_2 = (f_j - \mathrm{i} f_k)/\sqrt{2}.$$

要把这两条特征直线扩成不变的二维空间，对 $r = 1, 2$ 令 $u_r = -\lambda(j) w_r$。$ij = ji^{-1}$ 使 $\lambda(j)$ 把 i 特征空间送到 $-\mathrm{i}$ 特征空间，而 $\lambda(j)^2 = -I$ 固定了第二次作用的符号。于是则 $\lambda(i) w_r = \mathrm{i} w_r$、$\lambda(i) u_r = -\mathrm{i} u_r$、$\lambda(j) w_r = -u_r$、$\lambda(j) u_r = w_r$。两个正交空间 $\mathrm{span}\{w_r, u_r\}$ 分别给出矩阵 A, B，所以这确实是两个 V，也具体实现了 Maschke 完全可约性。 □

投影还能直接作用于一个没有对称性适配的态。在正则空间的正交群元基中，$p_{ab}\mathbf{1} = p_{ab}$，其模平方为 $8(1/8)^2 = 1/8$；$p_V \mathbf{1} = (\mathbf{1}-z)/2$，模平方为 $1/2$。四个一维概率与一个四维同类分量概率相加为一。这把“投影到对称类型”变成了对一个具体基态的分解。

对于任意函数 $f : G \to \mathbb{C}$，沿用前章及 D_3 算例的归一化 Haar 测度和逐矩阵元约定：

$$\widehat{f}(ab)=\frac{1}{8}\sum_{g} f(g)\overline{\chi_{ab}(g)},\qquad \widehat{f}(V)_{rs}=\frac{1}{8}\sum_{g} f(g)\overline{\rho(g)_{rs}}.$$

Fourier 反演和 Plancherel 公式具体写成

$$f(g)=\sum_{a,b}\widehat{f}(ab)\chi_{ab}(g)+2\sum_{r,s}\widehat{f}(V)_{rs}\rho(g)_{rs},$$
$$\frac{1}{8}\sum_{g}|f(g)|^{2}=\sum_{a,b}|\widehat{f}(ab)|^{2}+2\,\mathrm{Tr}\big(\widehat{f}(V)^{\dagger}\widehat{f}(V)\big).$$

例如 $f=\delta_1$ 时，四个标量变换都为 $1/8$，矩阵变换为 $I_2/8$；反演给出 $(\sum_{a,b}\chi_{ab}+2\chi_V)/8=\delta_1$，范数公式给出 $1/8=(4+2\cdot 2)/64$。若另用矩阵变换 $\sum_g f(g)\rho(g)^{\dagger}$，它等于本段 $8\widehat{f}(V)^{\mathsf{T}}$，不能在反演中漏掉这个转置与群阶因子。大正交关系也可在这里直接读取：三个非中心类在标量特征标中相消，二维矩阵元的归一化为

$$\frac{1}{8}\sum_{g}\overline{\rho(g)_{rs}}\rho(g)_{tu}=\frac{1}{2}\delta_{rt}\delta_{su}.$$

例如 $r=s=t=u=0$ 时，$\rho(g)_{00}$ 只在 $\{1,-1,i,-i\}$ 上非零且模长为一，左端就是 $4/8$。

5.2.8 限制、诱导与四个张量通道

例：把子群表示与双粒子态接回同一张表

将全部不可约表示限制到 $I=\langle i\rangle$，并从 I 的四个一维表示诱导回 G。再算 $V\otimes V$ 的全部 Clebsch–Gordan 系数和中央投影。

解。记 I 的字符为 $\theta_m(i)=\mathrm{i}^m$，$m=0,1,2,3$。由 A 的两个特征值直接得到

$$\chi_{+b}\downarrow_I=\theta_0,\qquad \chi_{-b}\downarrow_I=\theta_2,\qquad V\downarrow_I=\theta_1\oplus\theta_3.$$

Frobenius 互反律随即逐项给出

$$\mathrm{Ind}_I^G\,\theta_0=\chi_{++}\oplus\chi_{+-},$$
$$\mathrm{Ind}_I^G\,\theta_2=\chi_{-+}\oplus\chi_{--},$$
$$\mathrm{Ind}_I^G\,\theta_1=V,\qquad \mathrm{Ind}_I^G\,\theta_3=V.$$

每个诱导空间维数为二，与上式一致。取陪集代表 $1,j$，在诱导基 $(1\otimes 1, j\otimes 1)$ 中还可直接算出

$$D_m(i)=\begin{pmatrix}\mathrm{i}^m & 0\\ 0 & \mathrm{i}^{-m}\end{pmatrix},\qquad D_m(j)=\begin{pmatrix}0 & (-1)^m\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

这里 $ij=ji^{-1}$ 使第二个陪集块取逆特征值，$j^2=-1=i^2$ 则给出非对角项 $(-1)^m$。偶数 m 时可对角化 $D_m(j)$，得到两个一维分量；奇数 m 时矩阵满足前面的二维不可约判据，故得到 V。尤其 $\mathrm{Ind}_I^G\,\theta_0$ 就是两点陪集置换表示：它只有一维平凡分量和一维商群符号分量，不含忠实的 V。

同一对陪集也给出 Mackey 限制公式的全部项。因为 I 正规，双陪集恰为 I 与 $IjI=jI$，且两个交子群 $I\cap I$、$I\cap jIj^{-1}$ 都等于 I。第一个双陪集给出 θ_m，第二个双陪集给出共轭后的字符

$$\theta_m^{j}(i)=\theta_m(j^{-1}ij)=\theta_m(i^{-1})=\mathrm{i}^{-m}.$$

所以每个双陪集内部的诱导都是从 I 到自身，Mackey 公式化为

$$\big(\mathrm{Ind}_I^G\,\theta_m\big)\downarrow_I=\theta_m\oplus\theta_{-m},\qquad -m\text{ 按模四读取.}$$

这恰好是上面 $D_m(i)$ 的两个对角元：$m=0,2$ 时两个字符相同，$m=1,3$ 时两个字符互异。再取 I 上的字符内积，得到

$$\dim \mathrm{End}_G(\mathrm{Ind}_I^G\,\theta_m)=\langle \theta_m,\theta_m\oplus\theta_{-m}\rangle_I=1+\delta_{m,-m}.$$

奇数 m 时交换子代数维数为一，与诱导表示不可约一致；偶数 m 时维数为二，与两个不等价一维表示的直接和一致。两种重数都能从同一组 $D_m(i),D_m(j)$ 中读出：当两个 i 特征值互异时，j 互换它们的特征直线；当两个特征值相同时，则可按 j 的特征值分成两条不变直线。

Clifford 定理的小群也能从这两个对角元实际读出。当 m 为奇数，θ_m 在共轭下的轨道为 $\{\theta_m,\theta_{-m}\}$，惯性子群恰为 I；从此小群诱导得到 V，限制回去时轨道上的两个字符各出现一次。当 m 为偶数，字符不被共轭改变，惯性子群为 G。它此时有两种一维延拓，分别令 j 取值 $+1$ 或 -1；$m=0$ 给出 χ_{++},χ_{+-}，$m=2$ 给出 χ_{-+},χ_{--}。这些延拓相差商群 $G/I\cong C_2$ 的符号表示，诱导矩阵也正好由 j 的两个特征直线分成这两块。

若改为正规子群 Z，情况又有所不同。令 $\eta_-(z)=-1$，则 $V\downarrow_Z=\eta_-\oplus\eta_-$，字符 η_- 的惯性子群为整个 G。然而它不能延拓为 G 的一维表示，因为一维表示必须在换位子 $z=[i,j]$ 上取一。以 i,j 为商群生成元的提升，它们在 V 中满足 $AB=-BA$、$A^2=B^2=-I_2$；商群 $C_2\times C_2$ 的两个生成元本身却交换且平方为一。这些负号正是中央扩张在商群表示中留下的乘法因子。因此小群是整个 G 并不自动保证所选子群字符有一维延拓；是否存在延拓必须检验乘法关系。

命题 5.31 ($V\otimes V$ 的完整耦合基) 有 $V\otimes V\cong\bigoplus_{a,b=\pm1}\chi_{ab}$。取 $|rs\rangle=e_r\otimes e_s$，各一维通道的归一化基为

$$\begin{aligned}
|++\rangle_\chi&=(|01\rangle-|10\rangle)/\sqrt{2},\\
|+-\rangle_\chi&=(|01\rangle+|10\rangle)/\sqrt{2},\\
|-+\rangle_\chi&=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2},\\
|--\rangle_\chi&=(|00\rangle-|11\rangle)/\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

下标 χ 表示通道的符号 a,b，与原来的单粒子基标记不同。反对称平方为平凡表示，且

$$\bigwedge^2 V=\chi_{++},\qquad \mathrm{Sym}^2 V=\chi_{+-}\oplus\chi_{-+}\oplus\chi_{--}.$$

证明. 张量积特征标为 $\chi_V^2=(4,4,0,0,0)$。与每个一维行的内积是 $(4+4)/8=1$，与二维行的内积是 $(8-8)/8=0$，故四个符号通道各出现一次。特征标确定了通道数，但还没有给出各通道的向量。为此在张量基上逐项作用生成元。$A\otimes A$ 在 $|00\rangle,|11\rangle$ 上取 -1，在 $|01\rangle,|10\rangle$ 上取 $+1$；而

$$\begin{aligned}
(B\otimes B)|00\rangle&=|11\rangle,\qquad (B\otimes B)|11\rangle=|00\rangle,\\
(B\otimes B)|01\rangle&=-|10\rangle,\quad (B\otimes B)|10\rangle=-|01\rangle.
\end{aligned}$$

因此四个所列向量分别是这两个算符的共同特征向量，特征值恰为相应 a,b；$K\otimes K$ 的特征值随之为 ab。四个向量正交归一，给出全部 Clebsch–Gordan 基变换。交换两因子时，仅 $|++\rangle_\chi$ 变号，故得到对称与反对称分解。 □

这四个通道的投影不需要再对八个群元逐一求矩阵。因为 $\rho(-1)\otimes\rho(-1)=I_4$，张量表示经由 G/Z 分解，其两个生成元现在交换且平方为一。故

$$P_{ab}=\frac{1}{4}\big(I_4+aA\otimes A\big)\big(I_4+bB\otimes B\big)=|ab\rangle_\chi\,{}_\chi\langle ab|.$$

这是前一节群代数中心投影 p_{ab} 在张量空间中的像；p_V 的像为零。对任意态 $|\psi\rangle=\sum_{r,s=0}^{1}c_{rs}|rs\rangle$，四个耦合系数为

$$\begin{aligned}
c_{++}&=(c_{01}-c_{10})/\sqrt{2},\quad c_{+-}=(c_{01}+c_{10})/\sqrt{2},\\
c_{-+}&=(c_{00}+c_{11})/\sqrt{2},\quad c_{--}=(c_{00}-c_{11})/\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

例如 $|00\rangle=(|-+\rangle_\chi+|--\rangle_\chi)/\sqrt{2}$，它恰有两个各占 $1/2$ 概率的一维通道。同时四个符号表示的张量乘

法为 $\chi_{ab}\otimes\chi_{a'b'}=\chi_{aa',bb'}$，而 $\chi_{ab}\otimes V\cong V$，因为其特征标仍为 χ_V。后一等价也有明确矩阵：对 $(a,b)=(++),(+-),(-+),(--)$，分别取 $T=I_2,A,B,K$，则

$$TAT^{-1}=aA,\qquad TBT^{-1}=bB.$$

相应生成元的交换或反交换关系逐项保证了这个换基公式。至此所有不可约表示之间的张量乘法都已确定。

四点商群作用的置换空间 $\mathbb{C}[G/Z]$ 也出现同样的四个通道。在四个点 i^rj^sZ（$r,s=0,1$）上取归一化函数

$$\varphi_{ab}(i^rj^sZ)=\frac{1}{2}a^rb^s.$$

按 $[D(g)f](xZ)=f(g^{-1}xZ)$ 作用，有 $D(i)\varphi_{ab}=a\varphi_{ab}$、$D(j)\varphi_{ab}=b\varphi_{ab}$。四个函数正交归一，所以 $\mathbb{C}[G/Z]\cong\bigoplus_{a,b}\chi_{ab}\cong V\otimes V$。于是此前的四点非忠实作用与这里的双粒子张量作用在换到各自耦合基以后成为完全相同的表示；其核都为 Z。

把直接和记作加法、张量积记作乘法，便得到此前定义的表示环。设 $x=[\chi_{+-}]$、$y=[\chi_{-+}]$、$v=[V]$，则其加法群以 $1,x,y,xy,v$ 为一组整数基，乘法完整地由

$$x^2=y^2=1,\qquad xv=yv=v,\qquad v^2=1+x+y+xy$$

确定。维数映射取 $x,y\mapsto1$、$v\mapsto2$，最后一个关系在维数上给出 $2^2=1+1+1+1$，但它的内容还包括四个具体通道，而不只是这个维数恒等式。四个一维表示的对偶就是自身；二维酉表示的对偶与复共轭表示等价，下面的计算说明它也与 V 等价。

命题 5.32 (实特征标与四元数型表示) 二维特征标处处实，V 与其复共轭表示等价，但 V 不能在二维实空间上实现。反线性算符 $\mathcal{J}v=B\overline{v}$ 与群作用交换，且 $\mathcal{J}^2=-I_2$。

证明. 矩阵 B 为实矩阵，而 $\overline{A}=-A$、$BA=-AB$，所以 $B\overline{A}=AB$；对 B 本身也有 $B\overline{B}=BB$。于是 $\mathcal{J}$ 与两个生成元的表示交换，也与所有群元交换。又有 $\mathcal{J}^2=B\overline{B}=B^2=-I_2$。任何与 ρ 交换的反线性映射都为 $c\mathcal{J}$：把它与 $\mathcal{J}^{-1}$ 复合得到线性交织算子；由已算出的 Schur 交换子代数，这个复合只能是标量倍数的恒等算符。由于 $\mathcal{J}$ 反线性，$\mathcal{J}(cv)=\overline{c}\,\mathcal{J}v$，故 $(c\mathcal{J})^2=c\overline{c}\,\mathcal{J}^2=-|c|^2I_2$，不可能等于 I_2。若全部表示矩阵可同时换成实矩阵，该基中的复共轭便是一个与群交换、平方为一的反线性算符，与上述结论矛盾。最后，B 是 $\overline{\rho}$ 到 ρ 的可逆线性交织矩阵，故二者等价。 □

平方为 -1 的相容反线性算符表达了四元数型表示的具体含义。此前的 Frobenius–Schur 指标在此可以直接计算。两个中心元素的平方为一，另外六个元素的平方为 z，故

$$\nu(\chi_V)=\frac{1}{8}\sum_{g\in G}\chi_V(g^2)=\frac{2\cdot2+6\cdot(-2)}{8}=-1.$$

四个一维表示在 $1,z$ 上都取一，所以各自的指标为 $(2\cdot1+6\cdot1)/8=1$，也都已由实矩阵实现。这里实值特征标、与共轭表示等价、能否换成实矩阵三个条件的关系都能通过同一批八个群元核算。

乘法表中的中心符号最终出现在每一个计算里：它决定商群与阿贝尔化，限制忠实置换作用的最小次数，区分一维与二维不可约表示，又使两个二维因子的张量积退化为四个商群的一维通道。这样，同一套群元、陪集与表示矩阵把前四章的语言连成了一次可从头复算的完整应用。

5.3 同一条计算链得到的两种结构

例：综合核对：从已经算出的对象比较 D_3 与 Q_8

使用前两节求得的元素阶、子群、商映射及特征标，比较两群的结构及二维表示的张量平方。

解。群同构保持元素阶并把中心映到中心。D_3 有三个二阶元及平凡中心；Q_8 只有一个二阶元 -1，中心为 $\{1,-1\}$。因此即使不比较群阶，这两项乘法结构也已经排除了同构。

一维表示把所有交换子映到 1，所以都通过交换子商分解。前两节算出的商群分别为

$$D_3/[D_3,D_3]\simeq C_2,\qquad Q_8/[Q_8,Q_8]\simeq C_2\times C_2.$$

因此前者恰有两个、后者恰有四个一维复表示；每个一维表示都在交换子上取值 1。这把群的导出列直接接到特征标表，而非把二者视为两套独立数据。

D_3 的三阶正规子群有一个二阶补群，给出 $C_3\rtimes C_2$。对 Q_8，任何非平凡子群都包含 -1，所以没有与中心交于单位元的非平凡补群。于是 Q_8 的中心扩张不能拆成核与商群的半直积。

这一中心结构也影响二维表示的张量平方。D_3 没有非平凡中心元；Q_8 的 -1 在 V 上作用为 $-I_2$，故在 $V\otimes V$ 上作用为 $+I_4$，张量平方必下降到 $Q_8/Z(Q_8)$。前两节的特征标内积因而给出

$$V_{D_3}\otimes V_{D_3}\simeq 1\oplus\mathrm{sgn}\oplus V_{D_3},\qquad V_{Q_8}\otimes V_{Q_8}\simeq\bigoplus_{\chi\in\widehat{Q_8/Z}}\chi.$$

两种分解都已经由特征标内积和显式向量验证。简并结构的不同来自群乘法与中心作用，而非两个二维矩阵空间本身的维数。

诱导与限制也已经在这两套乘法和不可约基中得到具体计算；进入后面的晶体或角动量应用时，则将群作用的集合换成轨道、位移或量子态。对象改变，定义、核像、类函数内积和投影的计算语言仍保持一致。

第三部分

空间对称与量子力学

第 6 章　点群与空间群

第一章和第三章已经完成了两层抽象：第一章把“可逆操作的复合”整理成群的语言，第三章又把抽象群送到线性空间上，使群元能够以矩阵和线性算符的形式参与实际计算。从这一章开始，我们第一次把这套语言系统地放回物理对象中。这里的对象是分子、团簇与晶体；我们不再只问一个群有哪些子群、类和不可约表示，而要问一个更具体的问题：一个三维物体究竟允许哪些空间对称操作，这些操作为什么只能以某些固定的组合出现？

点群的任务是判断哪些正交变换把一个有限结构映回自身。先从转轴、镜面、反演中心和反旋转的实际几何动作出发，才能读懂 Schoenflies 符号为何这样组合。晶格平移会带来新的无限群结构，留到下一章再加入。

以下在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中工作，内积写作 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}$。正交变换记作 R，单位矩阵记作 I_3；空间反演记作 $\mathcal{I}$，正二十面体纯转动群记作 I：

$$\mathcal{I}:\mathbf{r}\longmapsto-\mathbf{r},\qquad [\mathcal{I}]=-I_3.$$

这里要特别区分两个形近记号：$\mathcal{I}$（花体）是单个**空间反演操作**，而 I（直体）是**正二十面体纯转动群**（阶 60 的抽象群）。二者一个是 $O(3)$ 中的元素、一个是 $SO(3)$ 的有限子群，毫无关系；全书记号约定见 frontmatter 的 conventions。另外，正二十面体纯转动群在部分中文文献中记作 Y，这里统一采用现代文献中更常见的 I；两者指同一个群。点群的命名采用 Schoenflies 符号。

6.1　点群的几何定义

前两章的群元是抽象的。从这一章开始，我们第一次让群元变成可以画出来的空间操作。设三维空间中一个位置向量写成

$$\mathbf{r}=(x,y,z)^{\mathsf{T}}.$$

一个保持原点不动的刚性对称操作把它变成另一个向量 $\mathbf{r}'=R\mathbf{r}$。这里 R 是 3×3 实矩阵；上标 T 表示转置。若操作保持任意两点间距离，就必须有

$$|R\mathbf{r}|^2=|\mathbf{r}|^2\qquad\forall\mathbf{r},$$

从而得到 $R^{\mathsf{T}}R=I_3$。这就是正交矩阵出现的原因，而不是先规定“点群元素必须是正交矩阵”。

此后经常出现的 C_n、σ、i、S_n 也都只是几何操作的简写。C_n 表示绕某条轴转 $2\pi/n$；σ 表示镜面反射；i 表示空间反演 $\mathbf{r}\mapsto-\mathbf{r}$；$S_n$ 表示“先转 $2\pi/n$ 再关于垂直于轴的平面反射”的转动反射。第一次看到这些符号时，先把它们翻译成一句几何动作，再去做群乘法。

记号 S_n 有两种常见含义：点群理论中它表示转动反射操作或其生成的群；置换群理论中它表示 n 个对象的对称置换群。与旋转轴、镜面等几何对象同现时，S_4 指四重转动反射；与 (12)、循环和 Young 图同现时，S_4 指四阶对称群。

本文用 D_n 表示含一条 n 重主轴和 n 条横向二重轴的纯转动群，故 $|D_n|=2n$。部分抽象代数文献把同一群记作 D_{2n}；比较时以生成关系和群阶为准。

Schoenflies 符号依赖几何对象，而群论计算处理变换本身，因此先区分两个常被混用的术语。*对称操作*是作为群元的变换；*对称元素*是执行变换所依赖的轴、平面或点。例如绕 z 轴转动 $2\pi/3$ 是对称操作，z 轴则是对称元素。

定义 6.1 (对称操作、对称元素与点群)　设几何对象 $X\subset\mathbb{R}^3$。若正交变换 $R\in O(3)$ 使得

$$RX=X,$$

则称 R 为 X 的一个**对称操作**。执行某一类对称操作时保持不动或作为几何参照的轴、平面或点称为相应的**对称元素**。

若所有保持 X 不变且保持某一固定点不动的正交变换形成有限群 G，则称 G 为 X 的**点群**。等价地，点群

是 $O(3)$ 的有限子群。

这里把点群定义为 $O(3)$ 的有限子群，等价于把“至少有一个公共固定点”平移到原点。之后所有操作都可写成过原点的线性正交变换，这样几何问题就可以进入矩阵语言。接下来还要区分只含纯转动的群与含有非纯转动操作的群，因为两类点群的分类策略不同。

最直观的例子是立方体。它的纯转动对称操作共有 24 个：绕四条体对角线作 $\pm 2\pi/3$ 转动给出 8 个，绕三条四重轴作 $\pi/2, \pi, 3\pi/2$ 转动给出 9 个，绕六条穿过相对棱中点的二重轴作 π 转动给出 6 个，再加恒等操作。把空间反演与这 24 个操作相乘，又得到 24 个不保手性的操作，于是完整立方体点群 O_h 有 48 个元素。这 48 个操作在复合下封闭，并构成正交群 $O(3)$ 的有限子群；立方体由此给出点群的一个具体实例。

在进入矩阵计算之前，先用几个具体分子把“完整点群”的判定方法校准清楚。

抽象定义真正变成课堂上可用的工具，需要熟练掌握从具体结构中找出完整点群的方法。最容易犯的错误有两个：第一，只找到一个显眼的高阶轴就停止；第二，把“某个投影看起来重合”误当成三维物体真的重合。判定对称操作时必须检查所有原子或结构点在三维空间中的位置，而不是只看某个二维投影。

以水分子为例，把分子平面取为 yz 平面，氧原子在原点，两条 O–H 键关于 z 轴对称。绕 z 轴转 π 会交换两个氢原子，因此有一个 C_2；分子平面本身是一个镜面，垂直于分子平面且包含 z 轴的平面也是镜面。于是完整点群为

$$C_{2v} = \{E, C_2, \sigma_v, \sigma_v'\}.$$

两个镜面都包含主轴 z，因此都属 σ_v 型；之所以区分为 σ_v 与 σ_v'，是因为它们相对分子的几何角色不同：σ_v 取为分子平面本身（所有原子都在镜面上，反射下各原子不动），σ_v' 垂直于分子平面（反射交换两个氢原子）。在 C_{2v} 中两者不共轭、各自单独成类，后面第 七 章分解 H_2O 振动表示时这个区分会直接进入特征标。这里不存在水平镜面，因为关于垂直主轴的平面反射会把两个氢原子送到并不存在的位置；也不存在反演中心。

再看氨分子 NH_3。三个氢原子构成近似等边三角形，氮原子偏离氢原子平面。穿过氮原子和三角形中心的轴是 C_3 主轴，三个包含主轴与一条 N–H 键的平面都是竖直镜面，因此点群为 C_{3v}。这里没有 σ_h，因为水平反射会把氮原子翻到三角形另一侧。

这个 C_{3v} 正是第 一 章 中系统分析过的二面体群 D_3 的物理实现：C_3 主轴对应旋转 r，三个 σ_v 镜面对应反射 s, sr, sr^2。两个群同构 $C_{3v} \cong D_3 \cong S_3$，第 一 章 中算出的共轭类 $\{e\}$、$\{r, r^2\}$、$\{s, sr, sr^2\}$ 分别对应这里的 $\{E\}$、$\{2C_3\}$、$\{3\sigma_v\}$。后续遇到 C_{3v} 的特征标表、对称性适配线性组合投影、振动模分解时，都可以直接复用 D_3 的全部代数结果。

苯分子则展示了为什么“先找主轴，再检查附加元素”的流程有效。垂直分子平面的轴是 C_6；分子平面本身是 σ_h；平面内还有六条二重轴，并存在多组 σ_v/σ_d 与反演中心。因此其点群是 D_{6h}。如果只看到 C_6 就写成 C_6，会丢掉几乎全部真正有用的选择定则。

点群必须包含保持整个结构不变的全部操作。识别一个分子点群时，要逐一检验旋转、反射、反演及其组合；只记录一个最高阶旋转轴会漏掉决定表示与选择定则的对称性。Schoenflies 判定树把这一检验次序整理成可执行的步骤。

立方体纯转动群 O 中三类典型转轴如图 图 6.1 所示。

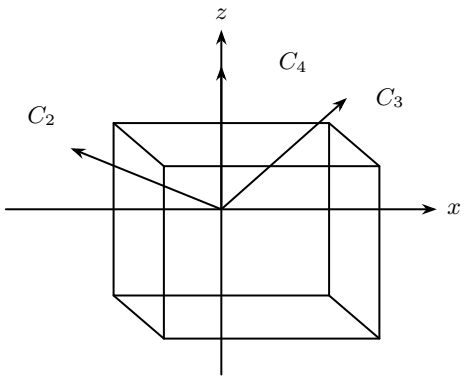


图 6.1: 立方体纯转动群 O 中三类典型转轴。四重轴、三重轴与二重轴分别穿过面心、顶点和相对棱中点。

为什么所有点群都自然地嵌在 $O(3)$ 中？因为空间中的刚性对称操作必须保持长度和夹角，而长度与夹角都由内积决定。于是最一般的线性刚性变换就是保内积变换。

定义 6.2 (三维正交群与特殊正交群) 三维实正交群定义为

$$O(3) = \{R \in \mathrm{GL}(3,\mathbb{R}) \mid R^{\mathsf{T}}R = I_3\}.$$

其行列式为 $+1$ 的子群

$$SO(3) = \{R \in O(3) \mid \det R = 1\}$$

称为三维特殊正交群或转动群。

由 $R^{\mathsf{T}}R = I_3$ 立刻得到

$$1 = \det\bigl(R^{\mathsf{T}}R\bigr) = (\det R)^2,$$

因此 $O(3)$ 中每个元素的行列式只能是 ± 1。这个简单的二值量已经把全部正交变换分成两类：$\det R = +1$ 的变换保手性，$\det R = -1$ 的变换反手性。更重要的是，行列式本身构成群同态

$$\det : O(3) \longrightarrow \{+1, -1\} \simeq C_2,$$

其核恰好是 $SO(3)$。于是第 一 章的同态核定理立即给出

$$SO(3) \trianglelefteq O(3), \qquad O(3)/SO(3) \simeq C_2.$$

这说明“保手性/反手性”不是几何上的偶然分类，而是一个标准的商群结构。

命题 6.3 ($O(3)$ 的直积分解) 空间反演 $\mathcal{I} = -I_3$ 与 $O(3)$ 中所有元素交换，且 $\det \mathcal{I} = -1$。因此

$$O(3) = SO(3) \times \{E, \mathcal{I}\}.$$

换言之，每个反手性的正交变换都可以唯一写成

$$\mathcal{I}R, \qquad R \in SO(3).$$

证明. 任取 $Q \in O(3)$。若 $\det Q = 1$，则 $Q \in SO(3)$；若 $\det Q = -1$，则

$$\det(\mathcal{I}Q) = (-1)^3 \det Q = 1,$$

故 $R = \mathcal{I}Q \in SO(3)$，于是 $Q = \mathcal{I}R$。又因为 $\mathcal{I}$ 是标量矩阵 $-I_3$，与任意 R 交换，并且 $SO(3) \cap \{E, \mathcal{I}\} = \{E\}$，故得到内直积。 □

这一定理对点群分类非常关键。它告诉我们：所有不保手性的点群操作都可以理解为“一个纯转动再乘一个空间反演”。因此只要先理解 $SO(3)$ 的有限子群，第二类点群的构造就有了统一母体。

有了 $O(3)$ 和 $SO(3)$ 的定义，下一个基本事实是：$SO(3)$ 的每个元素都是绕某轴的转动。证明将由特征值 1 找到不动轴，并由垂直平面上的二维正交作用定义转角，这也建立了后续反复使用的轴角参数化。

在三维空间里，$SO(3)$ 的元素并不是抽象的三阶正交矩阵，它们都有明确的几何意义：总能找到一条固定轴。这是点群中“旋转轴”概念的数学来源。

定理 6.4 (三维转动轴定理) 对任意 $R \in SO(3)$，存在单位向量 $\hat{\mathbf{n}} \in \mathbb{R}^3$ 使

$$R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}.$$

因此 R 必为绕轴 $\mathbb{R}\hat{\mathbf{n}}$ 的某个转动。

证明. 由于 R 为实正交矩阵，$R^{-1}=R^{\mathsf{T}}$。考虑

$$\det(R-I_3).$$

利用转置不改行列式，

$$\det(R-I_3)=\det\left(R^{\mathsf{T}}-I_3\right)=\det\left(R^{-1}-I_3\right).$$

而

$$R^{-1}-I_3=R^{-1}(I_3-R)=-R^{-1}(R-I_3),$$

故

$$\det\left(R^{-1}-I_3\right)=\det(-I_3)\det\left(R^{-1}\right)\det(R-I_3)=-\det(R-I_3),$$

其中用到了 $\det R=1$。于是

$$\det(R-I_3)=-\det(R-I_3),$$

只能有 $\det(R-I_3)=0$。因此 $R-I_3$ 有非零核。任取非零核向量并归一化，便得到单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$，满足 $R\hat{\mathbf{n}}=\hat{\mathbf{n}}$。 □

这个证明可以用本征值一步步看清。实正交矩阵 R 的所有复本征值都满足 $|\lambda|=1$，而实系数特征多项式的非实根成共轭对。三维只有三个本征值，所以至少有一个本征值是实数；单位圆上的实数只有 $+1$ 与 -1。又因为三个本征值的乘积是 $\det R=+1$，如果那个实本征值是 -1，剩余一对共轭本征值的乘积为 1，总乘积就会是 -1，矛盾。因此必有本征值 $+1$。

取对应单位本征向量 $\hat{\mathbf{n}}$，有 $R\hat{\mathbf{n}}=\hat{\mathbf{n}}$，所以这条方向在转动下保持不动，就是转轴。与 $\hat{\mathbf{n}}$ 垂直的二维平面也被 R 保持，在这个平面上 R 是一个二维行列式为 $+1$ 的正交变换，只能是普通平面转动。于是任意三维纯转动都由“轴 + 角”完全描述。

取该单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$ 作为新坐标系的 z' 轴，再在其正交平面中取正交单位向量 $\mathbf{e}'_1,\mathbf{e}'_2$，则在基 $\mathcal{B}'=(\mathbf{e}'_1,\mathbf{e}'_2,\hat{\mathbf{n}})$ 下，转动矩阵必为

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\big|_{\mathcal{B}'}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

若 Q 的列向量就是这组三个新基在旧基下的坐标，则在旧基中

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)=Q\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}Q^{-1}.$$

这立即给出一个后面反复使用的结论：

$$\operatorname{tr}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)=1+2\cos\theta.$$

迹与轴的方向无关，只取决于转角。也正因为如此，特征标表中三维矢量表示的特征标往往可以直接从转角读出。

若 $S\in SO(3)$，则

$$SR_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)S^{-1}=R_{S\hat{\mathbf{n}}}(\theta).$$

也就是说，共轭变换只把转轴转到新的方向，不改变转角。因此在整个 $SO(3)$ 中，具有相同转角的转动彼此共轭；但在一个有限点群中，只有当群里真的存在把两条轴联系起来的元素时，这两个转动才在该点群中共轭。这个区别会直接决定点群的类结构和特征标表。

式 (6.1) 已经说明任意轴转动都与标准 z 轴转动相似，但实际计算时更方便直接用轴的单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$ 写出矩阵。把任意向量分解成平行与垂直两部分，

$$\mathbf{r} = (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{n}} + \big[\mathbf{r} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{n}}\big].$$

平行分量不变；垂直平面内的分量按二维转动旋转 θ。由此得到 Rodrigues 公式

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\mathbf{r} = \mathbf{r}\cos\theta + (\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r})\sin\theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\theta).$$

若定义反对称矩阵 $[\hat{\mathbf{n}}]_\times$ 使

$$[\hat{\mathbf{n}}]_\times\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r},$$

则

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I_3\cos\theta + (1-\cos\theta)\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^{\mathsf{T}} + [\hat{\mathbf{n}}]_\times\sin\theta.$$

这两个公式在后面构造具体点群的三维矢量表示时非常实用。它们还使几个性质一眼可见：$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$；$R^{\mathsf{T}}R = I$；$\det R = 1$；以及 $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$。

例 6.5 (绕 [111] 轴转 $2\pi/3$) 求绕立方体 [111] 轴转 $2\pi/3$ 的三维转动矩阵，并写出它对坐标的作用。

解。 立方体的一条三重轴沿

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1).$$

把 $\theta = 2\pi/3$ 代入 Rodrigues 公式可得

$$R_{[111]}(2\pi/3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$(x,y,z) \longmapsto (z,x,y),$$

它正好把立方体的三个坐标轴循环置换。这说明几何上“绕体对角线转 120°”与代数上“三个坐标方向的循环置换”是同一个群元的两种表述。

纯转动的几何结构清楚以后，还要把几个最常用的不保手性操作放回同一套语言中。

根据 命题 6.3，所有 $\det = -1$ 的正交操作都可以写成 $\mathcal{I}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$。其中几个特殊角度对应实验文献里最熟悉的对称元素。

当 $\theta = 0$ 时，得到纯反演 $\mathcal{I}$。当 $\theta = \pi$ 时，$\mathcal{I}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\pi)$ 等价于关于垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的平面反射，通常记作 σ_h。一般的 $\mathcal{I}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$ 称为**转动反演**。在化学文献和 Schoenflies 命名中还经常使用**转动反射** S_n：先绕轴转动 $2\pi/n$，再关于垂直于该轴的平面反射。转动反演与转动反射只是同一类不保手性操作的不同参数化，并不是两种独立的基本结构。

转动反射 S_n 的几何构造（先转后反射）如图 图 6.2 所示。

到这里，点群的母体已经清楚：所有群元都来自 $O(3)$，纯转动来自 $SO(3)$，不保手性的操作则来自 $\mathcal{I}SO(3)$。接下来真正困难的问题不再是“操作有哪些”，而是“有限性要求允许哪些组合”。这正是第一类点群分类要解决的问题。

这里补充一组最常用的 Schoenflies 符号读法。C_n 中的字母 C 表示 cyclic，说明只有一条主 n 重轴及其幂；D_n 中的 D 来自 dihedral，除了主 C_n 轴，还含有 n 条与主轴垂直的二重轴。下标 h 表示存在与主轴垂直的水平镜面，v 表示存在包含主轴的竖直镜面，d 表示存在对角对角镜面。T, O, I 分别与正四面体、正八面体/立方体、正二十面体/十二面体的纯转动群相关。

这些字母不是用来替代几何理解的。看到 C_{4v} 时，应该先把它读成：“有一条四重主轴，并有竖直镜面”；看到 D_{3h} 时，应读成：“有一条三重主轴、三条水平二重轴，并有水平镜面”。只有能把符号翻译回几何操作，后面的乘法和特征标表才有意义。

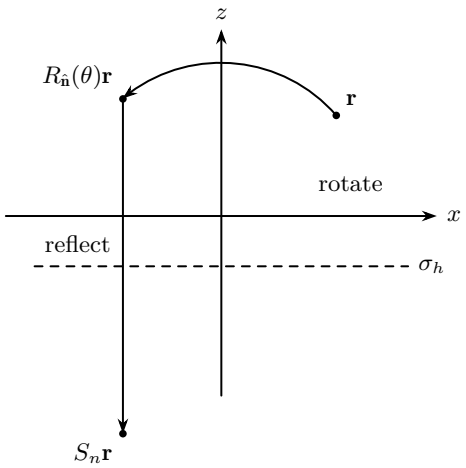


图 6.2: 转动反射 S_n 的几何意义：先绕主轴转动，再关于垂直于主轴的镜面反射。

6.2 有限旋转群

第一类点群是 $SO(3)$ 的有限子群，只含纯转动。直接凭空间想象枚举所有可能的多面体很容易漏掉情况；更可靠的方法是把第 一 章的群作用与轨道–稳定子定理应用到单位球面上，用极点与稳定子的语言把几何分类问题转化为一个严格的计数方程。

要分类所有有限旋转群，直接把可能的转轴一个个猜出来会非常困难。更有效的方法是只统计“具有非平凡稳定子的球面点”。如果某个非单位转动固定一条轴，那么单位球面上这条轴的两个端点会被固定；我们把这些特殊点称为极点。群会把极点变到极点，因此全部极点自动分成若干轨道。

这里会同时用到两个计数方式。第一种按群元数：一个 n 重轴上除单位元外有 $n-1$ 个非平凡转动，而每个转动对应一条轴的两个端点。第二种按极点轨道数：若某极点的稳定子阶为 n_i，轨道–稳定子定理告诉我们这一轨道有 $|G|/n_i$ 个点。把同一批“极点–非单位稳定操作”分别按这两种方式计数，就会得到限制所有有限旋转群的核心方程。这个证明本质上就是一个双重计数，不需要预先知道正多面体。设 $G \leqslant SO(3)$ 为有限群，阶为 $N = |G|$。每个非恒等转动都有唯一旋转轴，该轴与单位球面 S^2 交于一对对跖点；这两个点称为该转动的**极点**。取所有非恒等群元的极点并集，得到有限集合 $P \subset S^2$，群 G 自然作用在 P 上。

对极点 $p \in P$，其稳定子

$$G_p = \{g \in G \mid gp = p\}$$

恰好由绕轴 $\mathbb{R}p$ 的全部群内转动组成，因此是循环群。记

$$n_p = |G_p| \geq 2.$$

在同一轨道上的极点稳定子共轭，故阶数相同。假设 P 被分成 r 个轨道，选择代表元 p_i，并记

$$n_i = |G_{p_i}|.$$

轨道–稳定子定理给出

$$|G \cdot p_i| = \frac{N}{n_i}.$$

现在做一次双重计数。考虑所有二元组

$$(g, p), \qquad g \neq e, \quad gp = p.$$

从群元一侧计数：每个非恒等三维转动恰好固定两个极点，因此总数是

$$2(N-1).$$

从极点轨道一侧计数：第 i 个轨道有 N/n_i 个点，每个点被稳定子中的 n_i-1 个非恒等元素固定，因此总数为

$$\sum_{i=1}^{r}\frac{N}{n_i}(n_i-1).$$

令两种计数相等，得到有限旋转群分类的核心方程。

定理 6.6 (有限旋转群的基本方程) 设 $G\leqslant SO(3)$ 为非平凡有限群，$|G|=N$。若所有非恒等旋转轴的极点在 S^2 上分成 r 个 G-轨道，代表点稳定子阶数为 $n_1,\dots,n_r$，则

$$2(N-1)=N\sum_{i=1}^{r}\left(1-\frac{1}{n_i}\right),$$

等价地，

$$\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{n_i}=r-2+\frac{2}{N}.$$

并且必有 $r=2$ 或 $r=3$。

证明. 前两式已经由上述双重计数得到。现在证明 r 的可能值。因为 $n_i\geq 2$，故

$$\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{n_i}\leq\frac{r}{2}.$$

与 式 (6.6) 合并，得到

$$r-2+\frac{2}{N}\leq\frac{r}{2},$$

从而 $r<4$。另一方面 $r=1$ 不可能，因为 式 (6.6) 的右边为 $-1+2/N\leq 0$，左边严格为正。故只能有 $r=2$ 或 3。 □

定理 6.6 的证明到此已经完成：上面的双重计数给出 式 (6.6)，两边除以 N 即得 式 (6.6)。值得再强调一次：整个推导只统计了“极点–非单位稳定操作”这一批配对，没有用任何正多面体知识，因而它真正限制了所有有限旋转群。

这个方程的威力在于，它把一个三维几何分类问题压缩成几个正整数的丢番图方程。接下来的分类不再依赖“想到哪些多面体”，而是从方程的全部整数解出发，再把每个解解释成几何对象。

若 $r=2$，则

$$\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}=\frac{2}{N}.$$

由于每个 $n_i\leq N$，左边至少是 $2/N$，要取等号只能有

$$n_1=n_2=N.$$

两个轨道各只有一个极点，它们是一条共同 N 重轴的两个方向。于是得到循环群 C_N。

若 $r=3$，把 $n_1\leq n_2\leq n_3$ 排序，则

$$\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}+\frac{1}{n_3}=1+\frac{2}{N}>1.$$

因此 $n_1=2$。若 $n_2=2$，则

$$\frac{1}{n_3}=\frac{2}{N},\qquad N=2n_3.$$

这给出签名 $(2,2,n_3)$ 和群阶 $2n_3$；轴系是否必为二面体型，还要在下面的几何证明中确定。

例 6.7 (D_n 为什么有 n 条水平二重轴) 取主轴为 z 轴，r 绕它转 $2\pi/n$，s 绕 x 轴转 π。求 sr^k（$k=0,\dots,n-1$）的转轴，并解释奇偶 n 的轴轨道差别。

解。 在 xy 平面上，s 的矩阵为 $\mathrm{diag}(1,-1)$，所以 sr^k 的平面矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta = \frac{2\pi k}{n}.$$

向量 $(\cos(\theta/2), -\sin(\theta/2), 0)$ 是其本征值 1 的方向；垂直于它的平面方向及 z 方向均取本征值 -1，故它是绕这条轴的半周转动。轴的方位角为 $-k\pi/n$（按模 π 识别方向），这 n 个值互不相同。

共轭 $r(sr^k)r^{-1} = sr^{k-2}$ 将轴标签改变 2。n 为奇数时，模 n 的步长 2 走遍全部标签，只有一个轨道；n 为偶数时，偶、奇标签分别形成一个轨道，各含 $n/2$ 条轴。所以偶数 n 时，单靠 r 搬运一条无向轴只能得到一半水平轴，不能将同一轴的两个方向误数成两条不同轴。

除 D_2 的三条二重轴地位相同外，轴向群保留一条主轴。剩下的整数解对应怎样的多轴结构，不能只靠群阶判断。

剩下的情况是 $r=3$ 且 $n_2 \geq 3$。因为 $n_1 = 2$，有

$$\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{N} > \frac{1}{2}.$$

于是 n_2 只能是 3。再由

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{n_3} > \frac{1}{2}$$

可知 $n_3 < 6$，所以只剩 $n_3 = 3,4,5$。代回基本方程得到

$$(2,3,3;N=12), \qquad (2,3,4;N=24), \qquad (2,3,5;N=60).$$

这些签名将分别确定正四面体、正八面体和正二十面体的顶点轨道。证明这一点以后，才能排除同签名但轴系不同的嵌入。

定理 6.8 (有限子群 $SO(3)$ 的分类) 任意非平凡有限旋转群 $G \leqslant SO(3)$ 在 $SO(3)$ 内共轭于以下五族之一：

$$C_n, \qquad D_n, \qquad T, \qquad O, \qquad I.$$

其中

$$|C_n| = n, \quad |D_n| = 2n, \quad |T| = 12, \quad |O| = 24, \quad |I| = 60.$$

对应的极点稳定子阶数组分别是

$$(n,n), \qquad (2,2,n), \qquad (2,3,3), \qquad (2,3,4), \qquad (2,3,5).$$

证明. 基本方程只给出稳定子阶数和群阶。还须从这些数据恢复轴系，并证明恢复后的群是整个多面体旋转群。

先处理保留一条无向直线 $\mathbb{R}p$ 的有限旋转群。将 p 转到 z 轴以后，固定 p 的子群 K 是绕 z 轴的有限转动群，因而由最小正转角生成，为 C_n。若所有群元都固定 p，群就是 C_n；否则 K 的指数为 2。任意 $s \notin K$ 将 p 送到 $-p$。它在垂直平面上的限制行列式为 -1，所以是平面反射；在三维空间里，s 是绕某条水平轴的半周转动。再绕 z 轴换坐标可将该轴取为 x 轴，于是

$$G = \langle r, s\rangle, \qquad r = R_z(2\pi/n), \quad s = R_x(\pi), \quad srs^{-1} = r^{-1}.$$

这就是 D_n 的标准嵌入。$n=1$ 时仍是一个二阶循环群。

$r=2$ 时，两个极点轨道均为单点，所有群元固定同一有向轴，故群为 C_N。对 $(2,2,n)$ 且 $n>2$，阶为 n 的稳定子极点轨道只有两个点。对跖映射与 G 作用交换，又保持稳定子阶数，所以这两点互为对跖；群保留其轴，且阶为 $2n$，故为上述 D_n。$n=2$ 时，群阶为 4，三个非单位元全是半周转动。任取两个不同轴 u,v，其半周矩阵为 $2uu^{\mathsf{T}}-I_3$ 与 $2vv^{\mathsf{T}}-I_3$。它们的乘积也为半周转动，故迹为 -1；直接计算迹为 $4(u\cdot v)^2-1$，得到 $u\cdot v=0$。三轴因此两两垂直，群共轭于 D_2。

三个剩余签名均不属于保留直线的情形：已构造的 C_n, D_n 的签名分别为 (n,n)、$(2,2,n)$。对这三个群的任意极点轨道 V，重心 $\sum_{v\in V} v$ 在群作用下固定；若非零便给出不变直线，因此重心为零。二阶矩

$$M_V=\sum_{v\in V} vv^{\mathsf{T}}$$

也与每个群元交换。若实对称矩阵 M_V 不为标量矩阵，它的本征空间中必有一个一维空间，或者一个二维空间及其一维正交补，从而又给出不变直线。因此由迹 $\operatorname{Tr} M_V=|V|$ 确定

$$\sum_{v\in V} v=0,\qquad M_V=\frac{|V|}{3}I_3.$$

这两个关系把轨道的相对位置也约束住了。

对 $(2,3,3)$，取一个阶为 3 的稳定子轨道 V，有 $|V|=12/3=4$。固定 $p\in V$ 的三阶转动必须循环置换其余三点：轴上至多还有 $-p$ 一个固定点，若它在 V 中，余下两点便无法组成长度 3 的轨道。故 p 与其余三点的内积相同，记作 a。重心关系给出 $0=p\cdot\sum V=1+3a$，所以 $a=-1/3$。每个顶点都满足此式，四点的 Gram 矩阵因此唯一，为正四面体的单位顶点 Gram 矩阵。

对 $(2,3,4)$，取唯一的阶为 4 的稳定子轨道，$|V|=24/4=6$。唯一性使 $V=-V$。把 $p,-p$ 取为南北极，其余四点被稳定子循环置换，形成同一纬度上的正方形。重心关系给出该纬度为零，故四点在赤道上；V 正是正八面体的六个顶点。

对 $(2,3,5)$，唯一的阶为 5 的稳定子轨道有 $|V|=60/5=12$，同样满足 $V=-V$。把一对顶点取为南北极。其余十点在五阶稳定子下分成两个正五边形；对跖映射将它们交换，因为一个含五点的轨道不可能自身对跖。两组纬度因而为 $a,-a$。由 式 (6.2) 的 zz 分量得到

$$2+10a^2=12/3,\qquad |a|=1/\sqrt{5}.$$

绕 z 轴固定上层五边形的方位后，十二点唯一写成

$$V=\{\pm(0,0,1)\}\cup\{\pm v_k : 0\le k<5\},\quad v_k=\left(\frac{2}{\sqrt5}\cos\frac{2\pi k}{5},\frac{2}{\sqrt5}\sin\frac{2\pi k}{5},\frac{1}{\sqrt5}\right).$$

下层五边形比上层转过 $\pi/5$（方位按模 $2\pi/5$ 识别）。将 $\cos(2\pi/5)=(\sqrt5-1)/4$ 代入可检查：不同且非对跖的顶点内积只有 $\pm1/\sqrt5$；每点有五个内积为 $1/\sqrt5$ 的邻点。相邻三点围成二十个全等的等边三角形，构成正二十面体。

以上分别将 G 的一个轨道转成标准顶点集。保持四面体顶点的正交变换至多有 $4!=24$ 个，其中偶置换保持取向，故旋转群阶为 12；保持八面体顶点的变换是带符号的坐标置换，行列式为 $+1$ 的有 24 个。保持二十面体顶点的转动由一个顶点的像及其五个邻点中一个点的像唯一确定，至多有 $12\cdot5=60$ 个。由于相应 G 已分别有 $12,24,60$ 个元素，包含关系必为等号。

二十面体型也能直接从坐标构造，因而这个签名确实可实现。令 $p=(0,0,1)$，$r=R_z(2\pi/5)$，并令 $s=2aa^{\mathsf{T}}-I_3$ 为绕

$$a=\frac{p+v_0}{\sqrt{2+2/\sqrt5}}$$

的半周转动。代入 式 (6.2) 可得

$$s : p \leftrightarrow v_0, \quad v_1 \leftrightarrow v_4, \quad v_2 \leftrightarrow -v_2, \quad v_3 \leftrightarrow -v_3,$$

负顶点的像由线性性确定。r 循环置换五个 v_k，s 将南北极、两层五边形连入同一轨道，所以 $\langle r, s\rangle$ 在十二顶点上传递。固定 p 的转动至多有五个，而 r 已给出五个，轨道–稳定子定理便给出群阶 $12 \cdot 5 = 60$。四面体的偶置换和八面体的取向保持带符号置换同样给出另两个签名。

顶点 Gram 矩阵相同意味着两组跨越 $\mathbb{R}^3$ 的顶点集由某个 $Q \in O(3)$ 联系。若 $\det Q = -1$，用 $-Q \in SO(3)$ 代替；因为 $-I_3$ 与所有转动交换，$QGQ^{-1} = (-Q)G(-Q)^{-1}$。所以得到的是 $SO(3)$ 内的共轭唯一性。轴向群与三个正多面体又确实实现了所有列出的签名，分类至此闭合。 □

第一类点群的分类树如图 图 6.3 所示。

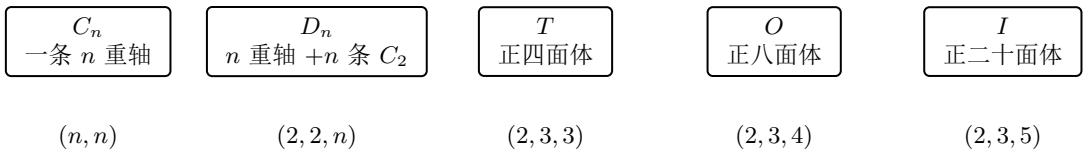


图 6.3: 有限旋转群的五种可能。基本方程限制整数签名，极点轨道的几何证明进一步确定其在 $SO(3)$ 内的共轭类。

这个分类还有一个后面表示论非常有用的副产品：每种群的共轭类都可以通过“转角相同且转轴能否被群元联系起来”判断。比如 O 中绕四重轴转 π 与绕二重轴转 π 虽然转角相同，但两类轴在群作用下不是同一轨道，因此它们属于不同共轭类。这一点会直接反映在 O 与 O_h 的特征标表中。

特征标表还要知道每类轴各有多少条。对稳定子阶为 n_i 的极点轨道，极点数为 N/n_i；若一条无向轴的两个极点属于同一轨道，轴数就是极点数的一半。O 与 I 的同类轴均满足这一条件。T 的三重轴则不同：顶点方向与对面中心方向属于两个大小均为 4 的轨道，两个轨道配对得到四条轴。将轴数与群阶并排写出，得到下表。

表 6.1: 三个正多面体旋转群的轴结构

群	阶 N	二重轴	三重轴	更高阶轴
T	12	3	4	–
O	24	6	4	3 条四重轴
I	60	15	10	6 条五重轴

以 O 为例，$(2, 3, 4)$ 三类极点轨道大小分别为

$$\frac{24}{2} = 12, \qquad \frac{24}{3} = 8, \qquad \frac{24}{4} = 6.$$

因此分别对应 6 条二重轴、4 条三重轴和 3 条四重轴。这个计数比对着立方体逐条找轴更可靠，而且立刻解释了为什么立方体与正八面体拥有同一个旋转群：两者互为对偶，多面体顶点与面中心互换，但同一组空间转轴并没有改变。

对 T 也类似。四条三重轴穿过正四面体的四个顶点与对面中心，三条二重轴穿过三对相对棱的中点。对 I，六条五重轴、十条三重轴和十五条二重轴分别对应正二十面体的顶点、面中心和棱中点方向。以后看到 $T/O/I$ 的类结构时，应该先在脑中恢复这些轴轨道，而不是把类大小当成无来源的数字。

分类得到群以后，下一步自然是理解其共轭类，因为第 六 章后半的特征标表正以共轭类为列。

式 (6.1) 告诉我们，共轭操作会把转轴按群元素搬运。因此在一个有限旋转群里，同一类的转动必须具有相同转角，而且它们的转轴属于同一个 G-轨道。反过来，如果两条轴能被群元联系起来，相同转角的转动就互相共轭。

这条原则可以快速分析 D_n。绕主轴的 C_n^k 与 C_n^{-k} 通过任意一条横向 C_2 轴共轭，所以它们成对进入同一类。横向二重轴在 n 为奇数时全部属于一个轨道；在 n 为偶数时则分成两类相间的轴轨道。因此

$$\#\,\mathrm{Cl}(D_n)=\begin{cases}(n+3)/2, & n\ \text{odd},\\ n/2+3, & n\ \text{even}.\end{cases}$$

这恰好与后面 D_n 不可约表示个数一致。也就是说，“为什么偶数阶二面体群多出两个一维表示”在几何上已经可以从横向二重轴分裂成两个共轭类看出来。

6.3 第二类点群与 Schoenflies 符号

上一节只允许 $\det R=+1$ 的纯转动。真实分子和晶体还可能有镜面、反演或转动反射，这些操作的矩阵满足 $\det R=-1$，会改变空间取向的手性。一个含有这类操作的有限点群可以先取出其中全部纯转动，形成

$$G^{+}=G\cap SO(3).$$

因为行列式满足 $\det(RS)=\det R\det S$，映射 $\det: G\to\{+1,-1\}$ 是群同态；只要群里确实存在一个 $\det=-1$ 的元素，它的核 G^{+} 就是指数为 2 的正规子群。于是第二类点群并不是完全从头分类，而是在第一类旋转群上加入一个反转取向的陪集。这一步把看似繁杂的 Schoenflies 列表与第 二 章 的正规子群、陪集直接连了起来。

第一类点群已经完全分类。现在加入 $\det=-1$ 的操作。最自然的组织方式不是重新从零枚举，而是利用行列式同态。设 $G\leqslant O(3)$ 为有限点群，并定义

$$K=G\cap SO(3).$$

若 G 只含纯转动，则 $G=K$，已经属于上一节。若存在不保手性的元素，则 K 是 G 的指数二正规子群，$|G|=2|K|$。这就把第二类点群的问题变成：*如何在一个有限旋转群 K 上添加一个不保手性的陪集？*

命题 6.9 (点群的纯转动部分) 设 $G\leqslant O(3)$ 为有限点群，$K=G\cap SO(3)$。则 $K\trianglelefteq G$。若 $G\neq K$，则

$$G=K\sqcup qK,\qquad \det q=-1,$$

且 $G/K\simeq C_2$。

证明. 把行列式同态限制到 G：

$$\det|_G: G\to\{\pm1\}.$$

其核正是 K。若 G 中有 $\det=-1$ 的元素，则该同态满射。由第一同构定理，$G/K\simeq C_2$，于是 K 的指数为 2，并且任取 $q\notin K$ 都有 $G=K\sqcup qK$。 □

若空间反演 $\mathcal{I}\in G$，情况最简单。因为 $\mathcal{I}$ 与所有正交变换交换，得到

$$G=K\times C_i,\qquad C_i=\{E,\mathcal{I}\}.$$

这种直积分解只适用于确实含反演中心的点群。例如 C_{2h},C_{4h},C_{6h}、D_{2h},D_{4h},D_{6h} 以及 T_h,O_h,I_h 都属于这一情形；但 C_{3h}、D_{3h} 等虽然带水平镜面，却不含反演，不能写成 $K\times C_i$。若 $\mathcal{I}\notin G$，不保手性的陪集仍然存在，但不能把 $\mathcal{I}$ 单独抽出来；这时会出现镜面、转动反射以及 T_d,D_{nd} 等结构。

有了中心对称群的直积分解，现在按 Schoenflies 符号系统梳理轴向点群 C、D 与 S 三个系列。

Schoenflies 符号最容易从“主轴 + 附加对称元素”来理解。先选最高阶旋转轴为主轴，约定其方向为竖直方向。然后再看是否存在水平镜面 σ_h、包含主轴的竖直镜面 σ_v、或者平分相邻水平二重轴夹角的对角镜面 σ_d。

定义 6.10 (常见轴向 Schoenflies 点群) 以下记号按其生成对称元素定义：

$$
\begin{aligned}
C_n &: \text{仅含一条 } n \text{ 重主轴;}\\
C_{nv} &: C_n \text{ 加入包含主轴的竖直镜面;}\\
C_{nh} &: C_n \text{ 加入垂直主轴的水平镜面;}\\
D_n &: C_n \text{ 加入 } n \text{ 条垂直主轴的二重轴;}\\
D_{nh} &: D_n \text{ 再加入水平镜面;}\\
D_{nd} &: D_n \text{ 再加入 } n \text{ 个对角镜面;}\\
S_{2n} &: \text{由一个 } 2n \text{ 重转动反射生成的循环型点群.}
\end{aligned}
$$

低阶特殊情形包括 C_1、C_s 与 C_i。

这里 v, h, d 不是额外的群论操作名称，而是镜面相对主轴的几何位置。尤其 σ_d 仍然是竖直镜面，只是它还平分两条相邻水平 C_2 轴的夹角。很多初学者第一次看 D_{nd} 时会误以为 d 表示另一种反射；实际上它只是在几何上进一步限定了镜面的位置。

σ_h、σ_v 与 σ_d 镜面的取向如图 图 6.4 所示。

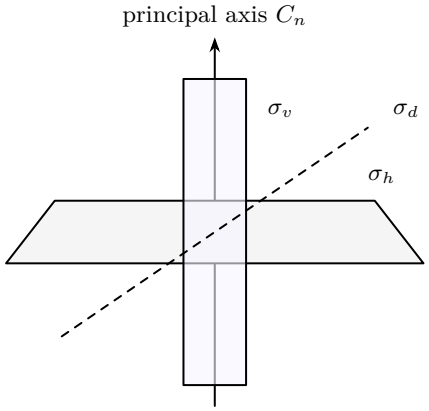


图 6.4: Schoenflies 记号中的三类镜面。σ_v 与 σ_d 都包含主轴，区别在于 σ_d 平分相邻横向二重轴的夹角。

轴向点群只含一条主轴。立方和正四面体对称性引入多条等价高阶轴，产生多面体点群。

对正多面体的纯转动群 T, O, I，加入不保手性的操作后得到的常用群是

$$T_d, \quad T_h, \quad O_h, \quad I_h.$$

其中 T_d 是正四面体的完整点群，阶为 24；$T_h = T \times C_i$；$O_h = O \times C_i$，阶为 48；$I_h = I \times C_i$，阶为 120。这些群的名字并不是新的“第六类、第七类”有限旋转群，而是上一节五种纯转动群在 $O(3)$ 中加入不保手性陪集后的扩展。

把这些家族组织起来，比逐项死记具体元素更重要。图 6.5 给出一个适合实际识别的逻辑树：先找最高阶轴，再看是否有与之垂直的 C_2 轴，最后检查镜面、反演或转动反射。

后面做分子或晶体对称性识别时，最重要的技巧就是把一个复杂形状的几何细节暂时忘掉，只问几件稳定的问题：最高阶轴是什么？是否有一圈垂直的二重轴？是否有水平镜面、竖直镜面、反演中心或转动反射轴？一旦这些问题回答清楚，Schoenflies 符号往往已经唯一确定。

把这些家族真正用于分子或团簇时，最有效的做法不是背表，而是按一个稳定的判定次序逐步排除。

面对一个新的分子或团簇，推荐按下面的顺序判断，而不是在全部符号中凭印象匹配。

先问是否存在多条彼此等价的高阶轴。如果有正四面体、立方/八面体或二十面体型的多轴结构，应优先考虑 T、O、I 家族；它们不是“有一条主轴”的轴向群。若没有，再寻找唯一最高阶主轴 C_n。随后检查是否存在与主轴垂直的 n 条 C_2 轴：存在则进入 D_n 家族，不存在则进入 C_n 家族。最后检查 σ_h、σ_v、σ_d、反演中心或转动反射。

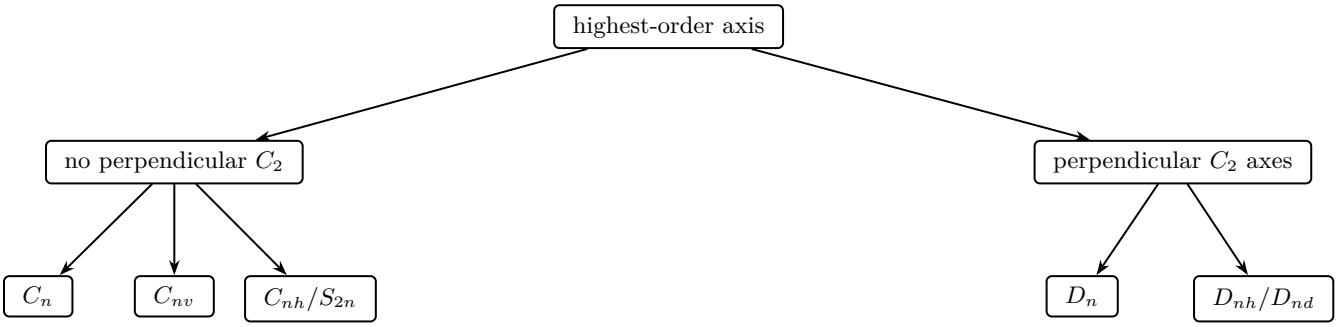


图 6.5: 轴向点群的识别逻辑。真正的判断顺序是“主轴结构 → 横向二重轴 → 镜面/反演/转动反射”，而不是背诵符号表。

这个流程的好处是，每一步都对应一个群结构分叉。以甲烷 $\mathrm{CH_4}$ 为例，它有四条三重轴和三条二重轴，没有唯一主轴，因此一开始就应进入多面体群；完整对称群为 T_d。六氟化硫 $\mathrm{SF_6}$ 具有三条四重轴、四条三重轴、六条二重轴并有反演中心，因此为 O_h。足球形 $\mathrm{C_{60}}$ 的理想结构具有二十面体型五重、三重、二重轴以及反演，属于 I_h。

反过来，若一个分子只有一条 C_3 主轴和三个竖直镜面，没有横向 C_2，它一定落在 C_{3v}，而不是 D_3；若再出现三条横向 C_2，则至少升级为 D_3 家族。这个判定方法将在第 七 章读光谱特征标表时反复使用，因为只有先确定完整点群，后续的不可约表示标签才有意义。

从分子点群走到晶体时，还要增加一个最基本对象：Bravais 晶格。选三条线性无关的原始基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$，所有晶格点写成

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z}.$$

格矢写作粗体 $\mathbf{R}$，空间变换矩阵写作斜体 R。晶体结构还可以在每个格点附上一个基元；Bravais 晶格只记录平移周期本身。

6.4 空间群与晶体对称性

点群只问哪些操作把一个有限物体留在原处。晶体还允许把整个结构平移一个晶格矢量，因此对称群变成无限离散群，并可能出现螺旋轴和滑移面这类点操作与分数平移的组合。本节处理空间对称的几何与表示论骨架：晶体制约定理、32 个晶体点群及其特征标表、Seitz 记号、系统消光与 Neumann 原理；平移子群的一维表示（Bloch 相位）、波矢星与小群等量子力学内容则统一放到第 七 章（第 6.4.3 节 起）处理。

6.4.1 晶体点群与空间群

普通分子只要求在有限范围内保持几何形状，晶体则多出一个全局条件：结构在三个独立方向上周期重复。这个平移周期性会反过来限制允许的旋转。最著名的结果就是晶体制约定理：周期晶格不允许五重旋转，也不允许一般的七重、八重旋转。下面直接由晶格基底下的整数矩阵与旋转迹推出只允许 $1, 2, 3, 4, 6$ 重旋转轴。

定义 6.11 (Bravais 晶格) 取三个线性无关的基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$。集合

$$\mathcal{L} = \{ n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3 \mid n_i \in \mathbb{Z} \}$$

称为三维 Bravais 晶格。若点群操作 R 满足 $R\mathcal{L} = \mathcal{L}$，则称 R 为晶格的点对称操作。

如果 R 保持晶格，则每个基矢的像仍是晶格矢量，因此存在整数矩阵 $M(R) \in \mathrm{GL}(3, \mathbb{Z})$，使

$$R\mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^{3} M_{ij}(R)\,\mathbf{a}_i .$$

这个矩阵其实就是同一个线性变换在晶格基底下的表示。它与正交基下的旋转矩阵相似，因此具有相同的迹。

定理 6.12 (晶体制约定理) 若周期晶格允许有限阶纯转动 R，设其转角为 $\theta = 2\pi/n$，则

$$n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}.$$

因此三维周期晶体不允许五重或一般 $n \geq 7$ 的有限旋转轴。

证明（晶体制约定理）. 上面已经说明保持晶格的转动在晶格基底下由整数矩阵 $M \in \mathrm{GL}(3, \mathbb{Z})$ 表示，故 $\operatorname{tr} M \in \mathbb{Z}$；而 M 与正交基底下的 R 相似，迹相同。三维转动的本征值为 $1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，故

$$\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta \in \mathbb{Z}.$$

又因 $-1 \leq \cos\theta \leq 1$，只能有

$$\cos\theta \in \left\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

对有限阶转动取 $0 \leq \theta \leq \pi$，相应转角为 $\pi, 2\pi/3, \pi/2, \pi/3, 0$，也就是 $n = 2, 3, 4, 6, 1$。推论：五重轴（$\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5}-1)/4 \notin$ 上表）及一切 $n \geq 7$ 的旋转轴在周期晶体中禁戒。 □

命题 6.13 任意 $R \in SO(3)$ 的特征值必可写为 $1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$。

证明. 由 定理 6.4，1 是一个特征值。正交矩阵的复特征值模长为 1，且实矩阵的非实特征值成共轭对出现。又因为行列式为 1，其余两个特征值乘积为 1，故必为 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$。 □

证明的关键是周期性带来的整数迹，而不是正五边形不能铺满平面的图形直觉。准晶可以具有五重或十重对称，正是因为它没有定理所要求的三维周期平移群；分子也没有这一限制，所以 I_h 可用于描述富勒烯等有限结构。

晶体制约定理排除了五重轴等非晶体学旋转。把允许的旋转阶数 $1, 2, 3, 4, 6$ 系统地组合，就得到 32 个晶体点群和 7 个晶系。

“分子点群”允许任意有限阶转轴，但晶体不同。晶体包含平移周期性，一个点群操作不仅要保持局域几何，还必须把整套晶格点重新映回晶格点。这个额外要求会排除五重轴等许多几何上完全合法的旋转。所谓“32 个晶体点群”，就是所有与三维晶格兼容的有限点群，而不是人为选出的 32 个常用例子。

例 6.14 为什么五重旋转可以出现在孤立分子或准晶结构中，却不能成为普通三维周期晶格的点群操作？

解。 点群本身只要求是 $O(3)$ 的有限子群，因此 I 群中的五重轴完全允许。周期晶格还要求旋转在晶格基底下由整数矩阵表示，故其迹必须为整数。五重转动的迹为

$$1 + 2\cos\frac{2\pi}{5},$$

不是整数，违反 定理 6.12，所以普通周期晶格不能有五重轴。

七个晶系则是进一步按最高阶旋转轴和整体轴系结构来组织这 32 个群。初学时不要把“晶系”“点群”“Bravais 晶格”当成同义词：点群只描述保持某一点不动的转动/反射部分；Bravais 晶格描述纯平移周期；晶系则是根据点群对晶格度量的约束形成的分类。把 定理 6.12 应用于上一节的 Schoenflies 家族，就得到三维晶体允许的 32 个点群。它们进一步按照宏观轴系的共同特征归入 7 个晶系。与其把 32 个名字看成一张要背的表，不如把晶系理解成“晶胞度量约束 + 最高阶轴类型”的联合分类。

例如，四方晶系的核心不是“名字里出现 4”，而是存在唯一的四重主轴，同时基面两个方向等价而与主轴方向不等价；这正对应 $a = b \neq c$。立方晶系则有多条三重轴与四重/二重轴，使三个笛卡尔方向在宏观上完全等价，因此 $a = b = c$。这种几何理解在判断张量物性的独立分量时比死记点群名字更有用。

只知道允许的旋转阶数还不够；晶体点群还必须保持具体晶格的度量结构。把这一点写成矩阵方程后，七个晶系的来源会更清楚。

表 6.2: 七个晶系、常用晶胞约束与 32 个晶体点群

晶系	常用晶胞约束	Schoenflies 点群
三斜	$a \neq b \neq c$，角度一般	C_1, C_i
单斜	$a \neq b \neq c$，两角为 90°	C_2, C_s, C_{2h}
正交	$a \neq b \neq c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	D_2, C_{2v}, D_{2h}
四方	$a = b \neq c$，三角皆 90°	$C_4, S_4, C_{4h}, D_4, C_{4v}, D_{2d}, D_{4h}$
三方	菱方或六角设置	$C_3, S_6, D_3, C_{3v}, D_{3d}$
六方	$a = b \neq c$，$\gamma = 120^\circ$	$C_6, C_{3h}, C_{6h}, D_6, C_{6v}, D_{3h}, D_{6h}$
立方	$a = b = c$，三角皆 90°	T, T_h, O, T_d, O_h

晶胞参数 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ 可以统一编码进晶格基底的 Gram 矩阵

$$G_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j.$$

如果晶格点操作在这组基下由整数矩阵 M 表示，那么保持内积等价于

$$M^{\mathsf{T}} G M = G.$$

因此一个给定晶格的点群可以理解为满足 式 (6.4.1) 的有限整数矩阵群。这个表达把“晶胞长什么样”与“允许哪些点群操作”直接联系起来。

例如立方晶格有

$$G = a^2 I_3,$$

因此三个坐标方向完全等价，允许大量置换和符号翻转；四方晶格则有

$$G = \mathrm{diag}(a^2, a^2, c^2), \qquad a \neq c,$$

只有 x, y 两方向等价，z 方向被区分出来，因此最多保留唯一四重主轴。正交晶格的

$$G = \mathrm{diag}(a^2, b^2, c^2), \qquad a, b, c \text{ 互异},$$

则进一步把三方向全部区分，只留下相互垂直的二重轴结构。这样，七晶系的参数限制就不再只是表格，而是晶格度量张量稳定子的不同可能。

三方与六方晶系都可以用六角轴系描述晶胞，但其旋转对称性不同：六方晶系允许六重轴，三方晶系的最高主轴为三重轴。三方晶体既可用菱方原胞表示，也可嵌入六角常规晶胞，因此同一晶体会出现两种常见的晶胞设置。晶系由点群与晶格对称性确定，不由某一种晶胞画法决定。

点群分类完成以后，还要把平移骨架的可能性组织起来，这就引出十四种 Bravais 晶格。

点群描述“允许哪些旋转”，晶格描述“平移骨架怎样重复”。同一个晶系还可能有不同的中心化方式。将七个晶系与允许的中心化方式结合，得到十四种 Bravais 晶格。

表 6.3: 三维十四种 Bravais 晶格

晶系	Bravais 晶格类型
三斜	P
单斜	P, C
正交	P, C, I, F
四方	P, I
三方	R
六方	P
立方	P, I, F

这里 P、I、F、C、R 分别表示原始、体心、面心、底心和菱方中心化。点群与 Bravais 晶格并不是任意配对；它们必须共享同一晶系的度量结构。空间群正是进一步把“点操作”和“平移”组合起来的完整群。

十四种 Bravais 晶格来自两个条件：中心化点集必须在晶体点群下保持不变，而由幺模整数基变换联系的晶胞描述同一晶格。因此某些看似新的中心化会在换基后退化为表中的类型；例如单斜的体心描述可换成底心描述，四方的面心描述可换成体心描述。这个等价关系解释了为何“七晶系乘若干中心化”的朴素计数会重复。

惯用晶胞优先显露对称性，不一定是最小原胞。能带和态密度计算则必须用原胞体积 Ω；相应的倒格原胞体积为 $(2\pi)^3/\Omega$。在实空间取 Wigner–Seitz 原胞，在倒空间便得到第一 Brillouin 区。

有了平移晶格的分类，下一步自然转向其对偶结构——倒格子。它把晶面、衍射条件与 Bloch 波矢统一到同一套语言中。

晶面在三个晶格方向上的截距倒数化成互素整数 (h,k,l)，便得到 Miller 指数；平行于某个基矢的晶面在该方向的指数为零。定义倒格基矢满足 $\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{b}_j=2\pi\delta_{ij}$ 后，每个晶面族对应

$$\mathbf{G}_{hkl}=h\mathbf{b}_1+k\mathbf{b}_2+l\mathbf{b}_3,$$

命题 6.15 (晶面法向与面间距) 设非零 Miller 指数 (h,k,l) 互素，$\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{b}_j=2\pi\delta_{ij}$。则 $\mathbf{G}_{hkl}$ 垂直于晶面，且相邻晶面间距为

$$d_{hkl}=\frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{hkl}|}.$$

证明. 第 n 张平行晶面上的点 $\mathbf{r}=x_1\mathbf{a}_1+x_2\mathbf{a}_2+x_3\mathbf{a}_3$ 满足

$$hx_1+kx_2+lx_3=n,\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

任取同一晶面内两点之差 $\Delta\mathbf{r}$，上式给出 $\mathbf{G}_{hkl}\cdot\Delta\mathbf{r}=0$，故 $\mathbf{G}_{hkl}$ 是法向。相邻两面的位移 $\Delta\mathbf{r}$ 满足 $\mathbf{G}_{hkl}\cdot\Delta\mathbf{r}=2\pi$；沿单位法向取最短位移便有

$$d_{hkl}|\mathbf{G}_{hkl}|=2\pi.$$

□

弹性散射保持晶格平移的特征标，因而要求 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}}=1$ 对所有 $\mathbf{R}\in\mathcal{L}$ 成立，即 Laue 条件 $\mathbf{k}'-\mathbf{k}\in\mathcal{L}^*$。衍射峰落在倒格点上，不是额外的经验规则，而是平移群特征标的正交性。

晶格的 Fourier 变换是倒格子上的 Dirac 梳：

$$\hat{\Lambda}(\mathbf{k})=\sum_{\mathbf{R}\in\Lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}=\frac{(2\pi)^3}{\Omega}\sum_{\mathbf{G}\in\Lambda^*}\delta(\mathbf{k}-\mathbf{G}).$$

这一 Poisson 求和公式把实空间周期性转化为倒空间离散性，是衍射物理的数学基础。结构因子是电子密度的 Fourier 系数，

$$F(\mathbf{G})=\int\rho(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}^3r,$$

因此衍射实验测量的是 ρ 的 Fourier 变换在倒格点上的值。

设 $A=[\mathbf{a}_1|\mathbf{a}_2|\mathbf{a}_3]$ 与 $B=[\mathbf{b}_1|\mathbf{b}_2|\mathbf{b}_3]$。由 $A^{\mathsf{T}}B=2\pi I_3$ 取行列式，立刻得到实、倒格原胞体积的关系

$$\Omega\,\Omega^*=(2\pi)^3.$$

Born–von Karman 边界条件下，N 个原胞给出 N 个允许波矢，每个波矢在 Brillouin 区占体积 Ω^*/N，所以

$$\frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k}}\to\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{\mathrm{BZ}}\mathrm{d}^3k,$$

这也是能带积分中测度因子的来源。Bloch 波矢只需取第一 Brillouin 区，因为 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ 给出同一平移特征标。

倒格子揭示了晶体的平移对称性，而点群对称性同样对宏观物理性质施加约束。晶体点群不仅约束能级结构，还直接限制物理性质张量的独立分量个数——这是群论在材料科学中最实用的结论之一。

定理 6.16 (张量不变性原理) 设晶体点群为 P。物理性质张量 $T_{i_1\cdots i_n}$（n 阶）在 P 的所有操作 R 下不变：

$$T_{i_1\cdots i_n} = \sum_{j_1,\ldots,j_n} R_{i_1 j_1}\cdots R_{i_n j_n}\, T_{j_1\cdots j_n}, \qquad \forall R \in P.$$

此方程组确定 T 的独立分量个数。

二阶对称张量（如介电张量 ϵ_{ij}、电导率 σ_{ij}）在转动 R 下变换为 $\epsilon' = R\epsilon R^{\mathsf{T}}$。不变性要求 $R\epsilon = \epsilon R$，即 ϵ 与所有点群操作对易。等价地，ϵ 属于算符表示空间中的全对称表示 A_1 分量。独立分量数等于

$$N_{A_1} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_{\mathrm{Sym}^2}(g),$$

其中 $\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g)$ 是二阶对称张量表示的特征标。对三维矢量表示 $R(g)$，$\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g) = \frac{1}{2}[(\mathrm{tr}\, R)^2 + \mathrm{tr}(R^2)]$。

对称性越高，不变张量空间通常越小。二阶对称张量在三斜、单斜、正交、四方/三方/六方和立方晶系中分别有 $6, 4, 3, 2, 1$ 个独立分量。因而单轴晶体有 $\epsilon = \mathrm{diag}(\epsilon_\perp, \epsilon_\perp, \epsilon_\parallel)$，立方晶体则只能有 $\epsilon = \epsilon_0 I_3$。四阶弹性张量还受指标交换对称约束；立方晶体最终只留下 C_{11}, C_{12}, C_{44} 三个独立常数。

这些特例可统一为张量表示中的不动子空间问题。

设 $V = \mathbb{R}^3$ 是点群 P 的自然表示。n 阶张量属于 $V^{\otimes n}$，群元 R 的作用为

$$(R\cdot T)_{i_1\cdots i_n} = \sum_{j_1,\ldots,j_n} R_{i_1 j_1}\cdots R_{i_n j_n}\, T_{j_1\cdots j_n}$$

若张量具有指标交换对称性，应先把表示空间限制到相应的对称化子空间，再施加点群不变性。

定理 6.17 (张量独立分量的计数) 设 P 是晶体点群，T 是秩 n 张量，其对称性由表示 $\rho_T : P \to \mathrm{GL}(W)$ 描述（$W \subseteq V^{\otimes n}$ 是对称性约束后的子空间）。则 T 在 P 对称性下的独立分量数为

$$N = \frac{1}{|P|}\sum_{R\in P} \chi_T(R), \tag{6.1}$$

其中 χ_T 是 ρ_T 的特征标。等价地，N 是平凡表示 A_1 在 ρ_T 中的重数。

群平均算符

$$\Pi_P = \frac{1}{|P|}\sum_{R\in P} \rho_T(R)$$

满足 $\Pi_P^2 = \Pi_P$，像空间正是不变张量空间；取迹便得到 式 (6.1)。这段论证也说明，公式计算的是已有指标对称约束之后的独立分量，而不是未经约束的 3^n 个分量。

命题 6.18 (对称幂表示的特征标) 设 $R \in P$ 有本征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$（作为 3×3 正交矩阵）。则：

(i) 全张量空间 $V^{\otimes n}$ 的特征标：$\chi_{V^{\otimes n}}(R) = (\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)^n = (\mathrm{tr}\, R)^n$。

(ii) 对称幂 $\mathrm{Sym}^n V$ 的特征标：

$$\chi_{\mathrm{Sym}^n}(R) = \sum_{\substack{k_1+k_2+k_3=n\\ k_i\ge 0}} \lambda_1^{k_1}\lambda_2^{k_2}\lambda_3^{k_3}, \tag{6.2}$$

即 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$ 的次数 n 完全齐次对称多项式。

(iii) 反对称幂 $\wedge^n V$ 的特征标：$\chi_{\wedge^n}(R) = \sum_{i_1<\cdots<i_n} \lambda_{i_1}\cdots\lambda_{i_n}$（初等对称多项式 e_n）。

低阶计算最常用的特例是

$$\chi_{\mathrm{Sym}^2}(R)=\frac{1}{2}\big[\chi_V(R)^2+\chi_V(R^2)\big].$$

命题 6.19 (张量表示的不可约分解) 张量表示分解为

$$\rho_T\simeq\bigoplus_{\Gamma} m_\Gamma\,\Gamma,\qquad m_\Gamma=\frac{1}{|P|}\sum_{R\in P}\overline{\chi_\Gamma(R)}\,\chi_T(R).$$

平凡表示的重数 m_{A_1} 给出不变张量数，其他分量则描述在外场或相变中按相应不可约表示变化的响应模式。

32 个点群分类了晶体的旋转对称性，而空间群进一步把点操作与平移组合，产生 Wyckoff 位置——这是描述晶体内原子占位对称性的基本工具。

定义 6.20 (Wyckoff 位置) 空间群 $\mathcal{G}$ 作用下，空间中一般位置 $\mathbf{r}$ 的轨道 $|\mathcal{G}\cdot\mathbf{r}|$ 大小等于 $|\mathcal{G}/T|$（点群阶数）。若 $\mathbf{r}$ 位于对称元素上，其稳定子 $G_{\mathbf{r}}$ 非平凡，轨道变小。具有相同稳定子共轭类的位置集合称为一个 Wyckoff 位置，用字母 $a,b,c,\dots$ 标记（多重度递增）。

例 6.21 (空间群 $Pm\bar3m$（O_h^1，No.221）的 Wyckoff 位置) 对立方空间群 $Pm\bar3m$，用列出的代表坐标求部分 Wyckoff 轨道及稳定子，核对轨道大小与稳定子阶的乘积。

解。 立方 $Pm\bar3m$ 的部分 Wyckoff 位置（点群 O_h 阶 48，每个位置都满足 |轨道| × |稳定子| = 48）：

Wyckoff	多重度	点对称	坐标
a	1	$m\bar3m$	$(0,0,0)$
b	1	$m\bar3m$	$(\frac12,\frac12,\frac12)$
c	3	$4/mmm$	$(0,\frac12,\frac12)$
d	3	$4/mmm$	$(\frac12,0,0)$
e	12	$mm2$	$(\frac14,\frac14,0)$

这张表可以直接手算核对。以 $d=(\frac12,0,0)$ 为例：O_h 的转动把坐标轴互相置换并改变符号，但 $(-\frac12,0,0)$ 与 $(\frac12,0,0)$ 只差一个晶格矢量，属同一位置，故轨道只有

$$\big\{(\tfrac12,0,0),\ (0,\tfrac12,0),\ (0,0,\tfrac12)\big\}$$

三个点，多重度为 3。保持 $(\frac12,0,0)$ 不动的操作是绕 x 轴的全部四方操作加上垂直镜面与反演，即四方群 D_{4h}（Hermann–Mauguin 记号 $4/mmm$，阶 16），验证 $3\times16=48$。同理 $c=(0,\frac12,\frac12)$ 的轨道是三个面心 $\{(0,\frac12,\frac12),(\frac12,0,\frac12),(\frac12,\frac12,0)\}$，稳定子也是 $4/mmm$，$3\times16=48$；$e=(\frac14,\frac14,0)$ 位于对角镜面与过原点的二重轴上，稳定子只有 4 阶的 $mm2$（C_{2v}），轨道 12 个点，$12\times4=48$。

位置 a（角点）和 b（体心）具有完整 O_h 对称，适合放完全对称的原子（如 CsCl 中 Cs 在 a、Cl 在 b）。位置 c（面心）与 d（棱心）具有 D_{4h} 四方对称，适合放面心原子。Wyckoff 位置直接决定原子在晶体中的对称环境和可能的局部模式。

Wyckoff 位置描述了原子在空间群作用下的对称环境，而空间群本身的结构则需要用 Seitz 记号来系统刻画。

点群只记录 $\mathbf{r}\mapsto R\mathbf{r}$。晶体的完整对称操作还允许在转动之后附加平移，因此一般形式必须写成

$$\mathbf{r}\longmapsto R\mathbf{r}+\mathbf{t}.$$

Seitz 记号 $\{R\mid\mathbf{t}\}$ 只是把这一仿射变换紧凑地记下来。竖线左边是线性部分 R，右边是平移部分 $\mathbf{t}$。特别地，$\{I\mid\mathbf{a}\}$ 是纯平移，而 $\{R\mid\mathbf{0}\}$ 是过原点的纯点群操作。

乘法公式不能凭记忆写。若先做 $\{S\mid\mathbf{s}\}$ 再做 $\{R\mid\mathbf{t}\}$，位置依次变为

$$\mathbf{r} \xmapsto{\{S|\mathbf{s}\}} S\mathbf{r}+\mathbf{s} \xmapsto{\{R|\mathbf{t}\}} R(S\mathbf{r}+\mathbf{s})+\mathbf{t} = RS\mathbf{r}+(R\mathbf{s}+\mathbf{t}),$$

所以

$$\{R\mid\mathbf{t}\}\{S\mid\mathbf{s}\} = \{RS\mid R\mathbf{s}+\mathbf{t}\}.$$

注意第二个平移 $\mathbf{s}$ 会先被前面的转动 R 旋转，这正是空间群通常不是点群与平移群简单直积的原因。一个空间群操作写成 Seitz 记号

$$\{R\mid\mathbf{t}\}:\mathbf{r}\longmapsto R\mathbf{r}+\mathbf{t}.$$

这里 $R\in O(3)$ 是点操作，$\mathbf{t}$ 是平移。重要的是，$\mathbf{t}$ 不一定本身就是晶格矢量；在螺旋轴和滑移面中，它可以是晶格周期的分数倍。

命题 6.22 (Seitz 乘法与逆元) 空间操作满足

$$\{R\mid\mathbf{t}\}\{S\mid\mathbf{s}\} = \{RS\mid R\mathbf{s}+\mathbf{t}\},$$

以及

$$\{R\mid\mathbf{t}\}^{-1} = \{R^{-1}\mid -R^{-1}\mathbf{t}\}.$$

证明. 连续作用到任意点 $\mathbf{r}$：

$$\begin{aligned}\{R\mid\mathbf{t}\}\{S\mid\mathbf{s}\}\mathbf{r} &= \{R\mid\mathbf{t}\}(S\mathbf{r}+\mathbf{s})\\ &= RS\mathbf{r}+R\mathbf{s}+\mathbf{t},\end{aligned}$$

因此得到 式 (6.22)。要求逆操作满足

$$\{R\mid\mathbf{t}\}\{R^{-1}\mid\mathbf{u}\} = \{I_3\mid\mathbf{0}\},$$

由乘法式知 $R\mathbf{u}+\mathbf{t}=0$，故 $\mathbf{u}=-R^{-1}\mathbf{t}$，得到 式 (6.22)。 □

例 6.23 考虑无自旋的单值表示，空间群中有二重螺旋轴 $S=\{C_{2z}|c/2\}$。在螺旋不变波矢 $\mathbf{k}=(0,0,\pi/c)$ 求 S 的本征值。

解。 $C_{2z}^2 = I$，Seitz 乘法给出 $S^2 = T_c$。这个波矢被 C_{2z} 保持，所以可在固定 $\mathbf{k}$ 的 Bloch 空间内取 S 本征态，因而

$$s^2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z c}.$$

当 $k_z=\pi/c$ 时，$s^2=-1$，所以

$$s = \pm\mathrm{i}.$$

若包含半整数自旋的双值表示，2π 转动给出 $-I$，此时 $S^2=-T_c$，同一波矢处本征值改为 ±1。

例 6.24 (二维仿射等距变换的复合与求逆) 取二维正方格子（晶格常数 a），令 C_4 为绕原点转 $\pi/2$、σ_v 为关于 y 轴的镜面，矩阵分别为

$$C_4 = \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad \sigma_v = \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

计算复合 $\{C_4\mid\mathbf{0}\}\{\sigma_v\mid\frac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\}$，再求 $g=\{C_2\mid\frac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\}$ 的逆元。

解。 按 式 (6.22)，线性部分为

$$C_4\sigma_v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

这是关于对角线 $y=-x$ 的镜面反射；平移部分为

$$C_4\left(\tfrac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\right) + \mathbf{0} = \tfrac{a}{2}\hat{\mathbf{y}}.$$

故

$$\{C_4 \mid \mathbf{0}\}\{\sigma_v \mid \tfrac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, \tfrac{a}{2}\hat{\mathbf{y}} \right\},$$

即一个带分数平移的对角滑移型操作——注意第二个因子的平移 $\frac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}$ 先被 C_4 转成了 $\hat{\mathbf{y}}$ 方向。

再算逆元：取 $g=\{C_2 \mid \frac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\}$，其中 $C_2=-I_2$。由 式 (6.22)，

$$g^{-1} = \{C_2^{-1} \mid -C_2^{-1}\left(\tfrac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\right)\} = \{C_2 \mid \tfrac{a}{2}\hat{\mathbf{x}}\} = g,$$

即 $g^2=\{I_2 \mid \mathbf{0}\}$：它是绕点 $(\frac{a}{4},0)$ 的二重转动，阶为 2。可与前面的螺旋轴例题 $g=\{C_2 \mid \mathbf{a}/2\}$（$C_2\mathbf{a}=\mathbf{a}$，$g^2=\{I_3 \mid \mathbf{a}\}$）对照：分数平移垂直于转轴时可被吸收、平行于转轴时不可。

例 6.25 设 $g=\{C_2 \mid \mathbf{a}/2\}$，其中 $C_2\mathbf{a}=\mathbf{a}$。求 g^2。

解。 由 Seitz 乘法

$$g^2 = \{C_2^2 \mid C_2(\mathbf{a}/2)+\mathbf{a}/2\} = \{I_3 \mid \mathbf{a}\}.$$

这说明二重螺旋轴的平方不是恒等操作，而是一个整格矢平移。

所有纯平移

$$T = \{\{I_3 \mid \mathbf{R}\} \mid \mathbf{R}\in\mathcal{L}\}$$

构成空间群 $\mathcal{G}$ 的正规 Abel 子群。把平移部分“商掉”以后，剩下的就是有限的晶体点群：

$$\mathcal{G}/T \simeq P,$$

其中 P 是空间群的点群。这一短正合结构

$$1 \longrightarrow T \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow P \longrightarrow 1$$

是理解空间群最干净的代数框架。第 七 章讲 Bloch 定理和小群时会不断使用它。

命题 6.26 空间群中的平移子群 T 是正规子群。

证明. 对任意 $\{R \mid \mathbf{t}\}\in\mathcal{G}$ 和平移 $\{I_3 \mid \mathbf{R}_0\}$，用 Seitz 乘法得

$$\{R \mid \mathbf{t}\}\{I_3 \mid \mathbf{R}_0\}\{R \mid \mathbf{t}\}^{-1} = \{I_3 \mid R\mathbf{R}_0\}.$$

由于点操作 R 保持晶格，$R\mathbf{R}_0$ 仍是晶格矢量，所以共轭结果仍属于 T，故 $T\trianglelefteq\mathcal{G}$。 □

如果通过选择适当原点，可以让每个点群元素 R 都在空间群中以 $\{R \mid 0\}$ 出现，那么空间群可以看成平移群与点群的半直积，称为**对称型空间群**（symmorphic 空间群；传统教材也常称“简单空间群”）。三维共有 73 个。若某些点操作只能与分数平移绑在一起存在，就得到**非对称型空间群**（nonsymmorphic 空间群；传统教材也常称“非简单空间群”），共有 157 个。两类合计 230 个空间群。

非对称型空间群最典型的几何元素是螺旋轴与滑移面。它们的关键不是“多做了一次平移”，而是点操作 R 与分数平移 $\mathbf{t}$ 不可拆开分别成为对称操作。

螺旋轴与滑移面的几何如图 图 6.6 所示。

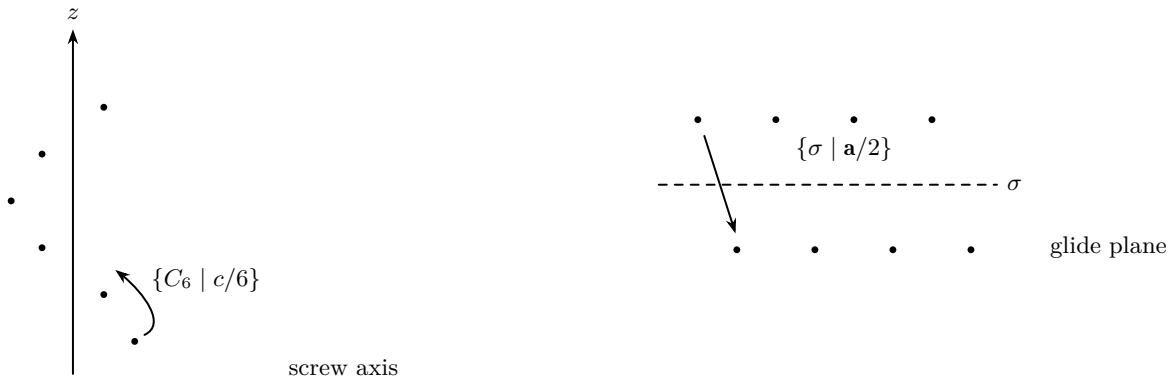


图 6.6: 非简单空间群的两种基本元素：螺旋轴与滑移面。点操作和分数平移必须作为一个整体出现。

这类“不可拆分的分数平移”在纯几何分类中看似只是记号上的麻烦，但到了能带理论里会产生实质后果：在布里渊区边界，螺旋轴或滑移面的表示可能平方到一个非平凡的 Bloch 相位，从而强制某些能带粘连。第 七 章会把这个现象作为点群思维向空间群思维升级的例子。

Seitz 记号还揭示了一个重要事实：平移部分会随原点改变，因此判断一个空间群是否能“拆成点群与整格平移”必须考察哪些分数平移能够通过移动原点消去。

Seitz 记号中的平移部分依赖原点选择。若把原点从 O 移到 $O' = O + \mathbf{d}$，同一个几何操作

$$\{R \mid \boldsymbol{\tau}\}$$

在新原点下的平移部分变为

$$\boldsymbol{\tau}' = \boldsymbol{\tau} + (R - I_3)\mathbf{d}.$$

因此看到一个分数平移时，不能立刻断言它是“真正的”螺旋或滑移成分；有些分数部分可以通过移动原点消掉。简单空间群之所以称为 symmorphic，就是因为存在某个原点使所有点操作都能选成 $\{R \mid 0\}$ 的代表。

真正的非对称型空间群操作所含的本征分数平移则无法通过任何原点移动消去。例如绕轴的螺旋平移分量沿着旋转轴，而 $(R - I_3)\mathbf{d}$ 总垂直于固定轴方向，因此轴向分数平移不可能靠移原点去掉。同理，滑移面中平行镜面的分数平移也具有不可消除部分。这一几何事实正是“非简单空间群不是糟糕原点选择造成的”最直接的解释。

一维链已能显示分数平移的作用。设两个子晶格 A_n 与 B_n 分别位于 na 与 $na + a/2$。单独平移 $a/2$ 会交换 A、B；若两者是不同原子，这不是对称操作。若另有一个内部操作同时交换两种原子，组合才可能保持整个结构不变。空间群中的螺旋与滑移同样由点操作和分数平移共同构成。

进入晶体文献以后还会遇到另一套命名体系。Schoenflies 与 Hermann–Mauguin 符号并非互相竞争，而是承担不同的信息任务。

Schoenflies 符号特别适合分子光谱与点群表示，因为它突出主轴、镜面和多面体类型；晶体学更常用 Hermann–Mauguin 国际符号，因为后者同时编码晶格中心化以及沿特定晶向的旋转、螺旋和滑移信息。例如符号开头的 P, I, F, C, R 直接告诉我们 Bravais 中心化类型，后续的数字与字母则描述相应方向上的轴或面。

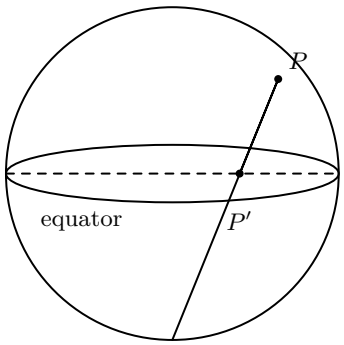
因此，当文献给出一个空间群时，常见工作流是：先从 Hermann–Mauguin 符号或空间群编号确定完整的 $\{R \mid \boldsymbol{\tau}\}$ 操作；再把平移部分商掉得到点群；最后根据具体 $\mathbf{k}$ 取小群并查相应不可约表示。第 七 章的能带部分会沿这条链继续下去。

在实际识别点群时，三维对称元素常用极射赤面投影压缩到二维图上。

极射赤面投影并不引入新的群论定理，它的任务是把三维对称元素压缩到二维图上，使我们能够在同一张平面图上同时看见多个旋转轴与镜面。基本方法是：把旋转轴与单位球面的交点看成极点，再从球极向赤道平面作立体投影。上半球与下半球的点用不同符号区分。

立体投影把球面方向映射到赤道平面，如图 图 6.7 所示。

极射赤面投影把旋转轴映为球面极点，把镜面映为大圆；据此可以从图中读出点群。量子态的对称性质则由该点群的不可约表示刻画，接下来直接构造这些表示。



stereographic projection

图 6.7: 极射赤面投影的基本几何。实际晶体学图中会用约定符号标出不同阶数的轴、镜面与上下半球极点。

6.4.2 晶体点群的不可约表示

三十二个晶体点群各有特征标表。表中的 A, B, E, T 标记表示的维数与类型，g/u 标记反演奇偶性；这些符号由群的共轭类和表示构造决定。先从循环群与二面体群算起，便能看清表中数据的来源。

例 6.27 解释 O_h 中下标 g/u 的来源。

解。因为 $O_h = O \times C_i$，而 C_i 有两个一维不可约表示，分别把反演 $\mathcal{I}$ 映到 $+1$ 和 -1。将 O 的任一不可约表示与这两个一维表示做张量积，就得到偶宇称 g 与奇宇称 u 两个版本。

本书不逐表列出全部 32 个群，因为其余各表都可由下面的模板推出，无需新工具：(i) 循环群 C_n 与转动反射群 S_{2n} 都是 Abel 群，全部不可约表示一维，由生成元的 n 次（$2n$ 次）单位根给出，见 式 (6.4.2)；(ii) 含水平镜面的奇数阶轴向群 C_{nh}（n 奇）、D_{3h} 等可写成与镜面群 $C_s = \{E, \sigma_h\}$ 的直积，每个表示复制成对 σ_h 为偶（′）与奇（″）的两个版本；(iii) 含反演的群（$C_{2h}, C_{4h}, C_{6h}, D_{2h}, D_{4h}, D_{6h}, T_h, O_h$ 等）按 g/u 加倍，机制与本节后文 $O_h = O \times C_i$ 的处理完全相同。掌握这三条，任何未列出的特征标表都能在几分钟内自行重建。

对循环群 $C_n = \langle r \mid r^n = e \rangle$，群是 Abel 的，因此所有不可约复表示都是一维。它们由生成元的像决定：

$$D_m(r) = \exp\!\left(\frac{2\pi i m}{n}\right), \qquad m = 0, 1, \dots, n-1.$$

这已经给出全部 n 个不可约表示。若希望使用实表示，则复共轭的一维表示往往会合并成二维实表示，这正是特征标表里 E 型表示频繁出现的原因之一。

对 D_n，可取群表示

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e,\ s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle.$$

其中 r 对应绕主轴的 $2\pi/n$ 转动，s 对应一条横向二重轴。二维不可约表示可以写成

$$D_m(r) = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi m}{n} & -\sin\frac{2\pi m}{n} \\ \sin\frac{2\pi m}{n} & \cos\frac{2\pi m}{n} \end{pmatrix}, \qquad D_m(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\chi_m(r^k) = 2\cos\frac{2\pi m k}{n}, \qquad \chi_m(s r^k) = 0.$$

当 n 为奇数时有两个一维不可约表示和 $(n-1)/2$ 个二维不可约表示；当 n 为偶数时有四个一维不可约表示和 $n/2 - 1$ 个二维不可约表示。维数平方和分别验证

$$2 \cdot 1^2 + \frac{n-1}{2} \cdot 2^2 = 2n,$$

以及

$$4 \cdot 1^2 + \left(\frac{n}{2} - 1\right) 2^2 = 2n.$$

这比逐个 D_2, D_3, D_4, D_6 单独重算更有普适性。

循环群与二面体群之后，再看多面体群的不可约表示维数怎样由类数和平方和条件限制。

对 T, O, I，共轭类数和维数平方和已经把不可约表示的维数强烈限制住。共轭类数不是新输入：它直接沿用第 六 章中按轴轨道计数得到的类结构（表 6.1 及其后的讨论）——T 分 4 类（$E, 3C_2, 4C_3, 4C_3^2$），O 分 5 类（$E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C_2'$），$I$ 分 5 类（$E, 15C_2, 10C_3, 6C_5, 6C_5^2$）。不可约表示个数等于类数，而维数由平方和 $\sum d_\alpha^2 = |G|$ 加上“至少含一个一维平凡表示、一维表示个数整除群阶”反解。标准结果为

$$T: \quad 1, 1, 1, 3,$$

$$O: \quad 1, 1, 2, 3, 3,$$

$$I: \quad 1, 3, 3, 4, 5.$$

例如 O 的群阶为 24，五个共轭类意味着五个不可约表示，而

$$1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 24.$$

两个三维表示并不是“因为空间是三维所以必然有两个”，而是共轭类结构、正交关系与维数平方和共同决定的。

例 6.28 利用维数平方和验证 I 群不可约表示维数 $1, 3, 3, 4, 5$ 与群阶 60 相容。

解。

$$1^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 9 + 9 + 16 + 25 = 60.$$

若群包含中心反演且分解成

$$G = K \times C_i,$$

则 C_i 的两个一维不可约表示分别给出反演本征值 $+1$ 与 -1。于是 K 的每个不可约表示都复制成一对：偶宇称记作 g（gerade），奇宇称记作 u（ungerade）。例如 $O_h = O \times C_i$，因此 O 的五个不可约表示变成 O_h 的十个不可约表示。

在分子与晶体文献中，最常见的是 Mulliken 符号。其结构应当按“维数 + 附加对称量子数”理解：A、B 表示一维不可约表示，E 表示二维，T（有些文献写 F）表示三维；下标 $1, 2$ 区分同维表示在某些 C_2 或镜面下的不同特征标；g/u 标记反演偶奇；撇号 $'/''$ 则常用来标记相对于水平镜面的偶奇。

因此，看到 T_{2g} 时不要把它当作一个不可分解的名字。它至少告诉我们三件事：表示维数为 3；它属于第二种 T 型；在中心反演下为偶。第 七 章讨论 d 轨道的晶场劈裂时，这三个信息都会直接使用。

表 6.4: C_{3v} 的特征标表与常见基函数

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	常见基函数
A_1	1	1	1	$z;\ x^2+y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	$(x, y);\ (R_x, R_y);\ (x^2-y^2, 2xy)$

这张表与第 三 章 中 D_3 的特征标表表 4.2 完全相同，只差记号：$E \leftrightarrow e$、$C_3 \leftrightarrow r$、$\sigma_v \leftrightarrow s$。三个不可约表示 A_1、A_2、E 分别对应 D_3 的两个一维表示和二维表示。基函数列则给出了每个不可约表示在分子坐标上的具体载体——例如 z 在 A_1 中（C_3 轴方向不变）、(x, y) 在 E 中（垂直于主轴的平面被 C_3 转动），这些信息在第 七 章 构造对称性适配线性组合和判断光谱选择定则时将直接使用。

这些“基函数”并不是表格的附属装饰，而是把表示论与物理变量连接起来的桥梁。例如 (x, y, z) 告诉我们电偶极矩或位移矢量如何变换；$(x^2-y^2, xy, xz, yz, 2z^2-x^2-y^2)$ 告诉我们 d 轨道和 Raman 张量如何分解。下一章所有选择定则几乎都可以追溯到这些变换性质。

特征标表不应被当作只能查阅的黑箱。对许多几何表示，特征标可以直接从“不动对象贡献多少迹”算出

表 6.5: C_{4v} 的特征标表与常见基函数

	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	常见基函数
A_1	1	1	1	1	1	$z,\ x^2+y^2, z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z
B_1	1	-1	1	1	-1	x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1	xy
E	2	0	-2	0	0	$(x,y);\ (R_x,R_y);\ (xz,yz)$

来。

在具体点群中，很多表示并不需要逐个写矩阵才能求特征标。最常见的是三维矢量表示。若纯转动角为 θ，由 式 (6.1) 直接有

$$\chi_{\mathrm{vec}}(R) = 1 + 2\cos\theta.$$

若是不保手性操作 $\mathcal{I}R$，三维矢量表示矩阵多一个整体负号，因此

$$\chi_{\mathrm{vec}}(\mathcal{I}R) = -(1 + 2\cos\theta).$$

这使得点群特征标表中的矢量基函数 (x, y, z) 一栏可以从几何立刻验证。

例 6.29 用双重计数重新推导 式 (6.6)。

解。 统计集合

$$\Omega = \{(g, p) \mid g \in G \setminus \{e\},\ p \in P,\ gp = p\}.$$

按 g 计数，每个非恒等转动固定两个极点，故 $|\Omega| = 2(N-1)$。按极点轨道计数，第 i 个轨道有 N/n_i 个点，每点被 $n_i - 1$ 个非恒等稳定子元素固定，故

$$|\Omega| = \sum_i \frac{N}{n_i}(n_i - 1).$$

令二者相等即得。

对原子位移、等价轨道或等价原子构成的置换表示，还有另一条非常实用的规则：特征标等于在该操作下保持在原位置的基对象数，乘以每个对象内部自由度的迹。如果基对象只是标量轨道标签，置换表示的特征标就是固定点数；如果每个固定原子还带三维位移矢量，就再乘相应局域旋转矩阵的迹。第 七 章推导振动表示时会直接使用这一点。

有了置换表示的特征标计算规则，接下来以立方群 O 为范例，看一张完整的特征标表怎样从群结构中自然生长出来，再通过直积扩展到 O_h。

立方群是凝聚态物理里最常见的高对称点群之一。O 有五个共轭类，可以按

$$E,\quad 8C_3,\quad 3C_2(=C_4^2),\quad 6C_4,\quad 6C_2'$$

排列。其五个不可约表示的维数为 $1, 1, 2, 3, 3$。一组常用特征标表为

表 6.6: 纯立方旋转群 O 的特征标表

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C_2'$	常见基函数
A_1	1	1	1	1	1	$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	$xyz(x^2-y^2)(y^2-z^2)(z^2-x^2)$
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(x, y, z)
T_2	3	0	-1	-1	1	(xy, yz, zx)

这张表并不是凭记忆写出的。T_1 行由三维矢量表示的转角迹公式直接得到；二次函数空间的五维无迹部

分是 $l=2$ 球谐表示限制到 O 后的结果，它由基函数直接分成 $E\oplus T_2$；剩余两个一维表示再由正交性补齐。其中 A_2 行不必靠猜：取试探函数 $f=xyz$，它在 O 的每个操作下只可能变到 $\pm xyz$，因此张成一维表示，特征标就是该符号。逐类追踪：E 与 C_3（$(x,y,z)\mapsto(z,x,y)$ 型循环置换）给出 $xyz\mapsto xyz$，取 $+1$；$3C_2$（绕坐标轴转 π，两个坐标变号）也给出 $+1$；$6C_4$（如绕 z 转 $\pi/2$：$(x,y,z)\mapsto(y,-x,z)$）给出 $xyz\mapsto -xyz$，取 -1；$6C_2'$（绕面对角线转 π，如 $(x,y,z)\mapsto(y,x,-z)$）同样给出 -1。于是这一维表示的特征标为

$$\chi=(1,\,1,\,1,\,-1,\,-1),\qquad \langle\chi,\chi\rangle=\frac{1\cdot1+8\cdot1+3\cdot1+6\cdot1+6\cdot1}{24}=1,$$

范数为 1 故不可约，正是表中的 A_2 行。最后一个一维表示 A_1 即平凡表示。加入反演后，$O_h=O\times C_i$，每一行复制为 g/u 两个宇称版本。这就得到 O_h 的十个不可约表示，而不必从头重算十行。

例 6.30 写出 C_{3v} 中矢量表示 (x,y,z) 的不可约分解。

解。 由 表 6.4，z 按 A_1 变换，而 (x,y) 共同按二维表示 E 变换，因此

$$\Gamma_{\text{vec}}=A_1\oplus E.$$

例 6.31 写出 C_{4v} 中二次函数空间 $\mathrm{span}\{x^2+y^2,z^2,x^2-y^2,xy,xz,yz\}$ 的不可约分解。

解。 由 表 6.5，x^2+y^2 与 z^2 各承载 A_1，x^2-y^2 承载 B_1，xy 承载 B_2，(xz,yz) 承载 E。故

$$2A_1\oplus B_1\oplus B_2\oplus E.$$

最后还要处理一个在循环群与晶体学表格之间经常造成困惑的问题：复数域上的两个共轭一维表示，在实数域上常合并成一个二维表示。

循环群 C_n 的复不可约表示全是一维，但当 m 与 $n-m$ 不同时，两个表示

$$\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}m/n},\qquad \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}m/n}$$

互为复共轭。若物理问题要求使用实基函数，例如 $\cos m\phi$ 与 $\sin m\phi$，这对复一维表示会合并成一个二维实表示。很多化学特征标表中的 E 标签正是在实表示约定下出现的。

复不可约表示的维数与复共轭表示合并为实基后的维数并不总相同。反酉时间反演把表示 D 变为 D^*；当二者不等价时，时间反演对称性可将这两个表示配成简并态。因此，特征标表中的表示维数只有结合表示域与时间反演结构，才能转化为能级简并度。

例 6.32 (O_h 中 d 轨道为什么分成 $E_g\oplus T_{2g}$) 取五个实 d 轨道，求其在 O_h 下的表示分解，并分别识别两个不可约子空间。

解。 五个实 d 轨道可以取为

$$\{2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2,\ xy,\ yz,\ zx\}.$$

它们都是二次齐次函数并且在反演下为偶，因此只能落在 g 型表示中。立方群 O_h 的五维二次谐波表示不是不可约的，而是分解成

$$\Gamma_d=E_g\oplus T_{2g}.$$

其中

$$E_g:\quad \{2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2\},$$

$$T_{2g}:\quad \{xy,yz,zx\}.$$

该分解直接预言：在理想立方晶场中，五重简并的 d 轨道只能劈裂成二重与三重两组。哈密顿量的对称性与微扰论将给出这一简并结构的动力学实现。

对 D_4，五个共轭类要求五个不可约表示。四个一维表示由生成元 $r\mapsto\pm1$、$s\mapsto\pm1$ 给出，剩余维数平方和只能由一个二维表示补足。二维自然表示在 C_4, C_2, C_2', C_2'' 上的特征标分别为 $0,-2,0,0$，于是得到下表。

表 6.7: D_4 的特征标表

	E	$2C_4$	C_2	$2C_2'$	$2C_2''$	基函数
A_1	1	1	1	1	1	$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	1	−1	−1	R_z
B_1	1	−1	1	1	−1	x^2-y^2
B_2	1	−1	1	−1	1	xy
E	2	0	−2	0	0	$(x,y),\ (xz,yz)$

$D_{4h}=D_4\times C_i$，每个表示复制为 g/u 两版，共 10 个不可约表示。

T_d 有五个类，维数平方和给出 $1,1,2,3,3$。其中 A_2 记录不保手性操作的符号，T_1 承载轴矢量，T_2 承载极矢量；E 的特征标由正交关系补齐。这样即可读出表格，而无需把所有行、列正交关系逐对重算。

表 6.8: T_d 的特征标表

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	基函数
A_1	1	1	1	1	1	$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	−1	−1	xyz
E	2	−1	2	0	0	$(2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2)$
T_1	3	0	−1	1	−1	(R_x,R_y,R_z)
T_2	3	0	−1	−1	1	$(x,y,z),\ (xy,yz,zx)$

有了 T_d 的特征标表，转向立方晶系中最重要的 O_h。$O_h=O\times C_i$，O 的特征标表已给出（表 6.6）。每个 O 的不可约表示 Γ 产生两个 O_h 表示 Γ_g（偶宇称）和 Γ_u（奇宇称），反演 I 在 g 型上取 $+1$，u 型上取 -1。

表 6.9: O_h 的特征标表（$O\times C_i$，10 个不可约表示）

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C_2'$	I	$8IC_3$	$3IC_2$	$6IC_4$	$6IC_2'$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	1	−1	−1	1	1	1	−1	−1
E_g	2	−1	2	0	0	2	−1	2	0	0
T_{1g}	3	0	−1	1	−1	3	0	−1	1	−1
T_{2g}	3	0	−1	−1	1	3	0	−1	−1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	−1	−1	−1	−1	−1
A_{2u}	1	1	1	−1	−1	−1	−1	−1	1	1
E_u	2	−1	2	0	0	−2	1	−2	0	0
T_{1u}	3	0	−1	1	−1	−3	0	1	−1	1
T_{2u}	3	0	−1	−1	1	−3	0	1	1	−1

$O_h=O\times C_i$，所以 O 的每个不可约表示只需再标记反演宇称。

对 O 的不可约表示 Γ，偶、奇两种扩展分别满足

$$\Gamma_g(R)=\Gamma(R),\quad \Gamma_g(IR)=\Gamma(R);\qquad \Gamma_u(R)=\Gamma(R),\quad \Gamma_u(IR)=-\Gamma(R).$$

也就是 $\Gamma_g=\Gamma\otimes g$ 与 $\Gamma_u=\Gamma\otimes u$。

两种扩展彼此正交，并继承 Γ 的不可约性；五个 O 表示于是加倍成十个 O_h 表示，维数平方和为 $2(1+1+4+9+9)=48$。

g 型二次谐波给出 d 轨道分裂 $E_g\oplus T_{2g}$，极矢量 (x,y,z) 按 T_{1u} 变换。电偶极跃迁必须满足 $\Gamma_f\otimes T_{1u}\otimes\Gamma_i\supset A_{1g}$，所以同宇称态之间的电偶极跃迁禁戒。$O_h$ 中常用的张量积分解为

$$\begin{aligned}
E_g\otimes E_g&=A_{1g}\oplus A_{2g}\oplus E_g,\\
T_{1g}\otimes T_{1g}&=A_{1g}\oplus E_g\oplus T_{1g}\oplus T_{2g},\\
E_g\otimes T_{2g}&=T_{1g}\oplus T_{2g},
\end{aligned}$$

它们把允许耦合化成直积中是否含有 A_{1g} 的检验。下面再看两个含反演的轴向群，宇称加倍的机制完全相同。

$D_{3d}=D_3\times C_i$，因此 D_3 的 A_1,A_2,E 各自产生一对 g/u 表示。六个共轭类为

$$\{E\},\ \{2C_3\},\ \{3C_2\},\ \{i\},\ \{2S_6\},\ \{3\sigma_d\},$$

其中 $S_6=iC_3$、$\sigma_d=iC_2$。特征标由

$$\chi_{\Gamma_g}(R)=\chi_\Gamma(R),\quad \chi_{\Gamma_g}(iR)=\chi_\Gamma(R).$$

与

$$\chi_{\Gamma_u}(R)=\chi_\Gamma(R),\quad \chi_{\Gamma_u}(iR)=-\chi_\Gamma(R).$$

确定，维数平方和为 12。当八面体对称性降到 D_{3d} 时，T_{2g} 限制为

$$\chi^{O_h}_{T_{2g}}\downarrow_{D_{3d}}=\chi_{E_g}+\chi_{A_{1g}},\qquad \chi^{O_h}_{E_g}\downarrow_{D_{3d}}=\chi_{E_g},$$

所以原来的三重态分成二重态和单态，而 O_h 的 E_g 保持二维。反演中心还立即推出所有奇阶极张量为零，例如 D_{3d} 晶体没有压电和二阶非线性光学响应；这一结论不需要逐项检查张量分量。

表 6.10： D_{3d} 的特征标表

	E	$2C_3$	$3C_2$	i	$2S_6$	$3\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	−1	1	1	−1
E_g	2	−1	0	2	−1	0
A_{1u}	1	1	1	−1	−1	−1
A_{2u}	1	1	−1	−1	−1	1
E_u	2	−1	0	−2	1	0

$D_{6h}=D_6\times C_i$，D_6 有 12 元素 6 类，不可约表示维数 $1,1,1,1,2,2$，故 D_{6h} 有 12 个不可约表示。

表 6.11： D_{6h} 的特征标表

	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$	i	$2S_3$	$2S_6$	σ_h	$3\sigma_d$	$3\sigma_v$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	1	1	−1	−1	1	1	1	1	−1	−1
B_{1g}	1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1	−1
B_{2g}	1	−1	1	−1	−1	1	1	−1	1	−1	−1	1
E_{1g}	2	1	−1	−2	0	0	2	1	−1	−2	0	0
E_{2g}	2	−1	−1	2	0	0	2	−1	−1	2	0	0
A_{1u}	1	1	1	1	1	1	−1	−1	−1	−1	−1	−1
A_{2u}	1	1	1	1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	1	1
B_{1u}	1	−1	1	−1	1	−1	−1	1	−1	1	−1	1
B_{2u}	1	−1	1	−1	−1	1	−1	1	−1	1	1	−1
E_{1u}	2	1	−1	−2	0	0	−2	−1	1	2	0	0
E_{2u}	2	−1	−1	2	0	0	−2	1	1	−2	0	0

D_6 的四个一维表示由 $r\mapsto\pm1$、$s\mapsto\pm1$ 给出；二维表示 E_1,E_2 在主轴转动 C_6^k 上的特征标分别为 $2\cos(k\pi/3)$ 与 $2\cos(2k\pi/3)$，在横向二重轴上均为零。与 C_i 作直积后得到表中的十二个 D_{6h} 表示，维数平方和为 24。这张表主要用于六方体系的轨道、声子与跃迁分类；具体能带模型留到后续应用章节。

例 6.33 由基本方程证明三种多面体旋转群的阶分别为 $12,24,60$。

解。 对 $(2,3,m)$，基本方程给出

$$\frac12+\frac13+\frac1m=1+\frac2N.$$

当 $m=3,4,5$ 时分别解得 $N=12,24,60$。

从特征标表的应用转入衍射物理：空间群对称性不仅约束能级和振动模式，还直接决定衍射谱中的系统消光——这是群论在结构分析中最直接的实验后果。

定理 6.34 (系统消光定理) 设空间群 $\mathcal{G}$ 含操作 $\{R|\boldsymbol{\tau}\}$。若对某倒格矢 $\mathbf{G}$，该操作的线性部分保持它不变（$R^{\mathsf{T}}\mathbf{G}=\mathbf{G}$）、且操作只把原子映到同类型原子，则当分数平移相位非平凡时结构因子必为零：

$$\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}\notin 2\pi\mathbb{Z} \;\Longrightarrow\; F(\mathbf{G})=0.$$

这给出系统消光规则。

结构因子的对称约束如下。若 $\{R|\boldsymbol{\tau}\}\in\mathcal{G}$ 把原子 $\mathbf{r}_j$ 映到同类型原子 $\mathbf{r}_{j'}$，则 $f_j=f_{j'}$ 且

$$\mathbf{r}_{j'}=R\mathbf{r}_j+\boldsymbol{\tau}.$$

结构因子

$$F(\mathbf{G})=\sum_j f_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}_j}=\sum_j f_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot(R\mathbf{r}_j+\boldsymbol{\tau})}$$

（第二个等号是对求和指标做置换 $j\to j'$，因求和遍历所有原子）。提取公共因子：

$$F(\mathbf{G})=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}}\sum_j f_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(R^{\mathsf{T}}\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}_j}.$$

现在考虑 $R^{\mathsf{T}}\mathbf{G}=\mathbf{G}$ 的情形。若 $\mathbf{G}$ 在 R 下不变（即 R 属于 $\mathbf{G}$ 的小群），则

$$F(\mathbf{G})=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}}F(\mathbf{G}).$$

若 $\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}\notin 2\pi\mathbb{Z}$，则 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}}\neq 1$，故 $F(\mathbf{G})=0$。

把这个判据代入常见的非本原平移即可得到中心化规则。体心平移 $\boldsymbol{\tau}=(\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3)/2$ 产生相位 $(-1)^{h+k+l}$，故 $h+k+l$ 为奇数时消光；面心的三个半格矢平移要求 $h+k$、$k+l$、$h+l$ 同时为偶数，等价于 h,k,l 全奇或全偶；底心平移 $(\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2)/2$ 则要求 $h+k$ 为偶数。非对称型操作给出方向相关的条件：沿 c 轴的 2_1 螺旋把 (h,k,l) 送到 $(-h,-k,l)$，因而只在 $00l$ 方向保持 $\mathbf{G}$ 不变，并使奇数 l 的反射消失；垂直于 b 的 a 滑移面同理使 $h0l$ 中奇数 h 的反射消失。

这些缺峰条件把空间群信息直接编码进衍射图。中心化消光先确定 Bravais 晶格，螺旋轴和滑移面造成的方向相关消光再区分具有相同点群的空间群。它们来自群作用强制的结构因子零点，因此与某些原子散射因子偶然抵消造成的零点不同；后者不在整族反射中稳定出现。反常散射能够破坏非中心对称晶体的 Friedel 等强关系 $I(\mathbf{G})=I(-\mathbf{G})$，但不会解除由空间群强制的系统消光。

表 6.12: Bravais 中心化的系统消光规则

中心化	消光条件
P（原始）	无系统消光
I（体心）	$h+k+l=2n+1$
F（面心）	h,k,l 混奇偶
C（底心）	$h+k=2n+1$
R（菱心）	$-h+k+l=3n\pm1$

系统消光从倒空间给出衍射选择定则。宏观响应则由点群不变张量刻画。

命题 6.35 (Neumann 原理与不变张量投影) 设有限点群 $P\subset O(3)$ 作用在矢量空间 V 上。保持 P 对称的晶体物性张量必须在点群的每个操作下不变。若 T 描述线性响应 $\mathbf{Y}=T\mathbf{X}$，则

$$TR=RT,\qquad R\in P. \tag{6.3}$$

对 n 阶张量，这个条件写成

$$T_{i_1\cdots i_n}=\sum_{j_1,\dots,j_n} R_{i_1 j_1}\cdots R_{i_n j_n}T_{j_1\cdots j_n}. \tag{6.4}$$

这些线性约束的解空间就是允许的物性张量空间，其维数给出独立材料常数的数目。群平均算符

$$\Pi_T=\frac{1}{|P|}\sum_{R\in P}R^{\otimes n}$$

是 $V^{\otimes n}$ 到不变张量子空间的正交投影，且

$$\dim (V^{\otimes n})^P=\frac{1}{|P|}\sum_{R\in P}\chi_V(R)^n.$$

证明. 输入变为 $R\mathbf{X}$ 时，输出一方面应为 $T(R\mathbf{X})$，另一方面应为 $R(T\mathbf{X})$，故对任意 $\mathbf{X}$ 有

$$T(R\mathbf{X})=R(T\mathbf{X}).$$

这正是 式 (6.3)；在各指标上展开便得到 式 (6.4)。为直接求这个不变子空间，定义群平均投影

$$\Pi_T=\frac{1}{|P|}\sum_{R\in P}R^{\otimes n},$$

其中 $R^{\otimes n}$ 是 R 在 n 阶张量空间上的诱导作用。则

$$\Pi_T^2=\frac{1}{|P|^2}\sum_{R,S}(RS)^{\otimes n}=\frac{1}{|P|}\sum_{R}R^{\otimes n}=\Pi_T,$$

又因 R 正交，$\Pi_T^\dagger=|P|^{-1}\sum_R (R^{-1})^{\otimes n}=\Pi_T$，故 Π_T 是正交投影。群乘法重排求和给出 $S^{\otimes n}\Pi_T=\Pi_T$；反之不变张量被 Π_T 固定。因此不变张量空间即 $\operatorname{im}\Pi_T$，其维数

$$\dim \operatorname{im}\Pi_T=\operatorname{tr}\Pi_T=\frac{1}{|P|}\sum_{R\in P}(\operatorname{tr}R)^n.$$

对二阶张量（$n=2$），独立分量个数为 $\frac{1}{|P|}\sum_R(\chi_{\mathrm{vec}}(R))^2$，其中 $\chi_{\mathrm{vec}}(R)=\operatorname{tr}R$ 是矢量表示的特征标。对称二阶张量（如介电张量 ϵ_{ij}）则需用 $\chi_{\mathrm{Sym}^2}(R)=\frac{\chi_V(R)^2+\chi_V(R^2)}{2}$。 □

空间对称约束还需与时间反演约束结合。Onsager 关系在无磁场时给出 $L_{ij}=L_{ji}$，有磁场时给出 $L_{ij}(B)=L_{ji}(-B)$；Neumann 原理则要求同一输运张量在点群作用下不变。群平均投影因此既可求允许分量，也可检验实验拟合是否满足晶体对称性。例如一般弹性张量有 21 个独立常数，立方晶体只剩 C_{11},C_{12},C_{44}，各向同性介质进一步只剩两个 Lamé 常数。

例 6.36 (用 Neumann 原理计数：六方晶系 D_{6h} 的对称二阶张量) 对六方晶系点群 D_{6h}，用对称平方的特征标计数独立对称二阶不变张量，并写出张量允许的分量。

解。 六方晶系的点群 $D_{6h}=D_6\times C_i$（24 元素）。对称二阶张量在反演下不变（$T_{ij}\to(-1)^2T_{ij}=T_{ij}$），故只需对 D_6（12 元素）的纯转动部分求和，结果与 D_{6h} 相同。

D_6 的共轭类、矢量表示特征标 $\chi_V(R)=1+2\cos\theta$（θ 为绕主轴转角）及 $\chi_{\mathrm{Sym}^2}(R)$：

	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$
χ_V	3	2	0	-1	-1	-1
$\chi_V(R^2)$	3	0	0	3	3	3
χ_{Sym^2}	6	2	0	2	2	2

其中 $C_6^2=C_3$（$\chi_V=0$），$C_3^2=C_3^{-1}$（$\chi_V=0$），$C_2^2=E$（$\chi_V=3$），$C_2'^2=E$（$\chi_V=3$）。

独立分量数：

$$N=\frac{1}{12}\left[1\cdot 6+2\cdot 2+2\cdot 0+1\cdot 2+3\cdot 2+3\cdot 2\right]=\frac{6+4+0+2+6+6}{12}=\frac{24}{12}=2.$$

故六方晶系的对称二阶张量只有 2 个独立分量，对应 $\epsilon=\mathrm{diag}(\epsilon_\perp,\epsilon_\perp,\epsilon_\parallel)$——光轴方向（$c$ 轴）与垂直方向独立，这正是六方晶体光学各向异性的群论来源。

对立方晶系 O_h，只需对含 24 个元素的纯转动子群 O 求平均：

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C_2'$
χ_V	3	0	-1	1	-1
$\chi_V(R^2)$	3	0	3	-1	3
χ_{Sym^2}	6	0	2	0	2

$$N=\frac{1}{24}[1\cdot 6+8\cdot 0+3\cdot 2+6\cdot 0+6\cdot 2]=\frac{6+0+6+0+12}{24}=\frac{24}{24}=1.$$

立方晶系对称二阶张量只有 1 个独立分量 $\epsilon_0 I_3$——光学各向同性。这与已知物理一致：立方晶体在光学上表现为各向同性介质。

命题 6.37 $SO(3)$ 是 $O(3)$ 的正规子群，且 $O(3)/SO(3)\cong C_2$。

证明. 行列式给出满同态 $\det: O(3)\to\{\pm1\}$，其核为 $SO(3)$。故由第一同构定理

$$O(3)/SO(3)\simeq\{\pm1\}\simeq C_2,$$

从而 $SO(3)\trianglelefteq O(3)$。 □

至此，第 六 章的几何分类与第 三 章的表示论已经真正接上。后续物理不再需要把特征标表视为独立知识点，而是把它当作对称子空间的坐标表。

当哈密顿量与这些空间对称操作对易时，态空间可分解为点群不可约表示。能级简并由表示维数约束，跃迁矩阵元是否为零由初态、末态与算符表示的张量积决定，红外与 Raman 活性则由相应振动表示和偶极矩、极化率张量共同确定。

6.4.3 平移不变性与 Bloch 定理

前面的点群都是有限群，而理想晶体还具有无限多个晶格平移。乍看之下，这似乎是完全不同的问题；实际上平移群是 Abel 群，因此它的全部不可约复表示都是一维的。这件事一旦与量子哈密顿量的平移对称性结合，就直接给出 Bloch 定理。

因此 Bloch 定理不必从“猜波函数形状”开始。先取晶格平移 $T_{\mathbf{R}}$，其中 $\mathbf{R}$ 是任意 Bravais 格矢；由于不同平移可交换，它们可以与 $\hat{H}$ 同时对角化。一个共同本征态满足

$$T_{\mathbf{R}}|\psi\rangle=\lambda(\mathbf{R})|\psi\rangle.$$

酉性要求 $|\lambda|=1$，群乘法又要求 $\lambda(\mathbf{R}_1+\mathbf{R}_2)=\lambda(\mathbf{R}_1)\lambda(\mathbf{R}_2)$，于是这些一维特征标只能写成 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$。Bloch 波矢 $\mathbf{k}$ 就这样从平移群表示中出现。

前五节主要讨论有限点群。晶体还具有无限离散平移群，因此量子态必须同时尊重平移对称性。Bloch 定理应当从平移群的一维不可约表示推出：它不是某个特定微分方程的巧妙解法，而是 Abel 平移群表示理论的必然结论。

设 Bravais 晶格

$$\mathcal{L}=\{\mathbf{R}=n_1\mathbf{a}_1+n_2\mathbf{a}_2+n_3\mathbf{a}_3\}.$$

对应平移算符定义为

$$(T_{\mathbf{R}}\psi)(\mathbf{r})=\psi(\mathbf{r}-\mathbf{R}).$$

于是

$$T_{\mathbf{R}_1}T_{\mathbf{R}_2}=T_{\mathbf{R}_1+\mathbf{R}_2},$$

平移群是 Abel 群。

倒格基矢 $\mathbf{b}_i$ 由

$$\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{b}_j=2\pi\delta_{ij}$$

定义，显式为

$$\mathbf{b}_1=2\pi\frac{\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3}{\Omega},\quad \mathbf{b}_2=2\pi\frac{\mathbf{a}_3\times\mathbf{a}_1}{\Omega},\quad \mathbf{b}_3=2\pi\frac{\mathbf{a}_1\times\mathbf{a}_2}{\Omega},$$

其中

$$\Omega=\mathbf{a}_1\cdot(\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3)$$

是原胞有向体积。倒格矢写作

$$\mathbf{G}=m_1\mathbf{b}_1+m_2\mathbf{b}_2+m_3\mathbf{b}_3.$$

由定义立刻有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}}=1,\qquad \forall\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*,\ \mathbf{R}\in\mathcal{L}.$$

无限晶体可以通过 Born–von Karman 周期边界条件先放入有限超胞：

$$T_{N_i\mathbf{a}_i}=I,\qquad i=1,2,3.$$

此时平移群成为有限 Abel 群，因此所有不可约表示都是一维。设某个不可约表示在 $T_{\mathbf{a}_i}$ 上的值为 λ_i，则

$$\lambda_i^{N_i}=1.$$

于是

$$\lambda_i=\exp\left(-\frac{2\pi\mathrm{i}m_i}{N_i}\right),\qquad m_i=0,1,\dots,N_i-1.$$

把三个整数合并成波矢

$$\mathbf{k}=\sum_i\frac{m_i}{N_i}\mathbf{b}_i,$$

便得到任意平移的不可约表示

$$D_{\mathbf{k}}(T_{\mathbf{R}})=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}.$$

由于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ 给出完全相同的表示，波矢只在模倒格矢意义下有区别。因此可以把 $\mathbf{k}$ 限制在第一 Brillouin 区中。

定理 6.38 (Bloch 定理) 若周期哈密顿量满足

$$[\hat{H},T_{\mathbf{R}}]=0,\qquad \forall\mathbf{R}\in\mathcal{L},$$

则其本征态可选为平移群不可约表示的共同本征态：

$$T_{\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}.$$

按照 式 (6.4.3) 的约定，这等价于

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

因此波函数可写为

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),\qquad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R})=u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

证明. 有限晶体中先选择适配平移对称性的本征基。在有限 Born–von Karman 周期边界条件下，平移群是有限 Abel 群，全部 $T_{\mathbf{R}}$ 为两两对易的幺正算符，且与 $\hat{H}$ 对易。因此每个能量本征空间可按平移群特征标分解；即使能级简并，也可选取同时对角化所有平移的基。在无限晶体中，相应结论是按 $\mathbf{k}$ 的直积分分解，Bloch 波一般是广义本征函数；不应声称它们是在整个实空间上平方可积的普通本征态。于是可选本征态 $\psi_{n\mathbf{k}}$ 满足

$$T_{\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}},$$

其中本征值 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$ 是平移群的一维不可约表示式 (6.4.3)，标签 $\mathbf{k}$ 就是晶体动量。

把这一相位关系写到位置表象中。平移算符在位置表象中定义为 $(T_{\mathbf{R}}\psi)(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}-\mathbf{R})$，因此本征方程直接给出

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}-\mathbf{R}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

把 $\mathbf{r}$ 换成 $\mathbf{r}+\mathbf{R}$，得到更常见的形式

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

为了分离平移相位，定义

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

则

$$\begin{aligned} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \end{aligned}$$

即 $u_{n\mathbf{k}}$ 具有晶格周期性。因此

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \qquad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

即” 平面波相位 × 晶格周期函数”。 □

例 6.39 由 $T_{\mathbf{R}}\psi_{\mathbf{k}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{\mathbf{k}}$ 推出 Bloch 形式。

解。 由平移算符定义得到

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

定义

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

则直接代入可得 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$，故

$$\psi_{\mathbf{k}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{\mathbf{k}}.$$

Bloch 函数 $\psi_{n\mathbf{k}}$ 满足正交归一，能带 $E_n(\mathbf{k})$ 在非简并处连续。由于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ 标记同一个平移不可约表示，只需在第一 Brillouin 区内取代表。时间反演或空间反演对称还会给出 $E_n(\mathbf{k}) = E_n(-\mathbf{k})$，进一步减少独立计算区域。

在 Γ 点附近，$\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}$ 微扰给出

$$E_n(\mathbf{k}) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{m^2}\sum_{n'\neq n}\frac{|\langle n0|\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}|n'0\rangle|^2}{E_n(0)-E_{n'}(0)},$$

$$\frac{1}{m^*_{ij}} = \frac{\delta_{ij}}{m} + \frac{2}{m^2}\sum_{n'\neq n}\frac{\langle n|p_i|n'\rangle\langle n'|p_j|n\rangle}{E_n - E_{n'}}.$$

动量算符按 T_{1u} 变换，因此矩阵元非零要求 $\Gamma_n \otimes T_{1u} \otimes \Gamma_{n'} \supset A_{1g}$。这一选择定则把能带的群论约束直接转化为有效质量张量的对称性。

Bloch 基的 Fourier 变换给出 Wannier 函数

$$w_n(\mathbf{r}-\mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

它们把动量空间的对称信息转化为实空间的定域轨道，是紧束缚模型的自然基底。

Bloch 定理的逻辑核心是：晶格平移群为 Abel 群，其不可约表示是一维相位，而相位标签正是晶体动量 $\mathbf{k}$。因此 Bloch 形式不是额外假设，而是平移群不可约表示在位置表象中的必然重写。

由于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ 标记同一个平移不可约表示，我们需要从每个倒格等价类中选一个代表。最对称的选法就是以倒格原点为中心构造 Wigner–Seitz 原胞：对每个倒格点与原点的连线作垂直平分面，取离原点最近的区域。这就是第一 Brillouin 区。

因此 Brillouin 区并不是因为“电子波矢最大到某个值”而人为截断，而是一个商空间基本域：

$$\mathbb{R}^3/\mathcal{L}^*.$$

边界上的点之所以需要特别小心，是因为它们与相邻 Brillouin 区中的点相差一个倒格矢，常常具有更大的小群或非对称空间群相位。

布里渊区与 Wigner–Seitz 原胞如图 图 6.8 所示。

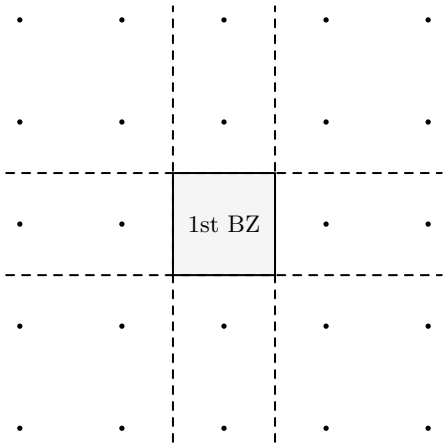


图 6.8: 二维方格倒格子的 Wigner–Seitz 原胞，也就是第一 Brillouin 区。

有限周期边界把 $\mathbf{k}$ 离散化，而热力学极限把这些点变成 Brillouin 区中的积分测度；两者之间的换算也应在此处一次说明清楚。

Born–von Karman 条件把允许 $\mathbf{k}$ 离散化为

$$\mathbf{k} = \sum_i \frac{m_i}{N_i}\mathbf{b}_i.$$

若晶体含 $N = N_1N_2N_3$ 个原胞，第一 Brillouin 区中恰有 N 个不同的 $\mathbf{k}$ 点。热力学极限中，$N_i \to \infty$，离散求和变为积分：

$$\frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k}\in\mathrm{BZ}} f(\mathbf{k}) \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}^3k\, f(\mathbf{k}),$$

其中 Ω 为实空间原胞体积。这一测度因子来自倒格原胞体积

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}.$$

每个原胞对应一个允许的平移群特征标；在有限周期晶体中，这一一对应使允许的 $\mathbf{k}$ 态数与原胞数相等。

6.4.4 Brillouin 区、空间群与小群

平移对称性告诉我们本征态可以用 $\mathbf{k}$ 标记，但第一 Brillouin 区仍包含连续无穷多个点。晶体的点操作还会把不同 $\mathbf{k}$ 联系起来，从而进一步减少真正独立的区域。下面从空间群操作 $\{R \mid \mathbf{t}\}$ 出发推导 $E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$，并同时引出不可约 Brillouin 区、波矢星与小群。

设空间群元素

$$g = \{R \mid \boldsymbol{\tau}\},$$

其 Hilbert 空间表示记作 $U(g)$。空间群的群关系给出

$$g\, T_{\mathbf{L}}\, g^{-1} = T_{R\mathbf{L}}.$$

若 $|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle$ 是 Bloch 态，满足

$$T_{\mathbf{L}}\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{L}}\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle\,,$$

则

$$\begin{aligned} T_{\mathbf{L}}U(g)\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle &= U(g)T_{R^{-1}\mathbf{L}}\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot R^{-1}\mathbf{L}}U(g)\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(R\mathbf{k})\cdot\mathbf{L}}U(g)\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle\,. \end{aligned}$$

因此 $U(g)\,|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle$ 属于 $R\mathbf{k}$ 的 Bloch 表示。

若 g 是哈密顿量对称操作，便进一步有

$$E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k}),$$

其中 $R\mathbf{k}$ 可随时加上倒格矢折回第一 Brillouin 区。

定义 6.40 (波矢的星与小群) 给定 $\mathbf{k}$，其在空间群点操作下得到的所有不等价波矢

$$\star\mathbf{k} = \{R\mathbf{k} \bmod \mathcal{L}^*\}$$

称为 $\mathbf{k}$ 的**星**（star of $\mathbf{k}$）。

所有满足

$$R\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G}, \qquad \mathbf{G} \in \mathcal{L}^*,$$

的空间群元素 $\{R \mid \boldsymbol{\tau}\}$ 构成 $\mathbf{k}$ 的**小群** $\mathcal{G}_{\mathbf{k}}$。把其中纯平移商掉后得到有限的**小余群**（小余群）。

一般 $\mathbf{k}$ 点的小群很小，因此能带通常不简并；高对称点、线和面的小群更大，可以出现二维、三维乃至更高维不可约表示，因此常有对称性保护的简并。这正是能带图中 Γ, X, L, K 等特殊点需要单独命名的原因。

设 $\mathbf{k}_0$ 是高对称点，小群 $\mathcal{G}_{\mathbf{k}_0}$ 较大；沿某条离开它的高对称线，小群通常降为子群 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}_{\mathbf{k}_0}$。如果端点某能级属于不可约表示 Γ，那么沿线允许连接到哪些能带，由限制表示

$$\Gamma\downarrow_{\mathcal{H}}$$

决定。这就是能带“兼容关系”的群论来源，与 第 7.2 节 的能级劈裂完全同构：那里是外界微扰把空间对称群降为子群，这里是选定一般波矢本身把保持 $\mathbf{k}$ 的对称群降为子群。

如果一个二维不可约表示在沿线小群下分成两个不同的一维表示，那么离开高对称点后两支可以分开；如果沿线仍是二维不可约表示，则二重简并必须沿整条线保留。反之，两条属于不同沿线不可约表示的能带即使

能量相遇，也不能杂化打开反交叉；它们可以形成受对称性保护的交叉点。这正是现代能带拓扑讨论中“不同对称本征值可以交叉”的基础版本。

小群还控制一个常用的计数问题：一个 $\mathbf{k}$ 点在整个点群作用下会产生多少个对称等价的波矢。

轨道–稳定子定理在倒空间再次出现。若空间群点群为 P，而 $P_{\mathbf{k}}$ 是保持 $\mathbf{k}$ 模倒格矢不变的小余群，则星中不同波矢的个数为

$$|\star\mathbf{k}| = \frac{|P|}{|P_{\mathbf{k}}|}.$$

因此一般点的小群最小，星最大；高对称点的小群更大，星更小。半导体中常说的“等价谷数”本质上就是某个能谷波矢星的大小。例如若一个最低点位于六个由立方对称联系的方向上，那么六个谷并不是六套独立参数，而是同一星中的六个等价成员。

如果两个波矢属于同一个星，能量由 式 (6.4.4) 联系，因此数值计算没有必要重复求解。把第一 Brillouin 区按点群轨道分割，只保留一个代表区域，就得到**不可约 Brillouin 区**。

不可约布里渊区如图 图 6.9 所示。

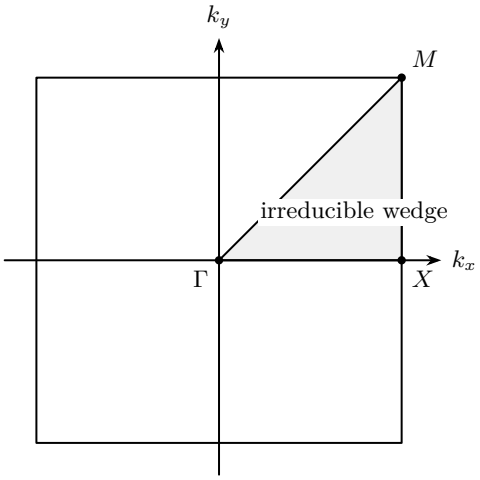


图 6.9: 具有 D_4 型点对称性的二维方格倒空间。阴影三角形可作为不可约 Brillouin 区；其余区域由旋转和反射得到。

如果空间群含有不可消去的分数平移，上面的点群式小群分析还要多保留一个 Bloch 相位。

如果空间群是非对称的，小群表示不能简单退化成点群表示，因为分数平移会带来 Bloch 相位。以二重螺旋轴

$$S = \{C_{2z} \mid \tfrac{c}{2}\hat{\mathbf{z}}\}$$

为例。由 Seitz 乘法

$$S^2 = \{E \mid c\hat{\mathbf{z}}\} = T_{c\hat{\mathbf{z}}}.$$

在波矢 k_z 的 Bloch 态上，表示必须满足

$$D_{\mathbf{k}}(S)^2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z c}.$$

因此螺旋轴本征值不是普通点群里的 ±1，而是

$$s_{\pm}(k_z) = \pm\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z c/2}.$$

在 Brillouin 区边界 $k_z = \pi/c$ 时，它们变成 $\pm\mathrm{i}$。这就是为什么非对称空间群在能带边界上会表现出普通点群表中看不到的结构；再结合时间反演，某些复共轭螺旋本征值还会被迫成对出现。

例 6.41 对正四面体完整点群 T_d，说明为什么它不是 $T \times C_i$。

解。 T_d 不包含空间反演 $\mathcal{I}$，其不保手性操作主要由镜面和 S_4 型操作组成，因此不存在中央的独立 C_i 因子。包含反演并与 T 构成直积的是 $T_h = T \times C_i$，不是 T_d。

第 7 章　量子力学中的对称性

前三章分别建立了群的结构、群表示以及三维空间对称性的分类。现在这些数学对象终于要进入量子力学本身。本章的核心问题可以用一句话概括：*如果哈密顿量具有某个对称群，那么它的本征态、简并、矩阵元、光谱和能带会因此受到哪些必然约束？*

很多时候无需完整求解 Schrödinger 方程，就能仅从对称性判断一个能级至少几重简并、一个保持较小子群的微扰怎样劈裂它，以及某个跃迁矩阵元为何严格为零。红外和 Raman 光谱给出两个完整算例：从矩阵元不变性推出表示直积必须含平凡表示，而不是把选择定则当作口诀。

为了统一记号，量子态所在 Hilbert 空间记为 $\mathcal{H}$，哈密顿算符记为 $\hat{H}$。若空间对称群元素 g 在 Hilbert 空间上由酉算符 $U(g)$ 实现，则

$$U(g_1 g_2) = U(g_1)U(g_2).$$

时间反演不是普通酉对称，留到下一章单独处理；这里的群元均由酉算符实现。

7.1　哈密顿算符群与对称性导致的简并

前三章一直在研究“对称操作本身”。现在要回答物理上真正关心的问题：如果一个量子系统具有这些对称操作，它的能量和波函数会受到什么限制？

量子态是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的向量 $|\psi\rangle$，哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征值方程

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

决定定态能量 E。一个抽象对称群元 $g \in G$ 在 Hilbert 空间中由酉或反酉算符表示；本节先讨论通常的酉情形，记为 $U(g)$。所谓“哈密顿量具有 g 对称性”，不是说 $\hat{H}$ 的矩阵看起来漂亮，而是说先做对称变换再演化与先演化再做对称变换没有差别，即

$$U(g)\hat{H}U(g)^{-1} = \hat{H},$$

等价地 $[\hat{H}, U(g)] = 0$。这个交换关系是本章所有简并、分块和选择定则的起点。

这里的方括号不是新的群论运算，而是量子力学中的**交换子**：

$$[A, B] \equiv AB - BA.$$

因此 $[\hat{H}, U(g)] = 0$ 逐字展开就是

$$\hat{H}U(g) = U(g)\hat{H}.$$

右边先作用哪个算符由通常的算符乘法约定决定。这个等式说的是两个操作的先后顺序可以交换，而不是说它们分别为零。后面凡是出现 $[A, B] = 0$，都应先把它在脑中翻译成“A 与 B 可以交换次序”。

第 六 章中的点群元素首先作用在实空间坐标上。例如一个旋转 R 把位置 $\mathbf{r}$ 变成 $R\mathbf{r}$。但量子力学真正作用的对象是波函数或态矢量，因此我们必须把几何操作提升为 Hilbert 空间上的算符。对无自旋标量波函数，一个常用约定是

$$(U(R)\psi)(\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}).$$

之所以出现 R^{-1}，是为了保证

$$U(R_1 R_2) = U(R_1)U(R_2).$$

若还包含自旋，$U(R)$ 还要同时作用在自旋分量上；这一点到第 十 章转动群和双群时再系统处理。

定义 7.1 (哈密顿量的对称群) 设群 G 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上由酉表示 $U : G \to \mathcal{U}(\mathcal{H})$ 实现。若对所有 $g \in G$ 都有

$$U(g)\hat{H}U(g)^{-1} = \hat{H},$$

等价地

$$[\hat{H}, U(g)] = 0,$$

则称 G 为 $\hat{H}$ 的一个**对称群**。所有保持 $\hat{H}$ 不变的酉对称操作组成的群称为哈密顿量的完整酉对称群。

这个定义把“物体看起来不变”换成了“动力学不变”。只有后者才能约束能谱。一个几何操作即使保持某个静态结构不变，如果它没有在量子 Hilbert 空间上实现为与 $\hat{H}$ 对易的算符，就不能直接拿来讨论量子简并。

在继续讨论能级之前，有必要先把“与哈密顿量对易”翻译成动力学语言。

在量子力学里，“$[\hat{H}, U(g)] = 0$”经常被直接当作一个形式条件记住，但它值得从动力学角度再解释一次。设系统从初态 $|\psi(0)\rangle$ 按

$$|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

演化。如果 $U(g)$ 与 $\hat{H}$ 对易，则

$$U(g)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}U(g).$$

因此“先做对称操作再演化”和“先演化再做对称操作”完全等价。换言之，对称性不是静态图形上的装饰，而是动力学演化对某种变换的不敏感性。

对于连续一参数对称群，若

$$U(\epsilon) = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\epsilon\hat{Q}\right),$$

并且 $U(\epsilon)\hat{H}U(\epsilon)^{-1} = \hat{H}$ 对任意小 ϵ 成立，则对 ϵ 在零点求导得到

$$[\hat{Q}, \hat{H}] = 0.$$

于是生成元 $\hat{Q}$ 是守恒量。空间平移对应动量，旋转对应角动量，时间平移对应能量。有限点群没有无限小生成元，但“对称算符与哈密顿量对易”仍然是同一个结构在离散群上的版本。这样看，群表示与守恒量并不是两套互不相干的语言，而是连续与离散对称性的两种表现形式。

另一个值得区分的概念是“哈密顿量的完整对称群”和“我们暂时拿来分析的某个子群”。如果只用一个较小子群去标记态，就可能把本来由更大群强制的简并误判成偶然简并。因此，遇到异常简并时，第一反应不应只是“数值巧合”，而应检查是否遗漏了空间群、时间反演、粒子交换或动力学对称性。

设

$$\hat{H}\,|\psi\rangle = E\,|\psi\rangle\,.$$

如果 $U(g)$ 与 $\hat{H}$ 对易，那么

$$\hat{H}U(g)\,|\psi\rangle = U(g)\hat{H}\,|\psi\rangle = EU(g)\,|\psi\rangle\,.$$

因此 $U(g)\,|\psi\rangle$ 仍然属于同一能量本征空间。这个一行推导就是整个“对称性与简并”理论的起点。

定理 7.2 (能量本征空间是不变子空间) 设 G 是 $\hat{H}$ 的对称群，固定能量 E 的本征空间记为

$$\mathcal{E}_E = \ker(\hat{H} - EI).$$

则对任意 $g \in G$，有

$$U(g)\mathcal{E}_E \subseteq \mathcal{E}_E.$$

因此 $\mathcal{E}_E$ 承载群 G 的一个表示，并可分解为不可约表示的直和。

证明. 任取 $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_E$。由 $[\hat{H}, U(g)] = 0$，

$$(\hat{H} - EI)U(g)\,|\psi\rangle = U(g)(\hat{H} - EI)\,|\psi\rangle = 0.$$

故 $U(g)\,|\psi\rangle \in \mathcal{E}_E$。于是 $\mathcal{E}_E$ 是 G-不变子空间。对有限群或紧群的有限维能级子空间，表示可以完全约化，因此可写为不可约表示直和。 □

这条定理就是把交换关系翻译成态的语言。若 $|\psi\rangle$ 满足 $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$，则

$$\hat{H}\,U(g)|\psi\rangle = U(g)\hat{H}|\psi\rangle = E\,U(g)|\psi\rangle.$$

所以对称操作可以把一个本征态变成另一个态，但不会改变能量本征值。于是所有能量为 E 的态构成的本征空间

$$\mathcal{E}_E = \ker(\hat{H} - EI)$$

在 G 作用下封闭，自然成为一个表示空间。

如果能级非简并，$\mathcal{E}_E$ 只有一维，于是每个对称操作只能把该态乘一个相位；若能级简并，对称操作可以在这个简并空间内部混合态。所谓“用不可约表示标记能级”，就是对这个有限维表示空间做不可约分解。

这一定理真正告诉我们的不是“可以用不可约表示给态命名”，而是更强的结构：对称操作永远不会把一个确定能量的态送到不同能量去。因此同一不可约表示中的所有基矢必须具有相同能量。

定理 7.3 (不可约表示给出的必然简并) 若某个能量本征空间中包含一个 d_α 维不可约表示 V_α，则该能量至少具有 d_α 重简并。更精确地，若

$$\mathcal{E}_E \simeq \bigoplus_\alpha m_{E,\alpha} V_\alpha,$$

则每个出现的 V_α 都贡献以 d_α 为基本单位的简并结构。

证明. 由 定理 7.2，$\mathcal{E}_E$ 是表示空间。若其中含不可约子空间 V_α，则 V_α 中任一非零向量在群作用下生成整个 V_α，而这些向量全部仍在同一能量 E 的本征空间内。因此该能量至少包含 $\dim V_\alpha = d_\alpha$ 个线性无关本征态。 □

要注意定理说的是“至少”多少重简并。若一个不可约表示 V_α 的维数为 d_α，并且某能量本征空间中出现一次这个表示，那么群作用会把其中任意一个非零态生成整个 d_α 维不可约子空间，因此同一能量下至少要有 d_α 个线性无关态。

如果同一个不可约表示出现多次，能量还可以在这些“重数副本”之间进一步形成偶然简并或混合。更精确地说，在同类分量 $V_\alpha \otimes \mathbb{C}^{m_\alpha}$ 上，与全部群作用交换的哈密顿量具有

$$\hat{H}_\alpha = I_{d_\alpha} \otimes h_\alpha$$

的形式。群论强制的是第一个因子上的 d_α 重简并；第二个重数空间中的谱则由具体动力学决定。

高维不可约表示导致的简并称为**对称性保护的简并**或**必然简并**。如果一个能级同时包含多个彼此不等价的不可约表示，而它们碰巧具有同样能量，这种额外相等并不由当前对称群强制，通常称为**偶然简并**。不过“偶然”二字必须谨慎：有时它意味着我们还没有找到哈密顿量更大的隐藏对称群。

能级本征空间承载群表示，而 Schur 引理则给出更精确的结构：同一不可约表示的多重度等于特定投影算符的迹。

如果只知道“同一个不可约表示中的态简并”，还不够解释为什么一个对称哈密顿量能够被分块。第 三 章的 Schur 引理提供了更精确的答案。若 Hilbert 空间某个有限维不变部分分解为

$$\mathcal{H}_0 \simeq \bigoplus_\alpha (V_\alpha \otimes M_\alpha),$$

其中 M_α 是记录同一不可约表示出现多少次的重数空间，那么所有与群作用对易的算符都具有形式

$$\hat{H}\big|_{\mathcal{H}_0} = \bigoplus_\alpha (I_{V_\alpha} \otimes h_\alpha)\,. \tag{7.1}$$

这说明对称性真正强迫的是 V_α 方向上的单位矩阵；至于同一不可约表示出现多次时，重数空间 M_α 内仍允许进一步混合与分裂。这个细节能避免一个常见误解：“同一不可约表示的两份拷贝”并不一定彼此简并；真正强制的简并度是不可约表示本身的维数。

这个式子如果只看张量积记号仍然有些抽象，可以把指标全部写出来。固定不可约类型 α，在 V_α 中取基

$$|\alpha, a\rangle, \qquad a = 1, \ldots, d_\alpha,$$

在重数空间 M_α 中取基

$$|r\rangle, \qquad r = 1, \ldots, m_\alpha.$$

同类分量的一组基可写成

$$|\alpha, a; r\rangle = |\alpha, a\rangle \otimes |r\rangle.$$

群只作用在第一个指标上：

$$U(g)|\alpha, a; r\rangle = \sum_b D^{(\alpha)}_{ba}(g)|\alpha, b; r\rangle.$$

若 $\hat{H}$ 与所有 $U(g)$ 对易，那么对固定的两个副本指标 r, s，矩阵

$$H^{(rs)}_{ab} = \langle \alpha, a; r|\hat{H}|\alpha, b; s\rangle$$

必须与每个 $D^{(\alpha)}(g)$ 对易。Schur 引理于是迫使

$$H^{(rs)}_{ab} = \delta_{ab}(h_\alpha)_{rs}.$$

把所有 r, s 拼起来，正好就是

$$\hat{H}_\alpha = I_{d_\alpha} \otimes h_\alpha.$$

现在“为什么不可约表示内部一定简并、而不同副本之间还能混合”就可以直接从指标读出：a 指标上只能出现 δ_{ab}，但 r, s 指标上的矩阵 h_α 完全可以不是对角的。

上面的最低简并结论还可以用 Schur 引理再向前推进一步，从而解释为什么一个能级只能由完整的不可约块组成。

当某个不可约类型 V_α 在所考察空间中只出现一次时，式 (7.1) 退化为最熟悉的 Schur 结论

$$\hat{H}\big|_{V_\alpha} = E_\alpha I_{d_\alpha}. \tag{7.2}$$

如果同一不可约类型出现多次，则哈密顿量可以在这些等价拷贝之间混合，此时应先在重数空间 M_α 中对 h_α 对角化；对 h_α 的每个本征值，V_α 方向上仍然必然留下一个 d_α 维的单位块。因此真正不可被对称微扰拆开的，是每一个不可约表示内部的 d_α 个方向，而不是事先任意选定的某一份等价拷贝。

反过来，一个能量本征空间可以同时包含多个不可约表示。比如

$$\mathcal{E}_E = A_1 \oplus E$$

是完全可能的，这意味着一个一维态和一个二维多重态恰好处在同一能量。群论只要求 E 内部的两个基矢简并，却不要求 A_1 与 E 的能量相同。如果加入保持全部群对称性的微扰，这两个不可约块通常会沿不同方向移动，从而把“偶然的三重简并”拆成 $1 + 2$，但 E 的二重简并仍然保留。

这种说法比简单记忆“不可约表示维数就是简并度”更准确：维数给出的是对称性强制的最小简并，而完整能级可以是若干不可约块的直和。

不可约表示给出的简并结构如图 图 7.1 所示。

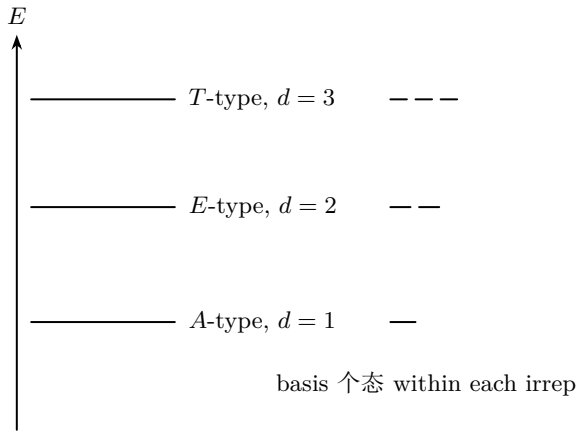


图 7.1: 不可约表示维数直接给出对称性强制的最小简并度。

氢原子提供了“偶然简并可能来自未识别的更高对称性”的标准例子。普通中心势具有 $SO(3)$ 转动对称性，因此固定角动量 l 的多重态有 $2l+1$ 重磁量子数简并。氢原子的 Coulomb 势却更特殊：束缚态能量只依赖主量子数 n，不同 l 之间也简并。原因是除了角动量 $\mathbf{L}$，还存在 Runge–Lenz 守恒矢量。

对

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{\kappa}{r},$$

定义量子 Runge–Lenz 算符

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{1}{2m}\left(\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{L}} - \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}\right) - \kappa \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r}.$$

它满足

$$[\hat{H}, \hat{L}_i] = 0, \qquad [\hat{H}, \hat{A}_i] = 0,$$

以及

$$\begin{aligned}
[\hat{L}_i, \hat{L}_j] &= \mathrm{i}\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k, \\
[\hat{L}_i, \hat{A}_j] &= \mathrm{i}\hbar \epsilon_{ijk} \hat{A}_k, \\
[\hat{A}_i, \hat{A}_j] &= -\frac{2\mathrm{i}\hbar}{m} \hat{H} \epsilon_{ijk} \hat{L}_k.
\end{aligned}$$

在束缚态子空间 $E<0$ 中，令

$$\hat{\mathbf{M}} = \sqrt{\frac{m}{-2E}}\,\hat{\mathbf{A}}, \qquad \hat{\mathbf{J}}_{\pm} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{L}} \pm \hat{\mathbf{M}}),$$

便得到两个彼此对易的 $\mathfrak{su}(2)$ 代数。因此动力学对称代数为

$$\mathfrak{so}(4) \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2).$$

氢原子中不同 l 的额外简并因此不是“无缘无故的巧合”，而是更高动力学对称性的结果。这个例子提醒我们：发现异常高的简并时，首先应当检查是否存在新的守恒量和更大的对称群。

对于晶体能带，上述逻辑需要稍作调整：一般 $\mathbf{k}$ 点并不保持全部点群对称，只能使用保持该 $\mathbf{k}$（模倒格矢）不变的小群。

在孤立分子中，一个能级通常直接用整个分子点群的不可约表示标记；晶体能带稍微复杂，因为不同 $\mathbf{k}$ 点保留下来的空间对称性不同。Brillouin 区中心 Γ 往往具有完整晶体点群，而沿某条高对称线离开 Γ 后，只剩保持该波矢不变的小群。因此同一条能带上的表示标签会随 $\mathbf{k}$ 改变。

以立方晶体为例，在 Γ 点常可用 O_h 的不可约表示标记态；沿四重轴方向的高对称线，小余群通常降到

C_{4v} 型；到边界高对称点又可能变成 D_{4h} 型。于是一个 O_h 的三维不可约表示沿高对称线限制到 C_{4v} 后，可能分解成一个一维表示加一个二维表示，对应原三重简并离开 Γ 后裂成 $1+2$。这就是“兼容关系”（相容性关系）的基本含义。

真正做能带计算时，不需要把每个 $\mathbf{k}$ 的波函数都画出来比较。只要知道各高对称点和高对称线的小群，再把端点不可约表示限制到线的小群，就能判断哪些能带必须相连、哪些可以避免交叉。第 七 章后面的 Brillouin 区部分会把小群严格定义出来；这里先把它看成 定理 7.2 在固定波矢子空间中的应用。

最简单的例子是一组三重简并态承载某个三维不可约表示 T。只要完整对称群不变，哈密顿量在这三维块里必须正比于单位矩阵，所以三态同能。若环境把对称群降低到子群 H，而限制表示满足

$$T\downarrow_H \simeq A\oplus E,$$

其中 A 一维、E 二维，那么三重态最多能裂成“一重 + 二重”。这条结论不需要知道扰动势的具体系数；具体能量差则需要在 A 与 E 块中计算矩阵元。晶场中的 p、d 轨道劈裂就是这一抽象机制的具体实例。

例 7.4 设 C_{3v} 对称哈密顿量在三个等价位置基下为

$$H=\begin{pmatrix}\varepsilon & t & t\\ t & \varepsilon & t\\ t & t & \varepsilon\end{pmatrix}.$$

求全部本征值，并指出对应表示。

解。全对称态给

$$E_{A_1}=\varepsilon+2t.$$

与它正交的二维子空间是 E 表示，任一向量都满足分量和为零，因此

$$H\mathbf{v}=(\varepsilon-t)\mathbf{v}.$$

故

$$E_E=\varepsilon-t$$

二重简并。

7.2 微扰引起的能级劈裂

高对称系统的能级常常具有简并，但真实环境会降低对称性：自由原子放入晶体后只剩晶场点群，对称分子受外场后只剩某个子群。如果完整哈密顿量写成

$$\hat H=\hat H_0+\lambda\hat V,$$

其中 $\hat H_0$ 的对称群为 G，而扰动 $\hat V$ 只保持子群 $H\leqslant G$，那么原来一个 G 的不可约表示在限制到 H 后可能分裂成多个 H 的不可约表示。能级“怎样劈裂”的群论内容，正是这个限制表示的分解。

这里要区分两类问题。群论能够确定哪些态在降对称后仍必须保持简并，以及原来的多重态分成哪些对称类型；但它通常不能单独决定各分裂能级的绝对数值和上下顺序，那需要 $\hat V$ 的具体矩阵元。

上一节讨论“给定对称性，哪些简并必须存在”。实验中更常见的情况是外场、应变、晶场或结构畸变降低了对称性，于是原来的不可约表示在较小子群下变得可约，简并随之劈裂。本节的关键不是重新做一遍简并微扰理论，而是用群论先把简并微扰矩阵的块结构确定下来。

设

$$\hat H(\lambda)=\hat H_0+\lambda\hat V,\qquad |\lambda|\ll 1.$$

假设 $\hat{H}_0$ 的对称群是 G，加入微扰后只剩子群 $H \leqslant G$。如果 E_0 的简并空间承载 G 的不可约表示 Γ，那么加入微扰后，应把 Γ 限制到子群 H：

$$\Gamma\downarrow_H^G \simeq \bigoplus_\mu n_\mu\,\gamma_\mu.$$

右边就是劈裂后允许出现的对称性类型。

定理 7.5 (对称性降低与一阶劈裂的分块结构) 设 P_0 为 $\hat{H}_0$ 的某个简并能级 E_0 的投影，且微扰后的残余对称群为 H，即

$$[\hat{V}, U(h)] = 0, \qquad \forall h \in H.$$

则一阶简并微扰矩阵

$$V_{\text{eff}} = P_0 \hat{V} P_0$$

与 H 的表示对易。若原简并空间在 H 下分解为

$$\mathcal{E}_{E_0} \simeq \bigoplus_\mu (V_\mu \otimes M_\mu),$$

则

$$V_{\text{eff}} = \bigoplus_\mu (I_{V_\mu} \otimes v_\mu).$$

因此不同不可约表示之间的一阶矩阵元严格为零，每个 d_μ 维不可约表示至少保留 d_μ 重简并。

证明. 由于 P_0 是 G-不变能级的谱投影，它与 $U(h)$ 对易；$\hat{V}$ 也与 $U(h)$ 对易，所以

$$[V_{\text{eff}}, U(h)] = 0.$$

把能级空间按 H 的完全可约分解写成 $\bigoplus_\mu (V_\mu \otimes M_\mu)$，再应用 Schur 引理，所有与群作用对易的算符都只能在不可约表示空间 V_μ 上与恒等算符成比例，因此具有 式 (7.5) 的形式。 □

这个定理使“劈裂图”不再依赖猜测。真正需要做的只剩两步：先求原不可约表示限制到残余子群后的分支规则；再在每个重数空间中求少量矩阵元。对称性先把大矩阵拆小，微扰理论再计算每个小块的数值。

第 六 章 例 6.32 已经从基函数变换看出，在 O_h 对称性下五个 d 轨道分解为

$$\Gamma_d = E_g \oplus T_{2g}.$$

因此一个自由离子中由转动对称性联系的五重 d 多重态进入理想立方晶场后，最多保留一个二重组和一个三重组。至于哪一组能量更高，要由具体晶场势的符号决定；群论只决定允许怎样分裂，不决定能级的数值顺序。

若再沿 z 方向施加四方畸变，使对称性降为 D_{4h}，则

$$E_g(O_h)\downarrow D_{4h} = A_{1g} \oplus B_{1g},$$

$$T_{2g}(O_h)\downarrow D_{4h} = B_{2g} \oplus E_g.$$

基函数对应关系为

$$A_{1g} : 2z^2 - x^2 - y^2, \qquad B_{1g} : x^2 - y^2,$$

$$B_{2g} : xy, \qquad E_g : (xz, yz).$$

原来的 $2+3$ 简并因此进一步变成 $1+1+1+2$。若再做正交畸变，使 x, y, z 三方向都不等价，群降到 D_{2h}，则二维 E_g 也分裂，五个轨道原则上可以全部非简并。

d 轨道在 O 晶场中劈裂为 $E \oplus T_2$ 如图 图 7.2 所示。

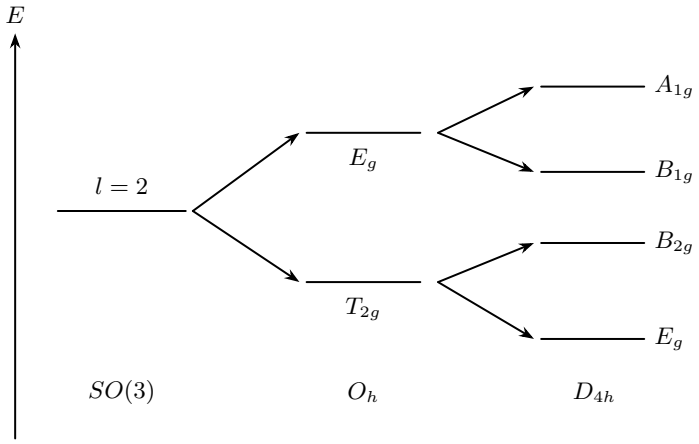


图 7.2: d 轨道在球对称 → 立方 → 四方晶场中的允许劈裂。群论决定分裂的维数模式，不决定具体能量高低。

这个例子展示了微扰问题最重要的思维顺序：先确定对称群如何变化，再做表示限制，最后才讨论能量修正。若一开始就写出一个 5×5 晶场矩阵再盲目对角化，虽然也能得到结果，却完全看不出为什么某些矩阵元必为零、为什么某些二重简并必须保留。

“限制到子群后怎样分裂”并不需要凭经验猜测；它可以直接用特征标内积计算。

式 (7.2) 不是只能查表。若 Γ 是 G 的表示，把其特征标限制到子群 H 上得到 $\chi_\Gamma(h)$。H 的不可约表示 γ_μ 在限制表示中出现的重数为

$$n_\mu=\frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}\chi_{\gamma_\mu}(h)^*\chi_\Gamma(h).$$

这就是第 三 章重数公式在子群上的直接应用。它特别适合处理“已知高对称群特征标表，怎样预测降低对称性后的劈裂”这类问题。

例如从 O_h 降到 D_{4h} 时，只需把 O_h 的某行特征标取在 D_{4h} 那些共同元素上，再与 D_{4h} 的各行做内积，就会得到前面的

$$E_g\to A_{1g}+B_{1g},\qquad T_{2g}\to B_{2g}+E_g.$$

因此分支规则本质上不是一张新表，而是一个标准的表示限制与特征标内积问题。

这里也应明确群论的能力边界。对称性决定允许的分裂方式和必然简并，却一般不决定各支能量的数值大小与高低次序。

对称性可以告诉我们“一个三维表示最多怎样分裂”，却不能单独告诉我们每一支向上还是向下，也不能给出能隙数值。以 d 轨道的八面体晶场为例，常见化学教材会画出 t_{2g} 低、e_g 高的图。这一能量顺序依赖负电荷配体沿坐标轴方向分布的具体静电势；如果改变势的符号或考虑不同配位环境，顺序可以改变。群论只保证

$$5\longrightarrow 2+3,$$

并给出这两块的对称性标签。

能级劈裂包含两类信息：群论给出不可约表示的维数，因而限定简并度；具体能量高低则由哈密顿量决定，需要晶场参数或第一性原理计算。

前面的理论告诉我们对称性如何分块，但反过来问：给定一个对称群 G，最一般的保持 G 对称性的有效哈密顿量是什么形式？这个问题在有效模型构造中极为常见——晶场哈密顿量、自旋哈密顿量、$\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}$ 模型、Landau–Ginzburg 自由能都是同一原理的实例。

定理 7.6 (对称性约束下的有效哈密顿量一般形式) 设 $\hat H_{\text{eff}}$ 作用在表示空间 $\mathcal{H}_0\simeq\bigoplus_\alpha V_\alpha\otimes M_\alpha$ 上，且与群 G 的作用对易。则

$$\hat H_{\text{eff}}=\bigoplus_\alpha I_{V_\alpha}\otimes h_\alpha,\tag{7.3}$$

其中 h_α 是重数空间 M_α 上的任意算符。不同不可约类型之间没有矩阵元；同一类型的不同副本之间允许

的全部混合都已包含在 h_α 中。

证明. 设 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 与所有 $U(g)$ 对易。在分解 $\mathcal{H}_0 = \bigoplus_\alpha V_\alpha \otimes M_\alpha$ 下，$U(g) = \bigoplus_\alpha D^{(\alpha)}(g) \otimes I_{M_\alpha}$。把 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 写成分块矩阵 $H_{\alpha\beta} : V_\alpha \otimes M_\alpha \to V_\beta \otimes M_\beta$，对易条件给出

$$(D^{(\beta)}(g) \otimes I) H_{\alpha\beta} = H_{\alpha\beta} (D^{(\alpha)}(g) \otimes I), \qquad \forall g.$$

这要求 $H_{\alpha\beta}$ 是从 $D^{(\alpha)}$ 到 $D^{(\beta)}$ 的交织映射。Schur 引理给出 $H_{\alpha\beta} = 0$（$\alpha \neq \beta$）以及 $H_{\alpha\alpha} = I_{V_\alpha} \otimes h_\alpha$，于是得到 式 (7.3)。若 $m_\alpha = \dim M_\alpha > 1$，$h_\alpha$ 的非对角元正是同一不可约类型不同副本间的混合；对复厄米 h_α，独立实参数数为 m_α^2。

实际构造 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 时，不需要从 Schur 引理出发，而可以用不变张量方法。设 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 由一组算符基 $\{O_i\}$ 展开：

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \sum_i c_i O_i.$$

对称性要求 $U(g) \hat{H}_{\text{eff}} U(g)^{-1} = \hat{H}_{\text{eff}}$，即

$$\sum_i c_i U(g) O_i U(g)^{-1} = \sum_i c_i O_i.$$

若 $\{O_i\}$ 在群作用下按表示 Γ_O 变换，则系数向量 $\mathbf{c}$ 必须落在 Γ_O 的全对称分量中。因此实际计算只需把算符空间分解成不可约表示，保留 A_1 组合；其系数再由动力学或实验确定。 □

因此，对称性先确定允许的矩阵结构，动力学只负责确定重数空间上的矩阵 h_α。若再要求实对称哈密顿量，独立参数数为 $\sum_\alpha m_\alpha(m_\alpha+1)/2$；一般复厄米情形则为 $\sum_\alpha m_\alpha^2$。下面的晶场例子把这一结论具体化。

例 7.7 (晶场哈密顿量的对称性构造) 在 O_h 对称晶场中，求 $\ell = 2$ 轨道子空间上最一般的对称哈密顿量，并解释能级的简并与分裂。

解。 考虑 O_h 对称晶场中 d 轨道（$\ell = 2$）的有效哈密顿量。五个 d 轨道在 O_h 下分解为 $E_g \oplus T_{2g}$。由 定理 7.6，最一般的 O_h 对称晶场哈密顿量在此空间上为

$$\hat{H}_{\text{cf}} = \Delta_1 \, I_{E_g} \oplus \Delta_2 \, I_{T_{2g}},$$

只有两个参数 Δ_1, Δ_2。通常写成

$$\hat{H}_{\text{cf}} = \Delta_{\text{cf}} \left(\frac{3}{5} I_{E_g} - \frac{2}{5} I_{T_{2g}} \right) + \Delta_{\text{avg}} \, I_5,$$

其中 $\Delta_{\text{cf}} = \Delta_1 - \Delta_2$ 是晶场劈裂，$\Delta_{\text{avg}} = (2\Delta_1 + 3\Delta_2)/5$ 是平均能级移动。群论把 5×5 矩阵（25 个参数）压缩到 2 个参数。

若降低对称性到 D_{4h}，$E_g \to A_{1g} \oplus B_{1g}$，$T_{2g} \to B_{2g} \oplus E_g$，四个不可约表示互不等价，故

$$\hat{H}_{\text{cf}}^{(D_{4h})} = \delta_1 I_{A_{1g}} + \delta_2 I_{B_{1g}} + \delta_3 I_{B_{2g}} + \delta_4 I_{E_g},$$

有四个参数。取 D_{2h} 的二重轴沿 x, y, z，五个实 d 轨道的限制为

$$d_{z^2}, d_{x^2-y^2} \sim A_g, \qquad d_{xy} \sim B_{1g}, \quad d_{xz} \sim B_{2g}, \quad d_{yz} \sim B_{3g}.$$

所以 $E_g(O_h)$ 限制为 $2A_g$，并非两个不等价表示。在无磁场、忽略自旋且采用实轨道基时，最一般的晶场矩阵为

$$\hat{H}_{\text{cf}}^{(D_{2h})} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}_{A_g} \oplus E_{xy} \oplus E_{xz} \oplus E_{yz}.$$

它有六个实参数，其中一个是共同能量平移。两份 A_g 可以混合，对称性不保护它们的简并；一般会出现

五个不同能级。若只要求复厄米矩阵而不要求时间反演不变，A_g 块可有复非对角元，参数数目相应为七。这个区别正是 式 (7.3) 中重数空间 M_α 的作用。

例 7.8 (自旋哈密顿量的对称性推导) 对无磁场的 $S=1$ 离子，假定只保留时间反演偶的二次自旋项，分别求 D_{4h} 与 D_2 对称性允许的哈密顿量。

解。考虑固定自旋 $S=1$ 的离子，只保留无磁场下的二次自旋项，并令 S_i 以 $\hbar$ 为单位、满足 $S_x^2+S_y^2+S_z^2=S(S+1)I$。厄米且时间反演偶的二次项可写成 $\frac{1}{2}\sum_{ij}K_{ij}\{S_i,S_j\}$，其中 K 为实对称矩阵。D_{4h} 的四重转动使 $S_x\mapsto S_y$、$S_y\mapsto -S_x$，所以 $K_{xx}=K_{yy}$，且交叉项为零。于是

$$\hat{H}_{\mathrm{spin}}^{(D_{4h})}=D\left[S_z^2-\frac{S(S+1)}{3}I\right]+E_{\mathrm{av}}I.$$

其中 $D=K_{zz}-K_{xx}$。$S_x^2-S_y^2$ 属于 B_{1g}，在四重转动下反号，因而不能出现在 D_{4h} 不变的哈密顿量中。降到正交对称 D_2 后，三个二重转动仍禁止交叉项，但不再要求 $K_{xx}=K_{yy}$。写成常用形式为

$$\hat{H}_{\mathrm{spin}}^{(D_2)}=D\left[S_z^2-\frac{S(S+1)}{3}I\right]+E(S_x^2-S_y^2)+E_{\mathrm{av}}I,\quad D=K_{zz}-\frac{K_{xx}+K_{yy}}{2},\quad E=\frac{K_{xx}-K_{yy}}{2}.$$

$E_{\mathrm{av}}=\mathrm{tr}(K)S(S+1)/3$ 是共同能量移动。因此零场分裂有两个独立的各向异性参数 D,E，四方对称进一步强制 $E=0$。三个系数 K_{xx},K_{yy},K_{zz} 中有一个只乘 S^2，并不改变能级差。

例 7.9 ($\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}$ 有效哈密顿量) 对 Γ 点附近孤立、非简并的无自旋能带，假定 $E(\mathbf{k})=E(-\mathbf{k})$。求立方与四方对称性允许的逆有效质量张量。

解。在 Brillouin 区 Γ 点附近，考虑一条孤立的非简并、无自旋能带，并假定反演或时间反演使 $E(\mathbf{k})=E(-\mathbf{k})$。此时线性项消失，二阶展开可写为

$$E(\mathbf{k})=E_0+\frac{\hbar^2}{2}\sum_{ij}(m^{-1})_{ij}k_ik_j+O(|\mathbf{k}|^4).$$

实对称的逆有效质量张量必须在 Γ 点小群下不变。对 O_h，$(m^{-1})_{ij}=\delta_{ij}/m^*$，只有一个有效质量；对 D_{4h}，有 $m_\perp^*,m_\parallel^*$ 两个；对 D_{2h}，三个主轴的有效质量可各不相同。若能带在 Γ 点简并，$H_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k})$ 就是多重态空间上的矩阵，须对 $D(g)H_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k})D(g)^{-1}=H_{\mathrm{eff}}(g\mathbf{k})$ 求不变项；上述标量展开不能直接替代这一矩阵条件。

7.3 投影算符与久期行列式的对角化

知道一个表示“包含哪些不可约表示”还不够，实际计算往往还需要把相应的基函数真正构造出来。投影算符就是完成这一任务的机器。它的思路与普通线性代数中的正交投影完全相同：若一个大空间分成若干互相正交的子空间，希望构造一个算符，作用后只保留其中一个分量。

群论投影的特殊之处在于，我们不知道这些子空间的基，却知道群在整个空间上的作用 $U(g)$ 和目标不可约表示的矩阵元。利用有限群平均，可以把这些已知信息组合成一个算符，使不属于目标不可约表示的部分在求和中相互抵消，而目标分量被保留下来。后面看起来稍复杂的系数 $d_\alpha/|G|$ 和复共轭 $D_{ij}^{(\alpha)}(g)^*$ 都是大正交关系强制出来的，不是经验配方。

上一节已经看到，不可约表示能把哈密顿矩阵分块。接下来的问题是：*给定一组并不适应对称性的原始基，怎样系统地构造出每个不可约表示对应的对称化基？*这就是投影算符方法的任务。投影算符与久期行列式的分块本质上是同一件事的两面：先用群论找对称化子空间，再把哈密顿算符限制到这些小块中。

定义 7.10 (投影算符) 线性算符 $P:V\to V$ 若满足

$$P^2=P,$$

则称为投影算符。若 $V=W\oplus W'$，投影 P_W 把任意 $v=w+w'$ 映到 w。

群表示中的目标是把整个表示空间投影到某个不可约类型。设有限群 G 的不可约表示为 $D^{(\alpha)}$，维数 d_α，而 $U(g)$ 是 G 在待处理空间 V 上的表示。利用大正交关系，可以构造矩阵元投影算符

$$P_{ij}^{(\alpha)} = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g\in G} D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* \, U(g).$$

定理 7.11 (群论投影算符的乘法规则) 定义 式 (7.3) 后，有

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta}\delta_{jk} P_{i\ell}^{(\alpha)}.$$

特别地，取迹式组合

$$P^{(\alpha)} = \sum_{i=1}^{d_\alpha} P_{ii}^{(\alpha)} = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g\in G} \chi^{(\alpha)}(g)^* U(g),$$

则

$$P^{(\alpha)} P^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta} P^{(\alpha)}.$$

$P^{(\alpha)}$ 正好投影到表示空间中所有与不可约表示 α 等价的分量之和。

证明. 把两个算符相乘：

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} = \frac{d_\alpha d_\beta}{|G|^2} \sum_{g,h} D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{k\ell}^{(\beta)}(h)^* U(gh).$$

令 $x = gh$，即 $h = g^{-1}x$。此时

$$D^{(\beta)}(g^{-1}x) = D^{(\beta)}(g^{-1}) D^{(\beta)}(x),$$

所以矩阵元满足

$$D_{k\ell}^{(\beta)}(g^{-1}x)^* = \sum_m D_{km}^{(\beta)}(g^{-1})^* D_{m\ell}^{(\beta)}(x)^*.$$

有限群表示已经可以酉化，因此可取 $D^{(\beta)}(g)$ 为酉矩阵。由

$$D^{(\beta)}(g^{-1}) = D^{(\beta)}(g)^\dagger$$

得到逐个矩阵元的关系

$$D_{km}^{(\beta)}(g^{-1})^* = D_{mk}^{(\beta)}(g).$$

于是乘积变成

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} = \frac{d_\alpha d_\beta}{|G|^2} \sum_x \sum_m D_{m\ell}^{(\beta)}(x)^* U(x) \sum_g D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{mk}^{(\beta)}(g).$$

现在才能直接使用大正交关系：

$$\sum_g D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{mk}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta}\delta_{im}\delta_{jk}.$$

三个 Kronecker δ 分别做三件事：$\delta_{\alpha\beta}$ 要求两个不可约类型相同，δ_{jk} 要求中间矩阵指标能够“接上”，δ_{im} 则把求和指标 m 固定成 i。因此只剩

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} &= \delta_{\alpha\beta}\delta_{jk} \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_x D_{i\ell}^{(\alpha)}(x)^* U(x) \\ &= \delta_{\alpha\beta}\delta_{jk} P_{i\ell}^{(\alpha)}, \end{aligned}$$

这就是 式 (7.11)。再对 $i=j$、$k=\ell$ 求和，就得到字符投影算符的正交幂等性。 □

投影公式中的矩阵指标 i,j 有清楚含义。$P^{(\alpha)}_{ij}$ 会从原空间中抽取属于不可约表示 α 的部分，并把“第 j 个分量”送到“第 i 个分量”。乘法规则

$$P^{(\alpha)}_{ij}P^{(\beta)}_{k\ell}=\delta_{\alpha\beta}\delta_{jk}P^{(\alpha)}_{i\ell}$$

与矩阵单位 $E_{ij}E_{k\ell}=\delta_{jk}E_{i\ell}$ 完全同形。

特别地，对固定 α 求对角和

$$P^{(\alpha)}=\sum_i P^{(\alpha)}_{ii}$$

得到真正的幂等投影 $[P^{(\alpha)}]^2=P^{(\alpha)}$，它把任意试探函数投到整个 α 同类分量。实际构造对称化轨道或振动模式时，常从一个容易写出的局域基函数 f 出发，计算 $P^{(\alpha)}_{ii}f$；若结果非零，它就提供了目标不可约表示的一条基函数。

字符投影 $P^{(\alpha)}$ 只负责抽出某一不可约类型的全部拷贝；矩阵元投影 $P^{(\alpha)}_{ij}$ 则能进一步在不可约表示内部选定“第 i 个分量”。实际构造对称化基时，经常从某个简单试探函数 f 出发，计算

$$P^{(\alpha)}_{ij}f,$$

若结果非零，它就是目标不可约表示的一个基函数候选。

考虑等边三角形三个顶点上的局域基

$$|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle.$$

C_{3v} 通过置换三个顶点作用在三维空间上。这正是第 一 章 中 D_3 作用在正三角形顶点上的同一物理情境例 2.43：那里用轨道–稳定子定理算出三个顶点彼此等价（$3=6/2$，稳定子是过某顶点的镜面 C_s），这里用投影算符把三个等价位置上的局域基分解为不可约表示的对称性适配线性组合。两章讨论的是同一个 $C_{3v}\cong D_3$ 作用，只是工具从计数换成了线性投影。

这个表示的特征标是

$$\chi(E)=3,\qquad \chi(C_3)=0,\qquad \chi(\sigma_v)=1.$$

特征标的几何含义是”被该操作固定的位置数”：E 固定全部 3 个顶点，C_3 转动不固定任何顶点，σ_v 反射固定其所在轴上的 1 个顶点。这与第 一 章 中轨道–稳定子的计数完全一致。与 表 6.4 比较可得

$$\Gamma_{\text{site}}=A_1\oplus E.$$

字符投影到 A_1 给出

$$P^{(A_1)}|1\rangle\propto|1\rangle+|2\rangle+|3\rangle,$$

归一化后

$$|A_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle+|2\rangle+|3\rangle).$$

与之正交的二维子空间就是 E 分量，可取

$$|E_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{6}}(2|1\rangle-|2\rangle-|3\rangle),\qquad |E_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle-|3\rangle).$$

现在设哈密顿量尊重 C_{3v}，并且在原始基中三个位置完全等价、任意两点间耦合相同，则最一般矩阵为

$$H=\begin{pmatrix}\varepsilon & t & t\\ t & \varepsilon & t\\ t & t & \varepsilon\end{pmatrix}.$$

若直接求三阶行列式也能完成计算；但群论在对角化之前就已经告诉我们答案结构：A_1 给一个一维块，E 给

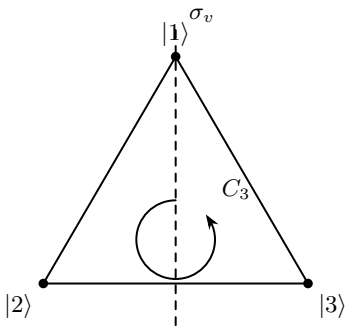


图 7.3: 三个等价位置承载 C_{3v} 的三维置换表示，它分解为一个全对称 A_1 与一个二维 E。

一个二维标量块。实际得到

$$E_{A_1} = \varepsilon + 2t, \qquad E_E = \varepsilon - t,$$

其中 E 必为二重简并。

三位置例子背后有一套可重复使用的构造流程：从任意试探函数出发，用群论投影把它送入指定不可约子空间。

投影算符在化学与凝聚态文献中常以对称性适配线性组合（对称-adapted 线性组合）的名字出现。实际使用时，可以按一个稳定流程进行。

先选原始基 $\{\phi_a\}$，它们通常是等价原子上的轨道、位移或局域态。然后计算这组基在每个群元下怎样互相置换，从而得到可约表示 Γ 的特征标。第三步用

$$m_\alpha = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi^{(\alpha)}(g)^* \chi_\Gamma(g)$$

确定哪些不可约表示真的出现；没有出现的类型没有必要去投影。最后，对每个出现的 α 选择一个简单试探基函数 ϕ_a，计算 $P^{(\alpha)}_{ij}\phi_a$，归一化并做 Gram–Schmidt，即可得到一组对称化基。

这里先做“特征标分解”再做“矩阵元投影”很重要。如果一开始对每个不可约表示、每个 i, j、每个原始基都机械求和，计算量会迅速膨胀；而特征标先告诉我们哪些目标空间根本不存在。群论方法的目的本来就是减少工作量，不应被形式主义反过来拖累。

字符投影只能抽取整个同类分量；若还想获得不可约表示内部的各个基函数，就必须使用带矩阵指标的投影算符。

假设 $f^{(\alpha)}_j$ 已经是不可约表示 α 的第 j 个基函数，即

$$U(g) f^{(\alpha)}_j = \sum_k D^{(\alpha)}_{kj}(g) f^{(\alpha)}_k.$$

把 $P^{(\alpha)}_{ij}$ 作用上去并使用大正交关系，可得

$$P^{(\alpha)}_{ij} f^{(\beta)}_k = \delta_{\alpha\beta}\delta_{jk} f^{(\alpha)}_i.$$

这条公式值得比投影算符本身更牢地记住：$P^{(\alpha)}_{ij}$ 会检查输入是不是 α 型的第 j 个分量；如果是，就把它送到同一不可约表示的第 i 个分量；如果不是，就给零。因此只要找到一个非零种子分量，就可以用不同 i 生成同一不可约表示的整组伙伴函数。

这也解释了为什么投影算符特别适合构造简并态的基：它不仅告诉你“这个空间里有一个 E”，还能够明确制造出 E 的两个相互配对基函数，使后续哈密顿量矩阵自动具有正确的对称结构。

这个例子把“投影算符”“对称化基”“久期行列式分块”三件事连成了同一条逻辑链。

有了对称化基以后，久期行列式为什么能够自动分块也就可以直接说明。

若变分基共有 N 个函数，通常需要解

$$\det(H - ES) = 0,$$

其中 $H_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle$，$S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle$。若基函数按不可约表示重新组织，并且 $\hat{H}$ 与群作用对易，则不同不可约表示之间的矩阵元为零，矩阵自动成为分块对角形式：

$$H \sim \begin{pmatrix} H_{\alpha_1} & 0 & \cdots \\ 0 & H_{\alpha_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det(H - ES) = \prod_{\alpha} \det(H_\alpha - ES_\alpha).$$

这不是单纯的“计算技巧”，而是 Schur 引理在数值量子力学中的直接体现。

7.4 矩阵元定理、选择定则与电偶极跃迁

实验中经常问的并不是“某个能级是否存在”，而是“两个能级之间的跃迁能不能被某种探测看到”。量子力学把这个问题归结为矩阵元

$$M_{fi} = \langle f | \hat{O} | i \rangle.$$

若它被对称性强迫为零，则无论微观参数怎样调整，相应过程在保持这些对称性的近似下都禁止；若对称性允许非零，真正大小仍要由动力学计算。选择定则因此是一个“必要条件筛选器”，而不是跃迁强度的完整理论。

群论要做的就是追踪三样东西怎样变换：初态 $|i\rangle$、算符 $\hat{O}$ 和末态 $|f\rangle$。只有三者的张量积中含有全对称表示，整个矩阵元才能在群平均后留下一个标量。

知道态属于哪个不可约表示以后，下一个自然问题是：两个态之间的某个矩阵元是否可能非零？比如光与物质相互作用中的

$$\langle f | \, \hat{\mathbf{r}} \, | i \rangle,$$

振动光谱中的偶极矩导数，或者 Raman 散射中的极化率张量。很多这样的矩阵元在不做任何积分之前就能由对称性判零。

设初态属于不可约表示 Γ_i，末态属于 Γ_f，算符 $\hat{O}_\mu$ 的若干分量在群作用下按表示 Γ_O 变换。矩阵元

$$M_\mu = \langle f | \, \hat{O}_\mu \, | i \rangle$$

要成为一个不随对称操作改变的复数，因此三者张量积中必须能够形成全对称标量。

定理 7.12 (有限群矩阵元选择定则) 若

$$\langle f | \, \hat{O}_\mu \, | i \rangle \neq 0,$$

则张量积表示

$$\Gamma_f^* \otimes \Gamma_O \otimes \Gamma_i$$

必须包含平凡表示 A_1。等价地，

$$\Gamma_f \subseteq \Gamma_O \otimes \Gamma_i$$

是非零矩阵元的必要条件。

证明. 考虑对任意群元 g 同时变换态和算符。若初末态基分别按 $D^{(i)}$、$D^{(f)}$ 变换，而算符分量按 $D^{(O)}$ 变换，则所有矩阵元组成的张量按

$$D^{(f)*} \otimes D^{(O)} \otimes D^{(i)}$$

变换。一个具体非零的、群不变的标量矩阵元只能来自这个张量积表示中的不变向量，而不变向量恰好对应平凡表示。若平凡表示不出现，对群平均就会把任意候选矩阵元投影为零。 □

为什么条件是三重张量积中含全对称表示？把矩阵元写成

$$M_{fi} = \langle f|\hat{O}|i\rangle.$$

对任意对称操作 g，插入 $U(g)^{-1}U(g)$ 并利用内积不变性，可把它变成末态的对偶表示、算符表示和初态表示三者的共同变换。一个复数矩阵元要在所有群操作下保持不变，就必须属于这个张量积表示中的不变子空间，而不变子空间恰好对应平凡表示。

因此

$$\Gamma_f^* \otimes \Gamma_O \otimes \Gamma_i \supset A_1$$

是非零矩阵元的必要条件。若不含 A_1，群平均会把所有贡献完全抵消，矩阵元严格为零；若包含 A_1，群论只说明“不被对称性禁止”，实际数值仍可能因为径向积分、动力学参数或其他独立原因而为零。

在实际计算中，不需要显式构造张量积矩阵。只要用特征标

$$\chi_{\Gamma_O\otimes\Gamma_i}(g) = \chi_{\Gamma_O}(g)\chi_{\Gamma_i}(g)$$

再用重数公式，就能判断 Γ_f 是否出现。

在长波电偶极近似下，光与电子的相互作用可写为

$$\hat{H}_{\mathrm{int}}(t) = -q\,\mathbf{E}(t)\cdot\hat{\mathbf{r}}.$$

因此跃迁振幅的空间部分由

$$\langle f|\,\hat{x}\,|i\rangle, \qquad \langle f|\,\hat{y}\,|i\rangle, \qquad \langle f|\,\hat{z}\,|i\rangle$$

控制。于是 x, y, z 在点群下属于哪个不可约表示，就直接决定相应偏振方向的选择定则。

例如在 C_{4v} 中，

$$z \sim A_1, \qquad (x, y) \sim E.$$

若初态为 A_1，则 z 偏振光只能把它耦合到 A_1 型末态，而面内偏振 (x, y) 可以耦合到 E 型末态。偏振选择不是附加的经验规则，而是算符分量所属不可约表示不同的直接结果。

若系统有反演中心，电偶极算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 在反演下为奇，因此属于 u 型。于是

$$g \otimes u = u, \qquad u \otimes u = g.$$

所以电偶极跃迁必须改变宇称：

$$g \leftrightarrow u,$$

而 $g \leftrightarrow g$、$u \leftrightarrow u$ 在电偶极近似下被禁止。这就是中心对称体系中最常见的 Laporte 型宇称选择定则。

例 7.13 (O_h 中的矢量算符) 在 O_h 中以 A_{1g} 为初态，用电偶极算符的表示判断 T_{1u}, E_g, T_{2g} 三类末态是否允许。

解。 在 O_h 中，笛卡尔矢量 (x, y, z) 承载 T_{1u}。若初态属于 A_{1g}，则

$$T_{1u} \otimes A_{1g} = T_{1u},$$

所以电偶极允许的末态必须含 T_{1u}。如果末态属于 E_g 或 T_{2g}，不仅不可约表示不匹配，而且宇称也是 g，

矩阵元必为零。

实际计算时，选择定则也可以直接改写成特征标内积，从而不必显式构造所有 Clebsch–Gordan 系数。

在实际使用中，“张量积里是否含全对称表示”可以直接变成一个整数公式。平凡表示在

$$\Gamma_f^{*}\otimes\Gamma_O\otimes\Gamma_i$$

中的重数为

$$N_{fi}^{(O)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_f(g)\chi_O(g)\chi_i(g)^{*}.$$

若 $N_{fi}^{(O)}=0$，对应矩阵元全部严格为零；若大于零，则存在相应对称耦合通道。对于无简并的一维表示，这个判断经常可以直接靠表示乘法完成；对于高维表示，特征标公式更稳妥。

这个整数还有更深的意义：如果 $N_{fi}^{(O)}>1$，说明对称性允许多个线性无关的约化矩阵元。也就是说，即使群论已经把大量积分判成零，剩下的非零矩阵元之间也未必只有一个独立参数。有限群的 Wigner–Eckart 思想正是把全部矩阵元分成“由群决定的几何系数”和“由具体动力学决定的约化矩阵元”。

上述电偶极选择定则默认轨道与自旋可分离。若自旋轨道耦合不能忽略，态应按双群不可约表示分类，常见的 $\Delta S=0$ 规则只是在弱自旋轨道耦合下的近似结论。

电偶极算符主要作用在空间坐标上，不直接翻转电子自旋。因此在自旋–轨道耦合可以忽略、且总波函数近似分成轨道与自旋直积时，还会得到熟悉的近似选择规则

$$\Delta S=0.$$

但这不是普通空间点群单独给出的严格结论。一旦自旋–轨道耦合显著，正确对称群应使用双群，轨道和自旋不可再完全分离，“自旋禁戒跃迁”也会获得有限强度。第 十 章介绍 $SU(2)$、双群和旋量以后，我们会回到这个问题的严格版本。

需要强调，选择定则给出的是*对称性必要条件*。若表示条件允许，矩阵元仍可能因为径向积分、动力学系数或其他偶然原因等于零；群论不能保证一个允许跃迁一定很强。反之，只要表示条件不满足，矩阵元则是严格为零的。

选择定则告诉我们矩阵元*何时为零*。Wigner–Eckart 定理更进一步：它把所有非零矩阵元分解为一个*约化矩阵元*（含全部动力学信息）与一个*几何因子*（纯群论 CG 系数）的乘积。这意味着同一不可约表示中不同分量的矩阵元之比完全由对称性决定，不需要任何积分计算。

定义 7.14 (不可约张量算符) 设群 G 作用在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上。一组算符 $\{T_q^{(k)}\mid q=1,\dots,d_k\}$ 称为 k 型不可约张量算符，若它们在群作用下按不可约表示 $\rho^{(k)}$ 变换：

$$U(g)\,T_q^{(k)}\,U(g)^{-1}=\sum_{q'}\rho^{(k)}_{q'q}(g)\,T_{q'}^{(k)}.$$

算符空间在伴随作用 $T\mapsto U(g)TU(g)^{-1}$ 下本身就是一个表示空间，不可约张量算符正是其中的不可约块。电偶极矩 $\boldsymbol{\mu}$ 的三个分量构成矢量算符；对称无迹二阶张量的五个分量构成 $k=2$ 张量算符。

定理 7.15 (Wigner–Eckart 定理) 对转动群 $SO(3)$，设 $|\alpha,j,m\rangle$ 是不可约表示 $D^{(j)}$ 的第 m 个基矢（α 标记其他量子数），$T_q^{(k)}$ 是 k 型不可约张量算符。则

$$\langle\alpha',j',m'|\,T_q^{(k)}\,|\alpha,j,m\rangle=\langle\alpha',j'\|T^{(k)}\|\alpha,j\rangle\,C(j,k,j';m,q,m'),$$

其中 $\langle\alpha',j'\|T^{(k)}\|\alpha,j|$ 是*约化矩阵元*（与 m,m',q 无关），$C(j,k,j';m,q,m')$ 是 Clebsch–Gordan 系数（纯群论量）。对固定 (α,j,α',j',k)，所有 $d_j\times d_k\times d_{j'}$ 个矩阵元只依赖一个约化矩阵元。

证明（Wigner–Eckart 定理）. $T_q^{(k)}\,|\alpha,j,m\rangle$ 对固定 α,j,k 生成一个承载 $D^{(k)}\otimes D^{(j)}$ 的空间。Clebsch–Gordan 分解给出

$$\rho^{(k)}\otimes\rho^{(j)}\simeq\bigoplus_{J=|j-k|}^{j+k}\rho^{(J)}.$$

这里用了 第 十 章 的 Clebsch–Gordan 定理：$SO(3)$ 的张量积 $D^{(k)}\otimes D^{(j)}$ 无重数地分解为 $\bigoplus_J D^{(J)}$。CG 系数给出这个分解的基变换：

$$|J,M;\alpha,j,k\rangle=\sum_{m,q}C(j,k,J;m,q,M)\,T_q^{(k)}\,|\alpha,j,m\rangle\,.$$

这里 $T_q^{(k)}$ 是 k 阶不可约张量算符的第 q 分量，α 汇总不参与转动的其余量子数，而 $|J,M;\alpha,j,k\rangle$ 按 $D^{(J)}$ 变换。

将逆变换代入矩阵元：

$$T_q^{(k)}\,|\alpha,j,m\rangle=\sum_{J,M}C(j,k,J;m,q,M)\;|J,M;\alpha,j,k\rangle\,,$$

故

$$\langle\alpha',j',m'|\,T_q^{(k)}\,|\alpha,j,m\rangle=\sum_{J,M}C(j,k,J;m,q,M)\;\langle\alpha',j',m'|\,|J,M;\alpha,j,k\rangle\,.$$

由于 $\langle\alpha',j',m'|$ 和 $|J,M;\alpha,j,k\rangle$ 分别属于不可约表示 j' 和 J，由 Schur 引理，内积只在 $J=j'$ 且 $M=m'$ 时非零。

固定 m' 后，上述重叠定义了从 $D^{(J)}$ 到 $D^{(j')}$ 的交织映射。Schur 引理说明 $J\neq j'$ 时它为零，而 $J=j'$ 时它是恒等映射的标量倍，该标量与 $M=m'$ 无关。因此

$$\langle\alpha',j',m'|\,|j',m';\alpha,j,k\rangle=\langle\alpha',j'\|T^{(k)}\|\alpha,j\rangle$$

是一个与 m',q,m 无关的常数——约化矩阵元。它的物理含义是：在去掉群论几何因子（CG 系数）后，剩下的纯粹动力学信息。

代回即得

$$\langle\alpha',j',m'|\,T_q^{(k)}\,|\alpha,j,m\rangle=\langle\alpha',j'\|T^{(k)}\|\alpha,j\rangle\cdot C(j,k,j';m,q,m').$$

□

CG 系数承担全部几何信息，约化矩阵元承担动力学信息。因而矩阵元非零必须满足 $m+q=m'$ 与 $|j-k|\le j'\le j+k$；固定 (α,j,α',j',k) 后，只需计算一次约化矩阵元，其他磁量子数组合均由 CG 系数给出。

例 7.16 (电偶极跃迁的 Wigner–Eckart 应用) 对 $\ell=1$ 到 $\ell\prime=0$ 的电偶极跃迁，求三个初始磁量子数与光子球分量之间的配对条件，并比较跃迁强度。

解。 电偶极矩 $\boldsymbol{\mu}$ 是矢量算符（$k=1$ 型，三个分量 μ_{-1},μ_0,μ_{+1} 在球基下）。对从 $\ell=1$（p 态）到 $\ell'=0$（s 态）的跃迁，Wigner–Eckart 给出

$$\langle s|\,\mu_q\,|p,m\rangle=\langle s\|\mu\|p\rangle\cdot C(1,1,0;m,q,0).$$

CG 系数 $C(1,1,0;m,q,0)$ 非零要求 $m+q=0$，即 $q=-m$。三个分量 $m=0,\pm1$ 的矩阵元全部由同一个约化矩阵元 $\langle s\|\mu\|p\rangle$ 决定：

$$\langle s|\,\mu_0\,|p,0\rangle\propto\langle s\|\mu\|p\rangle\,,\qquad\langle s|\,\mu_{\pm1}\,|p,\mp1\rangle\propto\langle s\|\mu\|p\rangle\,.$$

这就是为什么原子光谱中 $p\to s$ 跃迁的三个偏振分量强度比完全由对称性给出（$1:1:1$），不需要任何波函数积分。

这里的约化矩阵元就是 Schur 引理留下的那个标量：不可约表示间的交织映射要么为零，要么在等价表示间正比于恒等映射。

电偶极跃迁只是最简单的情形。一般的光–物质相互作用涉及电多极和磁多极跃迁，它们的选择定则构成原子光谱和核谱学的理论基础。群论把所有这些定则统一在一个框架中：每种多极算符属于 $SO(3)$ 的特定不可约表示，选择定则由 Clebsch–Gordan 级数决定。

定义 7.17 (电多极与磁多极算符) k 阶电多极矩算符定义为

$$Q_{kq} = q_{\mathrm{el}}\, r^k\, C_{kq}(\hat{\mathbf{r}}) = q_{\mathrm{el}}\, r^k \sqrt{\frac{4\pi}{2k+1}}\, Y_{kq}(\hat{\mathbf{r}}), \qquad q = -k, \dots, k, \tag{7.4}$$

其中 q_{el} 是粒子电荷，与磁量子数 q 区分；$C_{kq} = \sqrt{4\pi/(2k+1)}\, Y_{kq}$ 是 *Racah 归一化球谐函数*。$\{Q_{kq}\}$ 构成 k 阶不可约张量算符，在 $SO(3)$ 下按 $D^{(k)}$ 变换。

在单粒子长波近似下，取物理量纲的 $\mathbf{L}, \mathbf{S}$，并用 SI 磁矩归一化，k 阶磁多极矩算符可写为

$$M_{kq} = \frac{q_{\mathrm{el}}}{2m} \nabla\big[r^k C_{kq}(\hat{\mathbf{r}})\big] \cdot \left(\frac{2}{k+1}\mathbf{L} + g_s \mathbf{S} \right), \qquad k \geq 1, \tag{7.5}$$

其中 g_s 为自旋磁矩因子；梯度只作用于方括号内的实体球谐多项式。$k=1$ 时该式给出磁偶极 $\boldsymbol{\mu} = q_{\mathrm{el}}(\mathbf{L} + g_s\mathbf{S})/(2m)$ 的球分量。这里不能写成 $r^k C_{kq}\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{r}}$，因为 $\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{r}} = 0$。标准长波梯度结构参见 Nuclear TALENT 的电磁跃迁讲义[a]。磁多极算符在空间反演下宇称为 $(-1)^{k+1}$（k 奇时为偶、k 偶时为奇），在时间反演下为奇。

[a] https://nucleartalent.github.io/NuclearStructure/doc/pub/decays/html/decays.html；其中核磁子及角动量归一化与此处不同，但梯度及 $2/(k+1)$ 结构相同。

定理 7.18 (多极跃迁选择定则) 设初态 $|\alpha, J_i, M_i\rangle$、末态 $|\alpha', J_f, M_f\rangle$ 分别属于角动量 J_i, J_f。则 k 阶电多极跃迁 E_k 的矩阵元

$$\langle \alpha', J_f, M_f |\, Q_{kq}\, | \alpha, J_i, M_i \rangle$$

非零的必要条件为

$$|J_i - k| \leq J_f \leq J_i + k, \qquad M_f = M_i + q, \qquad \pi_f \pi_i = (-1)^k.$$

k 阶磁多极跃迁 M_k 的前两个条件相同，而宇称条件改为 $\pi_f\pi_i = (-1)^{k+1}$。

证明. Q_{kq} 是 k 阶不可约张量算符。由 Wigner–Eckart 定理（定理 7.15），

$$\langle \alpha', J_f, M_f |\, Q_{kq}\, | \alpha, J_i, M_i \rangle = \langle \alpha', J_f \| Q_k \| \alpha, J_i \rangle \cdot C(J_i, k, J_f; M_i, q, M_f).$$

CG 系数非零要求 J_f 出现在 $D^{(k)} \otimes D^{(J_i)}$ 的分解中，且 $M_f = M_i + q$；这分别给出三角形条件和磁量子数条件。

电多极算符 $Q_{kq} \propto r^k Y_{kq}(\hat{\mathbf{r}})$。球谐函数 Y_{kq} 在反演 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$ 下变换为

$$Y_{kq}(-\hat{\mathbf{r}}) = (-1)^k Y_{kq}(\hat{\mathbf{r}}),$$

故 Q_{kq} 的宇称为 $(-1)^k$。若初末态宇称为 $\pi_i, \pi_f \in \{\pm 1\}$，矩阵元在反演下变换为

$$\langle f |\, Q_{kq}\, | i \rangle \to \pi_f \pi_i (-1)^k \langle f |\, Q_{kq}\, | i \rangle .$$

不变性要求 $\pi_f\pi_i(-1)^k = +1$，即 $\pi_f\pi_i = (-1)^k$。

设 $H_{kq}(\mathbf{r}) = r^k C_{kq}(\hat{\mathbf{r}})$。实体球谐满足 $H_{kq}(-\mathbf{r}) = (-1)^k H_{kq}(\mathbf{r})$，求梯度后有

$$(\nabla H_{kq})(-\mathbf{r}) = (-1)^{k+1} (\nabla H_{kq})(\mathbf{r}).$$

轨道角动量与自旋均为反演下不变的轴矢量，故

$$\mathcal{P} M_{kq} \mathcal{P}^{-1} = (-1)^{k+1} M_{kq}.$$

重复电多极的矩阵元宇称比较，得到磁多极的必要条件 $\pi_f \pi_i = (-1)^{k+1}$。

时间反演下电多极算符为偶，而磁多极算符因角动量反号而为奇。在忽略自旋–轨道混合时，电多极相互作用不作用于自旋，因而还有近似选择定则 $\Delta S = 0$；磁多极振幅通常比同阶电多极小一个相对论量级 v/c。

对 $k = 1$（电偶极，$E1$）：$\pi_f \pi_i = (-1)^1 = -1$，即初末态宇称必须相反。这就是 Laporte 定则。对 $k = 2$（电四极，$E2$）：$\pi_f \pi_i = +1$，初末态宇称相同。对 $k = 1$（磁偶极，$M1$）：$\pi_f \pi_i = (-1)^2 = +1$，初末态宇称相同。

因此 $E1$ 跃迁要求宇称改变，而 $M1$ 和 $E2$ 保持宇称。宇称只是必要条件，仍须同时满足角动量三角形条件；例如 $J = 0 \to 0$ 的单光子跃迁对任意 $k \geq 1$ 都被三角形条件禁止。 □

一般 Ek 与 Mk 跃迁分别满足宇称条件 $\pi_f \pi_i = (-1)^k$ 与 $(-1)^{k+1}$。在长波极限中，高阶多极还受到更高次 kr 抑制，因此通常由 $E1$ 主导允许跃迁，而 $M1$ 或 $E2$ 承担最低阶禁戒跃迁。

例 7.19 (氢原子 Lyman 与 Balmer 系的选择定则) 从轨道角动量的三角形条件与宇称出发，求氢原子电偶极跃迁的 $\Delta\ell$ 条件，并判断 Lyman、Balmer 系中的典型跃迁。

解。 氢原子态 $|n, \ell, m\rangle$ 的宇称为 $(-1)^\ell$。$E1$ 跃迁要求 $(-1)^{\ell_f}(-1)^{\ell_i} = -1$，即 $\ell_f + \ell_i$ 为奇数。结合三角形条件 $|\ell_i - 1| \leq \ell_f \leq \ell_i + 1$，得到

$$\Delta\ell = \pm 1.$$

这就是熟知的轨道角动量选择定则。对 $\Delta\ell = 0$（如 $s \to s$）或 $\Delta\ell = \pm 2$（如 $s \to d$），$E1$ 严格禁止，但 $M1$（$\Delta\ell = 0$）或 $E2$（$\Delta\ell = 0, \pm 2$）可以允许。

Lyman 系 $np \to 1s$ 与 Balmer 系 $np \to 2s$、$ns, nd \to 2p$ 都满足 $\Delta\ell = \pm 1$，因而允许 $E1$ 跃迁。相反，$2s_{1/2} \to 1s_{1/2}$ 的单光子 $E1$ 跃迁因宇称被禁止，主衰变通道是二阶的两光子 $E1E1$ 过程，这使 $2s$ 态成为长寿命亚稳态。

例 7.20 (核跃迁中的多极展开) 给定核态自旋–宇称 $J_i^{\pi_i} \to J_f^{\pi_f}$，判断单光子跃迁的最低允许多极。分别检验 $1^- \to 0^+$、$2^+ \to 0^+$ 与 $1^+ \to 0^+$。

解。 光子多极阶 L 必须满足

$$|J_i - J_f| \leq L \leq J_i + J_f, \qquad L \geq 1.$$

电多极 EL 的宇称为 $(-1)^L$，磁多极 ML 的宇称为 $(-1)^{L+1}$，所以还需

$$\pi_i \pi_f = (-1)^L \quad (EL), \qquad \pi_i \pi_f = (-1)^{L+1} \quad (ML).$$

对 $1^- \to 0^+$，三角形条件强制 $L = 1$，宇称改变选择 $E1$；对 $2^+ \to 0^+$，只能取 $L = 2$，宇称不变选择 $E2$；对 $1^+ \to 0^+$，只能取 $L = 1$，宇称不变选择 $M1$。若 $J_i = J_f = 0$，三角形条件与 $L \geq 1$ 不相容，单光子跃迁被禁止。一般地，宇称改变允许奇数阶电多极和偶数阶磁多极；宇称不变允许偶数阶电多极和奇数阶磁多极。

长波极限 $kR \ll 1$ 下，高阶多极受到额外的 kR 幂次抑制，因而通常先比较最低允许阶。同一次跃迁的各多极具有相同光子能量；它们的相对强度还依赖核矩阵元，不能仅由对称性决定。

在进入不同光谱之前，先统一“正常模”的语言。若分子有 N 个原子，小位移可写成 $3N$ 维向量。去掉整体平移与整体转动后，非线性分子剩 $3N - 6$ 个振动自由度，线性分子剩 $3N - 5$ 个。哈密顿量在谐振近似下可以通过正交坐标变换分解成独立正常坐标 Q_λ。点群作用会在线性化位移空间中给出一个表示，把它分解为不可约表示，就能给每个正常模贴上对称性标签。

红外、Raman 与和频光谱的差别并不在“振动模不同”，而在探测算符不同：红外耦合到偶极矩，Raman 耦合到极化率张量，和频过程同时涉及两个入射场与一个输出极化。因此同一个正常模可能在一种光谱中允许、在另一种中禁止。

7.5 红外谱、Raman 谱与和频光谱

上一节讨论的是抽象矩阵元。现在把同一套选择定则放到三个最常见的振动光谱实验中：红外、Raman 与和频光谱。实验手段虽然不同，群论问题却完全同构——判断哪个矢量或张量分量能与某个振动模耦合。

一个含 N 个原子的非线性分子有 $3N$ 个笛卡尔位移自由度。把所有原子位移组成表示 Γ_{3N}，去掉整体平移和整体转动后，得到振动表示

$$\Gamma_{\mathrm{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\mathrm{trans}} - \Gamma_{\mathrm{rot}}.$$

其维数为 $3N-6$；对线性分子则为 $3N-5$。把 Γ_{vib} 分解成不可约表示，就得到所有正常模的对称性标签。

从这里开始，红外与 Raman 的区别只在于“探针算符”不同。

红外吸收由偶极矩与电场耦合控制。对正常坐标 Q_λ，若平衡位置附近

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0 + \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial Q_\lambda}\right)_0 Q_\lambda + \cdots,$$

则该模要有红外吸收，必须有

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial Q_\lambda}\right)_0 \neq 0$$

对某个 $i = x, y, z$。因此

$$\Gamma(Q_\lambda) \subseteq \Gamma_{\mathrm{vec}} = \Gamma(x, y, z)$$

是红外活性的条件。简言之：*一个振动模若按 x、y 或 z 中某个分量的不可约表示变换，它就是相应偏振方向上的 IR 主动模。*

Raman 散射的电偶极响应取决于极化率张量 α_{ij}。对正常坐标展开

$$\alpha_{ij} = (\alpha_{ij})_0 + \left(\frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial Q_\lambda}\right)_0 Q_\lambda + cdots.$$

因此 Raman 活性要求 Q_λ 与某个二次函数分量具有相同对称性。由于对称极化率张量对应

$$\mathrm{Sym}^2\,\Gamma_{\mathrm{vec}},$$

故

$$\Gamma(Q_\lambda) \subseteq \mathrm{Sym}^2\,\Gamma_{\mathrm{vec}}$$

就是 Raman 选择定则。特征标表里常把

$$x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$$

列在“基函数”一栏，正是为了让这条规则可以直接读取。

命题 7.21 (中心对称体系的互斥规则) 若体系有反演中心，位移矢量 (x, y, z) 为 u，因此 IR 主动模必须是 u 型。Raman 张量是两个矢量分量的乘积，宇称为

$$u \otimes u = g,$$

所以 Raman 主动模必须是 g 型。于是同一基本振动在理想中心对称体系中不能同时 IR 与 Raman 主动。这就是常说的 mutual exclusion 规则。

和频过程把频率 ω_1 与 ω_2 的两个入射场混合，产生 $\omega_3=\omega_1+\omega_2$ 的极化：

$$P_i^{(2)}(\omega_3)=\epsilon_0\sum_{jk}\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_3;\omega_1,\omega_2)E_j(\omega_1)E_k(\omega_2).$$

这里真正的对称性对象是三阶极性张量 $\chi_{ijk}^{(2)}$。若体材料具有反演对称性，$\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 都在反演下变号。对 式 (7.5) 做反演，左边变号，而右边的两个电场乘积不变，因此只能有

$$\chi_{ijk}^{(2)}=0$$

对电偶极体响应成立。于是体中心对称晶体的电偶极二阶非线性消失，而表面/界面由于天然破坏反演对称性，可以产生明显的 SFG 信号。这正是和频光谱具有表面敏感性的群论根源。

IR 与 Raman 活性的选择定则示意如图 图 7.4 所示。

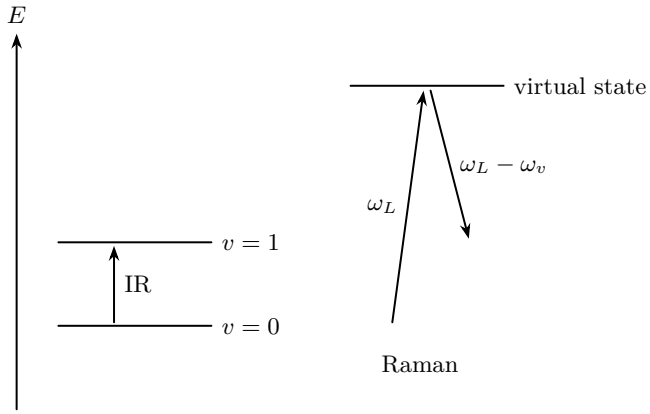


图 7.4: IR 与 Raman 过程的能量示意。两种实验都探测振动模，但耦合算符分别是偶极矩与极化率张量，因此选择定则不同。

H_2O 属于 C_{2v}。三个振动正常模分解为

$$\Gamma_{\text{vib}}=2A_1\oplus B_2.$$

在标准取向中，$z\sim A_1$，$y\sim B_2$，因此三个模都能通过某个偶极分量耦合，全部 IR 主动。另一方面，A_1 出现在 x^2,y^2,z^2 中，B_2 出现在 yz 中，所以三个模也都 Raman 主动。这个简单例子展示了如何从一张特征标表直接读出实验选择定则，而不需要重新计算复杂的波函数积分。

对较大的分子，不可能逐个写出全部 $3N\times 3N$ 矩阵；真正实用的方法是直接计算振动表示的特征标。

对实际分子，不必先写出 $3N\times 3N$ 的全部变换矩阵。若群元 g 把某个原子送到另一个不同原子，那么与该原子相关的三个位移基在表示矩阵中只出现在非对角置换块，对迹没有贡献。只有在 g 下位置保持不动的原子才贡献特征标；每个固定原子的贡献就是三维矢量变换矩阵的迹。因此

$$\chi_{3N}(g)=\sum_{a\in\mathrm{Fix}(g)}\operatorname{tr}R_g^{(a)}.$$

这条“固定原子计数公式”是做分子振动群论最实用的公式之一。

以 H_2O 为例，取 z 为 C_2 轴、分子平面为 yz。C_{2v} 的四个元素为 $E,C_2,\sigma_v(yz),\sigma_v'(xz)$。对 E，三个原子都固定，三维矢量迹为 3，所以 $\chi_{3N}(E)=9$。对 C_2，只有 O 固定，其矢量矩阵为 $\mathrm{diag}(-1,-1,1)$，迹为 -1，故 $\chi_{3N}(C_2)=-1$。对分子平面 $\sigma_v(yz)$，三个原子都固定，矢量反射矩阵迹为 1，故 $\chi=3$。对另一镜面 $\sigma_v'(xz)$，只有 O 固定，迹仍为 1。于是

$$\chi_{3N}=(9,-1,3,1).$$

用 C_{2v} 特征标表分解得到

$$\Gamma_{3N} = 3A_1 \oplus A_2 \oplus 2B_1 \oplus 3B_2.$$

再减去平移

$$\Gamma_{\text{trans}} = A_1 \oplus B_1 \oplus B_2$$

与转动

$$\Gamma_{\text{rot}} = A_2 \oplus B_1 \oplus B_2,$$

得到

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2.$$

这样水分子的三个振动模不是“查表知道”的，而是从原子位置、矢量表示与特征标分解一步步算出来的。

第 三 章 中已经用同一方法完成了氨分子 NH_3 的振动模对称分析：位移表示特征标 $\chi_{\text{disp}} = (12, 0, 2)$（对 $C_{3v} \cong D_3$ 的三类操作 $E, 2C_3, 3\sigma_v$），扣除平移和转动后得到 $\chi_{\text{vib}} = (6, 0, 2)$，分解为

$$\Gamma_{\text{vib}}^{\text{NH}_3} = 2A_1 \oplus 2E$$

（见式 (4.4)）。6 个振动自由度分为 4 个模式：2 个非简并 A_1（对称伸缩 u_1 与对称弯曲 u_2）和 2 个二重简并 E（简并伸缩 u_{3a}, u_{3b} 与简并弯曲 u_{4a}, u_{4b}）。与 H_2O 的 $2A_1 \oplus B_2$ 相比，NH_3 多出的二重简并来自 C_3 旋转——三重轴的不可约表示 E 是二维的，而 C_2 轴的所有不可约表示都是一维的。这正是第 三 章 中 Maschke 定理的物理体现：简并结构在求解动力学方程之前就被对称群完全确定。

Raman 活性不仅告诉我们“有没有峰”，还决定不同偏振配置下峰的强弱。原因是二阶张量分量本身也按点群表示变换。

“某模 Raman 主动”只是第一层信息。实验还关心用什么入射/出射偏振能看到它。若某个振动模 Q_λ 属于不可约表示 Γ_λ，对应的 Raman 张量

$$R_{ij}^{(\lambda)} = \left(\frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial Q_\lambda} \right)_0$$

必须具有同样的变换性质。于是特征标表中二次函数对应关系可以直接翻译成 Raman 张量的非零分量。

例如 C_{4v} 中，A_1 对应 $x^2 + y^2, z^2$，所以 A_1 Raman 张量可有 $R_{xx} = R_{yy}$ 与 R_{zz}；B_1 对应 $x^2 - y^2$，表现为 $R_{xx} = -R_{yy}$；B_2 对应 xy，只允许 $R_{xy} = R_{yx}$；E 对应 (xz, yz)。因此改变偏振几何可以选择性增强不同不可约表示的振动峰。群论在这里不只判断“有没有峰”，还直接指导实验构型。

7.6 时间反演与对称性破缺

空间对称由酉算符实现，时间反演却必须同时复共轭振幅。这个反酉性使 $\Theta^2 = -1$ 的系统出现 Kramers 成对，而普通特征标理论不能不加修改地直接套用。

对称性还可能由哈密顿量保留、却被所选基态破坏。此时群仍然限制简并极小值和序参量怎样变换，但物理态只保留一个稳定子群。把时间反演和自发破缺分开处理，可以避免把反幺正结构与普通群–子群降阶混为一谈。

7.6.1 时间反演对称性

前面所有对称性都由酉算符实现。时间反演不同：它不是普通的酉空间变换，而是**反酉**变换。这个差别看似技术性，实际上决定了 Kramers 简并以及拓扑能带理论的许多基本结构。因此必须从 $\mathbf{k} \to -\mathbf{k}$、自旋翻转与复共轭开始，并明确区分 $\Theta^2 = +1$ 与 $\Theta^2 = -1$。

定义 7.22 (时间反演算符) 时间反演算符记为 Θ。它是反线性的：

$$\Theta(a\,|\psi\rangle + b\,|\phi\rangle) = a^*\Theta\,|\psi\rangle + b^*\Theta\,|\phi\rangle\,,$$

并保持概率内积的模，满足

$$\langle \Theta\psi|\Theta\phi\rangle = \langle \phi|\psi\rangle\,.$$

若

$$\Theta \hat{H} \Theta^{-1} = \hat{H},$$

则称系统具有时间反演对称性。

时间反演下，经典对应量的变换为

$$t \to -t, \qquad \mathbf{r} \to \mathbf{r}, \qquad \mathbf{p} \to -\mathbf{p}, \qquad \mathbf{L} \to -\mathbf{L}, \qquad \mathbf{S} \to -\mathbf{S}.$$

因此无磁场、无磁序的普通动能与标量势通常保持不变，而 Zeeman 项

$$-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$$

在只翻转粒子自由度而固定外磁场时会破坏时间反演对称性。

对于无自旋粒子，在位置表象且哈密顿量可以取实的常见情形中，可以选

$$\Theta = K,$$

其中 K 是复共轭。对自旋 $1/2$，一个标准相位约定是

$$\Theta = -\mathrm{i}\sigma_y K,$$

并且

$$\Theta^2 = -1.$$

这个负号正是 Kramers 定理的来源。

例 7.23 对自旋 $1/2$，验证 $\Theta = -\mathrm{i}\sigma_y K$ 满足 $\Theta^2 = -1$。

解。 注意 $K(-\mathrm{i}\sigma_y)K^{-1} = (-\mathrm{i}\sigma_y)^*$。由于 $-\mathrm{i}\sigma_y$ 是实矩阵

$$-\mathrm{i}\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故

$$\Theta^2 = (-\mathrm{i}\sigma_y)^2 = -I.$$

时间反演的反酉性并不是人为规定，而是由量子力学正则对易关系与动量反向共同逼出来的。

可以从最基本的正则对易关系看出这一点。时间反演要求

$$\Theta \hat{\mathbf{r}} \Theta^{-1} = \hat{\mathbf{r}}, \qquad \Theta \hat{\mathbf{p}} \Theta^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}.$$

而量子力学有

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}.$$

若 Θ 是普通线性酉算符，则共轭后左边变成

$$[\hat{r}_i, -\hat{p}_j] = -\mathrm{i}\hbar\delta_{ij},$$

但右边的数 $\mathrm{i}\hbar$ 不会改变，产生矛盾。若 Θ 是反酉的，它会把复数 i 共轭成 $-\mathrm{i}$，于是两边同时变号，正则对易

关系保持成立。因此反酉性不是人为约定，而是由“位置不变、动量反号”与量子对易关系共同强迫出来的。

在 σ_z 基下，复共轭 K 对 Pauli 矩阵的作用为

$$K\sigma_x K^{-1}=\sigma_x,\qquad K\sigma_y K^{-1}=-\sigma_y,\qquad K\sigma_z K^{-1}=\sigma_z.$$

单独的 K 不能把三个自旋分量全部反号，因此还需乘一个酉矩阵。取绕 y 轴转 π 的自旋旋转

$$U_y(\pi)=\exp\left(-\frac{\mathrm{i}\pi}{2}\sigma_y\right)=-\mathrm{i}\sigma_y,$$

定义

$$\Theta=U_y(\pi)K=-\mathrm{i}\sigma_y K.$$

直接计算可得

$$\Theta\sigma_i\Theta^{-1}=-\sigma_i,\qquad i=x,y,z.$$

于是时间反演确实把自旋翻转。再次作用一次，

$$\Theta^2=-1,$$

说明半整数自旋与无自旋/整数自旋的时间反演结构有本质区别。

在周期晶体中，某些 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 只差一个倒格矢；这些点在时间反演下映回自身，称为时间反演不变动量。

时间反演不变动量条件

$$-\mathbf{k}=\mathbf{k}+\mathbf{G}$$

等价于

$$2\mathbf{k}=-\mathbf{G}.$$

因此在 d 维 Bravais 晶格中，每个倒格基方向上的系数只能取 0 或 1/2，共有

$$2^d$$

个不等价时间反演不变动量。三维晶体因此有八个时间反演不变动量，二维有四个。一些时间反演不变动量在具体晶格中会被空间点群进一步分成不同的星，例如立方晶格里常见 Γ、若干 X、L 型点。

例 7.24 若把上一题的立方晶场沿 z 轴作四方畸变，使对称性降为 D_{4h}，写出允许的进一步分裂。

解。

$$E_g(O_h)\to A_{1g}\oplus B_{1g},\qquad T_{2g}(O_h)\to B_{2g}\oplus E_g(D_{4h}).$$

因此五重空间最终按 $1+1+1+2$ 分组。

自旋 1/2 体系在每个时间反演不变动量上至少有一对 Kramers 简并态。拓扑绝缘体进一步考察这些 Kramers 对如何在整个 Brillouin 区连续连接；其局部简并条件正是 $\Theta^2=-1$，而全局连接方式由能带波函数的拓扑不变量刻画。

定理 7.25 (Kramers 定理) 设 $\hat{H}$ 自伴，反酉算符 Θ 保持其定义域且满足 $\Theta\hat{H}\Theta^{-1}=\hat{H}$。若在所讨论的态空间上

$$\Theta^2=-1,$$

则每个能量本征态至少二重简并。具体地，若

$$\hat{H}\left|\psi\right\rangle=E\left|\psi\right\rangle,$$

则 $\Theta|\psi\rangle$ 具有同样能量，并与 $|\psi\rangle$ 正交。

证明. 由 $\Theta\hat{H}\Theta^{-1}=\hat{H}$，

$$\hat{H}\Theta|\psi\rangle=\Theta\hat{H}|\psi\rangle=E\Theta|\psi\rangle,$$

所以时间反演态能量相同。再用反酉内积恒等式，取 $|\phi\rangle=|\psi\rangle$、$|\chi\rangle=\Theta|\psi\rangle$：

$$\langle\Theta\psi|\Theta^2\psi\rangle=\langle\Theta\psi|\psi\rangle.$$

由 $\Theta^2=-1$，左边又等于

$$-\langle\Theta\psi|\psi\rangle.$$

故

$$\langle\Theta\psi|\psi\rangle=0.$$

因此 $|\psi\rangle$ 与 $\Theta|\psi\rangle$ 是两个线性无关、同能量的本征态。 □

例 7.26 设自旋 1/2 非磁晶体具有反酉时间反演 $\Theta^2=-I$ 与空间反演 P，且 $P^2=I$、$[P,\Theta]=0$。证明每个 $\mathbf{k}$ 上至少二重简并。

解。 P 与 Θ 都把 $\mathbf{k}$ 送到 $-\mathbf{k}$，所以 $P\Theta$ 保持 $\mathbf{k}$。由两者对易，

$$(P\Theta)^2=P^2\Theta^2=-1.$$

同时 $P\Theta$ 与哈密顿量对易，因此对每个固定 $\mathbf{k}$ 都可应用 Kramers 论证，得到二重简并。

命题 7.27 设 $[\hat{H},U(g)]=0$。若 $|\psi\rangle$ 是能量 E 的本征态，则 $U(g)|\psi\rangle$ 也是能量 E 的本征态。

证明.

$$\hat{H}U(g)|\psi\rangle=U(g)\hat{H}|\psi\rangle=EU(g)|\psi\rangle.$$

这正是 定理 7.2 的单态版本。 □

在晶体中，时间反演把 Bloch 态的波矢由 $\mathbf{k}$ 变为 $-\mathbf{k}$，于是

时间反演把动量反号，因此 Bloch 态满足

$$\Theta:\quad \mathbf{k}\longmapsto-\mathbf{k}.$$

若系统有时间反演对称性，则能带满足

$$E_n(\mathbf{k})=E_n(-\mathbf{k}),$$

这里若存在自旋–轨道耦合，n 应理解为连续追踪的 Kramers 相关能带，而不能简单把态写成固定的“↑ / ↓”自旋本征态。

若某个波矢满足

$$-\mathbf{k}=\mathbf{k}+\mathbf{G},$$

则它称为时间反演不变动量。在自旋 1/2 且 $\Theta^2=-1$ 的系统中，Kramers 定理保证每个时间反演不变动量上都有二重简并。

如果系统还具有空间反演 P，则

$$P:\mathbf{k}\to-\mathbf{k},\qquad \Theta:\mathbf{k}\to-\mathbf{k},$$

所以组合 $P\Theta$ 保持同一个 $\mathbf{k}$ 不变。对通常的非磁、中心对称自旋 1/2 系统，P 与 Θ 对易，且

$$(P\Theta)^2 = -1.$$

于是 Kramers 型论证在每一个 $\mathbf{k}$ 上都成立，得到整条能带的双重简并。若破坏反演但保留时间反演，则一般 $\mathbf{k}$ 点可以发生自旋–轨道劈裂，只在时间反演不变动量处仍有 Kramers 简并。这就是 Rashba/Dresselhaus 型自旋分裂为何需要缺失空间反演的对称性基础。

例 7.28 在中心对称体系中，为什么电偶极跃迁要求初末态宇称相反？

解。 电偶极算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 在反演下为奇，属于 u。非零矩阵元要求

$$\Gamma_f^* \otimes u \otimes \Gamma_i$$

含全对称 g。因此 Γ_f 与 Γ_i 的宇称必须相反，即 $g \leftrightarrow u$。

时间反演对称下的 Kramers 二重简并能带如图 图 7.5 所示。

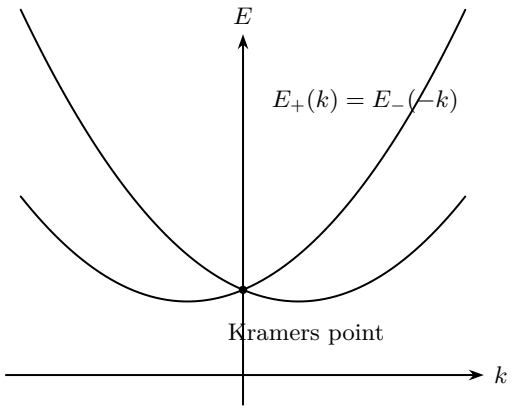


图 7.5: 保时间反演但缺少空间反演时的典型自旋分裂示意。一般 k 处两支分开，但在时间反演不变动量处仍必须相交成 Kramers 对。

时间反演的反酉性还解释了一个在点群特征标表中常见的现象。若一个无自旋态按复表示 $D(g)$ 变换，则其时间反演态中的系数被复共轭，因此按 $D(g)^*$ 变换。若 D 与 D^* 不等价，纯空间点群并不要求两者属于同一个不可约表示；但时间反演会把它们联系起来。在具有时间反演对称性的完整问题中，这对复共轭表示不能被任意分开处理。

例 7.29 在 C_{4v} 中，初态属于 A_1。分别判断 z 偏振与 x 偏振电偶极光能把它耦合到哪些不可约表示。

解。 $z \sim A_1$，故

$$A_1 \otimes A_1 = A_1,$$

所以 z 偏振允许到 A_1 末态。$(x, y) \sim E$，故 x 或 y 偏振可把 A_1 耦合到 E 末态。

例 7.30 设原对称群 G 的二维不可约表示在子群 H 下限制为 $A \oplus B$，其中 A, B 是两个不等价一维表示。说明一个保持 H 但破坏 G 的一般微扰会怎样影响原二重简并。

解。 根据 定理 7.5，一阶微扰矩阵在 A 与 B 之间没有矩阵元，各自形成一个一维块。由于 A、B 不等价，残余对称性不要求两个块能量相同，因此一般会分裂成两个非简并能级。

若对称操作包含反酉元，普通群表示不足以描述整个态空间。设幺正操作组成正规子群 G，反酉操作构成陪集 aG，并令 A 表示反酉元 a。若 $D(g)$ 表示 $g \in G$，相容关系为

$$AD(g)A^{-1} = D(aga^{-1}), \qquad A^2 = D(a^2).$$

这里 $A=UK$，U 为酉矩阵，K 对复系数取共轭。满足这些关系的 D 与 A 合称为共表示。它把磁性点群与时间反演放在同一代数框架中；当 a 与 G 对易且 $A^2=-I$ 时，Kramers 定理立即给出每个能量本征态的正交时间反演伴侣。

时间反演算符把复表示 $D(g)$ 送到复共轭 $D(g)^*$。一个自然的问题是：D 与 D^* 是否等价？如果等价，能否在实数域上实现？这两个问题的答案由 **Frobenius–Schur 指标**完全分类。这个指标不仅是一个纯代数不变量，还直接决定时间反演对称性下简并的结构。

定义 7.31 (Frobenius–Schur 指标) 设 G 是有限群，$D^{(\alpha)}$ 是不可约酉表示，维数 d_α。定义

$$\nu_\alpha=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi^{(\alpha)}(g^2). \tag{7.6}$$

称为不可约表示 α 的 **Frobenius–Schur 指标**。

定理 7.32 (Frobenius–Schur 分类定理) 对有限群 G 的每个不可约表示 α，Frobenius–Schur 指标 $\nu_\alpha\in\{+1,0,-1\}$，且：

(i) $\nu_\alpha=+1$（**实型**）：$D^{(\alpha)}\cong D^{(\alpha)*}$，且存在对称非退化不变双线性形式。表示可在实数域上实现。

(ii) $\nu_\alpha=0$（**复型**）：$D^{(\alpha)}\not\cong D^{(\alpha)*}$。$D^{(\alpha)}$ 与 $D^{(\alpha)*}$ 是两个不等价不可约表示。

(iii) $\nu_\alpha=-1$（**四元数型/伪实型**）：$D^{(\alpha)}\cong D^{(\alpha)*}$，且存在反对称非退化不变双线性形式。表示不能在实数域上实现。

证明（Frobenius–Schur 分类定理）. 取不可约表示的一组酉矩阵 $D(g)$。在 $V\otimes V$ 上定义

$$P=\frac{1}{|G|}\sum_{g}D(g)\otimes D(g),\qquad \tau(v\otimes w)=w\otimes v.$$

群平均使 P 投影到不变张量空间，τ 与 P 交换。对基 $e_i\otimes e_j$ 求迹可得 $\operatorname{Tr}[\tau(A\otimes B)]=\sum_{i,j}A_{ji}B_{ij}=\operatorname{Tr}(AB)$，所以

$$\operatorname{Tr}(\tau P)=\frac{1}{|G|}\sum_g \operatorname{Tr}D(g)^2=\frac{1}{|G|}\sum_g\chi(g^2)=\nu.$$

写张量为 $\sum_{i,j}C_{ij}e_i\otimes e_j$，不变条件恰为 $D(g)CD(g)^{\mathsf T}=C$；交换算符则把 C 送到 $C^{\mathsf T}$。这些矩阵也就是 $V^*\to V$ 的交织映射。Schur 引理说明非自对偶时该空间为零，自对偶时为一维，且非零 C 可逆。因此非自对偶时 $\nu=0$；自对偶时 $C^{\mathsf T}=\varepsilon C$，$\varepsilon=\pm1$，并有 $\nu=\varepsilon$。矩阵 $B=C^{-1}$ 满足 $D(g)^{\mathsf T}BD(g)=B$、$B^{\mathsf T}=\varepsilon B$，给出所述非退化不变双线性形式。

还需说明两种符号为何对应实型和四元数型。酉性将不变条件改写成 $D(g)C=C\overline{D(g)}$。于是 $C^\dagger C$ 与不可约表示 $\overline{D(g)}$ 对易，故为一个正标量乘 I。将 C 除以该标量的平方根，使 C 酉。由 $C^{\mathsf T}=\varepsilon C$ 得 $C\overline{C}=\varepsilon I$，所以反酉映射 $A=CK$（K 为坐标复共轭）与 $D(g)$ 对易，并满足 $A^2=\varepsilon I$。

当 $\varepsilon=1$ 时，A 的不动向量组成实线性空间。任意 v 都可写成

$$v=\frac{v+Av}{2}+\mathrm{i}\frac{v-Av}{2\mathrm{i}},$$

两项中的实向量均被 A 固定。它们的内积为实数，故可作实 Gram–Schmidt 正交化，得到一组 A 不变的复正交归一基。在这组基中 $A=K$，与 A 对易的全部 $D(g)$ 为实矩阵。

当 $\varepsilon=-1$ 时，$A^2=-I$ 给出四元数结构。若表示还能取实矩阵，则相应复共轭 K' 是另一个对易的反酉算符且 $(K')^2=I$。$K'A^{-1}$ 是线性自交织算符，Schur 引理给出 $K'=cA$；但 $(cA)^2=|c|^2A^2=-|c|^2I$，不可能等于 I。因此表示不能实化。三种情形及其实现性质均已证明。 □

Frobenius–Schur 指标与时间反演的关系是本节的核心物理连接。

定理 7.33 (Frobenius–Schur 指标与时间反演简并) 设有限维能量本征空间中，Θ 是与哈密顿量及有限群 G 作用对易的反酉算符，且 $\Theta^2 = -I$。若该空间含有不可约类型 α，则包含此类型的最小时间反演闭合空间维数为

$$d_{\min} = \begin{cases} d_\alpha, & \nu_\alpha = -1, \\ 2d_\alpha, & \nu_\alpha = 0 \text{ 或 } +1. \end{cases}$$

四元数型表示内部已经包含 Kramers 配对；复型表示须与共轭表示 α^* 配对，实型表示则须复制一份才能实现 $\Theta^2 = -1$。

证明（时间反演闭合空间）. 若 v 属于不可约副本 V_α，与群作用对易的反线性映射 Θ 将其送到共轭类型 α^*；与哈密顿量对易又保证目标仍在同一能级。当 $\nu_\alpha = 0$ 时，两个类型不等价，故两空间交为零。对整个等型分量，Θ 给出 $V[\alpha]$ 与 $V[\alpha^*]$ 的反线性双射，所以两种类型的重数相等。最小选择各一个副本，并在相应坐标中定义

$$D(g) = \mathrm{diag}(D_\alpha(g), \overline{D_\alpha(g)}), \qquad \Theta(v, w) = (-\overline{w}, \overline{v}).$$

直接作用两次得到 $\Theta^2(v, w) = -(v, w)$，且共轭矩阵使 $D(g)\Theta = \Theta D(g)$。这证明 $2d_\alpha$ 的下界可以达到。

对自共轭类型，取前一定理构造的酉矩阵 C，满足 $D_\alpha(g)C = C\overline{D_\alpha(g)}$、$C\overline{C} = \nu_\alpha I$。在重数为 m 的等型分量 $\mathbb{C}^m \otimes V_\alpha$ 中，Schur 引理使每个与群作用对易的反酉算符都写成

$$\Theta = (M \otimes C)K, \qquad M^\dagger M = I_m, \qquad \Theta^2 = \nu_\alpha (M\overline{M}) \otimes I_{d_\alpha}.$$

这里 K 对两个张量因子的坐标一起取共轭；酉性由 C 酉推出 M 酉。所以 $\Theta^2 = -I$ 恰要求 $M\overline{M} = -\nu_\alpha I_m$。

若 $\nu_\alpha = 1$，取行列式得到 $|\det M|^2 = (-1)^m$，迫使 m 为偶数。最小 $m = 2$ 时可取

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M\overline{M} = -I_2.$$

这给出 $2d_\alpha$ 维的闭合空间。若 $\nu_\alpha = -1$，取 $m = 1$、$M = 1$ 即满足条件，$\Theta = CK$ 在一个副本内已有平方 $-I$。其 d_α 为偶数由 $C^{\mathsf{T}} = -C$ 与非退化性保证；Kramers 配对因此已包含在此副本内部。 □

在晶场问题中，这一区分说明了为何仅知道空间群不可约表示的维数还不够：半整数自旋还必须结合双群表示及其 Frobenius–Schur 类型，才能读出实际简并度。

例 7.34 ($SU(2)$ 表示的 Frobenius–Schur 指标) 计算 $SU(2)$ 自旋 j 表示的 Frobenius–Schur 指标，判断整数与半整数自旋的实型或伪实型，并联系时间反演。

解。 对 $SU(2)$ 的 j 表示（维数 $2j+1$），特征标为 $\chi_j(\theta) = \frac{\sin((2j+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$。Frobenius–Schur 指标为

$$\nu_j = (-1)^{2j}.$$

因此：

- $j \in \mathbb{N}$（整数自旋）：$\nu = +1$，实型。表示可在实数域上实现（如 $j = 1$ 的三维表示是实正交矩阵）。
- $j \in \mathbb{N} + 1/2$（半整数自旋）：$\nu = -1$，四元数型。表示维数 $2j+1$ 为偶数，存在反对称不变形式。这正是 Kramers 简并的群论根源。

对 $SU(2)$ 没有复型（$\nu = 0$）表示，因为所有表示都自共轭：$D^{(j)*} \cong D^{(j)}$。这反映了 $SU(2)$ 的特殊性——其所有不可约表示都是实或四元数型。

例 7.35 (点群的 Frobenius–Schur 指标) 对循环、二面体及常见立方点群的表示，求 Frobenius–Schur 指标，区分实型、复型与伪实型。

解。对常见晶体点群：

- C_n 的一维表示 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}m/n}$：若 $m=0$ 或 $m=n/2$（当 n 偶），则 $\nu=+1$（实型）；否则 $\nu=0$（复型），因为 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}m/n}$ 与 $\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}m/n}$ 不等价。
- D_n 的所有不可约表示都是实型（$\nu=+1$），因为 D_n 是实反射群。
- T（正四面体群）的三维表示：$\nu=+1$（实型，由实正交矩阵实现）。
- O（立方群）的三维表示：$\nu=+1$。

晶体点群中四元数型表示（$\nu=-1$）很少见，但双群中会出现。例如 T_d 的双群 $\bar{T}_d$ 有二维旋量表示，其 $\nu=-1$，这正是半整数自旋在晶场中的 Kramers 简并来源。

Frobenius–Schur 指标还给出一个有用的维数约束。

命题 7.36 (四元数型表示维数为偶数) 若 $\nu_\alpha=-1$，则 d_α 为偶数。

证明. 四元数型表示存在非退化反对称不变双线性形式 B。非退化反对称矩阵只存在于偶数维空间（$\det A=\det A^T=(-1)^{d_\alpha}\det A$，若 d_α 奇则 $\det A=0$）。故 d_α 为偶数。 □

这个结论与 Kramers 定理一致：半整数自旋的不可约表示维数 $2j+1$ 为偶数，因此可以承载 $\Theta^2=-1$ 的反酉时间反演。

例 7.37 写出 O_h 晶场中五个 d 轨道的不可约分解，并给出一组对应基函数。

解。

$$\Gamma_d = E_g \oplus T_{2g},$$

其中

$$E_g:\ \{2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2\},\qquad T_{2g}:\ \{xy,yz,zx\}.$$

7.6.2 对称性破缺与序参量

前面各节处理的是” 对称性 $\Rightarrow$ 简并与选择定则” 的正向逻辑。现在反过来：当系统的对称性从高对称群 G 降为子群 $H\subset G$ 时，群论如何描述这一” 破缺”？这个问题在相变理论（Landau 理论）、Jahn–Teller 效应和凝聚态物理中是核心。

定义 7.38 (对称性破缺) 设系统哈密顿量 $\hat{H}$ 在群 G 下不变（$[\hat{H},U(g)]=0$，$\forall g\in G$）。若基态 $|\psi_0\rangle$ 满足 $U(g)\,|\psi_0\rangle\neq|\psi_0\rangle$ 对某些 $g\in G$，则称对称性从 G 破缺到**保持基态不变的子群**

$$H=\{h\in G\mid U(h)\,|\psi_0\rangle=|\psi_0\rangle\}\leq G.$$

H 称为**残余对称群**，G/H（若 $H\trianglelefteq G$）或陪集结构描述被破缺的对称操作。

命题 7.39 (序参量的表示论) 对称性破缺由**序参量** η 描述，它是在 G 下按某个非平凡不可约表示 $\Gamma\neq A_1$ 变换的量。具体地：

(i) 高对称相：$\eta=0$，系统在 G 下不变。

(ii) 低对称相：$\eta \neq 0$，η 在残余群 H 下不变，但在 $G \setminus H$ 的操作下改变。

(iii) η 按 Γ 的某个分量变换，H 是 Γ 中使该分量不变的子群。

证明. (i) 高对称相中基态 $|\psi_0\rangle$ 在 G 下不变，所有按非平凡表示变换的量期望值为零（由 定理 7.12，$A_1 \to \Gamma$ 的矩阵元为零若 $\Gamma \neq A_1$）。

(ii) 低对称相中 $|\psi_0\rangle$ 只在 H 下不变。序参量 $\eta = \langle\psi_0|\hat{O}|\psi_0\rangle$（$\hat{O}$ 按 Γ 变换）非零，因 $\hat{O}$ 在 H 下有 A_1 分量（即 $\Gamma\downarrow_H$ 含 A_1）。但对 $g \in G \setminus H$，$U(g)|\psi_0\rangle \neq |\psi_0\rangle$，$\eta$ 在 g 下改变。

(iii) $H = \{g \in G \mid D^{(\Gamma)}(g)\eta = \eta\}$，即 H 是 η 在 Γ 表示中的稳定子群。 □

例 7.40 (铁磁相变的序参量) 设各向同性铁磁体从零磁化态变成沿 z 轴的非零磁化态，求残余对称群、序参量空间与破缺生成元数。

解。 各向同性铁磁体的对称群 $G = SO(3)$（自旋转动）。高温顺磁相：$\mathbf{M} = 0$（磁化强度为零），$SO(3)$ 完整。低温铁磁相：$\mathbf{M} \neq 0$（自发磁化），设 $\mathbf{M}$ 沿 z 方向。残余对称群 $H = SO(2)$（绕 z 轴的转动保持 $\mathbf{M}$ 不变）。序参量 $\mathbf{M}$ 是矢量（秩 1 张量），按 $SO(3)$ 的 $j = 1$ 表示变换。破缺的对称操作：$SO(3)/SO(2) \cong S^2$（单位球面），对应磁化方向的选择——这就是铁磁体中" 自发选择方向" 的群论描述。

命题 7.41 具有反演对称性的晶体的电偶极二阶极化率 $\chi^{(2)}$ 必为零。

证明. 反演下 $\mathbf{P} \to -\mathbf{P}$，而 E_jE_k 为偶。若

$$P_i^{(2)} = \epsilon_0\chi_{ijk}^{(2)}E_jE_k$$

在反演后形式不变，则必须同时满足

$$-P_i^{(2)} = \epsilon_0\chi_{ijk}^{(2)}E_jE_k = P_i^{(2)},$$

故所有电偶极 $\chi_{ijk}^{(2)} = 0$。 □

Landau 相变理论把自由能展开为序参量的幂级数，群论严格约束哪些项可以出现。

定理 7.42 (Landau 自由能的群论约束) 设序参量 η 按群 G 的不可约表示 Γ 变换（维数 d_Γ）。自由能 $F(\eta)$ 在 G 下不变，故只含 G 不变的项。具体地：

(i) 线性项 η_i：仅当 $\Gamma = A_1$（平凡表示）时允许。对非平凡 Γ，$\sum_i \eta_i$ 不是不变量，线性项被禁。

(ii) 二次项 $\eta_i\eta_j$：对称化后按 $\mathrm{Sym}^2\Gamma$ 变换，不变项要求 $A_1 \subset \mathrm{Sym}^2\Gamma$。对实表示，$A_1$ 总在 $\mathrm{Sym}^2\Gamma$ 中（$\sum_i \eta_i^2$ 不变），给出 $\alpha|\eta|^2$ 项。

(iii) 三次项 $\eta_i\eta_j\eta_k$：按 $\mathrm{Sym}^3\Gamma$ 变换，仅当 $A_1 \subset \mathrm{Sym}^3\Gamma$ 时允许。

(iv) 四次项：按 $\mathrm{Sym}^4\Gamma$ 变换，$A_1 \subset \mathrm{Sym}^4\Gamma$ 的重数给出独立四次不变量个数。

证明. 自由能 F 是标量（在 G 下不变），故 F 中每项必须是 G 不变的多项式。秩 n 不变量对应 $\mathrm{Sym}^n\Gamma$ 中的 A_1 分量，重数 $m_{A_1} = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{\mathrm{Sym}^n\Gamma}(g)$ 给出独立的 n 次不变量个数。

线性项。η_i 按 Γ 变换，$A_1 \subset \Gamma$ 当且仅当 $\Gamma = A_1$。对非平凡序参量，线性项被禁——这就是 Landau 理论中" 连续相变要求序参量在临界点连续变化" 的群论基础。

二次项。$\eta_i\eta_j$ 按 $\Gamma\otimes\Gamma$ 变换，对称部分按 $\mathrm{Sym}^2\Gamma$ 变换。对实表示，$\Gamma\otimes\Gamma$ 总含 A_1（因 χ_Γ^2 的平均 $\frac{1}{|G|}\sum|\chi_\Gamma|^2 = 1$），且 A_1 在对称部分（因 $\sum_i \eta_i^2$ 不变）。故二次项 $\alpha\sum_i \eta_i^2$ 总允许。

三次项。$\mathrm{Sym}^3\Gamma$ 是否含 A_1 取决于 Γ 的具体结构。若 $A_1 \notin \mathrm{Sym}^3\Gamma$，三次项被禁，Landau 自由能 $F = \alpha|\eta|^2 + \beta|\eta|^4 + \cdots$ 允许连续的二阶相变。若 $A_1 \subset \mathrm{Sym}^3\Gamma$，三次项允许，一般导致一阶相变（序参量在临界点跳变）。 □

例 7.43 (Landau 理论对立方晶系铁电相变的应用) 对立方晶系铁电体的极化矢量 $\mathbf{P}$，按对称性构造最低几阶 Landau 不变量，并说明它们怎样区分可能的极化方向。

解。 立方晶系铁电体（如 $BaTiO_3$）的序参量是极化矢量 $\mathbf{P} = (P_x, P_y, P_z)$，按 O 的三维不可约表示 T_1 变换。

二次项。$\mathrm{Sym}^2 T_1 = A_1 \oplus E \oplus T_2$，$A_1$ 重数 1，唯一二次不变量 $P_x^2 + P_y^2 + P_z^2 = |\mathbf{P}|^2$。

三次项。$\mathrm{Sym}^3 T_1 = A_1 \oplus A_2 \oplus 2E \oplus 2T_1 \oplus T_2$，$A_1$ 重数 1，唯一三次不变量 $P_xP_yP_z$。三次项允许意味着立方铁电相变一般是一阶的——这正是 $BaTiO_3$ 相变为一阶的群论原因。

四次项。$\mathrm{Sym}^4 T_1$ 中 A_1 重数 2，两个独立四次不变量：$|\mathbf{P}|^4 = (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2)^2$ 和 $P_x^4 + P_y^4 + P_z^4$。自由能

$$F = \alpha|\mathbf{P}|^2 + \beta P_xP_yP_z + \gamma_1|\mathbf{P}|^4 + \gamma_2(P_x^4 + P_y^4 + P_z^4) + \cdots .$$

γ_2 项决定极化方向：$\gamma_2 < 0$ 时沿 $\langle 100\rangle$（如四方 $BaTiO_3$ 低温相），$\gamma_2 > 0$ 时沿 $\langle 111\rangle$（如三方 $LiNbO_3$）。

Jahn–Teller 效应是分子和晶体中对称性自发破缺的经典实例：高对称构型下若电子态简并，系统会自发畸变以消除简并，降低能量。

定理 7.44 (Jahn–Teller 定理) 设分子的电子基态在核构型 Q_0（高对称点群 G）下按不可约表示 Γ 变换，$\dim\Gamma > 1$（简并）。若振动表示 ρ_{vib} 的对称化平方 $\mathrm{Sym}^2\Gamma$ 与某个非全对称振动模式 $\Gamma_v \neq A_1$ 有非零交集：

$$\mathrm{Sym}^2\Gamma \otimes \Gamma_v \supset A_1,$$

则 Q_0 不是稳定平衡构型：存在畸变 $Q \neq Q_0$ 使能量降低，对称性从 G 破缺到 $H \subset G$。

例 7.45 为什么 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 标记相同的平移群不可约表示？

解。 对任意晶格矢量 $\mathbf{R}$，

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{R}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}},$$

因为 $\mathbf{G}\cdot\mathbf{R} \in 2\pi\mathbb{Z}$。

例 7.46 某中心对称分子的振动模为 g 型。它能否同时是一阶电偶极 IR 主动与普通 Raman 主动？

解。 不能。IR 偶极算符为 u，因此 IR 主动模必须为 u；Raman 张量由两个矢量乘积组成，为 g，所以 g 型模可以 Raman 主动。中心对称体系中两种活性互斥。

例 7.47 某能级承载点群的一个三维不可约表示。只由该点群对称性，能否保证该能级恰好三重简并？

解。 只能保证至少三重简并。若同一能量还包含其他不可约表示，或者同一三维表示出现多份并且由于额外动力学原因碰巧同能，简并度可以更高。对称性强制的是不可约表示维数这一基本单位。

证明. 先能量展开。把电子能量 $E(Q)$ 在 Q_0 附近按核位移 Q 展开：

$$E(Q) = E_0 + \sum_i \frac{\partial E}{\partial Q_i}Q_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}\frac{\partial^2 E}{\partial Q_i \partial Q_j}Q_iQ_j + \cdots .$$

高对称点 Q_0 是平衡点，一次项为零。

随后线性耦合。简并态 $\{|\Gamma, m\rangle\}$ 的能量矩阵为

$$H_{mn}(Q) = E_0\delta_{mn} + \sum_i \langle \Gamma, m| \frac{\partial \hat{H}}{\partial Q_i} |\Gamma, n\rangle Q_i + \cdots .$$

矩阵元 $\langle \Gamma, m| \partial\hat{H}/\partial Q_i |\Gamma, n\rangle$ 非零要求 $A_1 \subset \Gamma^* \otimes \Gamma_v \otimes \Gamma$（$Q_i$ 按 Γ_v 变换，$\partial\hat{H}/\partial Q_i$ 也按 Γ_v 变换）。等价地 $\Gamma \otimes \Gamma \otimes \Gamma_v \supset A_1$，即 $\mathrm{Sym}^2\Gamma \otimes \Gamma_v \supset A_1$（因 m, n 对称）。

接着能量降低。若条件满足，线性耦合矩阵 $V_{mn} = \sum_i \langle \Gamma, m| \partial\hat{H}/\partial Q_i |\Gamma, n\rangle Q_i$ 非零。V 是 $\dim\Gamma \times \dim\Gamma$ 厄米矩阵，迹为零（因 V 按 $\Gamma_v \neq A_1$ 变换，A_1 分量的迹为零）。迹零厄米矩阵至少有一个负本征值。故存在简并态的线性组合使能量降低 $\Delta E < 0$，畸变 Q 使总能量 $E(Q) < E_0$。

再对称性破缺。畸变 Q 按 $\Gamma_v \neq A_1$ 变换，故 Q 不在所有 G 操作下不变。残余对称群 $H = \{g \in G \mid D^{(\Gamma_v)}(g)Q = Q\}$ 是 G 的真子群。 □

例 7.48 对图 7.3 的三个等价位置，证明全对称态

$$|A_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$$

在所有 C_{3v} 操作下不变。

解。 C_{3v} 的任何群元只会置换 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$。三者系数完全相同，因此置换后线性组合不变，即承载平凡不可约表示 A_1。

例 7.49 ($E \otimes e$ Jahn–Teller 效应) 对 C_{3v} 分子的二重简并电子 E 态和二重简并振动 e 模，判断线性振电耦合是否允许，并求畸变后的能量变化。

解。正三角形分子（如 H_3、C_3H_3）的电子基态按 C_{3v} 的 E 表示变换（二重简并），振动模式中有一个 e 型模式（二重简并的弯曲振动）。检查条件：

$$\mathrm{Sym}^2 E = A_1 \oplus E, \qquad \mathrm{Sym}^2 E \otimes E = (A_1 \oplus E) \otimes E = E \oplus (A_1 \oplus A_2 \oplus E) \supset A_1.$$

条件满足，Jahn–Teller 效应发生：正三角形构型不稳定，系统畸变为等腰三角形（对称性从 C_{3v} 破缺到 C_s）。这就是 $E \otimes e$ Jahn–Teller 效应，是分子物理中最常见的类型。

例外。若 Γ 是一维表示（$\dim\Gamma = 1$），$\mathrm{Sym}^2\Gamma = \Gamma^2$，对一维表示 Γ^2 可能不含任何 $\Gamma_v \neq A_1$，Jahn–Teller 效应不发生。线性分子的 Σ 态（一维）不发生 Jahn–Teller 畸变，保持线性构型。Kramers 简并（时间反演强制二重简并）也不受 Jahn–Teller 效应影响——Kramers 对不能被晶场劈裂，这是 定理 7.25 的推论。

第 8 章　晶体点群特征标：生成规则与常用表

点群的几何分类建立以后，下一个问题是如何把对称操作转换成可计算的表示。特征标表同时编码群的共轭类、不可约表示，以及常见物理基函数在这些表示中的归属。本章从第 六 章的晶体点群出发，先建立生成规则，再整理常用显式表；这些表示数据可直接用于第 七 章的量子力学计算。这样三十二种晶体点群的表就不再是三十二份彼此孤立的记忆材料。即使忘记某个数字，也能从群结构重新算出来。

第一次查特征标表时，建议先按“列、行、表内数字、基函数”四层读取。表的每一列通常对应一个共轭类，列标题前的系数如 $2C_3$ 表示这一类含两个操作；每一行对应一个不可约表示，行名 A, B, E, T 在常用 Mulliken 记号中通常分别表示一维、一维、二维、三维类型。表格中央的数字是特征标，也就是该类任一群元表示矩阵的迹，因此恒等元 E 那一列的特征标必等于表示维数。表边上的 x, y, z、R_x, R_y, R_z、x^2-y^2 等则是在告诉你哪些常见函数或物理量按这一行变换。查表时先看恒等元列判断维数，再看目标物理量所在行，通常比从左到右死读整张表有效得多。

需要首先澄清一个常见约定。全书默认在复数域上讨论不可约表示，因此例如循环群 C_3 有三个一维复不可约表示。晶体学表格为了使用实坐标基，且常默认体系具有时间反演对称性，会把一对互为复共轭的一维表示组合成一个二维实基组，并沿用字母 E 标记。这个“二维”是实表示或物理配对后的维数，并不意味着原来的两个复一维表示在纯点群意义下变成了同一个不可约表示。以下公式先坚持复表示，再在需要时说明实基组合。

8.1　三十二种晶体点群的索引

晶体制约定理只允许 $1, 2, 3, 4, 6$ 重旋转轴。将第 六 章得到的有限点群与这一限制相交，恰好得到三十二种晶体点群：

表 8.1：三十二种晶体点群按晶系分类。

晶系	数目	Schoenflies 符号
三斜	2	$C_1,\ C_i$
单斜	3	$C_2,\ C_s,\ C_{2h}$
正交	3	$D_2,\ C_{2v},\ D_{2h}$
四方	7	$C_4,\ S_4,\ C_{4h},\ D_4,\ C_{4v},\ D_{2d},\ D_{4h}$
三方	5	$C_3,\ S_6,\ D_3,\ C_{3v},\ D_{3d}$
六方	7	$C_6,\ C_{3h},\ C_{6h},\ D_6,\ C_{6v},\ D_{3h},\ D_{6h}$
立方	5	$T,\ T_h,\ O,\ T_d,\ O_h$

这个表不是三十二个彼此独立的对象。大量点群可由循环群、二面体群、反演群和镜面对称做直积或半直积构造，因此特征标也可以系统生成。

8.2　循环族与二面体族

8.2.1　循环群 C_n

令 $C_n = \langle r \mid r^n = e \rangle$，并令

$$\omega_n = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/n}.$$

命题 8.1 (循环群的全部复不可约特征标)　C_n 的共轭类均为单元素类。其全部复不可约表示为以下 n 个一维表示：

$$\rho_m(r^k) = \omega_n^{mk}, \qquad m = 0, 1, \dots, n-1. \tag{8.1}$$

因此

$$\chi_m(r^k) = \omega_n^{mk}.$$

证明. C_n 为 Abel 群，Schur 引理使每个不可约表示中的 $\rho(r)$ 都为标量；不可约性进一步要求表示空间为一维。关系 $r^n = e$ 给出 $\rho(r)^n = 1$，故 $\rho(r) = \omega_n^m$。不同 m 的正交关系化为离散 Fourier 正交：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{(m'-m)k} = \delta_{mm'}.$$

这是有限等比数列求和的结果，且 n 个表示的维数平方和为 n，故没有遗漏。 □

所以 C_n 的特征标表本质上就是 n 点离散 Fourier 变换矩阵。

命题 8.2 (共轭特征标的实基组合) 对 $m \not\equiv -m \pmod n$，m 与 $n-m$ 两个复共轭表示合成一个二维实不可约表示，其特征标为

$$\chi_m^{\mathbb{R}}(r^k) = 2\cos\frac{2\pi mk}{n}. \tag{8.2}$$

若 $m \equiv -m \pmod n$，相应实表示已经是一维，不能再按二维不可约表示计数。

证明. 在二维实空间取基

$$\cos(m\phi), \qquad \sin(m\phi),$$

则 r^k 的实矩阵为转角 $2\pi mk/n$ 的二维转动，迹等于两个复特征标之和。若 $m \not\equiv -m$，转动矩阵没有实不变直线，故实表示不可约；例外恰为 $m = 0$，以及偶数 n 时的 $m = n/2$。 □

这正是很多晶体学表中 E 型二维行的来源。

8.2.2 二面体群 D_n 与 C_{nv}

采用群表示

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e,\ s^2 = e,\ srs = r^{-1}\rangle, \qquad |D_n| = 2n.$$

几何上，r 是主轴转动，s 是一条与主轴垂直的二重轴；若把 s 解释成包含主轴的镜面，则同一个抽象群就是 C_{nv}。因此 D_n 与 C_{nv} 的抽象特征标结构相同，区别只在共轭类的物理标签与基函数解释。

定理 8.3 (二面体群的复不可约表示) 若 n 为奇数，除两个一维表示外，有 $(n-1)/2$ 个二维表示 E_m：

$$\chi_{E_m}(r^k) = 2\cos\frac{2\pi mk}{n}, \qquad \chi_{E_m}(sr^k) = 0, \qquad m = 1, \dots, \frac{n-1}{2}. \tag{8.3}$$

两个一维表示由 $r \mapsto 1$、$s \mapsto \pm 1$ 给出。

若 n 为偶数，r 还可在一维表示中取 -1，所以共有四个一维表示；二维表示为 $m = 1, \dots, n/2-1$，其特征标仍由 式 (8.3) 给出。此时两类“反射型”元素 sr^{2k} 与 sr^{2k+1} 不再共轭，这正对应 D_n 中两类横向二重轴，或 C_{nv} 中 σ_v 与 σ_d 的区分。

证明. 在一维表示中，$srs = r^{-1}$ 要求 $\rho(r)^2 = 1$；再结合 $\rho(r)^n = 1$、$\rho(s)^2 = 1$，得到奇数 n 的两组和偶数 n 的四组符号选择。

二维表示可显式取为

$$\rho_m(r) = \begin{pmatrix} \omega_n^m & 0 \\ 0 & \omega_n^{-m} \end{pmatrix}, \qquad \rho_m(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这些矩阵满足生成关系；s 交换 r 的两条不同本征线，故不存在一维不变子空间。矩阵的迹分别给出 式 (8.3) 中的余弦与零；m 与 $n-m$ 等价，所列范围恰好去除重复。维数平方和为

$$2+4\frac{n-1}{2}=2n\quad (n\text{ 为奇数}),\qquad 4+4\left(\frac{n}{2}-1\right)=2n\quad (n\text{ 为偶数}),$$

因而表示列表完备。最后，$r^{\ell}(sr^{k})r^{-\ell}=sr^{k-2\ell}$；奇数 n 时所有 k 相通，偶数 n 时奇偶性不变，得到两类反射型元素。 □

例 8.4 (C_{3v}) 由奇数阶二面体群的一般特征标公式构造 C_{3v} 的特征标表，并列出常见坐标基。

解。 $C_{3v}\cong D_3$，三个共轭类为 $E, 2C_3, 3\sigma_v$。应用上面的奇数 n 公式，得到

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	常见基
A_1	1	1	1	$z,\ x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	(x,y)，(R_x,R_y)，$(x^2-y^2,2xy)$

这里的二维 E 正是公式 $2\cos(2\pi/3)=-1$ 的结果，而不是需要单独记忆的数字。

例 8.5 (D_4) 由偶数阶二面体群的一般结构构造 D_4 的特征标表，并核对各共轭类的大小。

解。 D_4 的类可排列为 $E, 2C_4, C_2, 2C_2', 2C_2''$。由偶数 n 的一般结构得到

	E	$2C_4$	C_2	$2C_2'$	$2C_2''$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	1	-1
B_2	1	-1	1	-1	1
E	2	0	-2	0	0

这张表随后可通过加入反演或镜面宇称生成 D_{4h}、D_{2d} 等常用四方群的大部分结构。

8.3 反演与 g/u 宇称

命题 8.6 (中心反演的宇称加倍) 若一个点群可写成

$$G=K\times C_i,\qquad C_i=\{E,I\},$$

其中反演 I 与 K 的全部元素交换，则不可约表示就是 K 的不可约表示与 C_i 的两个一维表示做张量积。后者的特征标为

$$\chi_g(E)=1,\quad \chi_g(I)=1;\qquad \chi_u(E)=1,\quad \chi_u(I)=-1.$$

因此每个 K 的不可约表示 Γ 自动产生

$$\Gamma_g=\Gamma\otimes g,\qquad \Gamma_u=\Gamma\otimes u.$$

在 K 部分两者特征标相同，在反演陪集 IK 上只差整体负号。$D_{2h}, D_{4h}, D_{6h}, T_h, O_h$ 的特征标表都可以用这一原则大幅简化，而不是从零开始求解。

证明. 在不可约表示中，中心元 I 由 Schur 引理表示为标量，又因 $I^2=E$，只能取 $+1$ 或 -1。固定这一符号后，不变子空间完全由限制到 K 的表示决定，故该限制不可约；反过来，任一 K 的不可约表示乘上此符号便给出 G 的不可约表示。其特征标满足

$$\chi_{\Gamma_g}(Ik) = \chi_\Gamma(k), \qquad \chi_{\Gamma_u}(Ik) = -\chi_\Gamma(k), \qquad k \in K,$$

这也直接说明两份表的符号关系。 □

对物理基函数，极矢量 (x, y, z) 在反演下变号，故为 u；轴矢量 (R_x, R_y, R_z) 在反演下不变，故为 g。二次函数 $x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx$ 都是偶宇称。只要再知道它们在纯转动子群下怎样变换，就能立即给出完整 g/u 标签。

8.4 立方族：T, O, T_d, O_h

8.4.1 正八面体旋转群 O

O 是立方体或正八面体的纯转动群，阶为 24。按

$$E, \qquad 8C_3, \qquad 3C_2, \qquad 6C_4, \qquad 6C_2'$$

排列共轭类，其五个不可约表示为

表 8.2: O 群特征标表。

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C_2'$	常见基
A_1	1	1	1	1	1	$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2-x^2-y^2, x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(x, y, z) 或 (R_x, R_y, R_z)，视极/轴矢量而定
T_2	3	0	-1	-1	1	(xy, yz, zx)

维数平方和

$$1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 24$$

首先检验了表的完备性。把 O 与反演群直积即可得到 O_h 的十个不可约表示

$$A_{1g}, A_{2g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}, A_{1u}, A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}.$$

第 七 章中立方晶场下 d 轨道的分裂

$$D^{(l=2)} \downarrow O_h = E_g \oplus T_{2g}$$

正是由 表 8.2 中二次基函数一列读出的。

8.4.2 正四面体群 T 与 T_d

$T \cong A_4$，阶为 12。在复表示理论中，它有三个一维表示与一个三维表示。将类排列为 $E, 4C_3, 4C_3^2, 3C_2$，记 $\omega = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/3}$，则

	E	$4C_3$	$4C_3^2$	$3C_2$
A	1	1	1	1
A'	1	ω	ω^2	1
A''	1	ω^2	ω	1
T	3	0	0	-1

A' 与 A'' 互为复共轭。若只使用实基或再加入时间反演，它们经常作为一个二维 E 型基组共同出现；这正是本章开头所强调的“复不可约表示”与“晶体学实基约定”的区别。

T_d 的类可取 $E, 8C_3, 3C_2, 6S_4, 6\sigma_d$，常用表为

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	常见基
A_1	1	1	1	1	1	$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2-x^2-y^2, x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)
T_2	3	0	-1	-1	1	(x,y,z)，(xy, yz, zx)

8.5 由基函数重建特征标

命题 8.7 (不变函数空间的特征标重建) 若线性无关函数 $f_1, \dots, f_d$ 的张成空间在群作用 U 下闭合，定义

$$U(g) f_j = \sum_i f_i D_{ij}(g),$$

则

$$\chi(g) = \operatorname{Tr} D(g).$$

若换一组基函数，所得特征标不变。

证明. 线性无关性使系数矩阵唯一。由 $U(g)U(h) = U(gh)$ 得到 $D(g)D(h) = D(gh)$，所以 D 是表示。换基 $f' = fS$ 给出 $D'(g) = S^{-1}D(g)S$；迹在相似变换下不变。 □

例 8.8 (C_{4v} 中的平面坐标表示) 让 C_{4v} 作用在平面坐标 (x, y) 上，计算各类特征标并识别所得二维表示。

解。 在 C_{4v} 中，基 (x, y) 在 C_4 下变换为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

故 $\chi(C_4) = 0$；在 C_2 下矩阵为 $-I_2$，故 $\chi(C_2) = -2$；在任一竖直镜面下本征值为 $+1, -1$，故迹为 0。于是无需查表就恢复了 C_{4v} 的二维 E 行

$$(2, 0, -2, 0, 0).$$

这个方法把前面的表格组织成同一种计算程序。真正进入科研时，表格可以由数据库提供，但“为什么某组轨道、位移、振动模式或算符属于某个不可约表示”仍要靠这样的表示构造来判断。

第 9 章　空间群的扩张结构与 Bloch 表示

晶体点群的特征标解决了保持一个点不动的对称操作怎样作用于物理基函数的问题。加入晶格平移以后，对称群变为无限群，有限点群的特征标需要与波矢一起使用。本章承接前面的点群分类与特征标计算，从 Seitz 乘法建立空间群的扩张结构，再说明螺旋轴、滑移面和 Bloch 小群怎样进入表示计算。230 个空间群的共同数学信息由生成元、平移子群、点群商以及非对称平移来组织；具体一般位置则由这些规则生成。

9.1　七个晶系、十四种 Bravais 晶格与三十二种晶体点群

表 9.1： 三维 Bravais 晶格与空间群统计。

晶系	晶体点群数	Bravais 类型	空间群数	对称型空间群数
三斜	2	P	2	2
单斜	3	P, C	13	6
正交	3	P, C, I, F	59	13
四方	7	P, I	68	16
三方	5	P, R	25	13
六方	7	P	27	8
立方	5	P, I, F	36	15
合计	32	14 种	230	73

注：晶系与格系的计数

三方晶系可使用六方格系的简单格 P，也可使用菱方格系的 R；其中三方行的 P 与六方行的 P 是同一种 Bravais 格型。因此逐行把格型名称相加会重复计数一次，去重后仍为十四种。三方的十三个对称型空间群可按点群分为 $2, 2, 3, 3, 3$ 个；六方的八个则按七种点群分为 $1, 1, 1, 1, 1, 2, 1$ 个。三方与六方的晶系划分不能直接替换成菱方与六方的格系划分。

定义 9.1 (对称型与非对称型空间群)　若存在一个共同的原点选择，使空间群中每个点群操作 R 都有代表 $\{R \mid 0\}$，称该空间群为对称型（symmorphic）；否则称为非对称型（nonsymmorphic）。

三维有 73 个对称型空间群和其余 157 个非对称型空间群。后者包含不能通过原点移动同时消去的分数平移，例如螺旋轴和滑移面。最朴素的“每种点群配上各晶系允许的格型”计数给出 66，而真正对称型空间群为 73；额外的七个来自同一抽象点群相对于同一 Bravais 晶格的非等价嵌入方式。表中的晶格与晶系关系可对照国际晶体学联合会的标准术语说明[1]；对称型空间群的完整排列见 Kahr 的空间群分类图[2]。

9.2　Seitz 代数

定义 9.2 (Seitz 元素与晶格平移)　空间群元素统一写成

$$g = \{R \mid \mathbf{t}\}, \qquad \mathbf{r} \mapsto R\mathbf{r} + \mathbf{t}.$$

纯平移元素为 $\{I \mid \mathbf{a}\}$，其中 $\mathbf{a}$ 属于 Bravais 晶格

$$\Lambda = \{n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3 \mid n_i \in \mathbb{Z}\}\,.$$

以下 I 表示三维单位矩阵。

[1] https://dictionary.iucr.org/Lattice_system
[2] https://doi.org/10.1107/S2056989023000786

命题 9.3 (Seitz 乘法与逆元) 复合、逆元分别为

$$\{R \mid \mathbf{t}\}\{S \mid \mathbf{s}\} = \{RS \mid R\mathbf{s} + \mathbf{t}\}, \tag{9.1}$$

$$\{R \mid \mathbf{t}\}^{-1} = \{R^{-1} \mid -R^{-1}\mathbf{t}\}. \tag{9.2}$$

证明. 将仿射映射连续作用于 $\mathbf{r}$，有

$$\mathbf{r} \longmapsto S\mathbf{r} + \mathbf{s} \longmapsto R(S\mathbf{r} + \mathbf{s}) + \mathbf{t} = RS\mathbf{r} + (R\mathbf{s} + \mathbf{t}),$$

得到乘法。要求乘积为 $\{I \mid 0\}$ 时，线性部分必须取 R^{-1}，平移部分必须取 $-R^{-1}\mathbf{t}$，得到逆元。 □

这两式足以完成绝大多数空间群生成元计算。

定理 9.4 (空间群的平移正规子群) 全部纯平移组成正规 Abel 子群 T。若 P 为全部 Seitz 元素的线性部分构成的点群，则

$$\mathcal{G}/T \cong P$$

就是晶体点群。这条短正合列

$$1 \longrightarrow T \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow P \longrightarrow 1$$

为短正合列。

证明. 纯平移的乘法为晶格矢量加法，故 T 为 Abel 群。Seitz 乘法给出

$$\{R \mid \mathbf{t}\}\{I \mid \mathbf{a}\}\{R \mid \mathbf{t}\}^{-1} = \{I \mid R\mathbf{a}\} \in T,$$

因而 T 正规。映射 $\pi : \mathcal{G} \to P$，$\{R \mid \mathbf{t}\} \mapsto R$ 为满同态，其核恰是 T；第一同构定理给出商群与短正合列。 □

这条正合列是“空间群 = 平移结构 + 点群结构 + 两者如何拼接”的紧凑表述。对称型空间群有保持同一个空间点的点群补群，换到该点为原点后写成 $T \rtimes P$。

9.3 原点移动与非对称平移

空间群符号中的平移部分随原点改变，因此需要区分坐标造成的平移与对称操作本身不可消去的平移。

命题 9.5 (原点移动的 Seitz 变换) 若新原点相对旧原点移动 $\mathbf{d}$，即 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{d}$，则同一空间群元素在新坐标中的平移部分为

$$\mathbf{t}' = \mathbf{t} + (R - I)\mathbf{d}. \tag{9.3}$$

所以单个操作的平移可模晶格消去，当且仅当 $\mathbf{t} \in (I - R)\mathbf{d} + \Lambda$ 对某个 $\mathbf{d}$ 成立。整个空间群为对称型，要求所有点群代表可用同一个 $\mathbf{d}$ 同时满足这一条件。

证明. 将 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{d}$ 代入仿射变换，得到

$$R\mathbf{r} + \mathbf{t} = R\mathbf{r}' + R\mathbf{d} + \mathbf{t}.$$

输出也减去 $\mathbf{d}$，便得到 式 (9.3)。若 $\mathbf{t}' \in \Lambda$，乘以一个晶格平移可改取零平移代表，反之亦然。 □

因此某个分数平移若能写成 $(I - R)\mathbf{d}$ 加晶格矢量，就可以通过选原点消去；不能这样消去的部分才是螺旋轴或滑移面的本质数据。

9.3.1 螺旋轴

定义 9.6 (螺旋轴) 沿 n 重轴的螺旋操作通常记为 n_m，其一次操作包含

$$\theta = \frac{2\pi}{n}, \qquad \mathbf{t}_{\parallel} = \frac{m}{n}\mathbf{c},$$

其中 $\mathbf{c}$ 是轴方向最小晶格周期。

命题 9.7 (螺旋操作的整数幂) 连续作用 n 次得到

$$\{C_n \mid \tfrac{m}{n}\mathbf{c}\}^n = \{I \mid m\mathbf{c}\},$$

且移动原点不能改变轴向平移分量。

证明. Seitz 乘法归纳给出 $\{R \mid \mathbf{t}\}^q = \{R^q \mid \sum_{j=0}^{q-1} R^j\mathbf{t}\}$。螺旋轴上 $C_n\mathbf{c} = \mathbf{c}$，而 $C_n^n = I$，所以 n 项平移之和为 $m\mathbf{c}$。若 $\hat{\mathbf{n}}$ 是轴向单位矢量，则 $\hat{\mathbf{n}}\cdot(C_n - I)\mathbf{d} = 0$，故原点移动不影响轴向分量。 □

所以分数平移并不破坏群封闭性；它只是把“转一圈回原位”改成“转一圈同时走过整数个晶格周期”。

9.3.2 滑移面

定义 9.8 (滑移面) 滑移面是镜面反射 σ 与平行于镜面的分数平移组合

$$\{\sigma \mid \boldsymbol{\tau}\}.$$

在国际符号中，a, b, c glide 分别表示沿对应晶轴半格平移，n glide 表示面对角方向半平移，d glide 常与四分之一格的“diamond glide”有关。

命题 9.9 (滑移操作的平方)

$$\{\sigma \mid \boldsymbol{\tau}\}^2 = \{I \mid (I + \sigma)\boldsymbol{\tau}\}.$$

若 $\boldsymbol{\tau}$ 位于镜面内，则 $\sigma\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}$，从而平方为 $\{I \mid 2\boldsymbol{\tau}\}$。

证明. 在 Seitz 乘法中取 $R = S = \sigma$，并用 $\sigma^2 = I$。对于镜面内的矢量，反射保持它不变；所以两次分数平移直接相加。 □

9.4 Hermann–Mauguin 符号

Schoenflies 符号适合强调点群的抽象类型；Hermann–Mauguin 符号则同时编码晶格中心化与沿若干晶向的旋转、反射、螺旋、滑移信息，因此空间群必须使用后者更方便。读一个三维空间群符号时，可以按下面的逻辑而不是死记名称：

首先看最左侧的大写字母，它给出 Bravais 中心化：P 为简单、I 为体心、F 为面心、$A/B/C$ 为底心、R 为菱方。随后的位置依晶系代表不同的特征方向；数字 $2, 3, 4, 6$ 是纯旋转轴，$2_1, 3_1, 4_1, 6_3$ 等带下标的是螺旋轴，m 是镜面，而 a, b, c, n, d 是不同滑移面。

例 9.10 (单斜空间群 $P2_1/c$ 的符号读取) 读取单斜空间群符号 $P2_1/c$，说明格子、螺旋轴和滑移面分别由哪一部分符号指定，以及实际求一般位置还需要哪些运算。

解。 $P2_1/c$ 的第一字符 P 表示简单单斜格子；2_1 表示一条二重螺旋轴；c 表示一个带 $c/2$ 平移的滑移面。真正计算一般位置时，应把这些生成元写成 Seitz 形式，再用 式 (9.1) 闭包，而不是只依据名称想象几何图形。

9.5 从空间群到 Bloch 表示

平移子群的一维不可约表示为

$$\chi_{\mathbf{k}}(\{I \mid \mathbf{a}\}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}.$$

命题 9.11 (波矢轨道与小群) 空间群元素 $g = \{R \mid \mathbf{t}\}$ 把波矢特征标 $\chi_{\mathbf{k}}$ 送到 $\chi_{R\mathbf{k}}$。因此波矢 $\mathbf{k}$ 的小群为

$$\mathcal{G}_{\mathbf{k}} = \{\{R \mid \mathbf{t}\} \in \mathcal{G} : R\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G},\ \mathbf{G} \in \Lambda^*\},$$

其中 $\Lambda^* = \{\mathbf{G} : \mathbf{G}\cdot\mathbf{a} \in 2\pi\mathbb{Z}\ \forall \mathbf{a} \in \Lambda\}$ 为倒易晶格。

证明. 共轭平移满足

$$g\{I \mid \mathbf{a}\}g^{-1} = \{I \mid R\mathbf{a}\}.$$

在变换后的态 $U(g)\,|\psi_{\mathbf{k}}\rangle$ 上，平移 $\mathbf{a}$ 的本征值为

$$\chi_{\mathbf{k}}(g^{-1}\{I \mid \mathbf{a}\}g) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot R^{-1}\mathbf{a}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(R\mathbf{k})\cdot\mathbf{a}}.$$

它与原特征标相等，当且仅当 $(R\mathbf{k} - \mathbf{k})\cdot\mathbf{a} \in 2\pi\mathbb{Z}$ 对所有 $\mathbf{a} \in \Lambda$ 成立，即差矢量属于倒易晶格。 □

这个结论解释了为什么空间群表示理论不能把点群表直接复制到每个 $\mathbf{k}$：一般 $\mathbf{k}$ 只保留较小的小群，而高对称点、线、面才拥有更大的表示结构。非对称型平移还会给表示矩阵附加相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\tau}}$，在满足相应小群代数关系时可在 Brillouin 区边界产生点群中不存在的强制简并。

这一层结构已经足以读懂现代能带计算中最常见的空间群标签。若需要某个具体空间群全部一般位置、Wyckoff 位置与小群表示，最可靠的实践方式是使用标准晶体学数据库；讲义需要掌握的是这些表背后的代数规则。

第四部分

旋转、角动量与置换

第 10 章　旋转群与旋量

第 六 章已经把三维实正交群 $O(3)$ 和它的纯转动部分 $SO(3)$ 作为点群的母体使用过。当时我们关心的是有限子群：哪些离散转动能够共同保持一个分子或晶体不变。现在问题反过来。若系统具有完整的球对称性，例如中心势

$$V(\mathbf{r}) = V(r), \qquad r = |\mathbf{r}|,$$

那么任意空间转动都是对称操作，有限点群不再足够，必须直接研究连续群 $SO(3)$。量子力学还带来一个新的事实：电子自旋在空间转动下并不由 $SO(3)$ 的普通表示完整描述，而自然落在 $SU(2)$ 的表示中。一个 2π 空间转动对经典矢量是恒等变换，却可以使半整数自旋态获得负号；同一个空间转动因此对应两个相差符号的旋量变换。

轴角表示把有限转动写成一个方向和一个角度，无穷小生成元则给出角动量代数。Pauli 矩阵把 $SU(2)$ 元素送到三维转动；当转角分别取为 2π 和 4π 时，覆盖映射的二对一性质会直接显现。

除特别说明外，本章采用**主动转动**约定：坐标系固定，物理矢量被转动。量子态上的转动算符记为 $U(R)$；角动量算符 J_i 保留 SI 单位，因而显式保留 $\hbar$。

10.1　三维转动群的几何结构

有限点群只包含有限多个离散转动，而球对称原子允许绕任意轴转任意角，因此要研究整个旋转群 $SO(3)$。它由满足 $R^{\mathsf{T}}R = I$、$\det R = 1$ 的矩阵组成。取一条满足 $R(0) = I$ 的可微矩阵曲线，对正交条件求导可得

$$X = R'(0), \qquad X^{\mathsf{T}} + X = 0.$$

单位元附近允许的无穷小变化因此是反对称矩阵。反过来，任一反对称矩阵 X 都给出旋转曲线 $R(t) = \mathrm{e}^{tX}$；X 称为无穷小生成元，矩阵指数将它还原为有限转动。

符号 $SO(3)$ 中，O 表示正交，即保持三维欧氏内积；字母 S 表示 special，指行列式固定为 $+1$；数字 3 表示三维实空间。因此

$$SO(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) \mid R^{\mathsf{T}}R = I_3,\ \det R = 1\}. \tag{10.1}$$

它不是“三个矩阵的集合”，而是所有三维纯转动矩阵构成的无限群。

点群章还证明了每个 $R \in SO(3)$ 都有本征值 1。取相应非零本征向量并归一化为单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$，就得到转轴方向，且 $R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$。与转轴正交的二维平面在 R 下保持不变，R 在这个平面上只能是一个二维转动。因此每个 $SO(3)$ 元素都可以由一条单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 和一个转角 θ 描述。

为了把这个几何结论变成可计算公式，定义反对称矩阵

$$K(\hat{\mathbf{n}}) = \begin{pmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{pmatrix}, \qquad K(\hat{\mathbf{n}})\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}.$$

由于 $\hat{\mathbf{n}}$ 已按约定归一化，向量三重积给出

$$K(\hat{\mathbf{n}})^2\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) = \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r},$$

因此

$$K(\hat{\mathbf{n}})^2 = \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^{\mathsf{T}} - I_3, \qquad K(\hat{\mathbf{n}})^3 = -K(\hat{\mathbf{n}}). \tag{10.2}$$

定理 10.1 (Rodrigues 公式与指数表示) 绕单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 主动转动角 θ 的矩阵可写为

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I_3 + \sin\theta\, K(\hat{\mathbf{n}}) + (1-\cos\theta)K(\hat{\mathbf{n}})^2, \tag{10.3}$$

$$= \exp\big[\theta K(\hat{\mathbf{n}})\big]. \tag{10.4}$$

对任意 $\mathbf{r}\in\mathbb{R}^3$，等价地有

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\mathbf{r} = \mathbf{r}\cos\theta + (\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r})\sin\theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\theta).$$

证明. 把 $\mathbf{r}$ 分解为平行于转轴和垂直于转轴的两部分，

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}, \qquad \mathbf{r}_{\parallel} = (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{n}}.$$

平行分量不变；在垂直平面内，$\mathbf{r}_{\perp}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}_{\perp}$ 正交且等长，所以二维转动给出

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}\cos\theta + (\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}_{\perp})\sin\theta.$$

代入 $\mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_{\parallel}$，并注意 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}_{\parallel} = 0$，得到向量形式。再用 式 (10.2) 即得矩阵形式 式 (10.3)。

最后展开矩阵指数。因为 $K^3 = -K$，所有高次幂都退化为 I, K, K^2：

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{\theta K} &= I + \theta K + \frac{\theta^2}{2!}K^2 + \frac{\theta^3}{3!}K^3 + \cdots \\ &= I + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right)K + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right)K^2 \\ &= I + \sin\theta\, K + (1-\cos\theta)K^2. \end{aligned}$$

故两种表达完全等价。 □

指数形式比单独的 Rodrigues 公式更重要，因为它把连续群与生成元联系起来。若 θ 很小，

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I_3 + \theta K(\hat{\mathbf{n}}) + O(\theta^2),$$

所以反对称矩阵 $K(\hat{\mathbf{n}})$ 就是该一参数转动子群的无穷小生成元。

取三个坐标轴，定义

$$K_x = K(\mathbf{e}_x), \qquad K_y = K(\mathbf{e}_y), \qquad K_z = K(\mathbf{e}_z).$$

把三个矩阵真正写出一次：

$$K_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如

$$K_xK_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_yK_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以

$$[K_x, K_y] = K_xK_y - K_yK_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = K_z.$$

循环交换 x, y, z 得到另外两式，因此可统一写成

$$[K_i, K_j] = \epsilon_{ijk} K_k. \tag{10.5}$$

若希望使用 Hermite 生成元，定义 $L_i = \mathrm{i}K_i$。由于 $K_i = -\mathrm{i}L_i$，上式变为

$$[L_i, L_j] = \mathrm{i}\epsilon_{ijk} L_k. \tag{10.6}$$

这已经出现了量子角动量对易关系的无量纲版本。后面把 L_i 换成 $J_i/\hbar$，就得到熟悉的 $[J_i, J_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k$。

轴角表示适合几何理解，但做不可约表示时 Euler 角更方便。本讲义固定采用 z–y–z 主动转动约定：

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma), \tag{10.7}$$

其中最右侧的 $R_z(\gamma)$ 先作用，

$$0 \le \alpha < 2\pi, \qquad 0 \le \beta \le \pi, \qquad 0 \le \gamma < 2\pi.$$

不同教材对 Euler 角的先后顺序和主动/被动约定常有差异；如果不先声明约定，后面的 Wigner D 矩阵很容易出现转置、共轭或角顺序差异。

三个基本矩阵为

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

因此任意 Euler 转动都可以直接通过矩阵乘法写出。真正需要记住的并不是那个较长的 3×3 结果，而是分解式 (10.7)：后面在任意不可约表示中，只需知道 z 轴转动和 y 轴转动的表示矩阵，就自动得到一般转动。

欧拉角与转轴转角的关系如图 图 10.1 所示。

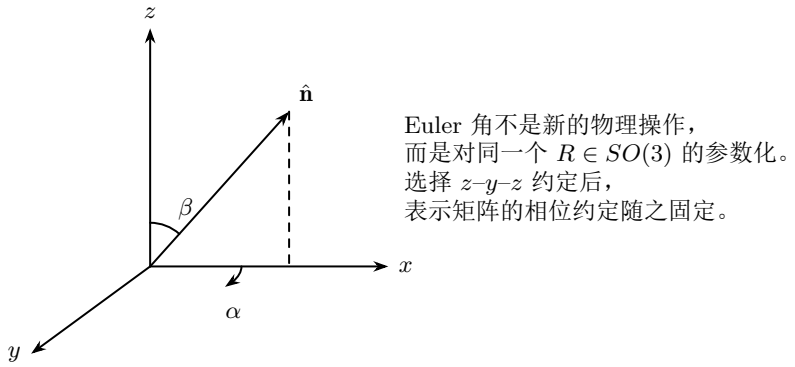


图 10.1: $SO(3)$ 转动的轴角图像与 Euler 角参数化。

Euler 角描述任意有限转动，但连续群真正的新结构出现在单位元附近，因此下面转向无穷小转动与生成元。

先看最熟悉的一维例子：实数平移可以写成 $T(a) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\hat{p}/\hbar}$。参数 a 连续变化，而所有有限平移都由同一个生成元 $\hat{p}$ 控制。转动也一样。若 $R_i(\epsilon)$ 表示绕第 i 条坐标轴转一个很小的角 ϵ，则可以写成

$$R_i(\epsilon) = I - \mathrm{i}\epsilon L_i + O(\epsilon^2).$$

这里 L_i 是无量纲的矩阵生成元；量子力学中的有量纲角动量算符则是 $\hat{J}_i = \hbar L_i$。研究三个 L_i 的对易关系，比直接研究所有 $R(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$ 简洁得多，因为局域的对易关系已经编码了整个连续群的非交换结构。有限群可以逐个列出群元；$SO(3)$ 有无穷多个元素，不可能用这种方式工作。连续群真正可计算的对象是单位元附近的无穷小结构。设量子态上的转动表示为 $U(R)$。对绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 的小转动 $\delta\theta$，酉性允许写成

$$U(R_{\hat{\mathbf{n}}}(\delta\theta)) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\delta\theta\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{J} + O(\delta\theta^2),$$

其中 $\mathbf{J} = (J_x, J_y, J_z)$ 为 Hermite 生成元。有限转动由指数得到

$$U(R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)) = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\theta}{\hbar}\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{J}\right). \tag{10.8}$$

把两个不同方向的小转动交换顺序，会在二阶产生差异。这里把这一步展开，而不直接引用结论。几何上取绕 x、y 轴的小转动，群交换子为

$$R_x(\epsilon)R_y(\eta)R_x(-\epsilon)R_y(-\eta).$$

用 $R_i(\epsilon) = I + \epsilon K_i + O(\epsilon^2)$ 展开到最低非零的混合阶 $\epsilon\eta$：

$$\begin{aligned} R_x(\epsilon)R_y(\eta)R_x(-\epsilon)R_y(-\eta) &= I + \epsilon\eta[K_x, K_y] + O(\epsilon^2\eta, \epsilon\eta^2) \\ &= I + \epsilon\eta K_z + \text{高阶项}. \end{aligned}$$

所以“先 x 后 y 再逆操作”留下的是一个大小为 $\epsilon\eta$ 的 z 向小转动。

在量子表示中，同一个群关系必须被保持。令

$$A = -\frac{\mathrm{i}\epsilon}{\hbar}J_x, \qquad B = -\frac{\mathrm{i}\eta}{\hbar}J_y.$$

那么到 $\epsilon\eta$ 阶，

$$\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\mathrm{e}^{-A}\mathrm{e}^{-B} = I + [A, B] + \text{高阶项} = I - \frac{\epsilon\eta}{\hbar^2}[J_x, J_y] + \cdots.$$

而刚才的几何结果对应量子 z 向转动

$$U_z(\epsilon\eta) = I - \frac{\mathrm{i}\epsilon\eta}{\hbar}J_z + \cdots.$$

比较 $\epsilon\eta$ 的系数得到

$$[J_x, J_y] = \mathrm{i}\hbar J_z.$$

对坐标循环置换，最终得到量子角动量代数

$$[J_i, J_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k. \tag{10.9}$$

这条关系比任何一个具体 3×3 转动矩阵都更基础：不同维数的不可约表示虽然矩阵不同，却都必须实现同一套对易关系。

10.2 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的二重覆盖

如果只研究普通三维向量，$SO(3)$ 已经足够。但电子自旋 $1/2$ 的态在转动 2π 后会得到负号，转动 4π 才完全回到原态。这种行为无法由 $SO(3)$ 的普通单值表示描述，却可以自然地由二维特殊酉群 $SU(2)$ 描述。

$SU(2)$ 的定义是

$$SU(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) \mid U^{\dagger}U = I_2,\ \det U = 1\}.$$

$U^{\dagger}$ 表示先转置再复共轭。条件 $U^{\dagger}U = I_2$ 说明它保持二维复向量的厄米内积，而行列式条件去掉了一个整体 $U(1)$ 相位自由度。接下来要证明的不是“$SU(2)$ 看起来像转动”，而是存在一个满同态

$$\pi : SU(2) \to SO(3)$$

且恰好有两个 $SU(2)$ 元素 U 与 $-U$ 对应同一个三维转动。

为了看清这个二对一关系，下一步先把 $SU(2)$ 的一般元素写出来，再构造它到 $SO(3)$ 的具体映射。设

$$U=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

由 $U^{-1}=U^{\dagger}$ 与 $\det U=1$，直接比较逆矩阵

$$U^{-1}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

和 Hermite 共轭

$$U^{\dagger}=\begin{pmatrix} a^{*} & c^{*} \\ b^{*} & d^{*} \end{pmatrix}$$

得到

$$d=a^{*}, \qquad c=-b^{*}.$$

因此每个 $SU(2)$ 元素唯一写成

$$U=\begin{pmatrix} a & b \\ -b^{*} & a^{*} \end{pmatrix}, \qquad |a|^{2}+|b|^{2}=1. \tag{10.10}$$

若写 $a=x_0-\mathrm{i}x_3$、$b=-\mathrm{i}x_1-x_2$，其中 $x_\mu\in\mathbb{R}$，则约束变成

$$x_0^{2}+x_1^{2}+x_2^{2}+x_3^{2}=1.$$

因此作为流形，$SU(2)$ 与三维球面 S^{3} 同胚；这一点稍后会帮助理解为什么它是 $SO(3)$ 的“双层”覆盖。

引入 Pauli 矩阵

$$\sigma_x=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y=\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

它们满足

$$\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I_2+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k, \qquad [\sigma_i,\sigma_j]=2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k. \tag{10.11}$$

于是 式 (10.10) 也可写成

$$U=x_0I_2-\mathrm{i}\mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \qquad x_0^{2}+|\mathbf{x}|^{2}=1.$$

令 $x_0=\cos(\theta/2)$、$\mathbf{x}=\hat{\mathbf{n}}\sin(\theta/2)$，便得到最重要的轴角形式

$$U(\hat{\mathbf{n}},\theta)=\cos\frac{\theta}{2}\,I_2-\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}\theta}{2}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right). \tag{10.12}$$

最后一个等号来自 $(\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^{2}=I_2$。

例 10.2 (z 轴转动的旋量矩阵) 求绕 z 轴转角 θ 的二分量旋量矩阵，并计算 2π 与 4π 转动的结果。

解。 取 $\hat{\mathbf{n}}=\mathbf{e}_z$，由 式 (10.12)

$$U_z(\theta)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \end{pmatrix}.$$

这里的半角不是人为约定，而是 $SU(2)\to SO(3)$ 二重覆盖的核心。令 $\theta=2\pi$，得到 $U_z(2\pi)=-I_2$；只有到 $\theta=4\pi$ 才回到 I_2。

任意三维实向量 $\mathbf{r}=(x,y,z)$ 对应一个无迹 Hermite 矩阵

$$X(\mathbf{r})=\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\begin{pmatrix} z & x-\mathrm{i}y \\ x+\mathrm{i}y & -z \end{pmatrix}. \tag{10.13}$$

这个对应是一一的，并且

$$X(\mathbf{r})^2 = r^2 I_2, \qquad \det X(\mathbf{r}) = -r^2.$$

因此三维 Euclid 长度被编码在矩阵行列式里。

给定 $U \in SU(2)$，考虑相似变换

$$X(\mathbf{r}) \longmapsto U X(\mathbf{r}) U^\dagger.$$

相似变换保持迹和行列式，厄米性也保持，所以结果仍然是某个唯一实向量 $\mathbf{r}'$ 对应的 $X(\mathbf{r}')$。于是存在唯一线性变换 R_U 使

$$U(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})U^\dagger = (R_U\mathbf{r})\cdot\boldsymbol{\sigma}. \tag{10.14}$$

因为行列式保持，$|R_U\mathbf{r}| = |\mathbf{r}|$，故 $R_U \in O(3)$。又因为 U 从单位元连续变化时 R_U 也连续，而 $R_I = I_3$ 的行列式为 $+1$，所以整个 $SU(2)$ 的像都落在 $SO(3)$。

定理 10.3 ($SU(2)$ 到 $SO(3)$ 的二重覆盖) 映射

$$\pi : SU(2) \longrightarrow SO(3), \qquad U \longmapsto R_U,$$

由 式 (10.14) 定义。它是满同态，且

$$\operatorname{Ker}\pi = \{I_2, -I_2\}.$$

因此

$$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I_2\}. \tag{10.15}$$

若 $U = U(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$，则 R_U 正是三维空间中绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 转动角 θ 的 $R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$。

证明. 先证同态性。对任意 $U, V \in SU(2)$，

$$\begin{aligned}(UV)X(\mathbf{r})(UV)^\dagger &= U\big[VX(\mathbf{r})V^\dagger\big]U^\dagger \\ &= UX(R_V\mathbf{r})U^\dagger \\ &= X(R_UR_V\mathbf{r}).\end{aligned}$$

由对应的一一性，$R_{UV} = R_UR_V$。

再看轴角形式。令

$$U = cI_2 - \mathrm{i}s\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \qquad c = \cos\frac{\theta}{2}, \quad s = \sin\frac{\theta}{2}.$$

利用 式 (10.11) 的向量形式

$$(\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})I_2 + \mathrm{i}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\boldsymbol{\sigma},$$

逐项展开

$$\begin{aligned}U(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})U^\dagger &= (cI - \mathrm{i}s\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})(cI + \mathrm{i}s\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}) \\ &= c^2\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma} + cs\big[(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}) + (\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r})\big]\cdot\boldsymbol{\sigma} \\ &\quad + s^2\big[2\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}) - \mathbf{r}\big]\cdot\boldsymbol{\sigma}.\end{aligned}$$

使用 $c^2 - s^2 = \cos\theta$、$2cs = \sin\theta$、$2s^2 = 1 - \cos\theta$，得到

$$R_U\mathbf{r} = \mathbf{r}\cos\theta + (\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r})\sin\theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\theta),$$

这就是 Rodrigues 公式，所以 $R_U = R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$。任意 $SO(3)$ 转动都有轴角表示，因此 π 满射。

最后求核。若 $R_U = I_3$，则 U 与所有 $\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 交换，特别与三个 Pauli 矩阵都交换。任意与所有 2×2 矩阵生成元交换的矩阵只能是标量矩阵，于是 $U = \lambda I_2$。再由 $U \in SU(2)$ 得 $|\lambda| = 1$ 且 $\lambda^2 = 1$，故 $\lambda = \pm 1$。所以

核正是 $\{\pm I_2\}$，商群结论由第一同构定理得到。 □

这个定理把“为什么半角出现”解释得很清楚。$SU(2)$ 中从 I_2 沿着 $U(\hat{\mathbf{n}},\theta)$ 走到 $\theta=2\pi$ 时到达的是 $-I_2$，但在 $SO(3)$ 中它已经回到了恒等转动；再走到 4π 才在 $SU(2)$ 中闭合。也就是说，$SU(2)$ 把 $SO(3)$ 中每个转动复制成两层。

抽象证明最好用一个手算落实。取绕 z 轴的转动，由 式 (10.12) 令 $\hat{\mathbf{n}}=\mathbf{e}_z$ 得

$$U_z(\theta)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \end{pmatrix}, \qquad U_z(\theta)^{\dagger}=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2} \end{pmatrix}.$$

把它相似共轭到 $\sigma_x=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 上，逐元素乘出来：

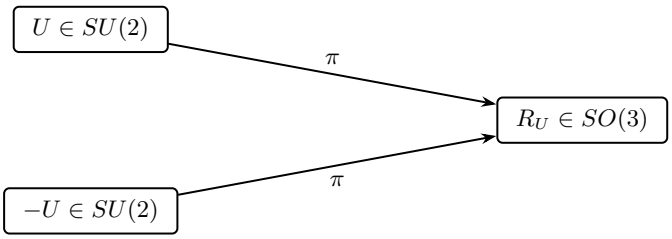
$$U_z(\theta)\sigma_x U_z(\theta)^{\dagger}=\begin{pmatrix} 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} \\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} & 0 \end{pmatrix}.$$

另一方面，

$$\cos\theta\,\sigma_x+\sin\theta\,\sigma_y=\cos\theta\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}+\sin\theta\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} \\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} & 0 \end{pmatrix}.$$

两者完全相等。这正是把 $\mathbf{r}=\mathbf{e}_x$ 绕 z 轴转 θ 后得到 $\cos\theta\,\mathbf{e}_x+\sin\theta\,\mathbf{e}_y$：相似共轭不是抽象手续，它真的在转矢量。再把 θ 换成 $\theta+2\pi$，U_z 变号成 $-U_z$，而上式右端的矢量矩阵丝毫不变——U 与 $-U$ 给出同一个三维转动，在这一次乘法里就看得见。

SU(2) 对 SO(3) 的双覆盖如图 图 10.2 所示。



U 与 $-U$ 在三维矢量上产生同一个转动；
差别只会在旋量表示中被看见。

图 10.2: $SU(2)$ 对 $SO(3)$ 的二重覆盖。

二重覆盖证明完成以后，可以把三个层次放在一起。一个空间转动 $R\in SO(3)$ 对普通三维向量作用；覆盖它的两个元素 $\pm U\in SU(2)$ 对二维旋量作用；而对任意 j，同一个 U 还可以通过不可约表示映到 $(2j+1)\times(2j+1)$ 矩阵 $D^{(j)}(U)$。当 j 为整数时，$D^{(j)}(-U)=D^{(j)}(U)$，所以表示能下降到 $SO(3)$；当 j 为半整数时，$D^{(j)}(-U)=-D^{(j)}(U)$，必须保留 $SU(2)$ 或双群结构。这就是整数角动量与半整数自旋在群论上的分界。

10.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的不可约表示

有限维转动表示可由无穷小生成元分类。对量子态，三个角动量算符满足对易代数

$$[J_i,J_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k.$$

这里 ϵ_{ijk} 是 Levi–Civita 符号：当 (i,j,k) 是 (x,y,z) 的偶排列时取 $+1$，奇排列时取 -1，有重复指标时取 0。这个紧凑公式等价于

$$[J_x,J_y]=\mathrm{i}\hbar J_z,\quad [J_y,J_z]=\mathrm{i}\hbar J_x,\quad [J_z,J_x]=\mathrm{i}\hbar J_y.$$

群本身的关系确定以后，还要分类它的有限维不可约酉表示。只用生成元的对易关系、厄米性与有限维性，就能推出 $j = 0, \tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{3}{2}, \dots$、维数 $2j+1$ 和全部升降系数；这些量子数是表示论的结论。设生成元 J_x, J_y, J_z 满足式 (10.9)，并定义

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2, \qquad J_\pm = J_x \pm \mathrm{i} J_y.$$

下面几条恒等式是整个角动量分类的计算底座，因此逐条推出。先算升降算符与 J_z 的交换子：

$$\begin{aligned} [J_z, J_+] &= [J_z, J_x + \mathrm{i}J_y] \\ &= [J_z, J_x] + \mathrm{i}[J_z, J_y] \\ &= \mathrm{i}\hbar J_y + \mathrm{i}(-\mathrm{i}\hbar J_x) \\ &= \hbar(J_x + \mathrm{i}J_y) = \hbar J_+. \end{aligned}$$

同理 $[J_z, J_-] = -\hbar J_-$。再算

$$\begin{aligned} [J_+, J_-] &= [J_x + \mathrm{i}J_y, J_x - \mathrm{i}J_y] \\ &= -\mathrm{i}[J_x, J_y] + \mathrm{i}[J_y, J_x] \\ &= 2\hbar J_z. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} J_- J_+ &= (J_x - \mathrm{i}J_y)(J_x + \mathrm{i}J_y) \\ &= J_x^2 + J_y^2 + \mathrm{i}[J_x, J_y] \\ &= J_x^2 + J_y^2 - \hbar J_z \\ &= J^2 - J_z^2 - \hbar J_z, \end{aligned}$$

交换次序则给

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z.$$

最后验证 J^2 与生成元对易。例如

$$\begin{aligned} [J^2, J_z] &= [J_x^2, J_z] + [J_y^2, J_z] \\ &= J_x[J_x, J_z] + [J_x, J_z]J_x + J_y[J_y, J_z] + [J_y, J_z]J_y \\ &= -\mathrm{i}\hbar(J_x J_y + J_y J_x) + \mathrm{i}\hbar(J_y J_x + J_x J_y) = 0. \end{aligned}$$

循环置换坐标即得 $[J^2, J_x] = [J^2, J_y] = 0$。因此

$$[J^2, J_i] = 0, \tag{10.16}$$

$$[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm, \tag{10.17}$$

$$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z, \tag{10.18}$$

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z, \tag{10.19}$$

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z. \tag{10.20}$$

因为 J^2 与全部生成元交换，Schur 引理告诉我们：在一个不可约表示中，J^2 必须是恒等算子的常数倍。于是可以同时取 J^2 和 J_z 的本征基。

定理 10.4 (角动量不可约表示的分类) 任一有限维不可约酉 $SU(2)$ 表示都由一个

$$j \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\right\}$$

唯一标记，其维数为 $2j+1$。存在标准正交基

$$\{|j,m\rangle \mid m = -j, -j+1, \dots, j\}$$

使

$$J^2|j,m\rangle = \hbar^2 j(j+1)|j,m\rangle, \tag{10.21}$$

$$J_z|j,m\rangle = \hbar m|j,m\rangle, \tag{10.22}$$

$$J_+|j,m\rangle = \hbar\sqrt{(j-m)(j+m+1)}|j,m+1\rangle, \tag{10.23}$$

$$J_-|j,m\rangle = \hbar\sqrt{(j+m)(j-m+1)}|j,m-1\rangle. \tag{10.24}$$

其中整数 j 的表示下降为 $SO(3)$ 的普通表示；半整数 j 的表示不能成为 $SO(3)$ 的单值表示，只能看作其双值表示或双群表示。

证明. 先取 J_z 的一个归一化本征态 $|m\rangle$，满足 $J_z|m\rangle = \hbar m|m\rangle$。由 式 (10.17)，若 $J_+|m\rangle \neq 0$，则它是本征值 $\hbar(m+1)$ 的态；同理 $J_-|m\rangle$ 把 m 降低 1。由于表示空间有限维且 J_z 是 Hermite 算符，它只有有限多个实本征值，因此一定存在最大的本征值。把这个最大本征值写成 $\hbar j$，并取相应归一化本征态 $|j\rangle$。若 $J_+|j\rangle \neq 0$，由 式 (10.17) 它会产生本征值 $\hbar(j+1)$ 的新态，与“j 已最大”矛盾。因此必有最高权态 $|j\rangle$ 使

$$J_+|j\rangle = 0, \qquad J_z|j\rangle = \hbar j|j\rangle.$$

设在该不可约空间中 $J^2 = \lambda I$。把 式 (10.19) 作用到最高权态：

$$0 = \langle j|J_-J_+|j\rangle = \lambda - \hbar^2 j^2 - \hbar^2 j,$$

故

$$\lambda = \hbar^2 j(j+1).$$

于是得到 式 (10.21)。

对一般 m，利用 式 (10.19)，

$$\begin{aligned}\|J_+|j,m\rangle\|^2 &= \langle j,m|J_-J_+|j,m\rangle \\ &= \hbar^2\big[j(j+1) - m(m+1)\big] \\ &= \hbar^2(j-m)(j+m+1).\end{aligned}$$

选择相位使系数为非负实数，就得到 式 (10.23)。同理得到 式 (10.24)。

不断作用 J_- 必须在某处终止。设最低权为 $m_{\min}$，则 $J_-|m_{\min}\rangle = 0$。由 式 (10.20)，

$$0 = j(j+1) - m_{\min}(m_{\min}-1),$$

解为 $m_{\min} = -j$ 或 $j+1$；后者不可能低于最高权，因此 $m_{\min} = -j$。从 j 每次减 1 到 $-j$，步数为 $2j$，必须是非负整数，故 j 只能是整数或半整数；态数为 $2j+1$。

到这里已经证明了“若不可约表示存在，它只能具有上述形式”。还要证明每个允许的 j 确实存在，并且所得表示不可约。令 $N = 2j \in \mathbb{N}_0$，考虑两个复变量上的 N 次齐次多项式空间

$$\mathcal{P}_N = \operatorname{span}\{z_1^{N-r} z_2^r \mid r = 0, 1, \dots, N\}.$$

对 $U \in SU(2)$ 定义

$$(\mathcal{U}_N(U)f)(z) = f(U^{\mathsf{T}}z), \qquad z = (z_1, z_2)^{\mathsf{T}}.$$

这里用转置而不是逆，是为了让一次多项式 z_1, z_2 本身就按基本旋量表示 U 变换。并且

$$\mathcal{U}_N(U_1)\mathcal{U}_N(U_2)f(z) = f(U_2^{\mathsf{T}}U_1^{\mathsf{T}}z) = f((U_1U_2)^{\mathsf{T}}z),$$

所以 $\mathcal{U}_N(U_1)\mathcal{U}_N(U_2) = \mathcal{U}_N(U_1U_2)$，确实是群表示。线性变量代换保持总次数，因此这是一个 $N+1 = 2j+1$ 维表示。取归一化单项式

$$\phi_m(z_1, z_2) = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}}\, z_1^{j+m} z_2^{j-m}, \qquad m = -j, \dots, j.$$

现在把“求导可得生成元”真正算出来。对绕 z 轴的基本旋量

$$U_z(\epsilon) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon/2} \end{pmatrix},$$

有

$$\begin{aligned}(\mathcal{U}_N(U_z(\epsilon))f)(z) &= f(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon/2}z_1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon/2}z_2) \\ &= f(z) - \frac{\mathrm{i}\epsilon}{2}\left(z_1\frac{\partial}{\partial z_1} - z_2\frac{\partial}{\partial z_2}\right) f(z) + O(\epsilon^2).\end{aligned}$$

与 $\mathcal{U}_N(U_z(\epsilon)) = I - \mathrm{i}\epsilon J_z/\hbar + O(\epsilon^2)$ 比较，得到

$$J_z = \frac{\hbar}{2}\left(z_1\partial_{z_1} - z_2\partial_{z_2}\right).$$

同样由 x, y 方向的一参数子群得到更方便的升降形式

$$J_+ = \hbar z_1\partial_{z_2}, \qquad J_- = \hbar z_2\partial_{z_1}.$$

把它们作用到

$$\phi_m = N_m z_1^{j+m} z_2^{j-m}, \qquad N_m = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}},$$

先看 J_+：

$$\begin{aligned}J_+\phi_m &= \hbar N_m (j-m) z_1^{j+m+1} z_2^{j-m-1} \\ &= \hbar(j-m)\frac{N_m}{N_{m+1}}\phi_{m+1} \\ &= \hbar\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\,\phi_{m+1}.\end{aligned}$$

最后一步用了

$$\frac{N_m}{N_{m+1}} = \sqrt{\frac{j+m+1}{j-m}}.$$

同理

$$J_-\phi_m = \hbar\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,\phi_{m-1},$$

而 $J_z\phi_m = \hbar m\phi_m$。因此这个多项式模型逐项实现了 式 (10.22)–式 (10.24)，而不是只在维数上碰巧相同。特别地，$\phi_j = z_1^{2j}$ 是最高权态，连续作用 J_- 依次产生所有 ϕ_m。

若 $W \subset \mathcal{P}_N$ 是非零不变子空间，由于表示酉化后 J_z 为 Hermite 算符，W 对 J_z 不变。J_z 在上述基中的本征值两两不同，所以每个谱投影都可写成 J_z 的插值多项式；因此 W 至少包含某个非零权态 ϕ_m。再利用 W 对 J_+ 与 J_- 不变，从 ϕ_m 向上、向下反复作用便得到全部 $\phi_{-j}, \dots, \phi_j$，所以 $W = \mathcal{P}_N$。故该表示不可约。由此每个 $j = 0, \tfrac{1}{2}, 1, \dots$ 都确实给出一个不可约表示。

唯一性也随之明确：前面从代数关系推出的 $J_z, J_\pm$ 在标准权基中的全部矩阵元只由 j 决定；而连通群 $SU(2)$ 由这些生成元的指数产生，所以同一 j 的两个有限维不可约酉表示必等价。

最后区分 $SU(2)$ 与 $SO(3)$。由 式 (10.8)，绕 z 轴转 2π 时

$$U_z(2\pi)|j,m\rangle = \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} m}|j,m\rangle = (-1)^{2j}|j,m\rangle,$$

因为同一 j 中所有 m 与 j 同为整数或同为半整数。若表示要下降到 $SO(3)$，2π 转动必须表示为恒等算子，所以要求 $(-1)^{2j}=1$，即 j 为整数。半整数 j 则在 2π 转动下得到 $-I$。 □

这一定理把原子物理中熟悉的角动量量子数放回了群表示的框架：j 不是先验“量子数规则”，而是 $SU(2)$ 有限维不可约表示的分类标签；m 则是选择 J_z 作为一组可对易生成元后得到的基标签。

从角动量代数得到了全部不可约表示 $D^{(j)}$。现在写出它们在 Euler 角参数化下的显式矩阵元——Wigner D 矩阵。

选定 Euler 角后，任意转动的表示矩阵定义为

$$D^{(j)}_{m'm}(\alpha,\beta,\gamma) = \langle j,m'|\, U(R(\alpha,\beta,\gamma))\,|j,m\rangle\,.$$

由 式 (10.7) 和 式 (10.8)，

$$U(R) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha J_z/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta J_y/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma J_z/\hbar}.$$

因此两侧的 z 轴转动直接给出相位，得到

$$D^{(j)}_{m'm}(\alpha,\beta,\gamma) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m'\alpha}\, d^{(j)}_{m'm}(\beta)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\gamma}, \tag{10.25}$$

其中

$$d^{(j)}_{m'm}(\beta) = \langle j,m'|\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta J_y/\hbar}\,|j,m\rangle$$

称为 Wigner 小 d 矩阵。

在本章相位约定下，它有显式表达

$$\begin{aligned} d^{(j)}_{m'm}(\beta) = {} & \sqrt{(j+m')!(j-m')!(j+m)!(j-m)!} \\ & \times \sum_{k} \frac{(-1)^{k-m'+m}\left(\cos\dfrac{\beta}{2}\right)^{2j+m-m'-2k}\left(\sin\dfrac{\beta}{2}\right)^{2k-m+m'}}{(j+m-k)!\,k!\,(j-k-m')!\,(k-m+m')!}, \end{aligned} \tag{10.26}$$

求和只遍历使所有阶乘参数非负的整数 k。这个看起来复杂的公式本质上只是把二维基本旋量表示做 $2j$ 次对称张量积以后展开二项式；它不是一个独立的新规律。下面把这一步真正展开一次。

取两个复变量 z_1, z_2，考虑次数为 $2j$ 的齐次多项式空间。用归一化单项式

$$\phi_m(z_1,z_2) = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}}\, z_1^{j+m} z_2^{j-m}, \qquad m = -j,\dots,j,$$

作为基。$SU(2)$ 对这个多项式空间采用上一小节已经验证过的作用

$$(\mathcal{U}(U)f)(z) = f(U^{\mathsf{T}} z).$$

它的好处是 $j=\frac{1}{2}$ 时基 (z_1,z_2) 的表示矩阵就是 U 本身。对绕 y 轴的转动，

$$U_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\dfrac{\beta}{2} & -\sin\dfrac{\beta}{2} \\ \sin\dfrac{\beta}{2} & \cos\dfrac{\beta}{2} \end{pmatrix},$$

因此实际代入多项式的是

$$U_y(\beta)^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \cos\dfrac{\beta}{2} & \sin\dfrac{\beta}{2} \\ -\sin\dfrac{\beta}{2} & \cos\dfrac{\beta}{2} \end{pmatrix}.$$

记 $c=\cos(\beta/2)$、$s=\sin(\beta/2)$，则

$$\mathcal{U}(U_y)\phi_m = N_m (c z_1 + s z_2)^{j+m}(-s z_1 + c z_2)^{j-m},$$
$$N_m = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}}.$$

分别对两个括号应用二项式定理，令第一个括号中选择 z_2 的次数为 p，第二个括号中选择 z_1 的次数为 q，得到一般项

$$N_m \binom{j+m}{p}\binom{j-m}{q}(-1)^q c^{2j-p-q}s^{p+q} z_1^{j+m-p+q} z_2^{j-m+p-q}.$$

若这一项要落在基函数 $\phi_{m'}$ 上，必须满足

$$j+m-p+q = j+m', \qquad j-m+p-q = j-m',$$

即

$$q-p = m'-m.$$

因此只有一个独立求和指标。令 $k=p$，则 $q=k+m'-m$；把单项式重新写成归一化基 $\phi_{m'}$ 并整理两个二项式系数，就得到 式 (10.26)（若采用相反的 y 轴主动转动或不同基相位，唯一变化是若干等价的整体符号约定）。所以 Wigner 小 d 矩阵并不是凭空给出的特殊函数，而是 $SU(2)$ 基本二维作用在对称幂空间上的二项式展开系数。

例 10.5 ($j=\frac{1}{2}$ 与 $j=1$) 采用主动 z–y–z 欧拉角约定，分别求 $j=1/2$ 和 $j=1$ 的转动矩阵，并说明后者怎样还原通常的三维矢量转动。

解。当 $j=\frac{1}{2}$ 时，基取 $\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle, \left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle$，把 式 (10.26) 中允许的求和项代入，得到

$$D^{(1/2)}(\alpha,\beta,\gamma) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\alpha+\gamma)/2}\cos\frac{\beta}{2} & -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\alpha-\gamma)/2}\sin\frac{\beta}{2} \\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha-\gamma)/2}\sin\frac{\beta}{2} & \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\gamma)/2}\cos\frac{\beta}{2} \end{pmatrix}.$$

它正是 $SU(2)$ 的定义表示。

当 $j=1$ 时，取基顺序 $|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle$，记 $c=\cos(\beta/2)$、$s=\sin(\beta/2)$。在二次齐次多项式基 $z_1^2, \sqrt{2}z_1z_2, z_2^2$ 上展开两个线性因子的乘积，得到

$$d^{(1)}(\beta) = \begin{pmatrix} c^2 & -\sqrt{2}cs & s^2 \\ \sqrt{2}cs & c^2-s^2 & -\sqrt{2}cs \\ s^2 & \sqrt{2}cs & c^2 \end{pmatrix}, \qquad D^{(1)} = Z(\alpha)d^{(1)}(\beta)Z(\gamma),$$

其中 $Z(\varphi)=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi},1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})$。这个分解给出全部九个矩阵元；例如 $D^{(1)}_{10} = -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\sin\beta/\sqrt{2}$、$D^{(1)}_{00}=\cos\beta$。

将球基矢量写成笛卡尔坐标的三列，得到酉矩阵

$$C = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -\mathrm{i}/\sqrt{2} & 0 & -\mathrm{i}/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可见 $C^\dagger R_z(\varphi)C = Z(\varphi)$、$C^\dagger R_y(\beta)C = d^{(1)}(\beta)$，所以 $D^{(1)}(R) = C^\dagger R C$。三维矢量表示正是 $j=1$；2π 转动在此为 I_3，而上面的 $j=1/2$ 矩阵给出 $-I_2$。

命题 10.6 ($SU(2)$ 自旋表示的转动特征标) 设 $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$，$U(\hat{\mathbf{n}},\theta)$ 为 $SU(2)$ 中沿轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 的转动提升。在自旋 j 不可约表示中

$$\chi^{(j)}(\theta) = \sum_{m=-j}^{j} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta} = \frac{\sin\!\big((j+\tfrac{1}{2})\theta\big)}{\sin(\theta/2)}.$$

分母为零处取连续极限；尤其 $\chi^{(j)}(0) = 2j+1$、$\chi^{(j)}(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1)$。

证明. 有限群里用特征标（矩阵的迹）判断表示如何分解，连续转动群也一样。对绕 z 轴转 θ 的转动，由式 (10.25) 取 $\beta=\gamma=0$，两侧的 z 轴相位相乘，得到

$$D^{(j)}_{m'm}(\theta,0,0) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m'\theta}\delta_{m'm},$$

即在标准权基中

$$D^{(j)}(U_z(\theta)) = \operatorname{diag}\!\big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}j\theta}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(j-1)\theta}, \dots, \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\theta}\big).$$

它是对角的，特征标就是这 $2j+1$ 个对角元求和：

$$\begin{aligned}\chi^{(j)}(\theta) &= \sum_{m=-j}^{j} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\theta}\sum_{k=0}^{2j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\theta} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\theta}\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2j+1)\theta}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(j+1/2)\theta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(j+1/2)\theta}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}} \\ &= \frac{\sin\!\big((j+\tfrac{1}{2})\theta\big)}{\sin(\theta/2)}.\end{aligned} \tag{10.27}$$

倒数第二行把分子分母同乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$。$\theta=0$ 时分母为零，但极限存在：$\theta\to 0$ 时分子 $\approx (j+\frac{1}{2})\theta$、分母 $\approx \theta/2$，故 $\chi^{(j)}(0) = 2j+1$，正是表示的维数。转一整圈 $\theta = 2\pi$，应同时取分子、分母的极限；或直接逐项取 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}m} = (-1)^{2j}$，得到

$$\chi^{(j)}(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1).$$

即整数 j 回到正的维数、半整数 j 整体变号，这正是前面分类定理里整数表示下降到 $SO(3)$、半整数表示双值的根源。 □

这个公式以后反复使用，值得当场验两个熟知情形。$j=\frac{1}{2}$ 时 $\sin\theta/\sin(\theta/2) = 2\cos(\theta/2)$，正是式 (10.12) 那个 2×2 矩阵的迹；$j=1$ 时 $\sin(3\theta/2)/\sin(\theta/2) = 1+2\cos\theta$，下一个例子直接用它。由于同一转角的任意两个转轴在 $SO(3)$ 中共轭，特征标只依赖转角 θ、不依赖转轴——查表时只要知道某共轭类转了多少度，就能写出它在 $D^{(j)}$ 上的特征标。

球谐函数给出了整数 $j=\ell$ 表示最重要的函数空间实现。对固定 ℓ，空间

$$\mathcal{H}_\ell = \operatorname{span}\{Y_{\ell m} \mid m=-\ell,\dots,\ell\}$$

在转动下不变，并承载 $2\ell+1$ 维不可约表示。按照本章主动转动约定，

$$Y_{\ell m}(R^{-1}\hat{\mathbf{r}}) = \sum_{m'=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m'}(\hat{\mathbf{r}})\,D^{(\ell)}_{m'm}(R). \tag{10.28}$$

因此 $s,p,d,f,\dots$ 轨道的角向部分分别对应 $\ell=0,1,2,3,\dots$ 的 $SO(3)$ 不可约表示。第 六 章与第 七 章中“原子轨道在晶体场下降低对称性并发生劈裂”的问题，本质上就是把这些 $SO(3)$ 不可约表示限制到某个有限点群后再做分支。

表示的分类还让 定理 4.20 中的抽象矩阵元变成了可计算的函数。归一化转动积分在欧拉角下为

$$\mathrm{d}R = \frac{\sin\beta}{8\pi^2}\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma, \quad 0\le\alpha,\gamma<2\pi, \quad 0\le\beta\le\pi.$$

可以先在球面上均匀选取 $R\hat z$，再均匀选取绕此方向的标架角 γ。整体左转动保持这两个均匀分布，因此由 Haar 测度的唯一性得到上式；欧拉角在两极的非唯一性发生在零测集上。

命题 10.7 ($SO(3)$ 展开与球谐展开) 任意 $f\in L^2(SO(3))$ 都有在 L^2 意义下收敛的展开

$$f(R)=\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\sum_{m,n=-\ell}^{\ell}\widehat{f}^{(\ell)}_{mn}D^{(\ell)}_{mn}(R),\qquad \widehat{f}^{(\ell)}_{mn}=\int\overline{D^{(\ell)}_{mn}(R)}f(R)\,\mathrm{d}R.$$

取 $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$，本书球谐函数的相位与归一化为

$$Y_{\ell m}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}\,\overline{D^{(\ell)}_{m0}(\phi,\theta,0)}. \tag{10.29}$$

它们构成 $L^2(S^2,\mathrm{d}\Omega)$ 的正交完备系，所以

$$F(\hat r)=\sum_{\ell,m}F_{\ell m}Y_{\ell m}(\hat r),\qquad F_{\ell m}=\int_{S^2}\overline{Y_{\ell m}(\hat r)}F(\hat r)\,\mathrm{d}\Omega.$$

这里球面积分没有除以 4π，因此 $Y_{00}=1/\sqrt{4\pi}$。

证明. $SO(3)$ 的全部不可约表示已经确定为整数 ℓ，维数为 $2\ell+1$，代入 定理 4.20 和矩阵元正交关系即得转动群上的展开。

将球面函数提升为 $f(R)=F(R\hat z)$。右乘绕 z 轴的转动不改变 f；而 式 (10.25) 给出

$$D^{(\ell)}_{mn}(RR_z(\gamma))=D^{(\ell)}_{mn}(R)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\gamma}.$$

对 γ 积分因此只留下 $n=0$ 的列。这正是商空间 $SO(3)/SO(2)$ 上的函数所需的矩阵元。对这一列，Haar 积分先做 γ 积分，给出

$$\int_{S^2}\overline{D^{(\ell)}_{m0}(\phi,\theta,0)}D^{(\ell')}_{m'0}(\phi,\theta,0)\,\mathrm{d}\Omega=\frac{4\pi}{2\ell+1}\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}.$$

乘上 式 (10.29) 的两个因子得到球谐正交关系。右不变函数的全部 Fourier 分量都在这些列中，故它们完备；取复共轭同样保持完备性。由小 d 矩阵的实系数及其磁量子数反号关系，还得到

$$\overline{Y_{\ell m}}=(-1)^mY_{\ell,-m},\qquad Y_{\ell m}(-\hat r)=(-1)^\ell Y_{\ell m}(\hat r).$$

第二式也可在次数为 ℓ 的齐次调和多项式实现中直接读出。归一化使球谐展开成为普通球面波函数的正交展开，而群积分中的 $2\ell+1$ 来自同一个表示的矩阵元范数。 □

例 10.8 (同一 p 轨道的转动分量与 Fourier 范数) 取固定实验室方向 $\hat z$，令 $f(R)=\hat z\cdot R\hat z$。求它在 $SO(3)$ 和球面上的两种展开，并分别核对范数。

解。 欧拉角给出 $f(R)=\cos\beta=D^{(1)}_{00}(R)$，所以只有

$$\widehat{f}^{(1)}_{00}=\int|D^{(1)}_{00}|^2\,\mathrm{d}R=\frac{1}{3}$$

非零。展开的前因子 $2\ell+1=3$ 恢复 f 本身；Plancherel 等式给出 $\|f\|^2_{L^2(G)}=3(1/3)^2=1/3$。直接积分也给出

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

在球面上，同一个函数为 $F(\theta,\phi)=\cos\theta=\sqrt{4\pi/3}\,Y_{10}$，故 $F_{10}=\sqrt{4\pi/3}$，$\|F\|^2_{L^2(S^2)}=4\pi/3$。两种范数相差 4π，来自群测度归一化为一、球面测度总量为 4π。计算轨道矩阵元时必须保留这一因子。

例 10.9 ($j=1$ 表示限制到 D_3：从球对称到三重轴) 把 $SO(3)$ 的 $j=1$ 表示限制到三角形转动群 D_3，用特征标内积求其不可约分解。

解。 D_3 是 $SO(3)$ 的有限子群：C_3 是绕主轴转 $2\pi/3$，三条 C_2 是绕垂直于主轴的轴转 π。把 $j=1$ 的三维不可约表示 $D^{(1)}$ 限制到 D_3，其特征标由 式 (10.27) 取 $j=1$ 得 $\operatorname{tr} D^{(1)}(R)=1+2\cos\theta$：

$$\chi(E)=3,\qquad \chi(C_3)=1+2\cos\frac{2\pi}{3}=0,\qquad \chi(C_2)=1+2\cos\pi=-1.$$

用第 三 章 中 D_3 的特征标表表 4.2 做投影：

$$m_{A_1}=\frac{1}{6}(1\cdot3+2\cdot0+3\cdot(-1))=0,\quad m_{A_2}=\frac{1}{6}(1\cdot3+2\cdot0+3\cdot1)=1,\quad m_E=\frac{1}{6}(2\cdot3+2\cdot(-1)\cdot0+3\cdot0\cdot(-1))=1.$$

因此

$$D^{(1)}\big\downarrow_{D_3}^{SO(3)}=A_2\oplus E.$$

$j=1$ 的三个基可取 (x,y,z)。沿主轴的 z 分量在 C_3 下不变，但在绕垂直轴转 π 的 C_2 下翻号，故属于 A_2；垂直于主轴的 (x,y) 承载二维不可约表示 E。这也解释了第 六 章 中 C_{3v} 特征标表的基函数列：镜面反射保持 z 不变，所以在 C_{3v} 中 z 落在 A_1 而非 A_2。

这个例子展示了分支的普遍模式：高对称群的不可约表示，限制到低对称子群后一般可约，分解方式由特征标内积完全决定。晶场劳裂（O_h 中 d 轨道 $\ell=2$ 分裂为 $e_g\oplus t_{2g}$）遵循完全相同的逻辑，只是子群从 D_3 换成 O；下一节把它和自旋 $1/2$ 放在一起，在双群中算完这最后一步。

10.4 旋量与双群

上一节把 $SU(2)$ 的不可约表示按 $j=0,\frac12,1,\dots$ 分好类，并证明了一件关键的事：整数 j 的表示在 2π 转动下回到自己，能下降为 $SO(3)$ 的普通表示；半整数 j 的表示在 2π 转动下整体变号，不能下降为 $SO(3)$ 的单值表示。但分子和晶体的对称群不是整个 $SO(3)$，而是它的有限离散子群——点群。一个自然的问题是：带自旋的电子在这些离散转动下怎样分类？

困难在于，绕任意轴转 2π 在三维空间里就是恒等操作，普通点群只有一个恒等元；可在旋量空间里它却是 $-I_2$。既然 2π 不能与恒等混同，普通点群就必须升级：把每个点群操作提升到 $SU(2)$ 的两层上，得到一个阶数翻倍的“双群”。本章先看清旋量的半角变换，再构造双群，用一个最小的八阶双群把单值与双值表示数清楚，最后落到最常用的立方双群 O^D，看晶场中的 d 轨道加了自旋以后怎样重组。

10.4.1 旋量的半角变换

电子自旋 $1/2$ 的态是一个二分量复旋量

$$\chi=\begin{pmatrix}c_+\\ c_-\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^2,$$

其中 c_+,c_- 是 $|\uparrow\rangle,|\downarrow\rangle$ 基下的分量。绕单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 转 θ 时，它按 $j=\frac12$ 的表示变换，也就是 式 (10.12) 的 $SU(2)$ 基本作用：

$$\chi\longmapsto U(\hat{\mathbf{n}},\theta)\chi=\left(\cos\frac{\theta}{2}I_2-\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)\chi.$$

特别地绕 z 轴转 θ，由 式 (10.12) 取 $\hat{\mathbf{n}}=\mathbf{e}_z$ 得

$$|\uparrow\rangle\mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}|\uparrow\rangle,\qquad |\downarrow\rangle\mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}|\downarrow\rangle.$$

空间矢量转 θ 用角度 θ，旋量却用半角 $\theta/2$：转满一圈 $\theta=2\pi$，两个分量各乘 $\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}\pi}=-1$，旋量整体变号；要转到 $\theta=4\pi$ 才回到自身。量子态的整体相位不可观测，所以这并不改变任何单次测量；但只要需要比较不同对称操作之间的相位——例如构造群表示、分析自旋–轨道耦合——这个负号就不能随意丢掉。

10.4.2 双群的定义与单值、双值表示

把每个点群操作提升到两层，用覆盖映射 $\pi: SU(2)\to SO(3)$（式 (10.15)）精确写出来。

定义 10.10 (旋转点群的双群) 设 $G\subset SO(3)$ 为有限纯转动点群，$\pi: SU(2)\to SO(3)$ 为上一节构造的二重覆盖。定义

$$G^D=\pi^{-1}(G)\subset SU(2).$$

则 G^D 称为 G 的双群。由于 $\ker\pi=\{I_2,-I_2\}$，G 中每个转动恰有两个原像，故

$$|G^D|=2|G|.$$

记中心元素 $\bar E=-I_2$，它满足 $\bar E^2=e$（e 即 $SU(2)$ 的 I_2，在三维空间投影为恒等转动）。

这个定义把“2π 转动不是恒等”这件事变成了群里的一个真实元素 $\bar E$。对包含反演或镜面的点群，反演与纯转动对易，因此在纯转动双群之外再给态附一个 g/u 宇称即可；本章主要处理纯转动部分。

双群的不可约表示分两类，差别只在中心元素 $\bar E$ 上。

命题 10.11 (双群不可约表示的两类) 设 $G\subset SO(3)$ 是有限纯转动群，$G^D=\pi^{-1}(G)$，$\bar E=-I_2$。G^D 的不可约复表示分两类：

(i) **单值表示**（$D(\bar E)=+I$）：$D(\bar E g)=D(g)$，故它在 π 的每条二元纤维上取同一值，唯一下降为 G 的不可约表示；G 的每个不可约表示 ρ 也都能通过 $\rho\circ\pi$ 提升回来。

(ii) **双值表示**（$D(\bar E)=-I$）：$D(\bar E g)=-D(g)$，特征标随之变号 $\chi^{D^-}(\bar E g)=-\chi^{D^-}(g)$。它不下降到 G，是旋量真正需要的新表示。

若 G 有 r 个不可约表示（维数 $d_1,\dots,d_r$），G^D 另有 s 个双值不可约表示（维数 $\tilde d_1,\dots,\tilde d_s$），则

$$|G^D|=2|G|=\sum_{i=1}^{r}d_i^2+\sum_{j=1}^{s}\tilde d_j^2.$$

单值部分与 G 一一对应、贡献 $\sum_i d_i^2=|G|$，故双值部分贡献 $\sum_j\tilde d_j^2=|G|$。

证明. 覆盖映射给出中心扩张

$$1\longrightarrow\{e,\bar E\}\longrightarrow G^D\xrightarrow{\ \pi\ }G\longrightarrow 1,$$

即 $G^D/\{e,\bar E\}\cong G$。若 D 是不可约表示，中心元素 $\bar E$ 与所有 $D(g)$ 对易。由 Schur 引理（第 三 章），与不可约表示全体对易的算符必为单位阵的倍数，故 $D(\bar E)=\lambda I$；再由 $\bar E^2=e$ 得 $\lambda^2=1$，即 $\lambda=\pm1$。取 $+1$ 时表示下降为 G 的表示；取 -1 时 $D(\bar E g)=-D(g)$。最后对 G^D 用维数平方和（第 四 章），单值部分贡献 $|G|$，双值部分贡献余下的 $|G|$。 □

10.4.3 最小双群：D_2^D 与四元数群

抽象分类最好先用最小的群算一遍。取点群 $D_2=\{E,C_{2x},C_{2y},C_{2z}\}$，即绕 x,y,z 三条互相垂直的轴各转 π，共四个元素。每个 π 转动在 $SU(2)$ 中的提升由 式 (10.12) 代入 $\theta=\pi$ 得到，$\cos(\pi/2)=0$、$\sin(\pi/2)=1$：

$$U_x=-\mathrm{i}\sigma_x,\qquad U_y=-\mathrm{i}\sigma_y,\qquad U_z=-\mathrm{i}\sigma_z.$$

加上恒等的两层 I_2 与 $-I_2=\bar E$，双群

$$D_2^D=\{I_2,\ \bar E,\ U_x,\ \bar E U_x,\ U_y,\ \bar E U_y,\ U_z,\ \bar E U_z\}$$

共有 8 个元素。

用 Pauli 代数 式 (10.11) 当场算乘法。首先，

$$U_x^2 = (-\mathrm{i}\sigma_x)^2 = -\sigma_x^2 = -I_2 = \bar{E},$$

同理 $U_y^2 = U_z^2 = \bar{E}$。其次，利用 $\sigma_x\sigma_y = \mathrm{i}\sigma_z$，

$$U_xU_y = (-\mathrm{i}\sigma_x)(-\mathrm{i}\sigma_y) = (-\mathrm{i})^2\sigma_x\sigma_y = -\mathrm{i}\sigma_z = U_z,$$

而交换顺序，$\sigma_y\sigma_x = -\mathrm{i}\sigma_z$，故

$$U_yU_x = (-\mathrm{i})^2\sigma_y\sigma_x = \mathrm{i}\sigma_z = -U_z = \bar{E}\,U_z.$$

这正是四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$（$U_x, U_y, U_z$ 分别对应 i, j, k）：三个生成元各自平方到同一个中心元 $\bar{E}$，且反序相乘差一个负号。

D_2^D 的共轭类是五个：$\{I_2\}$、$\{\bar{E}\}$、$\{U_x, \bar{E}U_x\}$、$\{U_y, \bar{E}U_y\}$、$\{U_z, \bar{E}U_z\}$，大小 $1+1+2+2+2=8$。五个类就有五个不可约表示。四个单值表示下降到 $D_2 \cong C_2 \times C_2$（它是阿贝尔群，只有四个一维表示），贡献 $4\times 1^2 = 4$；剩下一个双值表示维数满足 $\tilde{d}^2 = 8-4=4$，即 $\tilde{d}=2$——它正是 $SU(2)$ 的定义二维表示本身，在 $\bar{E} = -I_2$ 下取 $-I$。这个最小例子把命题 10.11 的每句话都落实了：单值表示是原来的四个一维块，双值表示是新冒出来的二维旋量块。

10.4.4 立方双群 O^D 的特征标

现在转向晶体里最重要的立方群。正八面体群 O 有 24 个元素、5 个共轭类：

$$E,\ 8C_3,\ 3C_2,\ 6C_4,\ 6C_2',$$

其中 C_3 是绕体对角线转 $2\pi/3$，C_4 是绕对面中心轴转 $\pi/2$，$3C_2$ 是绕面心轴转 π，$6C_2'$ 是绕对边中点轴转 π。它的双群 $O^D = \pi^{-1}(O)$ 有 48 个元素。

命题 10.12 (立方双群的共轭类) $O^D = \pi^{-1}(O)$ 有八个共轭类，按同一提升约定排列为

$$E,\ \bar{E},\ 8C_3,\ 8\bar{E}C_3,\ 6C_4,\ 6\bar{E}C_4,\ 6C_2,\ 12C_2'.$$

其中两类 π 转动的正负提升分别合并，其他非平凡转角的正负提升分别成类。

证明. 提升到两层后，E 与 $\bar{E}$ 各自成一类。对这里的立方旋转群，一个转动类是否分裂可由矩阵迹与中心化子的作用判断。由于 $\operatorname{tr} g = 2\cos(\theta/2)$、$\operatorname{tr}(-g) = -2\cos(\theta/2)$，$\theta \neq \pi$ 时两种提升不可能共轭。对 $\theta \neq \pi$ 的转动（C_3 转 $2\pi/3$、C_4 转 $\pi/2$），两个提升 g 与 $\bar{E}g = -g$ 不共轭，于是每个类分裂成两个：$8C_3$ 与 $8\bar{E}C_3$，$6C_4$ 与 $6\bar{E}C_4$。对 $\theta = \pi$ 的转动，提升 $g = -\mathrm{i}\hat{\mathbf{n}}\cdot\sigma$ 满足 $g^2 = \bar{E}$；取一条与 $\hat{\mathbf{n}}$ 垂直的轴 $\hat{\mathbf{m}}$，则

$$(\hat{\mathbf{m}}\cdot\sigma)\,g\,(\hat{\mathbf{m}}\cdot\sigma) = -g = \bar{E}\,g,$$

共轭者可取 $h = -\mathrm{i}\hat{\mathbf{m}}\cdot\sigma$，其像必须属于 O：面心轴可选另一条坐标轴为 $\hat{\mathbf{m}}$，边轴 $\hat{\mathbf{n}} \parallel (1,1,0)$ 可选 $\hat{\mathbf{m}} = (0,0,1)$，其他轴由立方群共轭得到。故 $h \in O^D$ 且 $hgh^{-1} = -g$，于是相应提升合并为一个共轭类。因此面心轴的 π 转动 $3C_2$ 与其负提升合并为一个 6 元类，边轴的 π 转动 $6C_2'$ 合并为一个 12 元类。总共

$$E,\ \bar{E},\ 8C_3,\ 8\bar{E}C_3,\ 6C_4,\ 6\bar{E}C_4,\ 6C_2,\ 12C_2',$$

大小相加 $1+1+8+8+6+6+6+12 = 48 = |O^D|$。 □

命题 10.13 (立方双群的双值不可约表示) O^D 恰有三个双值不可约表示 $\Gamma_6,\Gamma_7,\Gamma_8$，维数分别为 $2,2,4$。前两种由自旋 $1/2$ 表示及其单值符号扭曲给出，Γ_8 由自旋 $3/2$ 限制给出。

证明. O^D 的五个单值表示 A_1,A_2,E,T_1,T_2 维数为 $1,1,2,3,3$，贡献 $1+1+4+9+9=24$。八个共轭类给出八个不可约表示，扣掉五个单值，双值表示恰有三个，维数 $\tilde d_1,\tilde d_2,\tilde d_3$ 满足

$$\tilde d_1^2+\tilde d_2^2+\tilde d_3^2=|O|=24.$$

三个正整数的平方和为 24，唯一分解是 $4+4+16$，故维数为 $2,2,4$，凝聚态文献里记作 $\Gamma_6,\Gamma_7,\Gamma_8$。

这三个双值表示其实就是 $SU(2)$ 角动量表示限制到 O^D 的结果：Γ_6 是 $j=\frac12$、Γ_8 是 $j=\frac32$。它们的特征标不必查表，直接用 式 (10.27)

$$\chi^{(j)}(\theta)=\frac{\sin\!\big((j+\frac12)\theta\big)}{\sin(\theta/2)}$$

按每个类的转角当场算。对 $j=\frac12$，$\chi^{(\frac12)}(\theta)=2\cos(\theta/2)$：

$$E(\theta=0)\to 2,\quad C_3(2\pi/3)\to 2\cos\frac{\pi}{3}=1,\quad C_4(\pi/2)\to 2\cos\frac{\pi}{4}=\sqrt2,\quad C_2,C_2'(\pi)\to 0.$$

对 $j=\frac32$，$\chi^{(\frac32)}(\theta)=\sin(2\theta)/\sin(\theta/2)$：

$$E(\theta\to0)\to 4,\quad C_3(2\pi/3)\to\frac{\sin(4\pi/3)}{\sin(\pi/3)}=\frac{-\sqrt3/2}{\sqrt3/2}=-1,\quad C_4,C_2,C_2'(\pi/2,\pi)\to 0.$$

剩下 Γ_7（二维）可构造为 $A_2\otimes\Gamma_6$，其中 A_2 提升自 O 的一维表示；张量一个一维表示保持不可约性。A_2 在 C_3 类取 $+1$、在 C_4 类取 -1，因此它与 Γ_6 不等价。下面的正交关系独立确定其特征标。它在 E 上是 2。由 $\langle\Gamma_7,\Gamma_8\rangle=0$，利用 Γ_8 在 C_3 上为 -1：

$$\frac{1}{48}\big[2\cdot4+(-2)\cdot(-4)+8\,\chi_{C_3}\cdot(-1)+8\,(-\chi_{C_3})\cdot(+1)\big]=0\implies\chi_{C_3}(\Gamma_7)=1.$$

再由 $\langle\Gamma_7,\Gamma_6\rangle=0$，利用 Γ_6 在 C_4 上为 $\sqrt2$：

$$\frac{1}{48}\big[2\cdot2+(-2)\cdot(-2)+8\cdot1\cdot1+8\cdot(-1)\cdot(-1)+6\,\chi_{C_4}\cdot\sqrt2+6\,(-\chi_{C_4})\cdot(-\sqrt2)\big]=0\implies\chi_{C_4}(\Gamma_7)=-\sqrt2.$$

合并写全 O^D 八个类（分裂类另一侧特征标取负，π 合并类恒为 0）：

O^D	E	$\bar E$	$8C_3$	$8\bar EC_3$	$6C_4$	$6\bar EC_4$	$6C_2$	$12C_2'$
Γ_6	2	−2	1	−1	$\sqrt2$	$-\sqrt2$	0	0
Γ_7	2	−2	1	−1	$-\sqrt2$	$\sqrt2$	0	0
Γ_8	4	−4	−1	1	0	0	0	0

直接计算正交内积：$\langle\Gamma_6,\Gamma_6\rangle=\frac{1}{48}(4+4+8+8+12+12)=1$，$\langle\Gamma_6,\Gamma_7\rangle=\frac{1}{48}(4+4+8+8-12-12)=0$，$\langle\Gamma_8,\Gamma_8\rangle=\frac{1}{48}(16+16+8+8)=1$。 □

10.4.5 晶场中的自旋–轨道约化

有了双群特征标，就能回答最初的问题：晶体中一个轨道态加上自旋 $1/2$ 以后，怎样在 O^D 下分类。先回顾无自旋的情形。中心势近似下轨道角动量 $\mathbf{L}$ 与自旋 $\mathbf{S}$ 可分别讨论，相对论修正给出自旋–轨道项

$$H_{\mathrm{SO}}=\lambda(r)\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\tag{10.30}$$

定义总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$。由 $J^2=L^2+S^2+2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 得

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=\frac{1}{2}\big(J^2-L^2-S^2\big), \tag{10.31}$$

故在 $|\ell,s;j,m\rangle$ 基中它已经对角化：

$$E_{\mathrm{SO}}(j)=\frac{\lambda\hbar^2}{2}\big[j(j+1)-\ell(\ell+1)-s(s+1)\big]. \tag{10.32}$$

单电子 $s=\frac{1}{2}$ 时 $j=\ell\pm\frac{1}{2}$，从群论看这就是

$$D^{(\ell)}\otimes D^{(1/2)}\cong D^{(\ell+1/2)}\oplus D^{(\ell-1/2)},$$

其维数计数 $(2\ell+1)\cdot 2=(2\ell+2)+(2\ell)$；一般的 Clebsch–Gordan 分解在下一章系统推出。

在晶体中，完整 $SO(3)$ 先被晶场降到有限点群。忽略自旋–轨道时，轨道态按普通点群不可约表示 Γ_{orb} 分类，自旋还有独立的二维空间。打开自旋–轨道后，真正要约化的是

$$\Gamma_{\mathrm{orb}}\otimes\Gamma_{1/2}$$

作为双群 O^D 的表示。

例 10.14 (O_h 晶场中的 d 轨道与自旋) 对 O_h 晶场中的 d 轨道，先作无自旋表示分解，再加入自旋 $1/2$，求双群表示及其可能的分裂。

解。无自旋时，$\ell=2$ 的五维 $SO(3)$ 表示限制到 O_h 后分解为

$$D^{(2)}\downarrow_{O_h}\cong E_g\oplus T_{2g},$$

维数 $2+3=5$。立方群 O 的普通特征标中，二维表示 E 与三维表示 T_2 在五类 $E,8C_3,3C_2,6C_4,6C_2'$ 上的值分别为

$$\chi_E=(2,-1,2,0,0),\qquad \chi_{T_2}=(3,0,-1,-1,1).$$

加入自旋 $1/2$（$\Gamma_{1/2}\cong\Gamma_6$）后，总维数变为 10。双值表示 Γ_6 在这五类上的值为 $(2,1,0,\sqrt{2},0)$。于是

$$\chi_E\cdot\chi_{\Gamma_6}=(4,-1,0,0,0),\qquad \chi_{T_2}\cdot\chi_{\Gamma_6}=(6,0,0,-\sqrt{2},0).$$

第一个正好等于 $\chi_{\Gamma_8}=(4,-1,0,0,0)$，故 $E_g\otimes\Gamma_6\cong\Gamma_8$（四维）；第二个正好等于 $\chi_{\Gamma_7}+\chi_{\Gamma_8}=(2+4,\,1+(-1),\,0,\,-\sqrt{2}+0,\,0)=(6,0,0,-\sqrt{2},0)$，故 $T_{2g}\otimes\Gamma_6\cong\Gamma_7\oplus\Gamma_8$（二维加四维）。合并起来，$d$ 轨道加自旋后

$$(E_g\oplus T_{2g})\otimes\Gamma_6\cong\Gamma_8\oplus\Gamma_7\oplus\Gamma_8,$$

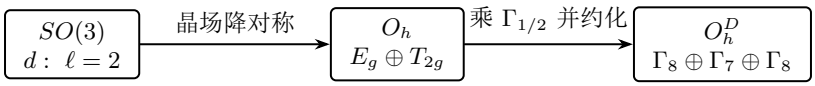
维数 $4+2+4=10=5\times 2$。双群并不是把 E_g,T_{2g} 各复制两份，而是把轨道与自旋重新组织成旋量不可约表示；具体能量顺序仍取决于晶场与自旋–轨道耦合常数，群论只决定允许怎样分裂。在 O_h 中加反演给状态附 g/u 字称，d 轨道偶字称，故结果为 $\Gamma_8^+\oplus\Gamma_7^+\oplus\Gamma_8^+$。

注：表示维数的简并与 Kramers 简并不是一回事

在 O^D 对称的哈密顿量中，单个 Γ_6 或 Γ_7 多重态至少二重简并、单个 Γ_8 至少四重简并，这是不可约表示维数给出的。它本身不是 Kramers 定理。Kramers 简并额外需要反幺正时间反演算符 Θ 满足 $\Theta H=H\Theta$ 且 $\Theta^2=-I$（自旋 $1/2$ 时 $\Theta=\mathrm{i}\sigma_y K$，故 $\Theta^2=-1$）。若 $H\psi=E\psi$，则 $H(\Theta\psi)=E(\Theta\psi)$；反幺正性给出 $\langle\Theta\phi,\Theta\chi\rangle=\langle\chi,\phi\rangle$，取 $\phi=\psi,\chi=\Theta\psi$ 并用 $\Theta^2\psi=-\psi$，得 $\langle\psi,\Theta\psi\rangle=0$，即 ψ 与 $\Theta\psi$ 线性无关，故每个能级至少二重简并。这种简并来自反幺正时间反演，而非二维双群表示本身；时间反演被破坏时，就不能仅凭偶维表示声称 Kramers 简并。

晶体场中自旋–轨道耦合对应的两级表示约化如图 图 10.3 所示。

到这里，一个球对称系统的不可约表示 $D^{(j)}$ 已经能限制到有限点群、再乘上自旋 $1/2$ 在双群里约化完



普通点群首先整理轨道简并；
双群再把自旋与轨道作为一个整体分类。

图 10.3: 晶场与自旋–轨道耦合对应的两级表示约化。

毕。但我们一直把两个角动量怎样耦合（例如 $\mathbf{L}+\mathbf{S}$）当作已知规则直接引用。下一章回到连续角动量，用 Clebsch–Gordan 分解把 $j_1 \otimes j_2$ 一般地拆成 $\bigoplus_J J$，把本章的 $\ell \otimes \frac{1}{2}$ 推广到任意两个角动量。

第 11 章　双群与旋量特征标的重建方法

第 十 章已经解释，半整数自旋态在 2π 转动下获得负号，因此普通点群不足以作为旋量态的线性表示群。现在把连续旋转群的表示限制到晶体保留的有限点群，从覆盖映射、特征标与正交关系重建双群表，并计算轨道与自旋耦合后的分支。双群表由此成为前面表示论和角动量理论的共同应用。

11.1　双群作为二重覆盖

双群表比普通点群表多出来的最重要符号是 $\bar{E}$。它不是另一个空间恒等操作，而是“在旋量空间中绕任意轴转 2π”对应的中心群元。对普通三维向量，E 与 $\bar{E}$ 投影到同一个空间操作；对半整数自旋，二者的表示矩阵却相差负号。因此读双群特征标表时，第一件事就是看某一行在 $\bar{E}$ 上的特征标：若等于在 E 上的特征标，该表示是单值的；若整体反号，则是自旋型双值表示。这个检查可以在还没理解整张表之前先把普通轨道表示与真正的旋量表示区分开。

定义 11.1 (纯转动点群的双群)　对纯转动点群 $P\subset SO(3)$，定义其双群为覆盖映射

$$p: SU(2)\longrightarrow SO(3)$$

下的原像

$$P^D=p^{-1}(P). \tag{11.1}$$

其中中心元记为

$$\bar{E}=-I_2,\qquad \bar{E}^2=E,$$

它在三维空间中对应 2π 转动，因此投影到普通点群后与单位元 E 相同，但在旋量表示中不能与 E 识别。

命题 11.2 (双群的阶与不可约表示的中心符号)　若 $|P|=N$，则 $|P^D|=2N$，且

$$1\longrightarrow\{E,\bar{E}\}\longrightarrow P^D\xrightarrow{p}P\longrightarrow 1$$

为正合列。双群不可约表示分成两类：若

$$D(\bar{E})=+I,$$

则表示下降为普通点群表示，称为单值表示；若

$$D(\bar{E})=-I,$$

则为真正的旋量表示或双值表示。

证明. 普通点群的每个元素 R 有两个提升 u 与 $\bar{E}u=-u$，给出阶数与正合列。因为 $\bar{E}$ 是中心元，Schur 引理给出 $D(\bar{E})=\lambda I$；$\bar{E}^2=E$ 又要求 $\lambda^2=1$。当 $\lambda=1$ 时，两个提升的表示矩阵相同，所以表示唯一下降到商群 $P^D/\{E,\bar{E}\}\cong P$；$\lambda=-1$ 时无法下降。 □

第 十 章中整数 j 与半整数 j 的差别正对应这两个情况。

含反演的点群还要给状态附加宇称。因为空间反演与纯转动交换，在常见中心对称双群中可以把旋量表示再乘上一维 g/u 宇称表示，所以同一个旋量不可约表示会出现 $+/-$ 或 g/u 两个版本。

11.2 $SU(2)$ 特征标公式

命题 11.3 ($SU(2)$ 表示限制到双群的特征标) 自旋 j 不可约表示中，绕任意轴转角 θ 的提升具有特征标

$$\chi_j(\theta) = \frac{\sin\big((j+\tfrac{1}{2})\theta\big)}{\sin(\theta/2)} \tag{11.2}$$

在 $\theta \to 0$ 极限，$\chi_j(0) = 2j+1$；而 2π 转动给出

$$\chi_j(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1). \tag{11.3}$$

证明. 任意转轴可共轭到 z 轴，特征标不变。由第 十 章的 $D^{(j)}(U_z\theta) = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta})$，取迹得到有限等比和

$$\sum_{m=-j}^{j} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\theta}\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2j+1)\theta}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}} = \frac{\sin\big((j+\tfrac{1}{2})\theta\big)}{\sin(\theta/2)}.$$

分母为零时按连续极限取值；在 $\theta = 2\pi$ 时，每个本征值都是 $(-1)^{2j}$，故迹为 式 (11.3)。 □

计算双群每个共轭类时，除了空间转角，还必须指定它的两个提升中取哪一个。对相差 $\bar{E}$ 的提升有 $\chi_j(\bar{E}u) = (-1)^{2j}\chi_j(u)$，所以半整数自旋不能只靠 $SO(3)$ 转角区分类。

命题 11.4 (双群限制的重数公式) 若双群不可约特征标记为 χ_α，那么 j 表示限制后的重数为

$$m_\alpha^{(j)} = \frac{1}{|P^D|}\sum_{g\in P^D} \overline{\chi_\alpha(g)}\,\chi_j(g). \tag{11.4}$$

证明. 有限群表示完全可约，故 $\chi_j = \sum_\beta m_\beta^{(j)}\chi_\beta$。与 χ_α 取特征标内积，并用 $\langle\chi_\alpha,\chi_\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta}$，便得到重数。 □

这就是从“角动量 j”转成“晶体双群能带标签”的一般算法。

11.3 三个典型双群

11.3.1 D_2^D 与四元数群

命题 11.5 (D_2 的双群与四元数群) $D_2^D \cong Q_8$。它有四个一维单值不可约表示和一个二维旋量不可约表示。

证明. 普通 D_2 除单位元外，由绕 x,y,z 的三个 π 转动组成。它们在 $SU(2)$ 中的提升为

$$U_x = -\mathrm{i}\sigma_x, \qquad U_y = -\mathrm{i}\sigma_y, \qquad U_z = -\mathrm{i}\sigma_z.$$

利用 Pauli 代数，

$$U_x^2 = U_y^2 = U_z^2 = -I_2 = \bar{E},$$

且

$$U_xU_y = U_z, \qquad U_yU_x = -U_z = \bar{E}U_z.$$

于是八个矩阵 $\{\pm I_2, \pm U_x, \pm U_y, \pm U_z\}$ 满足四元数群的乘法。其交换子子群为 $\{\pm I_2\}$，Abel 化为 $C_2\times C_2$，故有四个一维普通表示。上述二维矩阵表示不可约，因为 σ_x 和 σ_y 没有共同本征线。维数平方和为

$$4\times 1^2 + 2^2 = 8.$$

因此这五个表示已穷尽全部复不可约表示。 □

这正是第 十 章讨论“原来四个一维 D_2 轨道表示与自旋 1/2 结合后都进入二维旋量表示”的最简代数模

型。

11.3.2 轴向群与半整数角动量标签

命题 11.6 (循环双群的半整数标签) 纯转动群 C_n 的双群为 C_{2n}。若 u 是主轴转角 $2\pi/n$ 的标准提升，则 $u^n = \bar{E}$。其旋量型一维表示以 $m \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ 模 n 标记，满足

$$\rho_m(u) = \exp\left(-\mathrm{i}m\frac{2\pi}{n}\right), \qquad \rho_m(\bar{E}) = \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}m} = -1.$$

证明. 由 $SU(2)$ 提升公式 $u = \exp[-\mathrm{i}(\pi/n)\sigma_z]$，$u^n = -I_2$、$u^{2n} = I_2$，且没有更低的正整数幂等于单位元。因此 $\langle u\rangle = C_{2n}$。循环群的一维表示由 $\rho(u) = \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}q/(2n)}$，$q = 0, \dots, 2n-1$ 给出；要求 $\rho(u^n) = -1$ 等价于 q 为奇数，写 $m = q/2$ 就得到半整数标签。m 与 $m+n$ 对生成元和中心元均给出相同值，故在双群中也是同一表示。 □

实际晶体表常把 m 与 $-m$ 成对组织，但纯循环双群本身的复不可约表示仍全部是一维。若再有横向二重轴，且它交换两种不同的主轴本征值，两分量才组成不可约二维块；若涉及镜面，需先确定不正转动在自旋空间中的提升约定。

11.3.3 立方双群 O^D 与 O_h^D

在立方对称中，最常见的旋量不可约表示按凝聚态习惯记为

$$\Gamma_6 \ (2\text{维}), \qquad \Gamma_7 \ (2\text{维}), \qquad \Gamma_8 \ (4\text{维}).$$

命题 11.7 (立方双群的低自旋分支) 把连续转动群的 j 表示限制到 O^D，最前几项为

$$\begin{aligned} j = \frac{1}{2}&: \quad \Gamma_6, \\ j = \frac{3}{2}&: \quad \Gamma_8, \\ j = \frac{5}{2}&: \quad \Gamma_7 \oplus \Gamma_8, \\ j = \frac{7}{2}&: \quad \Gamma_6 \oplus \Gamma_7 \oplus \Gamma_8. \end{aligned}$$

维数分别为 $2, 4, 6, 8$。

证明. 取 $\Gamma_6 = D^{(1/2)}\downarrow O^D$、$\Gamma_8 = D^{(3/2)}\downarrow O^D$，以及 $\Gamma_7 = A_2 \otimes \Gamma_6$，其中 A_2 为普通八面体群的一维表示。双群的八类与相应特征标为

类	E	$\bar{E}$	C_3	$\bar{E}C_3$	C_4	$\bar{E}C_4$	C_2	C_2'
类大小	1	1	8	8	6	6	6	12
χ_6	2	-2	1	-1	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0
χ_7	2	-2	1	-1	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0
χ_8	4	-4	-1	1	0	0	0	0
$\chi_{5/2}$	6	-6	0	0	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0
$\chi_{7/2}$	8	-8	1	-1	0	0	0	0

这里 C_3, C_4 指转角分别为 $2\pi/3, \pi/2$ 的提升；两个 π 转动类各包含两种提升。其余数值由 式 (11.2) 与中心符号得到。按类大小加权，可直接算出

$$\langle \chi_6, \chi_6\rangle = \langle \chi_7, \chi_7\rangle = \langle \chi_8, \chi_8\rangle = 1, \qquad \langle \chi_\alpha, \chi_\beta\rangle = 0 \quad (\alpha \neq \beta),$$

所以前三行为三个不同不可约表示。普通 O 的五个表示贡献维数平方和 24，三个旋量表示贡献 $2^2+2^2+4^2=24$，总和为 $|O^D|=48$，故旋量列表完备。表中逐列有 $\chi_{5/2}=\chi_7+\chi_8$、$\chi_{7/2}=\chi_6+\chi_7+\chi_8$，由特征标确定表示即得到全部分支。 □

加入反演以后，每个表示再带 g/u 或 $+/-$ 字称，例如 Γ_8^+、Γ_7^-。

这些分支不是经验表。以 $j=5/2$ 为例，先由 式 (11.2) 在 O^D 各类上计算 $\chi_{5/2}$，再用 式 (11.4) 与 $\Gamma_6,\Gamma_7,\Gamma_8$ 逐行取内积，就得到

$$D^{(5/2)}\downarrow O^D=\Gamma_7\oplus\Gamma_8.$$

实际能带程序输出的双群标签，本质上就是这一限制与约化过程。

11.4 轨道表示与自旋表示的组合

若不考虑自旋–轨道耦合，一个轨道态属于普通点群不可约表示 Γ_{orb}，自旋 $1/2$ 属于二维旋量表示 $\Gamma_{1/2}$。考虑自旋–轨道耦合以后，应在双群中分解

$$\Gamma_{\mathrm{orb}}\otimes\Gamma_{1/2}=\bigoplus_{\alpha}m_\alpha\Gamma_\alpha^D. \tag{11.5}$$

重数仍由特征标乘法与正交公式得到。

命题 11.8 (立方 d 轨道与自旋的张量积分解) 立方 O_h 中，d 轨道先在普通点群下分成

$$E_g\oplus T_{2g}.$$

各自再与自旋 $1/2$ 相乘，在常用双群记号下有

$$E_g\otimes\Gamma_6^+\cong\Gamma_8^+,$$

$$T_{2g}\otimes\Gamma_6^+\cong\Gamma_7^+\oplus\Gamma_8^+.$$

证明. 张量积的特征标等于两因子特征标的乘积。普通 O 的 E,T_2 在 E,C_3,C_2,C_4,C_2' 五类上的特征标分别为

$$\chi_E=(2,-1,2,0,0),\qquad \chi_{T_2}=(3,0,-1,-1,1).$$

与上表中的 χ_6 相乘后，在双群八类上分别得到

$$\chi_E\chi_6=(4,-4,-1,1,0,0,0,0)=\chi_8,$$
$$\chi_{T_2}\chi_6=(6,-6,0,0,-\sqrt{2},\sqrt{2},0,0)=\chi_7+\chi_8.$$

两个因子均取偶宇称时，张量积仍为偶宇称，由此得到所列带 $+$ 的分支。 □

这说明“考虑自旋以后能带标签改变”并不是在原来每条能带旁边简单加一个 $\uparrow/\downarrow$；真正的本征态属于双群不可约表示，轨道和自旋通常已经不能分离。

11.5 时间反演与双群的关系

双群解决空间转动在旋量上的线性表示问题；时间反演是反酉对称，需另外说明其平方以及它对动量的作用。

定理 11.9 (Kramers 简并与 PT 简并) 设 A 是保持某个波矢空间的反酉算符，且 $AH = HA$、$A^2 = -I$。则每个本征态 $|\psi\rangle$ 都有同能量、线性无关的伙伴 $A|\psi\rangle$。时间反演 Θ 在 $\mathbf{k} = -\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 的动量点满足这些条件时，得到 Kramers 二重简并。若反演 P 也为对称，$P^2 = I$、$P\Theta = \Theta P$，则 $(P\Theta)^2 = -I$，并在每个 $\mathbf{k}$ 保持该波矢空间，因此简并扩展到一般动量。

证明. 若 $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$，则 $HA|\psi\rangle = AH|\psi\rangle = EA|\psi\rangle$，因为厄米算符的本征值 E 为实数。反酉性给出 $\langle A\psi, A\phi\rangle = \langle \phi, \psi\rangle$；取 $\phi = A\psi$，得到

$$\langle A\psi, A^2\psi\rangle = \langle A\psi, \psi\rangle, \qquad -\langle A\psi, \psi\rangle = \langle A\psi, \psi\rangle,$$

故两态正交。P 与 Θ 都把 $\mathbf{k}$ 送到 $-\mathbf{k}$，其乘积保持 $\mathbf{k}$；交换性和 $P^2 = I$ 给出 $(P\Theta)^2 = P^2\Theta^2 = -I$。 □

此简并的来源是反酉对称。实际读能带时，要分别检查双群不可约表示的维数与反酉算符平方对简并的要求。

第 12 章　角动量

上一章已经从旋转群构造出各个 $D^{(j)}$。本章把这些表示用于一个直接的物理问题：电子同时有轨道角动量和自旋，旋转对称性由总角动量生成。我们要判断两个自由度合在一起后如何分解，并把态的耦合规则用于算符矩阵元。

算符本身也会在转动下组成不可约张量。把态的几何信息和算符的几何信息分开以后，Wigner–Eckart 定理把全部磁量子数依赖压缩进 Clebsch–Gordan 系数，剩下的约化矩阵元才包含具体动力学。

12.1　Clebsch–Gordan 分解与角动量耦合

设两个彼此独立的角动量自由度分别承载 $SU(2)$ 不可约表示 $D^{(j_1)}$ 与 $D^{(j_2)}$。总 Hilbert 空间是

$$\mathcal{H}_{j_1}\otimes\mathcal{H}_{j_2},\qquad \dim=(2j_1+1)(2j_2+1),$$

群作用为张量积表示

$$U(g)=U_{j_1}(g)\otimes U_{j_2}(g).$$

在这个空间中，自然的非耦合基是

$$|j_1,m_1\rangle\otimes|j_2,m_2\rangle.$$

但总生成元

$$\mathbf{J}=\mathbf{J}_1+\mathbf{J}_2$$

仍满足同一个 $\mathfrak{su}(2)$ 代数，所以整个张量积表示必须分解成若干 $D^{(j)}$。寻找这种分解，等价于同时对角化 J^2,J_z，把非耦合基换成耦合基 $|(j_1j_2)jm\rangle$。

命题 12.1　角动量代数给出 $[J^2,J_z]=0$ 和 $[J_z,J_\pm]=\pm\hbar J_\pm$。

证明. 例如

$$[J_z,J_+]=[J_z,J_x]+\mathrm{i}[J_z,J_y]=\mathrm{i}\hbar J_y+\hbar J_x=\hbar J_+.$$

另一个符号同理。对 J^2，

$$[J_x^2,J_z]=J_x[J_x,J_z]+[J_x,J_z]J_x=-\mathrm{i}\hbar(J_xJ_y+J_yJ_x),$$

而 $[J_y^2,J_z]$ 给出相反项，$[J_z^2,J_z]=0$，故总和为零。 □

例 12.2　设 $U=a_0I-\mathrm{i}\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$、$V=b_0I-\mathrm{i}\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$。求 UV 的同型参数，并说明 $SU(2)$ 的群乘法等价于单位四元数乘法。**解。**利用 Pauli 乘法，

$$UV=(a_0b_0-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})I-\mathrm{i}(a_0\mathbf{b}+b_0\mathbf{a}+\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$

这正是单位四元数的乘法规则；若两组参数都满足 $a_0^2+a^2=b_0^2+b^2=1$，乘积也满足同一单位球面约束。

命题 12.3　$U(\hat{\mathbf{n}},2\pi)=-I_2$、$U(\hat{\mathbf{n}},4\pi)=I_2$。

证明. 直接代入 式 (10.12)：

$$U(2\pi)=\cos\pi I-\mathrm{i}\sin\pi\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=-I,$$

而 $U(4\pi)=\cos 2\pi I=I$。 □

例 12.4 对 $j=1$ 写出 J_z, J_+, J_- 的矩阵。**解。**在基 $|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle$ 中，

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_+ = \hbar\sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = J_+^\dagger.$$

定理 12.5 (Clebsch–Gordan 分解) 对任意 $j_1, j_2 \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$，有

$$D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)} \cong \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} D^{(j)}, \tag{12.1}$$

其中 j 每次增加 1，且每个不可约表示恰出现一次。

证明. 张量积空间中 $J_z = J_{1z} + J_{2z}$，所以最大可能磁量子数为

$$m_{\max} = j_1 + j_2,$$

且只有唯一态

$$|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$$

具有该 m。它必然是某个不可约分量的最高权，因此该分量的 $j = j_1 + j_2$。对这个最高权态反复作用总降阶算符

$$J_- = J_{1-} + J_{2-}$$

便生成一个完整的 $D^{(j_1+j_2)}$，维数 $2(j_1+j_2)+1$。

张量积表示是酉的，故已生成多重态的正交补仍不变。为避免把“下一个最高权存在”仅当作猜测，设 $j_1 \geq j_2$，令 $M = j_1 + j_2 - k$，其中 $0 \leq k \leq 2j_2$。非耦合基的磁量子数可写为 $m_1 = j_1 - a$、$m_2 = j_2 - b$；满足 $m_1 + m_2 = M$ 的条件是 $a + b = k$。由于 $k \leq 2j_2 \leq 2j_1$，恰有 $(a,b) = (0,k), (1,k-1), \dots, (k,0)$，所以原空间的 M 权空间维数为 $k+1$。

假设前面已生成最高权为 $j_1+j_2, \dots, j_1+j_2-k+1$ 的 k 个多重态。每个多重态在 M 权空间各占一个方向：这些最高权至少为 M，而 $M \geq j_1 - j_2 \geq 0$。因此不变正交补中恰剩一个 M 权方向；更高权的方向已经全部移除，所以这个方向被 J_+ 湮灭，是最高权为 M 的新多重态的起点。从 $k=0$ 开始归纳，便确实生成了

$$j = j_1 + j_2,\ j_1 + j_2 - 1, \dots, j_1 - j_2$$

各一次，而不是仅凭维数猜测这组标签。

何时终止可由维数确定。假设 $j_1 \geq j_2$，若一直到 $j = j_1 - j_2$，右侧总维数为

$$\sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) = (2j_2+1)\frac{[2(j_1-j_2)+1] + [2(j_1+j_2)+1]}{2}$$

$$= (2j_2+1)(2j_1+1),$$

恰好等于张量积空间维数。因此没有遗漏，也没有重数大于 1 的分量，得到 式 (12.1)。 □

例 12.6 证明两个自旋 1/2 的三重态在粒子交换下对称，而单态反对称。**解。**交换算符 P_{12} 作用为 $P_{12}|a\rangle_1 |b\rangle_2 = |b\rangle_1 |a\rangle_2$。因此 $|\uparrow\uparrow\rangle$、$|\downarrow\downarrow\rangle$ 不变，

$$P_{12}\frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} = +\frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}},$$

而带负号的组合取负。这一结果将在第 十三 章与费米统计结合。

例 12.7 说明为什么半整数 j 不能给出 $SO(3)$ 的单值表示。**解。** $SO(3)$ 中 2π 转动就是单位元，因此任何群表示必须把它送到单位矩阵。但半整数 j 中

$$D^{(j)}(2\pi) = (-1)^{2j} I = -I,$$

所以它不能因子化为 $SO(3)$ 表示，只能成为 $SU(2)$ 或双群表示。

命题 12.8 Clebsch–Gordan 维数恒等式为

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2j+1).$$

证明. 若 $j_1 < j_2$，交换两个角动量的标签不会改变恒等式，因此只需写出 $j_1 \geq j_2$ 的计算。右侧是首项 $2(j_1-j_2)+1$、末项 $2(j_1+j_2)+1$、项数 $2j_2+1$ 的等差数列，直接求和即得左侧。 □

这项分解的下限来自维数计数，上限来自最高权 j_1+j_2。因此角动量耦合的三角条件不是经典矢量图像的类比，而是表示空间的结构所强制的结论。

张量积必须再约化，而约化的核心工具是 Clebsch–Gordan 系数。下面从递推关系出发系统地构造它们。

两套正交基之间的酉变换系数定义为

$$|(j_1 j_2) j m\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{jm}_{j_1 m_1, j_2 m_2} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle, \tag{12.2}$$

其中

$$C^{jm}_{j_1 m_1, j_2 m_2} = 0 \qquad \text{除非} \qquad m = m_1 + m_2.$$

这些 C 就是 Clebsch–Gordan 系数。因为只是正交基变换，它们满足完备与正交关系

$$\sum_{m_1,m_2} C^{jm}_{j_1 m_1, j_2 m_2} {C^{j'm'}_{j_1 m_1, j_2 m_2}}^{*} = \delta_{jj'}\delta_{mm'}, \tag{12.3}$$

$$\sum_{j,m} C^{jm}_{j_1 m_1, j_2 m_2} {C^{jm}_{j_1 m_1', j_2 m_2'}}^{*} = \delta_{m_1 m_1'}\delta_{m_2 m_2'}. \tag{12.4}$$

命题 12.9 $(\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = I_2$，其中 $|\hat{\mathbf{n}}| = 1$。

证明.

$$(\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = n_i n_j (\delta_{ij} I + \mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k) = |\hat{\mathbf{n}}|^2 I = I,$$

因为 $n_i n_j$ 对 i,j 对称，而 ϵ_{ijk} 反对称，第二项为零。 □

系数不必整张背诵。实际计算可以从最高权态出发，用总升降算符递推。由

$$J_\pm = J_{1\pm} + J_{2\pm}$$

作用到 式 (12.2) 两边并比较同一非耦合基系数，得到

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\, C^{j,m\pm1}_{j_1 m_1, j_2 m_2} \\
&\quad = \sqrt{(j_1 \pm m_1)(j_1 \mp m_1 + 1)}\, C^{jm}_{j_1, m_1 \mp 1, j_2 m_2} \\
&\qquad + \sqrt{(j_2 \pm m_2)(j_2 \mp m_2 + 1)}\, C^{jm}_{j_1 m_1, j_2, m_2 \mp 1}.
\end{aligned} \tag{12.5}$$

配合归一化和固定相位约定（通常采用 Condon–Shortley 约定），这就能递归生成全部系数。

命题 12.10 对 $K(\hat{\mathbf{n}})\mathbf{r}=\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}$，式 (10.2) 成立，且由它构造的 Rodrigues 矩阵满足 $R^{\mathsf T}R=I_3$。

证明. 向量三重积给出

$$K^2\mathbf{r}=\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})-\mathbf{r},$$

故 $K^2=\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^{\mathsf T}-I$。再乘一个 K，因 $K\hat{\mathbf{n}}=0$，得 $K^3=-K$。又 $K^{\mathsf T}=-K$。令 $R=I+sK+(1-c)K^2$，其中 $s=\sin\theta, c=\cos\theta$，则

$$R^{\mathsf T}=I-sK+(1-c)K^2.$$

相乘并用 $K^4=-K^2$，K 的奇次项抵消，K^2 系数为

$$2(1-c)-s^2-(1-c)^2=0,$$

所以 $R^{\mathsf T}R=I$。 □

例 12.11 从最高权态出发求 $1\otimes\frac12$ 的全部耦合态。**解。** 分解为 $\frac32\oplus\frac12$。最高态

$$\left|\tfrac32,\tfrac32\right\rangle=|1,1\rangle\,|\uparrow\rangle\,.$$

用 J_- 得

$$\left|\tfrac32,\tfrac12\right\rangle=\sqrt{\frac23}\,|1,0\rangle\,|\uparrow\rangle+\sqrt{\frac13}\,|1,1\rangle\,|\downarrow\rangle\,.$$

与之正交的 $M=1/2$ 态为

$$\left|\tfrac12,\tfrac12\right\rangle=-\sqrt{\frac13}\,|1,0\rangle\,|\uparrow\rangle+\sqrt{\frac23}\,|1,1\rangle\,|\downarrow\rangle\,.$$

其余 $M<0$ 态由继续作用 J_- 或时间反演得到。

例 12.12 对 $\ell=1, s=\frac12$，用 式 (10.32) 求 $j=3/2$ 与 $j=1/2$ 的自旋–轨道能量。**解。** $\ell(\ell+1)=2$，$s(s+1)=3/4$。对 $j=3/2$，$j(j+1)=15/4$，故

$$E_{3/2}=\frac{\lambda\hbar^2}{2}\left(\frac{15}{4}-2-\frac34\right)=\frac{\lambda\hbar^2}{2}.$$

对 $j=1/2$，$j(j+1)=3/4$，故

$$E_{1/2}=\frac{\lambda\hbar^2}{2}\left(\frac34-2-\frac34\right)=-\lambda\hbar^2.$$

命题 12.13 $\operatorname{tr}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)=1+2\cos\theta$。

证明. 由 Rodrigues 公式，$\operatorname{tr}K=0$，且

$$\operatorname{tr}K^2=\operatorname{tr}\!\left(\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^{\mathsf T}-I\right)=1-3=-2.$$

所以

$$\operatorname{tr}R=3+(1-\cos\theta)(-2)=1+2\cos\theta.$$

□

例 12.14 (两个自旋 1/2) 耦合两个自旋 1/2，用最高权与降阶算符求三重态和单态的全部归一化态矢量。

解。 由

$$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=1\oplus 0$$

可知四维张量积空间分为三维三重态和一维单态。最高权态唯一：

$$|\uparrow\rangle:=|\tfrac12,\tfrac12\rangle\,,\qquad |\downarrow\rangle:=|\tfrac12,-\tfrac12\rangle\,.$$

用这两个自旋态记号，最高权态写成

$$|1,1\rangle=|\uparrow\uparrow\rangle\,.$$

作用 $J_-=J_{1-}+J_{2-}$，

$$\sqrt{2}\hbar\,|1,0\rangle=\hbar\,|\downarrow\uparrow\rangle+\hbar\,|\uparrow\downarrow\rangle\,,$$

所以

$$|1,0\rangle=\frac{|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}},\qquad |1,-1\rangle=|\downarrow\downarrow\rangle\,.$$

四维空间中与这三个态正交的唯一归一化组合为

$$|0,0\rangle=\frac{|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

这正是第 十三 章讨论两电子费米统计时会反复使用的“自旋三重态交换对称、自旋单态交换反对称”。

命题 12.15 ($j\otimes\frac12$ 的显式耦合) 在 Condon–Shortley 相位约定下，设第一个角动量为 j，第二个为 $1/2$，则

$$\begin{aligned}|j+\tfrac12,M\rangle=&\sqrt{\frac{j+M+\frac12}{2j+1}}\,|j,M-\tfrac12\rangle\,|\tfrac12,\tfrac12\rangle\\&+\sqrt{\frac{j-M+\frac12}{2j+1}}\,|j,M+\tfrac12\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle\,,\end{aligned}\tag{12.6}$$

$$\begin{aligned}|j-\tfrac12,M\rangle=&-\sqrt{\frac{j-M+\frac12}{2j+1}}\,|j,M-\tfrac12\rangle\,|\tfrac12,\tfrac12\rangle\\&+\sqrt{\frac{j+M+\frac12}{2j+1}}\,|j,M+\tfrac12\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle\,.\end{aligned}\tag{12.7}$$

证明. 固定总磁量子数 M。除端点处只有一个基矢量外，对应的非耦合子空间由

$$|+\rangle=|j,M-\tfrac12\rangle\,|\tfrac12,\tfrac12\rangle\,,\qquad |-\rangle=|j,M+\tfrac12\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle$$

张成。与其从最高权态逐级递推，不如直接在这个二维空间中对角化 J^2。利用

$$J^2=J_1^2+S^2+2J_{1z}S_z+J_{1+}S_-+J_{1-}S_+,$$

其中第二个角动量记为 $\mathbf{S}$，且 $s=1/2$。把恒定部分 $j(j+1)\hbar^2+\frac34\hbar^2$ 提出，定义

$$A=\frac{J^2-j(j+1)\hbar^2-\frac34\hbar^2}{\hbar^2}.$$

先算对角项。由于 $S_z\,|\uparrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\,|\uparrow\rangle$、$S_z\,|\downarrow\rangle=-\frac{\hbar}{2}\,|\downarrow\rangle$，有

$$\frac{2J_{1z}S_z}{\hbar^2}\,|+\rangle=\left(M-\frac12\right)|+\rangle\,,\qquad \frac{2J_{1z}S_z}{\hbar^2}\,|-\rangle=-\left(M+\frac12\right)|-\rangle\,.$$

再算非对角项。对自旋 $1/2$，

$$S_-\,|\uparrow\rangle=\hbar\,|\downarrow\rangle\,,\qquad S_+\,|\downarrow\rangle=\hbar\,|\uparrow\rangle\,,$$

而

$$J_{1+}|j,M-\tfrac12\rangle=\hbar\sqrt{\left(j+\frac12\right)^2-M^2}\,|j,M+\tfrac12\rangle,$$

$$J_{1-}|j,M+\tfrac12\rangle=\hbar\sqrt{\left(j+\frac12\right)^2-M^2}\,|j,M-\tfrac12\rangle.$$

因此在有序基 $(|+\rangle,|-\rangle)$ 中

$$[A]_M=\begin{pmatrix} M-\frac12 & C_M\\ C_M & -M-\frac12\end{pmatrix},\qquad C_M=\sqrt{\left(j+\frac12\right)^2-M^2}. \tag{12.8}$$

由 Clebsch–Gordan 分解，这个二维空间中的两个本征态分别属于 $J=j+\frac12$ 与 $J=j-\frac12$。对前者，

$$J(J+1)-j(j+1)-\frac34=j,$$

所以 A 的对应本征值为 j。设本征向量为 $a|+\rangle+b|-\rangle$，则

$$\left(M-j-\frac12\right)a+C_Mb=0.$$

利用

$$C_M^2=\left(j+M+\frac12\right)\left(j-M+\frac12\right)$$

可写成

$$\frac{b}{a}=\sqrt{\frac{j-M+\frac12}{j+M+\frac12}}.$$

归一化 $|a|^2+|b|^2=1$，并按 Condon–Shortley 约定取最高权系数为正，得到

$$a=\sqrt{\frac{j+M+\frac12}{2j+1}},\qquad b=\sqrt{\frac{j-M+\frac12}{2j+1}},$$

即 式 (12.6)。剩余的归一化方向必须与它正交。取

$$\begin{pmatrix}a_-\\ b_-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\ a\end{pmatrix},$$

便有

$$[A]_M\begin{pmatrix}-b\\ a\end{pmatrix}=-(j+1)\begin{pmatrix}-b\\ a\end{pmatrix}.$$

而

$$\left(j-\frac12\right)\left(j+\frac12\right)-j(j+1)-\frac34=-(j+1),$$

所以该向量正属于 $J=j-\frac12$ 多重态。代入 a,b 就得到 式 (12.7)。端点处某个平方根自动为零，因此同一公式也覆盖只有一个非耦合基矢量的情形。 □

前面建立了 $SO(3)$ 的全部不可约表示 $D^{(j)}$。现在把它直接用到分子转动光谱上——这是表示论给出物理能级的最干净例子之一。

例 12.16 (刚性转子的能级) 对转动惯量为 I 的自由刚性转子，求能级、简并度及相邻能级间隔。

解。刚性转子（如双原子分子或球形陀螺）的哈密顿量为

$$\hat H=\frac{\hat{\mathbf J}^2}{2I},$$

其中 I 为转动惯量。$\hat{\mathbf J}^2$ 的本征值已由角动量代数给出：

$$\hat{\mathbf{J}}^2\,|j,m\rangle = \hbar^2 j(j+1)\,|j,m\rangle\,.$$

因此能级为

$$E_j = B\,j(j+1), \qquad B = \frac{\hbar^2}{2I},$$

每个能级 E_j 的简并度为 $2j+1$（$m=-j,\dots,j$）。电偶极跃迁满足 $\Delta j = \pm 1$，相邻转动能级的谱线间隔为

$$E_{j+1} - E_j = 2B(j+1).$$

相邻跃迁线之间的间隔为

$$(E_{j+2} - E_{j+1}) - (E_{j+1} - E_j) = 2B,$$

所以刚性转子的转动谱形成等间距谱线。$\hat{H}$ 与所有转动对易，而 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 在不可约表示 $D^{(j)}$ 上由 Schur 引理固定为 $\hbar^2 j(j+1)$。这里用到的是：不可约表示上与所有群作用对易的算符只能是标量。因此每个 j 多重态正好包含 $\dim D^{(j)} = 2j+1$ 个磁量子数态；这一简并度无需求解转子微分方程。

本节之后也把前文的 $C^{j_3 m_3}_{j_1 m_1, j_2 m_2}$ 记作 $C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3)$；两种记号表示同一个基变换系数。CG 系数对三个角动量的处理不对称（j_3 被特殊对待）。Wigner 引入的 $3j$ 符号通过一个相位因子把 CG 系数对称化，使三个角动量地位平等。

定义 12.17 (Wigner 3j 符号)

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_1 - j_2 - m_3}}{\sqrt{2j_3+1}}\, C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, -m_3).$$

命题 12.18 (3j 符号的对称性质) $3j$ 符号满足：

(i) **列置换偶交换不变：**

$$\begin{pmatrix} j_2 & j_3 & j_1 \\ m_2 & m_3 & m_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

(ii) **列置换奇交换出相位：**

$$\begin{pmatrix} j_2 & j_1 & j_3 \\ m_2 & m_1 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1+j_2+j_3} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

(iii) **磁量子数反号：**

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ -m_1 & -m_2 & -m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1+j_2+j_3} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

(iv) **选择定则：**非零要求 $m_1+m_2+m_3=0$ 且 $|j_i - j_k| \le j_l \le j_i + j_k$（三角形条件）。

证明. 三角形条件使 $D^{(j_3)}$ 在 $D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)}$ 中出现一次，再与 $D^{(j_3)}$ 耦合到零，得到唯一不变向量。它在三组权基中的分量正是 $3j$ 符号：零权要求 $m_1+m_2+m_3=0$，而耦合到零的系数为 $(-1)^{j_3-m}/\sqrt{2j_3+1}$，与 定义 12.17 只差一个对全部磁量子数相同的相位。

为确定置换时这个相位怎样改变，使用前章的齐次多项式实现。对三组变量 (x_i, y_i)，记 $\Delta_{ik} = x_i y_k - y_i x_k$。因为二维定义表示行列式为一，每个 Δ_{ik} 在同时转动下不变。令

$$a = j_1 + j_2 - j_3, \quad b = j_2 + j_3 - j_1, \quad c = j_3 + j_1 - j_2.$$

这些都是非负整数；多项式 $\Delta_{12}^{a}\Delta_{23}^{b}\Delta_{31}^{c}$ 在第 i 组变量的次数为 $2j_i$，所以实现上述唯一不变向量。将它按归一化权基展开，取正的整体归一化因子，其系数即为本书的 $3j$：在 $m_1=j_1$、$m_2=j_3-j_1$、$m_3=-j_3$ 的分量中，三个因子分别选 x_1y_2、x_2y_3、$-y_3x_1$，故符号为 $(-1)^c$；这恰与最高权 CG 相位和定义中的 $(-1)^{j_1-j_2+j_3}$ 一致。

循环重命名三组变量只是循环三个 Δ 因子，系数不变。交换两组变量使相应三个有向 Δ 全部反向，总相位为 $(-1)^{a+b+c}=(-1)^{j_1+j_2+j_3}$；归一化因子因酉置换而不变。这给出两种列置换关系。

同时绕 y 轴转 π 时，权态变为 $|j_i,m_i\rangle\mapsto(-1)^{j_i-m_i}|j_i,-m_i\rangle$。不变向量保持不动，所以反号分量取得相位 $(-1)^{\sum_i(j_i-m_i)}$；在总磁量子数为零时，这就是 $(-1)^{j_1+j_2+j_3}$。三角形条件与总磁量子数条件也由同一不变向量构造得到。 □

$3j$ 符号把同一组 CG 数据写成对称形式。它既能表达后面算符矩阵元中的磁量子数依赖，也能计算球面上两个角向波函数相乘后包含哪些角动量。后一个问题现在已有全部输入：球谐相位由 式 (10.29) 固定，张量积由 式 (12.1) 分解。

命题 12.19 (球谐乘积与 Gaunt 积分) 设球谐函数按 式 (10.29) 归一化，ℓ_i 为非负整数，$|m_i|\le\ell_i$。记 $M=m_1+m_2$，则

$$Y_{\ell_1m_1}Y_{\ell_2m_2}=\sum_{L=|\ell_1-\ell_2|}^{\ell_1+\ell_2}(-1)^M\sqrt{\frac{(2\ell_1+1)(2\ell_2+1)(2L+1)}{4\pi}}\times\begin{pmatrix}\ell_1&\ell_2&L\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\ell_1&\ell_2&L\\m_1&m_2&-M\end{pmatrix}Y_{LM}. \tag{12.9}$$

若 $|M|>L$ 或 $\ell_1+\ell_2+L$ 为奇数，该项为零。相应的三函数积分为

$$\int_{S^2}\overline{Y_{\ell_1m_1}}Y_{\ell_2m_2}Y_{\ell_3m_3}\,\mathrm{d}\Omega=(-1)^{m_1}\sqrt{\frac{(2\ell_1+1)(2\ell_2+1)(2\ell_3+1)}{4\pi}}\times\begin{pmatrix}\ell_1&\ell_2&\ell_3\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\ell_1&\ell_2&\ell_3\\-m_1&m_2&m_3\end{pmatrix}. \tag{12.10}$$

因此非零要求 $m_1=m_2+m_3$、三角形条件以及 $\ell_1+\ell_2+\ell_3$ 为偶数。这些是必要条件，具体 $3j$ 系数仍可能为零。

证明. 在非耦合基与耦合基之间插入 式 (12.2) 的酉变换，张量积表示的矩阵元给出

$$D^{(\ell_1)}_{m_10}(R)D^{(\ell_2)}_{m_20}(R)=\sum_L C^{LM}_{\ell_1m_1,\ell_2m_2}C^{L0}_{\ell_10,\ell_20}D^{(L)}_{M0}(R).$$

本书相位约定下 CG 系数为实数。对等式取共轭，再将三个 D 矩阵元换成球谐函数，得到

$$Y_{\ell_1m_1}Y_{\ell_2m_2}=\sum_L\sqrt{\frac{(2\ell_1+1)(2\ell_2+1)}{4\pi(2L+1)}}C^{LM}_{\ell_1m_1,\ell_2m_2}C^{L0}_{\ell_10,\ell_20}Y_{LM}.$$

由 定义 12.17，两个 CG 系数的相位相乘为 $(-1)^{2(\ell_1-\ell_2)+M}=(-1)^M$，两个平方根相乘为 $2L+1$，于是得到 式 (12.9)。这里右侧是 Y_{LM}；它与左侧一样含方位相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}M\phi}$。

将 $Y_{\ell_2m_2}Y_{\ell_3m_3}$ 作此展开，再用球谐正交性与 $\overline{Y_{\ell_1m_1}}$ 积分，只留下 $L=\ell_1$、$M=m_1$。对两个 $3j$ 符号作循环列置换，得到 式 (12.10)；循环置换为偶置换，不带额外相位。三角形条件来自张量积分解，磁量子数条件来自 J_z。球谐乘积在反演下的宇称为 $(-1)^{\ell_1+\ell_2}$，与 Y_{LM} 的 $(-1)^L$ 相同才可能有非零系数，故还要求偶数和。共轭积分前的 $(-1)^{m_1}$ 则由 $\overline{Y_{\ell_1m_1}}=(-1)^{m_1}Y_{\ell_1,-m_1}$ 固定。 □

例 12.20 (同一 p 轨道的乘积、角动量通道与共轭相位) 取 $\ell=1$ 的归一化球谐函数。求 Y_{10}^2、$Y_{11}Y_{10}$ 和 $Y_{11}Y_{1,-1}$ 的全部球谐分量，并计算角向矩阵元 $\langle 1,1|Y_{20}|1,1\rangle$。

解。 由小 d 矩阵或 式 (10.29)，令 $x=\cos\theta$，有

$$Y_{10}=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}x,\qquad Y_{1,\pm1}=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\phi},$$

$$Y_{20}=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}(3x^2-1),\qquad Y_{21}=-\sqrt{\frac{15}{8\pi}}x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}.$$

乘积只能有 $L=0,2$，因为 $1+1+L$ 必须为偶数。把这些显式函数相乘并比较常数、二次项与方位相位，得到

$$\begin{aligned}Y_{10}^2&=\frac{Y_{00}}{\sqrt{4\pi}}+\frac{Y_{20}}{\sqrt{5\pi}},\\ Y_{11}Y_{10}&=\sqrt{\frac{3}{20\pi}}\,Y_{21},\\ Y_{11}Y_{1,-1}&=-\frac{Y_{00}}{\sqrt{4\pi}}+\frac{Y_{20}}{2\sqrt{5\pi}}.\end{aligned}$$

第二式的 $M=1$ 排除了 $L=0$；它的相位是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，不能换成 Y_{21}^{*}。第三式的负号来自 $Y_{1,-1}=-Y_{11}^{*}$。

矩阵元可直接积分。先做方位积分，再用 $\mathrm{d}\Omega=\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}x$，得到

$$\begin{aligned}\langle 1,1|Y_{20}|1,1\rangle&=\frac{3\sqrt{5}}{16\sqrt{\pi}}\int_{-1}^{1}(1-x^2)(3x^2-1)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{3\sqrt{5}}{16\sqrt{\pi}}\left(-\frac{6}{5}+\frac{8}{3}-2\right)=-\frac{\sqrt{5}}{10\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

Gaunt 公式使用

$$\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}=\sqrt{\frac{2}{15}},\qquad \begin{pmatrix}1&1&2\\-1&1&0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{30}},$$

并乘上 $(-1)^{m_1}=-1$，给出相同结果。三角形与宇称条件决定哪些通道允许，归一化和共轭相位则决定实际矩阵元的大小与符号。

前面通过递推关系确定了 CG 系数。现在给出 Racah 1942 年的闭合表达式，它把 CG 系数写成阶乘的显式组合，无需递推即可直接计算任意 $C(j_1,j_2,j_3;m_1,m_2,m_3)$。

定理 12.21 (Racah 闭合公式)

$$\begin{aligned}C(j_1,j_2,j_3;m_1,m_2,m_3)=\delta_{m_1+m_2,m_3}\,\sqrt{2j_3+1}\,\Delta(j_1,j_2,j_3)\sum_{z}(-1)^{z}\\ \times\frac{\sqrt{\begin{array}{l}(j_1+m_1)!(j_1-m_1)!(j_2+m_2)!\\ \times(j_2-m_2)!(j_3+m_3)!(j_3-m_3)!\end{array}}}{\begin{array}{l}(j_1+j_2-j_3-z)!(j_1-m_1-z)!(j_2+m_2-z)!\\ \times(j_3-j_2+m_1+z)!(j_3-j_1-m_2+z)!\,z!\end{array}}.\end{aligned}$$

其中三角形因子

$$\Delta(j_1,j_2,j_3)=\sqrt{\frac{(j_1+j_2-j_3)!(j_1-j_2+j_3)!(-j_1+j_2+j_3)!}{(j_1+j_2+j_3+1)!}},$$

求和遍历所有使阶乘自变量为非负整数的 z。

证明. 最大总角动量 $J=j_1+j_2$ 的最高权态确实是两个最高权态的乘积，但仅从它降阶只能得到这一个多重态。要得到所有 J，必须分别构造最高权态。用两对独立玻色算符 a_r,b_r（$r=1,2$）实现角动量：

$$J_{r+}=\hbar a_r^\dagger b_r,\quad J_{r-}=\hbar b_r^\dagger a_r,\quad J_{rz}=\frac{\hbar}{2}(a_r^\dagger a_r-b_r^\dagger b_r).$$

固定总占据数 $2j_r$，归一化态为

$$|j_r,m_r\rangle=\frac{(a_r^\dagger)^{j_r+m_r}(b_r^\dagger)^{j_r-m_r}}{\sqrt{(j_r+m_r)!(j_r-m_r)!}}\,|0\rangle\,.$$

对允许的 J，记

$$k=j_1+j_2-J,\qquad p=J+j_1-j_2,\qquad q=J-j_1+j_2.$$

三角形条件保证 k,p,q 为非负整数，且 $p+q=2J$。取 $Q=a_1^\dagger b_2^\dagger-b_1^\dagger a_2^\dagger$。直接计算得 $[J_+,Q]=[J_-,Q]=[J_z,Q]=0$，故

$$|v_J\rangle=Q^k(a_1^\dagger)^p(a_2^\dagger)^q\,|0\rangle$$

满足 $J_+|v_J\rangle=0$、$J_z|v_J\rangle=\hbar J|v_J\rangle$。每一项在第一对玻色模中的总次数为 $p+k=2j_1$，在第二对中为 $q+k=2j_2$，所以没有改变原来的两个表示。

展开 Q^k，不同项是正交的占据态，其范数为

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_J:=\|v_J\|^2&=\sum_{t=0}^{k}\binom{k}{t}^2(p+k-t)!\,t!\,(q+t)!\,(k-t)!\\&=(k!)^2p!q!\sum_{t=0}^{k}\binom{p+k-t}{p}\binom{q+t}{q}\\&=k!p!q!\,\frac{(p+q+k+1)!}{(p+q+1)!}.\end{aligned}$$

最后一行的卷积可直接读出 $(1-x)^{-p-1}(1-x)^{-q-1}$ 的 x^k 系数。因此 $|J,J\rangle=\mathcal{N}_J^{-1/2}|v_J\rangle$。其中 $m_1=j_1$ 那一项系数为正，固定了本书的 Condon–Shortley 相位。

令 $n=J-M$。角动量降阶公式给出

$$|J,M\rangle=\sqrt{\frac{(2J-n)!}{(2J)!\,n!}}\left(\frac{J_-}{\hbar}\right)^n|J,J\rangle\,.$$

Q 与 J_- 交换，故只需对余下的单项式作二项式展开：

$$\left(\frac{J_-}{\hbar}\right)^n(a_1^\dagger)^p(a_2^\dagger)^q\,|0\rangle=\sum_{h}\binom{n}{h}\frac{p!q!}{(p-h)!(q-n+h)!}(a_1^\dagger)^{p-h}(b_1^\dagger)^h(a_2^\dagger)^{q-n+h}(b_2^\dagger)^{n-h}\,|0\rangle\,.$$

所有负阶乘项都不出现。再展开 Q^k，要得到指定的 m_1,m_2，必须有 $m_1+m_2=M$ 和 $h=j_1-m_1-t$。于是六个分母依次为

$$t!,\quad (j_1+j_2-J-t)!,\quad (j_1-m_1-t)!,\quad (j_2+m_2-t)!,$$
$$(J-j_2+m_1+t)!,\quad (J-j_1-m_2+t)!.$$

这些正是正文 Racah 公式中的六个阶乘，符号为 $(-1)^t$。剩余的正归一化因子为

$$\begin{aligned}&\frac{k!n!p!q!}{\sqrt{\mathcal{N}_J}}\sqrt{\frac{(J+M)!}{(2J)!(J-M)!}}\\&\quad=\sqrt{2J+1}\,\Delta(j_1,j_2,J)\sqrt{(J+M)!(J-M)!}.\end{aligned}$$

最后把四个单模幂次换成归一化的 $|j_1,m_1\rangle\,|j_2,m_2\rangle$，再乘上占据态的归一化因子

$$\sqrt{(j_1+m_1)!(j_1-m_1)!(j_2+m_2)!(j_2-m_2)!},$$

就得到定理 12.21。这样归一化、求和范围和相位均来自显式构造，不需要把仅适用于 $J=j_1+j_2$ 的降阶过程误用到其他多重态。 □

例 12.22 (用 Racah 公式计算 $C(1,\frac12,\frac32;0,\frac12,\frac12)$) 将 $j_1=1,j_2=1/2,j_3=3/2$ 与 $m_1=0,m_2=m_3=1/2$ 代入 Racah 公式，求对应的 Clebsch–Gordan 系数。

解。 取 $j_1=1,j_2=\frac12,j_3=\frac32,m_1=0,m_2=\frac12,m_3=\frac12$。三角形因子：

$$\Delta(1,\tfrac12,\tfrac32)=\sqrt{\frac{0!\,2!\,1!}{4!}}=\sqrt{\frac{2}{24}}=\frac{1}{\sqrt{12}}.$$

分子平方根：

$$\sqrt{1!\,1!\,1!\,0!\,2!\,1!}=\sqrt{2}.$$

求和变量 z 使所有阶乘自变量非负：$z\ge0$，$z\le j_1+j_2-j_3=0$，$z\le j_1-m_1=1$，$z\le j_2+m_2=1$，$z\ge j_2-j_3-m_1=-1$，$z\ge j_1-j_3+m_2=0$。唯一 $z=0$。故

$$C=\sqrt{2j_3+1}\,\Delta\sqrt{2}=\sqrt{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{12}}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

独立核对这一系数。由 $J_-=J_{1-}+J_{2-}$ 作用在最高权态，

$$\sqrt{3}\hbar\,|\tfrac32,\tfrac12\rangle=\hbar\sqrt{2}\,|1,0\rangle\,|\tfrac12,\tfrac12\rangle+\hbar\,|1,1\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle,$$

所以 $|\frac32,\frac12\rangle=\sqrt{\frac23}\,|1,0\rangle\,|\frac12,\frac12\rangle+\sqrt{\frac13}\,|1,1\rangle\,|\frac12,-\frac12\rangle$，与闭合式一致。

三个角动量可按两种方式耦合：

$$\big[(j_1\otimes j_2)\otimes j_3\big]_J\qquad\text{vs}\qquad\big[j_1\otimes(j_2\otimes j_3)\big]_J.$$

两种基之间的变换矩阵元素就是再耦合系数。6j 符号是其对称化版本。

定义 12.23 (Racah 系数与 6j 符号) 再耦合系数定义为

$$\langle(j_1j_2)J_{12},j_3;JM\rangle\,j_1,(j_2j_3)J_{23};JM=\sqrt{(2J_{12}+1)(2J_{23}+1)}\,(-1)^{j_1+j_2+j_3+J}\begin{Bmatrix}j_1&j_2&J_{12}\\ j_3&J&J_{23}\end{Bmatrix},$$

其中 $\begin{Bmatrix}j_1&j_2&j_3\\ j_4&j_5&j_6\end{Bmatrix}$ 是 Wigner 6j 符号。

定理 12.24 (6j 符号的 Racah 闭合表达式)

$$\begin{Bmatrix}j_1&j_2&j_3\\ j_4&j_5&j_6\end{Bmatrix}=\Delta(j_1,j_2,j_3)\Delta(j_1,j_5,j_6)\Delta(j_4,j_2,j_6)\Delta(j_4,j_5,j_3)\sum_z\frac{(-1)^z(z+1)!}{\prod_{i=1}^4(z-a_i)!\,\prod_{i=1}^3(b_i-z)!},$$

其中四个 Δ 是三角形因子，a_i 为三组 j 之和：

$$a_1=j_1+j_2+j_3,\ a_2=j_1+j_5+j_6,\ a_3=j_4+j_2+j_6,\ a_4=j_4+j_5+j_3,$$

b_i 为三组 j 之和：

$$b_1=j_1+j_2+j_4+j_5,\ b_2=j_2+j_3+j_5+j_6,\ b_3=j_3+j_1+j_6+j_4,$$

求和遍历所有使阶乘自变量为非负整数的 z。

命题 12.25 (6j 符号的对称性质) 6j 符号满足：

(i) **列置换不变**：交换任意两列不改变值。

(ii) **上下行交换不变**：同时对调任意两列中的上下元素不改变值。

(iii) 以上两类操作生成 24 种等价排列，6j 符号在这 24 种置换下完全不变。

(iv) **三角形条件**：(j_1,j_2,j_3)、(j_1,j_5,j_6)、(j_4,j_2,j_6)、(j_4,j_5,j_3) 都必须满足三角形条件。

证明. 把 6j 符号写成四个 3j 符号的磁量子数缩并。交换任意两列时，每个 3j 符号都按相同的 Condon–Shortley 规则取得相位，而每条内部边出现两次，故总相位平方为 1。同时交换任意两列的上下元素等价于重新命名内部磁量子数，缩并值不变。这两类操作把六个角动量视为四面体的六条棱：允许的置换恰为四面体四个顶点的全排列 S_4，共有 24 个。四个顶点处的三角形条件正对应定理中列出的四组三角形。因而 6j 的对称性不是额外假设，而是缩并图在重新标记顶点下的不变性。

也可从闭合表达式逐项验证，避免只凭相位图作推断。记其中四个三角形和为 $a_1,\dots,a_4$，三个四边形和为 b_1,b_2,b_3。交换前两列

$$(j_1,j_2,j_4,j_5)\longmapsto(j_2,j_1,j_5,j_4)$$

只交换 a_2,a_3 与 b_2,b_3；同时翻转前两列

$$(j_1,j_2,j_4,j_5)\longmapsto(j_4,j_5,j_1,j_2)$$

只交换 a_1,a_4 与 a_2,a_3，三个 b_i 不变。因此四个 Δ 的乘积、各阶乘的乘积以及每个 $(-1)^z$ 都保持不变；求和区间

$$\max_i a_i \le z \le \min_i b_i$$

也不变。重标号后即覆盖所有列交换及任意两列的同时翻转；这些操作生成四面体顶点置换群 S_4。三角形不等式及三个角动量之和为整数的条件则由相应耦合通道的存在性给出。 □

几何解释还能控制大角动量极限。若以 $\ell_i=j_i+\frac12$ 为六条棱的欧氏四面体存在，Ponzano–Regge 渐近式为

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ j_4 & j_5 & j_6\end{Bmatrix}\sim\frac{1}{\sqrt{12\pi V}}\cos\left(\sum_{i=1}^{6}\ell_i\theta_i+\frac{\pi}{4}\right),$$

其中 V 是四面体体积，θ_i 是与棱 ℓ_i 对应的外二面角。相位是 Regge 作用量而不是体积本身。

例 12.26 (一个角动量为零的 6j 符号) 取 $j_4=0$，求 6j 符号的非零条件和具体值。

解。 含零的两个三角形条件分别要求 $j_5=j_3$、$j_6=j_2$。令 $S=j_1+j_2+j_3$。在 Racah 求和中，四个下界为 $S,S,2j_2,2j_3$，三个上界为 $S,S,2j_2+2j_3$。其余三角形不等式保证 $2j_2,2j_3\le S\le 2j_2+2j_3$，所以唯一允许项是 $z=S$。代入该项并约去阶乘，得到

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ 0 & j_3 & j_2\end{Bmatrix}=\frac{(-1)^{j_1+j_2+j_3}}{\sqrt{(2j_2+1)(2j_3+1)}}.$$

角动量为零的子系统不改变其余角动量的取值，所以再耦合只留下相位和归一化因子。

命题 12.27 (6j 符号正交关系)

$$\sum_{j_3}(2j_3+1)(2j_6+1)\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ j_4 & j_5 & j_6\end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ j_4 & j_5 & j_6'\end{Bmatrix}=\delta_{j_6j_6'}.$$

证明（正交关系）. 正交关系应从两组耦合基的归一化推出。固定 j_1, j_2, j_3, J，再耦合矩阵

$$U_{J_{12},J_{23}} = \langle (j_1 j_2) J_{12}, j_3; J \rangle \, j_1, (j_2 j_3) J_{23}; J$$

是同一 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2} \otimes \mathcal{H}_{j_3}$ 中两组正交基之间的变换矩阵。第一组基先耦合 $j_1 \otimes j_2 \to J_{12}$ 再耦合 $J_{12} \otimes j_3 \to J$；第二组基先耦合 $j_2 \otimes j_3 \to J_{23}$ 再耦合 $j_1 \otimes J_{23} \to J$。两组基都正交归一，而所选 CG 相位约定使 U 为实矩阵，所以 U 是正交矩阵：

$$\sum_{J_{12}} U_{J_{12},J_{23}} U_{J_{12},J'_{23}} = \delta_{J_{23},J'_{23}},$$

$$\sum_{J_{23}} U_{J_{12},J_{23}} U_{J'_{12},J_{23}} = \delta_{J_{12},J'_{12}}.$$

按 6j 定义，把这个矩阵元写为

$$U_{J_{12},J_{23}} = (-1)^{j_1+j_2+j_3+J} \sqrt{(2J_{12}+1)(2J_{23}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{Bmatrix}.$$

将上式代入正交关系。相位与中间角动量无关，故两因子的相位乘积为一；归一化因子给出

$$\sum_{J_{12}} (2J_{12}+1) \sqrt{(2J_{23}+1)(2J'_{23}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J'_{23} \end{Bmatrix} = \delta_{J_{23},J'_{23}}.$$

代入时原归一化因子是 $\sqrt{(2J_{23}+1)(2J'_{23}+1)}$。当 $J_{23} \neq J'_{23}$ 时右边为零，除以这一非零因子后仍为零；当二者相等时，该因子为 $2J_{23}+1$。因此统一写成

$$\sum_{J_{12}} (2J_{12}+1) \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J'_{23} \end{Bmatrix} = \frac{\delta_{J_{23},J'_{23}}}{2J_{23}+1}.$$

这就是 6j 符号的正交关系。这里 $j_1+j_2+j_3+J$ 因允许的耦合条件为整数，所以相位平方 $(-1)^{2(j_1+j_2+j_3+J)}$ 确为一。因此改变耦合顺序只是在同一个态空间中作幺正换基，能级和概率不随基的选择改变。 □

对两个电子，LS 与 jj 耦合基之间的幺正变换由 9j 符号给出：

$$\begin{aligned} &\langle (l_1 s_1) j_1, (l_2 s_2) j_2; J \mid (l_1 l_2) L, (s_1 s_2) S; J \rangle \\ &\quad = \sqrt{(2j_1+1)(2j_2+1)(2L+1)(2S+1)} \begin{Bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ s_1 & s_2 & S \\ j_1 & j_2 & J \end{Bmatrix}. \end{aligned}$$

6j 符号是三个角动量改变耦合顺序的矩阵元；Racah W 系数只是它乘以约定相位后的记法。它因而自然出现在复合张量算符和二体相互作用的约化矩阵元中。两个电子的 LS 与 jj 基同时重组四个角动量，所需的完整变换则由下一式的 9j 符号给出。

定义 12.28 (9j 符号) 四个角动量有两种再耦合方案：

$$\big[((j_1 \otimes j_2) J_{12} \otimes (j_3 \otimes j_4) J_{34}) J\big] \quad \to \quad \big[((j_1 \otimes j_3) J_{13} \otimes (j_2 \otimes j_4) J_{24}) J\big].$$

变换矩阵元素定义为

$$\begin{aligned} &\left\langle \begin{smallmatrix} (j_1 j_2) J_{12}; \\ (j_3 j_4) J_{34}; \end{smallmatrix} J \right\rangle^{\begin{smallmatrix} (j_1 j_3) J_{13}; \\ (j_2 j_4) J_{24}; \end{smallmatrix} J} \\ &\quad = \sqrt{(2J_{12}+1)(2J_{34}+1)(2J_{13}+1)(2J_{24}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & j_4 & J_{34} \\ J_{13} & J_{24} & J \end{Bmatrix}. \end{aligned}$$

命题 12.29 (9j 符号与 6j 符号的关系) 9j 符号可展开为 6j 符号之和：

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & j_4 & J_{34} \\ J_{13} & J_{24} & J \end{Bmatrix} = \sum_k (-1)^{2k}(2k+1) \begin{Bmatrix} j_1 & j_3 & J_{13} \\ j_4 & J & k \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_2 & j_4 & J_{24} \\ j_3 & k & J_{34} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} J_{12} & J_{34} & J \\ k & j_1 & j_2 \end{Bmatrix}.$$

命题 12.30 (9j 符号的对称性质) 9j 符号满足：

(i) **行置换**：偶置换不变，奇置换出 $(-1)^{\Sigma}$，其中 Σ 为所有 9 个 j 之和。

(ii) **列置换**：同上。

(iii) **行列转置**：矩阵转置不变。

(iv) 以上共 72 种对称操作。

当 $J_{34}=0$（即 $j_3=j_4$，$J_{12}=J$），9j 符号退化为 6j：

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J \\ j_3 & j_3 & 0 \\ J_{13} & J_{24} & J \end{Bmatrix} = \frac{(-1)^{j_2+j_3+J+J_{13}}}{\sqrt{(2J+1)(2j_3+1)}} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J \\ J_{24} & J_{13} & j_3 \end{Bmatrix}.$$

9j 符号的一个重要应用，是联系两个电子的 LS 耦合与 jj 耦合。相应基矢之间的变换为

$$\langle (l_1 l_2)L, (s_1 s_2)S; J \rangle \, (l_1 s_1)j_1, (l_2 s_2)j_2; J = \sqrt{(2L+1)(2S+1)(2j_1+1)(2j_2+1)} \begin{Bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ s_1 & s_2 & S \\ j_1 & j_2 & J \end{Bmatrix}.$$

对电子 $s_1=s_2=\frac{1}{2}$，这个 9j 符号直接给出从 LS 项符号到 jj 耦合的变换系数，在自旋–轨道耦合不可忽略时（重原子）用于将 LS 好量子数态变换为 jj 好量子数态。

这套记号按问题层级逐步增加：CG 系数耦合两个角动量，3j 符号把同一数据写成对称形式，6j 符号改变三个角动量的耦合顺序，9j 符号则比较四个角动量的两种成对耦合。Racah 公式的有限求和范围由分母阶乘非负直接决定，归一化与相位分别由 CG 正交关系和 Condon–Shortley 约定固定。把同一递推改写成终止的 ${}_3F_2(1)$，可以得到等价的有限求和形式。

例 12.31 ($1 \otimes \frac{1}{2}$ 的完整降阶与相位) 在 Condon–Shortley 约定下构造 $J=3/2, 1/2$ 的全部归一化态。

解。下面每个二项式简写为两个非耦合态的张量积。最高权态是 $|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\rangle = |1,1\rangle\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle$。一次降阶得

$$\sqrt{3}\hbar\,|\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\rangle = \hbar\sqrt{2}\,|1,0\rangle\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle + \hbar\,|1,1\rangle\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle.$$

与它正交的 $M=1/2$ 归一化态，取最大 m_1 项系数为正，得到

$$|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,1\rangle\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,0\rangle\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle.$$

不能任意改变每个 M 的相位：其余态必须使用同一个降阶算符生成。对这个态降阶，两个非零贡献在 $|1,0\rangle\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle$ 上相加：

$$\hbar\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle = \hbar\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)|1,0\rangle\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle$$
$$-\hbar\sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,-1\rangle\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle.$$

括号等于 $1/\sqrt{3}$，故

$$|\tfrac12,-\tfrac12\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,0\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,-1\rangle\,|\tfrac12,\tfrac12\rangle .$$

对于 $J=3/2$，第二次和第三次降阶分别给出

$$|\tfrac32,-\tfrac12\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,0\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,-1\rangle\,|\tfrac12,\tfrac12\rangle , \qquad |\tfrac32,-\tfrac32\rangle = |1,-1\rangle\,|\tfrac12,-\tfrac12\rangle .$$

每个态的系数平方和为一，固定 $M=\pm1/2$ 时两列的内积为零。磁量子数不满足 $m_1+m_2=M$ 的格子必须为零；不存在的 $m_2=-3/2$ 不能作为有非零降阶系数的中间态。

对常用小角动量值，Racah 公式给出完全显式的 CG 系数表。下面以 $j_1=1\otimes j_2=\frac12$ 为例，展示从最高权态出发、通过降阶算符逐步构造全部 CG 系数的完整过程。物理上，这对应轨道角动量 $l=1$（p 电子）与自旋 $s=\frac12$ 的耦合，给出 $j=\frac12$（$p_{1/2}$）和 $j=\frac32$（$p_{3/2}$）两个多重态——正是自旋–轨道耦合劈裂的群论来源。

表 12.1： $1\otimes\frac12$ 的完整 CG 系数表

	$J=\frac32$				$J=\frac12$	
$(m_1,m_2)\backslash M$	$\frac32$	$\frac12$	$-\frac12$	$-\frac32$	$\frac12$	$-\frac12$
$(1,\frac12)$	1	0	0	0	0	0
$(1,-\frac12)$	0	$1/\sqrt{3}$	0	0	$\sqrt{2/3}$	0
$(0,\frac12)$	0	$\sqrt{2/3}$	0	0	$-1/\sqrt{3}$	0
$(0,-\frac12)$	0	0	$\sqrt{2/3}$	0	0	$1/\sqrt{3}$
$(-1,\frac12)$	0	0	$1/\sqrt{3}$	0	0	$-\sqrt{2/3}$
$(-1,-\frac12)$	0	0	0	1	0	0

表 12.2： $\frac12\otimes\frac12$ 的完整 CG 系数表

	$J=1$			$J=0$
$(m_1,m_2)\backslash M$	1	0	-1	0
$(\frac12,\frac12)$	1	0	0	0
$(\frac12,-\frac12)$	0	$1/\sqrt{2}$	0	$1/\sqrt{2}$
$(-\frac12,\frac12)$	0	$1/\sqrt{2}$	0	$-1/\sqrt{2}$
$(-\frac12,-\frac12)$	0	0	1	0

6j 符号满足一个重要的求和恒等式——Biedenharn–Elliott 恒等式，它是再耦合矩阵“结合律”的体现。

定理 12.32 (Biedenharn–Elliott 恒等式)

$$\sum_x (-1)^{R+x}(2x+1)\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & x \\ j_3 & j_4 & j_5 \end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} j_3 & j_4 & x \\ j_6 & j_7 & j_8 \end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} j_6 & j_7 & x \\ j_2 & j_1 & j_9 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} j_5 & j_8 & j_9 \\ j_7 & j_1 & j_4 \end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} j_5 & j_8 & j_9 \\ j_6 & j_2 & j_3 \end{Bmatrix},$$

其中 $R=\sum_{i=1}^{9} j_i$，求和遍历所有使三角形条件满足的 x。

证明. 记 F 为三个角动量之间的再耦合矩阵。由 6j 的定义，F 的每个矩阵元等于一个 6j 符号乘以相位和维数因子。四重张量积从 $(((V_a\otimes V_b)\otimes V_c)\otimes V_d)$ 到 $V_a\otimes(V_b\otimes(V_c\otimes V_d))$ 有两条路径：一条复合三个 F 变换，另一条复合两个 F 变换。张量积的结合同构必须满足五角形交换图，所以两条复合映射相同。取固定初态、末态的矩阵元，并在三步路径中插入中间不可约表示的完备关系，就得到对允许的 x 求和；每个中间通道贡献其维数 $2x+1$。再代入 F 与 6j 的关系，Condon–Shortley 相位合并为 $(-1)^{R+x}$，正好得到定理中的 Biedenharn–Elliott 恒等式。求和范围无需另行规定：任一三角形条件失败时，相应 6j 符号即为零。

把上述五角形写成算符等式更清楚。令 $\alpha_{A,B,C}$ 为从 $(A\otimes B)\otimes C$ 到 $A\otimes(B\otimes C)$ 的结合同构，则

$$\alpha_{A,B,C\otimes D}\circ\alpha_{A\otimes B,C,D}$$
$$=(I_A\otimes\alpha_{B,C,D})\circ\alpha_{A,B\otimes C,D}\circ(\alpha_{A,B,C}\otimes I_D).$$

对基本张量 $a\otimes b\otimes c\otimes d$，两边都只是去除括号，故该恒等式不依赖动力学。在耦合正交基中使用

$$F^J_{ef}(a,b,c)=(-1)^{a+b+c+J}\sqrt{(2e+1)(2f+1)}\begin{Bmatrix}a&b&e\\c&J&f\end{Bmatrix}$$

表示每个 α。沿三步路径插入 $\sum_x P_x=I$，而两步路径没有该中间通道；共同的外部维数因子相消后，剩下 $(2x+1)$ 与各 F 的相位乘积，得到所列恒等式。 □

Biedenharn–Elliott 恒等式就是再耦合的结合律：它保证中间耦合顺序不会改变最终物理矩阵元。用 Racah 公式可以直接计算具体 6j 符号值。

例 12.33 (最小半整数 6j 符号) 利用含零角动量的简化公式，计算 $\left\{\begin{smallmatrix}1/2&1/2&0\\0&0&1/2\end{smallmatrix}\right\}$。

解。由含零公式（$j_4=0$ 要求 $j_5=j_3=0$, $j_6=j_2=\frac12$）：

$$\begin{Bmatrix}\frac12&\frac12&0\\0&0&\frac12\end{Bmatrix}=\frac{(-1)^{j_1+j_2+j_3}}{\sqrt{(2j_2+1)(2j_3+1)}}=\frac{(-1)^{1/2+1/2+0}}{\sqrt{2\cdot1}}=-\frac{1}{\sqrt2}.$$

这个负号由 Condon–Shortley 相位约定固定；改变耦合基的整体相位会相应改变单个再耦合矩阵元的符号，因此不能把它单独解释为粒子交换统计。

例 12.34 (非零再耦合矩阵元) 用 Racah 求和计算 $\left\{\begin{smallmatrix}1&1/2&1/2\\1&1/2&1/2\end{smallmatrix}\right\}$，逐项核对四个三角形因子和允许的求和范围。

解。三角形因子：

$$\Delta(1,\tfrac12,\tfrac12)=\sqrt{\frac{0!\,1!\,1!}{3!}}=\frac{1}{\sqrt6},$$
$$\Delta(1,\tfrac12,\tfrac12)=\frac{1}{\sqrt6},$$
$$\Delta(1,\tfrac12,\tfrac12)=\frac{1}{\sqrt6},$$
$$\Delta(1,\tfrac12,\tfrac12)=\frac{1}{\sqrt6}.$$

四个 Δ 之积：$\frac{1}{6\cdot6}=\frac{1}{36}$。四个三角形和为 $a_1=a_2=a_3=a_4=2$，而三组四角动量和为 $b_1=3,b_2=2,b_3=3$。Racah 求和因而只含 $z=2$ 一项，其值为 $3!=6$；乘上四个三角形因子得到

$$\begin{Bmatrix}1&\frac12&\frac12\\1&\frac12&\frac12\end{Bmatrix}=\frac{6}{36}=\frac16.$$

四组三角形条件都满足，所以该再耦合矩阵元不应为零。

例 12.35 (两个中间角动量为零的 6j 符号) 求两个中间角动量均为零时的 $6j$ 系数 $\left\{\begin{smallmatrix}j&j&0\\j&j&0\end{smallmatrix}\right\}$，并代入 $j=1/2,1,3/2$。

解。由含零公式：

$$\begin{Bmatrix}j&j&0\\j&j&0\end{Bmatrix}=\frac{(-1)^{2j}}{\sqrt{(2j+1)(2j+1)}}=\frac{(-1)^{2j}}{2j+1}.$$

对 $j=\frac12$：$\frac{(-1)^1}{2}=-\frac12$。对 $j=1$：$\frac13$。对 $j=\frac32$：$\frac{(-1)^3}{4}=-\frac14$。当两个中间角动量都为零时，数值只剩维数因子 $(2j+1)^{-1}$ 与约定相位 $(-1)^{2j}$。这里的相位来自耦合基约定；半整数角动量并不等同于本式已经实施

了一次全同粒子交换。

当角动量量子数很大时，6j 符号与经典四面体几何有深刻的联系。

定理 12.36 (Ponzano–Regge 渐近公式) 设 $\ell_i = j_i + \frac{1}{2}$ 同时按一个公共尺度趋于无穷，归一化后的六条棱收敛到非退化欧氏四面体的棱长。令 $V > 0$ 为实际棱长所确定的体积，$\theta_i \in (0, \pi)$ 为相应棱的外二面角。则首项渐近式为

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \approx \frac{1}{\sqrt{12\pi V}} \cos\left(\sum_{i=1}^{6} \left(j_i + \frac{1}{2} \right) \theta_i + \frac{\pi}{4} \right),$$

此式只用于远离 $V = 0$ 的非退化区域；靠近退化四面体时，驻相点合并，需要统一渐近式。这里 $\approx$ 表示首项振荡渐近展开，不能在余弦的零点解释成比值趋于 1。严格证明参见 Roberts 的原始论文[a]。

[a] Justin Roberts, *Classical 6j-symbols and the tetrahedron*, Geometry & Topology 3 (1999), 21–66, https://arxiv.org/abs/math-ph/9812013。

注：Ponzano–Regge 公式的驻相计算

下面说明相位和前因子的计算结构；它不替代对非退化条件与余项的完整渐近证明。四组三角形条件恰好对应四面体的四个面。令 $\ell_i = j_i + \frac{1}{2}$ 为六条棱，并在所有 j_i 以同一尺度趋于无穷时把 Racah 求和作 Euler–Maclaurin 展开。阶乘使用 Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, \qquad n \to \infty.$$

代入后得到振荡积分

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \sim \sum_{z} (-1)^z \exp\big[S(z) \big] \cdot (\text{prefactor}),$$

其中 $S(z)$ 是由阶乘对数组成的相位函数。驻相方程等价于这六条棱构成欧氏四面体。两支驻相点互为复共轭，驻相相位是 Regge 作用量 $S_{\mathrm{R}} = \sum_i \ell_i \theta_i$，其中 θ_i 是外二面角；它不是四面体体积。二阶涨落的 Hessian 给出振幅 $(12\pi V)^{-1/2}$，两支相加得到

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \sim \frac{1}{\sqrt{12\pi V}} \cos\left(\sum_{i} \left(j_i + \frac{1}{2} \right) \theta_i + \frac{\pi}{4} \right),$$

其中 θ_i 是对应棱的外二面角，V 是非退化欧氏四面体体积。这就是 Ponzano–Regge 公式。这里的相位正是离散三维引力中的单四面体 Regge 作用量。

Ponzano–Regge 公式把量子角动量再耦合与经典四面体几何联系起来。把 6j 符号视为四面体振幅时，Biedenharn–Elliott 恒等式对应三维流形的 Pachner 2–3 变换，这也是 Turaev–Viro 不变量和三维离散引力的代数基础。3j 符号也有 Racah 闭合表达式和超出常规的 Regge 对称性。

定理 12.37 (3j 符号的 Racah 显式公式) 设 $m_1 + m_2 + m_3 = 0$，三角形条件及各阶乘自变量的整性成立。则

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1 - j_2 - m_3} \Delta(j_1, j_2, j_3) \sqrt{\prod_{i=1}^{3} (j_i + m_i)!\,(j_i - m_i)!}$$
$$\times \sum_{z} \frac{(-1)^z}{z!\,(j_1 + j_2 - j_3 - z)!\,(j_1 - m_1 - z)!\,(j_2 + m_2 - z)!} \cdot$$
$$\times\, (j_3 - j_2 + m_1 + z)!\,(j_3 - j_1 - m_2 + z)!$$

求和只遍历使六个阶乘自变量非负的整数 z；磁量子数和不为零时，$3j$ 符号为零。

证明. 由 $3j$ 的定义，

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_1-j_2-m_3}}{\sqrt{2j_3+1}} C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, -m_3).$$

代入定理 12.21，$\sqrt{2j_3+1}$ 与定义分母相消，m_3 反号只交换 $(j_3+m_3)!$ 与 $(j_3-m_3)!$，剩余六个分母阶乘均保持原式。Kronecker 因子给出 $m_1+m_2+m_3=0$，即得结论。 □

命题 12.38 (Regge 对称性) 3j 符号除了已知的列置换和磁量子数反号外，还满足 Regge 对称性：将 $3j$ 符号编码为 3×3 Regge 阵列

$$R = \begin{pmatrix} -j_1+j_2+j_3 & j_1-j_2+j_3 & j_1+j_2-j_3 \\ j_1-m_1 & j_2-m_2 & j_3-m_3 \\ j_1+m_1 & j_2+m_2 & j_3+m_3 \end{pmatrix},$$

设 $J=j_1+j_2+j_3$，行、列置换 π,σ 的相位为 $(-1)^{J(\epsilon(\pi)+\epsilon(\sigma))}$，转置不改变值。其中 ϵ 为置换奇偶性。行列置换给出 36 个操作，再加入转置，共 72 个；具体标签的对称轨道可以更小。

证明. 设 $m_1+m_2+m_3=0$、$J=j_1+j_2+j_3$。定义

$$R = \begin{pmatrix} -j_1+j_2+j_3 & j_1-j_2+j_3 & j_1+j_2-j_3 \\ j_1-m_1 & j_2-m_2 & j_3-m_3 \\ j_1+m_1 & j_2+m_2 & j_3+m_3 \end{pmatrix}.$$

每行、每列之和均为整数 J。反过来，给定这种非负整数阵列，可由

$$j_i = \frac{R_{2i}+R_{3i}}{2}, \qquad m_i = \frac{R_{3i}-R_{2i}}{2}$$

恢复标签。Racah 公式写成阵列记号为

$$\begin{aligned} F(R) &:= \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{R_{12}-R_{33}} \sqrt{\frac{\prod_{i,j} R_{ij}!}{(J+1)!}} \sum_z \frac{(-1)^z}{z!(R_{13}-z)!(R_{21}-z)!(R_{32}-z)!} \\ &\qquad \times (R_{12}-R_{21}+z)!(R_{11}-R_{32}+z)!. \end{aligned}$$

这仍是六个分母阶乘，不能额外添加第七个。相位不能只从分子的对称乘积猜测。

现在证明 $F(R^{\mathsf{T}})=F(R)$。在转置后的求和中作平移

$$z' = R_{12}-R_{21}+z.$$

利用相同行列和，转置后的六个自变量变成

$$z' = R_{12}-R_{21}+z, \quad R_{31}-z' = R_{13}-z, \quad R_{12}-z' = R_{21}-z,$$
$$R_{23}-z' = R_{32}-z, \quad R_{21}-R_{12}+z' = z, \quad R_{11}-R_{23}+z' = R_{11}-R_{32}+z.$$

因此分母只是重排，非负性给出的求和范围也一一对应。同时 $R_{21}-R_{33}+z' = R_{12}-R_{33}+z$，总相位不变。

交换两列就是交换两组 (j_i,m_i)，由 3j 的列交换公式取得相位 $(-1)^J$。由于转置不改值，交换两行可写成“转置、交换两列、再转置”，也取得 $(-1)^J$。因此一般行、列置换 $\pi,\sigma\in S_3$ 的相位为

$$(-1)^{J(\epsilon(\pi)+\epsilon(\sigma))}, \qquad \epsilon=0 \text{ 或}1 \text{ 为置换奇偶性.}$$

行列置换有 $6\times 6=36$ 个操作，加上转置构成另一陪集，共 72 个。这是一般阵列上的操作数；具体标签

若有相等项，其轨道可以更小。它们保留绝对值，并按上述规则改变符号。标准 3j 相位与对称性可对照 NIST DLMF 第 34 章[a]。 □

[a] https://dlmf.nist.gov/34.3。

这些操作组成半直积 $(S_3^{\mathrm{row}} \times S_3^{\mathrm{col}}) \rtimes \mathbb{Z}_2$；转置生成元交换行、列两个 S_3 因子，所以不能写成三个群的直积。其阶数为

$$|G_{\mathrm{Regge}}| = |S_3^{\mathrm{row}}| \times |S_3^{\mathrm{col}}| \times |\mathbb{Z}_2^{\mathrm{transpose}}| = 6 \times 6 \times 2 = 72.$$

它同构于 wreath 积 $S_3 \wr \mathbb{Z}_2$。在数值计算中，可利用这一轨道结构把等价的 3j 符号统一映射到同一标准代表，并把对称性作为结果校验。

12.2 不可约张量算符与 Wigner–Eckart 定理

前面各节解决了态空间的角动量耦合问题：如何把 $j_1 \otimes j_2$ 分解为不可约表示的直和。另一个同样基本的问题是**算符的矩阵元**。在量子力学中，一切可观测量（能级、跃迁概率、散射振幅）都归结为算符在态之间的矩阵元 $\langle j', m' | T | j, m \rangle$。当系统具有转动对称性时，这些矩阵元不能任意取值；它们被群论严格约束，可以分解为一个纯几何因子（$3j$ 符号）和一个动力学因子（约化矩阵元）。这就是 Wigner–Eckart 定理，它是表示论在量子力学中最有力的工具之一。

定义 12.39 (不可约张量算符) 一组 $2k+1$ 个算符 $\{T_q^{(k)} \mid q = -k, -k+1, \dots, k\}$ 称为**秩 k 的不可约张量算符**（或球张量算符），如果在转动 $U(R)$ 下它们按 $SO(3)$ 的不可约表示 $D^{(k)}$ 变换：

$$U(R)\, T_q^{(k)}\, U(R)^{\dagger} = \sum_{q'=-k}^{k} D^{(k)}_{q'q}(R)\, T_{q'}^{(k)}. \tag{12.11}$$

张量分量在算符共轭作用下张成一个 $2k+1$ 维表示空间。态的变换 $U(R)\,|j,m\rangle = \sum_{m'} D^{(j)}_{m'm}(R)\,|j,m'\rangle$ 与此共享同一套表示矩阵，不应仅凭左、右乘位置把态称为“逆变”。同时转动两个态和整个算符时，酉性给出

$$\langle U\psi' | \, UTU^{\dagger} \, | U\psi \rangle = \langle \psi' | T | \psi \rangle.$$

而固定磁量子数基中的各个矩阵元通常会互相混合。Wigner–Eckart 定理要找出的，是这种混合必须满足的表示耦合结构，并非断言每个固定指标的矩阵元都单独是旋转标量。

命题 12.40 (无穷小形式：对易关系判据) 算符集合 $\{T_q^{(k)}\}$ 是秩 k 不可约张量算符，当且仅当它与角动量算符满足对易关系

$$[J_z, T_q^{(k)}] = \hbar q\, T_q^{(k)}, \tag{12.12}$$

$$[J_{\pm}, T_q^{(k)}] = \hbar \sqrt{k(k+1) - q(q \pm 1)}\, T_{q\pm 1}^{(k)}. \tag{12.13}$$

证明. 先在有限维角动量空间上计算；无界算符的应用须在共同不变域上保证以下微分和积分合法。写 $U(R_a(\theta)) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta J_a/\hbar}$，$D^{(k)}(R_a(\theta)) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta j_a^{(k)}/\hbar}$。在 $\theta = 0$ 对定义的两边求导，得到

$$[J_a, T_q^{(k)}] = \sum_{q'} (j_a^{(k)})_{q'q} T_{q'}^{(k)}.$$

$j_z^{(k)}$ 的矩阵元是 $\hbar q \delta_{q'q}$，$j_{\pm}^{(k)} = j_x^{(k)} \pm \mathrm{i} j_y^{(k)}$ 的矩阵元是

$$(j_{\pm}^{(k)})_{q'q} = \hbar \sqrt{k(k+1) - q(q\pm 1)}\, \delta_{q', q\pm 1}.$$

这给出两个对易关系，无需引入并不属于实旋转群的“绕 $\pm$ 轴旋转”。

反过来，三个对易关系确定算符空间上的无穷小表示。对每个真实旋转轴，将它们代入关于 θ 的有限维线性微分方程，初值为 $T_q^{(k)}$。唯一解为相应的矩阵指数，所以重建有限旋转公式。旋转群的连通性使各轴生成的有限旋转覆盖整个群。对无界算符，仅有形式对易子不能自动保证这一积分步骤，须同时检查共同不变域。 □

对易关系 式 (12.12) 有一个直接的物理解读：$T_q^{(k)}$ 将态的磁量子数改变 q。因为若 $|j,m\rangle$ 是 J_z 的本征态，则

$$J_z\big(T_q^{(k)}\,|j,m\rangle\big) = \big([J_z,T_q^{(k)}] + T_q^{(k)}J_z\big)\,|j,m\rangle = \hbar(q+m)T_q^{(k)}\,|j,m\rangle\,,$$

所以 $T_q^{(k)}\,|j,m\rangle$ 是 J_z 本征值为 $\hbar(m+q)$ 的态（若非零）。这是第一条选择定则的来源。秩 0 的不可约张量算符只有一个分量 $T_0^{(0)}$，对易关系给出 $[J_i,T_0^{(0)}]=0$（与所有角动量分量对易）。因此秩 0 张量算符就是转动不变量（标量），例如 $\mathbf{J}^2$、$\mathbf{r}^2$、$\mathbf{p}^2$、中心势 $V(r)$、哈密顿量 $\hat H$（对转动不变系统）。

秩 1 的不可约张量算符有三个分量 $T_{+1}^{(1)},T_0^{(1)},T_{-1}^{(1)}$，与矢量 $\mathbf{V}=(V_x,V_y,V_z)$ 的关系为

$$T_{\pm1}^{(1)} = \mp\frac{1}{\sqrt{2}}(V_x \pm \mathrm{i}V_y), \qquad T_0^{(1)} = V_z.$$

若记球基矢 $\mathbf{e}_{\pm1} = \mp(\mathbf{e}_x \pm \mathrm{i}\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$、$\mathbf{e}_0=\mathbf{e}_z$，上述张量分量采用双线性缩并 $T_q^{(1)} = \mathbf{e}_q\cdot\mathbf{V}$，等价的重建式为 $\mathbf{V} = \sum_q \mathbf{e}_q^{*} T_q^{(1)}$。典型矢量算符包括位置、动量、角动量、自旋与电偶极矩。

以位置算符核对相位和归一化。由 $J_z = xp_y - yp_x$ 与正则对易关系，

$$[J_z,x] = \mathrm{i}\hbar y, \qquad [J_z,y] = -\mathrm{i}\hbar x, \qquad [J_z,z]=0,$$

因而

$$[J_z, x\pm\mathrm{i}y] = \pm\hbar(x\pm\mathrm{i}y), \qquad [J_z, r_q^{(1)}] = \hbar q\, r_q^{(1)}.$$

再由 $J_\pm = J_x \pm \mathrm{i}J_y$ 得

$$[J_\pm, z] = \mp\hbar(x\pm\mathrm{i}y) = \sqrt{2}\hbar\, r_{\pm1}^{(1)}, \qquad [J_+, r_{-1}^{(1)}] = [J_-, r_{+1}^{(1)}] = \sqrt{2}\hbar z.$$

这两条正好复现 式 (12.13) 在 $k=1$ 时的系数，其余端点对易式 $[J_+,r_{+1}^{(1)}]=[J_-,r_{-1}^{(1)}]=0$ 也可直接核对。

球谐函数 $Y_{kq}(\theta,\varphi)$ 作为乘法算符（作用在波函数上：$\psi \mapsto Y_{kq}\psi$）构成秩 k 不可约张量算符。这是因为球谐函数在转动下按 $D^{(k)}$ 变换：

$$Y_{kq}(R^{-1}\hat{\mathbf{r}}) = \sum_{q'} D^{(k)}_{q'q}(R)\,Y_{kq'}(\hat{\mathbf{r}}),$$

而主动转动下波函数变换为 $\psi'(r)=\psi(R^{-1}r)$，故 Y_{kq} 作为算符的变换规律恰好是 式 (12.11)。特别地：

- $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$：标量（秩 0）。
- $Y_{1q} \propto r_q^{(1)}/r$：归一化的位置分量（秩 1）。
- Y_{2q}：四极矩算符（秩 2），如 $Y_{20}\propto (3z^2-r^2)/r^2$、$Y_{2,\pm2}\propto (x\pm\mathrm{i}y)^2/r^2$。

电四极矩张量 $Q_{ij} = e(3r_ir_j - r^2\delta_{ij})$ 是对称无迹笛卡儿张量，有 5 个独立分量。对应的球张量分量为

$$Q_0^{(2)} = 2ez^2 - e(x^2+y^2) = er^2(3\cos^2\theta - 1),$$

$$Q_{\pm1}^{(2)} = \mp\frac{\sqrt{6}}{2}ez(x\pm\mathrm{i}y), \qquad Q_{\pm2}^{(2)} = \frac{\sqrt{6}}{4}e(x\pm\mathrm{i}y)^2.$$

这 5 个分量在转动下按 $D^{(2)}$ 变换，构成秩 2 不可约张量算符。在核物理中，原子核的四极矩 Q 定义为

$$Q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}}\,\langle I,I\rangle\, Q_0^{(2)}\,I,I,$$

其中 I 为核自旋，它直接决定超精细结构中的电四极相互作用强度。

定理 12.41 (Wigner–Eckart 定理) 设 $T^{(k)}_q$ 是秩 k 不可约张量算符，$|j,m\rangle$ 是角动量本征态。则矩阵元

$$\langle j',m'|\,T^{(k)}_q\,|j,m\rangle = (-1)^{j'-m'}\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m\end{pmatrix}\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle\,, \tag{12.14}$$

其中 $\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle$ 是**约化矩阵元**（约化矩阵单元），只依赖 j,j',k 和算符的物理内容，不依赖磁量子数 m,m',q。

这个定理的含义是：矩阵元被分解为两个因子的乘积——$3j$ 符号是纯几何因子（完全由角动量耦合规则决定），约化矩阵元是纯动力学因子（包含物理实质）。所有 m,m',q 的依赖都被 $3j$ 符号完全确定。对于固定的 j,j',k，共有 $(2j+1)(2j'+1)(2k+1)$ 个矩阵元，但它们全部由一个数 $\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle$ 确定。

证明（Wigner–Eckart 定理）. 把算符作用写成线性映射

$$\Phi : D^{(k)}\otimes D^{(j)} \longrightarrow \mathcal{H}, \qquad |k,q\rangle\otimes|j,m\rangle \longmapsto T^{(k)}_q|j,m\rangle.$$

由张量算符的变换律，Φ 与转动作用相容，因而是表示之间的交织映射。将定义域按 Clebsch–Gordan 分解为 $\bigoplus_{J=|k-j|}^{k+j} D^{(J)}$ 后，Schur 引理说明每个 $D^{(J)}$ 通道只乘一个与 q,m,M 无关的系数 $\alpha(J)$。这里用到的 Schur 引理是：不可约表示间的交织映射只能为零，等价不可约表示间的交织映射只能是标量倍数：

$$T^{(k)}_q|j,m\rangle = \sum_{J=|k-j|}^{k+j}\alpha(J)\sum_{M} C(k,j,J;q,m,M)|J,M\rangle. \tag{12.15}$$

投影到 $\langle j',m'|$ 后只留下 $J=j'$、$M=m'$，所以

$$\langle j',m'|T^{(k)}_q|j,m\rangle = \alpha(j')C(k,j,j';q,m,m').$$

按本节的 $3j$ 定义，

$$C(k,j,j';q,m,m') = (-1)^{k-j+m'}\sqrt{2j'+1}\begin{pmatrix} k & j & j' \\ q & m & -m'\end{pmatrix}.$$

循环置换三列不产生相位，故该 $3j$ 符号等于 $\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m\end{pmatrix}$。又因 $j'-m'\in\mathbb{Z}$，相位满足

$$(-1)^{k-j+m'} = (-1)^{j'-m'}(-1)^{k-j+j'}.$$

定义

$$\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle := (-1)^{k-j+j'}\sqrt{2j'+1}\,\alpha(j'),$$

便得到 式 (12.14)。平方根因子与相位分别来自 CG–$3j$ 定义和磁量子数反号的置换。还需验证约化矩阵元不依赖磁量子数。取两组满足

$$m_1' = m_1+q_1, \qquad m_2' = m_2+q_2$$

的磁量子数，并分别写出相应矩阵元。由 式 (12.14)：

$$\frac{\langle j',m_1'|\,T^{(k)}_{q_1}\,|j,m_1\rangle}{(-1)^{j'-m_1'}\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m_1' & q_1 & m_1\end{pmatrix}} = \frac{\langle j',m_2'|\,T^{(k)}_{q_2}\,|j,m_2\rangle}{(-1)^{j'-m_2'}\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m_2' & q_2 & m_2\end{pmatrix}} = \langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle\,,$$

即任意一个非零矩阵元除以对应的几何因子都给出同一个约化矩阵元。这在实践中极为有用：只需计算一个最方便的矩阵元，就能确定所有其他矩阵元。

□

Wigner–Eckart 定理立即给出两条基本选择定则：

命题 12.42 (角动量选择定则) 矩阵元 $\langle j', m'| T_q^{(k)} |j, m\rangle$ 非零的必要条件是：

1. **三角形条件**：$|j-k| \le j' \le j+k$（等价于 j, j', k 构成三角形三边）。
2. **磁量子数条件**：$m' = m + q$。

证明. $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix}$ 非零要求三个 j 满足三角形条件（来自 CG 系数的定义域约束）且三个 m 之和为零：$-m' + q + m = 0$，即 $m' = m + q$。 □

命题 12.43 (宇称选择定则) 设系统具有空间反演对称性，$|j, m\rangle$ 的宇称为 $\pi = (-1)^l$（l 为轨道角动量），秩 k 张量算符 $T^{(k)}$ 的宇称为 π_T（电多极 $\pi_T = (-1)^k$，磁多极 $\pi_T = (-1)^{k+1}$）。则矩阵元非零要求

$$\pi' \pi_T \pi = +1,$$

即初态、算符、末态宇称之积为偶。这就是 Laporte 定则的一般形式。

证明. 反演算符 P 与转动对易，故 $P|j, m\rangle = \pi |j, m\rangle$，$P T_q^{(k)} P^{-1} = \pi_T T_q^{(k)}$。矩阵元在反演下不变：

$$\langle j', m'| T_q^{(k)} |j, m\rangle = \langle j', m'| P^{-1} P T_q^{(k)} P^{-1} P |j, m\rangle = \pi' \pi_T \pi \, \langle j', m'| T_q^{(k)} |j, m\rangle ,$$

故 $(1 - \pi' \pi_T \pi) \langle j', m'| T_q^{(k)} |j, m\rangle = 0$。若 $\pi' \pi_T \pi = -1$ 则矩阵元为零。 □

电偶极矩 $\mathbf{d} = -e\mathbf{r}$ 是秩 1 张量算符（$k = 1$），宇称 $\pi_T = -1$（奇宇称，因 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$）。选择定则：

- $\Delta l = \pm 1$（三角形条件 $|l-1| \le l' \le l+1$ 加上宇称 $(-1)^{l'}(-1)(-1)^l = +1$ 要求 $l' + l$ 为奇数，排除 $l' = l$）。
- $\Delta m = 0, \pm 1$（磁量子数条件 $m' = m + q$，$q = 0, \pm 1$）。
- $\Delta j = 0, \pm 1$（但 $j = 0 \to j' = 0$ 禁戒，因 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & q & 0 \end{pmatrix} = 0$）。

这些正是原子光谱中熟知的电偶极跃迁选择定则。注意 $\Delta l = \pm 1$ 来自宇称，而 $\Delta j = 0, \pm 1$ 来自角动量三角形条件——两者是独立的约束。

Wigner–Eckart 定理把所有矩阵元的计算归结为一个约化矩阵元。实践中，约化矩阵元可以通过以下方法确定：

命题 12.44 (约化矩阵元的确定方法) 若存在一组 (m_0, q_0, m_0') 使得 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m_0' & q_0 & m_0 \end{pmatrix} \neq 0$，则

$$\langle j' \| T^{(k)} \| j \rangle = \frac{\langle j', m_0'| T_{q_0}^{(k)} |j, m_0\rangle}{(-1)^{j' - m_0'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m_0' & q_0 & m_0 \end{pmatrix}}. \tag{12.16}$$

通常选取 $m_0 = j$，$q_0 = m_0' - j$（使计算最简单的组合）。

例 12.45 (位置算符的约化矩阵元) 把 $l = 1, m = 0$ 到 $l\prime = 0, m\prime = 0$ 的位置矩阵元分成径向积分与角向积分，求位置算符的约化矩阵元。

解。 位置算符是奇宇称的秩 1 张量，因此 $l = 1 \to l' = 0$ 是允许的跃迁。取 $m = m' = q = 0$，并把径向积分单独记为

$$\mathcal{R}_{n'0,n1} := \int_0^\infty r^3 R^*_{n'0}(r) R_{n1}(r)\,\mathrm{d}r.$$

由于 $r_0^{(1)} = z = r\cos\theta$，矩阵元分成径向与角向两部分：

$$\begin{aligned}\langle n', 0, 0|z|n, 1, 0\rangle &= \mathcal{R}_{n'0,n1} \int Y^*_{00} \cos\theta\, Y_{10}\,\mathrm{d}\Omega \\ &= \mathcal{R}_{n'0,n1} \frac{\sqrt{3}}{4\pi}(2\pi) \int_0^\pi \sin\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mathcal{R}_{n'0,n1}}{\sqrt{3}},\end{aligned}$$

其中 $\int_0^\pi \sin\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = 2/3$。另一方面，

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

代入 式 (12.14)，得到

$$\langle n', 0\|r^{(1)}\|n, 1\rangle = -\mathcal{R}_{n'0,n1}.$$

径向长度与无量纲角向系数由此分开，符号也由本书固定的 $3j$ 约定确定。

定理 12.46 (投影定理（等价算符方法）) 设 $\mathbf{V}$ 是矢量算符（秩 1 张量），在角动量 j 的不可约子空间内（$j \neq 0$），$\mathbf{V}$ 的矩阵元与 $\mathbf{J}$ 的矩阵元成正比：

$$\langle j, m'|\,\mathbf{V}\,|j, m\rangle = \frac{\langle \mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\rangle}{\hbar^2 j(j+1)} \langle j, m'|\,\mathbf{J}\,|j, m\rangle\,, \tag{12.17}$$

其中 $\langle \mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\rangle := \langle j, m|\,\mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\,|j, m\rangle$（不依赖 m，因 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{J}$ 是标量）。

证明. $\mathbf{V}\cdot\mathbf{J}$ 是秩-0 标量，故由 Wigner–Eckart 定理，其对角矩阵元不依赖 m：

$$\langle j, m\rangle\,\mathbf{V}\cdot\mathbf{J} j, m = \langle j, m'\rangle\,\mathbf{V}\cdot\mathbf{J} j, m' \quad \forall m, m'.$$

记此公共值为 $\langle \mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\rangle$。在同一 j 子空间内，$\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{J}$ 又都是秩-1 张量算符，所以矩阵元正比于同一个 $3j$ 符号：

$$\langle j, m'|\,V_q^{(1)}\,|j, m\rangle = (-1)^{j-m'} \begin{pmatrix} j & 1 & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle j\|V^{(1)}\|j\rangle\,,$$

$$\langle j, m'|\,J_q^{(1)}\,|j, m\rangle = (-1)^{j-m'} \begin{pmatrix} j & 1 & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle j\|J^{(1)}\|j\rangle\,.$$

因此 $\langle j, m'|\,V_q^{(1)}\,|j, m\rangle = \frac{\langle j\|V^{(1)}\|j\rangle}{\langle j\|J^{(1)}\|j\rangle} \langle j, m'|\,J_q^{(1)}\,|j, m\rangle$。记

$$c := \frac{\langle j\|V^{(1)}\|j\rangle}{\langle j\|J^{(1)}\|j\rangle}.$$

上一行已经说明，在这个固定的 j 子空间内，$V_q^{(1)}$ 的每个矩阵元都等于 c 倍的 $J_q^{(1)}$ 矩阵元。因此对角矩阵元也满足

$$\langle \mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\rangle = c\,\langle \mathbf{J}\cdot\mathbf{J}\rangle = c\hbar^2 j(j+1).$$

解出 c，即得定理中的比例常数。这个推导只用到 Wigner–Eckart 共同的 $3j$ 因子和 $\mathbf{J}^2 = \hbar^2 j(j+1)$，无需再引入一条容易混淆求和指标的正交关系。 □

例 12.47 (Landé g 因子) 给定电子的轨道与自旋磁矩，在固定 l, s, j 子空间中求总磁矩的期望值，推出 Landé g 因子。

解。电子的总磁矩 $\boldsymbol{\mu} = -\mu_B(g_L\mathbf{L} + g_S\mathbf{S})/\hbar$，其中 $g_L = 1$（轨道），$g_S \approx 2$（自旋）。在总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 的本征态 $|j, m_j\rangle$ 中，磁矩的期望值需要计算 $\langle j, m_j|\,\boldsymbol{\mu}\,|j, m_j\rangle$。由投影定理 定理 12.46，在同一 j 子空间内：

$$\boldsymbol{\mu} \to \frac{\langle \boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{J}\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}\mathbf{J}.$$

计算 $\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{J}$：

$$\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{J} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(g_L\mathbf{L}\cdot\mathbf{J} + g_S\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}).$$

利用 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{J} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 + \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2)$ 和 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{J} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 + \mathbf{S}^2 - \mathbf{L}^2)$，在 $|l, s, j, m_j\rangle$ 态中：

$$\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) + l(l+1) - s(s+1)],$$

$$\langle \mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)].$$

对 $j > 0$ 代入得到 Landé g 因子；先保留 g_L, g_S，再取 $g_L = 1, g_S = 2$：

$$\begin{aligned} g_J &= g_L + (g_S - g_L)\frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \\ &\xrightarrow{g_L=1,\ g_S=2} 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}. \end{aligned} \tag{12.18}$$

$j = 0$ 子空间中的矢量算符投影为零，不能把上述含 $j(j+1)$ 的比值直接用于该子空间。Zeeman 效应中的能量修正为 $\Delta E = \mu_B g_J m_j B$。这个公式是投影定理最经典的应用——群论把一个需要计算大量矩阵元的问题简化为一个代数表达式。

两个不可约张量算符可以耦合为新的张量算符，正如两个角动量态可以耦合为总角动量态。

命题 12.48 (张量算符的耦合) 设 $T^{(k_1)}_{q_1}$ 和 $S^{(k_2)}_{q_2}$ 分别是秩 k_1 和 k_2 的不可约张量算符。定义耦合张量算符

$$[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q = \sum_{q_1,q_2} C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q)\, T^{(k_1)}_{q_1} S^{(k_2)}_{q_2}, \tag{12.19}$$

则 $\{[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q\}^{K}_{Q=-K}$ 是秩 K 不可约张量算符，其中 K 取值 $|k_1 - k_2|, \ldots, k_1 + k_2$。

证明. 需要验证耦合算符满足对易关系 式 (12.12) 和 式 (12.13)。利用 Leibniz 规则 $[J_z, AB] = [J_z, A]B + A[J_z, B]$：

$$[J_z, T^{(k_1)}_{q_1} S^{(k_2)}_{q_2}] = \hbar(q_1 + q_2) T^{(k_1)}_{q_1} S^{(k_2)}_{q_2}.$$

CG 系数 $C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q)$ 非零要求 $q_1 + q_2 = Q$，故

$$[J_z, [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q] = \hbar Q\, [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q.$$

类似地，$J_\pm$ 的对易关系利用 CG 系数的递推关系

$$\sum_{q_1,q_2} C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q)\left[\sqrt{k_1(k_1+1) - q_1(q_1 \pm 1)}\,\delta_{q_1', q_1 \pm 1} + \sqrt{k_2(k_2+1) - q_2(q_2 \pm 1)}\,\delta_{q_2', q_2 \pm 1}\right]$$

$$= \sqrt{K(K+1) - Q(Q \pm 1)}\, C(k_1, k_2, K; q_1', q_2', Q \pm 1),$$

这正是 CG 系数作为角动量耦合系数所满足的递推关系。故 $[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q$ 满足 式 (12.13)。 □

命题 12.49 (标量积的矩阵元) 两个同秩张量算符的标量积定义为

$$T^{(k)}\cdot S^{(k)}:=\sum_{q=-k}^{k}(-1)^q T^{(k)}_q S^{(k)}_{-q}=(-1)^k\sqrt{2k+1}\,[T^{(k)}\otimes S^{(k)}]^{(0)}_0.$$

其矩阵元为

$$\langle j',m'|\,T^{(k)}\cdot S^{(k)}\,|j,m\rangle=(-1)^{j'-j}\delta_{m'm}\frac{\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle\,\langle j'\|S^{(k)}\|j\rangle}{\sqrt{2j'+1}}\,\delta_{j'j},\tag{12.20}$$

当 $j'=j$ 时（标量积不改变角动量），进一步简化为

$$\langle j,m|\,T^{(k)}\cdot S^{(k)}\,|j,m\rangle=\frac{1}{2j+1}\,\langle j\|T^{(k)}\|j\rangle\,\langle j\|S^{(k)}\|j\rangle\,.$$

证明. 标量积是秩 0 张量，由 Wigner–Eckart 定理：

$$\langle j',m'|\,[T^{(k)}\otimes S^{(k)}]^{(0)}_0\,|j,m\rangle=(-1)^{j'-m'}\begin{pmatrix}j' & 0 & j\\ -m' & 0 & m\end{pmatrix}\langle j'\|[T^{(k)}\otimes S^{(k)}]^{(0)}\|j\rangle\,.$$

$3j$ 符号 $\begin{pmatrix}j' & 0 & j\\ -m' & 0 & m\end{pmatrix}=\frac{(-1)^{j'-m'}}{\sqrt{2j'+1}}\delta_{j'j}\delta_{m'm}$（秩 0 耦合是平凡的）。约化矩阵元的分解涉及两个张量算符约化矩阵元的乘积和一个 $6j$ 符号：

$$\langle j'\|[T^{(k)}\otimes S^{(k)}]^{(0)}\|j\rangle=(-1)^{j+k+j'}\sqrt{2j'+1}\begin{Bmatrix}j & k & j'\\ k & j & 0\end{Bmatrix}\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle\,\langle j'\|S^{(k)}\|j\rangle\,.$$

含 0 的 $6j$ 符号简化为 $\begin{Bmatrix}j & k & j'\\ k & j & 0\end{Bmatrix}=\frac{(-1)^{j+k+j'}}{\sqrt{(2j+1)(2k+1)}}\delta_{jj'}$（见 例 12.26），代入整理即得 式 (12.20)。 □

例 12.50 (自旋–轨道耦合的矩阵元) 在耦合基 $|l,s,j,m_j\rangle$ 中计算 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 的矩阵元，再用张量算符的标量积公式核对。

解。 自旋–轨道耦合 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 是两个秩 1 张量算符的标量积。在 $|l,s,j,m_j\rangle$ 态中：

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=\frac{1}{2}(\mathbf{J}^2-\mathbf{L}^2-\mathbf{S}^2),$$

故

$$\langle l,s,j,m_j|\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\,|l,s,j,m_j\rangle=\frac{\hbar^2}{2}[j(j+1)-l(l+1)-s(s+1)].$$

用标量积公式 式 (12.20) 验证：需要 $\langle j\|L^{(1)}\|j\rangle$ 和 $\langle j\|S^{(1)}\|j\rangle$。由投影定理，$\mathbf{L}\to\frac{\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}\mathbf{J}$，$\mathbf{S}\to\frac{\langle\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}\mathbf{J}$，故

$$\langle j\|L^{(1)}\|j\rangle=\frac{\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}\,\langle j\|J^{(1)}\|j\rangle\,,$$

对 $\mathbf{S}$ 同理。标量积公式给出

$$\begin{aligned}\langle j,m_j|\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\,|j,m_j\rangle&=\frac{\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle\,\langle\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle}{(2j+1)\hbar^4 j^2(j+1)^2}\,\langle j\|J^{(1)}\|j\rangle^2\\&=\frac{\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle\,\langle\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}.\end{aligned}$$

与直接计算 $\frac{1}{2}[j(j+1)-l(l+1)-s(s+1)]\hbar^2$ 一致（利用 $\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle+\langle\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle=\hbar^2 j(j+1)$）。

当三个张量算符依次作用于态上时，不同耦合顺序之间的变换系数正是 $6j$ 符号。这是 $6j$ 符号在物理中最重要的出现方式之一。

定理 12.51 (三个张量算符的约化矩阵元公式) 设 $T^{(k_1)}$ 和 $S^{(k_2)}$ 是不可约张量算符。耦合张量 $[T^{(k_1)}\otimes S^{(k_2)}]^{(K)}$ 的约化矩阵元为

$$\begin{aligned}&\langle j'\|[T^{(k_1)}\otimes S^{(k_2)}]^{(K)}\|j\rangle\\&=\sum_{j''}(-1)^{j+j'+j''}\sqrt{(2K+1)(2j''+1)}\begin{Bmatrix}k_1&k_2&K\\j&j'&j''\end{Bmatrix}\\&\times\langle j'\|T^{(k_1)}\|j''\rangle\langle j''\|S^{(k_2)}\|j\rangle\,.\end{aligned}\tag{12.21}$$

证明. 思路。将 $[T^{(k_1)}\otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q|j,m\rangle$ 按 式 (12.15) 展开，中间态 $|j'',m''\rangle$ 来自 $S^{(k_2)}$ 作用于 $|j,m\rangle$，然后 $T^{(k_1)}$ 作用于 $|j'',m''\rangle$。两次耦合的顺序 (k_2 先，k_1 后) 与直接耦合 ($k_1\otimes k_2\to K$) 之间的变换系数正是 $6j$ 符号。详细推导。由 Wigner–Eckart 定理，

$$\langle j',m'|\,[T^{(k_1)}\otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q\,|j,m\rangle=(-1)^{j'-m'}\begin{pmatrix}j'&K&j\\-m'&Q&m\end{pmatrix}\langle j'\|[T^{(k_1)}\otimes S^{(k_2)}]^{(K)}\|j\rangle\,.$$

另一方面，直接展开耦合算符 式 (12.19) 并用 Wigner–Eckart 定理分别处理两个矩阵元：

$$\begin{aligned}&\langle j',m'|\,[T^{(k_1)}\otimes S^{(k_2)}]^{(K)}_Q\,|j,m\rangle\\&=\sum_{q_1,q_2}C(k_1,k_2,K;q_1,q_2,Q)\sum_{j'',m''}\langle j',m'|\,T^{(k_1)}_{q_1}\,|j'',m''\rangle\,\langle j'',m''|\,S^{(k_2)}_{q_2}\,|j,m\rangle\,.\end{aligned}$$

代入 Wigner–Eckart 定理：

$$\begin{aligned}&=\sum_{q_1,q_2,j'',m''}C(k_1,k_2,K;q_1,q_2,Q)(-1)^{j'-m'+j''-m''}\\&\times\begin{pmatrix}j'&k_1&j''\\-m'&q_1&m''\end{pmatrix}\begin{pmatrix}j''&k_2&j\\-m''&q_2&m\end{pmatrix}\\&\times\langle j'\|T^{(k_1)}\|j''\rangle\langle j''\|S^{(k_2)}\|j\rangle\,.\end{aligned}$$

对 m'',q_1,q_2 求和（利用 $q_1+q_2=Q$，$m''=m+q_2$，$m'=m+Q$ 等约束），得到的 $3j$ 符号求和恰好是 $6j$ 符号的定义（$3j$ 符号的 Racah 求和公式）：

$$\begin{aligned}&\sum_{m'',q_1,q_2}(-1)^{\cdots}\begin{pmatrix}j'&k_1&j''\\-m'&q_1&m''\end{pmatrix}\begin{pmatrix}j''&k_2&j\\-m''&q_2&m\end{pmatrix}\\&\quad\times\begin{pmatrix}j'&K&j\\-m'&Q&m\end{pmatrix}\\&=(-1)^{\cdots}\sqrt{2K+1}\sqrt{2j''+1}\begin{Bmatrix}k_1&k_2&K\\j&j'&j''\end{Bmatrix}\begin{pmatrix}j'&K&j\\-m'&Q&m\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

两边的 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix}j'&K&j\\-m'&Q&m\end{pmatrix}$ 约去，即得 式 (12.21)。 □

这个公式在原子物理中极为重要。例如，计算两个电子间的 Coulomb 相互作用 $1/r_{12}$（可展开为球谐函数的乘积）的矩阵元时，需要处理两个张量算符的耦合，$6j$ 符号自然出现并编码了不同耦合方案之间的变换。

例 12.52 (超精细结构的电四极相互作用) 对原子核四极矩与电子云的秩二相互作用，求固定总角动量 F 态的能量矩阵元，识别其中的 $6j$ 系数与约化矩阵元。

解。原子核的四极矩与电子云的相互作用为

$$H_Q = -\frac{e^2 Q}{2I(2I-1)} \sum_{q=-2}^{2} (-1)^q Q_q^{(2)}(\text{核})\, Q_{-q}^{(2)}(\text{电子}),$$

这是两个秩 2 张量算符的标量积。由 式 (12.20)，在 $|F, m_F\rangle$ 态中（F 是总角动量 $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$）：

$$\langle F, m_F | H_Q | F, m_F \rangle = \frac{1}{2F+1} \langle F \| Q^{(2)}(\text{核}) \| F \rangle \langle F \| Q^{(2)}(\text{电子}) \| F \rangle .$$

核约化矩阵元 $\langle F\|Q^{(2)}(\text{核})\|F\rangle$ 正比于核四极矩 Q，电子约化矩阵元通过 式 (12.21)（$k_1 = 2$ 作用于核空间，$k_2 = 2$ 作用于电子空间）分解为 $6j$ 符号和各自空间的约化矩阵元。最终能量修正为

$$E_Q = \frac{B}{4}\left[\frac{3K(K+1) - 4I(I+1)J(J+1)}{I(2I-1)J(2J-1)}\right],$$

其中 $K = F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)$，$B$ 是四极耦合常数。$6j$ 符号 $\begin{Bmatrix} I & J & F \\ J & I & 2 \end{Bmatrix}$ 编码了核–电子角动量耦合的几何，而物理参数 Q 和电子分布都进入常数 B。

Wigner–Eckart 定理的本质是 Schur 引理在矩阵元层面的具体化。回顾 Schur 引理：若 D 是不可约表示，则与所有 $D(g)$ 对易的矩阵是标量矩阵。在矩阵元语言中，这恰好说” 不可约表示之间的交织算符只有零或标量倍”。Wigner–Eckart 定理处理的是更一般的情形：$T^{(k)}$ 是从表示 $D^{(j)}$ 到 $D^{(j')}$ 的交织算符，中间经过 $D^{(k)}$ 的耦合。由 Schur 引理，$\mathrm{Hom}_G(D^{(j)}, D^{(j')})$ 的维数是 $\delta_{jj'}$（不可约表示之间的交织算符），但 $T^{(k)}$ 不是直接的交织算符——它先与 $D^{(k)}$ 耦合再作用。展开 式 (12.15) 中，每个不可约表示 $D^{(J)}$ 通道的系数 $\alpha(J)$ 正是 $\mathrm{Hom}_G(D^{(J)}, D^{(j')})$ 中的交织算符，由 Schur 引理 $\alpha(J) = 0$ 除非 $J = j'$，且 $\alpha(j')$ 是标量。这就是约化矩阵元。这个视角揭示了 Wigner–Eckart 定理的一般群论推广：对任意紧群 G，不可约张量算符的矩阵元正比于相应的 Clebsch–Gordan 系数（广义 $3j$ 符号），比例因子是约化矩阵元。对有限群，这正是第 七 章中对称性适配线性组合构造和投影算符方法的群论基础——投影算符 $\hat{P}_{ij}^{(\Gamma)} = \frac{d_\Gamma}{|G|}\sum_g D_{ij}^{(\Gamma)*}(g)\, g$ 正是” 提取不可约表示 Γ 的 j 行 i 列分量” 的算符，其矩阵元由表示系数（有限群的”CG 系数”）完全确定，动力学信息只进入约化矩阵元。转动对称性把轨道与自旋自由度组织成总角动量，并将张量算符的矩阵元约化为 Clebsch–Gordan 系数与约化矩阵元。对全同粒子，决定态空间结构的则是粒子交换；相应的置换表示将给出玻色对称态与费米反对称态。

12.3 高维球谐与对称无迹张量

三维角动量耦合把张量分解为不可约分量，但直接列举磁量子数并不适合任意维数。将完全对称张量编码为齐次多项式后，取迹变成一次 Laplace 运算，去迹因而可以用统一的递推完成。这一构造同时给出 $SO(d)$ 的球面角模态和后文共形初级态所需的旋转表示。以下 $d > 2$，坐标与辅助极化向量均无量纲；物理角动量算符仍须乘以 $\hbar$。

定义 12.53 (齐次多项式与调和张量) 在 $\mathbb{R}^d$ 中令 $\mathcal{P}_S$ 为 S 次齐次多项式的空间，$\mathcal{H}_S = \ker \Delta_{\mathbb{R}^d} \cap \mathcal{P}_S$。由恒等式 $\Delta(r^2 Q) = 2(d+2k)Q + r^2 \Delta Q$ 对次数为 k 的 Q 成立，这是下面分解的关键。

定理 12.54 (调和分解与球谐维数) 对 $d > 2$ 与整数 $S \geq 0$，存在 $SO(d)$ 不变的直和分解

$$\mathcal{P}_S = \mathcal{H}_S \oplus r^2 \mathcal{P}_{S-2}, \tag{12.22}$$

其中 $\mathcal{P}_k = \{0\}$ 当 $k < 0$，负下标二项式系数取零。于是

$$\dim \mathcal{H}_S = \binom{S+d-1}{S} - \binom{S+d-3}{S-2}. \tag{12.23}$$

证明. 令 $\mathcal{P}_S$ 上的 Fischer 内积为 $\langle P, Q \rangle_F = [\overline{P}(\partial) Q(x)]_{x=0}$，其中 $\overline{P}(\partial)$ 表示把 $\overline{P}$ 的每个变量 x^i 换为 ∂_i。对单项式 x^α，该内积等于 $\alpha!$，故正定。乘以 $r^2 = \sum_i (x^i)^2$ 的伴随正好是 $\Delta = \sum_i \partial_i^2$，即对 $P \in \mathcal{P}_S, Q \in \mathcal{P}_{S-2}$

有

$$\langle P, r^2 Q\rangle_F = \langle \Delta P, Q\rangle_F .$$

因此 $(r^2\mathcal{P}_{S-2})^\perp = \ker\Delta\cap\mathcal{P}_S = \mathcal{H}_S$。有限维 Hilbert 空间的正交分解给出 $\mathcal{P}_S = \mathcal{H}_S \oplus r^2\mathcal{P}_{S-2}$，无需猜测去迹系数。乘以 r^2 是单射，所以 $\dim(r^2\mathcal{P}_{S-2}) = \dim\mathcal{P}_{S-2}$。又 $\dim\mathcal{P}_k = \binom{k+d-1}{k}$，两维数相减即得公式。 □

命题 12.55 (张量的迹与球谐谱) 完全对称张量 $T_{i_1\cdots i_S}$ 与齐次多项式 $P_T(x) = T_{i_1\cdots i_S}x^{i_1}\cdots x^{i_S}$ 一一对应。其迹满足

$$\Delta P_T = S(S-1)T^{j}{}_{ji_3\cdots i_S}x^{i_3}\cdots x^{i_S}.$$

因此调和多项式恰对应对称无迹张量。若 $P_T(rn) = r^S Y_T(n)$ 调和，则单位球面的正 Laplace 算子满足

$$-\Delta_{S^{d-1}}Y_T = S(S+d-2)Y_T. \tag{12.24}$$

证明. 第一次求导可以落在 S 个相同的对称指标上，第二次可以落在剩余的 $S-1$ 个上，缩并两次求导的指标便给出系数 $S(S-1)$。当 $S<2$ 时取迹自动为零。在极坐标中，欧氏 Laplace 算子是

$$\Delta_{\mathbb{R}^d} = \partial_r^2 + \frac{d-1}{r}\partial_r + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^{d-1}}.$$

代入 $r^S Y_T$，径向两项合为 $S(S+d-2)r^{S-2}Y_T$。调和条件将其与角向项相抵消，得到式 (12.24)。 □

局部张量秩 S 与球谐次数 S 在这个构造中相联系。这个联系用到了欧氏空间的全局正交群，不对任意背景自动成立。

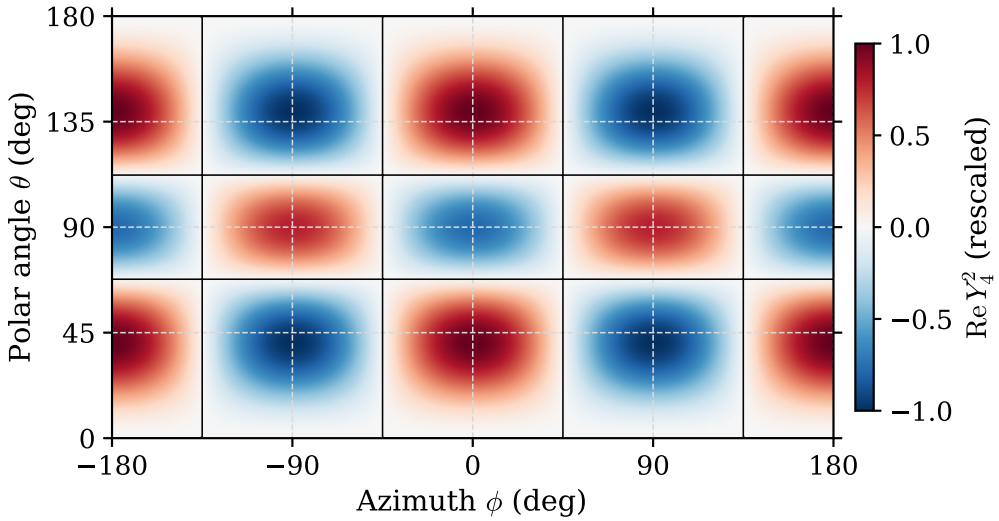


图 12.1: 球面调和函数 $\mathrm{Re}\,Y_4^2$ 的经纬坐标图（整体幅度重新归一）：红、蓝表示不同符号，黑线表示节点。球面坐标的接缝和两极只是参数化现象，不是波函数奇点。

图 12.1 把抽象的 $SO(3)$ 不可约表示变成可检查的几何对象；相同的 ℓ 可对应不同 m 的角模式，而非单一的“自旋方向”。

命题 12.56 (一般齐次多项式的调和投影) 若 P 为 S 次齐次多项式，定义

$$H(P) = \sum_{k=0}^{\lfloor S/2\rfloor} \frac{(-1)^k r^{2k}\Delta^k P}{4^k k!\prod_{j=1}^{k}(S+d/2-1-j)}.$$

它满足 $\Delta H(P) = 0$ 且 $P - H(P)\in r^2\mathcal{P}_{S-2}$，所以是上述直和分解的调和投影。

证明. 逐项使用乘积法则与 Euler 齐次恒等式 $x\cdot\partial Q_q = qQ_q$，得到

$$\Delta(r^{2k}Q_q) = 2k(2q+d+2k-2)r^{2k-2}Q_q + r^{2k}\Delta Q_q,$$

这里 Q_q 是 q 次齐次多项式。取 $q=S-2k$，相邻两项的系数恰好抵消，因此 $\Delta H(P)=0$。

最低阶 $S=2$ 给出 $H(P)=P-r^2\Delta P/(2d)$，即矩阵的标准去迹公式。无需先假定 Gegenbauer 多项式，此法已经为任意阶张量提供算法。 □

12.3.1 双边无迹投影与系数递推

定义 12.57 (对称张量的极化编码) 在 $d>2$ 维欧氏空间，令 $T_{\mu_1\cdots\mu_S}$ 是秩 S 的完全对称张量。把它编码为齐次多项式 $T(z)=T_{\mu_1\cdots\mu_S}z^{\mu_1}\cdots z^{\mu_S}$。无迹条件等价于 $\partial_z^2 T(z)=0$。

对于任意两个向量 z,w，要从 $(z\cdot w)^S$ 中抽取双边对称无迹部分，就必须减去所有含 z^2 或 w^2 的迹项。

定理 12.58 (对称无迹张量的投影多项式) 设 $\nu=(d-2)/2$，升阶乘为 $(a)_S=\Gamma(a+S)/\Gamma(a)$。Gegenbauer 多项式 $C_S^{(\nu)}(t)$ 由生成函数 $(1-2ut+u^2)^{-\nu}=\sum_{S\ge0}C_S^{(\nu)}(t)u^S$ 定义。无迹投影的闭式表达为

$$\mathcal{P}_S(z,w)=\frac{S!}{2^S(\nu)_S}(z^2w^2)^{S/2}C_S^{(\nu)}\!\left(\frac{z\cdot w}{\sqrt{z^2w^2}}\right),\qquad S\ge0. \tag{12.25}$$

右侧理解为多项式恒等式，故 $z^2=0$ 或 $w^2=0$ 时可直接以展开后得到的多项式求值，而不需要真的计算分母。该多项式分别对 z,w 调和，而且最高次不含迹项的系数为一。

证明. 不必先知道 Gegenbauer 多项式，也可以从零开始求出全部系数。把关于 z 和 w 都齐次 S 次的候选多项式写作

$$P_S(z,w)=\sum_{k=0}^{\lfloor S/2\rfloor}a_k(z^2w^2)^k(z\cdot w)^{S-2k},\qquad a_0=1.$$

设 $m=S-2k$。先对每一项按乘积法则求一次 Laplace 算符：

$$\begin{aligned}\partial_z^2\big[(z^2)^k(z\cdot w)^m\big] &= 2k(d+2m+2k-2)(z^2)^{k-1}(z\cdot w)^m\\ &\quad + m(m-1)w^2(z^2)^k(z\cdot w)^{m-2}.\end{aligned}$$

第一项在 $k\mapsto k+1$ 后和第二项具有相同的单项式。要求它们的系数逐项相消，得到

$$a_{k+1}=-\frac{(S-2k)(S-2k-1)}{2(k+1)(d+2S-2k-4)}\,a_k. \tag{12.26}$$

特别地，$a_1=-S(S-1)/[2(d+2S-4)]$。当 $S=2$ 时等于 $-1/d$，当 $S=3$ 时等于 $-3/(d+2)$，从而逐项恢复低自旋的无迹投影。递推也可写成

$$a_k=\frac{(-1)^k S!\,\Gamma(S+d/2-1-k)}{4^k k!(S-2k)!\,\Gamma(S+d/2-1)},$$

因为相邻 Gamma 函数之比恰好给出 式 (12.26)。此式与 Gegenbauer 表示相等，但现在每个迹补偿系数都有了可以核对的来源。

令 $t=(z\cdot w)/\sqrt{z^2w^2}$，写 $\mathcal{P}_S(z,w)=(z^2w^2)^{S/2}f_S(t)$。把 z 当成自变量并使用 d 维 Laplace 算符的径向分解，调和条件化为

$$(1-t^2)f_S''(t)-(d-1)tf_S'(t)+S(S+d-2)f_S(t)=0.$$

取 $2\nu+1=d-1$，这就是 Gegenbauer 微分方程，因此多项式解为 $f_S(t)=A_SC_S^{(\nu)}(t)$。由生成函数

$$(1-2ut+u^2)^{-\nu}=\sum_{S=0}^{\infty}C_S^{(\nu)}(t)u^S$$

可知 $C_S^{(\nu)}(t)$ 的最高次系数为 $2^S(\nu)_S/S!$。选择 $A_S=S!/[2^S(\nu)_S]$，就使 $\mathcal{P}_S$ 中 $(z\cdot w)^S$ 的系数恰好等于一。z 与 w 的对称性进一步保证对 w 的调和条件也自动满足。 □

例 12.59 (秩零至秩三的迹补偿) 将对称无迹极化核的一般公式用于秩 $S=0,1,2,3$，明确写出各阶迹补偿项。

解。

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_0(z,w)&=1,\qquad \mathcal{P}_1(z,w)=z\cdot w,\\ \mathcal{P}_2(z,w)&=(z\cdot w)^2-\frac{z^2w^2}{d},\\ \mathcal{P}_3(z,w)&=(z\cdot w)^3-\frac{3z^2w^2(z\cdot w)}{d+2}.\end{aligned}\tag{12.27}$$

特别地，自旋二的迹减除系数是 $1/d$，不是随意选取的 $1/(d-1)$。这也解释了为何零极化方式在求相关函数时简洁，而在计算散度前必须恢复与任意 z 相容的迹结构。

12.3.2 零极化等价类上的微分

由调和直和分解，每个模掉 z^2 倍数的多项式等价类都有唯一调和代表。因此一个作用在其等价类上的微分算符就不能对不同的代表给出不同结果。普通 $\partial/\partial z^\mu$ 不满足这一要求，因为 $\partial_{z^\mu}(z^2f)$ 含有 $2z_\mu f$。因此需要一个保持 z^2 倍数所构成理想的微分算符。

定义 12.60 (Thomas 导数) 设 $\nu=(d-2)/2$，定义

$$\mathscr{D}_{z,\mu}=(\nu+z\cdot\partial_z)\,\partial_{z^\mu}-\frac{1}{2}z_\mu\partial_z^2.\tag{12.28}$$

命题 12.61 (Thomas 导数保持迹理想) 对次数为 m 的任意齐次多项式 f_m，直接展开可得

$$\mathscr{D}_{z,\mu}(z^2f_m)=z^2(\cdots)_\mu.\tag{12.29}$$

因此在 $z^2=0$ 上，$\mathscr{D}_z$ 只依赖张量的对称无迹等价类。

证明. 当 f_m 的齐次次数为 m 时，直接对乘积求导得

$$\begin{aligned}\partial_{z^\mu}(z^2f_m)&=2z_\mu f_m+z^2\partial_{z^\mu}f_m,\\ \partial_z^2(z^2f_m)&=(2d+4m)f_m+z^2\partial_z^2f_m.\end{aligned}$$

把两行代回 式 (12.28)，不含 z^2 的项合为

$$\big[2(\nu+m+1)-(d+2m)\big]z_\mu f_m=0,$$

因为 $2\nu=d-2$。余下各项全部含显式的 z^2 因子，从而证明 式 (12.29)。此证明不要求事先指定 f_m 的迹，所以适用于任意秩无迹张量的所有代表。 □

例 12.62 (Thomas 导数作用于单项极化张量) 计算 Thomas 导数作用于单项极化多项式 $(z\cdot w)^S$ 的结果，并核对它与取迹之间的关系。

解。 由乘积法则与 $z\cdot\partial_z(z\cdot w)^{S-1}=(S-1)(z\cdot w)^{S-1}$ 得

$$\mathscr{D}_{z,\mu}(z\cdot w)^S \tag{12.30}$$
$$= S(\nu+S-1)w_\mu(z\cdot w)^{S-1} - \frac{S(S-1)}{2}z_\mu w^2(z\cdot w)^{S-2}.$$

当 $w^2=0$ 时只留下第一项；当 $w^2\neq 0$ 时，第二项是不可遗漏的迹补偿。对于秩 S 对称无迹算符 $J_S(x,z)$，$\partial_x\cdot\mathscr{D}_z$ 因而能定义一个与极化代表无关的散度多项式。真正物理散度的规范因子需按 $S(\nu+S-1)$ 等最高权系数确定，不宜在改变张量编码约定时直接照搬。这一结构也为相互作用流的散度计算提供无歧义的定义。

12.3.3 最高权球谐的积分归一化

复零极化 $a=(1,\mathrm{i},0,\dots,0)$ 满足 $a\cdot a=0$，所以 $(a\cdot x)^k$ 调和。限制到单位球面后，令 $z=a\cdot n=n^1+\mathrm{i}n^2$，它在第一、第二坐标平面的转动下获得相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\alpha}$。要把这些角模式用于态空间，必须确定它们的范数，而不能只知道其转动权。

命题 12.63 (复零极化球谐的范数) 对于 $d>2$、整数 $k,j\geq 0$，令 $\Omega_{d-1}=2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$，则

$$\int_{S^{d-1}} z^k\bar{z}^j\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{kj}\Omega_{d-1}\frac{k!}{(d/2)_k},\qquad (a)_k=\frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)}. \tag{12.31}$$

证明. 取 d 个独立、同方差的实高斯随机变量 X_i。向量 $n=X/|X|$ 的分布旋转不变，故是球面均匀测度。令 $U=(X_1^2+X_2^2)/2$、$V=\sum_{i=3}^{d}X_i^2/2$，在单位方差的选择下它们分别具有形状参数 1、$(d-2)/2$ 的独立 Gamma 密度。变量替换 $U=rs, V=r(1-s)$ 的 Jacobian 是 r，因此

$$f_{r,s}(r,s)=\frac{\mathrm{e}^{-r}r^{d/2-1}}{\Gamma((d-2)/2)}(1-s)^{(d-2)/2-1},\quad r>0,\quad 0<s<1.$$

对 r 积分得到 $s=|z|^2$ 的贝塔密度；其 k 阶矩为

$$\int_{S^{d-1}}\mathrm{d}\Omega\,|z|^{2k} = \Omega_{d-1}\frac{B(k+1,(d-2)/2)}{B(1,(d-2)/2)}$$
$$= \Omega_{d-1}\frac{\Gamma(k+1)\Gamma(d/2)}{\Gamma(k+d/2)} = \Omega_{d-1}\frac{k!}{(d/2)_k}.$$

转动 $z\mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z$ 保持球面测度，故非对角积分等于自身乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-j)\alpha}$。当 $k\neq j$ 时选择这个相位不为一的 α，便得到积分为零。 □

例 12.64 (四维最高权模式) 在 $d=4$ 的单位球面上，归一化最高权标量模式 z^k，并核对不同最高权阶数之间的角向正交性。

解。 当 $d=4$ 时，$\Omega_3=2\pi^2$、$(2)_k=(k+1)!$，故

$$N_{4,k}=\int_{S^3}|z|^{2k}\,\mathrm{d}\Omega=\frac{2\pi^2}{k+1},\qquad Y_k(n)=\sqrt{\frac{k+1}{2\pi^2}}\,z^k.$$

归一化后 $\langle Y_j,Y_k\rangle=\delta_{jk}$。径向量子化中的双粒子模式还需各自的频率与玻色归一化，角积分本身只确定这里的一粒子角向正交性。

完全对称张量的去迹与球谐的调和条件由同一算子控制。因此三维的不可约张量方法可以在任意 $d>2$ 维继续使用；改变的是旋转群和维数，而不是张量矩阵元必须先分解不可约分量这一原则。

第 13 章　置换群与不可约表示的 Young 图构造

有限群里最特殊的一类是对称群 S_n（n 个对象的全部置换）。它特殊有两个理由。其一，Cayley 定理告诉我们任何一个 n 阶有限群都同构地嵌进某个 S_m，所以 S_n 的表示论是一切有限群表示论的「母本」：把 S_n 弄清楚，任意有限群都能看成某个 S_m 的子群，再通过限制表示拉回来。其二，它直接服务于物理：n 个全同粒子交换标签，交换动作本身就是 S_n 的元素——这一条下一章第 十四 章会专门展开。

本章的问题只有一个：S_n **有哪些不可约表示？怎样把它们一个个构造出来、算出维数和矩阵元？**我们沿三步走：先把置换本身讲透（循环分解、共轭类、类大小），再用 Young 图与 Young 对称化子把每个分拆对应到一个不可约表示，最后用钩长公式与 Young–Yamanouchi 规则把维数和相邻对换的矩阵元真正算出来。S_3、S_4 会反复手算，作为每一步的检验。

13.1　置换、循环结构与共轭类

置换群研究的是“标签怎样互换”。如果有 n 个彼此可区分的位置 $1,2,\dots,n$，一个置换 π 就是一一映射

$$\pi:\{1,2,\dots,n\}\to\{1,2,\dots,n\}.$$

例如循环 (123) 表示 $1\mapsto 2$、$2\mapsto 3$、$3\mapsto 1$，而没有写出的标签保持不动。本文将乘积 $\pi\sigma$ 定义为先施行 σ、再施行 π；因此 (12)(23) 必须逐个追踪标签，不能把两个括号交换。

为什么物理需要这种看似离散的标签游戏？对全同粒子来说，粒子编号本身没有物理意义。把电子 1 与电子 2 的标签交换以后，哈密顿量不应改变。于是 S_n 自然作用在 n 粒子 Hilbert 空间上，而玻色/费米统计就是对这种置换表示的特殊要求。

设

$$X_n=\{1,2,\dots,n\}.$$

所有双射 $\pi:X_n\to X_n$ 在函数复合下构成群 S_n。本讲义继续采用“右边先作用”的乘法约定，

$$(\sigma\pi)(i)=\sigma(\pi(i)).$$

阶数为

$$|S_n|=n!,$$

因为一个置换等价于把 n 个不同元素排成一个有序序列。

定义 13.1 (循环与循环类型)　若置换 π 依次把

$$a_1\mapsto a_2,\quad a_2\mapsto a_3,\quad \dots,\quad a_k\mapsto a_1,$$

并固定其余元素，则记为

$$(a_1a_2\cdots a_k),$$

称为一个 k-循环。若两个循环涉及的数字集合不相交，则称它们不交。

若一个置换的不交循环分解中恰有 m_k 个 k-循环，则称

$$1^{m_1}2^{m_2}\cdots n^{m_n}$$

为该置换的循环类型，其中

$$\sum_{k=1}^{n}km_k=n. \tag{13.1}$$

任意置换都能唯一地分解成不交循环的乘积，唯一性只差各循环的先后顺序和每个循环内部的循环移位。这个结论可以直接从轨道理解：由子群 $\langle\pi\rangle$ 作用在 X_n 上，每个轨道恰好形成一个循环，不同轨道互不相交。

命题 13.2 (不交循环分解的唯一性) 任意 $\pi \in S_n$ 都可写成若干两两不交循环的乘积；若忽略 1-循环，则这种分解在循环因子次序以及循环内部循环移位之外唯一。

证明. 固定 $a \in X_n$，考虑序列

$$a, \pi(a), \pi^2(a), \dots.$$

因为 X_n 有限，必有最小正整数 r 使 $\pi^r(a) = a$。于是轨道

$$\{a, \pi(a), \dots, \pi^{r-1}(a)\}$$

给出循环

$$(a\ \pi(a)\ \cdots\ \pi^{r-1}(a)).$$

对不在该轨道中的元素重复此过程，有限步后覆盖 X_n，不同轨道天然不交。

若有另一组不交循环分解，则包含 a 的循环必须精确包含 a 在 $\langle\pi\rangle$ 下的轨道，否则不能实现同一个映射。因此每个循环对应的支持集合被 π 唯一决定，循环内部的次序也由 $a \mapsto \pi(a)$ 唯一决定，只允许改变起点。故唯一性成立。 □

不交循环彼此交换，因此置换的许多性质只由循环长度决定。例如一个 k-循环的阶是 k，从而若

$$\pi = c_1 c_2 \cdots c_r$$

是不交循环分解，循环长度分别为 $\ell_1, \dots, \ell_r$，则

$$\operatorname{ord}(\pi) = \operatorname{lcm}(\ell_1, \dots, \ell_r). \tag{13.2}$$

命题 13.3 两个不交循环交换。

证明. 设 c, d 支持集合不交。对任意 x：若 x 不在两个支持中，两者都固定；若只在 c 支持中，d 固定 x 及 $c(x)$，故 $cd(x) = c(x) = dc(x)$；若只在 d 支持中同理。因此 cd 与 dc 对每个 x 作用相同。 □

二循环 (ab) 称为对换。任意 k-循环可写成 $k-1$ 个对换的乘积，例如

$$(a_1 a_2 \cdots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \cdots (a_1 a_2). \tag{13.3}$$

因此任意置换都能写成对换的乘积。不同分解所需的对换数并不唯一，但奇偶性却是唯一的。

定理 13.4 (置换奇偶性的良定义性) 若一个置换 $\pi \in S_n$ 可写成 r 个对换的乘积，也可写成 s 个对换的乘积，则

$$r \equiv s \pmod 2.$$

因此可以定义符号同态

$$\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}, \qquad \operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^r, \tag{13.4}$$

其中 r 是任意一个对换分解的长度。

证明. 考虑多项式

$$\Delta(x_1,\dots,x_n)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_i-x_j),$$

即 Vandermonde 反对称多项式。置换 π 作用在变量标签上，定义

$$(\pi\Delta)(x_1,\dots,x_n)=\Delta(x_{\pi^{-1}(1)},\dots,x_{\pi^{-1}(n)}).$$

一个对换只交换两个变量，因此使 Δ 变号。若 π 是 r 个对换的乘积，就有

$$\pi\Delta=(-1)^r\Delta.$$

若另一个分解长度为 s，同一个线性作用又必须满足

$$\pi\Delta=(-1)^s\Delta.$$

由于 $\Delta\neq 0$，只能有 $(-1)^r=(-1)^s$，故 r,s 同奇偶。

乘积 $\sigma\pi$ 的对换分解可以直接串接，因此

$$\operatorname{sgn}(\sigma\pi)=\operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\pi),$$

故 式 (13.4) 是群同态。 □

符号同态的核

$$A_n=\operatorname{Ker}(\operatorname{sgn})$$

称为交错群，由全部偶置换组成，是 S_n 的指数二正规子群。这个例子把第 一 章的同态核理论和本章联系了起来。

有了循环分解和奇偶性，现在推导 S_n 的共轭类分类：两个置换共轭当且仅当它们有相同的循环类型，因此共轭类与 n 的整数分拆一一对应。

对一般有限群，找共轭类往往是主要困难；对 S_n，答案极其整齐。共轭的几何意义只是“重新命名被置换的标签”，所以它不会改变循环长度。

定理 13.5 (S_n 的共轭类分类) 两个置换 $\sigma,\pi\in S_n$ 共轭，当且仅当它们具有相同的循环类型。因而 S_n 的共轭类与 n 的整数分拆一一对应。

证明. 先设

$$\pi=(a_1\cdots a_k)$$

是一个循环。任取 $\tau\in S_n$，直接作用于任意标签即可验证

$$\tau(a_1\cdots a_k)\tau^{-1}=(\tau(a_1)\cdots\tau(a_k)). \tag{13.5}$$

因此共轭只重新命名循环中的数字，不改变循环长度。对不交循环乘积逐个应用 式 (13.5)，可知共轭置换循环类型相同。

反过来，若

$$\pi=(a_1\cdots a_{k_1})(b_1\cdots b_{k_2})\cdots,$$

$$\sigma=(a'_1\cdots a'_{k_1})(b'_1\cdots b'_{k_2})\cdots$$

具有相同循环类型，就定义一个置换 τ 把每个 $a_i\mapsto a'_i$、$b_i\mapsto b'_i$，并对所有循环逐一对应。它是 X_n 的双射。由 式 (13.5)，$\tau\pi\tau^{-1}=\sigma$。故充分性也成立。 □

这一定理的核心公式是

$$\tau(a_1a_2\cdots a_m)\tau^{-1}=(\tau(a_1)\tau(a_2)\cdots\tau(a_m)).$$

也就是说，共轭只是在循环记号里把每个标签统一重新命名，并不会改变循环长度。因此循环类型在共轭下不变。

反过来，若两个置换拥有完全相同的循环长度列表，就可以把第一个置换每个循环里的标签依次送到第二个对应循环里的标签，从而构造一个双射 τ。上式随后保证第二个置换等于 $\tau\sigma\tau^{-1}$。所以“同一共轭类”与“同一循环类型”完全等价。

所谓整数分拆，就是把 n 写成非增正整数之和

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r), \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0, \qquad \sum_i \lambda_i = n.$$

它与循环类型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$ 是同一信息的两种写法：λ_i 直接列出每个循环的长度，m_k 则记录长度为 k 的循环有多少个。

命题 13.6 (给定循环类型的共轭类大小) 循环类型为

$$1^{m_1}2^{m_2}\cdots n^{m_n}, \qquad \sum_k k m_k = n$$

的共轭类大小为

$$|C_{(m_1,\dots,m_n)}| = \frac{n!}{\prod\limits_{k=1}^{n} k^{m_k} m_k!}. \tag{13.6}$$

证明. 先把 n 个数字按某种顺序填入所有循环位置，总共有 $n!$ 种填法。但同一个 k-循环

$$(a_1 a_2 \cdots a_k) = (a_2 \cdots a_k a_1)$$

有 k 种循环移位写法，所以每个 k-循环带来一个 k 倍重复；共有 m_k 个这样的循环，给出 k^{m_k}。另外，同长度的 m_k 个互不相交循环彼此交换，交换它们的先后顺序不产生新置换，又有 $m_k!$ 倍重复。对所有 k 相乘，得到分母

$$\prod_k k^{m_k} m_k!,$$

于是得到 式 (13.6)。 □

例 13.7 (S_4 的五个共轭类) 列出 S_4 的全部循环类型，利用共轭类大小公式计算各类元素数，并核对总阶。

解。 4 的分拆为

$$4, \quad 3+1, \quad 2+2, \quad 2+1+1, \quad 1+1+1+1.$$

对应循环类型依次是 4^1、$3^1 1^1$、2^2、$2^1 1^2$、1^4。用 式 (13.6) 得类大小

$$6, \quad 8, \quad 3, \quad 6, \quad 1,$$

总和为 $24 = |S_4|$。因此 S_4 恰有五个不等价复不可约表示。下一节将看到，它们同样由五个 Young 图标记。

例 13.8 求 S_5 中循环类型 $2^1 1^3$ 与 $3^1 1^2$ 的类大小。

解。 用 式 (13.6)：

$$|C_{2,1^3}| = \frac{5!}{2^1 1!\, 1^3 3!} = 10,$$

$$|C_{3,1^2}| = \frac{5!}{3^1 1!\, 1^2 2!} = 20.$$

13.2 Young 图、Young 盘与不可约表示

前面已经知道 S_n 的共轭类由循环类型决定，而循环类型恰好由整数 n 的分拆标记。例如

$$4 = 4 = 3+1 = 2+2 = 2+1+1 = 1+1+1+1$$

对应 S_4 的五个共轭类。第 四 章 已证明，有限群的不等价复不可约表示个数等于共轭类个数。因此“整数分拆”不仅分类群元，也应该能够给不可约表示贴标签。Young 图就是把一个分拆画成方格图，从而把这种一一对应变成可操作的组合工具。

但 Young 图本身只告诉我们“有哪一种对称类型”，还没有给出表示空间。为了构造具体空间，需要把粒子标签 $1,\dots,n$ 填进方格得到 Young 盘，然后规定同一行做对称化、同一列做反对称化。行对称与列反对称的结合，正好制造出一种不可再分的混合置换对称性。Young 对称算符和 Specht 模就是把这句话精确化。

定义 13.9 (Young 图与共轭分拆) 设 $\lambda = (\lambda_1,\dots,\lambda_r) \vdash n$。Young 图 $[\lambda]$ 由 n 个方格组成，第 i 行有 λ_i 个方格，各行左对齐。把图沿主对角线转置得到的 Young 图对应分拆 λ'，称为共轭分拆。

例如 $n=4$ 的五个 Young 图分别对应

$$[4],\quad [3,1],\quad [2,2],\quad [2,1,1],\quad [1,1,1,1].$$

这五个图既与五个共轭类一一对应，也将与五个不可约表示一一对应，但这两个“一一对应”不是说某个循环类直接对应某个同形 Young 图；它们只是恰好由同一个分拆集合分别标记。

S_4 的 Young 图如图 图 13.1 所示。

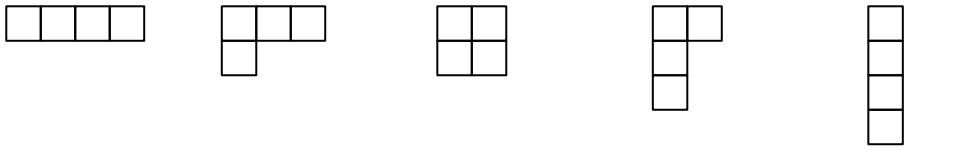


图 13.1: S_4 的五个 Young 图，对应 4 的五个整数分拆。

定义 13.10 (Young 盘与标准 Young 盘) 把数字 $1,2,\dots,n$ 各填入 Young 图的一个方格，得到 Young 盘 T。若每一行从左到右严格递增、每一列从上到下严格递增，则称为标准 Young 盘（标准 Young tableau）。

同一个形状有 $n!$ 种带标签填法，但绝大多数彼此包含大量冗余。标准盘的数目最终正好等于对应不可约表示的维数。

整数分拆给出 Young 图，但 Young 图本身只是几何对象。要把它变成表示论的工具，需要在张量空间上构造 Young 算符：行方向对称化、列方向反对称化。

先不要急着看公式。若两个标签位于 Young 盘同一行，我们希望交换它们时状态保持不变；若两个标签位于同一列，我们希望交换它们时状态变号。于是对一整行里的所有置换求和会产生“完全对称化”，而对一整列的所有置换按奇偶性带符号求和会产生“完全反对称化”。

形式化：设 R_T 是只在各行内部重新排列数字的置换集合，C_T 是只在各列内部重新排列数字的置换集合。它们都是 S_n 的子群，且

$$R_T \cap C_T = \{e\},$$

因为一个非平凡置换不可能同时只在行内和只在列内移动数字。下面的求和不是普通数字相加，而是在**群代数** $\mathbb{C}[S_n]$ 中把每个置换当作一组基向量做线性组合（$\mathbb{C}[S_n]$ 的元素就是 $\sum_\pi a_\pi\,\pi$，加法、乘法按置换复合展开）。在这个群代数中定义三个元素：

$$a_T = \sum_{r \in R_T} r, \tag{13.7}$$

$$b_T = \sum_{c \in C_T} \operatorname{sgn}(c) c, \tag{13.8}$$

$$e_T = a_T b_T. \tag{13.9}$$

a_T 负责行对称，b_T 负责列反对称；二者相乘 $e_T = a_T b_T$ 就是 **Young 对称算符**。它虽然通常还不是归一化投影，但平方后只差一个常数，因此本质上就是投影到一个不可约对称性块。关键不是“画格子”，而是让图的行与列分别编码两种相反的置换对称性。

对任意 $r_0 \in R_T$，由重排定理

$$r_0 a_T = \sum_{r \in R_T} r_0 r = a_T.$$

对任意 $c_0 \in C_T$，

$$b_T c_0 = \operatorname{sgn}(c_0) b_T.$$

于是 $e_T = a_T b_T$ 同时把“行对称、列反对称”编码进一个群代数元素。

例 13.11 (S_3 的形状 $[2,1]$) 对 S_3 形状 $[2,1]$ 中第一行填 $1,2$、第二行填 3 的标准盘，求行群、列群和 Young 对称子。

解。 取标准盘

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array}.$$

则

$$R_T = \{e, (12)\}, \qquad C_T = \{e, (13)\}.$$

因此

$$a_T = e + (12), \qquad b_T = e - (13),$$

$$e_T = (e + (12))(e - (13)) = e + (12) - (13) - (132).$$

这个显式展开同时展示了每一项怎样来自“先行对称，再列反对称”的结构。

例 13.12 对 S_3 的盘

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array}$$

计算 a_T, b_T, e_T。

解。

$$R_T = \{e, (12)\}, \qquad C_T = \{e, (13)\},$$

故

$$a_T = e + (12), \qquad b_T = e - (13),$$

$$e_T = e + (12) - (13) - (132).$$

如果只看群代数中的 (12)、(13) 仍然觉得抽象，可以让它真正作用在三粒子张量积上。写一个未对称化乘积态

$$\Psi(1,2,3) = \phi_a(1)\phi_b(2)\phi_c(3).$$

把置换看作粒子标签的重排，Young 算符给出

$$\begin{aligned} e_T\Psi &= [e + (12) - (13) - (132)]\Psi \\ &= \phi_a(1)\phi_b(2)\phi_c(3) + \phi_a(2)\phi_b(1)\phi_c(3) \\ &\quad - \phi_a(3)\phi_b(2)\phi_c(1) - \phi_a(2)\phi_b(3)\phi_c(1). \end{aligned}$$

现在可以直接检查：左作用交换盘中同一行的标签 $1,2$ 不改变这一组合。需要区分算符次序：$e_T = a_T b_T$ 先由 b_T 对列反对称化，再由 a_T 对行对称化；后一步一般不保持所有左列交换的反对称性。精确规律是 $re_T = e_T$ 与 $e_T c = \mathrm{sgn}(c) e_T$，分别是左行作用和右列作用，不能把后者误读成 $ce_T = \mathrm{sgn}(c)e_T$。

命题 13.13 反对称化算符作用在两个相同单粒子态上给零。

证明. 对 $n = 2$，

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}(I - P_{12}).$$

若态为 $\phi \otimes \phi$，则 $P_{12}(\phi \otimes \phi) = \phi \otimes \phi$，所以

$$\mathcal{A}(\phi \otimes \phi) = 0.$$

一般 n 中只要两个列向量相同，Slater 行列式为零。 □

投影算符满足 $P^2 = P$。Young 算符通常没有恰好归一化成投影，但它满足“平方等于自身的常数倍”，这就是本质幂等性。

定理 13.14 (Young 算符的本质幂等性) 对 Young 盘 T，存在只依赖其形状 λ 的非零常数 c_λ，使

$$e_T^2 = c_\lambda e_T. \tag{13.10}$$

因此

$$p_T = \frac{1}{c_\lambda} e_T$$

是幂等元。常数 c_λ 的具体数值暂不预设；在得到 Specht 模维数与钩长公式以后，我们会反过来算出它恰好等于所有钩长的乘积。

证明. 先注意 $e_T \neq 0$：在展开

$$e_T = \sum_{r \in R_T} \sum_{c \in C_T} \mathrm{sgn}(c) rc$$

时，不同的 (r, c) 不会给出同一个乘积。若 $rc = r'c'$，则

$$r^{-1}r' = cc'^{-1} \in R_T \cap C_T = \{e\},$$

所以 $r = r', c = c'$。特别地，单位元只由 $r = c = e$ 产生，其系数为 1，不会在展开中抵消。

接着考察任意 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 对应的 $e_T x e_T$。对 $r_0 \in R_T$，重排求和指标给出 $r_0 a_T = a_T$；对 $c_0 \in C_T$，有 $b_T c_0 = \mathrm{sgn}(c_0) b_T$。所以

$$r_0(e_T x e_T)c_0 = \mathrm{sgn}(c_0) e_T x e_T.$$

这些变换律本身还没有排除其他双陪集上的系数。关键是 Young 行列冲突：若 $\pi \notin R_T C_T$，则存在对换 $\tau \in R_T$ 和对换 $c \in C_T$，使 $\tau\pi = \pi c$。对满足上述变换律的 $z = \sum_\pi a_\pi \pi$，比较这一基向量的系数便有

$$a_{\tau\pi} = a_\pi, \qquad a_{\pi c} = -a_\pi,$$

从而 $a_\pi = 0$。因此支撑只能留在 $R_T C_T$；在这一个双陪集中，分解 rc 唯一，且系数由单位元系数决定：

$$a_{rc} = \mathrm{sgn}(c) a_e, \qquad z = a_e a_T b_T = a_e e_T.$$

行列冲突与分解唯一性的完整组合证明见第 十五 章的 Young 一维性引理（式 (15.10)）。因此存在标量函数 $\lambda_T(x)$ 使

$$e_T x e_T = \lambda_T(x) e_T.$$

取 $x = e$ 得 $e_T^2 = c_T e_T$。若 $T' = \pi T$ 与 T 同形，则 $e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}$，故

$$e_{T'}^2 = \pi e_T^2 \pi^{-1} = c_T e_{T'},$$

所以常数只依赖形状，可记为 c_λ。还需排除 $c_\lambda = 0$。在群代数 $A = \mathbb{C}[S_n]$ 上考虑右乘算符

$$R_{e_T} : A \to A, \qquad x \mapsto x e_T.$$

在群元基 $\{g\}_{g \in S_n}$ 中，$R_{e_T} g = g e_T$ 的 g 分量等于 e_T 的单位元系数，而该系数刚才已经证明为 1。因此

$$\operatorname{Tr} R_{e_T} = n! \neq 0.$$

若 $c_\lambda = 0$，则 $e_T^2 = 0$，从而 $R_{e_T}^2 = 0$；幂零算符的迹必须为零，与上式矛盾。故 $c_\lambda \neq 0$，于是 $p_T = c_\lambda^{-1} e_T$ 确为幂等元。 □

由此定义左理想

$$S^\lambda = \mathbb{C}[S_n] e_T. \tag{13.11}$$

它称为形状 λ 的 Specht 模。不同盘但相同形状只是在群代数中被共轭置换重新标记，因此给出等价表示；不同形状则给出不等价表示。

定理 13.15 (Young–Specht 分类定理) 在复数域上，S_n 的不等价不可约表示与 n 的整数分拆 $\lambda \vdash n$ 一一对应。对任意形状为 λ 的 Young 盘 T，Specht 模

$$S^\lambda = \mathbb{C}[S_n] e_T$$

是一个不可约表示空间；同形状不同 Young 盘得到等价表示，不同形状得到不等价表示。其维数将在下面的标准盘基定理中确定。

证明. 下面先在正文中给出分类定理的完整逻辑链；其中涉及行列冲突与本原幂等元的一组技术引理，在第 十五 章 中逐式证明。

首先，若 $T' = \pi T$，则行群和列群分别满足

$$R_{T'} = \pi R_T \pi^{-1}, \qquad C_{T'} = \pi C_T \pi^{-1},$$

从而

$$e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}.$$

由 $e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}$ 可知

$$\mathbb{C}[S_n] e_{T'} = \mathbb{C}[S_n] e_T \pi^{-1}.$$

因此右乘 π^{-1} 定义

$$\Phi_\pi(x e_T) = x e_T \pi^{-1} = x \pi^{-1} e_{T'},$$

它与左正则作用交换，并由右乘 π 给出逆映射，所以同形状表示等价。

其次，若两个形状 λ, μ 不同，就按行长的字典序把较大的记为 λ。Young 行列冲突引理说明：对形状 λ 的任意盘与形状 μ 的任意盘，必能找到两个数字在前者同行、在后者同列；于是相应的“列反对称子 $\times$ 行对称子”必为零。对任意置换重标号仍成立，因此一个方向上的全部交织映射都被迫为零。若两个 Specht 模等价，则其同构的逆映射会给出该方向上的非零交织映射，矛盾，所以不同形状给出不等价表示。

手算看一眼冲突在哪里。取 $\lambda=[3,1]$、$\mu=[2,2]$，各写一个标准盘：

$$T_\lambda=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\\hline 4\\\cline{1-1}\end{array},\qquad T_\mu=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3&4\\\hline\end{array}.$$

找一对数在 T_λ 同行、在 T_μ 同列。先看 1 与 3：在 T_λ 里同在第一行，在 T_μ 里 1 与 3 都在第一列——**正是这一对冲突**。它在 a_{T_λ} 下被对称化、在 b_{T_μ} 下被反对称化，$a_{T_\lambda}b_{T_\mu}$ 作用时这一对既对称又反对称，只能是 0。（核对其余对：2,4 在 T_λ 不同行，1,2 在 T_μ 不同列，都不作数。）正是这种「某对格子在前者同行、后者同列」的必然性，让不同形状之间的交织映射全灭。第 十五 章 把这一论证对任意 $\lambda>\mu$ 逐步展开。

第三，幂等元 $p_T=c_\lambda^{-1}e_T$ 对应左正则表示中的一个不变子空间。若这个子空间还能进一步约化，则 p_T 可以分裂成两个非零正交幂等元；但 Young 基本引理给出

$$p_T x p_T=\lambda(x)p_T$$

对所有 $x\in\mathbb{C}[S_n]$ 成立，这正是本原幂等元判据，因此不能再分，故 S^λ 不可约。

最后，分拆数 $p(n)$ 等于 S_n 共轭类数，也等于复不可约表示等价类数。上面已经为每个分拆构造出一个两两不等价不可约表示，因此这些表示已经穷尽全部不可约表示。 □

例 13.16 列出 S_5 的全部共轭类类型，并验证类数等于 5 的分拆数 $p(5)=7$。

解。 分拆为

$$5,\ 4+1,\ 3+2,\ 3+1+1,\ 2+2+1,\ 2+1+1+1,\ 1^5.$$

对应七种循环类型，故七个共轭类，也有七个不等价复不可约表示。

定理 13.17 (标准 Young 盘基定理) 设 $\lambda\vdash n$，记 f^λ 为形状 λ 的标准 Young 盘个数。则 Specht 模满足

$$\dim S^\lambda=f^\lambda. \tag{13.12}$$

更具体地，固定一个形状为 λ 的参考盘 T_0 后，可以选取由标准盘标记的一组向量作为 S^λ 的基。

证明. 先在经典行等价盘模型中证明标准基定理。把只记每一行包含哪些数字、而忽略同行内部次序的对象记为 $\{T\}$；这些行等价盘张成置换模 M^λ。对每个盘 T 定义列反对称盘向量

$$\varepsilon_T=\sum_{c\in C_T}\operatorname{sgn}(c)\{cT\}.$$

先在每列内递增排序；列置换 c 只使 ε_T 乘上 $\operatorname{sgn}(c)$。若某行仍有逆序，就在相邻两列间选取 Garnir 列带。Garnir 关系将原向量写成若干个列读字严格更小的盘向量；这里按从左到右、每列从上到下的顺序读数。同形盘只有有限多个，所以严格递降过程必终止，终点同时行、列递增。这证明标准盘向量张成 Specht 模；具体列带和关系见式 (15.13)。例如 $[2,1]$ 形只能填出两个标准盘

$$T_1=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array},\qquad T_2=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array},$$

例如第一行为 2,3、第二行为 1 的填法不标准，因为第一列的 2,1 逆序。列交换 (12) 将它变成 T_2，所以其列反对称盘向量就是 $-\varepsilon_{T_2}$。其他填法经过列排序和必要的 Garnir 拉直，也只能落在 $\varepsilon_{T_1},\varepsilon_{T_2}$ 的张成空间中。还需证明这两个向量线性无关，才能得到 $f^{[2,1]}=2$。

线性无关性需要一个比“首项不同”更精确的三角性。对行等价盘 X 定义

$$N_{k,r}(X)=\#\{1,\dots,k\}\text{ 中位于前}r\text{ 行的数字数}.$$

若 T 标准，则每一列中的小数字已经尽可能靠上，所以任意列置换 $c\in C_T$ 都满足

$$N_{k,r}(\{cT\}) \le N_{k,r}(\{T\}) \qquad \forall k, r,$$

且 $c \neq e$ 时至少有一处严格不等。按照这些整数定义的支配偏序排列标准行等价盘后，ε_T 在 $\{T\}$ 上的系数为 1，而其中可能出现的其他标准行等价盘全部严格位于它的一侧。于是标准列反对称盘向量到标准行等价盘的坐标矩阵是单位三角矩阵，因此它们线性无关。经典 Specht 模的维数正好是 f^λ。

最后把这件事与正文采用的群代数左理想 $S^\lambda = Aa_Tb_T$ 联系起来。令

$$\omega(g) = \operatorname{sgn}(g) g, \qquad g \in S_n,$$

并线性延拓为群代数自同构。若 T^{T} 是转置盘，则

$$\omega(a_T) = b_{T^{\mathsf{T}}}, \qquad \omega(b_T) = a_{T^{\mathsf{T}}},$$

因此

$$\omega(a_Tb_T) = b_{T^{\mathsf{T}}} a_{T^{\mathsf{T}}},$$

右端正是经典行等价盘构造对应的 Young 对称化子。映射 $\omega(g) = \operatorname{sgn}(g) g$ 只是给每个群元乘一个符号、不改变向量空间维数，它的作用是把「行对称化」与「列反对称化」互换（转置盘 T^{T} 正好把行变成列）。用 ω 扭曲模作用不改变向量空间维数，而转置又给出标准 λ-盘与标准 λ^{T}-盘的一一对应，所以

$$\dim Aa_Tb_T = f^{\lambda^{\mathsf{T}}} = f^\lambda.$$

Garnir 关系和上述三角性在第 十五 章 中逐式展开，从而得到 式 (13.12)。 □

Specht 模给出了 S_n 的全部不可约表示，但它们的维数需要另行计算。钩长公式提供一个纯组合的闭式表达式。

上一理论告诉我们“标准 Young 盘个数 = 不可约表示维数”。逐个枚举标准盘在 n 大时很慢。钩长公式把维数变成一个局部乘积。

定理 13.18 (钩长公式) 设 $\lambda \vdash n$，对每个方格 u 定义钩长

$$h(u) = 1 + (u \text{ 右侧方格数}) + (u \text{ 下方方格数}).$$

则

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u \in \lambda} h(u)}. \tag{13.13}$$

证明. 标准 Young 盘中的最大数字 n 必须放在图的一个可移去角格，否则它右边或下边还存在格子就会违反递增性。删去 n 所在角格，得到某个 $\mu \vdash n-1$ 的标准盘；反之，对任意可移去角格，把 n 放回去都会得到标准盘。因此

$$f^\lambda = \sum_{\mu \nearrow \lambda} f^\mu, \tag{13.14}$$

其中求和遍历所有从 λ 删除一个角格得到的 μ。

对 n 作归纳。假设所有 $n-1$ 阶图满足钩长公式，把

$$f^\mu = \frac{(n-1)!}{\prod_{v \in \mu} h_\mu(v)}$$

代入 式 (13.14)。删除一个角格只会使它左侧同一行与上方同一列的钩长各减少 1。把各项通分后，得到组合恒等式

$$\sum_{\mu\nearrow\lambda}\frac{1}{\prod_{v\in\mu}h_\mu(v)}=\frac{n}{\prod_{u\in\lambda}h_\lambda(u)},$$

从而推出 式 (13.13)。第 十五 章 给出这个通分恒等式的一种逐因子证明。

拿 $[2,1]$ 手算这个通分恒等式。主图 $\lambda=[2,1]$ 的钩长为：左上格钩住「自己＋右格＋下格」共 3，右上格钩长 1，下格钩长 1，故 $\prod_{u\in\lambda}h_\lambda(u)=3\cdot1\cdot1=3$，右端 $n/\prod h=3/3=1$。λ 有两个可移去角格：删右上格得到 $\mu_1=[2]$，钩长 $2,1$，$\prod=2$，$1/\prod=1/2$；删下格得到 $\mu_2=[1,1]$，钩长 $2,1$，$\prod=2$，$1/\prod=1/2$。左端 $\sum_{\mu\nearrow\lambda}1/\prod h_\mu=\frac12+\frac12=1$，正好等于右端。这就直观看到「删一个角格让左行、上列钩长各减 1」如何把两个子项凑成整图的 $n/\prod h$。代入归纳即得 $f^{[2,1]}=3!/(3\cdot1\cdot1)=2$。 □

钩长公式看起来像一个神奇乘积，最好先理解每个钩是什么。对 Young 图中的一个方格 u，它的钩包含该格本身、同一行右边所有格以及同一列下方所有格；钩长度 $h(u)$ 就是这些格子的总数。例如形状 $(3,2)$ 左上角方格的钩长度为 4：它自己、右边两个格、下面一个格。

公式

$$f^\lambda=\frac{n!}{\prod_{u\in\lambda}h(u)}$$

给出标准 Young 盘数，也就是对应 Specht 模的维数。分子 $n!$ 是把 $1,\dots,n$ 任意填入 n 个格子的总排列数；分母的钩乘积精确扣除了“必须沿行和列递增”带来的约束。正文证明通过分支递推建立这个结果，而不是把分母解释成简单的独立除法因子；上面的计数图像只用于帮助记忆结构。

命题 13.19 共轭 Young 图对应的 Specht 模维数相同。

证明. 共轭图把行与列互换，但钩长只是“右边格数 + 下边格数 +1”，转置后右、下互换，所有钩长的多重集合不变。因此由钩长公式

$$f^{\lambda'}=f^\lambda.$$

□

推论 13.20 (Young 算符的标准归一化) 前面本质幂等关系中的常数为

$$c_\lambda=\prod_{u\in\lambda}h(u). \tag{13.15}$$

因此标准归一化的本原幂等元可以写成

$$p_T=\frac{e_T}{\prod_{u\in\lambda}h(u)}.$$

证明. 考虑群代数 $A=\mathbb{C}[S_n]$ 上的右乘算符

$$R_{p_T}:A\to A,\qquad x\longmapsto xp_T.$$

因为 $p_T^2=p_T$，它是投影，像空间正是 $Ap_T=S^\lambda$，故

$$\operatorname{Tr}R_{p_T}=\dim S^\lambda=f^\lambda.$$

在群元基 $\{g\}_{g\in S_n}$ 中，$R_{p_T}g=gp_T$ 的 g 分量总等于 p_T 的单位元系数。e_T 的单位元系数为 1，所以 $p_T=c_\lambda^{-1}e_T$ 的单位元系数为 c_λ^{-1}，从而

$$\operatorname{Tr}R_{p_T}=\frac{n!}{c_\lambda}.$$

结合标准盘基定理与钩长公式

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u\in\lambda} h(u)}$$

立即得到 式 (13.15)。这也说明钩乘积并不是先验塞进 Young 算符的归一化常数，而是由“群代数投影的迹 = 不可约空间维数”强制确定的。 □

例 13.21 (S_4 的不可约表示维数) 用钩长公式求 S_4 全部不可约表示的维数，并核对维数平方和。

解。对 $[4]$，钩长为 $4,3,2,1$，故

$$f^{[4]} = \frac{4!}{4\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = 1.$$

对 $[3,1]$，钩长为 $4,2,1,1$，故

$$f^{[3,1]} = \frac{24}{8} = 3.$$

对 $[2,2]$，钩长为 $3,2,2,1$，故

$$f^{[2,2]} = \frac{24}{12} = 2.$$

共轭图 $[2,1,1]$ 与 $[1^4]$ 的维数分别为 $3,1$。于是

$$1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24 = |S_4|,$$

与正则表示维数平方和公式完全吻合。

例 13.22 对 Young 图 $[3,2]$ 计算每个方格的钩长，并求不可约表示维数。

解。钩长度为

4	3	1
2	1	

所以乘积为 24，

$$f^{[3,2]} = \frac{5!}{24} = 5.$$

例 13.23 求 S_5 全部不可约表示维数，并验证平方和为 120。

解。对七个分拆用钩长公式得到

$$1, 4, 5, 6, 5, 4, 1.$$

于是

$$1 + 16 + 25 + 36 + 25 + 16 + 1 = 120 = 5!.$$

Young 方法到这里已经给出一般结构，但第一次接触时最好先手算一个最小例子。对 S_3，分拆只有

$$(3), \qquad (2,1), \qquad (1,1,1).$$

前两个极端形状分别意味着完全行对称和完全列反对称，因此必然给出平凡表示与符号表示。中间形状 $(2,1)$ 既要求部分对称又要求部分反对称，所以不可能是一维；钩长公式给出

$$f^{(2,1)} = \frac{3!}{3\cdot 1\cdot 1} = 2.$$

维数平方和 $1^2+2^2+1^2 = 6 = |S_3|$，说明三种表示已经完备。这样 Young 图、钩长度和 Burnside 维数平方和第一次在同一个例子里闭合。

Specht 模给出了不可约表示的存在性，但还没有给出显式矩阵。Young–Yamanouchi 基提供了一组正交

基，使得每个相邻对换 $(i,i+1)$ 的表示矩阵有极简单的有理函数形式。这在实际计算 S_n 表示矩阵时极为方便，也是量子化学中组态相互作用程序的基础工具。

定义 13.24 (轴向距离) 设 T 是标准 Young 盘，数字 i 位于第 r_i 行第 c_i 列。记其内容为 $q_T(i)=c_i-r_i$，并定义从 i 到 j 的**轴向距离**为

$$d_T(i,j)=q_T(j)-q_T(i)=c_j-r_j-c_i+r_i. \tag{13.16}$$

若相邻数字 $i,i+1$ 在同一行，则 $d_T(i,i+1)=1$；若在同一列，则 $d_T(i,i+1)=-1$。

定理 13.25 (Young–Yamanouchi 正交表示) 对形状 $\lambda\vdash n$ 的标准 Young 盘 T，以 $\{T\}$ 为基。相邻对换 $s_i=(i,i+1)$ 的作用为：

(i) 若 s_iT 仍为标准盘，且 $d=d_T(i,i+1)\neq 0$：

$$\rho_\lambda(s_i)\,|T\rangle=\frac{1}{d}\,|T\rangle+\sqrt{1-\frac{1}{d^2}}\;|s_iT\rangle\,. \tag{13.17}$$

(ii) 若 s_iT 不是标准盘（即交换 $i,i+1$ 后违反行或列递增）：

$$\rho_\lambda(s_i)\,|T\rangle=\frac{1}{d}\,|T\rangle\,, \tag{13.18}$$

其中 $d=d_T(i,i+1)$。

这组基是正交的，且 ρ_λ 是实正交表示。

证明. 在群代数 $\mathbb{C}[S_n]$ 中引入 Jucys–Murphy 算子

$$X_k=\sum_{r<k}(r\,k),\qquad k=1,\dots,n.$$

它们彼此对易，并在标准盘基上对角化：$X_k\,|T\rangle=q_T(k)\,|T\rangle$。群代数恒等式

$$s_iX_{i+1}-X_is_i=I,\qquad s_iX_k=X_ks_i\quad(k\neq i,i+1)$$

说明 $s_i\,|T\rangle$ 只能落在 $|T\rangle$ 与 $|s_iT\rangle$ 张成的空间中。对第一式取 $\langle T|$ 矩阵元，得到

$$\big(q_T(i+1)-q_T(i)\big)\,\langle T|\,s_iT\rangle=1,$$

故对角元为 $1/d$。若 s_iT 标准，则 $s_i^2=I$ 与实正交性把二维块唯一确定为

$$\begin{pmatrix} 1/d & \sqrt{1-d^{-2}} \\ \sqrt{1-d^{-2}} & -1/d \end{pmatrix}.$$

若 s_iT 不标准，则 $i,i+1$ 同行或同列，分别有 $d=1$ 或 $d=-1$，于是作用分别为 $+1$ 或 -1。由于这些算子就是 Specht 模中相邻对换的作用，Coxeter 关系随群代数表示自动成立。 □

例 13.26 (S_3 的 [2,1] Young–Yamanouchi 表示) 枚举形状 $[2,1]$ 的两个标准盘，用 Young 正交形式求 S_3 相邻换位的表示矩阵。

解。 形状 $[2,1]$ 有两个标准盘：

$$T_1=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array},\qquad T_2=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}.$$

在 T_1 中，$1,2$ 同行；在 T_2 中，$1,2$ 同列。因此 s_1 的本征值分别为 $+1,-1$。又有 $s_2T_1=T_2$，且 $d_{T_1}(2,3)=-2$、

$d_{T_2}(2,3)=2$。所以在基 (T_1,T_2) 中

$$\rho(s_1)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \rho(s_2)=\begin{pmatrix}-1/2&\sqrt{3}/2\\ \sqrt{3}/2&1/2\end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证 $\rho(s_i)^2=I$ 与 $\rho(s_1)\rho(s_2)\rho(s_1)=\rho(s_2)\rho(s_1)\rho(s_2)$。这就是 $S_3\cong D_3$ 的二维不可约表示。

例 13.27 (S_4 的 [3,1] Young–Yamanouchi 表示) 枚举形状 $[3,1]$ 的三个标准盘，计算 S_4 三个相邻换位的 Young–Yamanouchi 矩阵。

解。 形状 $[3,1]$ 有三个标准盘：

$$T_1=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\\hline 4\\\cline{1-1}\end{array},\quad T_2=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&4\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array},\quad T_3=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&4\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}.$$

对 $s_1=(12)$，T_1,T_2 中 $1,2$ 同行，T_3 中二者同列。对 $s_2=(23)$，T_1 给出本征值 $+1$，而 T_2,T_3 形成轴向距离为 ∓2 的二维块。对 $s_3=(34)$，T_1,T_2 形成轴向距离为 ∓3 的二维块，T_3 给出本征值 $+1$。因此

$$\rho(s_1)=\operatorname{diag}(1,1,-1),$$

$$\rho(s_2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1/2&\sqrt{3}/2\\0&\sqrt{3}/2&1/2\end{pmatrix},$$

$$\rho(s_3)=\begin{pmatrix}-1/3&2\sqrt{2}/3&0\\2\sqrt{2}/3&1/3&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

三个矩阵都是实正交的，满足 S_4 的 Coxeter 关系，并生成三维不可约表示 $[3,1]$。

Young–Yamanouchi 表示的关键优势是：所有矩阵元素都是有理数或其平方根，不需要复数运算；基向量由标准盘直接标记，不需要求解特征方程；相邻对换矩阵只在一个二维（或一维）子空间上非平凡，矩阵极其稀疏。这使得它在计算机实现中极为高效。

13.3 低阶置换群的不可约表示

抽象的 Young 方法只有在低阶例子中真正算一遍，才能看清它与第 三 章的一般表示理论如何接上。这里重点算 S_3，再把 S_4 的结构列出作为后续多电子问题的参考。

S_3 的三个分拆是

$$[3],\qquad [2,1],\qquad [1,1,1].$$

钩长公式给维数

$$1,\qquad 2,\qquad 1.$$

$[3]$ 的行对称化意味着所有置换都作用为 $+1$，所以是平凡表示；$[1^3]$ 的列反对称化意味着置换按奇偶性作用，所以是符号表示。剩余 $[2,1]$ 给二维标准表示。

一个更透明的二维实现来自三维置换表示。S_3 置换 $\mathbb{C}^3$ 的标准基，向量

$$\mathbf{u}_0=(1,1,1)$$

张成平凡子表示，而平面

$$W=\{(z_1,z_2,z_3)\mid z_1+z_2+z_3=0\}$$

承载二维不可约表示。取正交基

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2),$$

则可以直接算出

$$D_{[2,1]}((12)) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

以及三循环

$$D_{[2,1]}((123)) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

它恰好是平面内正三角形的二维几何表示。其特征标为

$$\chi_{[2,1]} = (2,0,-1)$$

对应恒等类、换位类与三循环类。

例 13.28 把置换

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 4 & 7 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

分解为不交循环，并求其阶与奇偶性。

解。 从 1 出发，$1 \to 3 \to 4 \to 7 \to 6 \to 1$，得到 (13476)；$2 \to 5 \to 2$，得到 (25)。故

$$\pi = (13476)(25).$$

阶为 $\operatorname{lcm}(5,2) = 10$。五循环需要 4 个对换，二循环需要 1 个，总计奇数个，因此 $\operatorname{sgn}(\pi) = -1$。

要对任意循环类型直接计算特征标，可以逐个移去对应循环长度的边钩，避免构造完整表示矩阵。移去的图形必须连通，且符号由它跨过的行数决定。

定义 13.29 (边钩与高度) 若斜 Young 图 λ/ν 边连通，且不含 2×2 方块，就称它为**边钩**。其长度是方格数，高度定义为占据的行数减一：

$$h(\lambda/\nu) = \#\{\text{边钩占据的行}\} - 1.$$

这里 ν 是移去边钩后仍构成 Young 图的剩余形状。

命题 13.30 (Murnaghan–Nakayama 规则) 对 $\lambda \vdash n$ 与循环类型 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots) \vdash n$，

$$\chi^{\lambda}(\mu) = \sum_{\nu} (-1)^{h(\lambda/\nu)}\, \chi^{\nu}(\mu_2, \mu_3, \dots),$$

其中 ν 遍历满足 λ/ν 为长度 μ_1 的边钩的剩余形状。依次移去所有循环长度，空图的特征标约定为 1；若某一步无可移去的边钩，该项贡献为零。

例 13.31 (手算 $\chi^{[2,1]}(3)$ 检验上面的 $(2,0,-1)$) 用边钩递推计算 S_3 的 $[2,1]$ 表示在三循环上的特征标，核对已知二维标准表示。

解。 循环类型 (3) 意味着删一个长度 3 的边钩。$[2,1]$ 共三格，整图连通且没有 2×2 方块，故可以一次移去。它占两行，高度为 $h = 2-1 = 1$，符号为 $(-1)^1 = -1$。删完后图为空，递归终止贡献 1。于是

$$\chi^{[2,1]}(3) = (-1)^{2-1}\cdot 1 = -1,$$

与几何表示在三循环 (123) 处的特征标 -1 一致。平凡表示 $[3]$ 的边钩只占一行，高度 0，故特征标为 $+1$；符号表示 $[1^3]$ 的边钩占三行，高度 2，故特征标也为 $+1$。三者合起来正是 S_3 特征标表的第三列 $(1,-1,1)$。

这里出现了贯穿全书的三重同构

$$S_3 \cong D_3 \cong C_{3v}, \qquad (123) \leftrightarrow r \leftrightarrow C_3, \qquad (12) \leftrightarrow s \leftrightarrow \sigma_v.$$

第 一 章 从正三角形对称操作出发系统分析了 D_3 的乘法表、共轭类、子群格和半直积结构；第 三 章 算出了 D_3 的二维不可约表示 E 的显式矩阵式 (4.3) 和特征标表表 4.2；第 六 章 把同一个群实现为氨分子点群 C_{3v}。现在从置换群 S_3 和 Young 图 $[2,1]$ 出发又到达了同一组矩阵。四个视角——几何对称、抽象群、分子点群、置换表示——给出同一个不可约表示，这正是群论统一性的体现：同一个数学对象在不同物理语境中反复出现，每次都带着不同的物理含义但共享相同的代数骨架。

把同样的方法推进到 S_4，可以看到 Young 图怎样与熟悉的几何表示对应。

S_4 的五个不可约表示维数为

$$1,\ 3,\ 2,\ 3,\ 1.$$

其中 $[4]$ 是平凡表示，$[1^4]$ 是符号表示；$[3,1]$ 是四维置换表示去掉平凡方向后的三维标准表示；$[2,1,1]$ 等于 $[3,1]$ 与符号表示张量积；$[2,2]$ 是二维不可约表示。

这与正四面体的置换图像有直接联系：S_4 作用于四个顶点，而纯转动四面体群 $T \cong A_4$ 只包含偶置换。第 六 章中“正四面体的纯转动群为何只有 12 个元素”现在可以用一个非常简洁的群论句子重述：

$$T \cong A_4 = \mathrm{Ker}(\mathrm{sgn} : S_4 \to \{\pm 1\}), \qquad |A_4| = 12.$$

因此第 六 章的几何点群与本章的置换群并不是两个互不相关的专题，它们通过“群对几何顶点集合的作用”自然连接起来。

第 14 章　全同粒子与 Schur–Weyl 对偶

上一章第 十三 章把 S_n 的不可约表示用 Young 图构造了出来。这一章回答它们到底用来干什么。

物理上有一个看似简单、实则深刻的事实：两个电子是「全同」的——你不可能给其中一个涂上记号说「这是电子 A、那是电子 B」。于是把 n 个单粒子波函数里的粒子标签重新排一个顺序，得到的要么是同一个物理态（玻色子），要么只相差一个整体负号（费米子）。这个「对置换不变/反不变」的要求，不是我们外加的规则，而是 n 个粒子波函数空间天然承载的那个 S_n 表示的两个极端分量。本章就把这件事从表示结构上一步步推出来：置换算符、对称化与反对称化、Slater 行列式、等价电子的 $L+S$ 奇偶规则、p^2, p^3 的原子项符号，最后收束在 Schur–Weyl 对偶——它把连续对称（$SU(d)$）与离散置换（S_n）在张量积空间里配对起来。

14.1　全同粒子的置换对称性

现在把组合数学重新翻译回量子力学。设有 n 个同种粒子，每个粒子的单粒子 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_1$。暂时给粒子编号后，总空间写成

$$\mathcal{H}_1^{\otimes n} = \underbrace{\mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_1}_{n \text{ 个因子}}.$$

一个简单张量

$$|\phi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_n\rangle$$

表示“标签为 1 的粒子处在 ϕ_1，标签为 2 的粒子处在 ϕ_2，以此类推”。置换 $\pi \in S_n$ 只重新排列这些粒子标签，因此自然得到 S_n 在多体空间上的表示。

全同粒子的关键物理要求是：编号不是可观测量。对玻色子，交换任意两粒子后态不变；对费米子，交换任意两粒子后态变号。用表示论语言说，玻色子选取 S_n 的全对称一维表示 $[n]$，费米子选取全反对称一维表示 $[1^n]$。当空间、自旋、味、色等自由度同时存在时，总波函数只需要整体满足这一要求，各个自由度本身可以承载更一般的 Young 对称类型，而不同部分必须组合成最终所需的总交换对称性。

设单粒子 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}$，n 个可区分标签的张量积空间为

$$\mathcal{H}^{\otimes n}.$$

对任意 $\pi \in S_n$，定义置换算符

$$P(\pi)\,|\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle = |\psi_{\pi^{-1}(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\pi^{-1}(n)}\rangle\,. \tag{14.1}$$

采用 π^{-1} 是为了保证

$$P(\sigma)P(\pi) = P(\sigma\pi),$$

使 P 真正成为 S_n 的表示。

两个最重要的中央投影算符是完全对称化与完全反对称化：

$$\mathcal{S} = \frac{1}{n!}\sum_{\pi \in S_n} P(\pi), \tag{14.2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{n!}\sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) P(\pi). \tag{14.3}$$

命题 14.1 (完全对称化与反对称化确为投影)　有

$$\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}, \qquad \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, \qquad \mathcal{S}\mathcal{A} = 0 \quad (n \geq 2).$$

并且对任意 $\sigma \in S_n$，

$$P(\sigma)\mathcal{S} = \mathcal{S}, \qquad P(\sigma)\mathcal{A} = \operatorname{sgn}(\sigma)\mathcal{A}.$$

证明. 对 $\mathcal{S}$，

$$\mathcal{S}^2 = \frac{1}{(n!)^2}\sum_{\pi,\sigma} P(\pi\sigma).$$

固定 $\tau = \pi\sigma$ 后，对每个 π 都有唯一 $\sigma = \pi^{-1}\tau$，所以每个 $P(\tau)$ 恰出现 $n!$ 次。故

$$\mathcal{S}^2 = \frac{1}{n!}\sum_{\tau} P(\tau) = \mathcal{S}.$$

对 $\mathcal{A}$ 同理，但使用

$$\operatorname{sgn}(\pi)\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\pi\sigma),$$

得到 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$。

左乘固定 $P(\sigma)$ 只是重排求和指标，因此 $P(\sigma)\mathcal{S} = \mathcal{S}$。对反对称化，令 $\tau = \sigma\pi$，则

$$P(\sigma)\mathcal{A} = \frac{1}{n!}\sum_{\tau} \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}\tau)P(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\mathcal{A}.$$

最后取任意一个奇置换 σ，有

$$P(\sigma)\mathcal{S}\mathcal{A} = \mathcal{S}\mathcal{A},$$

但也有

$$P(\sigma)\mathcal{S}\mathcal{A} = \mathcal{S}P(\sigma)\mathcal{A} = -\mathcal{S}\mathcal{A},$$

故 $\mathcal{S}\mathcal{A} = 0$。 □

归一化因子 $1/n!$ 不是随意选取的。未归一化对称化和

$$A_+ = \sum_{\pi\in S_n} P(\pi)$$

平方时，每个固定置换 σ 会出现恰好 $n!$ 次：对任意第一因子 π，第二因子必须取 $\pi^{-1}\sigma$。因此

$$A_+^2 = n!\, A_+.$$

除以 $n!$ 后才得到 $\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}$。反对称化同理，因为符号函数是群同态，

$$\operatorname{sgn}(\pi)\operatorname{sgn}(\pi^{-1}\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

所以 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$。这与 Young 算符“本质幂等”的结构完全平行。

玻色子多体态位于 $\operatorname{Im}\mathcal{S}$，承载 $[n]$ 平凡表示；费米子多体态位于 $\operatorname{Im}\mathcal{A}$，承载 $[1^n]$ 符号表示。对于含有额外自由度的费米子，空间、自旋、味、色等每个部分本身未必完全反对称，但它们的张量积必须在总置换下落入符号表示。

设 n 个单粒子正交轨道为 $\phi_1, \dots, \phi_n$。对简单张量

$$\Phi(1, \dots, n) = \phi_1(1)\phi_2(2)\cdots\phi_n(n)$$

施加反对称化，得到

$$\Psi_F(1,\dots,n)=\frac{1}{\sqrt{n!}}\det\begin{pmatrix}\phi_1(1)&\phi_2(1)&\cdots&\phi_n(1)\\ \phi_1(2)&\phi_2(2)&\cdots&\phi_n(2)\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ \phi_1(n)&\phi_2(n)&\cdots&\phi_n(n)\end{pmatrix}. \tag{14.4}$$

这就是 Slater 行列式。

若两个费米子占据完全相同的单粒子态，行列式有两列相同，因此

$$\Psi_F=0.$$

所以 Pauli 不相容原理并不是额外添加的“电子规则”，而是总波函数必须承载 S_n 符号表示的直接代数后果。

多体 Hilbert 空间上的置换表示给出了框架，但真正的物理应用从两电子开始：交换对称性直接决定总自旋，进而给出原子项符号。

两个自旋 1/2 的自旋空间为

$$\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2.$$

第 十 章已经由 CG 分解得到

$$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=1\oplus 0.$$

其三个 $S=1$ 三重态为

$$\begin{aligned}\chi_{1,1}&=\alpha(1)\alpha(2),\\ \chi_{1,0}&=\frac{\alpha(1)\beta(2)+\beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}},\\ \chi_{1,-1}&=\beta(1)\beta(2),\end{aligned}$$

在 S_2 交换下对称；$S=0$ 单态

$$\chi_{0,0}=\frac{\alpha(1)\beta(2)-\beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}$$

交换反对称。

若两个电子占据不同空间轨道 a,b，则空间部分也分为

$$\begin{aligned}\Phi_+(1,2)&=\frac{\phi_a(1)\phi_b(2)+\phi_b(1)\phi_a(2)}{\sqrt{2}},\\ \Phi_-(1,2)&=\frac{\phi_a(1)\phi_b(2)-\phi_b(1)\phi_a(2)}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

总波函数必须反对称，所以允许组合只有

$$\Phi_+\chi_{0,0}\qquad\text{和}\qquad\Phi_-\chi_{1,M_S}.$$

这就是“空间对称配自旋单态、空间反对称配自旋三重态”的群论来源。

例 14.2 写出两个不同轨道 a,b 上两电子的全部交换反对称自旋–空间态。

解。 空间对称态 Φ_+ 只能乘自旋单态 χ_{00}；空间反对称态 Φ_- 可乘三个自旋三重态 χ_{1M}。因此共有四个独立总态：

$$\Phi_+\chi_{00},\qquad\Phi_-\chi_{1,1},\quad\Phi_-\chi_{1,0},\quad\Phi_-\chi_{1,-1}.$$

当两个电子都具有相同轨道角动量 ℓ 时，还可以把空间交换对称性直接写成总轨道角动量 L 的函数。

命题 14.3 (两个等价轨道角动量态的交换相位) 两个相同 ℓ 的角动量耦合态满足

$$P_{12}\,|(\ell\ell)LM\rangle = (-1)^{2\ell-L}\,|(\ell\ell)LM\rangle\,. \tag{14.5}$$

对电子轨道 $\ell\in\mathbb{N}$，简化为 $(-1)^L$。因此两个等价电子的允许项必须满足

$$L+S \text{ 为偶数.} \tag{14.6}$$

证明. 耦合态展开为

$$|(\ell\ell)LM\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{LM}_{\ell m_1,\ell m_2}\,|\ell m_1\rangle\,|\ell m_2\rangle\,.$$

交换两个粒子后得到

$$P_{12}\,|(\ell\ell)LM\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{LM}_{\ell m_1,\ell m_2}\,|\ell m_2\rangle\,|\ell m_1\rangle\,.$$

把求和指标 m_1,m_2 互换，并使用 CG 系数的交换对称性

$$C^{LM}_{\ell m_2,\ell m_1} = (-1)^{2\ell-L}C^{LM}_{\ell m_1,\ell m_2},$$

得到 式 (14.5)。

自旋耦合态在交换下的相位为 -1 对 $S=0$、$+1$ 对 $S=1$，即 $(-1)^{S+1}$。总费米波函数要求两者乘积为 -1：

$$(-1)^L(-1)^{S+1} = -1,$$

等价于 $(-1)^{L+S}=1$，故 $L+S$ 为偶数。 □

在使用原子物理的项符号之前，先把 ${}^{2S+1}L_J$ 的每一部分读清楚。总自旋量子数为 S 时，$M_S=-S,-S+1,\dots,S$，共有 $2S+1$ 个自旋投影，因此左上角的 $2S+1$ 称为**自旋多重度**；$1,2,3,4,\dots$ 分别常读作单重态、二重态、三重态、四重态。总轨道角动量量子数 $L=0,1,2,3,\dots$ 按历史约定依次写成

$$S,P,D,F,G,\dots.$$

若进一步考虑自旋–轨道耦合，总角动量

$$\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$$

的量子数 J 写在右下角。因此 ${}^3P_2$ 的意思不是“三个 P_2 态”，而是“$S=1$ 的三重态、总轨道角动量 $L=1$、总角动量 $J=2$”。本节先关注置换对称性，很多地方暂不写右下角 J，于是只用 ${}^{2S+1}L$。

例 14.4 (p^2 构型为什么只有 ${}^1S$,${}^1D$,${}^3P$) 对两个等价 p 电子，结合角动量耦合与 Pauli 约束求全部允许的 LS 项，并核对总微观态数。

解。 p 电子有 $\ell=1$。两个 p 轨道角动量耦合允许

$$L=0,1,2.$$

两个自旋 $1/2$ 允许 $S=0,1$。若不考虑 Pauli 原理，似乎有六种 ${}^{2S+1}L$ 组合；但等价电子要求 $L+S$ 为偶数。因此

$$(L,S)=(0,0),(2,0),(1,1)$$

被保留，对应

$${}^1S,\qquad {}^1D,\qquad {}^3P.$$

其总微观态数为

$$1\times 1+1\times 5+3\times 3=15.$$

另一方面，单电子 p 壳层含 3 个 m_ℓ 与 2 个自旋方向，共 6 个自旋-轨道；放两个电子的 Slater 行列式数为

$$\binom{6}{2}=15.$$

两种计数完全一致，说明项符号分解既没有遗漏也没有重复。

三个电子的自旋空间维数为 $2^3=8$。从 $SU(2)$ 角度，逐步耦合给出

$$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\oplus\frac{1}{2}\oplus\frac{1}{2}.$$

从 S_3 角度，同一空间必须同时承载粒子置换表示。最对称的 $S=3/2$ 四重态在置换下属于 $[3]$；剩余四维由两个 $S=1/2$ 双重态组成，它们的置换结构是二维不可约表示 $[2,1]$。更精确地，作为 $SU(2)\times S_3$ 的表示，

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}\cong V_{3/2}\otimes S^{[3]}\oplus V_{1/2}\otimes S^{[2,1]},\tag{14.7}$$

维数检查为

$$4\times 1+2\times 2=8.$$

这是一类最简单的 Schur–Weyl 对偶现象：总自旋分类和置换对称分类不是互相竞争的两套记号，而是在同一个张量空间中彼此配对。

具体地，$M_S=3/2$ 的态只有

$$\alpha\alpha\alpha,$$

它必属于完全对称 $[3]$。连续作用总降阶算符得到四个完全对称的 $S=3/2$ 态。对 $M_S=1/2$，三维空间由

$$\alpha\alpha\beta,\quad \alpha\beta\alpha,\quad \beta\alpha\alpha$$

张成，其中对称组合

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha\alpha\beta+\alpha\beta\alpha+\beta\alpha\alpha)$$

已经属于 $S=3/2$；与它正交的二维子空间就是 $[2,1]$，承载 $S=1/2$。

对三个电子，总波函数必须落在符号表示 $[1,1,1]$。因此若自旋部分具有 $[3]$ 完全对称性，轨道部分必须完全反对称；若自旋部分为 $[2,1]$，轨道部分也要选择能够与它张量后含 $[1^3]$ 的混合对称成分。Young 图提供了比逐个交换波函数更系统的记账工具。

例 14.5 (为什么 $1s^3$ 禁止而 $1s^22s$ 允许) 分别分析 $1s^3$ 与 $1s^22s$ 的空间置换表示，判断能否与三个自旋 $1/2$ 耦合成全反对称态。

解。 下面用一次完整的表示计算比较两个三电子构型。若三个电子都占同一空间轨道 $a=1s$，空间波函数

$$\phi_a(1)\phi_a(2)\phi_a(3)$$

在任意置换下都不变，因此空间部分承载 S_3 的 $[3]$ 平凡表示。三个自旋 $1/2$ 的自旋空间由 式 (14.7) 分成 $[3]$ 与 $[2,1]$，其中没有完全反对称的 $[1^3]$。于是

$$[3]_{\text{space}}\otimes\big([3]_{\text{spin}}\oplus[2,1]_{\text{spin}}\big)=[3]\oplus[2,1]$$

不含总费米波函数要求的 $[1^3]$，故 $1s^3$ 构型被 Pauli 原理禁止。

若连自旋也相同，三个完全相同的单粒子自旋轨道因子的乘积属于 $[3]$，施加完全反对称化算符后得到零。等价地，Slater 行列式有相同的列，所以为零。上面的表示计算还排除了更宽的情形：即使允许自旋不同，同一个空间 $1s$ 轨道也只有两个独立自旋态，仍不能容纳三个电子。

现在考虑两个电子在 $a=1s$、一个电子在 $b=2s$。忽略自旋时，空间构型由三个基

$$|aab\rangle, \qquad |aba\rangle, \qquad |baa\rangle$$

张成。它们在 S_3 的三个共轭类 E、三个对换、两个三循环上的表示特征标分别为

$$\chi_{\text{orb}} = (3, 1, 0) :$$

恒等操作固定三个基；任一对换恰固定一个；三循环不固定任何一个。与 S_3 特征标表取内积，得到

$$\Gamma_{\text{orb}} = [3] \oplus [2,1].$$

自旋的 $S=1/2$ 部分具有 $[2,1]$ 对称性。利用

$$[2,1] \otimes [2,1] = [3] \oplus [2,1] \oplus [1^3],$$

可见空间的 $[2,1]$ 分量与自旋的 $[2,1]$ 分量能够组合出唯一的完全反对称 $[1^3]$。因此 $1s^2 2s$ 构型允许，而且允许态具有 $S=1/2$，即原子项符号中的双重态。这里 Pauli 原理表现为总 S_3 表示必须含符号表示这一精确条件。

三个自旋 1/2 与 S_3 的 Schur–Weyl 对应如图 图 14.1 所示。

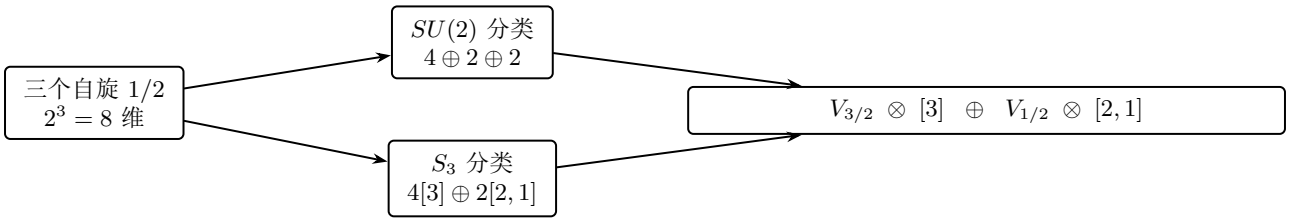


图 14.1: 三个自旋 1/2 的角动量分类与置换分类必须同时满足。

两、三电子只是最小例子；一般 n 电子时，Young 图继续承担“允许哪些交换对称性”的统一分类。

对一般 n，直接写所有 $n!$ 个交换项很快就失去可操作性。Young 方法的价值就在这里：一个形状 λ 指定某种混合交换对称性，行方向表示对称化，列方向表示反对称化。对电子，最终总波函数必须属于单列图

$$[1^n].$$

若把总波函数因子化成若干自由度，例如

$$\Psi_{\text{total}} = \Psi_{\text{space}} \otimes \Psi_{\text{spin}} \otimes \Psi_{\text{other}},$$

每一部分可以承载不同 Young 对称类型，但它们的 Kronecker 积必须含符号表示 $[1^n]$。这正是多电子原子、核模型以及夸克色自由度中“不同自由度的置换对称性彼此补偿”的统一数学语言。

对于只含自旋 1/2 的 n 个粒子，Young 图最多有两行，因为单粒子自旋空间只有二维；若图中出现三格同列，列完全反对称化会在二维空间中自动为零。若两行长度为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2, \qquad \lambda_1 + \lambda_2 = n,$$

则对应总自旋

$$S = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2}. \tag{14.8}$$

这把 Young 图与熟悉的总自旋量子数直接联系起来。例如 $n=3$ 时，[3] 给 $S=3/2$，[2,1] 给 $S=1/2$；$n=4$ 时，[4]、[3,1]、[2,2] 分别给 $S=2,1,0$。

前面用 $L+S$ 偶数规则处理了 p^2。现在做两个更实质的例子：三电子 p^3 和二电子 d^2。前者需要 S_3 而非 S_2，后者展示更高 ℓ 时的项符号完整列表。

例 14.6 (p^3 构型：S_3 约束给出 ${}^4S, {}^2D, {}^2P$) 对三个等价 p 电子，用 S_3 置换约束求允许的原子项，并核对二十个微观态的分配。

解。三个等价 p 电子（$\ell = 1$）。单粒子 p 壳层有 $3 \times 2 = 6$ 个自旋-轨道（$m_\ell = -1, 0, +1$ 各配自旋 α, β），所以微观态总数为

$$\binom{6}{3} = 20.$$

若暂不考虑 Pauli 原理，L 可取 $0, 1, 2, 3$（三个 $\ell = 1$ 耦合），S 可取 $1/2, 3/2$，组合远超 20。需要用 S_3 表示论精确筛选。下面分四步完成严格推导：轨道空间的 S_3 特征标计算、S_3 不可约分解、各分量的 $SO(3)$ 内容、与自旋配对。

三个 p 电子的未反对称轨道空间由

$$|m_1, m_2, m_3\rangle, \qquad m_i \in \{-1, 0, +1\}$$

张成，共 $3^3 = 27$ 维。S_3 通过置换三个位置自然作用。为求特征标，需计算每个共轭类中元素的不动点数：

- 恒等元 e：固定所有 27 个基向量，$\chi_{\text{orb}}(e) = 27$。
- 对换 (12)：$|m_1, m_2, m_3\rangle$ 被固定当且仅当 $m_1 = m_2$。此时 $m_1 = m_2 \in \{-1, 0, +1\}$（3 种），$m_3 \in \{-1, 0, +1\}$（3 种），共 9 个不动点，$\chi_{\text{orb}}((12)) = 9$。
- 三循环 (123)：被固定当且仅当 $m_1 = m_2 = m_3$，共 3 个不动点，$\chi_{\text{orb}}((123)) = 3$。

因此

$$\chi_{\text{orb}} = (27,\ 9,\ 3),$$

分别对应 S_3 的三个共轭类 $\{e\}$、$\{(12), (13), (23)\}$、$\{(123), (132)\}$。

利用 S_3 特征标表（表 4.2，通过 $S_3 \cong D_3$）作不可约分解，

	e	(12)	(123)
$\chi_{[3]}$	1	1	1
$\chi_{[2,1]}$	2	0	-1
$\chi_{[1^3]}$	1	-1	1

现在把轨道表示按 S_3 的不可约分量分解。用的是第 四 章里已经建立的**按类加权特征标正交**：不可约特征标满足 $\langle \chi^{(\alpha)}, \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta}$，而要读出某个不可约表示 α 在给定表示 ρ 里出现的重数，就取内积

$$m_\alpha = \langle \chi^{(\alpha)}, \chi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_r |C_r|\, \overline{\chi^{(\alpha)}(C_r)}\, \chi(C_r),$$

其中 $|C_r|$ 是第 r 个共轭类的大小（S_3 三类为 $1, 3, 2$），详见推论 4.4。对轨道特征标 $\chi_{\text{orb}} = (27, 9, 3)$ 逐分量投影：

$$\begin{aligned} n_{[3]} &= \frac{1}{6}\big(27 \cdot 1 + 3 \cdot 9 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 1\big) = \frac{60}{6} = 10, \\ n_{[2,1]} &= \frac{1}{6}\big(27 \cdot 2 + 3 \cdot 9 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \cdot (-1)\big) = \frac{48}{6} = 8, \\ n_{[1^3]} &= \frac{1}{6}\big(27 \cdot 1 + 3 \cdot 9 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 1\big) = \frac{6}{6} = 1. \end{aligned}$$

因此轨道空间在 S_3 下分解为

$$V_1^{\otimes 3}\big|_{S_3} = 10\,[3] \ \oplus\ 8\,[2,1] \ \oplus\ 1\,[1^3], \tag{14.9}$$

维数检查 $10 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 27$。这里 $10, 8, 1$ 是各 S_3 不可约分量的重数，也就是对应 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda(V_1)$ 的维数。

再把各 Schur 函子限制到 $SO(3)$：需要确定 10 维 $\mathbb{S}_{[3]}(V_1)$、8 维 $\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1)$ 与 1 维 $\mathbb{S}_{[1^3]}(V_1)$ 各自包含哪些 L。

先看全对称幂 $\mathbb{S}_{[3]}(V_1)=\mathrm{Sym}^3(V_1)$。若 $\chi_{V_1}(\theta)=1+2\cos\theta$，三阶完全对称幂的特征标由 Newton 恒等式给出

$$\chi_{\mathrm{Sym}^3 V_1}=\frac{1}{6}\big(\chi_{V_1}^3+3\chi_{V_1}\chi_{V_1^{(2)}}+2\chi_{V_1^{(3)}}\big),$$

其中 $\chi_{V_1^{(k)}}(\theta)=\chi_{V_1}(k\theta)$。令 $c=\cos\theta$，则 $\chi_{V_1}=1+2c$，且 $\chi_{V_1}(2\theta)=1+2\cos 2\theta=1+2(2c^2-1)=4c^2-1$，$\chi_{V_1}(3\theta)=1+2\cos 3\theta=1+2(4c^3-3c)=8c^3-6c+1$。逐项代入：

$$\chi_{V_1}^3=(1+2c)^3=1+6c+12c^2+8c^3,$$

$$3\chi_{V_1}\chi_{V_1}(2\theta)=3(1+2c)(4c^2-1)=-3-6c+12c^2+24c^3,$$

$$2\chi_{V_1}(3\theta)=16c^3-12c+2.$$

三式相加，合并同类项：

$$\text{分子}=(1-3+2)+(6c-6c-12c)+(12c^2+12c^2)+(8c^3+24c^3+16c^3)=-12c+24c^2+48c^3=12c(4c^2+2c-1),$$

除以 6 得

$$\chi_{\mathrm{Sym}^3 V_1}(\theta)=8c^3+4c^2-2c.$$

另一方面，V_L 的特征标是等比数列求和 $\chi_L=\sum_{m=-L}^{L}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}=\frac{\sin\left(L+\frac12\right)\theta}{\sin(\theta/2)}$，对 $L=3,1$ 直接算得

$$\chi_{L=3}(\theta)=1+2\cos\theta+2\cos 2\theta+2\cos 3\theta,\qquad \chi_{L=1}(\theta)=1+2\cos\theta.$$

两者相加 $=2+4\cos\theta+2\cos 2\theta+2\cos 3\theta$，利用 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$、$\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$ 化简：

$$2+4c+2(2c^2-1)+2(4c^3-3c)=8c^3+4c^2-2c,$$

与上面完全相同。于是

$$\chi_{\mathrm{Sym}^3 V_1}(\theta)=\chi_{L=3}(\theta)+\chi_{L=1}(\theta),$$

即

$$\mathrm{Sym}^3(V_1)=V_3\oplus V_1,\qquad L=3\oplus L=1,\tag{14.10}$$

维数 $7+3=10$。物理上，$L=3$ 对应三个 p 轨道全对称耦合的最高权态，$L=1$ 是混合对称的较低权成分。

全反对称幂 $\mathbb{S}_{[1^3]}(V_1)=\wedge^3V_1$ 只有一维，由行列式给出。$SO(3)$ 的行列式表示是平凡的（$\det R=1$），故

$$\wedge^3V_1=V_0,\qquad L=0.\tag{14.11}$$

这个全反对称轨道态就是 $L=0$ 的 S 态，它正是 p^3 中轨道部分全反对称的唯一态。

混合对称部分 $\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1)$ 可由总张量积扣除前两部分得到。由 Schur–Weyl 分解 式 (14.14)，

$$V_1^{\otimes 3}=(V_0\oplus V_1\oplus V_2)\otimes V_1=V_0\oplus 3V_1\oplus 2V_2\oplus V_3,$$

维数 $1+9+10+7=27$。减去 式 (14.10) 和 式 (14.11) 的贡献：

$$\big(V_0\oplus 3V_1\oplus 2V_2\oplus V_3\big)-\big(V_3\oplus V_1\big)-V_0=2V_1\oplus 2V_2.$$

这是 $\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1)\otimes\mathrm{Sp}_{[2,1]}$ 的内容，而 $\mathrm{Sp}_{[2,1]}$ 是 2 维，所以

$$\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1)=V_2\oplus V_1,\qquad L=2\oplus L=1,\tag{14.12}$$

维数 $5+3=8$。

再与自旋配对并施加 Pauli 约束。三个自旋 1/2 的空间由 式 (14.7) 分解为

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}\big|_{SU(2)\times S_3} = V_{3/2}\otimes[3] \;\oplus\; V_{1/2}\otimes[2,1].$$

总波函数必须落在 S_3 的符号表示 $[1^3]$。需要 S_3 的 Clebsch–Gordan 乘法表（见下文 例 14.7 的推导）：

$$\begin{aligned}
[3]\otimes[3] &= [3],\\
[3]\otimes[2,1] &= [2,1],\\
[3]\otimes[1^3] &= [1^3],\\
[2,1]\otimes[2,1] &= [3]\oplus[2,1]\oplus[1^3],\\
[2,1]\otimes[1^3] &= [2,1],\\
[1^3]\otimes[1^3] &= [3].
\end{aligned} \tag{14.13}$$

从 式 (14.9) 可知轨道部分含 $[3]$、$[2,1]$、$[1^3]$ 三种对称类型。要使轨道 $\otimes$ 自旋含 $[1^3]$，只有两种配对：

- 轨道 $[1^3]$（$L=0$，来自 式 (14.11)）$\otimes$ 自旋 $[3]$（$S=3/2$）：由 $[3]\otimes[1^3]=[1^3]$ 给出 ${}^4S$。
- 轨道 $[2,1]$（$L=2\oplus L=1$，来自 式 (14.12)）$\otimes$ 自旋 $[2,1]$（$S=1/2$）：由 式 (14.13) 中 $[2,1]\otimes[2,1]$ 含 $[1^3]$ 给出 ${}^2D$ 和 ${}^2P$。

轨道 $[3]$ 分量无法与任何自旋分量配出 $[1^3]$（$[3]\otimes[3]=[3]$、$[3]\otimes[2,1]=[2,1]$，都不含 $[1^3]$），故被 Pauli 原理排除。最终

$$p^3:\quad {}^4S,\quad {}^2D,\quad {}^2P.$$

微观态计数验证：

$$\underbrace{4\times 1}_{{}^4S}+\underbrace{2\times 5}_{{}^2D}+\underbrace{2\times 3}_{{}^2P}=4+10+6=20=\binom{6}{3}.$$

完全吻合。注意 ${}^4S$ 项的轨道部分全反对称（$[1^3]$），自旋部分全对称（$[3]$），正是氮原子基态 $1s^22s^22p^3\,{}^4S_{3/2}$ 的群论来源。

例 14.7 (S_3 的 Clebsch–Gordan 乘法表) 用特征标内积计算 S_3 三个不可约表示的全部张量积分解。

解。 S_3 有三个不可约表示 $[3]$、$[2,1]$、$[1^3]$，维数 $1,2,1$。两个表示 λ,μ 的张量积 $\lambda\otimes\mu$ 仍是一个 S_3 表示，可按特征标乘法分解。逐项计算：

因为 $[3]$ 是平凡表示，所以对任意 ν 都有 $[3]\otimes[\nu]=[\nu]$，特别地

$$[3]\otimes[3]=[3],\quad [3]\otimes[2,1]=[2,1],\quad [3]\otimes[1^3]=[1^3].$$

$[1^3]$ 是符号表示，$\chi_{[1^3]}(\pi)=\operatorname{sgn}(\pi)$。其平方恒为 1，所以

$$[1^3]\otimes[1^3]=[3].$$

另一方面，$\chi_{[1^3]}\chi_{[2,1]}=(1\cdot 1,\,(-1)\cdot 0,\,1\cdot(-1))=(1,0,-1)=\chi_{[2,1]}$，故

$$[1^3]\otimes[2,1]=[2,1].$$

最后对关键的 $[2,1]\otimes[2,1]$，特征标逐类相乘：

$$\chi_{[2,1]}^2=(2^2,\,0^2,\,(-1)^2)=(4,0,1).$$

用正交投影分解：

$$n_{[3]}=\frac{1}{6}(4\cdot1+3\cdot0\cdot1+2\cdot1\cdot1)=1,$$
$$n_{[2,1]}=\frac{1}{6}(4\cdot2+3\cdot0\cdot0+2\cdot1\cdot(-1))=1,$$
$$n_{[1^3]}=\frac{1}{6}(4\cdot1+3\cdot0\cdot(-1)+2\cdot1\cdot1)=1.$$

维数检查 $1\cdot1+1\cdot2+1\cdot1=4=2\times2$。因此

$$[2,1]\otimes[2,1]=[3]\oplus[2,1]\oplus[1^3].$$

这正是 式 (14.13)。这个分解的物理意义是：两个混合对称表示的张量积恰好包含全部三种对称类型，因此两个 $[2,1]$ 自由度可以组合出完全反对称的总态。

例 14.8 (d^2 构型：$L+S$ 偶数规则的完整列表) 对两个等价 d 电子，列出满足交换约束的 LS 项，并核对四十五个微观态。

解。 两个等价 d 电子（$\ell=2$）。单电子 d 壳层有 $5\times2=10$ 个自旋-轨道，微观态总数为

$$\binom{10}{2}=45.$$

两个 d 电子的轨道角动量耦合允许

$$L=0,1,2,3,4,$$

自旋允许 $S=0,1$。等价电子约束 $L+S$ 为偶数（式 (14.6)），逐一筛选：

	$L=0$	$L=1$	$L=2$	$L=3$	$L=4$
$S=0$	✓	×	✓	×	✓
$S=1$	×	✓	×	✓	×

保留的项为

$$d^2:\quad {}^1S,\quad {}^3P,\quad {}^1D,\quad {}^3F,\quad {}^1G.$$

微观态计数：

$$\underbrace{1\times1}_{{}^1S}+\underbrace{3\times3}_{{}^3P}+\underbrace{1\times5}_{{}^1D}+\underbrace{3\times7}_{{}^3F}+\underbrace{1\times9}_{{}^1G}=1+9+5+21+9=45.$$

完全吻合。d^2 是过渡金属离子（如 Ti^{2+}）的典型构型，其项符号在晶体场理论中直接决定能级分裂模式：自由离子的 ${}^3F$ 基态在八面体场中分裂为 ${}^3A_{2g}$ 和 ${}^3T_{2g}$、${}^3T_{1g}$，这正是 第 六 章 点群方法在原子物理中的直接应用。

例 14.9 用交换选择规则求 d^2 等价电子允许的 LS 项。

解。 d 轨道 $\ell=2$，两轨道耦合允许 $L=0,1,2,3,4$，自旋允许 $S=0,1$。费米条件要求 $L+S$ 为偶数，所以

$$S=0:\ L=0,2,4\Rightarrow {}^1S,{}^1D,{}^1G,$$

$$S=1:\ L=1,3\Rightarrow {}^3P,{}^3F.$$

微观态数为

$$1+5+9+9+21=45=\binom{10}{2},$$

因为 d 壳层有 $5\times2=10$ 个自旋-轨道。

因此，对 n 个等价 ℓ 电子的构型 ℓ^n，计算可归纳为：

(1) 计算微观态总数 $\binom{2(2\ell+1)}{n}$ 作为校验。

(2) 确定 n 个 ℓ 耦合允许的 L 值和 n 个自旋 1/2 耦合允许的 S 值。

(3) 用 S_n 表示论（Young 图）确定哪些 (L,S) 组合满足 Pauli 原理：轨道和自旋的置换对称性张量积必须含 $[1^n]$。

(4) 对 $n=2$，简化为 $L+S$ 偶数规则；对 $n\geq 3$，需要完整的 S_n CG 分解。

(5) 用微观态计数验证无遗漏。

前面在 式 (14.7) 中已经看到 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$ 同时被 $SU(2)$ 和 S_3 作用，且两者互相决定对方的不可约分量。这不是巧合，而是一个精确的数学结构——Schur–Weyl 对偶。

定理 14.10 (Schur–Weyl 对偶) 设 $V=\mathbb{C}^d$，n 个张量因子的空间 $V^{\otimes n}$ 上同时作用：

- $GL(V)$（或其子群 $SU(V)$、$U(V)$）按对角作用：$g\cdot(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)=(gv_1)\otimes\cdots\otimes(gv_n)$；
- S_n 按位置置换：$\pi\cdot(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)=v_{\pi^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\pi^{-1}(n)}$。

两个作用交换，且它们生成的代数互为对方的中心化子。$V^{\otimes n}$ 作为 $GL(V)\times S_n$ 的表示完全约化为

$$V^{\otimes n}\cong\bigoplus_{\substack{\lambda\vdash n\\ \ell(\lambda)\leq d}}\mathbb{S}_\lambda(V)\otimes \mathrm{Sp}_\lambda, \tag{14.14}$$

其中求和遍历 n 的所有分拆 λ 且 Young 图行数 $\ell(\lambda)\leq d$；$\mathbb{S}_\lambda(V)$ 是 $GL(V)$ 的不可约表示（Schur 函子），Sp_λ 是 S_n 的不可约表示（Specht 模）。

证明. 两个作用交换只说明它们各自落在另一个作用的交换子中。要得到所述分解，还须证明这两个包含关系都是等式，并用 Young 幂等元识别成对出现的表示。

对 $g\in GL(V)$ 和 $\pi\in S_n$，逐项作用在纯张量上，

$$\begin{aligned} g\cdot\pi\cdot(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)&=g\cdot(v_{\pi^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\pi^{-1}(n)})\\ &=(gv_{\pi^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes gv_{\pi^{-1}(n)})\\ &=\pi\cdot(gv_1\otimes\cdots\otimes gv_n)=\pi\cdot g\cdot(v_1\otimes\cdots\otimes v_n). \end{aligned}$$

因此

$$\rho_{GL}(g)\rho_S(\pi)=\rho_S(\pi)\rho_{GL}(g).$$

记 $H=V^{\otimes n}$，令 A 为 $g^{\otimes n}$（$g\in GL(V)$）张成的代数，$B=\rho_S(\mathbb{C}[S_n])$ 为群代数的置换像。对算符集合 $\mathcal{C}$，其交换子代数记为 $\mathrm{Comm}(\mathcal{C})=\{T\in\mathrm{End}(H):TC=CT\ \text{对所有}C\in\mathcal{C}\}$。已证交换性给出 $A\subseteq\mathrm{Comm}(B)$ 和 $B\subseteq\mathrm{Comm}(A)$。

先证明 $\mathrm{Comm}(B)=A$。在自然识别 $\mathrm{End}(H)=\mathrm{End}(V)^{\otimes n}$ 下，位置置换的共轭作用就是置换算符张量的各个因子。所以与 B 交换的算符是置换不变张量，由对称化的纯张量算符张成。这些对称化算符又可由纯幂产生：对任意 $X_1,\dots,X_n\in\mathrm{End}(V)$，极化恒等式为

$$\sum_{S\subseteq\{1,\dots,n\}}(-1)^{n-|S|}\left(\sum_{j\in S}X_j\right)^{\otimes n}=\sum_{\pi\in S_n}X_{\pi(1)}\otimes\cdots\otimes X_{\pi(n)}.$$

展开左边后，少了某个 X_j 的单项式由包含–排除抵消；总次数为 n，故剩下的恰是每个 X_j 各出现一次的项。

这里的 X_j 未必可逆，还需把它们的纯幂放回 A。对任意 X，$(X+tI)^{\otimes n}$ 是次数不超过 n 的算符值多项式。除有限多个 t 外，$X+tI$ 都可逆；取 $n+1$ 个这样的不同 t，多项式插值将常数项 $X^{\otimes n}$ 写成这些可逆矩阵纯幂的线性组合。因此全部对称化算符都在 A 中，得到所需反向包含。

为证明另一条等式，先沿用已经建立的有限群完全可约性及 Young–Specht 分类，将 H 写成

$$H \cong \bigoplus_{\lambda} U_\lambda \otimes W_\lambda, \qquad W_\lambda = \mathrm{Sp}_\lambda, \qquad U_\lambda = \mathrm{Hom}_{S_n}(\mathrm{Sp}_\lambda, H),$$

其中只保留 $U_\lambda \neq 0$ 的项。半单群代数在各个互不等价的 W_λ 上给出完整矩阵代数，所以

$$B \cong \bigoplus_{\lambda} I_{U_\lambda} \otimes \mathrm{End}(W_\lambda).$$

Schur 引理遂给出

$$\mathrm{Comm}(B) \cong \bigoplus_{\lambda} \mathrm{End}(U_\lambda) \otimes I_{W_\lambda}.$$

再取一次交换子便回到 B。结合 $A = \mathrm{Comm}(B)$，得到

$$\mathrm{Comm}(A) = B, \qquad \mathrm{Comm}(B) = A. \tag{14.15}$$

其中 $\mathrm{Comm}(A) \cong \bigoplus_\lambda \mathrm{End}(W_\lambda)$。同一分解还说明 A 在每个 U_λ 上作用为全体矩阵，所以 U_λ 是不可约 $GL(V)$ 表示；不同项由 A 的不同中央投影区分，因而互不等价。这里 A 是张量空间上的作用代数，一般并不等于 $\mathrm{End}(V)$。

现在把重数空间与 Young 构造对应起来。对形状 λ 的盘 T，取前章的本原幂等元 $p_T = e_T / H_\lambda$，其中 $e_T = a_T b_T$、$H_\lambda = \prod_{u\in\lambda} h(u)$。由于 $\mathrm{Sp}_\lambda \cong \mathbb{C}[S_n]p_T$，求值映射给出

$$U_\lambda = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[S_n]}(\mathbb{C}[S_n]p_T, H) \longrightarrow p_T H, \qquad F \longmapsto F(p_T).$$

它是同构：逆映射把 $v \in p_T H$ 送到 $a p_T \mapsto a v$。若 $a p_T = 0$，则 $a v = a p_T v = 0$，所以逆映射良定义；两映射互逆，且与 $GL(V)$ 作用交换。因此

$$U_\lambda \cong p_T H = \mathrm{Im}(e_T : V^{\otimes n} \to V^{\otimes n}) = \mathbb{S}_\lambda(V).$$

这从模映射识别出相同形状的两个因子，没有用维数相同来判定表示等价。

还须确定哪些形状的像非零。若 $\ell(\lambda) > d$，第一列含有超过 d 个位置，列反对称化在 V 上恒为零，故 $e_T H = 0$。反过来，若 $\ell(\lambda) \le d$，选 V 的基 $v_1, \dots, v_d$，在盘的第 r 行各位置都放入 v_r，得到纯张量 t。列内的向量两两不同，所以任何非恒等列置换都会使至少一行包含别行的基向量，随后同行置换无法把它还原为 t。因此 $a_T b_T t$ 中 t 的系数只有恒等列置换贡献，恰为 $|R_T| \neq 0$。这证明所有且仅有 $\ell(\lambda) \le d$ 的分拆出现，代回上面的分解便得到式 (14.14)。 □

分解中不可约类型已经由 Young 幂等元确定，维数可以另作计算和校验。Schur 模的钩-内容公式为

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(V) = \prod_{(i,j)\in\lambda} \frac{d + j - i}{h(i,j)}, \tag{14.16}$$

其中 $h(i,j)$ 是 (i,j) 格的钩长，其对称函数推导见第 十六 章。相应等型分量的维数满足

$$\dim W_\lambda = \frac{\dim V^{\otimes n} \text{ 中} \lambda \text{ 分量的总维数}}{\dim \mathbb{S}_\lambda(V)} = f^\lambda.$$

这个比值检验分解的维数；$W_\lambda \cong \mathrm{Sp}_\lambda$ 的依据则是证明中的群代数模分解和求值同构。

(i) $GL(V)$ 和 S_n 的不可约表示以**同一组分拆** λ 为标签，形成精确的一一配对。

(ii) 在每个直和项 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathrm{Sp}_\lambda$ 中，$GL(V)$ 只看到 $\mathbb{S}_\lambda(V)$，S_n 只看到 Sp_λ。固定 $GL(V)$ 的一个不可约分量后，S_n 的作用被完全锁定，反之亦然。

(iii) 行数约束 $\ell(\lambda) \le d$ 有明确的物理意义：若单粒子空间只有 d 维，则 $d+1$ 个粒子的全反对称态自动为零（列长超过 d 的 Young 图在 V 上消失）。

例 14.11 (回到三个自旋 1/2) 将 Schur–Weyl 分解用于 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$，求每个自旋类型与 S_3 置换类型的配对及重数。

解。 取 $V=\mathbb{C}^2$（自旋向上/向下），$n=3$。3 的分拆中行数 ≤ 2 的只有 $[3]$ 和 $[2,1]$（$[1^3]$ 有 3 行，被排除）。Schur–Weyl 分解给出

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}\cong \mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^2)\otimes \mathrm{Sp}_{[3]}\ \oplus\ \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^2)\otimes \mathrm{Sp}_{[2,1]}.$$

$\mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^2)=\mathrm{Sym}^3(\mathbb{C}^2)$ 是 $SU(2)$ 的 $j=3/2$ 表示（4 维），$\mathrm{Sp}_{[3]}$ 是 S_3 的平凡表示（1 维）；$\mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^2)$ 是 $SU(2)$ 的 $j=1/2$ 表示（2 维），$\mathrm{Sp}_{[2,1]}$ 是 S_3 的标准表示（2 维）。这正是 式 (14.7)，现在它不再是孤立的观察，而是 Schur–Weyl 对偶 $d=2,n=3$ 的特例。

例 14.12 对三个自旋 1/2，写出 $S=3/2, M=1/2$ 的归一化态，并给出两个与其正交的 $M=1/2$ 态的一组选择。

解。

$$|\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha\alpha\beta+\alpha\beta\alpha+\beta\alpha\alpha).$$

正交补可取

$$\chi_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta\alpha-\beta\alpha\alpha),$$

$$\chi_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(2\alpha\alpha\beta-\alpha\beta\alpha-\beta\alpha\alpha).$$

它们共同张成 S_3 的二维 $[2,1]$ 对称类型，同时在 $SU(2)$ 下属于 $S=1/2$。

例 14.13 (p^3 的 Schur–Weyl 视角) 把 p 壳层看作六维单粒子空间，将其三重张量积分解到各 Young 形，并识别全反对称的三电子空间。

解。 取 $V=\mathbb{C}^6$（p 壳层的 6 个自旋-轨道），$n=3$。3 的分拆中行数 ≤ 6 的全部保留：$[3]$、$[2,1]$、$[1^3]$。Schur–Weyl 给出

$$(\mathbb{C}^6)^{\otimes 3}\cong \mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^6)\otimes \mathrm{Sp}_{[3]}\oplus \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^6)\otimes \mathrm{Sp}_{[2,1]}\oplus \mathbb{S}_{[1^3]}(\mathbb{C}^6)\otimes \mathrm{Sp}_{[1^3]}.$$

费米子要求只取 $\mathrm{Sp}_{[1^3]}$（符号表示）分量，即 $\mathbb{S}_{[1^3]}(\mathbb{C}^6)=\wedge^3\mathbb{C}^6$，维数 $\binom{6}{3}=20$，正是 p^3 的微观态总数。在 $\wedge^3\mathbb{C}^6$ 上进一步分解 $SU(2)\times SO(3)$（自旋–轨道部分），就得到 ${}^4S\oplus{}^2D\oplus{}^2P$。Schur–Weyl 对偶把“为什么取完全反对称”和“剩下哪些角动量”统一在一个分解中。

Schur–Weyl 对偶说明，单粒子空间的连续变换与粒子标签的置换并非两套独立分类，而是在张量积空间中按同一 Young 图彼此配对。自旋与交换对称性的配对正是 式 (14.14) 在多体量子力学中的直接内容。

Schur–Weyl 对偶中出现的 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的维数有一个类似钩长公式的闭式表达，称为钩-内容公式。它在 p^3 推导中已用于验证各分量的维数。

命题 14.14 (Schur 函子的钩-内容维数公式) 设 $V=\mathbb{C}^d$，$\lambda\vdash n$ 且 $\ell(\lambda)\le d$。Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的维数为

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)=\prod_{(i,j)\in\lambda}\frac{d+j-i}{h(i,j)},\tag{14.17}$$

其中 (i,j) 遍历 Young 图 λ 的所有方格（i 为行号、j 为列号），$h(i,j)$ 为该格的钩长。

证明. 以零补齐 λ 到 d 行，令 $a_i=\lambda_i+d-i$。Schur 特征标的交错行列式表达式为

$$s_\lambda(x_1,\dots,x_d)=\frac{\det\left(x_j^{a_i}\right)_{i,j=1}^{d}}{\det\left(x_j^{d-i}\right)_{i,j=1}^{d}}.$$

取互异实数 u_j，置 $x_j=\mathrm{e}^{tu_j}$ 后令 $t\to 0$。展开每列的指数幂级数，行列式中最低非零总次数为 $0+1+\cdots+(d-1)$；分子和分母共同的 t 幂、u_j 的 Vandermonde 因子及阶乘因子相消，故

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)=s_\lambda(1,\dots,1)=\prod_{i<j}\frac{a_i-a_j}{j-i}.$$

利用移位行长的钩积恒等式（式 (15.18)）与逐行相乘，分别得到

$$\prod_{(i,j)\in\lambda}h(i,j)=\frac{\prod_i a_i!}{\prod_{i<j}(a_i-a_j)},\qquad \prod_{(i,j)\in\lambda}(d+j-i)=\prod_i\frac{a_i!}{(d-i)!}.$$

又因 $\prod_{i<j}(j-i)=\prod_i(d-i)!$，两式相除恰等于上述 Vandermonde 比值，从而得到钩-内容公式。这里先求恒等变换处的特征标，再用钩积恒等式化简；没有把待证维数公式当成半标准盘计数的前提。 □

例 14.15 (钩-内容公式验证) 取 $d=3,n=3$，用钩–内容公式计算三种 Young 形对应的 $GL(3)$ 模块维数，并核对总张量维数。

解。 对 $d=3$（p 轨道）、$n=3$：

对一行图 $\lambda=[3]$，方格 $(1,1),(1,2),(1,3)$ 的内容为 $0,1,2$，钩长度为 $3,2,1$：

$$\dim \mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^3)=\frac{3}{3}\cdot\frac{4}{2}\cdot\frac{5}{1}=1\cdot 2\cdot 5=10.$$

这正是 $\dim(V_3\oplus V_1)=7+3=10$，与 式 (14.10) 一致。

对 $\lambda=[2,1]$，三个方格的内容为 $0,1,-1$，钩长度为 $3,1,1$，因而

$$\dim \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^3)=\frac{3}{3}\cdot\frac{4}{1}\cdot\frac{2}{1}=8.$$

这与 式 (14.12) 的 $V_2\oplus V_1$ 一致。Schur–Weyl 分解中的整个 $[2,1]$ 同型分量还要乘以二维 Specht 模：

$$\dim V_1^{\otimes 3}=\sum_\lambda \dim \mathbb{S}_\lambda(V_1)\cdot f^\lambda$$

其中 f^λ 是 Specht 模维数。对 $[2,1]$，$f^{[2,1]}=2$，故该同型分量的总维数为 $8\times 2=16$。

对一列图 $\lambda=[1^3]$，内容为 $0,-1,-2$，钩长度为 $3,2,1$：

$$\dim \mathbb{S}_{[1^3]}(\mathbb{C}^3)=\frac{3}{3}\cdot\frac{2}{2}\cdot\frac{1}{1}=1.$$

这正是 $\dim\wedge^3\mathbb{C}^3=1$。

例 14.16 ($SU(3)$ 夸克多重态：Schur 函子的物理出口) 将 Schur–Weyl 分解用于 $SU(3)$ 基本三重态，求两个与三个夸克的张量积分解及各分量维数。

解。 Schur–Weyl 对偶把 $GL(d)$（取 $d=3$）的张量积按 Young 形 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^3)$ 分解，这正是夸克模型的群论骨架。用钩-内容公式 式 (14.17) 直接数维数，无需更专门的 LR 规则（见第 十六 章）。

两个夸克 $\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}$。 $\mathbb{C}^3\otimes\mathbb{C}^3$ 按对称化拆成对称与反对称两半：

$$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\underbrace{\mathbb{S}_{[2]}(\mathbb{C}^3)}_{\mathbf{6}}\oplus\underbrace{\mathbb{S}_{[1,1]}(\mathbb{C}^3)}_{\bar{\mathbf{3}}}.$$

用钩-内容公式核对：$[2]$ 维数 $=\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{1}=6$（全对称 $\mathrm{Sym}^2\mathbb{C}^3$，六重态）；$[1,1]$ 维数 $=\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{1}=3$（全反对称 $\wedge^2\mathbb{C}^3$，对 $SU(3)$ 等价于反三重态 $\bar{\mathbf{3}}$）。$6+3=9=3\times 3$，维数闭合。

三个夸克 $\mathbf{3}^{\otimes 3}$。 在 $3\otimes 3=\mathbf{6}\oplus\bar{\mathbf{3}}$ 上再作用一个 $\mathbf{3}$：$\mathbf{6}\otimes\mathbf{3}$ 拆成 $\mathbf{10}\oplus\mathbf{8}$，$\bar{\mathbf{3}}\otimes\mathbf{3}$ 拆成 $\mathbf{8}\oplus\mathbf{1}$，合起来

$$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\mathbf{10}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{1}.$$

用钩-内容公式逐形核对：$[3]$ 维数 $=\frac{3}{3}\cdot\frac{4}{2}\cdot\frac{5}{1}=10$（全对称十重态，对应 $\Delta,\Sigma^*,\Xi^*,\Omega^-$）；$[2,1]$ 维数 $=\frac{3}{3}\cdot\frac{4}{1}\cdot\frac{2}{1}=8$（混合对称八重态，出现两次，对应 N,Σ,Λ,Ξ）；$[1^3]$ 维数 $=1$（全反对称单态）。$10+8+8+1=27=3^3$，维数闭合。这就是重子十重态与八重态的群论来源。

Schur–Weyl 对偶还自然导出 S_n 表示的**分支法则**，它描述从 n 粒子到 $n+1$ 粒子时表示如何分裂，在多电子原子中直接对应”添加一个电子”的过程。

命题 14.17 (S_n 表示的分支法则) 将 S_n 的不可约表示 Sp_λ 限制到子群 S_{n-1}（固定第 n 个粒子），其分解为

$$\mathrm{Sp}_\lambda\big\downarrow_{S_{n-1}}^{S_n}=\bigoplus_{\mu}\mathrm{Sp}_\mu, \tag{14.18}$$

其中 μ 遍历从 Young 图 λ 删除一个可移去角格得到的所有 Young 图。

证明. Specht 模 $S^\lambda=\mathbb{C}[S_n]e_T$ 的一组基由标准 Young 盘标记（标准盘基定理）。S_{n-1} 作用在标签 $\{1,\dots,n-1\}$ 上，固定标签 n。一个标准 λ-盘中，数字 n 必须出现在某个可移去角格（因为标准性要求 n 右方和下方都没有数字）。删除含 n 的角格后，剩余数字 $1,\dots,n-1$ 仍按标准方式填入一个 $(n-1)$-分拆 μ 的 Young 图。因此

$$\{\text{标准}\lambda\text{-盘}\}=\bigsqcup_{\mu}\{\text{标准}\mu\text{-盘}\},$$

其中 μ 遍历从 λ 删除一个角格的所有可能。这给出 式 (14.18)。 □

例 14.18 (分支法则的物理应用：$p^2\to p^3$) 从 S_3 到 S_2 应用 Young 图分支法则，求三电子置换类型如何限制，并联系 $p^2\to p^3$ 的项配对。

解。 从 p^2 到 p^3 相当于添加一个 p 电子。p^2 的项符号为 ${}^1S,{}^1D,{}^3P$（例 14.4），p^3 为 ${}^4S,{}^2D,{}^2P$。

从 S_2 到 S_3，我们对每个 S_3 不可约表示用分支法则看它限制到 S_2 后拆成哪些分量。Young 图 $[3]$ 只有右端一个可移去角格，因此限制到 S_2 只得到 $[2]$。各不可约表示分别有如下分支：

$$[3]\big\downarrow_{S_2}^{S_3}=[2],\qquad [2,1]\big\downarrow_{S_2}^{S_3}=[2]\oplus[1,1],\qquad [1^3]\big\downarrow_{S_2}^{S_3}=[1,1].$$

$[2,1]$ 有两个可移去角格（第一行右端和第二行末端），删除后分别得到 $[2]$ 和 $[1,1]$。维数检查：$f^{[2,1]}=2=f^{[2]}+f^{[1,1]}=1+1$。

物理上，添加一个 p 电子到 p^2 构型时，新的 S_3 对称类型由分支法则决定：p^2 中 S_2 对称类型 $[2]$（空间对称）可以来自 S_3 的 $[3]$ 或 $[2,1]$；$[1,1]$（空间反对称）可以来自 $[2,1]$ 或 $[1^3]$。这与 p^3 的结果 ${}^4S,{}^2D,{}^2P$ 一致：${}^4S$ 的轨道 $[1^3]$ 限制到 S_2 给 $[1,1]$，${}^2D$ 和 ${}^2P$ 的轨道 $[2,1]$ 限制到 S_2 给 $[2]\oplus[1,1]$。

第 15 章　Young 方法的结构定理与标准基

第 十三 章已经建立 Young 盘、行列群与 Specht 模的基本构造。本章接着证明这些构造为何给出全部不可约表示，并把标准基与钩长公式的计算依据逐一补齐。每个结论先明确假设，再给出独立证明；这些结构定理也为下一章的特征标计算提供输入。沿用该章记号

$$a_T=\sum_{r\in R_T} r,\qquad b_T=\sum_{c\in C_T}\operatorname{sgn}(c)c,\qquad e_T=a_Tb_T.$$

15.1　幂等元、左理想与不可约性

定理 15.1 (本原幂等元判据)　设 $A=\mathbb{C}[G]$ 为有限群的复群代数，$p\in A$ 为非零幂等元 $p^2=p$。左理想 Ap 是不可约左 A-模，当且仅当

$$pAp=\mathbb{C}p, \tag{15.1}$$

即对任意 $x\in A$ 都存在 $\lambda_x\in\mathbb{C}$ 使

$$pxp=\lambda_x p.$$

证明. 先设 Ap 不可约。对任意 $x\in A$，定义

$$T_x: Ap\to Ap,\qquad T_x(ap)=apxp.$$

它确实把 Ap 映到自身，并且对任意 $y\in A$，

$$T_x(y\cdot ap)=yapxp=y\cdot T_x(ap),$$

所以 T_x 是 A-模自同态。由 Schur 引理，存在 λ_x 使

$$T_x=\lambda_x I_{Ap}.$$

特别取向量 $p\in Ap$，得到

$$pxp=\lambda_x p,$$

故 $pAp=\mathbb{C}p$。

反过来设 式 (15.1) 成立。若 Ap 可约，由有限群代数的半单性，存在非零真子模 $W\subsetneq Ap$ 及其不变互补，因此存在与左乘作用交换的非平凡投影

$$P: Ap\to Ap,\qquad P^2=P,\qquad P\neq 0,I.$$

令 $q=P(p)\in Ap$。因为 P 是 A-线性的，对任意 $a\in A$，

$$P(ap)=aP(p)=aq.$$

又因 $p^2=p$，

$$q=P(p)=P(p^2)=pP(p)=pq,$$

而 $q\in Ap$ 可写为 $q=xp$，所以

$$q=pxp\in pAp.$$

按假设 $q=\lambda p$。于是

$$P(ap)=a\lambda p=\lambda ap,$$

即 $P=\lambda I$。投影条件给出 $\lambda^2=\lambda$，故 $\lambda=0$ 或 1，与 P 非平凡矛盾。因此 Ap 不可约。 □

这个判据把“不可约”转化为一个可以在群代数中直接验证的乘法条件。Young 理论后面真正要证明的，正是适当归一化后的 e_T 满足这个条件。

15.2 同形 Young 盘之间的共轭关系

引理 15.2 (行群与列群随重标号共轭) 若两个 Young 盘满足 $T'=\pi T$，其中 $\pi\in S_n$ 逐格重标号，则

$$R_{T'}=\pi R_T\pi^{-1}, \tag{15.2}$$

$$C_{T'}=\pi C_T\pi^{-1}, \tag{15.3}$$

$$a_{T'}=\pi a_T\pi^{-1}, \tag{15.4}$$

$$b_{T'}=\pi b_T\pi^{-1}, \tag{15.5}$$

$$e_{T'}=\pi e_T\pi^{-1}. \tag{15.6}$$

证明. 若 $r\in R_T$，它只交换 T 的同一行中的数字。重标号后，$\pi r\pi^{-1}$ 对 T' 做完全相同的格位置交换，因此属于 $R_{T'}$。反向使用 π^{-1} 得到集合相等。列群同理。

对群代数求和，

$$\pi a_T\pi^{-1}=\sum_{r\in R_T}\pi r\pi^{-1}=\sum_{r'\in R_{T'}}r'=a_{T'}.$$

共轭不改变置换奇偶性，因此 b_T 也同样变换。最后两式相乘即得 $e_{T'}=\pi e_T\pi^{-1}$。 □

命题 15.3 (同形盘给出的左理想同构) 若 $T'=\pi T$，则右乘 π^{-1} 给出左 A-模同构

$$Ae_T\longrightarrow Ae_{T'},\qquad xe_T\longmapsto xe_T\pi^{-1}.$$

证明. 同形不同盘对应的左理想不会产生新的不可约等价类。由

$$e_{T'}=\pi e_T\pi^{-1}$$

先得到

$$Ae_{T'}=A\pi e_T\pi^{-1}=Ae_T\pi^{-1},$$

其中使用了 $A\pi=A$。因此可以定义

$$\Phi_\pi: Ae_T\to Ae_{T'},\qquad \Phi_\pi(xe_T)=xe_T\pi^{-1}=x\pi^{-1}e_{T'}.$$

若 $xe_T=x'e_T$，右乘 π^{-1} 后仍相等，所以映射良定义。对任意 $a\in A$，

$$\Phi_\pi(a\,xe_T)=axe_T\pi^{-1}=a\,\Phi_\pi(xe_T),$$

故它与左正则作用交织。右乘 π 给出逆映射，于是 $Ae_T\simeq Ae_{T'}$。因此“表示由图形状而不是数字填法标记”是一个明确的模同构结论。 □

15.3 行列冲突与不同形状的正交性

Young 算符的零乘积并不是偶然的系数抵消，而是“同行要求对称、同列要求反对称”之间的直接冲突。先把这个局部机制写成一个可反复调用的引理。

引理 15.4 (行列冲突引理) 设 T, S 为两个 Young 盘。若存在两个数字 a, b 在 T 中位于同一行，而在 S 中位于同一列，则

$$b_S a_T = 0. \tag{15.7}$$

从而

$$e_S e_T = a_S b_S a_T b_T = 0.$$

证明. 令 $\tau = (ab)$。因为 a, b 在 T 同行，所以 $\tau \in R_T$，由行群重排有

$$\tau a_T = a_T.$$

因为它们在 S 同列，所以 $\tau \in C_S$，且 $\operatorname{sgn}(\tau) = -1$。列反对称子的定义给出

$$b_S \tau = -b_S.$$

于是

$$b_S a_T = b_S(\tau a_T) = (b_S \tau) a_T = -b_S a_T,$$

故 $2 b_S a_T = 0$。我们工作在复数域上，特征不为 2，因此只能有 $b_S a_T = 0$。 □

同形盘还需要一个互补结论：若没有行列冲突，那么相应的重标号恰能分解成“行置换乘列置换”。这一步正是后面证明 $e_T x e_T$ 一维性的关键。

引理 15.5 (同形盘的行列分解判据) 设 T 与 $T' = \pi T$ 具有相同形状。若 T 中同一行的任意两个数字，在 T' 中都不位于同一列，则存在

$$r \in R_T, \qquad c \in C_T$$

使

$$\pi = rc. \tag{15.8}$$

反过来，若 $\pi = rc$，则不会出现上述行列冲突。因此

$$\pi \notin R_T C_T \quad \Longleftrightarrow \quad T \text{ 某两个同行数字在 } \pi T \text{ 中同列.}$$

证明. 先假设不存在行列冲突。考察 T 的第一行。它含 λ_1 个数字，而形状 λ 一共恰有 λ_1 列；这些数字在 T' 中落在互不相同的列，所以恰好每列一个。因而可以只在 T 第一行内部重排数字，使第一行每个数字都进入它在 T' 中所在的列。

删除已经配好的第一行数字后，仍含未配数字的列数正好是 λ_2。T 第二行含 λ_2 个数字；无行列冲突保证它们在 T' 的剩余位置中仍落在互异列，因此又可以只在第二行内部重排，使这些数字进入正确的列。逐行重复，得到一个行置换 $r \in R_T$，使 rT 与 T' 的每一列包含完全相同的一组数字，只是列内上下顺序可能不同。

于是存在 rT 的列置换 $c' \in C_{rT}$ 使

$$T' = c' r T.$$

由重标号共轭关系 $C_{rT} = r C_T r^{-1}$，可写 $c' = r c r^{-1}$，其中 $c \in C_T$。因此

$$T' = rcr^{-1}rT = rcT.$$

Young 盘中每个数字只出现一次，所以若两个置换作用在 T 上得到同一盘，它们必相等，故 $\pi = rc$。

反过来设 $\pi = rc$。若出现两个数字在 T 同行而在 πT 同列，令交换这两个数字的对换为 τ，则

$$\tau \in R_T \cap \pi C_T \pi^{-1}.$$

由 $\pi = rc$ 以及 $cC_Tc^{-1} = C_T$，有

$$\pi C_T \pi^{-1} = rC_T r^{-1}.$$

于是 $r^{-1}\tau r \in R_T$（因为 $r \in R_T$ 且 R_T 是子群），同时 $r^{-1}\tau r \in C_T$，所以

$$r^{-1}\tau r \in R_T \cap C_T = \{e\}.$$

这迫使 $\tau = e$，与 τ 是交换两个不同数字的对换矛盾。因此不存在行列冲突。 □

现在比较不同形状。这里使用**字典序**：若

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots), \qquad \mu = (\mu_1, \mu_2, \dots)$$

在第一个不同的行指标 k 满足 $\lambda_k > \mu_k$，就记作 $\lambda \succ \mu$。任意两个不同分拆在这个顺序下都可比较。

引理 15.6 (不同形状必产生行列冲突) 若 $\lambda \succ \mu$，T 是形状 λ 的任意 Young 盘，S 是形状 μ 的任意 Young 盘，则必存在两个数字在 T 中同行而在 S 中同列。

证明. 反设不存在这样的数字。由于 T 第一行的 λ_1 个数字在 S 中必须占据互不相同的列，而 S 一共只有 μ_1 列，所以

$$\lambda_1 \le \mu_1.$$

若第一行已经是两个分拆首次不同之处，这就与 $\lambda_1 > \mu_1$ 矛盾。

若 $\lambda_1 = \mu_1$，那么 T 第一行的数字必须在 S 的每一列中恰出现一个。把这些数字暂时删去。此时仍含未删数字的列恰有 μ_2 个，因为原来列高至少为 2 的列数就是第二行长度 μ_2。T 第二行的 λ_2 个数字仍必须落在互不相同的剩余列中，所以 $\lambda_2 \le \mu_2$。

若前两行仍相等，就继续删除已经匹配的数字。归纳下去：只要

$$\lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_{j-1} = \mu_{j-1},$$

删除前 $j-1$ 行对应数字以后，S 中仍有未删数字的列数恰为 μ_j，而 T 第 j 行的 λ_j 个数字必须占据不同列，因此 $\lambda_j \le \mu_j$。取第一个不同指标 k 就得到 $\lambda_k \le \mu_k$，与 $\lambda_k > \mu_k$ 矛盾。 □

命题 15.7 (异形 Young 算符的一向零乘积) 若 T, S 分别具有形状 λ, μ，且 $\lambda \succ \mu$，则

$$e_S x e_T = 0, \qquad \forall x \in A = \mathbb{C}[S_n].$$

证明. 组合引理立即给出群代数中的零乘积。设 $\lambda \succ \mu$，T, S 分别具有形状 λ, μ。对任意 $\pi \in S_n$，盘 πT 仍具有形状 λ，所以由上个引理，πT 的某一行与 S 的某一列发生冲突，从而

$$b_S a_{\pi T} = 0.$$

另一方面

$$a_{\pi T} = \pi a_T \pi^{-1}, \qquad \pi a_T = a_{\pi T}\pi.$$

因此

$$\begin{aligned} e_S \pi e_T &= a_S b_S \pi a_T b_T \\ &= a_S b_S a_{\pi T} \pi b_T = 0. \end{aligned} \tag{15.9}$$

线性延拓后，对任意 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 都有

$$e_S x e_T = 0.$$

这条式子只需要在字典序较大形状 λ 到较小形状 μ 的一个方向成立；它已经足以排除两个 Specht 模之间存在同构，因为若存在同构，其逆映射会给出该方向上的非零模同态。 □

15.4 Young 对称化子的本原性

引理 15.8 (Young 一维性引理) 固定 Young 盘 T。若 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 满足

$$rxc = \operatorname{sgn}(c) x, \qquad \forall r \in R_T,\ c \in C_T, \tag{15.10}$$

则 x 必为 e_T 的标量倍数。

证明. 把

$$x = \sum_{\pi \in S_n} x_\pi \pi$$

按置换基展开。先证明若 $\pi \notin R_T C_T$，则 $x_\pi = 0$。由 式 (15.8)，此时存在两个数字在 T 中同行而在 πT 中同列。令交换这两个数字的对换为 τ。于是

$$\tau \in R_T, \qquad \tau \in C_{\pi T} = \pi C_T \pi^{-1}.$$

因此存在一个对换 $c \in C_T$ 使

$$\tau = \pi c \pi^{-1}, \qquad \tau\pi = \pi c.$$

由左侧行不变性 $\tau x = x$，比较基向量 $\tau\pi$ 的系数得到

$$x_{\tau\pi} = x_\pi.$$

由右侧列反对称性 $xc = -x$，比较基向量 πc 的系数得到

$$x_{\pi c} = -x_\pi.$$

但 $\tau\pi = \pi c$，故 $x_\pi = -x_\pi$，于是 $x_\pi = 0$。

所以 x 的支撑只能落在集合 $R_T C_T$ 上。若

$$rc = r'c', \qquad r, r' \in R_T, \quad c, c' \in C_T,$$

则

$$r^{-1} r' = c c'^{-1} \in R_T \cap C_T = \{e\},$$

故分解 rc 唯一。设单位元系数 $x_e = \theta$。由 $rx = x$ 可知左乘行置换不改变系数；由 $xc = \operatorname{sgn}(c) x$ 可知右乘列置换只给出相应符号，因此

$$x_{rc} = \theta \operatorname{sgn}(c).$$

于是

$$x = \theta \sum_{r\in R_T}\sum_{c\in C_T} \operatorname{sgn}(c) rc = \theta a_T b_T = \theta e_T.$$

□

定理 15.9 (Young 准幂等元与本原归一化) 对形状为 λ 的 Young 盘 T，存在只依赖形状的非零常数 c_λ，使

$$e_T^2 = c_\lambda e_T, \qquad p_T = c_\lambda^{-1} e_T, \qquad p_T^2 = p_T, \qquad p_T A p_T = \mathbb{C} p_T.$$

因此 $Ap_T = Ae_T$ 是不可约左 A-模。并且

$$c_\lambda = \frac{n!}{\dim Ae_T}.$$

证明. 先令 $x = e_T y e_T$。由于 $r a_T = a_T$ 以及 $b_T c = \operatorname{sgn}(c) b_T$，它自动满足 式 (15.10)，于是

$$e_T y e_T = \lambda_T(y) e_T, \qquad \forall y \in \mathbb{C}[S_n]. \tag{15.11}$$

特别取 $y = e$，得到

$$e_T^2 = c_\lambda e_T.$$

这给出了第 十三 章所谓“本质幂等性”，但归一化以前必须证明 $c_\lambda \neq 0$。在 $e_T = a_T b_T$ 的置换基展开中，单位元只由 $r = c = e$ 产生，因为 $R_T \cap C_T = \{e\}$，所以它的系数为 1。右乘算符 $R_{e_T} : A \to A$ 的每个置换基向量都具有相同的对角系数，故

$$\operatorname{tr} R_{e_T} = n!, \qquad R_{e_T}^2 = c_\lambda R_{e_T}.$$

若 $c_\lambda = 0$，则 R_{e_T} 为平方零算符，迹必为 0，矛盾。同形盘共轭又保证这个常数只依赖形状。现在才可以归一化

$$p_T = c_\lambda^{-1} e_T$$

以后，式 (15.11) 变成

$$p_T y p_T = \mu_T(y) p_T.$$

由本原幂等元判据，$\mathbb{C}[S_n]p_T$ 不可约。此外，R_{p_T} 是像空间为 Ap_T 的幂等投影，所以

$$\dim Ae_T = \operatorname{tr} R_{p_T} = \frac{n!}{c_\lambda}.$$

这同时得到常数的表达式。 □

15.5 同形等价、异形不等价与完备性

定理 15.10 (Specht 模的互异性与完备性) 所有 $\lambda \vdash n$ 对应的 Ae_T 构成 S_n 的全部复不可约表示，其同构类只依赖 T 的形状；不同形状给出不同同构类。

证明. 同形等价已经由 式 (15.6) 及右乘 π^{-1} 的交织映射得到。现在设 T, S 形状分别为 λ, μ，且 $\lambda \succ \mu$。前节已经证明

$$e_S x e_T = 0, \qquad \forall x \in A.$$

将本质幂等元归一化为

$$p_T = c_\lambda^{-1} e_T, \qquad p_S = c_\mu^{-1} e_S,$$

则 $Ap_T = Ae_T$、$Ap_S = Ae_S$，并且 $p_T^2 = p_T$、$p_S^2 = p_S$。若这两个左 A-模等价，则存在模同构 $\Phi : Ap_T \to Ap_S$，从而逆映射

$$\Psi = \Phi^{-1} : Ap_S \to Ap_T$$

也是非零 A-模同态。它由 $\Psi(p_S)$ 决定。利用幂等性与 A-线性，

$$\Psi(p_S) = \Psi(p_S^2) = p_S \Psi(p_S).$$

另一方面 $\Psi(p_S) \in Ap_T$，故存在某个 $y \in A$ 使

$$\Psi(p_S) = y p_T.$$

两式结合得到

$$\Psi(p_S) = p_S y p_T = \frac{1}{c_\mu c_\lambda} e_S y e_T = 0,$$

这与 Ψ 为同构矛盾。因此不同形状的 Specht 模不可能等价。

最后，S_n 的共轭类由 n 的整数分拆分类，因此共轭类数正好是分拆数 $p(n)$。有限群复不可约表示等价类数又等于共轭类数。我们已经对每个 $\lambda \vdash n$ 构造出一个不可约且彼此不等价的 Specht 模，所以这些模必然已经穷尽全部不可约表示。这一步把“构造出很多表示”升级成了“分类完毕”。 □

15.6 标准列反对称盘向量基与 Specht 模维数

正文用群代数左理想 Ae_T 构造不可约表示；计算维数时，经典行等价盘模型更透明。这里把两种语言之间的关系说明清楚，并证明“标准 Young 盘数就是不可约表示维数”。

定义 15.11 (行等价盘模) 固定分拆 $\lambda \vdash n$。若两个 λ-盘只相差同行内部的重排，就把它们视为同一个行等价盘，记为 $\{T\}$。全部行等价盘构成的复向量空间记为 M^λ，S_n 通过重标号线性作用。

固定参考盘 T 后，映射

$$Aa_T \longrightarrow M^\lambda, \qquad x a_T \longmapsto x\{T\}$$

是良定义的 A-模同构：右乘任意 $r \in R_T$ 不改变 a_T，也不改变行等价盘；反过来，不同左陪集对应不同行等价盘。因此 M^λ 正是行群平凡表示诱导出的置换模。

对任意 λ-盘 T 定义列反对称盘向量

$$\varepsilon_T = \sum_{c \in C_T} \operatorname{sgn}(c)\{cT\}. \tag{15.12}$$

其张成空间记为 $\mathscr{S}^\lambda \subset M^\lambda$。它在 S_n 作用下不变，因为

$$\pi \varepsilon_T = \varepsilon_{\pi T}.$$

这就是经典 Specht 模的行等价盘实现。

引理 15.12 (Garnir 拉直关系) 设 T 的每列已经严格递增，但第 $j, j+1$ 列在第 i 行出现行逆序。记这两列的数字为 $a_1 < \cdots < a_p$、$b_1 < \cdots < b_q$，且 $a_i > b_i$。取列带

$$A = \{a_i, \dots, a_p\}, \qquad B = \{b_1, \dots, b_i\}.$$

令 $\mathcal{D}(A, B)$ 为 $S_A \times S_B$ 在 $S_{A \cup B}$ 中的左陪集代表，即分解 $S_{A\cup B} = \bigsqcup_{\sigma \in \mathcal{D}} \sigma(S_A \times S_B)$；可选取把各组重新填回对应列段时保持组内递增的保序交错代表，并包括恒等元。则

$$\sum_{\sigma\in\mathcal{D}(A,B)} \operatorname{sgn}(\sigma)\,\varepsilon_{\sigma T} = 0. \tag{15.13}$$

非恒等项经列内排序后，其从左到右、每列从上到下的列读字严格小于 T。

证明. 记 $\alpha_E = \sum_{\tau\in S_E}\operatorname{sgn}(\tau)\tau$。因为 A, B 分别位于 T 的两列，列反对称性给出

$$\alpha_A\alpha_B\varepsilon_T = |A|!|B|!\varepsilon_T.$$

陪集分解则给出

$$\alpha_{A\cup B} = \Big(\sum_{\sigma\in\mathcal{D}}\operatorname{sgn}(\sigma)\sigma\Big)\alpha_A\alpha_B.$$

另一方面，$|A\cup B| = p+1$，而在任何 $\{cT\}$、$c\in C_T$ 中，这些数字都仍处于前 p 行。因此其中必有两个数字同行。交换它们的对换 τ 固定这个行等价盘，故

$$\alpha_{A\cup B}\{cT\} = \alpha_{A\cup B}\tau\{cT\} = -\alpha_{A\cup B}\{cT\} = 0.$$

逐项相加，得到 $\alpha_{A\cup B}\varepsilon_T = 0$；除以非零整数 $|A|!|B|!$ 就是 式 (15.13)。

单调性来自 $b_1 < \cdots < b_i < a_i < \cdots < a_p$。非恒等保序交错置换必把至少一个 B 中较小数字移入第 j 列，并把相同数目的 A 中较大数字移出；该列排序后的第一个变化位置严格减小。前面各列不变，所以列读字严格减小。对其余列重新排序只改变列反对称盘向量的一个符号，且不改变这个比较。 □

命题 15.13 (标准列反对称盘向量的张成性)

$$\mathscr{S}^{\lambda} = \operatorname{span}\{\varepsilon_T \mid T \text{ 为标准}\lambda\text{-盘}\}.$$

证明. 首先在每列内排序。对 $c\in C_T$ 有 $\varepsilon_{cT} = \operatorname{sgn}(c)\varepsilon_T$，因此这一步只改变符号。若盘还不标准，它必有相邻两列的某个行逆序，应用 Garnir 关系即可把它换成列读字更小的盘。盘数有限，严格递降过程必终止；终点同时行、列递增，只剩标准盘。注意不能先任意同行排序：行等价盘虽忽略同行次序，列反对称盘向量中的列群却会随填法改变，ε_T 不因此保持不变。 □

引理 15.14 (标准列反对称盘向量线性无关) 不同标准盘对应的 ε_T 线性无关。

证明. 需要把“首项不同”说得足够精确。对任意行等价盘 X、整数 $k = 1,\dots,n$ 和前 r 行，记

$$N_{k,r}(X) = \#\{1,\dots,k\} \text{ 中位于} X \text{ 前} r \text{ 行的数字个数}.$$

若 T 是标准盘，则在它的每一列中，较小的数字总在较大的数字上方。因此固定 k, r 后，在该列包含的数字中，把 $\{1,\dots,k\}$ 内的那些数字放在尽可能靠上的位置，正是 T 自己所做的排列。任何列置换 $c\in C_T$ 都不能增加前 r 行中小于等于 k 的数字数目，所以

$$N_{k,r}(\{cT\}) \le N_{k,r}(\{T\}), \qquad \forall k, r. \tag{15.14}$$

若 $c\neq e$，至少有一列的相对次序被改变，于是对某组 k, r 上式严格小于。

现在在标准行等价盘上定义偏序：若对所有 k, r 都有 $N_{k,r}(S) \le N_{k,r}(T)$，就记 $S\preceq T$。取这个偏序的任一线性扩张作为全序。由 式 (15.12)，ε_T 中 $c = e$ 的项是 $\{T\}$，系数为 1；所有 $c\neq e$ 产生的行等价盘若恰好与某个标准行等价盘行等价，则都严格位于 T 之前。于是把标准列反对称盘向量的坐标投影到标准行等价盘所张成的坐标子空间后，系数矩阵为单位三角矩阵。单位三角矩阵可逆，所以标准列反对称盘向量必线性无关。 □

定理 15.15 (标准基与两种 Specht 实现的维数) 标准列反对称盘向量构成 $\mathscr{S}^\lambda$ 的一组基，并且

$$\dim \mathscr{S}^\lambda = \dim Ae_T = f^\lambda.$$

证明. 张成性与线性无关性合起来得到经典标准基定理

$$\dim \mathscr{S}^\lambda = f^\lambda. \tag{15.15}$$

还需把它与正文使用的 $Ae_T = Aa_Tb_T$ 联系起来。定义群代数自同构

$$\omega : A \to A, \qquad \omega(g) = \operatorname{sgn}(g) g.$$

若 T^{T} 为转置 Young 盘，则 $R_T = C_{T^{\mathsf{T}}}$、$C_T = R_{T^{\mathsf{T}}}$，从而

$$\omega(a_T) = b_{T^{\mathsf{T}}}, \qquad \omega(b_T) = a_{T^{\mathsf{T}}}, \qquad \omega(e_T) = b_{T^{\mathsf{T}}} a_{T^{\mathsf{T}}}.$$

右端正是经典 Specht 构造的 Young symmetrizer。扭曲一个模的作用 by ω 不改变向量空间维数，因此正文的 Ae_T 与转置形状的经典 Specht 模具有相同维数。标准盘转置给出标准 λ-盘与标准 λ^{T}-盘的一一对应，所以

$$\dim Ae_T = f^{\lambda^{\mathsf{T}}} = f^\lambda.$$

这就补全了正文标准盘基定理所需的维数论证。 □

15.7 Hook-length 公式的递归闭合

第 十三 章已经给出标准盘数的分支递推

$$f^\lambda = \sum_{\mu \nearrow \lambda} f^\mu, \tag{15.16}$$

其中 $\mu \nearrow \lambda$ 表示从 λ 删除一个可移去角格。本节严格证明钩长乘积

$$H_\lambda = \prod_{u \in \lambda} h_\lambda(u)$$

满足与 式 (15.16) 相容的递推，从而闭合正文中的归纳证明。

先引入一个只涉及 Young 图几何的乘积恒等式。设

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r), \qquad \lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0,$$

并定义严格递减的整数

$$\ell_i = \lambda_i + r - i, \qquad i = 1, \dots, r. \tag{15.17}$$

引理 15.16 (钩长乘积的移位行长形式) 有

$$H_\lambda = \frac{\displaystyle\prod_{i=1}^{r} \ell_i!}{\displaystyle\prod_{1 \leq i < j \leq r} (\ell_i - \ell_j)}. \tag{15.18}$$

证明. 对行数 r 归纳。$r = 1$ 时，Young 图只有一行，hook lengths 为 $\lambda_1, \lambda_1 - 1, \dots, 1$，所以 $H_\lambda = \lambda_1! = \ell_1!$。

设 $r > 1$，删去第一行得到

$$\widehat{\lambda} = (\lambda_2, \dots, \lambda_r).$$

删去上方一行不会改变原来第 $2, \dots, r$ 行各格右侧和下方的格数，因此这些格子的 hook lengths 与 $\widehat{\lambda}$ 中完全相同。于是

$$H_\lambda = H_{\widehat{\lambda}} \prod_{j=1}^{\lambda_1} h_{1j}.$$

对 $\widehat{\lambda}$ 而言，它的移位行长仍恰为 $\ell_2, \dots, \ell_r$，故归纳假设给出

$$H_{\widehat{\lambda}} = \frac{\prod_{i=2}^{r} \ell_i!}{\prod_{2 \le i < j \le r} (\ell_i - \ell_j)}.$$

第一行第 j 格的 hook length 为

$$h_{1j} = \lambda_1 - j + \lambda'_j,$$

其中 λ'_j 是第 j 列高度。当 j 从 1 增加到 λ_1 时，这些 hook lengths 构成整数集合

$$\{1, 2, \dots, \ell_1\} \setminus \{\ell_1 - \ell_2, \ell_1 - \ell_3, \dots, \ell_1 - \ell_r\}.$$

确切地说，若跨过某一行末 $j = \lambda_i$，列高会下降一次，于是 hook 序列除通常的减 1 外额外跳过一个整数；第 i 行造成的被跳过值为

$$\lambda_1 + r - 1 - (\lambda_i + r - i) = \ell_1 - \ell_i.$$

所以

$$\prod_{j=1}^{\lambda_1} h_{1j} = \frac{\ell_1!}{\prod_{i=2}^{r} (\ell_1 - \ell_i)}.$$

与归纳假设相乘便得到 式 (15.18)。 □

引理 15.17 (钩长乘积的角格递推) 若 $\lambda \vdash n$，则

$$\sum_{\mu \nearrow \lambda} \frac{H_\lambda}{H_\mu} = n.$$

证明. 先比较删去一个角格前后的钩长乘积。允许在分拆末尾补零，使行数 r 在删格前后保持相同。若从第 k 行末删去角格，则

$$\ell_k \longmapsto \ell_k - 1,$$

其余 ℓ_i 不变。由 式 (15.18) 直接相除，得到

$$\frac{H_\lambda}{H_{\lambda \setminus k}} = \ell_k \prod_{i<k} \frac{\ell_i - \ell_k + 1}{\ell_i - \ell_k} \prod_{j>k} \frac{\ell_k - \ell_j - 1}{\ell_k - \ell_j}. \tag{15.19}$$

如果第 k 行不是可移去角，即 $\lambda_k = \lambda_{k+1}$，那么 $\ell_k - \ell_{k+1} = 1$，右边第二个乘积自动出现零因子。因此可以把 式 (15.19) 对所有 $k = 1, \dots, r$ 求和，而非可移去行自动贡献零。

记

$$A_k = \prod_{i<k} \frac{\ell_i - \ell_k + 1}{\ell_i - \ell_k} \prod_{j>k} \frac{\ell_k - \ell_j - 1}{\ell_k - \ell_j}.$$

则需要证明的关键恒等式是

$$\sum_{k=1}^{r} \ell_k A_k = n. \tag{15.20}$$

为此定义有理函数

$$F(z)=\prod_{i=1}^{r}\frac{z-\ell_i-1}{z-\ell_i}.$$

它在 $z=\ell_k$ 处只有简单极点，并且

$$\operatorname*{Res}_{z=\ell_k}F(z)=-A_k.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{r}\ell_k A_k&=-\sum_{k=1}^{r}\operatorname*{Res}_{z=\ell_k}\bigl[zF(z)\bigr]\\&=\operatorname*{Res}_{z=\infty}\bigl[zF(z)\bigr],\end{aligned}$$

其中最后一步使用 Riemann 球面上全部留数之和为零。

只需计算无穷远处的 Laurent 展开。对每个因子，

$$\frac{z-\ell_i-1}{z-\ell_i}=1-\frac{1}{z-\ell_i}=1-\frac{1}{z}-\frac{\ell_i}{z^2}+O(z^{-3}).$$

相乘得

$$F(z)=1-\frac{r}{z}+\frac{\binom{r}{2}-\sum_i\ell_i}{z^2}+O(z^{-3}),$$

所以

$$zF(z)=z-r+\frac{\binom{r}{2}-\sum_i\ell_i}{z}+O(z^{-2}).$$

无穷远留数等于 $1/z$ 系数的负值，因此

$$\operatorname*{Res}_{z=\infty}[zF(z)]=\sum_i\ell_i-\binom{r}{2}.$$

由 式 (15.17)，

$$\sum_i\ell_i=\sum_i\lambda_i+\sum_{i=1}^{r}(r-i)=n+\binom{r}{2},$$

故无穷远留数正好等于 n，从而 式 (15.20) 得证。结合 式 (15.19)，我们得到

$$\sum_{\mu\nearrow\lambda}\frac{H_\lambda}{H_\mu}=n. \tag{15.21}$$

□

定理 15.18 (钩长公式与 Young 归一化常数) 对 $\lambda\vdash n$，

$$f^\lambda=\frac{n!}{H_\lambda},\qquad c_\lambda=H_\lambda,\qquad p_T=\frac{e_T}{H_\lambda}.$$

证明. 现在对 n 作归纳。假设所有 $n-1$ 个方格的 Young 图已经满足

$$f^\mu=\frac{(n-1)!}{H_\mu}.$$

代入标准盘分支递推 式 (15.16)，有

$$\begin{aligned}f^\lambda&=\sum_{\mu\nearrow\lambda}f^\mu=(n-1)!\sum_{\mu\nearrow\lambda}\frac{1}{H_\mu}\\&=\frac{(n-1)!}{H_\lambda}\sum_{\mu\nearrow\lambda}\frac{H_\lambda}{H_\mu}\end{aligned}$$

$$= \frac{n!}{H_\lambda}.$$

初始情形 $[1]$ 满足 $f^{[1]} = 1 = 1!/H_{[1]}$，因此归纳闭合：

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u\in\lambda} h(u)}.$$

再由 $c_\lambda = n!/\dim Ae_T$ 及 $\dim Ae_T = f^\lambda$，得到 $c_\lambda = H_\lambda$，归一化常数也随之确定。 □

这套证明把钩长公式拆成三个可以分别核验的步骤：标准盘的分支递推来自“最大数字只能位于可移去角”；钩长乘积的局部变化由 式 (15.19) 精确控制；最后的有理函数留数恒等式把所有可移去角的贡献加总为 n。因此公式并不是组合计数的猜测，而是一个完整闭合的归纳证明。

15.8 从本原幂等元到物理对称化算符

群代数证明看起来很抽象，但它最终对应一个非常具体的物理操作。若 S_n 作用在多体张量空间 $\mathcal{H}_1^{\otimes n}$，则把每个置换 π 换成粒子标签置换算符 $U(\pi)$，群代数元素

$$p_T = \frac{1}{h_\lambda} e_T$$

就变成一个实际线性算符。由于约定 $e_T = a_T b_T$，算符从右向左作用：它先在每一列对应的粒子标签间反对称化，再在每一行之间对称化。$U(p_T)$ 为幂等算符，其像空间具有指定交换对称类型 λ；一般它不是正交投影，也不等于整个 λ 等型分量的投影。若需要后者，应使用中心幂等元

$$P_\lambda = \frac{f^\lambda}{n!} \sum_{\pi\in S_n} \chi^\lambda(\pi^{-1}) U(\pi).$$

完全对称图 $[n]$ 给出玻色对称化算符

$$P_+ = \frac{1}{n!} \sum_{\pi\in S_n} U(\pi),$$

完全反对称图 $[1^n]$ 给出费米反对称化算符

$$P_- = \frac{1}{n!} \sum_{\pi\in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) U(\pi).$$

一般 Young 图则插在这两种极端之间，描述多自由度体系中常见的混合交换对称性。于是 Young 方法并不是一套与物理脱节的组合技巧，而是“从群代数本原幂等元构造多体 Hilbert 空间对称扇区”的系统方法。

Yang–Mills 拓扑荷与大统一/seesaw 的物理应用在第 18.7 章继续讨论；下一章先利用这里的标准基与维数公式建立特征标的统一计算方法。

第 16 章　对称函数、Frobenius 特征标与 Littlewood–Richardson 规则

前章第 十五 章补齐了 Young–Specht 构造、标准基与钩长公式的证明。现在从“每个不可约表示有多少维”进一步转向“每个置换在该表示上的迹是多少”：本章用对称函数计算任意循环类型 μ 上的特征标值 $\chi^\lambda(\mu)$，再把 $GL(d)$ 的张量积分解与 S_n 的诱导表示统一到 Littlewood–Richardson 系数。第 十四 章中的低阶交换对称例子也可用这套方法系统扩展。

前面的理论给出了 S_n 不可约表示的存在性、维数和显式矩阵，但还没有系统方法计算特征标 $\chi^\lambda(\mu)$（形状 λ 的不可约表示在循环类型 μ 处的特征标值）。Frobenius 特征标公式通过对称函数理论给出了闭式表达。它同时连接 S_n 表示论与 $GL(V)$ 表示论，而 Littlewood–Richardson 规则则给出张量积分解的组合算法。

16.1　Schur 函数与多项式表示的特征标

定义 16.1 (对称函数与 Schur 函数)　设 $x_1, x_2, \dots, x_d$ 为变量。**对称函数**是在变量置换下不变的多项式。齐次 n 次对称函数空间记为 Λ_n^d。

对分拆 $\lambda \vdash n$，**Schur 函数**定义为

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_d) = \sum_{T} x_1^{w_1(T)} x_2^{w_2(T)} \cdots x_d^{w_d(T)}, \tag{16.1}$$

其中求和遍历形状 λ 的所有半标准 *Young* 盘 T（填入 $1, \dots, d$，行弱递增、列严格递增），$w_j(T)$ 是 j 在 T 中出现的次数。

形状满足 $\ell(\lambda) \le d$ 的 Schur 函数构成 Λ_n^d 的一组基；超过 d 行的盘无法列严格递增，对应函数为零。以下先固定有限变量计算特征标，再在 $d \ge n$ 的稳定范围讨论 Frobenius 同构。

定理 16.2 (Schur 函数与 $GL(d)$ 特征标)　设 $\lambda \vdash n$ 且 $\ell(\lambda) \le d$，$g \in GL(d)$ 的本征值为 $x_1, \dots, x_d$。则 $GL(d)$ 的不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$ 的特征标为

$$\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) = s_\lambda(x_1, \dots, x_d). \tag{16.2}$$

特别地，$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) = s_\lambda(1, 1, \dots, 1)$，这正是钩-内容公式 式 (14.17)。

证明. 先检验定义的生成函数确实对称，再把盘权重与表示特征标联系起来。Schur 函数 s_λ 是半标准盘的生成函数：

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_d) = \sum_{T \in \mathrm{SSYT}(\lambda, d)} x_1^{w_1(T)} \cdots x_d^{w_d(T)},$$

其中 $\mathrm{SSYT}(\lambda, d)$ 是形状 λ、数字取自 $\{1, \dots, d\}$ 的半标准盘（行弱递增、列严格递增），$w_i(T)$ 记录数字 i 在 T 中出现的次数。变量重标本身不保持大小关系，因此不能据此推出对称性。证明相邻变量 x_i, x_{i+1} 的交换不改变生成函数，可使用 Bender–Knuth 配对：先固定每列中同时出现 $i, i+1$ 的竖直对；列严格递增使它们只能相邻。其余未配对的 $i, i+1$ 在每行形成一段 $i^a (i+1)^b$，将其替换为 $i^b (i+1)^a$，其余数字不动。交换前后均保持半标准性：同列的另一特殊数字若存在便已配对；未配对数字上下的邻格因此不会在交换后产生等值。这个操作是自逆的，且交换权重 w_i, w_{i+1}。所以生成函数在相邻变量交换下不变；这些交换生成 S_d，对称性成立。

有了生成函数，仍须说明它为什么等于表示矩阵的迹。取 $g = \mathrm{diag}(x_1, \dots, x_d) \in GL(d)$。对固定编号盘 T_0，使用上一章的本原幂等元

$$p_{T_0} = \frac{f^\lambda}{n!} a_{T_0} b_{T_0} = \frac{1}{H_\lambda} \sum_{r \in R_{T_0}} \sum_{c \in C_{T_0}} \operatorname{sgn}(c) rc.$$

这里归一化的是 S_n 的维数 f^λ，不是依赖 d 的 $\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$。Schur 模的半标准基定理给出其像空间的一组基 v_T，由形状 λ 的半标准盘 T 标记；这一基定理是对称张量的行列拉直结论，必须作为本步骤的输入，不能只由生成函数定义推出。可将各 v_T 取为相应纯张量经 p_{T_0} 投影得到的权向量。各 v_T 的权重为 $(w_1, \dots, w_d)$。由于 $g^{\otimes n}$ 与标签置换交换，对角矩阵的作用为

$$\begin{aligned} g \cdot v_T &= g^{\otimes n} p_{T_0}(v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_n}) \\ &= p_{T_0}(g v_{i_1} \otimes \cdots \otimes g v_{i_n}) \\ &= x_1^{w_1} \cdots x_d^{w_d} \, v_T, \end{aligned}$$

即 v_T 是 g 的本征向量，本征值为 $x_1^{w_1(T)} \cdots x_d^{w_d(T)}$。特征标（迹）等于所有基向量本征值之和：

$$\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) = \sum_{T} x_1^{w_1(T)} \cdots x_d^{w_d(T)} = s_\lambda(x_1, \dots, x_d).$$

具有互异本征值的可对角化矩阵在 $GL(d)$ 中稠密。特征标是矩阵元的多项式；右侧对称多项式可写为本征值的基本对称多项式，也就是特征多项式系数的多项式。因此等式延拓到所有 $g \in GL(d)$，包括不可对角化的矩阵。

特征标在单位元处给出维数。令 $g = I$（即所有 $x_i = 1$），$\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(I) = \dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$。此时 $s_\lambda(1, \dots, 1)$ 等于半标准盘总数。用钩-内容公式计算：

$$s_\lambda(1, \dots, 1) = \prod_{(i,j) \in \lambda} \frac{d + j - i}{h(i,j)},$$

其中 (i,j) 遍历 Young 图 λ 的所有方格，$h(i,j) = \lambda_i + \lambda'_j - i - j + 1$ 为钩长度，$j - i$ 为方格的内容。这个乘积也可以由 Weyl 维数形式直接核对。给 λ 补零到 d 行，令 $l_i = \lambda_i + d - i$，则

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) = \prod_{1 \le i < j \le d} \frac{l_i - l_j}{j - i}.$$

上一章的钩长乘积恒等式给出

$$H_\lambda = \frac{\prod_i l_i!}{\prod_{i<j}(l_i - l_j)}, \qquad \prod_{(i,j)\in\lambda} (d + j - i) = \prod_{i=1}^{d} \frac{l_i!}{(d-i)!}.$$

又因 $\prod_{i<j}(j-i) = \prod_{i=1}^{d}(d-i)!$，两式相除就得到钩–内容乘积。

□

Specht 模的钩长公式给出 S_n 不可约表示维数

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{(i,j)\in\lambda} h(i,j)}, \qquad h(i,j) = \lambda_i + \lambda'_j - i - j + 1$$

其证明见第 十五 章：标准盘的可移角格递推与钩长乘积的递推严格相容，不能把各格钩长的乘积误认为某个自然轨道的大小。钩–内容公式与该公式描述不同对象：前者随 d 增长，后者只依赖分拆 $\lambda \vdash n$。它们由 Schur–Weyl 分解联系起来，取维数得到

$$d^n = \sum_{\lambda \vdash n,\, \ell(\lambda) \le d} \dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)\, f^\lambda.$$

Schur 函数还构成 Hall 内积下的正交基；后面的 Frobenius 公式与 Littlewood–Richardson 规则分别描述它在幂和基中的展开及其乘法结构。

16.2 循环类型与 Frobenius 特征标映射

定义 16.3 (幂和对称函数与特征标映射) 对循环类型 $\mu=(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_r)\vdash n$，定义**幂和对称函数**

$$p_\mu=p_{\mu_1}p_{\mu_2}\cdots p_{\mu_r},\qquad p_k=x_1^k+x_2^k+\cdots+x_d^k. \tag{16.3}$$

令 Λ_n 表示稳定的齐次 n 次对称函数空间，即选择 $d\ge n$ 后彼此相容的有限变量实现。类函数空间记为 $\mathcal{R}(S_n)$，其不可约特征标张成的整数格为表示环的第 n 次部分。Frobenius 特征标映射 $\mathrm{ch}:\mathcal{R}(S_n)\to\Lambda_n$ 定义为

$$\mathrm{ch}(\chi^\lambda)=\frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\chi^\lambda(\pi)\,p_{\mathrm{cycle}(\pi)}=\sum_{\mu\vdash n}\frac{\chi^\lambda(\mu)}{z_\mu}\,p_\mu, \tag{16.4}$$

其中 $z_\mu=\prod_{k}k^{m_k}m_k!$（$m_k$ 是 μ 中 k 的重数），求和遍历所有分拆 $\mu\vdash n$。

定理 16.4 (Frobenius 特征标公式) Frobenius 特征标映射是 S_n 类函数空间到 Λ_n 的同构，且

$$\mathrm{ch}(\chi^\lambda)=s_\lambda. \tag{16.5}$$

因此，Schur 函数 s_λ 在幂和基 $\{p_\mu\}$ 下的展开系数恰好给出 S_n 的特征标：

$$s_\lambda=\sum_{\mu\vdash n}\frac{\chi^\lambda(\mu)}{z_\mu}\,p_\mu. \tag{16.6}$$

等价地，特征标值可从 Schur 函数读出：

$$\chi^\lambda(\mu)=\big\langle s_\lambda,p_\mu\big\rangle_{\mathrm{Hall}}, \tag{16.7}$$

其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathrm{Hall}}$ 是 Hall 内积（定义使 $\{s_\lambda\}$ 正交、$\{p_\mu\}$ 满足 $\langle p_\lambda,p_\mu\rangle=z_\mu\,\delta_{\lambda\mu}$）。

证明. 先用共轭类指示函数检查映射是否可逆。S_n 的类函数空间维数等于分拆数 $p(n)$，齐次 n 次对称函数空间 Λ_n 的维数也等于 $p(n)$（由幂和基 $\{p_\mu\}_{\mu\vdash n}$ 张成）。映射 ch 把各共轭类的指示函数基 $\{\delta_\mu\}$ 送到 $\{p_\mu/z_\mu\}$，后者是 Λ_n 的一组基，故 ch 是同构。

要识别不可约特征标的像，可在同一个张量空间中分别计算置换作用和连续群作用的迹。

在 $V^{\otimes n}$ 上，$GL(V)$ 的特征标为

$$\mathrm{tr}_{V^{\otimes n}}\,g^{\otimes n}=\big(\mathrm{tr}\,g\big)^n=p_1^n.$$

更一般地，$\pi\in S_n$ 的循环类型为 μ 时，需要计算 $\mathrm{tr}_{V^{\otimes n}}(g^{\otimes n}\circ\pi)$。设 π 的不交循环分解为 $\pi=c_1\cdots c_r$，循环长度分别为 $\mu_1,\dots,\mu_r$。在纯张量基 $\{v_{i_1}\otimes\cdots\otimes v_{i_n}\}$ 上，$g^{\otimes n}\circ\pi$ 的作用为

$$(g^{\otimes n}\circ\pi)(v_{i_1}\otimes\cdots\otimes v_{i_n})=(gv_{i_{\pi^{-1}(1)}})\otimes\cdots\otimes(gv_{i_{\pi^{-1}(n)}}).$$

基向量被映射到自身（从而贡献迹）当且仅当 $i_k=i_{\pi(k)}$ 对所有 k 成立，即同一循环中的所有指标相等。设第 s 个循环中指标取值为 j_s，则该基向量贡献本征值 $x_{j_1}^{\mu_1}\cdots x_{j_r}^{\mu_r}$。对所有可能的 $j_1,\dots,j_r\in\{1,\dots,d\}$ 求和：

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}_{V^{\otimes n}}(g^{\otimes n}\circ\pi)&=\sum_{j_1,\dots,j_r}x_{j_1}^{\mu_1}\cdots x_{j_r}^{\mu_r}=\Big(\sum_{j_1}x_{j_1}^{\mu_1}\Big)\cdots\Big(\sum_{j_r}x_{j_r}^{\mu_r}\Big)\\&=p_{\mu_1}\cdots p_{\mu_r}=p_\mu(x_1,\dots,x_d).\end{aligned}$$

由 Schur–Weyl 分解 $V^{\otimes n}\cong\bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda(V)\otimes\mathrm{Sp}_\lambda$，$g^{\otimes n}\circ\pi$ 在 $\mathbb{S}_\lambda(V)\otimes\mathrm{Sp}_\lambda$ 上的迹为 $\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g)\,\chi^\lambda(\pi)$（因 $GL(V)$ 和 S_n 作用交换，迹因子化），故

$$\mathrm{tr}_{V^{\otimes n}}(g^{\otimes n}\circ\pi)=\sum_\lambda\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g)\,\chi^\lambda(\pi)=\sum_\lambda s_\lambda(x)\,\chi^\lambda(\pi).$$

另一方面，$\operatorname{tr}(g^{\otimes n}\circ\pi)=p_\mu$。因此

$$p_\mu=\sum_\lambda \chi^\lambda(\mu)\,s_\lambda.$$

先使用有限群的特征标正交性，而不预先假设 Schur 函数正交。把这个等式乘以 $\chi^\nu(\mu)/z_\mu$，再对循环类型 μ 求和，得到

$$\sum_{\mu\vdash n}\frac{\chi^\nu(\mu)}{z_\mu}p_\mu=\sum_\lambda s_\lambda\sum_{\mu\vdash n}\frac{\chi^\lambda(\mu)\chi^\nu(\mu)}{z_\mu}=s_\nu.$$

这里 S_n 的特征标为实数，因为每个置换与其逆元共轭，而酉表示满足 $\chi(g^{-1})=\overline{\chi(g)}$。这直接证明 式 (16.6)，也证明 $\operatorname{ch}(\chi^\lambda)=s_\lambda$。

再把特征标内积通过这个同构移到对称函数空间。Hall 内积定义为 $\langle p_\lambda,p_\mu\rangle=z_\mu\delta_{\lambda\mu}$，其中 $z_\mu=\prod_k k^{m_k}m_k!$（$m_k$ 为 μ 中 k 的重数）。在此内积下 Schur 函数正交：$\langle s_\lambda,s_\mu\rangle=\delta_{\lambda\mu}$。这来自 S_n 特征标的正交关系

$$\frac{1}{n!}\sum_{\pi}\chi^\lambda(\pi)\overline{\chi^\mu(\pi)}=\delta_{\lambda\mu}$$

通过 Frobenius 映射翻译到对称函数语言。具体地，把类函数内积

$$\langle\chi^\lambda,\chi^\mu\rangle_{S_n}=\frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\chi^\lambda(\pi)\overline{\chi^\mu(\pi)}=\sum_{\nu\vdash n}\frac{\chi^\lambda(\nu)\overline{\chi^\mu(\nu)}}{z_\nu}$$

与 Frobenius 映射 $\operatorname{ch}(\chi^\lambda)=s_\lambda=\sum_\nu\frac{\chi^\lambda(\nu)}{z_\nu}p_\nu$ 结合，得到

$$\langle s_\lambda,s_\mu\rangle_{\mathrm{Hall}}=\sum_\nu\frac{\chi^\lambda(\nu)\overline{\chi^\mu(\nu)}}{z_\nu}=\delta_{\lambda\mu}.$$

由前述逆元共轭性质，S_n 特征标为实数，复共轭可省略。这一正交性使 Hall 内积成为对称函数空间上最自然的内积，与 S_n 特征标正交完全对应。因此 Hall 内积也给出

$$\big\langle s_\lambda,p_\mu\big\rangle_{\mathrm{Hall}}=\chi^\lambda(\mu),$$

即 式 (16.7)。若要在有限变量中实现整个 Λ_n，须取 $d\ge n$；当 $d<n$ 时，$\ell(\lambda)>d$ 的 Schur 函数为零，专门化不再是同构。

□

实际计算特征标时，Murnaghan–Nakayama 规则把 $\chi^\lambda(\mu)$ 写成从 λ 依次移除指定长度 border 条的带符号计数；它正是 Frobenius 公式的组合递推形式。

例 16.5 (S_3 特征标的 Frobenius 公式计算) 把 $s_{[2,1]}=(p_1^3-p_3)/3$ 代入 Frobenius 公式，求 S_3 三个共轭类上的特征标。

解。 对 $\lambda=[2,1]$，Schur 函数为

$$s_{[2,1]}=\frac{1}{3}(p_1^3-p_3).$$

展开为幂和基：直接用 Newton 恒等式与 z_μ 归一化。在三个变量的情况：

$$s_{[2,1]}=\frac{1}{3}p_1^3-\frac{1}{3}p_3.$$

与 式 (16.6) 比较：$z_{(1^3)}=1^3\cdot3!=6$，$z_{(2,1)}=2\cdot1\cdot1!\cdot1!=2$，$z_{(3)}=3\cdot1!=3$。故

$$s_{[2,1]}=\frac{\chi^{[2,1]}(1^3)}{6}p_{(1^3)}+\frac{\chi^{[2,1]}(2,1)}{2}p_{(2,1)}+\frac{\chi^{[2,1]}(3)}{3}p_{(3)}.$$

从 $s_{[2,1]}=\frac{1}{3}p_1^3-\frac{1}{3}p_3$（其中 $p_1^3=p_{(1^3)}$ 即幂和基 $p_{(1^3)}$）得

$$s_{[2,1]} = \frac{1}{3}p_{(1^3)} + 0\cdot p_{(2,1)} - \frac{1}{3}p_{(3)}.$$

因此 $\chi^{[2,1]}(1^3)/6 = 1/3$，$\chi^{[2,1]}(2,1)/2 = 0$，$\chi^{[2,1]}(3)/3 = -1/3$，给出

$$\chi^{[2,1]} = (2, 0, -1),$$

与已知 S_3 特征标表完全一致。

Frobenius 公式把 S_n 特征标与对称函数联系起来，而 Littlewood–Richardson 规则则给出对称函数乘积 $s_\lambda \cdot s_\mu$ 的 Schur 函数展开，等价地给出 $GL(V)$ 表示张量积 $\mathbb{S}_\lambda \otimes \mathbb{S}_\mu$ 的不可约分解。

16.3 张量乘法与 Littlewood–Richardson 系数

定义 16.6 (Littlewood–Richardson 系数) 对分拆 $\lambda \vdash m$、$\mu \vdash n$、$\nu \vdash m+n$，**Littlewood–Richardson 系数** $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 由 Schur 函数乘积展开定义：

$$s_\lambda \cdot s_\mu = \sum_{\nu} c^{\nu}_{\lambda\mu}\, s_\nu. \tag{16.8}$$

定理 16.7 (Littlewood–Richardson 规则) $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 等于形状为 ν/λ（从 ν 删除 λ 后的斜 Young 图）、内容为 μ 的 **Littlewood–Richardson 盘**（LR 盘）的个数。

LR 盘是填入 ν/λ 的正整数，满足：

(i) **半标准性**：行弱递增，列严格递增；

(ii) **格字条件**（lattice word / Yamanouchi word）：按行从上到下、每行从右往左读取；对任意 $i \geq 1$，读字的每个前缀中 i 出现次数不少于 $i+1$ 出现次数。

命题 16.8 (LR 系数的表示论含义) 设 $\lambda \vdash m$、$\mu \vdash n$。在复数域上，$c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 是非负整数。若 $d \geq m+n$，则

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) \otimes \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^d) \cong \bigoplus_{\nu \vdash m+n} c^{\nu}_{\lambda\mu} \mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^d).$$

对较小的 d，删除 $\ell(\nu) > d$ 的零 Schur 模即可。

证明. 复数域的多项式 $GL(d)$ 表示完全可约。写出不可约分解

$$\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V) \cong \bigoplus_{\nu} m_\nu \mathbb{S}_\nu(V), \qquad m_\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

左侧的特征标是两个半标准盘生成函数的乘积，右侧为 $\sum_\nu m_\nu s_\nu$。在 $d \geq m+n$ 的稳定范围，Schur 函数线性无关，比较系数得 $m_\nu = c^{\nu}_{\lambda\mu}$。这一论证证明了重数与非负整性；它尚未证明格字盘的计数公式。 □

注：LR 计数证明的范围与水平条条件

把两张半标准盘的方格逐次拼接，是理解张量乘积的有用图像，但合法拼接的半标准性并不自动推出格字条件。设 T 为斜形状 ν/λ、内容 μ 的半标准盘，定义

$$\nu^{(k)} = \lambda \cup \{u \in \nu/\lambda : T(u) \leq k\}, \qquad \nu^{(0)} = \lambda.$$

半标准性保证这些是 Young 图，并且 $\nu^{(k)}/\nu^{(k-1)}$ 为水平条：同一个数字不能在同一列出现两次。这等价于逐层的半标准约束，却不等价于格字条件。

例如取 $\lambda=(1)$、$\nu=(2,1)$，在上行新增格填 2，下行新增格填 1。这个盘半标准，且两个水平条都是单格，但按从上到下、每行从右到左的顺序读得 $2,1$，首个前缀就违反 $\#1\geq\#2$。所以直接把各层 Pieri 规则相乘会多算：

$$s_{\mu_1}s_{\mu_2}\cdots s_\lambda \quad \text{一般不同于} \quad s_\mu s_\lambda.$$

完整 LR 证明还须构造保权双射，把两张半标准盘转化为一张形状 ν 的半标准盘和一张格字记录盘，并证明逆过程唯一。可采用盘交换或盘滑动算法；这里只说明这条证明路线，没有把水平条观察冒充完整的 LR 计数证明。其完整双射及可逆性见 Marc A. A. van Leeuwen, *The Littlewood–Richardson rule, and related combinatorics*, https://arxiv.org/abs/math/9908099。下文例题使用已经陈述的 LR 规则进行计算；这些低阶计算与上面的重数证明相互核对，但不替代一般规则的完整证明。

交换两个张量因子立即给出 $c^\nu_{\lambda\mu}=c^\nu_{\mu\lambda}$。最简单的特例是 Pieri 规则：与一行或一列对应的 Schur 函数相乘，分别等价于添加水平条或垂直条。一般情形则由定理中的 LR 盘计数。

例 16.9 ($s_{[1]}\cdot s_\lambda$ 的 LR 分解) 用 Littlewood–Richardson 规则计算 $s_{[1]}s_\lambda$，识别允许增加的单个角格，并以最低阶形状核对。

解。 取 $\lambda=[1]$（单个方格），$s_{[1]}=p_1=h_1=e_1$（完备齐次 = 基本对称 = 幂和）。LR 规则给出

$$s_{[1]}\cdot s_\lambda=\sum_{\nu:\nu/\lambda\ \text{为单个可加角格}} s_\nu.$$

即 $c^\nu_{[1],\lambda}=1$ 若 ν 从 λ 添加一个角格得到，否则为 0。这就是 $GL(V)$ 表示的**分支法则**：$\mathbb{S}_\lambda\otimes V=\bigoplus_\nu \mathbb{S}_\nu$，$\nu$ 遍历 λ 的所有加角格结果。

例如 $\lambda=[2,1]$，可加角格在第一行右端（得 $[3,1]$）、第二行右端（得 $[2,2]$）、第三行（得 $[2,1,1]$）：

$$s_{[1]}\cdot s_{[2,1]}=s_{[3,1]}+s_{[2,2]}+s_{[2,1,1]}.$$

维数验证（$d=3$）：$\dim\mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^3)=8$，$\dim V=3$，$8\times3=24$；$\dim\mathbb{S}_{[3,1]}=15$，$\dim\mathbb{S}_{[2,2]}=6$，$\dim\mathbb{S}_{[2,1,1]}=3$，$15+6+3=24$。

例 16.10 ($V\otimes V$ 的 LR 分解与对称/反对称幂) 对 $\lambda=\mu=[1]$，分别计数对称与反对称形状的 Littlewood–Richardson 盘，求 $V\otimes V$ 的分解。

解。 取 $\lambda=\mu=[1]$，$s_{[1]}^2=s_{[2]}+s_{[1,1]}$。这对应

$$V\otimes V=\operatorname{Sym}^2(V)\oplus\wedge^2(V),$$

即张量积分解为对称幂与外幂。LR 盘的内容由 $\mu=[1]$ 固定，所以不论 $\nu=[2]$ 还是 $\nu=[1,1]$，唯一新增的格都填入 1，各有一个满足格字条件的盘。若 $\dim V=d$，维数核对为

$$d^2=\frac{d(d+1)}{2}+\frac{d(d-1)}{2}.$$

更一般地，$\mathbb{S}_\lambda V\otimes\mathbb{S}_\lambda V$ 中的最高权 2λ 由两个最高权向量的张量积产生，位于对称平方中。反对称平方的不可约成分须另外检验交换两个因子的作用；它不能普遍用一个“把方格加倍”的分拆代替。

16.4 诱导表示与对称函数乘法

LR 系数还通过 Frobenius 公式与 S_n 的诱导表示联系。

命题 16.11 (LR 系数与诱导表示) 设 $\lambda\vdash m$、$\mu\vdash n$。S_{m+n} 的诱导表示 $\operatorname{Ind}_{S_m\times S_n}^{S_{m+n}}(\mathrm{Sp}_\lambda\boxtimes\mathrm{Sp}_\mu)$ 分解为

$$\operatorname{Ind}_{S_m\times S_n}^{S_{m+n}}(\mathrm{Sp}_\lambda\boxtimes\mathrm{Sp}_\mu)=\bigoplus_{\nu} c_{\lambda\mu}^{\nu}\,\mathrm{Sp}_\nu. \tag{16.9}$$

证明. 先 Frobenius 映射的诱导性质。Frobenius 映射 $\mathrm{ch}:\mathcal{R}(S_n)\to\Lambda_n$ 满足关键的诱导性质：若 χ 是 S_m 的类函数、ψ 是 S_n 的类函数，则

$$\mathrm{ch}\big(\operatorname{Ind}_{S_m\times S_n}^{S_{m+n}}(\chi\boxtimes\psi)\big)=\mathrm{ch}(\chi)\cdot\mathrm{ch}(\psi).$$

证明：由诱导特征标公式，

$$\operatorname{Ind}_H^G(\theta)(g)=\frac{1}{|H|}\sum_{\substack{x\in G\\ xgx^{-1}\in H}}\theta(xgx^{-1}),$$

取 $G=S_{m+n}$，$H=S_m\times S_n$（S_m 作用在 $\{1,\dots,m\}$ 上，S_n 作用在 $\{m+1,\dots,m+n\}$ 上），$\theta=\chi\boxtimes\psi$。关键计数可以用陪集的几何意义精确完成。G/H 与所有大小为 m 的子集 $A\subset\{1,\dots,m+n\}$ 一一对应。诱导特征标只对 g 固定的陪集求和；A 被 g 保持，当且仅当它是若干完整循环的并，而其补集也是完整循环的并。设 g 类型为 ν，长度 k 的循环共 a_k+b_k 个，其中 a_k 个分入 A、b_k 个分入补集。这些循环分别组成类型 $\alpha\vdash m$、$\beta\vdash n$，故

$$\operatorname{Ind}(\chi\boxtimes\psi)(\nu)=\sum_{\substack{\alpha\vdash m,\ \beta\vdash n\\ \alpha\sqcup\beta=\nu}}\Big(\prod_k\binom{a_k+b_k}{a_k}\Big)\chi(\alpha)\psi(\beta).$$

中心化子因子满足的是

$$\frac{z_\nu}{z_\alpha z_\beta}=\prod_k\binom{a_k+b_k}{a_k},$$

并非一般的 $z_\nu=z_\alpha z_\beta$。例如 $\alpha=\beta=(1)$ 时，$z_{(1,1)}=2$ 而 $z_{(1)}^2=1$；这两个固定点恰有两种分配到两个标签块的方法。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}(\operatorname{Ind}(\chi\boxtimes\psi))&=\sum_{\nu\vdash(m+n)}\frac{\operatorname{Ind}(\chi\boxtimes\psi)(\nu)}{z_\nu}p_\nu\\&=\sum_{\alpha\vdash m}\sum_{\beta\vdash n}\frac{\chi(\alpha)\psi(\beta)}{z_\alpha z_\beta}p_\alpha p_\beta\\&=\Big(\sum_{\alpha\vdash m}\frac{\chi(\alpha)}{z_\alpha}p_\alpha\Big)\Big(\sum_{\beta\vdash n}\frac{\psi(\beta)}{z_\beta}p_\beta\Big)\\&=\mathrm{ch}(\chi)\mathrm{ch}(\psi).\end{aligned}$$

其中只使用 $p_{\alpha\sqcup\beta}=p_\alpha p_\beta$，重复循环长度的二项式计数已经与 z_ν 抵消。这一因子化是 Frobenius 映射成为环同态的关键：它把表示的诱导（$S_m\times S_n$ 到 S_{m+n}）转化为对称函数的乘法。

对于不可约特征标，取 $\chi=\chi^\lambda$（S_m 不可约特征标）、$\psi=\chi^\mu$（S_n 不可约特征标），由 Frobenius 公式 $\mathrm{ch}(\chi^\lambda)=s_\lambda$、$\mathrm{ch}(\chi^\mu)=s_\mu$，故

$$\mathrm{ch}\big(\operatorname{Ind}(\chi^\lambda\boxtimes\chi^\mu)\big)=s_\lambda\cdot s_\mu=\sum_\nu c_{\lambda\mu}^{\nu}s_\nu.$$

Frobenius 映射已经证明可逆，因而从

$$\mathrm{ch}\big(\mathrm{Ind}(\mathrm{Sp}_\lambda \boxtimes \mathrm{Sp}_\mu)\big) = \sum_\nu c^\nu_{\lambda\mu}\,\mathrm{ch}(\mathrm{Sp}_\nu)$$

得到 式 (16.9)。这把 LR 系数同时实现为 $GL(V)$ 张量积重数和 S_n 诱导表示重数，是 Schur–Weyl 对偶的核心体现。 □

这个结果把 $GL(V)$ 张量积分解与 S_n 诱导表示统一在同一个组合量 $c^\nu_{\lambda\mu}$ 上。这是 Schur–Weyl 对偶的深层体现：连续群和离散群的表示论通过对称函数理论和 LR 系数精确对应。

16.5 Robinson–Schensted 双射与子序列

前面建立了 Young 盘与不可约表示的联系：形状 λ 的标准盘个数 f^λ 等于 Specht 模 Sp_λ 的维数，维数平方和 $\sum_\lambda (f^\lambda)^2 = n!$ 等于 $|S_n|$。但这个等式来自正则表示分解，是抽象的。Robinson–Schensted 对应给出一个**显式组合双射**，把每个置换 $\pi \in S_n$ 对应到一对同形状标准 Young 盘 (P, Q)，从而直接解释为什么 $\sum (f^\lambda)^2 = n!$。

定义 16.12 (行插入算法) 给定半标准 Young 盘 P 和数字 x，**行插入** x 到 P（记 $P \leftarrow x$）按以下步骤进行：

1. 从第一行开始，找到该行中第一个严格大于 x 的元素 y（若存在）。用 x 替换 y，然后对 y 重复此过程到下一行。
2. 若某行中没有大于当前待插入元素的值，则添加到该行末尾，插入完成。

每次插入在某行末尾添加一个方格，最终得到一个比 P 多一个方格的盘。

定理 16.13 (Robinson–Schensted 对应) 对每个置换 $\pi \in S_n$，存在唯一的同形状标准 Young 盘对 $(P(\pi), Q(\pi))$，使得：

(i) $P(\pi)$（**插入盘**）由依次行插入 $\pi(1), \pi(2), \ldots, \pi(n)$ 得到。

(ii) $Q(\pi)$（**记录盘**）记录每步新增方格的位置：第 k 步新增的方格填入 k。

(iii) $P(\pi)$ 和 $Q(\pi)$ 形状相同，记为 $\lambda(\pi) \vdash n$。

映射 $\pi \mapsto (P(\pi), Q(\pi))$ 是 S_n 到 $\{(P, Q) \mid P, Q \text{ 同形状标准盘}\}$ 的双射。

证明. 良定义性。行插入保持行弱递增、列严格递增：替换的是第一个大于待插数字的位置，因此左邻不大于新值、右邻仍大于新值；逐行向下替换的位置弱向左移动，保持新值大于上邻。各数字互异时，行也严格递增。每步只在形状的外角添加一格，所以 P 是含已插数字的标准盘，而记录新增格次序的 Q 行、列都严格递增。

单射性。给定 (P, Q)，可以逆向恢复 π：Q 中最大数字 n 所在方格是最后插入的位置，从 P 中该方格**逆向行插入**恢复被插入的 $\pi(n)$ 和前一步的 P：取出外角数 y，在上一行寻找最靠右的小于 y 的数 x，用 y 替换 x 并继续向上携带 x，直到第一行移出一个数字。每步恰好反演正向插入的“第一个严格较大者”，所以恢复唯一。逐步逆推得到 $\pi(n), \pi(n-1), \ldots, \pi(1)$，即 π。

满射性。对任意同形状标准盘对 (P, Q)，上述逆过程给出一个置换 π 使 $P(\pi) = P$，$Q(\pi) = Q$。

计数验证。形状 λ 的标准盘对数为 $(f^\lambda)^2$，所有形状求和 $\sum_\lambda (f^\lambda)^2 = n! = |S_n|$，与双射一致。 □

例 16.14 (RSK 对应的逐步计算) 对置换的一行记号 $(3, 1, 2)$ 逐次作行插入，求 RSK 对应中的插入盘与记录盘，并核对最长递增子序列。

解。取 $\pi=(3,1,2)\in S_3$（即 $\pi(1)=3,\pi(2)=1,\pi(3)=2$）。

第 1 步。插入 3：$P=[3]$（单格），$Q=[1]$。

第 2 步。插入 1：第一行 $[3]$ 中 $3>1$，替换得 $[1]$，3 下移到第二行。$P=\begin{smallmatrix}1\\3\end{smallmatrix}$，$Q=\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}$。

第 3 步。插入 2：第一行 $[1]$ 中无大于 2 的元素，添加到末尾。$P=\begin{smallmatrix}1&2\\3\end{smallmatrix}$，$Q=\begin{smallmatrix}1&3\\2\end{smallmatrix}$。

最终形状 $\lambda=(2,1)$。验证：$f^{(2,1)}=2$，$(f^{(2,1)})^2=4$。以单行记号列出 S_3：123 的形状为 (3)，321 的形状为 $(1,1,1)$，其余 $132,213,231,312$ 的形状都为 $(2,1)$，恰有四个。单行序列 312 对应循环置换 (132)；这里要区分单行记号与循环记号。

命题 16.15 (RSK 对应的基本性质)　(i) **对合性：**$\pi\mapsto(P,Q)$ 蕴含 $\pi^{-1}\mapsto(Q,P)$（交换插入盘与记录盘）。

(ii) **最长递增子序列：**$\lambda_1(\pi)$（形状第一行长度）等于 π 中最长递增子序列的长度。

(iii) **最长递减子序列：**$\lambda'_1(\pi)$（形状第一列长度，即行数）等于 π 中最长递减子序列的长度。

这些是 RSK 的结构性质；其中后两项称为 Schensted 定理。对合性与行、列长度的关系可参阅 Stanley 的综述[a]。下面把第一行长度的等式直接从行插入规则算出。

[a]Richard P. Stanley, *Increasing and decreasing subsequences and their variants*, https://math.mit.edu/~rstan/pubs/pubfiles/142.pdf。

证明（递增子序列等式）. 处理前 k 个数后，把插入盘的第一行写成 $r_1<\cdots<r_\ell$。归纳证明：r_j 是这些数中长度为 j 的递增子序列的最小可能末项。初始只有一个数，结论成立。

加入新数 x 时，行插入用 x 替换第一行中第一个大于它的数 r_j；若没有这样的数，则把 x 加在行末。由于 $r_{j-1}<x$，一条以 r_{j-1} 结尾、长度为 $j-1$ 的子序列可接上 x，得到长度 j 的子序列。另一方面，旧的长度 j 子序列的末项均不小于 $r_j>x$，所以它们不能接上 x 来产生长度 $j+1$。这正好把最小末项 r_j 更新为 x，其余长度的最小末项保持不变。当 $j=1$ 时，把空序列的末项理解为 $-\infty$；当 $x>r_\ell$ 时，则产生长度 $\ell+1$ 的子序列。

因此第一行长度始终等于已处理序列的最长递增子序列长度。第一行的数本身不一定按原来的出现顺序组成子序列；例如依次插入 $2,3,1$，第一行为 $1,3$，但原序列中 1 在 3 后面。证明依赖的是各长度的最小末项，而不是把第一行直接当作一条子序列。 □

定理 16.16 (Erdős–Szekeres 子序列界) 任意 n 个互异实数的序列，含长度至少 $\lceil\sqrt{n}\rceil$ 的递增或递减子序列。更精确地，若 $n>rs$，则含长度 $r+1$ 的递增子序列，或长度 $s+1$ 的递减子序列。

证明（RSK 对应）. 调用前述 Schensted 的递增与递减子序列等式。

先用相对大小把序列标准化为 $\pi\in S_n$，这不改变递增、递减子序列。RSK 给出形状 $\lambda\vdash n$，其第一行长度 λ_1、第一列长度 λ'_1 分别等于两类最长子序列长度。Young 图被宽 λ_1、高 λ'_1 的矩形包含，故

$$n\le\lambda_1\lambda'_1\le\max(\lambda_1,\lambda'_1)^2.$$

所以至少一个长度不小于 $\lceil\sqrt{n}\rceil$。更精确地，若 $n>rs$，就必有长度 $r+1$ 的递增子序列或长度 $s+1$ 的递减子序列。 □

命题 16.17 (RSK 与正则表示分解) RSK 双射在组合计数上解释了正则表示的维数恒等式

$$n!=\sum_{\lambda\vdash n}(f^\lambda)^2,\qquad \mathbb{C}[S_n]\cong\bigoplus_{\lambda\vdash n}\mathrm{Sp}_\lambda\otimes\mathrm{Sp}_\lambda^{*}.$$

每个形状有 f^λ 种插入盘和 f^λ 种记录盘，与表示分解中的两个指标数相同。但把置换基简单改名为盘对，

并不自动给出上式中的群作用同构。

证明. RSK 将所有 $n!$ 个置换与相同形状的标准盘对一一对应，所以求和计数立即给出维数平方和。对群作用同构，则调用有限群 Fourier 分解。设 ρ_λ 是 Specht 表示，对 $a=\sum_g c_g g\in\mathbb{C}[S_n]$ 定义

$$\mathcal{F}(a)_\lambda=\sum_g c_g\rho_\lambda(g)\in \mathrm{End}(\mathrm{Sp}_\lambda).$$

矩阵元正交关系保证 $\mathcal{F}$ 是线性同构。若定义 $L_h a=ha$、$R_h a=ah^{-1}$，则

$$\mathcal{F}(L_h a)_\lambda=\rho_\lambda(h)\mathcal{F}(a)_\lambda,\qquad \mathcal{F}(R_h a)_\lambda=\mathcal{F}(a)_\lambda\rho_\lambda(h)^{-1}.$$

这才给出 $\mathrm{Sp}_\lambda\otimes\mathrm{Sp}_\lambda^*$ 上的左右作用，并使左正则表示中 Sp_λ 的重数为 f^λ。

为何仅有 RSK 改名还不够，可以用 S_3 核对：单位置换的单行记号为 123，形状是 (3)；左乘 (12) 后为 213，形状变成 $(2,1)$。所以固定 RSK 形状的原始置换基张成的空间并非左乘不变空间。构造适应群作用的基还需要 Young 投影或上述 Fourier 变换。 □

实际计算中，RSK 适合统计形状和子序列长度；需要置换在量子态上的矩阵作用时，则要回到 Young 投影、Specht 基或矩阵元的 Fourier 分解。这一区别使组合计数与全同粒子的表示计算能够相互配合，也避免把一个集合双射误当成保持群作用的线性同构。

第五部分

Lie 群与粒子物理

第 17 章　Lie 群与 $SU(2)/SO(3)$

有限群可以用乘法表记录，但平面旋转有任意实数角度，无法逐个列出。好在一个很小的转角已经告诉我们旋转最初朝哪个方向变化。若能把这个变化率还原成有限旋转，就不必为每个角度重新记一条群的运算规则。我们先在平面上完成这件事，再把同样的计算用于三维旋转和酉矩阵。

17.1　Lie 群与 Lie 代数

在本节中，$M_n(\mathbb{C})$ 表示所有 $n\times n$ 复矩阵组成的向量空间，$GL(n,\mathbb{C})$ 表示其中可逆矩阵组成的群。矩阵收敛指每个矩阵元都收敛；因此说矩阵曲线 $g(t)$ 可微，就是说每个矩阵元都是可微函数。例如

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad R(0)=I,\qquad R'(0)=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=:J.$$

$R'(0)$ 不是另一个旋转矩阵：它是旋转曲线在单位矩阵处的速度。利用 $J^2=-I$，直接把幂级数分成奇偶两部分，便得 $R(\theta)=\exp(\theta J)$。这个小计算同时给出了本节两个对象：速度 J 称为生成元，把生成元还原成群元的矩阵级数称为指数映射。

为了谈一般的矩阵群，还需说明“连续变化”允许哪些方向。把复矩阵的实部、虚部分开后，$M_n(\mathbb{C})$ 就是一个 $2n^2$ 维实向量空间。我们所说的光滑函数，是指它的矩阵元对这些实坐标可任意次求连续偏导。这里不用复分析中的“全纯”概念；例如取共轭的映射 $z\mapsto\bar z$ 作为实映射是光滑的。

先看单位圆 $S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1\}$。在右半圆 $x>0$ 上，可以只用 $y\in(-1,1)$ 作坐标，因为点由

$$\phi(y)=(\sqrt{1-y^2},y)$$

唯一确定，反过来只要读取第二个坐标即可找回 y。左、上、下半圆也各有类似的坐标；没有一张这样的坐标图能光滑而单值地盖住整个圆。两张图重叠时，从一组坐标算到另一组坐标的函数叫*过渡函数*。这些函数光滑，才保证同一条圆上曲线在不同坐标图里求导得到的是同一个几何速度。

照此，在集合 G 的每一点 g 附近，若能找到实参数开集 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 和光滑映射 $\phi:U\to M_n(\mathbb{C})$，使 $\phi(U)$ 正好是 G 在 g 附近的一片，ϕ 单射，逆映射在这片上也光滑，且 $\mathrm{d}\phi$ 的 d 个列向量线性无关，就称这一片为 d 维光滑坐标图。不同图的过渡函数还须光滑。满足这项局部条件的 G 称为矩阵空间中的 d 维光滑子流形。这里的*局部*很重要：$SO(2)$ 在每个短角度区间都有 $R(\theta)$ 这张图，但角度 0 与 2π 给同一个矩阵，故不能把整圈当成一张图。

“逆映射光滑”并不要求它在整个矩阵空间的开集上有定义，只要求它在该片子流形上由光滑函数给出。比如上面的右半圆，逆映射就是 $(x,y)\mapsto y$。坐标图的维数 d 也就是点附近独立可动方向的个数；$SO(2)$ 的 $d=1$，后面将由矩阵方程算出 $SO(3)$ 的 $d=3$。这些条件的目的不是增加术语，而是让“沿曲线求导”能被精确地计算和比较。

定义 17.1 (矩阵 Lie 群)　本节称 $G\subseteq GL(n,\mathbb{C})$ 为矩阵 Lie 群，是指它既是矩阵乘法下的子群，又是矩阵空间中的光滑子流形，且群内收敛到可逆矩阵的序列其极限仍在 G 中。矩阵乘法与求逆在可逆矩阵上光滑，限制到 G 后仍然光滑。

这里把光滑性与闭性都列在定义中，因而后面的曲线与极限可以直接使用。一个更一般的闭子群定理表明：若只要求 G 在 $GL(n,\mathbb{C})$ 中闭，光滑子流形结构也能自动得到；那是比本节所需更深的定理，不用它代替眼前的计算。闭性不能随意删去。例如正有理数 $\mathbb{Q}_{>0}$ 在乘法下是 $GL(1,\mathbb{R})$ 的子群，取 $\sqrt{2}$ 的有限位小数截断，便得到一列属于这个子群、却收敛到子群外的正有理数。它既不是闭子群，也不能在 1 的附近用一张实坐标图描出整个子群。这比“凡是子群就自然有无穷小生成元”的想法多了一道必要的几何条件。

现在取矩阵 Lie 群 $G\subseteq GL(n,\mathbb{C})$。一条经过单位元的光滑曲线写作 $g(t)$，满足 $g(0)=I$。它在 $t=0$ 的

速度

$$X=\left.\frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}$$

是矩阵空间中的向量。若在一张坐标图中写 $g(t)=\phi(u(t))$，链式法则给出 $g'(0)=\mathrm{d}\phi_{u(0)}u'(0)$。因此两条曲线在该图中有相同的一阶导数，当且仅当它们在环境矩阵空间里有相同的速度。换用另一张图时，参数速度会乘过渡函数的导数，而矩阵速度仍是同一个 $g'(0)$。我们把这种在一阶上无法区分的曲线归为一个**切向量**；全体切向量组成单位元处的切空间 T_IG，记为 $\mathfrak{g}$。坐标图微分的像是一个 d 维线性空间，所以 T_IG 不是任意曲线速度的杂乱集合，而是一个 d 维实向量空间。

把所有这样的速度收集起来，先应确认它们究竟有哪些。对正交群和特殊酉群，不需要预先掌握一般的隐函数定理，直接对定义方程求导并构造反向曲线即可。

命题 17.2 (正交群与特殊酉群的切空间) 在单位元处有

$$T_ISO(n)=\{X\in M_n(\mathbb{R}):X^{\mathsf{T}}=-X\},\qquad T_ISU(n)=\{X\in M_n(\mathbb{C}):X^{\dagger}=-X,\ \operatorname{Tr}X=0\}.$$

因而它们作为实向量空间的维数分别是 $n(n-1)/2$ 和 n^2-1。

证明. 若 $R(t)\in SO(n)$ 且 $R(0)=I$，对 $R(t)^{\mathsf{T}}R(t)=I$ 求导，得到 $X^{\mathsf{T}}+X=0$。反过来，若 X 反对称，则 $R(t)=\mathrm{e}^{tX}$ 满足

$$R(t)^{\mathsf{T}}R(t)=\mathrm{e}^{-tX}\mathrm{e}^{tX}=I.$$

行列式连续、只可取 ±1，在 $t=0$ 为 1，故整条曲线都在 $SO(n)$ 中，且 $R'(0)=X$。反对称矩阵由上三角的 $n(n-1)/2$ 个实数决定。

同理，$U(t)^{\dagger}U(t)=I$ 导出 $X^{\dagger}=-X$。在 $U(0)=I$ 处把行列式按列展开到一阶，得到 $\det(I+tX)=1+t\operatorname{Tr}X+O(t^2)$，因此 $\det U(t)=1$ 又要求 $\operatorname{Tr}X=0$。反过来，反厄米且无迹的 X 满足 $\mathrm{e}^{tX}\in U(n)$，并由 $\det\mathrm{e}^{tX}=\mathrm{e}^{t\operatorname{Tr}X}=1$ 落在 $SU(n)$：为核对最后一个恒等式，将复矩阵 X 相似变换成上三角矩阵，其指数的对角元正是原对角元的指数；行列式是这些数的积。反厄米矩阵有 n^2 个实参数，无迹条件去掉一个。 □

例如 $\mathfrak{so}(3)$ 有三个独立方向，可取绕三个坐标轴的无穷小转动作为基。正交约束原本是矩阵元之间的二次方程，在单位元处却化成了反对称这一线性条件。

这些标准矩阵群为什么也符合定义中的“光滑子流形”？在单位矩阵附近，级数

$$\log(I+A)=A-\frac{A^2}{2}+\frac{A^3}{3}-\cdots$$

对足够小的 $\|A\|$ 收敛，并与指数级数互为局部逆。若 $R\in SO(n)$ 充分接近 I，则 $\log R$ 是实反对称矩阵；若 $U\in SU(n)$ 充分接近 I，则 $\log U$ 反厄米，且 $\operatorname{Tr}\log U=0$，因为 $\mathrm{e}^{\operatorname{Tr}\log U}=\det U=1$ 而迹在 I 附近连续且趋于零。于是上述切空间中的独立矩阵元就是局部光滑坐标。左乘任意群元便得到其他点附近的坐标图。

若曲线还满足 $g(t+s)=g(t)g(s)$，它是一参数子群。令 $X=g'(0)$，对 s 在零点求导可得

$$g'(t)=g(t)X=Xg(t),\qquad g(0)=I.$$

这个初值问题的唯一解为

$$g(t)=\exp(tX)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^kX^k}{k!}. \tag{17.1}$$

式 (17.1) 把一个无穷小生成元恢复成有限群变换。指数映射不必在整个群上一一对应，但在单位元附近总能把足够小的切向量送到群元。

定理 17.3 (一参数子群与生成元一一对应) 对矩阵 Lie 群 G，每个 $X \in \mathfrak{g}$ 都唯一决定一参数子群 $t \mapsto \exp(tX)$；反过来，每个光滑一参数子群都有这种形式。

证明. 反向结论已经由初值问题 $g'(t) = g(t)X$ 的唯一性得到。还需说明 $X \in \mathfrak{g}$ 时 $\exp(tX)$ 确实留在 G 中。按切向量定义，可取群内曲线 $c(s)$ 使 $c(0) = I$、$c'(0) = X$。固定 t，令

$$g_n(t) = c(t/n)^n \in G.$$

Taylor 展开给出 $c(t/n) = I + tX/n + O(n^{-2})$。用恒等式 $A^n - B^n = \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k}(A-B)B^k$（此处 A, B 不必对易）估计，两种 n 次幂之差为 $O(n^{-1})$，从而

$$g_n(t) \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \left(I + \frac{tX}{n}\right)^n = \exp(tX).$$

矩阵 Lie 群是闭集，所以极限仍属于 G。矩阵指数满足 $\exp((t+s)X) = \exp(tX)\exp(sX)$，故它是一参数子群。 □

平面旋转的计算还说明两个必须分开的事实。θ 很小时，$R(\theta) = I + \theta J + O(\theta^2)$，所以 J 确实是单位元处的切向量；但 $R(\theta + 2\pi) = R(\theta)$，所以不同参数可以给同一群元。指数映射在零点的导数是恒等映射，由局部反函数定理可知它在单位元附近一一对应；这一结论不能推广为全局一一对应。

17.1.1 Lie 括号

两个生成元 X, Y 的和仍是切向量，但群乘法还留下向量加法看不见的信息。把四个矩阵指数各展开到二阶，并保留乘积中的二阶项，可直接算出

$$\mathrm{e}^{tX}\mathrm{e}^{tY}\mathrm{e}^{-tX}\mathrm{e}^{-tY} = I + t^2(XY - YX) + O(t^3).$$

左边是先沿 X、再沿 Y、随后各退回一步的群元；若两种顺序完全可交换，它便是 I。因此定义

$$[X, Y] = XY - YX \tag{17.2}$$

它是次序交换后最先出现的差异。矩阵交换子对两个变量线性，且 $[X, Y] = -[Y, X]$。利用矩阵乘法的结合律展开三重交换子，每个三字母乘积出现两次、符号相反，因而得到 Jacobi 恒等式

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

带有这种双线性、反对称且满足 Jacobi 恒等式的括号的向量空间，称为 Lie 代数。还必须核对 $[X, Y]$ 仍是 $T_I G$ 的元素，否则它只是在较大的矩阵空间中有定义。

固定 $X, Y \in \mathfrak{g}$。由于 e^{tX} 在群中，共轭 $h \mapsto \mathrm{e}^{tX} h \mathrm{e}^{-tX}$ 把经过单位元的群内曲线仍送到这类曲线，故

$$Y(t) = \mathrm{e}^{tX} Y \mathrm{e}^{-tX}$$

始终属于线性空间 $\mathfrak{g}$。在 $t = 0$ 求导，

$$Y'(0) = XY - YX = [X, Y].$$

线性子空间包含其中每条曲线的速度，所以 $[X, Y] \in \mathfrak{g}$。此处先用共轭证明封闭性；稍后再把共轭本身视为群的一种表示。

矩阵交换子也等于前述左不变向量场的括号。事实上，$X^L(g) = gX$、$Y^L(g) = gY$，沿曲线 $g\mathrm{e}^{tX}$ 求 Y^L 的变化率得到 gXY；交换 X, Y 则得到 gYX。按向量场括号的定义，两者相减为

$$[X^L, Y^L](g) = g(XY - YX) = ([X,Y])^L(g).$$

这说明即使将来遇到不能方便地嵌入矩阵空间的 Lie 群，也可以用左不变向量场给出同一个抽象定义。

命题 17.4 (两个指数何时可以直接合并) 若 X 与 Y 对易，则

$$\mathrm{e}^{X}\mathrm{e}^{Y} = \mathrm{e}^{X+Y}.$$

反过来，若等式 $\mathrm{e}^{sX}\mathrm{e}^{tY} = \mathrm{e}^{sX+tY}$ 对原点附近所有 s,t 都成立，则 $[X,Y]=0$。

证明. 对易时可在两个指数级数中交换 X 与 Y，按总次数整理后由二项式定理得到 e^{X+Y}。反向对假定的等式先对 s、再对 t 求导，并置 $s=t=0$。左边的混合导数是 XY；右边只有指数级数的二次项有贡献，混合导数是 $(XY+YX)/2$。因此 $XY=YX$。 □

取一组基 T_a，括号可写为

$$[T_a, T_b] = f_{ab}{}^{c} T_c. \tag{17.3}$$

结构常数 $f_{ab}{}^{c}$ 依赖基的选择，而括号本身不依赖。Jacobi 恒等式变成

$$f_{ab}{}^{d} f_{dc}{}^{e} + f_{bc}{}^{d} f_{da}{}^{e} + f_{ca}{}^{d} f_{db}{}^{e} = 0.$$

它保证无穷小复合的结合律与原群的结合律相容。

把三个独立方向真正写成矩阵，取

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如直接相乘得到 $L_1L_2 - L_2L_1 = L_3$；循环置换坐标给出另外两式。若把生成元写成量子力学常用的厄米形式 $J_i = \mathrm{i}L_i$，三式合为

$$[J_i, J_j] = \mathrm{i}\epsilon_{ijk} J_k.$$

绕两个不同轴的小转动交换次序后留下第三个轴的转动，这正是前面群交换子的三维实例。若改选生成元的基，系数 $f_{ab}{}^{c}$ 会改变，但这项几何事实不会改变。

可以把“次序不同”具体算成一个向量的位移。取 $v = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$，记 $R_x(\theta) = \mathrm{e}^{\theta L_1}$、$R_y(\theta) = \mathrm{e}^{\theta L_2}$，并设 $c = \cos\theta$、$s = \sin\theta$。把上面的矩阵指数作用在 v 上，得到

$$R_x R_y v = (c, s^2, -sc)^{\mathsf{T}}, \qquad R_y R_x v = (c, 0, -s)^{\mathsf{T}}.$$

因此

$$(R_xR_y - R_yR_x)v = (0, s^2, s(1-c))^{\mathsf{T}} = \theta^2 L_3 v + O(\theta^3). \tag{17.4}$$

最后一式用 $s = \theta + O(\theta^3)$、$1-c = O(\theta^2)$ 逐项得到，说明交换子的效应从角度的二次阶开始。图 17.1把两种次序所得向量之差取长度，在双对数坐标中核对其与 θ^2 的关系。

例 17.5 (三参数矩阵群的 Lie 代数) 对实参数三阶上三角单位矩阵 $H(x,y,z)$，求群乘法、逆元和 Lie 代数括号，并验证指数映射。

解。 考虑所有形如

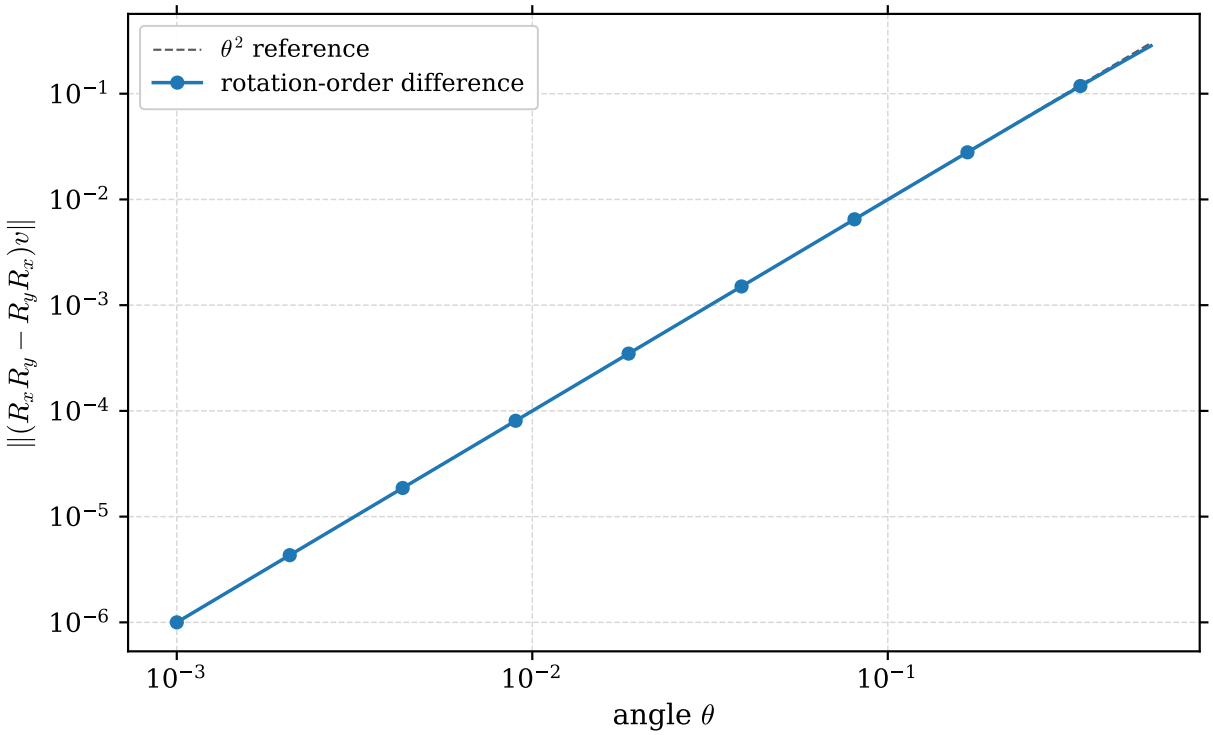


图 17.1: 同一向量在两种转动次序下的结果相差一个二阶小量；虚线是式 (17.4)给出的 θ^2 标度。

$$H(x,y,z)=\begin{pmatrix}1 & x & z\\ 0 & 1 & y\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad x,y,z\in\mathbb{R}$$

的矩阵。矩阵乘法给出

$$H(x,y,z)H(x',y',z')=H(x+x',y+y',z+z'+xy'),$$

而 $H(x,y,z)^{-1}=H(-x,-y,xy-z)$。因此这确实是一个群，不只是一个三参数矩阵族。参数可以从矩阵的三个非平凡位置直接读回，所以它也是三维光滑子流形；它在 $GL(3,\mathbb{R})$ 中闭，因而满足矩阵 Lie 群的定义。

令 E_{ij} 表示仅在第 i 行第 j 列取 1 的矩阵，并设 $X=E_{12}$、$Y=E_{23}$、$Z=E_{13}$。对 $H(tx,ty,tz)$ 在零点求导，得到 $xX+yY+zZ$，故切空间正是 $\mathfrak{h}=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{X,Y,Z\}$。逐项相乘，$XY=Z$，而 $YX=0$，所以

$$[X,Y]=Z,\qquad [X,Z]=[Y,Z]=0.$$

群乘法中的附加项 xy' 正是 X 与 Y 不可交换的有限表现；Z 与所有生成元对易，称为**中心方向**。

最后设 $A=aX+bY+cZ$。由于 $A^2=abZ$、$A^3=0$，指数级数在二次项终止：

$$\mathrm{e}^{tA}=I+tA+\frac{t^2}{2}A^2=H\!\left(ta,tb,tc+\frac{t^2ab}{2}\right).$$

直接代入上面的群乘法，可检验 $\mathrm{e}^{sA}\mathrm{e}^{tA}=\mathrm{e}^{(s+t)A}$。这个例子说明指数不仅是形式级数：它在具体群中给出一条可逐项核对的一参数子群；同时，指数坐标 (a,b,c) 与原始矩阵坐标 (x,y,z) 并不完全相同。

17.2 平移、伴随表示与 Killing 形式

切向量最初只位于单位元处。若 $g\in G$，左平移 $L_g(h)=gh$ 与右平移 $R_g(h)=hg$ 都把单位元移到 g；它们作用在单位元处速度 X 上分别给出 gX 与 Xg。所以同一个 X 可在每个 g 处指定向量 $X^L(g)=gX$。它满足 $(L_h)_*X^L(g)=X^L(hg)$，称为左不变向量场。选左而不选右只是约定；两者的矩阵公式不能混用。

现在把左、右平移组合成共轭 $C_g(h)=ghg^{-1}$。它固定单位元，因而其导数把 T_IG 映回自身。这个导数叫伴随作用：

$$\mathrm{Ad}_g : T_IG \longrightarrow T_IG. \tag{17.5}$$

对矩阵群，$\mathrm{Ad}_g\,X=gXg^{-1}$，因为 $g(I+tX+O(t^2))g^{-1}=I+t(gXg^{-1})+O(t^2)$。连续共轭两次给出 $\mathrm{Ad}_{gh}=\mathrm{Ad}_g\,\mathrm{Ad}_h$，所以 $g\mapsto\mathrm{Ad}_g$ 确实是群在向量空间 $\mathfrak{g}$ 上的表示。再沿 $g(t)=\mathrm{e}^{tX}$ 求导，得到该表示的无穷小算符

$$\mathrm{ad}_X(Y)=[X,Y]. \tag{17.6}$$

即 $\mathrm{ad}_X(Y)=XY-YX$。例如在上述 $SO(3)$ 基中，$\mathrm{ad}_{L_3}(L_1)=L_2$、$\mathrm{ad}_{L_3}(L_2)=-L_1$：绕第三轴共轭会在由前两轴生成元张成的平面内转动。这也说明伴随表示的向量不是原空间中的位置向量，而是**生成元**。

伴随表示还给出一个不随基变换改变的双线性型，

$$B(X,Y)=\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_X\,\mathrm{ad}_Y)\,, \tag{17.7}$$

称为 Killing 形式。它的两个输入都是 Lie 代数元素，迹则在 $\mathfrak{g}$ 上取，不是在原来的 n 维矩阵空间上取。利用 $\mathrm{ad}_{[Z,X]}=[\mathrm{ad}_Z,\mathrm{ad}_X]$，并使用迹的循环性，得到

$$B([Z,X],Y)+B(X,[Z,Y])=\mathrm{Tr}\big([\mathrm{ad}_Z,\mathrm{ad}_X]\,\mathrm{ad}_Y+\mathrm{ad}_X[\mathrm{ad}_Z,\mathrm{ad}_Y]\big)=0.$$

在 $SO(3)$ 的基 L_i 中，ad_{L_i} 的矩阵元同样由 ϵ_{ijk} 给出，直接算得 $B(L_i,L_j)=-2\delta_{ij}$。因此这里的型非退化，而且在旋转生成元空间上为负定。一般有限维 Lie 代数中，“Killing 形式非退化”等价于“半单”需要 Cartan 判别法；我们在下一节使用这一标准结果时会说明适用的是复半单代数，不把这个分类定理伪装成本段的计算结论。

17.2.1 可解理想、半单性与紧群的分解

Killing 形式非退化不是半单性的定义。要判断一个代数是否含有可解的内部部分，先需要理想与导出列，再在紧群中利用正定内积把它们与 Killing 型联系起来。

定义 17.6 (理想、可解代数与根基) 子空间 $\mathfrak{i}\subseteq\mathfrak{g}$ 若 $[\mathfrak{g},\mathfrak{i}]\subseteq\mathfrak{i}$，称为理想。导出列为 $\mathfrak{g}^{(0)}=\mathfrak{g}$、$\mathfrak{g}^{(r+1)}=[\mathfrak{g}^{(r)},\mathfrak{g}^{(r)}]$；某一项为零时称 $\mathfrak{g}$ 可解。最大的可解理想称为根基 $\mathrm{rad}\,\mathfrak{g}$。根基为零时称半单。

引理 17.7 (根基存在且唯一) 有限维 Lie 代数中，可解理想之和仍可解，故最大的可解理想存在且被所有代数自同构保持。

证明. 先证明两个可解理想的和仍可解。$\mathfrak{i}+\mathfrak{j}$ 是理想，且 $(\mathfrak{i}+\mathfrak{j})/\mathfrak{i}\cong\mathfrak{j}/(\mathfrak{i}\cap\mathfrak{j})$ 是可解代数的商。若这个商的导出列在第 r 步为零，就有 $(\mathfrak{i}+\mathfrak{j})^{(r)}\subseteq\mathfrak{i}$；再沿 $\mathfrak{i}$ 的导出列走有限步便为零。因此和也可解。

有限维空间中，总和的一组基只需来自有限多个可解理想，所以所有可解理想的总和仍可解。它包含每个可解理想，故既最大又唯一。自同构把可解理想送到可解理想，再对自同构及其逆各用一次最大性，就得到根基被保持。 □

定理 17.8 (紧群 Lie 代数的中心与半单部分) 若 $\mathfrak{k}$ 为紧 Lie 群的实 Lie 代数，则

$$\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus [\mathfrak{k},\mathfrak{k}], \qquad \operatorname{rad}\mathfrak{k} = \mathfrak{z},$$

其中 $\mathfrak{z}$ 是中心，第二项半单。Killing 形式在中心上为零，在第二项上负定。因此紧 Lie 代数半单，当且仅当其中心为零，当且仅当其 Killing 型负定。

证明. 把任意正定实内积按紧群归一化 Haar 测度平均，得到 Ad 不变内积。其无穷小形式为 $\langle [X,Y],Z\rangle = -\langle Y,[X,Z]\rangle$，所以所有 ad_X 都是实反对称矩阵，并有

$$B(X,X) = \operatorname{Tr}\big(\operatorname{ad}_X^2\big) = -\|\operatorname{ad}_X\|_{\mathrm{HS}}^2 .$$

由正定性，零方向恰为 $\operatorname{ad}_X = 0$ 的方向，也就是中心。要把中心的正交补识别为导出代数，对任意 Z 使用内积不变性：

$$\langle Z,[X,Y]\rangle = \langle [Z,X],Y\rangle .$$

左端对所有 X,Y 为零，当且仅当 $[Z,X]=0$ 对所有 X 成立。所以 $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]^{\perp} = \mathfrak{z}$，有限维正交分解给出所述直和。

任意阿贝尔理想 $\mathfrak{a}$ 都中央：ad_Y 对 $Y\in\mathfrak{a}$ 将 $\mathfrak{k}$ 映入 $\mathfrak{a}$，但由反对称性及 $[Y,\mathfrak{a}]=0$，其像又与 $\mathfrak{a}$ 正交，故为零。可解根基导出列的最后非零项是阿贝尔理想，因而中央。若其前一项的导出代数已中央，则对该项内 X,Y，有 $\langle [X,Y],[X,Y]\rangle = -\langle Y,[X,[X,Y]]\rangle = 0$；这一项也阿贝尔。逐层倒推，根基本身阿贝尔，故包含于中心。中心可解，给反向包含。

第二直和项与中心交零，而且其中心也为零：若它的元素与第二项对易，又与第一项对易，便属于全代数中心。故对第二项应用已证根基结论，它半单，Killing 型负定。 □

例 17.9 ($\mathfrak{u}(n)$ 的分解与 $\mathfrak{sl}_n$ 的 Killing 常数) 求 $\mathfrak{u}(n)$ 的中心、导出代数和可解根基，并计算复化后 $\mathfrak{sl}_n$ 的 Killing 形式。

解。 将反厄米矩阵的迹部分分离，得到 $\mathfrak{u}(n) = \mathrm{i}\mathbb{R}I \oplus \mathfrak{su}(n)$。所有括号的迹为零，所以导出代数包含在 $\mathfrak{su}(n)$ 中。反向包含可以用反厄米基直接检查。对 $i<j$ 令

$$A_{ij} = E_{ij}-E_{ji}, \quad S_{ij} = \mathrm{i}(E_{ij}+E_{ji}), \quad H_{ij} = \mathrm{i}(E_{ii}-E_{jj}).$$

矩阵乘法给出 $[A_{ij},S_{ij}] = 2H_{ij}$、$[H_{ij},A_{ij}] = 2S_{ij}$、$[H_{ij},S_{ij}] = -2A_{ij}$。这些方向张成 $\mathfrak{su}(n)$，故导出代数恰为它。与全部矩阵对易的反厄米矩阵只能是 $\mathrm{i}\mathbb{R}I$，这就是中心。由前一定理，$\mathfrak{u}(n)$ 的可解根基为这一维中心，$n\ge 2$ 的 $\mathfrak{su}(n)$ 则半单。

还可直接算出复化的 Killing 常数。在 $M_n(\mathbb{C})$ 上令 $L_X(A)=XA$、$R_X(A)=AX$，于是 $\operatorname{ad}_X = L_X - R_X$。矩阵单位求迹给

$$\operatorname{Tr}(L_XL_Y) = \operatorname{Tr}(R_XR_Y) = n\operatorname{Tr}(XY), \qquad \operatorname{Tr}(L_XR_Y) = \operatorname{Tr}X\operatorname{Tr}Y.$$

所以 $\operatorname{Tr}(\operatorname{ad}_X\operatorname{ad}_Y) = 2n\operatorname{Tr}(XY) - 2\operatorname{Tr}X\operatorname{Tr}Y$。对无迹 X,Y，标量矩阵子空间的伴随作用为零，故去掉这一维也不改变迹，得到

$$B_{\mathfrak{sl}_n}(X,Y) = 2n\operatorname{Tr}(XY).$$

对非零反厄米 X，$\operatorname{Tr}(X^2) = -\operatorname{Tr}\big(X^{\dagger}X\big) < 0$，与紧型的负定性一致。一般非紧实型的 Killing 符号可以不同，不能由此断言所有半单实代数都负定。

17.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$

这里 $SU(2)=\{U\in M_2(\mathbb{C}):U^\dagger U=I,\det U=1\}$，而 $SO(3)=\{R\in M_3(\mathbb{R}):R^{\mathsf T}R=I,\det R=1\}$。为实际比较两者，取三块 Pauli 矩阵

$$\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_2=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

它们与 I 一起构成全体 2×2 复矩阵的基。逐项相乘可得 $\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$。令 $T_i=-\mathrm{i}\sigma_i/2$；它们反厄米且无迹，满足

$$[T_i,T_j]=\epsilon_{ijk}T_k.$$

这里括号里没有虚数单位，因为 T_i 本身反厄米。物理书常改用厄米生成元 $J_i=\mathrm{i}T_i=\sigma_i/2$；括号随之多出一个 i，

$$[J_i,J_j]=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}J_k,$$

与第 十二 章的角动量代数完全一致。两种约定由一个因子 i 联系，下面统一核对迹归一化，避免后面 $SU(3)$ 再重新约定。

命题 17.10 (生成元的迹归一化与结构常数) 取厄米生成元 J_a，要求在基础表示中

$$\operatorname{Tr}(J_aJ_b)=\frac{1}{2}\,\delta_{ab}. \tag{17.8}$$

则结构常数由厄米括号 $[J_a,J_b]=\mathrm{i}f_{abc}J_c$ 定义，且对 $SU(2)$ 有 $f_{ijk}=\epsilon_{ijk}$；反厄米生成元 $T_a=-\mathrm{i}J_a$ 的迹为 $\operatorname{Tr}(T_aT_b)=-\frac{1}{2}\delta_{ab}$，括号 $[T_a,T_b]=f_{abc}T_c$（无 i）。

证明. 对 $SU(2)$ 取 $J_i=\sigma_i/2$。由 $\operatorname{Tr}(\sigma_i\sigma_j)=2\delta_{ij}$ 直接得 $\operatorname{Tr}(J_iJ_j)=\frac14\cdot 2\delta_{ij}=\frac12\delta_{ij}$。用 $\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$，

$$[J_i,J_j]=\frac14[\sigma_i,\sigma_j]=\frac14(2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k)=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\frac{\sigma_k}{2}=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}J_k,$$

故 $f_{ijk}=\epsilon_{ijk}$。反厄元 $T_i=-\mathrm{i}J_i$ 的迹 $\operatorname{Tr}(T_iT_j)=(-\mathrm{i})^2\operatorname{Tr}(J_iJ_j)=-\frac12\delta_{ij}$，括号 $[T_i,T_j]=[-\mathrm{i}J_i,-\mathrm{i}J_j]=-(\mathrm{i}\epsilon_{ijk}J_k)=\epsilon_{ijk}T_k$。Killing 型在 L_i（实反对称）基中已算得 $B(L_i,L_j)=-2\delta_{ij}$；它与迹归一化是两件事：前者量整个伴随表示，后者量基础表示。 □

定义 17.11 (二次 Casimir 算符) 设厄米生成元 J_a 满足式 (17.8)。定义

$$C_2=\sum_{a=1}^{\dim\mathfrak{g}}J_aJ_a. \tag{17.9}$$

命题 17.12 (二次 Casimir 的不变性) 在上述迹归一化的紧代数基中，C_2 与所有生成元对易。因而在每个有限维不可约复表示上，C_2 是恒等算符的标量倍数。

证明. 先由迹的循环性说明所需的反对称性：$f_{bac}=-2\mathrm{i}\operatorname{Tr}([J_b,J_a]J_c)=-f_{bca}$。对乘积使用交换子的 Leibniz 规则，得到

$$[J_b,C_2]=\mathrm{i}\sum_{a,c}f_{bac}(J_cJ_a+J_aJ_c)=0.$$

求和中的算符组合对 a,c 对称，系数对它们反对称，所以成对抵消。Schur 引理随后给出不可约表示上的标量结论。 □

例 17.13 (SU(2) 的 Casimir) 计算 $SU(2)$ 基础表示中的二次 Casimir，并与自旋 j 表示的结果比较。

解。 在基础表示中 $J_i=\sigma_i/2$，用 $\sigma_i^2=I$，

$$C_2=J_1^2+J_2^2+J_3^2=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2}{4}=\frac{3}{4}I_2.$$

在自旋 j 表示中，C_2 的本征值正是第 十二 章里熟悉的 $j(j+1)$：基础表示 $j=\frac12$ 给出 $\frac12\cdot\frac32=\frac34$，与上面一致；$j=1$ 给出 2。后面 $SU(3)$ 与 Lorentz 表示的维数和权重，都可以用对应代数的 Casimir 作同一类标签。

任意 $X\in\mathfrak{su}(2)$ 可写成 $X=-\mathrm{i}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2$，其中 $\boldsymbol{\theta}$ 是实三维向量。写 $\boldsymbol{\theta}=\theta\hat{\mathbf{n}}$，上述乘法公式给出 $(\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=I$。把指数级数的奇偶幂分开，得到

$$\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}\theta}{2}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)=I\cos\frac{\theta}{2}-\mathrm{i}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\sin\frac{\theta}{2}. \tag{17.10}$$

当 $\theta=2\pi$ 时结果为 $-I$，到 4π 才回到 I。这还不能单凭符号断定两个群之间的确切关系；需要构造把 $SU(2)$ 元素送到三维转动的映射。

把这个二重覆盖写成可计算的映射。对 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3$，用无迹厄米矩阵

$$X(\mathbf{x})=\mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}$$

表示它。若 $U\in SU(2)$，相似变换保持厄米性、迹和行列式，因此存在唯一向量 $R_U\mathbf{x}$ 使

$$UX(\mathbf{x})U^\dagger=X(R_U\mathbf{x}). \tag{17.11}$$

又因为

$$\frac12\operatorname{Tr}[X(\mathbf{x})X(\mathbf{y})]=\mathbf{x}\cdot\mathbf{y},$$

相似变换保持迹，故 R_U 保持欧氏内积。连续性以及 $R_I=I$ 排除了行列式 -1，所以 $R_U\in SO(3)$。

定理 17.14 ($SU(2)$ 到 $SO(3)$ 的二重覆盖) 映射 $\pi:SU(2)\to SO(3)$，$\pi(U)=R_U$，是满同态，且

$$\ker\pi=\{I,-I\}.$$

因此 $SO(3)\cong SU(2)/\{\pm I\}$。

证明. 由式 (17.11)连续使用两次，

$$X(R_{UV}\mathbf{x})=UVX(\mathbf{x})V^\dagger U^\dagger=X(R_UR_V\mathbf{x}),$$

故 $R_{UV}=R_UR_V$。若 $R_U=I$，则 U 与三个 Pauli 矩阵都对易；它也与所有 2×2 复矩阵对易，所以 $U=\lambda I$。条件 $U^\dagger U=I$ 与 $\det U=1$ 给出 $\lambda=\pm1$。

最后，任意三维转动都有轴角表示 $(\hat{\mathbf{n}},\theta)$：实正交 3×3 矩阵有本征值 1，其正交补上是一块平面旋转。取

$$U=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}\theta}{2}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right),$$

记 $N=\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}$、$X=\mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}$、$c=\cos(\theta/2)$、$s=\sin(\theta/2)$。前面的矩阵乘法给出

$$NXN=\big(2(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})\hat{\mathbf{n}}-\mathbf{x}\big)\cdot\boldsymbol{\sigma},\qquad XN-NX=-2\mathrm{i}(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{x})\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$

于是 $(cI-\mathrm{i}sN)X(cI+\mathrm{i}sN)$ 对应向量

$$R_U\mathbf{x}=\mathbf{x}\cos\theta+(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{x})\sin\theta+\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})(1-\cos\theta).$$

它正是绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 旋转 θ 的 Rodrigues 公式，故每个 $SO(3)$ 元素都在 π 的像中。核已算出是 $\{\pm I\}$，所以每个三维转动恰有两个原像 U 与 $-U$。同一条 $SO(3)$ 中的 2π 转动回到单位元，在 $SU(2)$ 中却从 I 走到 $-I$；局部交换关系不能区分这两个终点。 □

例 17.15 (同一次转动对向量与旋量的作用) 用同一个绕第三轴转角 θ 的操作分别作用在三维矢量与二分量旋量上，计算两种矩阵并比较 2π 转动。

解。取绕第三轴的转动，令

$$U_z(\theta)=\exp(-\mathrm{i}\theta\sigma_3/2)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\end{pmatrix}.$$

直接相乘，并用 $\sigma_1=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$、$\sigma_2=\left(\begin{smallmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{smallmatrix}\right)$，得到

$$U_z(\theta)\sigma_1 U_z(\theta)^{\dagger}=\begin{pmatrix}0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}&0\end{pmatrix}=\cos\theta\,\sigma_1+\sin\theta\,\sigma_2.$$

因此对应的 R_{U_z} 把 $(1,0,0)$ 送到 $(\cos\theta,\sin\theta,0)$。特别地，$U_z(2\pi)=-I$，却有 $R_{U_z(2\pi)}=I$。若 $\psi\in\mathbb{C}^2$ 是旋量，同一操作给 $\psi\mapsto-\psi$；而用 $\psi^{\dagger}\sigma_i\psi$ 组成的实三维向量不变，因为前后两个负号相消。因此同一个 2π 转动在向量上已是恒等变换，在旋量上却仍是负恒等变换。

17.4 齐性空间与截面表示

前面的 Lie 群表示由矩阵、根和权来描述。若表示空间由几何上的函数组成，表示的重数还受稳定子约束：同一个群可以作用在不同的空间上，而这些空间未必包含相同的不可约表示。球面说明这一点，旋转不仅作用在坐标上，也通过坐标变换作用在波函数上。

在球面上，场的角模态常由 $SO(d)$ 的不可约表示组织。一般流形可能没有非平凡的等距群：自旋描述局部正交标架下的张量表示，角动量描述全局等距群对态空间的作用；只有足够对称的几何才直接联系两者。

定义 17.16 (等距群的函数表示与齐性空间) 设 (Σ,h) 是无边界 Riemann 流形，$\mathrm{d}\mu_h$ 是其体积测度，$\Delta_h=\operatorname{div}_h\operatorname{grad}_h$ 是非正号的标量 Laplace 算子。等距群 $G=\mathrm{Isom}(\Sigma,h)$ 由保持度规的微分同胚组成，函数空间采用

$$\langle f_1,f_2\rangle=\int_{\Sigma}\overline{f_1(x)}f_2(x)\,\mathrm{d}\mu_h(x).$$

若 G 在 Σ 上传递作用，选定 $o\in\Sigma$ 后其闭稳定子为 $H=\{g\in G:g\cdot o=o\}$，轨道映射给出 $\Sigma\simeq G/H$。这里 G/H 是齐性空间；H 不必正规，因而一般没有商群乘法。

令 $G=\mathrm{Isom}(\Sigma,h)$，其元素满足 $g^{*}h=h$。在 $L^2(\Sigma)$ 上定义

$$(U_g f)(x)=f(g^{-1}x). \tag{17.12}$$

因为群元 g 保持体积测度，对任意函数 f_1,f_2 作变量替换便有 $\langle U_g f_1,U_g f_2\rangle=\langle f_1,f_2\rangle$；故 U 是幺正表示。与此同时 $\Delta_h U_g=U_g\Delta_h$，于是拉普拉斯算子的谱子空间在 G 下不变。

命题 17.17 (几何对称性导致谱的表示分解) 若 Σ 为紧致流形，则每个 $-\Delta_h$ 的有限维特征空间是 G 的有限维幺正表示；它可以分解为 G 的不可约表示直和。若 G 平凡，仍有拉普拉斯谱，却没有由 G 赋予的角动量标签。

证明. 对任何 f 有 $\Delta_h(f\circ g^{-1})=(\Delta_h f)\circ g^{-1}$，这是 Levi–Civita 联络的等距自然性。若 $-\Delta_h f=\lambda f$，立即有 $-\Delta_h U_g f=\lambda U_g f$。紧致性使每个谱特征空间有限维；其上的幺正表示由正交补不变性而完全可约。 □

在传递作用的情形，场的角依赖可由 G/H 上的函数表示理解。轨道–稳定子定理描述点的轨道，函数空间上的表示则把同一个构造用于全部角模式。

紧致群的 Haar 测度以下归一化为 $\int_G \mathrm{d}g = 1$。正交性是前文 Schur 正交关系的 Haar 积分形式；矩阵系数的完备性由 Peter–Weyl 定理给出。

定理 17.18 (紧致群正则表示的 Peter–Weyl 完备性) 不可约幺正表示的矩阵系数 $\sqrt{\dim V_\lambda}\, D^{(\lambda)}_{ij}(g)$ 构成 $L^2(G)$ 的正交完备基。在左、右平移作用下，

$$L^2(G) \simeq \widehat{\bigoplus_\lambda} V_\lambda \otimes V_\lambda^{*}.$$

这个紧致群完备性定理是以下证明使用的前提。几何空间不是整个 G 时，还需取稳定子所允许的矩阵系数；这一步可以直接计算。

定理 17.19 (齐性空间的 Peter–Weyl 分解) 设 G 为紧致群，$H \subset G$ 为闭子群，V_λ 遍历 G 的有限维不可约复表示。则

$$L^2(G/H) \simeq \widehat{\bigoplus_\lambda} V_\lambda \otimes (V_\lambda^{*})^{H}, \tag{17.13}$$

每个 V_λ 出现的重数为 $\dim V_\lambda^{H}$。这里右上角 H 表示不变子空间，帽号表示 Hilbert 空间的正交完备化。

证明. 首先把 $L^2(G/H)$ 识别为 $L^2(G)$ 中满足 $f(gh) = f(g)$ 的右 H 不变函数。Peter–Weyl 定理给出 $L^2(G) \simeq \widehat{\bigoplus}_\lambda V_\lambda \otimes V_\lambda^{*}$，左 G 只作用于第一因子，而右 H 只作用于第二因子。逐个表示取右 H 不变部分，得到 式 (17.13)。因为 V_λ 幺正，$\dim (V_\lambda^{*})^{H} = \dim V_\lambda^{H}$，故重数公式成立。 □

这个重数公式比直接记忆“球谐有多少个分量”更一般。若 $\Sigma = G/H$，只要知道紧致群 G 的表示和稳定子 H 的不变向量，就能判定哪些角模态可能出现。并且不需要 Σ 是标准球面。

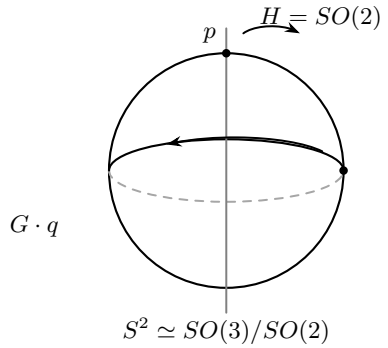


图 17.2: 球面的群论构造：$SO(3)$ 移动一点形成轨道 S^2，保持北极 p 不变的子群是 $SO(2)$；因此 $S^2 \simeq SO(3)/SO(2)$。

图 17.2 中轨道对应点的变化，稳定子对应对同一点不产生位移的旋转。先区分两者，才有办法判断 $L^2(G/H)$ 中哪些表示真正出现。

例 17.20 (球谐的表示重数) 把球面写成 $SO(3)/SO(2)$，由稳定子权零条件求 $L^2(S^2)$ 中各转动群表示的重数。

解。 令 $G = SO(3)$、$H = SO(2)$，其中 H 是绕第三轴的转动。自旋 ℓ 的表示在这个子群下分解为权 $m = -\ell, \dots, \ell$，权零向量恰有一个。因此 $L^2(S^2)$ 中每个整数 ℓ 表示出现一次，其维数是 $2\ell + 1$。半整数自旋不是 $SO(3)$ 的单值表示，不能作为标量球谐出现。同一个 ℓ 内的 m 简并由旋转群决定；不同 ℓ 的特征值则需指定具体算子。

函数的球谐可由齐性空间 G/H 的标量函数分解得到；高自旋场却取值于表示纤维。这时不能再只保留 H 的不变向量，而必须问：哪些 G 不可约表示在限制到 H 后包含给定的纤维表示？这个问题把群论中的表示限制与张量谐波统一起来。

定义 17.21 (关联丛与等变截面) 设 G 紧致、$H\subset G$ 闭、V_ρ 是 H 的有限维幺正表示。齐性空间上的关联丛为

$$E_\rho = G\times_H V_\rho \longrightarrow G/H.$$

它的平方可积截面等价于满足 $F(gh)=\rho(h^{-1})F(g)$ 的可测向量值函数 $F:G\to V_\rho$。群 G 通过左平移作用在这些截面上。

定理 17.22 (张量截面的表示重数) 按 G 不可约表示 V_λ 分解，

$$L^2(G\times_H V_\rho)\simeq \widehat{\bigoplus_\lambda} V_\lambda\otimes \mathrm{Hom}_H(V_\lambda,V_\rho). \tag{17.14}$$

因此 V_λ 的重数是 $\dim \mathrm{Hom}_H(V_\lambda,V_\rho)$。若 $V_\rho=\mathbb{C}$ 为平凡表示，退化为 式 (17.13)。

证明. 将向量值平方可积函数空间写成 $L^2(G)\otimes V_\rho$，其中 H 在第一个因子的右正则表示与第二因子的纤维表示上作对角作用。利用 $L^2(G)\simeq\widehat{\bigoplus}_\lambda V_\lambda\otimes V_\lambda^*$，取满足右 H 等变条件的子空间。对有限维表示而言，$(V_\lambda^*\otimes V_\rho)^H$ 与 $\mathrm{Hom}_H(V_\lambda,V_\rho)$ 自然同构：一个张量 $\sum_i \ell_i\otimes w_i$ 对应线性映射 $v\mapsto\sum_i \ell_i(v)w_i$，右 H 不变性等价于该映射与 H 作用交换。于是得到分解与重数公式。 □

定义 17.23 (球面一形式、Hodge 星与正 Laplace 算子) 在有定向的单位球面 S^2 上，d 是外微分，$*$ 把一形式转成相对于度规与定向旋转九十度的一形式。其内积是 $\langle\alpha,\beta\rangle=\int_{S^2}\overline{\alpha}\wedge *\beta$。令 $\delta=\mathrm{d}^\dagger$，正定 Hodge Laplace 算子为 $\Delta_{\mathrm{H}}=\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$。标量球谐满足 $\Delta_{\mathrm{H}}Y_{\ell m}=\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$ 且范数为一。

取 $\Sigma=S^2=SO(3)/SO(2)$。标量球谐 $Y_{\ell m}$ 的 $\ell=0,1,2,\dots$ 各出现一次。要在切丛上构造矢量模态，最直接的做法是用几何算子作用于标量球谐。对 $\ell\geq 1$，定义

$$E_{\ell m}=\frac{\mathrm{d}Y_{\ell m}}{\sqrt{\ell(\ell+1)}},\qquad B_{\ell m}=\frac{*\mathrm{d}Y_{\ell m}}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}. \tag{17.15}$$

这里 E/B 表示两类正交的一形式谐波，不表示电磁场强度。

命题 17.24 (球面矢量谐波的两类旋转多重态) 在单位球面 S^2 上，$E_{\ell m}$ 与 $B_{\ell m}$ 都是 Hodge Laplacian 的本征一形式，本征值为 $\ell(\ell+1)$；对每个 $\ell\geq 1$，共有 $2(2\ell+1)$ 个模式。

证明. 由 $\Delta_{\mathrm{H}}\mathrm{d}=\mathrm{d}\Delta_{\mathrm{H}}$ 和 $\Delta_{\mathrm{H}}*=*\Delta_{\mathrm{H}}$，直接从 $\Delta_{\mathrm{H}}Y_{\ell m}=\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$ 得到相同的一形式本征值。积分分部给出

$$\|\mathrm{d}Y_{\ell m}\|^2=\langle Y_{\ell m},\delta\mathrm{d}Y_{\ell m}\rangle=\ell(\ell+1),$$

故归一化系数正确。E 与 B 的内积为 $\int_{S^2}\mathrm{d}\overline{Y}\wedge\mathrm{d}Y'$ 的常数倍，它是全微分，闭流形上积分为零。$H^1(S^2)=0$，没有额外调和一形式；Hodge 分解说明全部非零一形式都由恰当形式和余恰当形式生成，故模式数及完备性成立。 □

例 17.25 (从稳定子权计算两类矢量模态) 将复化球面切纤维分解为稳定子的权 $+1,-1$，求各角动量下矢量模态的重数，并判断 $\ell=0$ 的情形。

解。 复化切纤维在 $SO(2)$ 下分解成权 $+1$ 与 -1 两个一维表示。$SO(3)$ 的自旋 ℓ 表示限制到 $SO(2)$ 后，每个 $m=-\ell,\dots,\ell$ 恰出现一次。因此对于 $\ell\geq 1$，$\mathrm{Hom}_{SO(2)}(V_\ell,V_\rho)$ 的维数为二；$\ell=0$ 不含 ±1，故重数为零。总模式数是 $2\dim V_\ell=2(2\ell+1)$，与 $E_{\ell m},B_{\ell m}$ 的几何构造相符。

这说明矢量球谐的两重类型来自微分形式的 Hodge 分解，标记 ℓ,m 则来自 $SO(3)$ 群表示。若将球面变成一般二维紧致流形，Hodge 分解仍成立，但 $SO(3)$ 的 ℓ,m 标签可能完全消失；若流形亏格为 g，还出现 $2g$ 个调和一形式零模。

命题 17.26 (重数空间中的动力学混合) 设 A 为有界算子，或为其谱投影均与 G 对易的自伴算子。其在式 (17.14) 的每个不可约分量上采取 $\mathbb{I}_{V_\lambda}\otimes A_\lambda$ 的形式。这里 A_λ 作用在重数空间 $\mathrm{Hom}_H(V_\lambda,V_\rho)$ 上。重数为一时由 Schur 引理，A 在该块上是标量；重数大于一时，它仍可混合多个等价 G 表示，必须进一步对角化重数矩阵。

证明. 在两个不同不可约表示之间，算子矩阵元是零交织算符；同一个不可约表示内，Schur 引理使表示因子上的交织算符成为恒等算符的倍数。剩下的全部矩阵元素因而只作用在重数空间。对自伴情形先把此结论用于有界谱投影，再由谱演算恢复算子及其定义域。 □

因此“对称性使算子对角化”并不总是“一块只有一个本征值”：真正由群决定的是不可约块，具体本征值与块内重数混合仍由动力学决定。这个细节在自旋更高、纤维表示更复杂时尤为重要。

在齐性空间上，群表示既描述函数空间，也描述张量丛的截面。将球谐的构造重新写成表示分解，就能同时确定模态的自旋、简并度与可允许的角向微分。

高秩代数中，生成元不能全部同时对角化，而表示中的态仍需要一组相容量子数。后面的根与权先选出最大的可交换子代数，再计算其余生成元怎样改变这些共同本征值。

17.5 根、权与最高权

$SU(2)$ 只有一个彼此独立的对角生成元，因此一个磁量子数就能标记角动量多重态中的各个权态。对 $SU(3)$ 或更高秩群，生成元大多不对易，不可能同时对角化；但我们仍希望用尽可能多的一组相容量子数标记态，并知道其余生成元会把一个态送到哪里。

先选出最大的可交换生成元集合。它们的共同本征值组成“权”，其余生成元则像角动量升降算符一样移动这些本征值；移动量在伴随表示中称为“根”。根描述代数中的移动方向，权描述某个具体表示中的态。先算清 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的情形，才能看出高秩代数中哪些结论仍来自同一条升降链。

17.5.1 表示的微分与复化

上一节的伴随表示把群元变成作用在生成元上的线性映射。若群表示 $D:G\to GL(V)$ 的矩阵元在局部坐标中光滑，也可以在单位元处求导。对 $X\in\mathfrak{g}$，定义

$$\rho(X)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}D(\mathrm{e}^{tX})\Big|_{t=0}\in\mathrm{End}(V). \tag{17.16}$$

这里 $\mathrm{End}(V)$ 是 V 上全体线性算符的空间。沿同一条一参数子群，$D(\mathrm{e}^{tX})$ 仍满足一参数群的乘法式，所以等于 $\mathrm{e}^{t\rho(X)}$。于是 $\rho(X)$ 直接告诉我们态在 X 方向的无穷小变化。

这个定义确实给出线性映射。实数 a 的情形，把参数 t 改成 at 即有 $\rho(aX)=a\rho(X)$。再由指数级数，

$$\mathrm{e}^{t(X+Y)}=\mathrm{e}^{tX}\mathrm{e}^{tY}+O(t^2).$$

表示 D 在单位元附近光滑，所以两条群内曲线若只差 $O(t^2)$，它们在 D 下的像也有相同的一阶导数。右边的像是 $D(\mathrm{e}^{tX})D(\mathrm{e}^{tY})=I+t\rho(X)+t\rho(Y)+O(t^2)$，从而 $\rho(X+Y)=\rho(X)+\rho(Y)$。线性性来自群乘法的一阶展开，单独对每个方向求导还看不出这一点。

这个微分还必须保留交换关系。将上一节的群交换子 $\mathrm{e}^{tX}\mathrm{e}^{tY}\mathrm{e}^{-tX}\mathrm{e}^{-tY}=I+t^2[X,Y]+O(t^3)$ 先送入 D，再分别用 $D(\mathrm{e}^{tX})=\mathrm{e}^{t\rho(X)}$ 展开，两边的 t^2 系数分别是 $\rho([X,Y])$ 与 $[\rho(X),\rho(Y)]$。因此

$$\rho([X,Y])=[\rho(X),\rho(Y)]. \tag{17.17}$$

反过来，本节也把满足这个等式的线性映射 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathrm{End}(V)$ 称为 Lie 代数表示。它未必总能在原来的全局群上积分成单值表示：自旋 $1/2$ 的生成元满足三维转动代数的交换关系，却只能给 $SU(2)$ 的普通表示，不能给

$SO(3)$ 的单值表示。局部代数与全局群的区别在这里又出现了一次。

根与权通常用复数作本征值，因此要把实 Lie 代数的生成元允许复系数线性组合。若 $\mathfrak{k}$ 是实 Lie 代数，定义它的复化为 $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$；实际计算时可把元素写成 $X + \mathrm{i}Y$，$X, Y \in \mathfrak{k}$，并将括号按复双线性延拓。例如 $\mathfrak{su}(2)$ 由反厄米无迹矩阵构成，而它的复化是全体复无迹 2×2 矩阵，记为 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$。同理 $\mathfrak{su}(3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$。复化扩大了计算用的线性空间，并没有把物理系统的紧群 $SU(n)$ 换成另一种对称操作。

17.5.2 Cartan 子代数与根空间

先在刚才的 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 与 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 上寻找可以同时对角化的生成元，再给一般定义。$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ 中所有无迹对角矩阵彼此对易。若矩阵 A 与每一块这样的对角矩阵 $H = \operatorname{diag}(h_1, \dots, h_n)$ 对易，则

$$[H, A]_{ij} = (h_i - h_j) A_{ij} = 0.$$

对每个 $i \neq j$ 选 $h_i \neq h_j$，便知 $A_{ij} = 0$；所以再也不能添入一个独立的、与全体 H 对易的矩阵。对角无迹矩阵因此是这里的极大交换子代数。

以下一般结论放在有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中表述。子空间 $I \subseteq \mathfrak{g}$ 若满足 $[\mathfrak{g}, I] \subseteq I$，称为理想；若反复取 $I^{(0)} = I$、$I^{(k+1)} = [I^{(k)}, I^{(k)}]$ 最终得到零空间，称 I 可解。半单意指没有非零可解理想。Cartan 判别法把它等价地刻画为 Killing 形式非退化；这一判别法属于 Lie 代数结构理论，不由上面的矩阵例子自动推出。伴随表示 $\operatorname{ad}_X(Y) = [X, Y]$ 把括号变成线性算符，其 Killing 形式是

$$B(X, Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_X \operatorname{ad}_Y) \tag{17.18}$$

在半单代数上非退化。对紧半单实形式 $\mathfrak{k}$，$-B$ 正定；以下根与权在复代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上定义，根的正定内积则由紧实形式诱导。这里 $\mathfrak{h}^*$ 表示从 $\mathfrak{h}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全体复线性映射；它是 $\mathfrak{h}$ 的对偶空间。一个根 α 的值 $\alpha(H)$ 是数，不是另一个矩阵。

定义 17.27 (Cartan 子代数) Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中由可对角化伴随算符组成的极大交换子代数，其维数 r 称为 $\mathfrak{g}$ 的秩。对本节的复半单代数，ad_H（$H \in \mathfrak{h}$）可同时对角化：它们彼此对易，先分解一个算符的本征空间，其余算符保持这些空间，再在每个空间中继续分解。由此得到共同本征空间；非零共同本征值组成根空间分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \mathfrak{g}_\alpha = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \alpha(H) X \ \text{对所有} H \in \mathfrak{h}\}.$$

非零线性泛函 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 称为根，Φ 为根系。对复半单代数，零本征值的共同本征空间恰是 $\mathfrak{h}$；这用到了 Cartan 子代数的自中心化性质。对 $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$，该性质已由上面的矩阵计算直接证明。

这一抽象定义可以直接用 2×2 矩阵检查。取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$，令

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵相乘给出 $[h, e] = 2e$、$[h, f] = -2f$、$[e, f] = h$。于是 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$，根空间为 $\mathbb{C}e$ 与 $\mathbb{C}f$，两个根由 $\alpha(h) = 2$ 和 $(-\alpha)(h) = -2$ 确定。在定义表示 $\mathbb{C}^2$ 中，h 的两个本征向量 $(1,0)^{\mathsf{T}}$、$(0,1)^{\mathsf{T}}$ 的权分别为 $\mu_+(h) = 1$、$\mu_-(h) = -1$；$e(0,1)^{\mathsf{T}} = (1,0)^{\mathsf{T}}$，权恰好增加 $2 = \alpha(h)$。根是伴随作用的本征值，权是所选表示的本征值，两者不能混作同一个集合。

例 17.28 (在多项式上看见完整的权链) 在两个变量的 m 次齐次多项式空间中实现 $\mathfrak{sl}_2$，计算生成元对单项式的作用，列出完整权链并判断不可约性。

解。 取非负整数 m，令 V_m 为两个变量 u, v 的 m 次齐次复多项式空间。它有一组显式基

$$p_r = u^{m-r}v^r, \qquad r = 0, 1, \dots, m,$$

所以 $\dim V_m = m+1$。在这个空间上定义三个线性算符

$$\rho(h) = u\frac{\partial}{\partial u} - v\frac{\partial}{\partial v}, \qquad \rho(e) = u\frac{\partial}{\partial v}, \qquad \rho(f) = v\frac{\partial}{\partial u}.$$

偏导之后再乘一次 u 或 v 不改变总次数，故这三个算符确实把 V_m 映回自身。逐项作用在基上，

$$\rho(h)p_r = (m-2r)p_r, \qquad \rho(e)p_r = rp_{r-1}, \qquad \rho(f)p_r = (m-r)p_{r+1},$$

其中 $p_{-1} = p_{m+1} = 0$。例如 $[\rho(e),\rho(f)]p_r = ((m-r)(r+1) - r(m-r+1))p_r = (m-2r)p_r = \rho(h)p_r$；另两个交换关系同样逐项得到。因此这是一份 Lie 代数表示，而不只是三个形似升降算符的记号。

最高向量是 $p_0 = u^m$：$\rho(e)p_0 = 0$，其权在 h 上取值 m。每作用一次 f，权减少 2，直到 $p_m = v^m$ 的权 $-m$；链上恰有 $m+1$ 个态。若 $W \subseteq V_m$ 是非零不变子空间，它对 $\rho(h)$ 不变。由于本征值 $m, m-2, \dots, -m$ 两两不同，可以用 $\rho(h)$ 的插值多项式从 W 的任意非零向量提取出某个 p_r。再反复作用 e 和 f 就得到全部 $p_0, \dots, p_m$，所以 $W = V_m$，表示不可约。$m = 2$ 时权为 $2, 0, -2$，正是熟悉的三维角动量链；一般 m 则为每个非负整数构造出一份不可约表示。为什么任意有限维不可约表示的最高权只能取这些整数，还需下面的整性定理证明。

设 V 是 $\mathfrak{g}$ 的一个有限维表示，表示映射记为 ρ。要把 $\mathfrak{h}$ 的共同本征值用于标记态，还需解释为什么有足够多的共同本征向量。仅有对易并不够：I 与非零 Jordan 块彼此对易，后者却不能对角化。

对本书主要使用的 $SU(n)$ 有限维酉表示，可以直接补齐这一步。取 $\mathfrak{su}(n)$ 中的无迹对角反厄米矩阵 $H_1, \dots, H_{n-1}$。由于 $D(\mathrm{e}^{tH_i})$ 酉，求导 $D(\mathrm{e}^{tH_i})^\dagger D(\mathrm{e}^{tH_i}) = I$ 得 $\rho(H_i)^\dagger = -\rho(H_i)$；这些反厄米算符彼此对易，故各自正规。先对角化 $\rho(H_1)$。它的每个本征空间都被其余 $\rho(H_i)$ 保持，因为后者与它对易；在每个本征空间中再对角化 $\rho(H_2)$，如此逐次进行，便得到共同本征向量组成的基。复化后的一般 $H \in \mathfrak{h}$ 是这些 H_i 的复线性组合，同一组向量仍是共同本征向量。以下对 $SU(2)$、$SU(3)$ 的具体计算只用这条已经证明的结论。推广到任意复半单 Lie 代数的有限维表示，还需完全可约性等结构定理，不能单凭 $[H_i, H_j] = 0$ 推出。

若非零向量 $v_\mu \in V$ 满足

$$\rho(H)v_\mu = \mu(H)v_\mu, \qquad H \in \mathfrak{h}, \tag{17.19}$$

则线性泛函 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 称为一个权。现在让根向量 E_α 作用在 v_μ 上：

$$\begin{aligned}\rho(H)\rho(E_\alpha)v_\mu &= \rho(E_\alpha)\rho(H)v_\mu + \rho([H, E_\alpha])v_\mu \\ &= [\mu(H) + \alpha(H)]\rho(E_\alpha)v_\mu.\end{aligned}$$

只要结果不为零，$E_\alpha v_\mu$ 就是权为 $\mu + \alpha$ 的新态。这个计算给出了根图与权图的直接联系：根向量沿根的方向搬运权态。

量子角动量给出同一计算的物理记号，但须记住厄米的 J_z 属于复化代数，而非由反厄米矩阵构成的紧实形式 $\mathfrak{su}(2)$。令 $H = 2J_z/\hbar$、$E_\pm = J_\pm/\hbar$，由 $[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm$ 得 $[H, E_\pm] = \pm 2E_\pm$。态 $|j, m\rangle$ 的权在 H 上取值 $2m$；升降算符使它变为 $2m \pm 2$，正好对应前面 $\mathfrak{sl}(2)$ 的根 $\pm\alpha$。若改用 J_z 作坐标，权值写成 $m\hbar$、步长写成 $\hbar$，只是基的归一化改变。

由于 Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上非退化，对每个根 α 存在唯一 $t_\alpha \in \mathfrak{h}$ 满足 $B(t_\alpha, H) = \alpha(H)$（任意 $H \in \mathfrak{h}$）。据此定义根的内积

$$(\alpha, \beta) = B(t_\alpha, t_\beta). \tag{17.20}$$

现在把二维根图直接从矩阵乘法算出来。取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$，让 $\mathfrak{h}$ 为所有无迹对角矩阵。写

$$H = \operatorname{diag}(h_1, h_2, h_3), \qquad h_1 + h_2 + h_3 = 0,$$

并令 E_{ij} 为第 i 行第 j 列是 1、其余位置是 0 的矩阵。矩阵相乘立即给出

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j)E_{ij}. \tag{17.21}$$

因此六个非对角矩阵各自张成一个根空间。若定义 $\alpha_1(H) = h_1 - h_2$、$\alpha_2(H) = h_2 - h_3$，则 E_{12}, E_{23}, E_{13} 的根依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$，而 E_{21}, E_{32}, E_{31} 给出相反的三个根。这说明 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 的秩为 2、根空间总维数为 6，与 $\dim \mathfrak{sl}(3,\mathbb{C}) = 8$ 相符。

命题 17.29 (根空间的括号如何相加) 令 $\mathfrak{g}_0 := \mathfrak{h}$。若 $X \in \mathfrak{g}_\alpha$、$Y \in \mathfrak{g}_\beta$，则

$$[X, Y] \in \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

若 $\alpha + \beta \neq 0$ 却不是根，右边按零空间理解，因而 $[X, Y] = 0$；若 $\beta = -\alpha$，括号落在 $\mathfrak{h}$ 中。

证明. 对任意 $H \in \mathfrak{h}$，Jacobi 恒等式可重排为

$$[H, [X, Y]] = [[H, X], Y] + [X, [H, Y]] = \big(\alpha(H) + \beta(H)\big)[X, Y].$$

这正是共同本征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ 的定义。根空间分解中若没有相应非零本征空间，只能有 $[X, Y] = 0$；若本征泛函为零，则共同零本征空间是 $\mathfrak{h}$。 □

在 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 中还能把命题算到矩阵元。矩阵单位满足

$$E_{ij}E_{k\ell} = \delta_{jk}E_{i\ell}, \qquad [E_{ij}, E_{k\ell}] = \delta_{jk}E_{i\ell} - \delta_{\ell i}E_{kj}.$$

前一式只需看乘积第 (a, b) 项 $\sum_c (E_{ij})_{ac}(E_{k\ell})_{cb} = \delta_{ai}\delta_{jk}\delta_{b\ell}$；后一式则交换两因子相减即得。于是 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$ 实现 $\alpha_1 + \alpha_2$，$[E_{12}, E_{21}] = E_{11} - E_{22} = K_1$ 实现 $\alpha_1 - \alpha_1 = 0$，而 $[E_{12}, E_{32}] = 0$，因为相应根之和不是根。根图的加法规则至此既有一般证明，也有可亲手相乘的三阶例子。

根与权的差别也能在同一组矩阵上看清。令 $\mathbb{C}^3$ 的标准基为 e_1, e_2, e_3，则 $He_i = h_i e_i$。三个权 ε_i 定义为 $\varepsilon_i(H) = h_i$，且 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$（在无迹对角矩阵上）。例如 $E_{12}e_2 = e_1$，所以 E_{12} 把权 ε_2 搬到 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 + \alpha_1$。这正是前面抽象计算 $\mu \mapsto \mu + \alpha$ 的第一次数值化。

在此处还可以先用三维表示作一次完整的迁移计算，而不必等到粒子模型才接触张量表示。令 $K_1 = \mathrm{diag}(1, -1, 0)$、$K_2 = \mathrm{diag}(0, 1, -1)$。权 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 在这两个矩阵上的值依次是 $(1, 0), (-1, 1), (0, -1)$。图 17.3 的左图画出六个根，右图画出三维表示的三个权；右图的箭头是 E_{12}、E_{23} 的实际作用，并非另外定义的根。

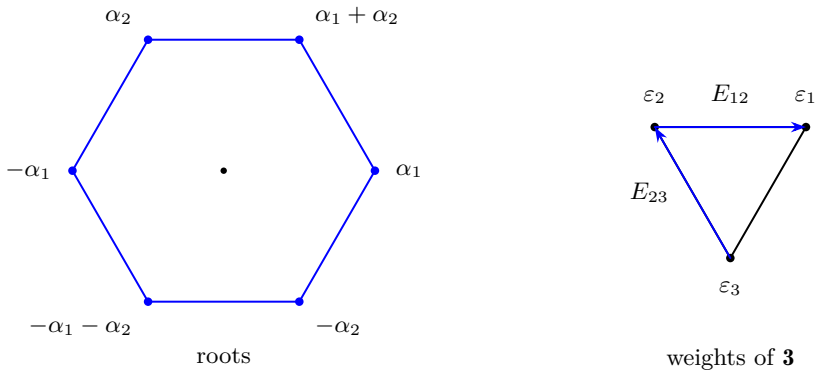


图 17.3: $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 的根与定义表示 $\mathbb{C}^3$ 的权。左图的六个点是伴随表示中的非零权；右图三个点是 $\mathbb{C}^3$ 中的权，箭头分别使权增加 α_1 和 α_2。两图采用同一根坐标尺度。

例 17.30 (由共轭作用逐项读出 $SU(3)$ 伴随表示) 让 $SU(3)$ 以共轭作用在自身 Lie 代数上，验证群表示性质，求其微分表示并核对八维伴随空间。

解。 群 $SU(3)$ 通过共轭作用在自身的 Lie 代数上：

$$D(U)X = UXU^{-1}, \qquad U \in SU(3),\ X \in \mathfrak{su}(3).$$

共轭保持反厄米性和零迹，所以右端仍在 $\mathfrak{su}(3)$；而 $D(U_1)D(U_2)X = U_1U_2X(U_1U_2)^{-1}$，故这是一个群表示。沿 $U(t)=\mathrm{e}^{tX}$ 求导，得到 $D_*(X)Y=[X,Y]$。根与权的计算在复化空间 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 中进行，这不改变维数，因为 $\mathfrak{su}(3)$ 的实维数与其复化的复维数同为 8。

取 Cartan 子代数的基 $K_1=E_{11}-E_{22}$、$K_2=E_{22}-E_{33}$。$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 的一组基由 K_1,K_2 和六个 E_{ij}（$i\neq j$）组成。对任意 $H=\mathrm{diag}(h_1,h_2,h_3)$，逐项相乘给出

$$[H,E_{ij}]=(h_i-h_j)E_{ij},\qquad [H,K_1]=[H,K_2]=0.$$

所以六个非对角基向量的权分别是 $\pm\alpha_1,\pm\alpha_2,\pm(\alpha_1+\alpha_2)$，每个权重数为 1；$K_1,K_2$ 张成二维零权空间。维数逐项核对为 $6\cdot 1+2=8$，零权的重数不是一，而是 Cartan 子代数的维数。

正根向量是 E_{12},E_{23},E_{13}。它们逐个消去 E_{13}，故最高权向量可以取 E_{13}；其权为最高根 $\theta=\alpha_1+\alpha_2$。直接代入 K_1,K_2 得 $\theta(K_1)=2-1=1$、$\theta(K_2)=-1+2=1$，所以 Dynkin 标号为 $(1,1)$。升降作用也能直接算出：

$$[E_{21},E_{13}]=E_{23},\qquad [E_{32},E_{13}]=-E_{12},\qquad [E_{32},E_{23}]=-K_2,\qquad [E_{21},E_{12}]=-K_1.$$

每次作用都把权减去对应的简单根；走到零权后，两个独立的 Cartan 方向仍然存在。其余负根向量 E_{21},E_{32},E_{31} 已在基的计算中列出，因而整个八维权结构不依赖一幅图来猜测。

最后核实不可约性。若 $W\subset\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 在伴随作用下不变，则对所有 $X\in\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 都有 $[\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C}),W]\subseteq W$，也就是说 W 是理想。两个对易算子 ad_{K_1}、ad_{K_2} 的共同本征值对为 $(0,0)$、$\pm(2,-1)$、$\pm(-1,2)$、$\pm(1,1)$；非零的六对彼此不同。对任一有限组不同的本征值对，都能逐坐标作 Lagrange 插值，构造一个 ad_{K_1}、ad_{K_2} 的多项式，把指定本征空间上的分量保留、把其余分量消去。故若 W 中某个向量含非零根分量，便可从它投影得到某个 $E_{ij}\in W$。若非零元素全在 Cartan 子代数，它不是标量矩阵（非零标量矩阵不可能无迹），故与某个 E_{ij} 的括号非零，同样得到一个根向量。再算 $[E_{ij},E_{ji}]=E_{ii}-E_{jj}\in W$。这个对角矩阵的三个对角元两两不同，与六个 $E_{k\ell}$ 逐一取括号便得到全部六个根向量；根向量两两配对的括号又张成整个 Cartan 子代数。因此 $W=\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$。这就从矩阵乘法证明了伴随表示不可约，且其最高权为 $(1,1)$；后面的 Freudenthal 例题所用八重态权重数由此全部确定。

例 17.31（从 **3** 亲手构造六维表示） 从 $SU(3)$ 基本表示的对称平方构造六维表示，列出基、权与根算符作用，并证明该空间不可约。

解。 令 $V=\mathbb{C}^3$，把 $V\otimes V$ 中交换两因子后不变的子空间记作 Sym^2V。取 $e_ie_j=e_je_i$ 为对称张量的简写，其六个基向量是

$$e_1^2,\quad e_1e_2,\quad e_2^2,\quad e_1e_3,\quad e_2e_3,\quad e_3^2.$$

群作用为 $U(vw)=(Uv)(Uw)$；在 $U=I+tX+O(t^2)$ 处求导，得到不可省略的 Leibniz 规则

$$\rho_2(X)(vw)=(Xv)w+v(Xw).\tag{17.22}$$

因此 $H(e_ie_j)=(\varepsilon_i(H)+\varepsilon_j(H))e_ie_j$。依上面 K_1,K_2 的顺序，六个基向量的权分别为

$$(2,0),\quad (0,1),\quad (-2,2),\quad (1,-1),\quad (-1,0),\quad (0,-2).$$

这些数可直接由两个整数对相加，不需要先知道任何六维权图。最高向量 e_1^2 被 E_{12},E_{23},E_{13} 全部消去，其最高权为 $2\varepsilon_1=2\omega_1$，故 Dynkin 标号是 $(2,0)$。例如

$$\rho_2(E_{12})(e_2e_3)=e_1e_3,\qquad \rho_2(E_{23})(e_2e_3)=e_2^2.$$

前一项的权差 $(1,-1)-(-1,0)=(2,-1)$ 正是 α_1 在 K_1,K_2 上的取值；后一项的权差 $(-2,2)-(-1,0)=(-1,2)$ 正是 α_2。根移动权的公式在这六维空间中逐项成立。

这份表示还是不可约的。若 $W\neq 0$ 是不变子空间，它对 K_1,K_2 不变；上列六个共同本征值两两不同，取 K_1,K_2 的适当多项式作用在 W 中一个非零向量上，能提取出至少一个基向量 e_ie_j。再用 E_{ab} 把因子 e_b 换成 e_a，由式 (17.22)可以从任一个 e_ie_j 走到其余五个；在需要避免两项相加时，先用同样的本征值投影取出其中一项即可。于是 W 包含全部六个基向量，$W=\mathrm{Sym}^2V$。对更高张量幂，仍可从具体基向量出发，按同样的次序求权并计算根算符的作用。

命题 17.32 ($\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 的 Killing 型在 Cartan 子代数上非退化) 取 $\mathfrak{h}$ 的基 H_1,H_2，使其满足 $\alpha_i(H_j)=\delta_{ij}$。$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 的六个根为 $\pm\alpha_1,\pm\alpha_2,\pm(\alpha_1+\alpha_2)$。Killing 型限制到 $\mathfrak{h}$ 后非退化。

证明. 对 $H\in\mathfrak{h}$，ad_H 在根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 上作用为标量 $\alpha(H)$，而在 $\mathfrak{h}$ 上作用为零，故

$$B(H,H')=\sum_{\alpha\in\Phi}\alpha(H)\alpha(H')=2\sum_{\alpha>0}\alpha(H)\alpha(H').$$

记 $H=(h_1,h_2)$（即 $\alpha_1(H)=h_1,\alpha_2(H)=h_2$）、$H'=(h_1',h_2')$，三个正根贡献

$$B(H,H')=2\big[h_1h_1'+h_2h_2'+(h_1+h_2)(h_1'+h_2')\big]=\begin{pmatrix}h_1 & h_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}h_1'\\ h_2'\end{pmatrix}.$$

矩阵行列式为 12，所以限制型非退化。这里计算的是复代数 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 上选定实根坐标后的形式。若回到紧实形式 $\mathfrak{su}(3)$，生成元取反厄米矩阵，Killing 型为负定；用来定义正定根内积的是 $-B$。这一区分避免把复化代数与紧实形式的符号混在一起。 □

17.5.3 正根、单根与最高权

根总是成对出现为 $\pm\alpha$，因此必须先选定“向上”的方向。在根张成的实向量空间中选不垂直于任何根的向量 u，规定 $(\alpha,u)>0$ 的根为正根；不能写成两个正根之和的正根称为简单根。每个正根都可由简单根 α_i 的非负整数线性组合表示；这是一条根系定理，而不是“正”的定义。Cartan 矩阵

$$A_{ij}=\frac{2(\alpha_i,\alpha_j)}{(\alpha_j,\alpha_j)}\tag{17.23}$$

把简单根的相对长度和夹角编码为整数矩阵。有限维复半单 Lie 代数的 Dynkin 图正是由这个矩阵分类的。

在刚才的 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 例子中，先把 h_i 限制为实数，并取 $h_1>h_2>h_3$ 的方向为正。正根就是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2$；后一个根已是前两个之和，所以简单根只有 α_1,α_2。令

$$K_1=E_{11}-E_{22}=\mathrm{diag}(1,-1,0),\qquad K_2=E_{22}-E_{33}=\mathrm{diag}(0,1,-1).$$

按 式 (17.21) 逐项代入，

$$\big(\alpha_i(K_j)\big)_{i,j=1,2}=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}.$$

由于 K_j 正是相应的根余权（即 $2t_{\alpha_j}/(\alpha_j,\alpha_j)$），这个矩阵就是 A_2 型 Cartan 矩阵。它的非对角元 -1 表明两条简单根不正交；若把根长共同缩放成 1，二者夹角满足 $\cos\vartheta=-1/2$，即 120°。根图的夹角来自矩阵交换子，不必先靠图形猜出。

定义 17.33 (单根、基本权与 Dynkin 标号) 选定正根后，每个正根都可写成单根 α_i（$i=1,\dots,r$）的非负整线性组合。基本权 $\omega_i\in\mathfrak{h}^*$ 由

$$\frac{2(\omega_i,\alpha_j)}{(\alpha_j,\alpha_j)}=\delta_{ij}$$

定义。若权 λ 的非零权向量被所有正根的 E_α 消去，就称 λ 为最高权。满足 $\lambda=\sum_{i=1}^{r}a_i\omega_i$、$a_i\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的

权称为支配整权，整数 a_i 是 Dynkin 标号。最高权分类定理断言每个有限维不可约表示由一个支配整权唯一标记；下面证明其中必要的整数条件，充分性与唯一性需要更深入的表示构造。

回到定义表示 $\mathbb{C}^3$，权 ε_1 在 K_1, K_2 上分别取值 $1, 0$，故 $\varepsilon_1 = \omega_1$。矩阵 E_{12}, E_{13}, E_{23} 都消去 e_1，所以 ε_1 是最高权；另外两个权由

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \alpha_1, \qquad \varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \alpha_2$$

得到。这样，Dynkin 标号 $(1,0)$ 不是凭名称贴在三维表示上，而是由 K_1, K_2 的本征值直接读出。

最高权为什么必须满足整数条件，可以沿任意一条根方向退回熟悉的 $\mathfrak{sl}(2)$。为每个根 α 取 $H_\alpha = 2t_\alpha/(\alpha,\alpha)$，再选取根空间生成元 $E_\alpha, E_{-\alpha}$，使

$$[E_\alpha, E_{-\alpha}] = H_\alpha.$$

由 $\alpha(H_\alpha) = 2$ 随即有 $[H_\alpha, E_{\pm\alpha}] = \pm 2E_{\pm\alpha}$。这三个元素组成一个 $\mathfrak{sl}(2)$ 子代数。于是高秩代数中的每一条根方向都带着一条普通角动量升降链。

定理 17.34 (权的整性与最高权的支配性) 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ 表示，μ 是它的一个权，α 是根，则

$$\frac{2(\mu,\alpha)}{(\alpha,\alpha)} \in \mathbb{Z}. \tag{17.24}$$

若 V 不可约，最高权 λ 对每条简单根还满足 $2(\lambda,\alpha_i)/(\alpha_i,\alpha_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，因此可唯一写成 $\lambda = \sum_i a_i \omega_i$，$a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。

证明. 固定 α，把 V 限制到由 $E_\alpha, E_{-\alpha}, H_\alpha$ 生成的 $\mathfrak{sl}(2)$。选归一化使 $[H_\alpha, E_{\pm\alpha}] = \pm 2E_{\pm\alpha}$；$H_\alpha$ 在权空间 V_μ 上的本征值为

$$m = \mu(H_\alpha) = \frac{2(\mu,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}.$$

这里无需先调用一般 $\mathfrak{sl}(2)$ 完全可约定理。任取 $0 \neq v_\mu \in V_\mu$，连续作用 E_α；每次非零结果的 H_α 本征值都增加 2。有限维空间只有有限个本征值，所以某次必到达非零的最高向量 $v = E_\alpha^p v_\mu$，满足 $E_\alpha v = 0$、$H_\alpha v = n v$，其中 $n = m + 2p$。由三个生成元的交换关系归纳得到

$$E_\alpha E_{-\alpha}^k v = k(n - k + 1) E_{-\alpha}^{k-1} v.$$

降算符每次把本征值减去 2；非零链若无限延长，就会产生无限多个不同本征值。有限维性因此保证存在最小正整数 N 使 $E_{-\alpha}^N v = 0$。在上式取 $k = N$，由于 $E_{-\alpha}^{N-1} v \neq 0$，得到 $n = N - 1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。原向量的本征值 $m = n - 2p$ 因而是整数；证明只需这条升降链，不要求整个表示预先分解。

若 $\mu = \lambda$ 是全表示的最高权，则 $E_{\alpha_i} V_\lambda = 0$。因此在每条简单根的 $\mathfrak{sl}(2)$ 限制中，V_λ 只落在升算符消去的最高端，$m = a_i \geq 0$。基本权的定义随即给出 $\lambda = \sum_i a_i \omega_i$。 □

17.5.4 最高权模块为什么存在且唯一

必要的整数条件还没有回答“给定整数是否真有表示”。为完成分类，先把升降算符的乘法次序整理清楚，再构造一个带最高向量的模块。

引理 17.35 (有序单项式与最高权生成) 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ 为选定正根的三角分解。包络代数

$$U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g}) / (X \otimes Y - Y \otimes X - [X,Y])$$

中，按负根、Cartan、正根次序排列的基元单项式组成向量空间基。这是 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理。若 v 满足 $\mathfrak{n}_+ v = 0$、$H v = \lambda(H) v$，则 $U(\mathfrak{g}) v = U(\mathfrak{n}_-) v$，所有权都形如 $\lambda - \sum_i b_i \alpha_i$、$b_i \geq 0$。

证明. 将逆序相邻两元用 $YX = XY + [Y,X]$ 调换；逆序数减少，括号项的单词长度也减少，故有限步后得到有序单项式，证明张成性。独立性由同一重排的相容性得到：不相邻的两次交换互不影响；三个相邻逆序元的两条重排路径之差为

$$[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] = 0.$$

按单词长度及逆序数归纳，所有重排歧义遂相消，正常形唯一。于是有序单项式无额外线性关系。作用在 v 上时，右侧正根元消去 v，Cartan 元给标量，故只剩负根单词；每次作用降低一个正根。 □

定义 17.36 (Verma 模块) 给定 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$，令

$$M_\lambda = U(\mathfrak{g}) \Big/ \left(U(\mathfrak{g})\mathfrak{n}_+ + \sum_{H \in \mathfrak{h}} U(\mathfrak{g})(H - \lambda(H)1) \right).$$

单位元的像记为 v_λ。它是最高向量，最高权空间为一维；每个较低权空间有限维。任何由一个最高权为 λ 的向量生成的模块，都由 M_λ 满射得到。

定理 17.37 (最高权分类的构造与唯一性) 有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的有限维不可约模块，与支配整权 $\lambda = \sum_i a_i\omega_i$、$a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 一一对应。对应模块记为 L_λ，其最高权空间一维。积分到全局群时，单连通群容纳全部这些模块；对其他全局群，还须要求覆盖核作用平凡。

证明. 有限维不可约模块的权有限，选一个不能再升高的权，得到最高向量。不可约性使它生成全模块；由有序单项式可知其他权均低于它，最高权空间一维，支配整性已由前面的 $\mathfrak{sl}_2$ 链证明。

反过来，取支配整权及各单根的三元组 e_i, f_i, h_i，令

$$Q_\lambda = M_\lambda \Big/ \sum_i U(\mathfrak{g}) f_i^{a_i+1} v_\lambda.$$

$f_i^{a_i+1}v_\lambda$ 被全部简单升元消去：当 $j \neq i$ 时 $[e_j, f_i] = 0$；当 $j = i$ 时

$$e_i f_i^{a_i+1} v_\lambda = (a_i+1)(a_i - a_i) f_i^{a_i} v_\lambda = 0.$$

所以这些生成的子模块只有严格低于 λ 的权，不含 v_λ，$Q_\lambda \neq 0$。

每个 e_i, f_i 在 Q_λ 上局部幂零。确切地，对 $u \in U(\mathfrak{g})$，

$$x^N u v = \sum_{r=0}^{N} \binom{N}{r} (\operatorname{ad} x)^r(u) x^{N-r} v.$$

$\operatorname{ad} e_i, \operatorname{ad} f_i$ 在代数上由有限根串局部幂零，在每个有限 PBW 单词上也如此；而 $e_i v_\lambda = 0$、$f_i^{a_i+1} v_\lambda = 0$。所以足够大的 N 使上式为零。

有限的指数 $\exp e_i \exp(-f_i) \exp e_i$ 于是可作用在每个向量上，并将权按单根反射搬运。因此权集 Weyl 不变。把任一权 μ 搬到支配权 μ_+，仍有 $\mu_+ = \lambda - \sum_i b_i \alpha_i$。因为 μ_+ 支配，

$$(\mu_+, \lambda - \mu_+) \geq 0, \qquad \|\mu_+\|^2 \leq (\mu_+, \lambda) \leq \|\mu_+\|\|\lambda\|.$$

权格是离散格，所以这给出有限多个权；每个权空间有限维，Q_λ 故为有限维。取其不可约商就得到 L_λ。

最后，M_λ 的每个真子模块均不含一维最高权空间；所有真子模块的和仍没有这个权，故是唯一最大真子模块。不可约最高权商因此唯一。全局群的最后一项条件与 $SU(2)$ 到 $SO(3)$ 的下降条件完全同理。 □

17.5.5 Casimir 在每个权空间上的迹

根移动权，却不直接给出每个权有几个态。权重数 $m(\mu)=\dim(L_\lambda)_\mu$ 可以从 Casimir 的一个标量值递推出来；先保留根向量的归一化，才能核对公式中的系数。

定义 17.38 (不变型归一化的二次 Casimir) 取非退化不变型 κ，其对偶根内积采用本节的归一化。选 $\mathfrak{h}$ 的对偶基 h_a,h^a，以及根向量 x_α,y_α 满足

$$\kappa(x_\alpha,y_\alpha)=1,\qquad [x_\alpha,y_\alpha]=t_\alpha,\qquad \kappa(t_\alpha,H)=\alpha(H).$$

此处归一化不同于 $[e_\alpha,f_\alpha]=h_\alpha$ 的 $\mathfrak{sl}_2$ 基；两者相差根长因子。定义

$$\Omega=\sum_a h_a h^a+\sum_{\alpha>0}(x_\alpha y_\alpha+y_\alpha x_\alpha)=\sum_a h_a h^a+2t_\rho+2\sum_{\alpha>0}y_\alpha x_\alpha,\qquad \rho=\frac12\sum_{\alpha>0}\alpha.$$

命题 17.39 (Casimir 的标量值) Ω 与全部生成元对易，在 L_λ 上等于

$$c_\lambda=(\lambda,\lambda+2\rho)=\|\lambda+\rho\|^2-\|\rho\|^2.$$

证明. 令 u_a,u^a 为全代数的对偶基。不变性给

$$\sum_a [Z,u_a]\otimes u^a+u_a\otimes[Z,u^a]=0:$$

它正是对偶坐标中表示矩阵与其负转置相消。对张量两因子作乘法就得 $[Z,\Omega]=0$，Schur 引理使其为标量。在最高向量上全部 x_α 消去，Cartan 部分给 $\sum_a\lambda(h_a)\lambda(h^a)=\|\lambda\|^2$，余下 $2t_\rho$ 给 $2(\lambda,\rho)$，于是得到标量。 □

定理 17.40 (Freudenthal 权重数递推) 约定非权的 $m(\mu)=0$，则

$$[\|\lambda+\rho\|^2-\|\mu+\rho\|^2]m(\mu)=2\sum_{\alpha>0}\sum_{k\ge1}(\mu+k\alpha,\alpha)m(\mu+k\alpha).\tag{17.25}$$

各内层和有限。最高权重数为一，其余权由更高的权递推。

证明. 在 V_μ 上对 Casimir 正常序表达式取迹，得到

$$[c_\lambda-\|\mu\|^2-2(\mu,\rho)]m(\mu)=2\sum_{\alpha>0}T_\alpha(\mu),\quad T_\alpha(\mu):=\operatorname{Tr}_{V_\mu}(y_\alpha x_\alpha).$$

关键是 $x_\alpha:V_\mu\to V_{\mu+\alpha}$、$y_\alpha$ 反向作用。两矩形矩阵乘积的迹相同，且 $x_\alpha y_\alpha=y_\alpha x_\alpha+t_\alpha$，故

$$\begin{aligned}T_\alpha(\mu)&=\operatorname{Tr}_{V_{\mu+\alpha}}(x_\alpha y_\alpha)\\&=T_\alpha(\mu+\alpha)+(\mu+\alpha,\alpha)m(\mu+\alpha).\end{aligned}$$

向上迭代，权集有限，足够高的 $\mu+K\alpha$ 不是权，其权空间和 $T_\alpha(\mu+K\alpha)$ 都为零。于是

$$T_\alpha(\mu)=\sum_{k\ge1}(\mu+k\alpha,\alpha)m(\mu+k\alpha).$$

代回 Casimir 迹公式，再将 c_λ 写成两个模平方之差，就得到递推式。因此某个权的重数只由沿正根方向的更高权决定，可以从最高权逐步向下计算。 □

例 17.41 (Freudenthal 递推在 $SU(3)$ 八重态 $(1,1)$ 上走一步) 对 $SU(3)$ 最高权 $(1,1)$ 表示，从最高权 $\lambda=\rho$ 用 Freudenthal 递推计算次高权 $\mu=\rho-\alpha_1$ 的重数。

解。 取最高权表示 $(1,1)$，其最高权 $\lambda=\omega_1+\omega_2=\rho$，已知 $m(\lambda)=1$。递推第一个要算的是次高权

$\mu=\lambda-\alpha_1=\rho-\alpha_1=\alpha_2$。用上面的归一化 $(\alpha_i,\alpha_i)=1$、$(\rho,\alpha_1)=\frac12$。

左边：$\lambda+\rho=2\rho$，$\mu+\rho=2\rho-\alpha_1$，故

$$(\lambda+\rho,\lambda+\rho)-(\mu+\rho,\mu+\rho)=4(\rho,\alpha_1)-(\alpha_1,\alpha_1)=4\cdot\tfrac12-1=1.$$

右边：$\mu=\alpha_2$。逐根检查 $\mu+k\alpha$ 是否落在已知权上：对 $\alpha=\alpha_1$、$k=1$ 得 $\mu+\alpha_1=\rho=\lambda$，$m=1$，贡献 $(\mu+\alpha_1,\alpha_1)m(\lambda)=(\rho,\alpha_1)=\frac12$；对 $\alpha=\alpha_2$ 与 $\alpha_1+\alpha_2$，$\mu+k\alpha$ 落到 $\alpha_1+\alpha_2$ 之外，不在八重态权图上，$m=0$。故右边

$$2\sum_{\alpha>0}\sum_{k\ge1}(\mu+k\alpha,\alpha)m(\mu+k\alpha)=2\cdot\tfrac12=1.$$

两边相等，得 $m(\alpha_2)=1$。再算零权 $\mu=0$：$\|\rho\|^2=1$，故左侧系数为 $4-1=3$。三个正根各长一、各有权重数一；更高的 $k\alpha$ 均不是权，因此

$$3m(0)=2\sum_{\alpha>0}(\alpha,\alpha)m(\alpha)=2\cdot3=6,\qquad m(0)=2.$$

这一步把八重态中央的两个独立 Cartan 态真正从递推中算出，总维数为 $6+2=8$，与先前矩阵构造相符。

17.5.6 Weyl 群与特征标公式

对每个根 α，根空间中的反射为

$$s_\alpha(\lambda)=\lambda-\frac{2(\lambda,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}\alpha.$$

由简单根反射生成的有限群称为 Weyl 群。它保持根系和内积，并把权空间分成 Weyl 室；每条 Weyl 轨道恰有一个支配权落在闭基本室中。

这个反射在 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 中不是抽象的图形操作。取 $\alpha_1=\varepsilon_1-\varepsilon_2$，由内积定义可算出

$$\frac{2(\varepsilon_1,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}=1,\qquad \frac{2(\varepsilon_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}=-1,\qquad (\varepsilon_3,\alpha_1)=0.$$

故 s_{α_1} 交换 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 而固定 ε_3；同理 s_{α_2} 交换 $\varepsilon_2,\varepsilon_3$。两次相邻交换可生成三个字母的全部六种置换，所以这里的 Weyl 群是 S_3。对角矩阵 $H=\operatorname{diag}(h_1,h_2,h_3)$ 上，相应操作就是交换两个 h_i。例如三维定义表示的权集合 $\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\}$ 是一条 Weyl 轨道，正是图 17.3右侧三个顶点；而六维对称平方的三个纯平方权 $2\varepsilon_i$ 构成另一条轨道，三个混合权 $\varepsilon_i+\varepsilon_j$ 构成第三条轨道。因而“Weyl 群搬运权”并不表示一个不可约表示的全部权必属于同一轨道。

引理 17.42 (Weyl 分母恒等式) 在权格的群代数中，用 $e^\mu e^\nu=e^{\mu+\nu}$ 记形式指数，令 $A_\nu=\sum_{w\in W}\det(w)e^{w\nu}$。则

$$D:=e^\rho\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})=A_\rho.$$

证明. 简单反射 s_i 置换除 α_i 外的全部正根，并有 $s_i\rho=\rho-\alpha_i$，所以

$$s_iD=e^{\rho-\alpha_i}(1-e^{\alpha_i})\prod_{\alpha>0,\,\alpha\neq\alpha_i}(1-e^{-\alpha})=-D.$$

因此 D 交错。落在反射墙上的指数系数必须为零，其余指数可按 Weyl 轨道写成 A_ν 的线性组合，ν 为严格支配整权。D 的所有指数都不高于 ρ，而严格支配整权满足 $\nu=\rho+\xi$、ξ 支配。若 $\xi=-\sum_i c_i\alpha_i$、$c_i\ge0$，则

$$\|\xi\|^2 = -\sum_i c_i(\xi,\alpha_i) \le 0,$$

故 $\xi = 0$。只有 A_ρ 可出现；e^ρ 的系数为一，得到恒等式。 □

定理 17.43 (Weyl 特征标公式) 令 G 为单连通紧半单群，λ 为支配整最高权。若 e^H 在最大环面中为正则元，则

$$\chi_\lambda(\mathrm{e}^H) = \frac{\sum_{w\in W}\det(w)\mathrm{e}^{(w(\lambda+\rho))(H)}}{\sum_{w\in W}\det(w)\mathrm{e}^{(w\rho)(H)}}. \tag{17.26}$$

非正则元处按特征标连续延拓，不能把 0/0 直接当作原公式的定义。

证明. 形式特征标 $\chi = \sum_\mu m(\mu)e^\mu$ 是 Weyl 不变的：每条根的有限升降表示给出实现反射的可逆算符，等维地搬运权空间。故 $D\chi$ 交错，最高指数为 $\lambda+\rho$，系数为一。

定义形式微分 $\partial_v e^\mu = (\mu,v)e^\mu$、$\Delta e^\mu = \|\mu\|^2 e^\mu$。将 Freudenthal 式对全部权乘 e^μ 后求和，变指标 $\nu = \mu + k\alpha$，得到

$$c_\lambda \chi = \Delta\chi + 2\partial_\rho\chi + 2\sum_{\alpha>0}\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}}\partial_\alpha\chi.$$

几何级数在负根锥的形式完备化中理解，最终 $D\chi$ 仍是有限多项式。另一方面，

$$D^{-1}\nabla D = \rho + \sum_{\alpha>0}\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}}\alpha, \qquad \Delta D = \|\rho\|^2 D,$$

第二式来自分母恒等式中各 $w\rho$ 同长。乘法求导因此给

$$\Delta(D\chi) = (c_\lambda + \|\rho\|^2)D\chi = \|\lambda+\rho\|^2 D\chi.$$

把交错多项式展开为 $\sum_\nu b_\nu A_\nu$。每个严格支配 ν 都满足 $\nu \le \lambda+\rho$。若严格小于，写 $\lambda+\rho-\nu = \sum_i c_i\alpha_i$，至少一个 $c_i>0$，则

$$\|\lambda+\rho\|^2 - \|\nu\|^2 = \sum_i c_i(\alpha_i, \lambda+\rho+\nu) > 0.$$

这与前述 Laplace 本征值相矛盾。只有 $A_{\lambda+\rho}$ 留下，其最高系数是一。所以 $D\chi = A_{\lambda+\rho}$，除以分母并在环面求值便得公式。 □

先用前面已经算过的 $SU(3)$ 伴随表示检查这条公式。令 $\mathrm{e}^H = \mathrm{diag}(x_1,x_2,x_3)$，其中 $x_1x_2x_3=1$。在伴随表示中，两个 Cartan 基向量权为零，六个 E_{ij}（$i\neq j$）的权给出本征值 x_i/x_j，所以直接由矩阵作用得到

$$\chi_{1,1}(x_1,x_2,x_3) = 2 + \sum_{i\neq j}\frac{x_i}{x_j}. \tag{17.27}$$

这个计算只用到了 $[H,E_{ij}] = (h_i-h_j)E_{ij}$，其中 $x_i = \mathrm{e}^{h_i}$。

还可以不借助根图，从半标准 Young 盘数出同一个特征标。$GL(3)$ 分拆 $(2,1,0)$ 的两个相邻部分之差都是 1，所以限制到 $SU(3)$ 后的最高权为 $(1,1)$。在 $x_1x_2x_3=1$ 的对角矩阵上，给分拆的三个部分同时加上 c 只会多乘 $(x_1x_2x_3)^c=1$，不会改变这个特征标。形状 $(2,1)$ 的盘写成

$$\begin{array}{cc} a & b \\ c & \end{array}, \qquad 1\le a\le b\le 3, \quad a<c\le 3.$$

若 $a=1$，则 $b=1,2,3$，每种取值都允许 $c=2,3$；若 $a=2$，则 $(b,c)=(2,3),(3,3)$。因此盘恰有八个，它们的权单项式之和为

$$x_1^2x_2+x_1^2x_3+x_1x_2^2+2x_1x_2x_3+x_1x_3^2+x_2^2x_3+x_2x_3^2=\sum_{i\neq j}x_i^2x_j+2x_1x_2x_3.$$

由于 $x_1x_2x_3=1$，每个 $x_i^2x_j$（$i\neq j$）都等于某个 x_i/x_k（k 是剩下的指标），故这正是 式 (17.27)。八个盘也逐项显示了伴随表示中六个一重根权和两个零权。

在三个 x_i 互不相同时，还能把这个盘计数写成 Weyl 公式的交错和商。对 $(1,1)$，分子指数为 $(4,2,0)$，分母指数为 $(2,1,0)$。记 $D=(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_2-x_3)$。按行列式定义展开，分母等于 D，分子等于 $D\big(\sum_{i\neq j}x_i^2x_j+2x_1x_2x_3\big)$，所以

$$\frac{\det\begin{pmatrix} x_1^4 & x_2^4 & x_3^4\\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} x_1^2 & x_2^2 & x_3^2\\ x_1 & x_2 & x_3\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}}=\sum_{i\neq j}x_i^2x_j+2x_1x_2x_3.$$

分母在 $x_i=x_j$ 时为零，但左侧作为已约分的 Schur 多项式连续延拓；右侧是多项式，因而重合本征值处仍由同一式给出。这样，最高权、半标准盘、矩阵本征值和 Weyl 交错和在一个八维表示上得到同一份可逐项核对的特征标。

推论 17.44 (Weyl 维数公式) 支配整最高权 λ 的不可约模块维数为

$$\dim V_\lambda=\prod_{\alpha>0}\frac{(\lambda+\rho,\alpha)}{(\rho,\alpha)}. \tag{17.28}$$

证明. 令 $A_\nu(H)=\sum_{w\in W}\det(w)\mathrm{e}^{(w\nu,H)}$。为求 $H\to 0$ 的比值，固定一个避开反射超平面的 H_0，展开 $A_\nu(tH_0)$。把 Taylor 系数看成 H_0 的多项式：因为 $A_\nu(wH)=\det(w)A_\nu(H)$，每个非零系数都在每条根的反射超平面上为零，因而能被 $\prod_{\alpha>0}(\alpha,H_0)$ 整除。设正根数为 N，低于 t^N 的系数遂全为零。t^N 的系数又作为 ν 的多项式在每条反射超平面上为零，且次数恰为 N，所以它必是

$$C\prod_{\alpha>0}(\nu,\alpha)\prod_{\alpha>0}(\alpha,H_0),$$

其中常数 C 与 ν 无关。在特征标公式中分别取 $\nu=\lambda+\rho$ 和 $\nu=\rho$，再令 $t\to 0$；共同的 t^N、C 与含 H_0 的因子约去，便得到所述维数公式。

常数 $C\neq 0$ 可由 $A_\rho=e^\rho\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})$ 验证：分母的最低项确为 $t^N\prod_{\alpha>0}\alpha(H_0)$，在正则 H_0 处非零。 □

以 $(p,q)=(1,1)$ 检验：$\lambda+\rho=2\rho$，三个正根的比值分别为 $2,2,2$，乘积 8，与八重态维数一致。它给出维数，特征标的乘积则给出张量积分解。例如

$$\mathbf{8}\otimes\mathbf{8}=\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}_s\oplus\mathbf{8}_a\oplus\mathbf{10}\oplus\overline{\mathbf{10}}\oplus\mathbf{27},$$

而式 (17.31)的右边 $\mathbf{10}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{1}$ 正是重子十重态、两个八重态与单态。

17.5.7 紧群矩阵元的完备性

定理 17.45 (Peter–Weyl 的矩阵群形式) 对紧矩阵群 G，取归一化 Haar 测度。不同有限维幺正不可约表示的矩阵元满足

$$\int_G D^{\lambda}_{ij}(g)\overline{D^{\mu}_{k\ell}(g)}\,\mathrm{d}g=\frac{\delta_{\lambda\mu}\delta_{ik}\delta_{j\ell}}{\dim V_\lambda}.$$

这些矩阵元在 $L^2(G)$ 中正交完备；对应地

$$L^2(G)\cong\widehat{\bigoplus_{\lambda\in\widehat{G}}}V_\lambda\otimes V_\lambda^{*}.$$

证明. 平均任意线性映射 $A:V_\mu\to V_\lambda$，

$$\mathcal{P}(A)=\int_G D^{\lambda}(g)\,A\,D^{\mu}(g)^{-1}\,\mathrm{d}g.$$

Haar 不变性使它交织两表示。Schur 引理给不同表示时为零，相同表示时为 $(\operatorname{Tr}A/\dim V_\lambda)I$。对 A 取矩阵单位并比较矩阵元，得到正交式。

定义表示是忠实的，故其矩阵元区分不同群元。由矩阵元及其复共轭、常数生成的代数属于 $C(G)$，含常数、分离点且对共轭封闭；Stone–Weierstrass 定理使它一致稠密。矩阵元的乘积是张量积表示的矩阵元，复共轭来自共轭表示。紧群平均内积使这些有限维表示幺正，不变子空间的正交补仍不变，所以它们完全可约。该稠密代数因而全由不可约矩阵元的有限线性组合构成。在有限 Haar 测度上，$C(G)$ 在 L^2 稠密，于是得到完备性和 Hilbert 直和。 □

例 17.46 ($SU(2)$ 的角色与张量积) 取绕第三轴的群元 $g=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta J_3}$。由自旋 j 的权求其角色，并用角色乘积核对两个自旋 $1/2$ 的张量积分解。

解。 在 J_3 本征基中逐项取迹，再对有限几何级数求和，得到

$$\chi_j(g)=\sum_{m=-j}^{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta}=\frac{\sin[(2j+1)\theta/2]}{\sin(\theta/2)}.$$

在 $\theta=2\pi k$ 处取连续极限；不要直接除以零。$\chi_{1/2}^2=4\cos^2(\theta/2)=1+(1+2\cos\theta)=\chi_0+\chi_1$，逐项核对 $\frac12\otimes\frac12=0\oplus1$。角色的乘积是态空间张量积的迹，正交积分则从中抽出各不可约重数。

17.6 $SU(3)$ 与夸克模型

上一节用 $\mathfrak{sl}_3$ 的矩阵单位找出了根和基本权。现在把抽象的最高权写成平面中的向量，读者便可以亲手核对最小的几个表示，而不必先记住一张粒子分类表。这里始终要分清两种作用：味 $SU(3)$ 近似地混合 u,d,s 三种夸克，色 $SU(3)_c$ 则作用在颜色指标上，是局域规范对称；两个群同构，却不是同一物理变换。

17.6.1 $SU(3)$ 的基本表示

定义 17.47 ($SU(3)$ 的根坐标与基本权) $SU(3)$ 的秩为 2，因为对角无迹矩阵由两个独立参数决定。取两单根的长度为 1、夹角为 120°，在平面上选坐标

$$\alpha_1=(1,0),\qquad \alpha_2=\left(-\tfrac12,\tfrac{\sqrt3}{2}\right),$$

第三个正根 $\alpha_1+\alpha_2=(\frac12,\frac{\sqrt3}{2})$，其余三个根是它们的负向量。六个根等长，沿圆周相邻的两个夹角是 60°；120° 是我们选定的两个单根之间的夹角。基本权由

$$\frac{2(\omega_i,\alpha_j)}{(\alpha_j,\alpha_j)}=\delta_{ij}$$

定义。把上面的单根坐标代入这两个线性方程，得到

$$\omega_1=\left(\tfrac12,\tfrac{\sqrt3}{6}\right),\qquad \omega_2=\left(0,\tfrac{\sqrt3}{3}\right),$$

且 $\rho=\omega_1+\omega_2=\alpha_1+\alpha_2$。两个基本权都在同一个闭的主导 Weyl 室边界上：ω_1 与正 x 轴成 30°，ω_2 成 90°，它们的非负线性组合填满两条射线之间的扇形。

定义 17.48 (Gell–Mann 矩阵与生成元归一化) 为了把抽象根坐标落到可计算的矩阵上，这里把 $SU(3)$ 的八个厄米生成元全部写出。它们就是 Gell-Mann 矩阵

$$\begin{aligned}
\lambda_1&=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \lambda_2=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \lambda_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\\
\lambda_4&=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix},\quad \lambda_5=\begin{pmatrix}0&0&-\mathrm{i}\\0&0&0\\\mathrm{i}&0&0\end{pmatrix},\\
\lambda_6&=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \lambda_7=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\quad \lambda_8=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}.
\end{aligned}\tag{17.29}$$

$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 正是左上角嵌进 3×3 空间的 $SU(2)$ 同位旋生成元；λ_8 与 λ_3 在迹内积下正交，是第二个独立的对角无迹方向。按命题 17.10取 $T_a=\lambda_a/2$，直接求迹得

$$\operatorname{Tr}(\lambda_a\lambda_b)=2\delta_{ab},\qquad \operatorname{Tr}(T_aT_b)=\frac12\delta_{ab}.\tag{17.30}$$

例如 $\operatorname{Tr}(\lambda_1^2)=1^2+1^2=2$，$\operatorname{Tr}(\lambda_1\lambda_4)=0$（非零位置不重叠）。

例 17.49 (当场算出两个结构常数) 直接相乘 Gell–Mann 矩阵，求结构常数 f_{123} 及 f_{458}，并核对厄米生成元的约定。

解。 由厄米括号 $[T_a,T_b]=\mathrm{i}f_{abc}T_c$，等价地 $[\lambda_a,\lambda_b]=2\mathrm{i}f_{abc}\lambda_c$。先算 f_{123}：

$$\lambda_1\lambda_2=\begin{pmatrix}\mathrm{i}&0&0\\0&-\mathrm{i}&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \lambda_2\lambda_1=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}&0&0\\0&\mathrm{i}&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $[\lambda_1,\lambda_2]=2\mathrm{i}\,\mathrm{diag}(1,-1,0)=2\mathrm{i}\lambda_3$，对比得 $f_{123}=1$。再算 f_{458}：$\lambda_4\lambda_5=\mathrm{diag}(\mathrm{i},0,-\mathrm{i})$，$\lambda_5\lambda_4=\mathrm{diag}(-\mathrm{i},0,\mathrm{i})$，故

$$[\lambda_4,\lambda_5]=2\mathrm{i}\,\mathrm{diag}(1,0,-1).$$

把对角阵 $\mathrm{diag}(1,0,-1)$ 用 λ_3,λ_8 展开：由 $\mathrm{diag}(1,0,-1)=\frac12\lambda_3+\frac{\sqrt3}{2}\lambda_8$，得

$$[\lambda_4,\lambda_5]=2\mathrm{i}\left(\tfrac12\lambda_3+\tfrac{\sqrt3}{2}\lambda_8\right),$$

对比 $2\mathrm{i}f_{45c}\lambda_c$ 得 $f_{345}=\frac12$、$f_{458}=\frac{\sqrt3}{2}$。同理 $f_{678}=\frac{\sqrt3}{2}$。其余非零结构常数为 $f_{147}=f_{246}=f_{257}=f_{345}=\frac12$，$f_{157}=f_{367}=-\frac12$；它们都关于 a,b,c 全反对称。

推论 17.50 ($SU(3)$ 不可约表示的标号与维数) 有限维不可约表示的最高权是 $\lambda = p\omega_1 + q\omega_2$，其中 p, q 是非负整数；这就是 Dynkin 标号 (p, q)。上一节的 Weyl 维数公式在这里仅有三个正根。对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1+\alpha_2$，分子 $2(\lambda+\rho,\alpha)/(\alpha,\alpha)$ 依次为 $p+1, q+1, p+q+2$，分母对应 ρ 时为 $1, 1, 2$，故

$$\dim(p,q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2).$$

具体地，定义表示 $V = \mathbb{C}^3$ 的最高向量 e_1 有权 ω_1，故 $\mathbf{3} = (1,0)$；其对偶 V^* 的最高权为 ω_2，故 $\bar{\mathbf{3}} = (0,1)$。伴随表示最高权为最高根 $\alpha_1+\alpha_2 = \omega_1+\omega_2$，所以 $\mathbf{8} = (1,1)$。维数公式逐一代入：

$$(1,0):\ \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 1\cdot 3 = 3, \quad (0,1):\ \tfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\cdot 3 = 3, \quad (1,1):\ \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\cdot 4 = 8, \quad (3,0):\ \tfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 1\cdot 5 = 10.$$

即 $\mathbf{3}, \bar{\mathbf{3}}, \mathbf{8}, \mathbf{10}$。

把 V 用作味空间时，夸克三重态可写作 $q = (u, d, s)^{\mathsf{T}}$，反夸克处在 V^* 中。

命题 17.51 (介子和重子的张量分解) 介子和重子的分解分别为

$$\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8}\oplus\mathbf{1},$$

以及

$$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{10}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{1}. \tag{17.31}$$

证明（介子分解）. 任意 $V\otimes V^*$ 元素可写成若干简单张量 $q\otimes\bar{q}$ 的和，识别为矩阵 $M^i{}_j$。按迹分解

$$M^i{}_j = \left(M^i{}_j - \frac{1}{3}\delta^i{}_j M^k{}_k\right) + \frac{1}{3}\delta^i{}_j M^k{}_k.$$

在 $M\mapsto UMU^\dagger$ 下，第二项保持不变，是一维平凡表示；第一项无迹，有 $3^2-1 = 8$ 个独立分量，并按伴随表示变换。因此 $\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8}\oplus\mathbf{1}$ 不是单凭维数猜出的分解，而是由不变迹映射及其核直接得到。 □

三夸克张量有三个指标。先交换前两个指标，便能把它唯一分成对称部分与反对称部分；再乘第三个指标。下面用普通张量和 $SU(3)$ 的不变符号 ϵ_{ijk} 完成分解，每一项的维数都可直接核对。

证明（三夸克分解）. 令 $V = \mathbb{C}^3$。交换两个张量因子的算符平方为 I，因此其 $+1, -1$ 本征空间给出

$$V\otimes V = \operatorname{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V, \qquad \dim\operatorname{Sym}^2 V = 6, \quad \dim\Lambda^2 V = 3.$$

由于 $U\in SU(3)$ 保持 ϵ_{ijk}，映射 $A^{ij}\mapsto \frac{1}{2}\epsilon_{kij}A^{ij}$ 把 $\Lambda^2 V$ 等变地识别为 V^*。于是 $\Lambda^2 V\otimes V\cong V^*\otimes V\cong \operatorname{End}(V)$；取迹和去迹已在上面证明它分成 $\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$。

剩下的 $\operatorname{Sym}^2 V\otimes V$ 维数为 18。把其中的张量记为 $T^{ijk} = T^{jik}$，构造线性映射

$$F(T)^i{}_\ell = T^{ijk}\epsilon_{jk\ell}.$$

因 ϵ 在 $SU(3)$ 下不变，F 与群作用对易。其迹 $T^{ijk}\epsilon_{jki}$ 为零：交换 i,j 时 T 不变而 ϵ 变号，所以这项等于自身的负数。于是 $F(T)\in\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$。

现在求核。固定 i，把 T^{ijk} 在 j,k 上的反对称部分记为 A^{jk}。缩并只保留这一部分，且 $\epsilon_{jk\ell}\epsilon^{ab\ell} = \delta^a_j\delta^b_k - \delta^b_j\delta^a_k$，所以 $F(T)^i{}_\ell = 0$ 反过来给出 $2A^{ab} = 0$。因此 T 不仅在 i,j 上对称，也在 j,k 上对称；这两个相邻对换生成三个指标的全部置换，故 T 完全对称。反过来，完全对称的张量与 $\epsilon_{jk\ell}$ 缩并时成对抵消，确实落在核中。故

$$\ker F = \operatorname{Sym}^3 V, \qquad \dim\ker F = \binom{3+3-1}{3} = 10.$$

由秩–零化度，$\operatorname{im} F$ 为 8 维，且包含在同为 8 维的 $\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$ 中，所以恰等于伴随表示 $\mathbf{8}$。这里不必借用一般紧群的完全可约定理：$SU(3)$ 在 V 上按酉矩阵作用，故在 $V^{\otimes 3}$ 上保持张量积内积；$\ker F$ 的正交补于是

也保持不变，并由 F 等变地同构于 $\mathbf{8}$。因此 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes V \cong \mathbf{10} \oplus \mathbf{8}$，与前一支相加便得式式 (17.31)。两个八维空间来自前两个夸克指标的不同交换对称性，不能因表示同构就把它们合成一份。 □

17.6.2 两个八重态怎样耦合

三夸克分解中出现了两个同构的八重态。要数清它们与八重态算符之间的独立耦合，必须进一步求 $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8}$，并保留交换两因子的对称性。把复伴随空间写成 $\mathcal{A} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$，群按 $X \mapsto UXU^{-1}$ 作用。

定理 17.52 (伴随张量平方及其交换对称性)

$$\mathrm{Sym}^2 \mathcal{A} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}_s \oplus \mathbf{27}, \qquad \Lambda^2 \mathcal{A} = \mathbf{8}_a \oplus \mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{10}}. \tag{17.32}$$

因此 $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8}$ 中有两个八重态，分别对称和反对称。

证明. 迹配对 $(X, Y) \mapsto \mathrm{Tr}(XY)$ 在对称平方上给非零的等变映射到平凡表示。另有两种等变映射

$$\mathcal{J}(X,Y) = XY + YX - \frac{2}{3}\mathrm{Tr}(XY) I, \qquad \mathcal{C}(X,Y) = [X,Y],$$

分别从对称、反对称平方到 $\mathcal{A}$。它们都不为零：取 $X = Y = \mathrm{diag}(1,-1,0)$ 时，$\mathcal{J} = \mathrm{diag}(2/3, 2/3, -4/3)$；取 $X = E_{12}, Y = E_{23}$ 时，$\mathcal{C} = E_{13}$。伴随表示不可约，所以两映射均满射。紧群保持内积，核的正交补保持不变；于是得到一份 $\mathbf{1}$、一份 $\mathbf{8}_s$ 和一份 $\mathbf{8}_a$。

在正根约定 E_{12}, E_{23}, E_{13} 下，E_{13} 是权 $\omega_1 + \omega_2$ 的最高向量。对称张量 $E_{13} \odot E_{13}$ 的权为 $(2,2)$，且被两个简单升算符湮灭，故生成最高权 $(2,2)$ 的不可约子模块。维数公式给

$$\dim(2,2) = \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot 6 = 27.$$

它与已有的最高权 $(0,0), (1,1)$ 不同，而 $\dim \mathrm{Sym}^2 \mathcal{A} = 8 \cdot 9/2 = 36 = 1 + 8 + 27$，所以对称支已穷尽。

反对称支中，$E_{13} \wedge E_{12}$ 和 $E_{13} \wedge E_{23}$ 的权分别为

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = 3\omega_1, \qquad \alpha_1 + 2\alpha_2 = 3\omega_2.$$

例如 E_{23} 作用在第一个向量上，只给 $-E_{13} \wedge E_{13} = 0$；$E_{12}$ 的作用也为零。第二个向量同样被两个升算符湮灭。因此它们分别生成 $(3,0), (0,3)$，各十维。三个最高权不同，子模块之和是直和；维数 $28 = 8 + 10 + 10$ 等于反对称支的总维数，完成证明。 □

例 17.53 (对称与反对称八重态耦合) 在 Gell–Mann 基 $T_a = \lambda_a/2$ 中，求对称、反对称两个八重态耦合的系数。

解。 将前面的两种等变映射在此基中展开，有

$$[T_a, T_b] = \mathrm{i} f_{abc} T_c, \qquad \{T_a, T_b\} = \frac{1}{3}\delta_{ab} I + d_{abc} T_c.$$

系数可由迹直接抽出：$f_{abc} = -2\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}([T_a,T_b]T_c)$，$d_{abc} = 2\,\mathrm{Tr}(\{T_a,T_b\}T_c)$。它们正是上述两映射的坐标，分别在 a, b 上反对称、对称。两个独立耦合不意味着两个不同维数的表示，而意味着同一个八维表示出现了两次。下面质量公式中的交换子、反对易子两项便由此获得明确的表示论依据。

定理 17.54 (Gell–Mann–Okubo 质量公式) 若保持同位旋对称，且 $SU(3)$ 味对称只受到夸克质量的一阶八重态扰动，八重态重子质量满足

$$\frac{M_N + M_\Xi}{2} = \frac{3M_\Lambda + M_\Sigma}{4}, \tag{17.33}$$

十重态则给出等间距关系

$$M_{\Sigma^*}-M_{\Delta}=M_{\Xi^*}-M_{\Sigma^*}=M_{\Omega}-M_{\Xi^*}. \tag{17.34}$$

证明. 把八重态写为无迹矩阵；$SU(3)$ 变换是 $B\mapsto UBU^{\dagger}$：

$$B=\begin{pmatrix}\Sigma^0/\sqrt{2}+\Lambda/\sqrt{6} & \Sigma^+ & p\\ \Sigma^- & -\Sigma^0/\sqrt{2}+\Lambda/\sqrt{6} & n\\ \Xi^- & \Xi^0 & -2\Lambda/\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

在 u,d 质量相等的近似下，去掉质量矩阵的单位阵部分后，破缺方向可取 $X=\mathrm{diag}(1,1,-2)$。质量表达式须在同时变换 $B\mapsto UBU^{\dagger}$、$X\mapsto UXU^{\dagger}$ 时不变，并且只含一个 X。三个无迹矩阵的指标只能形成两种独立的迹 $\mathrm{Tr}(B^{\dagger}XB)$、$\mathrm{Tr}(B^{\dagger}BX)$；因此连同不含 X 的公共质量，可写成

$$\mathcal{M}(B)=M_0\,\mathrm{Tr}(B^{\dagger}B)+a\,\mathrm{Tr}\big(B^{\dagger}\{X,B\}\big)+b\,\mathrm{Tr}\big(B^{\dagger}[X,B]\big).$$

若 B_{ij} 是一个非对角态，它在后两项的系数分别是 x_i+x_j、x_i-x_j，其中 $(x_1,x_2,x_3)=(1,1,-2)$。故

$$M_N=M_0-a+3b,\quad M_{\Xi}=M_0-a-3b,\quad M_{\Sigma}=M_0+2a.$$

Λ 在三个对角元的权重平方是 $1/6,1/6,4/6$，所以它的反对易项系数为 $2(1/6+1/6-8/6)=-2$，交换子项为零，即 $M_{\Lambda}=M_0-2a$。于是

$$\frac{M_N+M_{\Xi}}{2}=M_0-a=\frac{3(M_0-2a)+(M_0+2a)}{4}.$$

十重态可写成全对称的三指标张量 T_{ijk}。一阶破缺项只能在其中一个指标上插入一次 X；因三个指标对称，三种插入有相同系数。含 $0,1,2,3$ 个奇夸克的 $\Delta,\Sigma^*,\Xi^*,\Omega$，其质量修正因而分别正比于 $3,0,-3,-6$。四个数等间距，便得到第二式。二阶破缺允许两个 X，不再强制满足这些线性关系。 □

17.6.3 从权到夸克的量子数

抽象权 ε_i 已经告诉我们对角生成元作用在 e_i 上的本征值。把 e_1,e_2,e_3 依次解释为味态 u,d,s 时，只须挑选具有物理意义的两块对角矩阵，就能把根图读成粒子的量子数。取同位旋第三分量与味超荷为

$$I_3=\mathrm{diag}\big(\tfrac12,-\tfrac12,0\big),\qquad Y_{\mathrm{f}}=\mathrm{diag}\big(\tfrac13,\tfrac13,-\tfrac23\big).$$

它们都无迹、彼此对易；作为厄米算符，它们相当于前节紧 Lie 代数反厄米生成元乘上 i。逐个作用在标准基上，

	u	d	s
I_3	$\frac12$	$-\frac12$	0
Y_{f}	$\frac13$	$\frac13$	$-\frac23$

在味模型里，一个夸克的重子数为 $1/3$，u,d 的奇异数为零而 s 的奇异数为 -1；所以这些数也满足 $Y_{\mathrm{f}}=B+S$。电荷算符 $Q=I_3+Y_{\mathrm{f}}/2$ 随即给出 $Q_u=2/3$、$Q_d=Q_s=-1/3$。这里的味超荷与后面标准模型的弱超荷不同；后者采用 $Q=T_3+Y$ 的归一化，不能把两个 Y 的数值直接互换。

对三个夸克的张量积，I_3 和 Y_{f} 在每个因子上分别作用，故总本征值是三个单夸克本征值之和。尤其在已经证明的完全对称子空间 $\mathrm{Sym}^3V\cong\mathbf{10}$ 中，取含 k_u,k_d,k_s 个 u,d,s 的对称态，$k_u+k_d+k_s=3$，便有

$$I_3=\frac{k_u-k_d}{2},\qquad Y_{\mathrm{f}}=1-k_s,\qquad Q=\frac{k_u-k_d+1-k_s}{2}. \tag{17.35}$$

对每个 $k_s=0,1,2,3$，非负整数解 (k_u,k_d) 的个数依次为 $4,3,2,1$，总共十个态。这给出十重态在同位旋 $SU(2)$ 下的四重态、三重态、二重态与单态，而不是只看见公式里的数字 10。例如 uuu 有 $(I_3,Y_{\mathrm{f}},Q)=(3/2,1,2)$，对应 Δ^{++}；uds 的对称态有 $(0,0,0)$，对应 Σ^{*0}；sss 有 $(0,-2,-1)$，对应 Ω^-. Σ^{*0} 的三个字母有六种不同排序，

物理态须取它们的归一化对称和，而非任选一个排序。

根算符也可在这些态之间直接计算。把含 k_u, k_d, k_s 个字母的不同排列等权相加并归一化，记为 $|k_u, k_d, k_s\rangle$。矩阵单位 E_{13} 把单个 s 换成 u；在三重张量上它是三项算符之和。数清可被替换的 k_s 个位置及目标态的归一化后，

$$E_{13}|k_u, k_d, k_s\rangle = \sqrt{k_s(k_u+1)}\,|k_u+1, k_d, k_s-1\rangle. \tag{17.36}$$

例如 $E_{13}|0,0,3\rangle = \sqrt{3}|1,0,2\rangle$：$\Omega^-$ 由此走向 Ξ^{*0}，其超荷增加 1、同位旋第三分量增加 $1/2$，与单夸克权差 $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 一致。式式 (17.35)(17.36) 是从矩阵表示迁移到粒子多重态的一套算法；它同时解释了质量等间距证明中“每多一个奇夸克”究竟指哪一列态。

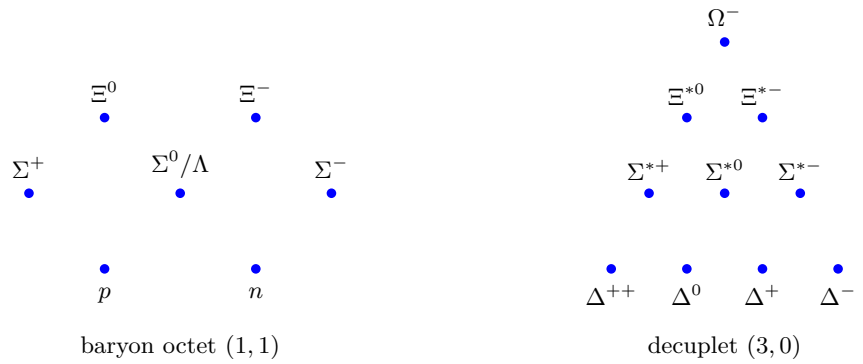


图 17.4: 八重态 $(1,1)$ 与十重态 $(3,0)$ 在 (I_3, Y_{f}) 平面上的权图。横坐标为同位旋第三分量，纵坐标为味超荷；十重态最下端的 Ω^- 正是按对称性预言、随后才被发现的粒子。

17.6.4 颜色与味

同一个抽象群 $SU(3)$ 可以作用在不同向量空间上。味变换混合 u, d, s 三种轻夸克，近似性来自它们质量不完全相等；颜色变换混合 r, g, b 三个颜色分量，是规范对称。一个物理强子可以属于非平凡的味多重态，却必须在颜色空间中成为单态。

先看介子。若夸克颜色为 q^a、反夸克颜色为 $\bar{q}_b$，则

$$\mathbf{3}_c \otimes \bar{\mathbf{3}}_c = \mathbf{1}_c \oplus \mathbf{8}_c.$$

归一化颜色单态为

$$|1_c\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(|r\bar{r}\rangle + |g\bar{g}\rangle + |b\bar{b}\rangle\right).$$

在 $U \in SU(3)_c$ 下，

$$\delta^a{}_b q^b \bar{q}_a \longmapsto \delta^a{}_b U^b{}_c q^c \bar{q}_d (U^\dagger)^d{}_a = \delta^c{}_d q^d \bar{q}_c.$$

所以不变张量 $\delta^a{}_b$ 把 $\mathbf{3}_c \otimes \bar{\mathbf{3}}_c$ 投影到单态。

三个夸克的颜色单态由另一个不变张量给出：

$$|1_c\rangle_{\mathrm{baryon}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{abc}|a\,b\,c\rangle. \tag{17.37}$$

因为

$$\epsilon_{abc}U^a{}_{a'}U^b{}_{b'}U^c{}_{c'} = (\det U)\epsilon_{a'b'c'} = \epsilon_{a'b'c'},$$

式 (17.37) 在颜色变换下不变。它在任意两夸克交换下变号。对三个处于同一空间基态的夸克，总波函数必须反对称；颜色部分已经反对称，因此自旋与味的联合部分必须对称。$\Delta^{++} = uuu$ 的味部分完全对称，自旋部分便只能取对称的 $j = 3/2$ 多重态。

第 18 章　Lorentz 群、旋量与 Clifford 代数

空间旋转只改变方向。两个惯性观察者若还有相对速度，他们对时间和空间的分解也不同；保持不变的是四维间隔。于是旋转群须扩大为 Lorentz 群。我们仍从实际矩阵和群乘法求生成元，再问这些变换怎样作用在向量、旋量和场上。有限维场分量的变换规律建立以后，下一节才用平移谱和小群分类单粒子态。

本章取 $c=\hbar=1$，$\eta=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，$\epsilon^{0123}=1$。空间三维符号取 $\epsilon_{123}=1$。四维指标由 η 升降；三维向量分量不再用四维空间指标的升降符号代替。

18.1　间隔、连通分支与推进

定义 18.1 (Lorentz 群与正常正时分支)　四矢量 $x=(x^0,x^1,x^2,x^3)^{\mathsf T}$ 的内积为

$$x\cdot y=x^{\mathsf T}\eta y.$$

保持这一型的实线性变换组成

$$O(1,3)=\{\Lambda\in GL(4,\mathbb{R}):\Lambda^{\mathsf T}\eta\Lambda=\eta\}.$$

与 $O(3,1)$ 的记法相比，这里只改变签名书写的次序。包含单位元的分支是

$$SO^{+}(1,3)=\{\Lambda\in O(1,3):\det\Lambda=1,\ \Lambda^{0}{}_{0}\geq 1\}.$$

命题 18.2 (四个分支与转动–推进分解)　令 $P=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$、$T=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$。四个连通分支分别是

$$SO^{+}(1,3),\quad PSO^{+}(1,3),\quad TSO^{+}(1,3),\quad PTSO^{+}(1,3). \tag{18.1}$$

每个 $\Lambda\in SO^{+}(1,3)$ 都可唯一写为 $B(\mathbf{u})R$，其中 $B(\mathbf{u})$ 是把 e_0 送到 Λe_0 的纯推进，$R=\mathrm{diag}(1,R_3)$、$R_3\in SO(3)$。

证明. 取行列式得 $(\det\Lambda)^2=1$；再取第一列的范数，

$$(\Lambda^{0}{}_{0})^2-\sum_{i}(\Lambda^{i}{}_{0})^2=1.$$

所以行列式符号与时间取向在连续路径上均不能改变。对未来单位类时向量 $u=\Lambda e_0$，写

$$u=(\cosh\zeta,\sinh\zeta\,\mathbf{n}),\qquad \zeta\geq 0,\quad |\mathbf{n}|=1.$$

定义

$$B(\zeta,\mathbf{n})=\begin{pmatrix}\cosh\zeta & \sinh\zeta\,\mathbf{n}^{\mathsf T}\\ \sinh\zeta\,\mathbf{n} & I_3+(\cosh\zeta-1)\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf T}\end{pmatrix}.$$

在 $\mathbf{n}$ 方向它是一块双曲旋转，垂直方向是恒等，故直接代入可得 $B^{\mathsf T}\eta B=\eta$。$B^{-1}\Lambda$ 固定 e_0；Lorentz 条件迫使其余三列与 e_0 正交，空间块因此属于 $SO(3)$。u 唯一决定纯推进 B，继而唯一决定 R。$\zeta=0$ 时 $B=I$，无需选择 $\mathbf{n}$。缩短 ζ 并连续缩短 R 的轴角，给出到单位元的路径；其余三类经乘 P,T,PT 化到这一类。因此恰有四个连通分支。 □

例 18.3 (沿第一轴的主动推进)　取推进方向 $\mathbf{n}=(1,0,0)$、快度 ζ。求其四维矩阵、静止四速度的像及逆变换，并验证间隔不变和快度相加。

解。将方向代入一般推进矩阵，得到

$$\Lambda_x(\zeta)=\begin{pmatrix}\cosh\zeta & \sinh\zeta & 0 & 0\\ \sinh\zeta & \cosh\zeta & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

它把静止四速度 $(1,0,0,0)$ 送到 $(\cosh\zeta,\sinh\zeta,0,0)$，故速度为 $v=\tanh\zeta$。逆变换把 ζ 换成 $-\zeta$，就是从运动系读回静止系的被动变换。直接展开

$$(t\cosh\zeta+x\sinh\zeta)^2-(t\sinh\zeta+x\cosh\zeta)^2=t^2-x^2$$

核对了间隔。快度相加来自双曲函数加法式；它不周期，因而这条子群无界，Lorentz 群非紧。

18.2 实矩阵生成元与复化分解

定义 18.4 (Lorentz 代数及生成元约定) 若 $\Lambda=I+\omega+O(\omega^2)$，群条件的一阶项给出

$$\omega^{\mathsf T}\eta+\eta\omega=0,\qquad \omega_{\mu\nu}:=\eta_{\mu\rho}\omega^{\rho}{}_{\nu}=-\omega_{\nu\mu}. \tag{18.2}$$

其六维实解空间是 $\mathfrak{so}(1,3)$。取实基 L_i,B_i：L_i 的时间行列为零，空间块 $(L_i)^j{}_k=-\epsilon_{ijk}$；$B_i=E_{0i}+E_{i0}$。它们的指数分别给主动转动和主动推进。

物理生成元记作 $J_i=\mathrm{i}L_i$、$K_i=\mathrm{i}B_i$，有限变换写成 $\exp(-\mathrm{i}\theta_iJ_i)$ 和 $\exp(-\mathrm{i}\zeta_iK_i)$。这只是复化代数中的记号；四矢量表示的 K_i 并非正定内积下的厄米矩阵。用反对称生成元 $M_{\mu\nu}$ 时，统一取

$$J_i=\frac12\epsilon_{ijk}M_{jk},\qquad K_i=M_{i0}=-M_{0i}.$$

这个降指标的负号将在 Poincaré 代数和 Pauli–Lubanski 矢量中继续使用。

命题 18.5 (Lorentz 交换关系) 实生成元满足 $[L_i,L_j]=\epsilon_{ijk}L_k$、$[L_i,B_j]=\epsilon_{ijk}B_k$、$[B_i,B_j]=-\epsilon_{ijk}L_k$。物理记号相应满足

$$[J_i,J_j]=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}J_k,\quad [J_i,K_j]=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}K_k,\quad [K_i,K_j]=-\mathrm{i}\epsilon_{ijk}J_k. \tag{18.3}$$

证明. 矩阵单位满足 $E_{ab}E_{cd}=\delta_{bc}E_{ad}$。例如

$$\begin{aligned}[B_1,B_2]&=[E_{01}+E_{10},E_{02}+E_{20}]=E_{12}-E_{21}=-L_3,\\ [L_1,B_2]&=[-E_{23}+E_{32},E_{02}+E_{20}]=E_{03}+E_{30}=B_3,\\ [L_1,L_2]&=[-E_{23}+E_{32},-E_{31}+E_{13}]=-E_{12}+E_{21}=L_3.\end{aligned}$$

循环置换给其余式。乘上 i 时，$[\mathrm{i}X,\mathrm{i}Y]=-[X,Y]$，再用 $L_i=-\mathrm{i}J_i$、$B_i=-\mathrm{i}K_i$ 便得正文关系。 □

例 18.6 (交换两个小推进留下什么) 沿第一、第二轴的快度分别为 s,t。求依次推进、再各自退回所留下的最低阶变化。

解。对矩阵指数保留双线性项，单独的 s 项和 t 项都因往返抵消，剩下 $st[B_1,B_2]$。由刚求出的 $[B_1,B_2]=-L_3$，

$$\mathrm{e}^{sB_1}\mathrm{e}^{tB_2}\mathrm{e}^{-sB_1}\mathrm{e}^{-tB_2}=I-stL_3+O\big(|st|(|s|+|t|)\big).$$

作用于 e_1 时，$L_3e_1=e_2$，净变化为 $-ste_2$。所以差异从二阶开始，方向是绕第三轴的转动。它解释了非共线推进组合中的 Wigner 转动；有限转角还须从完整乘积求出，不能把二阶式当作任意速度的答案。

定理 18.7 (有限维幺正 Lorentz 表示为平凡表示) $SO^+(1,3)$ 及其覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$ 的有限维连续幺正表示均为平凡表示。

证明. 幺正表示中的 J_i, K_i 都厄米。由 $[K_1,K_2]=-\mathrm{i}J_3$ 和迹循环性，

$$-\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\big(J_3^2\big)=\mathrm{Tr}([K_1,K_2]J_3)=\mathrm{Tr}(K_1[K_2,J_3])=\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\big(K_1^2\big).$$

两边除以 i，得到 $\mathrm{Tr}(J_3^2)+\mathrm{Tr}(K_1^2)=0$。厄米矩阵平方的迹是各实本征值平方之和，故两矩阵均为零。循环置换指标后，所有生成元都为零。连续幺正同态的微分因而为零，每个局部指数都映为单位矩阵；连通群由这些局部指数生成，整个表示便为恒等。 □

定理 18.8 (复化与真实形式) 在复化代数中定义

$$A_i=\frac{1}{2}(J_i+\mathrm{i}K_i),\qquad B_i^{\mathrm{c}}=\frac{1}{2}(J_i-\mathrm{i}K_i). \tag{18.4}$$

这里 B_i^{c} 与前面的实推进矩阵 B_i 分开记。则

$$[A_i,A_j]=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}A_k,\quad [B_i^{\mathrm{c}},B_j^{\mathrm{c}}]=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}B_k^{\mathrm{c}},\quad [A_i,B_j^{\mathrm{c}}]=0. \tag{18.5}$$

因此 $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，逆关系为

$$J_i=A_i+B_i^{\mathrm{c}},\qquad K_i=-\mathrm{i}(A_i-B_i^{\mathrm{c}}). \tag{18.6}$$

真实形式的共轭 τ 固定实矩阵 L_i,B_i，因而

$$\tau(J_i)=-J_i,\quad \tau(K_i)=-K_i,\quad \tau(A_i)=-B_i^{\mathrm{c}},\quad \tau(B_i^{\mathrm{c}})=-A_i. \tag{18.7}$$

证明. 将两个线性组合代入括号，分别检验同一因子内的括号和两因子之间的括号：

$$\begin{aligned}4[A_i,A_j]&=[J_i,J_j]+\mathrm{i}[J_i,K_j]+\mathrm{i}[K_i,J_j]-[K_i,K_j]\\&=2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}J_k-2\epsilon_{ijk}K_k=4\mathrm{i}\epsilon_{ijk}A_k,\\4[A_i,B_j^{\mathrm{c}}]&=[J_i,J_j]-\mathrm{i}[J_i,K_j]+\mathrm{i}[K_i,J_j]+[K_i,K_j]=0.\end{aligned}$$

另一个因子的式子换 $K\mapsto -K$ 即得。τ 共轭线性，且 $J_i=\mathrm{i}L_i$、$K_i=\mathrm{i}B_i$，故最后四式直接成立。若改用真实基的组合 $a_i=-\mathrm{i}A_i$、$b_i=-\mathrm{i}B_i^{\mathrm{c}}$，则 $\tau(a_i)=b_i$。这说明“共轭交换两因子”须同时说明所用基；在含 i 的物理括号中把 J_i 当成真实基会破坏共轭与括号的相容性。 □

注：与欧氏四维旋转的比较

$\mathfrak{so}(4)$ 有同一个复化，却有不同的真实形式。其两个三维紧实理想各自保持不变，所以 $\mathfrak{so}(4)\cong\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$；Lorentz 实形式的共轭交换两个复理想。不能由复化同构推断真实群同构。按实基，Lorentz Killing 型在转动方向负、推进方向正；欧氏紧实形式则负定。

18.3 二重覆盖与有限维场表示

三维旋转可通过 Pauli 矩阵的共轭作用得到。保留单位矩阵分量，就能用相同方法处理时间。

定理 18.9 ($SL(2,\mathbb{C})$ 到 Lorentz 群的二重覆盖) 令 $X(x)=x^0I+x^i\sigma_i$。对 $g\in SL(2,\mathbb{C})$，定义 $\pi(g)$ 使

$$X(\pi(g)x)=gX(x)g^\dagger.$$

则 $\pi: SL(2,\mathbb{C})\to SO^+(1,3)$ 是满同态，核为 $\{I,-I\}$。

证明. 全体厄米 2×2 矩阵恰由 $I,\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 作实基，故 $\pi(g)$ 存在唯一且实线性。又有

$$\det X(x)=(x^0)^2-|\mathbf{x}|^2,\qquad \det\big(gXg^\dagger\big)=\det X.$$

未来类时向量对应正定 X，共轭保持正定。$SL(2,\mathbb{C})$ 由极分解 $g=hu$ 连通：$u\in SU(2)$，h 正定、行列式一，沿 h^t 与 $SU(2)$ 中的路径缩到 I。因此像也保持定向与时间取向。连续共轭给同态性质。

若 $\pi(g)=I$，令 $X=I$ 得 $gg^\dagger=I$；再令 $X=\sigma_i$ 得 g 与全部 Pauli 矩阵对易，所以 $g=\lambda I$，$\lambda^2=1$。旋转的原像前章已经构造。对推进取

$$g=\exp(\zeta\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2).$$

先在 $\mathbf{n}=e_3$ 时直接计算对角共轭，再用 $SU(2)$ 旋转轴，所得正是 $B(\zeta,\mathbf{n})$。转动–推进分解便证明满射。局部微分是六维线性同构，核离散，故这是二重覆盖。 □

定理 18.10 (有限维不可约表示与下降条件) 覆盖群的有限维不可约复表示由 (j_L,j_R) 标记，其中两个 j 均为非负半整数。其维数为

$$\dim(j_L,j_R)=(2j_L+1)(2j_R+1). \tag{18.8}$$

两因子分别作用在 $V_{j_L}\otimes V_{j_R}$ 上，故

$$J_i=J_i^{(j_L)}\otimes I+I\otimes J_i^{(j_R)},\qquad K_i=-\mathrm{i}\big(J_i^{(j_L)}\otimes I-I\otimes J_i^{(j_R)}\big).$$

表示下降到 $SO^+(1,3)$ 当且仅当 $j_L+j_R\in\mathbb{Z}$。限制到覆盖旋转子群 $SU(2)$ 后，

$$(j_L,j_R)\big|_{SU(2)}=\bigoplus_{j=|j_L-j_R|}^{j_L+j_R}V_j,\qquad j\ \text{的步长为1}. \tag{18.9}$$

证明. 复化的两因子可交换。限制到第一份 $\mathfrak{sl}_2$，由有限维完全可约性分成 $V_j\otimes W_j$，其中 W_j 是重数空间；第二份代数保持每个这类直和项。整体不可约迫使只剩一个 j_L，第二份在 W_{j_L} 上也须不可约，故 $W_{j_L}=V_{j_R}$。反过来，两个因子的矩阵代数分别生成各自空间的全体线性算符，合起来生成 $\mathrm{End}(V_{j_L}\otimes V_{j_R})$，所以张量积不可约。单连通覆盖群使这一代数表示积分为群表示。

中心元 $-I$ 是旋转中的 2π 路径终点，在两因子上作用为 $(-1)^{2j_L}(-1)^{2j_R}$。它作用平凡恰是所述整数条件。限制旋转时生成元为 $J=A+B^{\mathrm{c}}$，故按已经证明的 CG 定理分解，步长一，而非半。 □

例 18.11 (Weyl 推进与四矢量的旋转内容) 在左手 Weyl 表示 $(\frac12,0)$ 中，取 $J_i=\sigma_i/2$、$K_i=-\mathrm{i}\sigma_i/2$。求绕第三轴的旋转和沿第三轴的推进，判断其幺正性；再求 $(\frac12,\frac12)$ 与 $(1,1)$ 限制到旋转子群后的分解。

解。对第三个生成元取指数，得到

$$D_L(R_3(\theta))=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}),\qquad D_L(B_3(\zeta))=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\zeta/2},\mathrm{e}^{\zeta/2}).$$

后者行列式一，却有 $D_L^\dagger D_L=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\zeta},\mathrm{e}^{\zeta})\neq I$。右手表示推进取逆；旋转相同。

四矢量 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 限制旋转为 $0\oplus 1$，即时间分量与三个空间分量。$(1,1)$ 限制为 $0\oplus 1\oplus 2$，维数 $9=1+3+5$。若用四维无迹对称张量实现，三块是 h_{00} 与空间迹的组合、h_{0i}、空间无迹对称 h_{ij}；中间三维块不是一个四维反对称张量。场分量的这些标签还没有施加波动方程或规范约束，因而不能直接当作粒子的物理极化数。

命题 18.12 (共轭、对偶、张量积与宇称) 复共轭表示与复线性对偶表示分别为

$$\overline{(j_L,j_R)}\cong(j_R,j_L),\qquad (j_L,j_R)^\vee\cong(j_L,j_R). \tag{18.10}$$

二者不能混称。张量积为

$$(j_L,j_R)\otimes(k_L,k_R)=\bigoplus_{a=|j_L-k_L|}^{j_L+k_L}\ \bigoplus_{b=|j_R-k_R|}^{j_R+k_R}(a,b), \tag{18.11}$$

两求和均步长一。宇称交换两个标签；$j_L\neq j_R$ 时须加入配对表示，才能在同一个场空间中实现宇称。

证明. 自旋 j 中 $C_j|j,m\rangle=(-1)^{j-m}|j,-m\rangle$ 满足 $C_j\overline{J_i^{(j)}}C_j^{-1}=-J_i^{(j)}$。共轭群矩阵的物理生成元是 $-\overline{J},-\overline{K}$。用 $C_{j_L}\otimes C_{j_R}$ 变基后，前者恢复为 J，后者变为 $-K$；它交换 A,B^{c}，所以标签互换。每个 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维模块由不变双线性配对同构于其线性对偶，故两因子的对偶保持标签。张量积对两因子各用 CG 即得。

几何宇称作用 $J\mapsto J$、$K\mapsto -K$，所以也交换因子。若 $j_L\neq j_R$，两个表示具有不同的最高权，虽维数相同仍不等价。$j_L=j_R=j$ 时，交换两个张量因子给一个可行的宇称算符；它一般不是恒等算符。实结构可取 $\mathcal{C}=\mathrm{Swap}(C_j\otimes C_j)\mathrm{conj}$，且 $\mathcal{C}^2=(-1)^{4j}=1$，所以这时确为实型；其实维数是 $(2j+1)^2$。 □

注：几何时间反演与量子时间反演

几何矩阵 T 和 P 的共轭在实 Lorentz 代数上都保持转动、反转推进，因为 $PT=-I$ 是中心元。量子时间反演 T 则反幺正，另有 $\mathsf{T}\mathrm{i}\mathsf{T}^{-1}=-\mathrm{i}$；物理生成元满足

$$\mathsf{P}J_i\mathsf{P}^{-1}=J_i,\quad \mathsf{P}K_i\mathsf{P}^{-1}=-K_i, \tag{18.12}$$

$$\mathsf{T}J_i\mathsf{T}^{-1}=-J_i,\quad \mathsf{T}K_i\mathsf{T}^{-1}=K_i. \tag{18.13}$$

量子时间反演保持正能量、反转空间动量。不能直接把几何 $t\mapsto -t$ 的负能量变换当成量子算符。Kramers 简并还要求 Hamilton 算符与 T 对易且 $\mathsf{T}^2=-I$；CPT 定理则需要局域量子场论的额外假设，不从四个连通分支的乘法表单独推出。

18.4 Clifford 代数、手征与协变波动方程

定义 18.13 (Clifford 代数与 Dirac 矩阵) 对带非退化对称型 q 的向量空间 V，Clifford 代数是张量代数 $T(V)$ 关于关系 $v\otimes v=q(v,v)1$ 的商。等价关系为 $uv+vu=2q(u,v)1$。四维复化记为 $\mathrm{Cl}_{1,3}(\mathbb{C})$。Weyl 表象取

$$\sigma^\mu=(I,\sigma_i),\quad \bar\sigma^\mu=(I,-\sigma_i),\qquad \gamma^\mu=\begin{pmatrix}0&\sigma^\mu\\ \bar\sigma^\mu&0\end{pmatrix},\qquad \{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2\eta^{\mu\nu}I.$$

命题 18.14 (维数、复矩阵代数与手征分解) n 维 Clifford 代数的向量空间维数为 2^n。复数域上，

$$\mathrm{Cl}_{2m}(\mathbb{C})\cong M_{2^m}(\mathbb{C}),\qquad \mathrm{Cl}_{2m+1}(\mathbb{C})\cong M_{2^m}(\mathbb{C})\oplus M_{2^m}(\mathbb{C}).$$

因而四维复 Clifford 代数有四维不可约模块；其偶子代数为 $M_2(\mathbb{C})\oplus M_2(\mathbb{C})$，承载两个 Weyl 模块。上述复分类不能去掉复数标记后当作实签名分类。

证明. 反交换关系把任意单词化为严格递增指标的乘积，故至多有 2^n 个基元。为证明独立，在 ΛV 上取 $c(v)=v\wedge+\iota_v$，其中缩并按 q 定义；它满足同一 Clifford 关系。递增单词作用于 1 后，最高外次数项是对应的外积。按次数下降比较，所有系数必须为零，所以维数恰为 2^n。

复数域中，乘上适当的复数可把各生成元的平方化为 1。$\mathrm{Cl}_0=\mathbb{C}$、$\mathrm{Cl}_1=\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$，后者由 $e^2=1$ 的两个中心投影 $(1\pm e)/2$ 得到。要增加两个生成元，把原 e_i 送到 $e_i\otimes\sigma_3$，新生成元送到 $1\otimes\sigma_1, 1\otimes\sigma_2$。Pauli 矩阵的反交换关系保证这些像满足 Cl_{n+2} 的关系，所以给出代数同态。两个新像相乘产生 $\mathrm{i}1\otimes\sigma_3$，故像中含有 $1\otimes M_2(\mathbb{C})$；再把 $e_i\otimes\sigma_3$ 乘以 $1\otimes\sigma_3$，便得到 $e_i\otimes 1$。因此同态满射到 $\mathrm{Cl}_n\otimes M_2(\mathbb{C})$。两边维数同为 2^{n+2}，它也是单射，归纳得到复代数分类。

四维偶代数与 γ^5 对易，故保持它的两个二维本征空间。在手征基中，旋转生成元的两个块都给出 Pauli 矩阵；偶元 γ^5 的谱投影还可分开两块。所以它在每块上生成全部二阶矩阵，得到 $M_2(\mathbb{C})\oplus M_2(\mathbb{C})$。 □

命题 18.15 (旋量生成元与 Lorentz 协变性) 定义

$$S^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu],\qquad S(\Lambda)=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right),\quad \Lambda=\mathrm{e}^{\omega}.$$

在与单位元相连的路径上选定覆盖的符号，则

$$S(\Lambda)^{-1}\gamma^\mu S(\Lambda)=\Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu. \tag{18.14}$$

逆方向是 $S\gamma^\mu S^{-1}=(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu\gamma^\nu$。旋量场 $\Psi'(x')=S(\Lambda)\Psi(x)$、$x'=\Lambda x$ 的 Dirac 方程因此协变。

证明. 两次用反交换关系得到

$$[\gamma^\alpha\gamma^\beta,\gamma^\mu]=2(\eta^{\beta\mu}\gamma^\alpha-\eta^{\alpha\mu}\gamma^\beta),\qquad [S^{\alpha\beta},\gamma^\mu]=\mathrm{i}(\eta^{\beta\mu}\gamma^\alpha-\eta^{\alpha\mu}\gamma^\beta).$$

令 $\Omega=-\mathrm{i}\omega_{\alpha\beta}S^{\alpha\beta}/2$。反对称缩并后 $[\Omega,\gamma^\mu]=-\omega^\mu{}_\nu\gamma^\nu$，故 $\mathrm{e}^{-t\Omega}\gamma^\mu\mathrm{e}^{t\Omega}=(\mathrm{e}^{t\omega})^\mu{}_\nu\gamma^\nu$，证明了公式。

变换导数时 $\partial'_\mu=(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu$，于是

$$(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial'_\mu-m)\Psi'=S(\mathrm{i}\gamma^\nu\partial_\nu-m)\Psi.$$

这里用 $\gamma^\mu S=S\Lambda^\mu{}_\rho\gamma^\rho$ 抵消导数中的逆矩阵。相似变换换方向时也须换 Λ 为逆，不能在两式中保留同一个矩阵。 □

在手征基中，旋量生成元、手征投影与质量壳条件可以直接从上述矩阵代数读出。逐块相乘给出

$$\gamma^5=\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3=\mathrm{diag}(-I_2,I_2),\quad J_i=\frac{1}{2}\,\mathrm{diag}(\sigma_i,\sigma_i),\quad K_i=S^{0i}=\frac{\mathrm{i}}{2}\,\mathrm{diag}(-\sigma_i,\sigma_i).$$

所以 $P_{L,R}=(I\mp\gamma^5)/2$ 分别选出 $(\frac12,0)$ 与 $(0,\frac12)$。设 $\Psi=(\psi_L,\psi_R)^{\mathsf T}$，平面波方程变为

$$\sigma^\mu p_\mu\psi_R=m\psi_L,\qquad \bar\sigma^\mu p_\mu\psi_L=m\psi_R. \tag{18.15}$$

零质量时两块独立，有质量时联结。平方用对称的 $p_\mu p_\nu$ 消去反交换部分，得到

$$(\gamma^\mu p_\mu+m)(\gamma^\nu p_\nu-m)=(p^2-m^2)I_4. \tag{18.16}$$

Clifford 关系给出一阶线性化所需的代数；仅凭 Lorentz 协变性并不能断言所有相对论波动方程都必须是 Dirac 方程。

定义 18.16 (Dirac 伴随与 Majorana 条件) 定义 $\bar\Psi=\Psi^\dagger\gamma^0$，以及 $C=\mathrm{i}\gamma^2\gamma^0$、$\Psi^c=C\bar\Psi^{\mathsf T}$。显式矩阵满足

$$S^\dagger\gamma^0S=\gamma^0,\qquad C(\gamma^\mu)^{\mathsf T}C^{-1}=-\gamma^\mu.$$

故 $\bar\Psi' = \bar\Psi S^{-1}$，$\Psi^c$ 按同一个 Dirac 表示变换。Majorana 条件是 $\Psi = \Psi^c$，它把四个复分量限制为四个实自由度；带非零不可自共轭内部荷的场不能同时施加这个实条件。

18.5 双线性、张量分解与 Fierz 完备性

命题 18.17 (Dirac 双线性的表示类型) 令 $\sigma^{\mu\nu} = \mathrm{i}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]/2 = 2S^{\mu\nu}$。$I, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^\mu\gamma^5, \sigma^{\mu\nu}$ 共 $1{+}1{+}4{+}4{+}6 = 16$ 个矩阵构成 $M_4(\mathbb{C})$ 的基，其双线性类型为

$$\begin{array}{c|c} \bar\Psi\Psi,\ \bar\Psi\gamma^5\Psi & 2(0,0) \\ \bar\Psi\gamma^\mu\Psi,\ \bar\Psi\gamma^\mu\gamma^5\Psi & 2(\tfrac12,\tfrac12) \\ \bar\Psi\sigma^{\mu\nu}\Psi & (1,0)\oplus(0,1). \end{array} \tag{18.17}$$

标量/赝标量、矢量/轴矢量的区别在加入宇称后才显现。

证明. $\bar\Psi' = \bar\Psi S^{-1}$ 与 式 (18.14) 给出矢量变换；γ^5 与全部偶生成元对易，给标量及轴矢量。交换子 $\sigma^{\mu\nu}$ 则带两个反对称 Lorentz 指标。独立性也可由 Clifford 的递增单词基看出：上述五组依次是次数 $0,4,1,3,2$，共有十六项。表示论上同样有

$$\big[(\tfrac12,0)\oplus(0,\tfrac12)\big]^\vee \otimes \big[(\tfrac12,0)\oplus(0,\tfrac12)\big] = 2(0,0)\oplus 2(\tfrac12,\tfrac12)\oplus(1,0)\oplus(0,1).$$

宇称矩阵 γ^0 使 γ^5 变号，便区分带“赝”的两类。 □

例 18.18 (两个四矢量的乘积) 给定两个四矢量 p, q，求 $T_{\mu\nu} = p_\mu q_\nu$ 在 Lorentz 群下的不可约分解，并说明反对称部分在复化后的自对偶分解及实场条件。

解。 分别取迹、反对称部分与无迹对称部分，得到

$$\begin{aligned} T_{\mu\nu} &= \frac14\eta_{\mu\nu}(p\cdot q) + \frac12(p_\mu q_\nu - p_\nu q_\mu) \\ &\quad + \frac12(p_\mu q_\nu + p_\nu q_\mu) - \frac14\eta_{\mu\nu}(p\cdot q). \end{aligned}$$

三项分别有 $1, 6, 9$ 个独立分量。中间项经 Hodge 星分成两个三维复子空间：Lorentz 签名下二形式满足 $*^2 = -1$，故 $F_\pm = (F \mp \mathrm{i}*F)/2$ 满足 $*F_\pm = \pm\mathrm{i}F_\pm$。这给出 $(1,0)\oplus(0,1)$；最后一项是 $(1,1)$。实电磁场的两块互为共轭，不能把其中一块当作独立的实三维场。

命题 18.19 (Fierz 重排的通用完备性式) 取上述任一十六元基 Γ_A，按迹配对定义对偶基 Γ^A：$\mathrm{Tr}\big(\Gamma_A\Gamma^B\big) = 4\delta_A{}^B$。则任意矩阵 M 和四个指标满足

$$M = \frac14\sum_A \Gamma_A\,\mathrm{Tr}\big(\Gamma^A M\big), \qquad \delta_{ij}\delta_{kl} = \frac14\sum_A (\Gamma_A)_{il}(\Gamma^A)_{kj}.$$

这是把两对旋量指标重新配对的精确恒等式。

证明. 迹配对在全体矩阵上非退化：若 $\mathrm{Tr}(MN) = 0$ 对全部 N 成立，取 $N = E_{ji}$ 即得 $M_{ij} = 0$。因此对偶基存在，矩阵展开公式由逐个取迹得到。对 $M = E_{jk}$ 代入展开式并读出 (i,l) 元，就得到指标恒等式。收缩任意旋量后即可重排双线性；若旋量分量是 Grassmann 变量，重新排列它们时另有反交换负号，不能直接沿用交换数的收缩次序。 □

场的十六种双线性与单粒子的极化数回答不同问题。场可以用有限维非幺正矩阵变换，而概率振幅必须在正定 Hilbert 空间中幺正变换。把平移加入后，动量壳提供这后一种无限维空间，小群则给出其中的有限内部自旋。

18.6 Poincaré 群与粒子态

(j_L, j_R) 说明一个局域场的分量在 Lorentz 变换下怎样混合，却不能直接充当粒子的自旋标签：例如四矢量场限制到旋转子群时含有多个角动量分量，而有质量自旋一粒子的物理态只保留三个极化。要分类单粒子态，必须把平移也纳入对称群，并要求它在 Hilbert 空间上幺正实现。连续量子对称保持转移概率，Wigner 定理给出幺正或反幺正实现；在与单位元相连的连续分支选择幺正实现，投射相位由覆盖群处理。

平移生成元的联合谱先把态限制到一个动量轨道；保持某个标准动量不变的小群再作用于内部指标。这样，质量来自轨道，内禀自旋或螺旋度来自小群表示。Pauli–Lubanski 矢量把这两层写成与参考系无关的 Casimir 算符。

18.6.1 Poincaré 群及其 Casimir 算符

Poincaré 变换由平移 $a \in \mathbb{R}^{3,1}$ 与 $\Lambda \in SO^+(3,1)$ 组成，对时空作用为 $x \mapsto \Lambda x + a$。连续群是半直积 $\mathcal{P}^{\uparrow}_{+} = \mathbb{R}^{3,1} \rtimes SO^+(3,1)$，群乘法为

$$(a, \Lambda)(b, \Gamma) = (a + \Lambda b, \Lambda\Gamma).$$

它不是直积，因为 Lorentz 变换会改变平移四矢量。Poincaré 代数式 式 (18.18) 与式 式 (18.19) 正是这一半直积结构的 Lie 代数表述。

令 P_μ 为平移生成元，则 Lie 代数除 Lorentz 部分外还满足

$$[P_\mu, P_\nu] = 0, \tag{18.18}$$

$$[M_{\mu\nu}, P_\rho] = \mathrm{i}(\eta_{\nu\rho} P_\mu - \eta_{\mu\rho} P_\nu). \tag{18.19}$$

第一 Casimir 是 $P^2 = P_\mu P^\mu$。第二个 Casimir 由 Pauli–Lubanski 四矢量（式 式 (18.20)，取 $\epsilon^{0123} = +1$ 的 Levi–Civita 约定）

$$W^\mu \equiv -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma} \tag{18.20}$$

构成。它满足 $W \cdot P = 0$，而 W^2 与所有 Poincaré 生成元对易。对质量 $m > 0$ 的不可约表示，可取静止动量 $k = (m, \mathbf{0})$。此时 $P_\nu = (m, 0, 0, 0)$，在 $W^\mu = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma}$ 中只有 $\nu = 0$ 项非零：

$$W^i = -\tfrac{1}{2}\epsilon^{i0jk} m\, M_{jk}.$$

空间转动生成元为 $M_{jk} = \epsilon_{jk\ell} J_\ell$，且 $\epsilon^{i0jk} = -\epsilon_{ijk}$，故 $-\frac{1}{2}\epsilon^{i0jk}\epsilon_{jk\ell} = \delta_{i\ell}$，代入得 $W^i = m J_i$；而 $W^0 = -\frac{1}{2}\epsilon^{0\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma}$ 中 P_ν 只有 $\nu = 0$，$\epsilon^{00\rho\sigma} = 0$，故 $W^0 = 0$。于是

$$W^2 = W_\mu W^\mu = (W^0)^2 - \mathbf{W}^2 = -m^2 \mathbf{J}^2 = -m^2 j(j+1). \tag{18.21}$$

式式 (18.21) 说明 $P^2 = m^2$ 与 W^2 分别读出质量和自旋。

命题 18.20 (Poincaré 代数的两个 Casimir) P^2 与 W^2 同所有 $P_\mu, M_{\mu\nu}$ 对易。Pauli–Lubanski 矢量还满足

$$W \cdot P = 0, \qquad [W^\mu, P^\nu] = 0. \tag{18.22}$$

证明. 先用式 (18.19)计算

$$[M_{\mu\nu}, P^2] = [M_{\mu\nu}, P_\rho] P^\rho + P_\rho [M_{\mu\nu}, P^\rho].$$

第一项等于 $\mathrm{i}(P_\mu P_\nu - P_\nu P_\mu)$，第二项给出其相反数；因为平移生成元彼此对易，总和为零。P^2 与 P_μ 对易则直接来自 式 (18.18)。

由式 (18.20)，

$$W^\mu P_\mu = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\mu P_\nu M_{\rho\sigma} = 0,$$

因为 $P_\mu P_\nu$ 关于 μ,ν 对称，而 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 反对称。计算另一恒等式时，将升指标后的交换子全部代入：

$$\begin{aligned}[W^\mu, P^\lambda] &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu (\delta_\sigma{}^\lambda P_\rho - \delta_\rho{}^\lambda P_\sigma) \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\big(\epsilon^{\mu\nu\rho\lambda} P_\nu P_\rho - \epsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} P_\nu P_\sigma\big) = 0.\end{aligned}$$

两个收缩各自为零：每一项都是对称的平移乘积与反对称的 Levi–Civita 指标相乘。无界生成元的恒等式先在表示的光滑向量共同不变域上理解，再由相应自伴闭包解释 Casimir 的谱。

最后，直接用 Lorentz 代数可得

$$[M_{\alpha\beta}, W^\mu] = \mathrm{i}(\eta_\beta{}^\mu W_\alpha - \eta_\alpha{}^\mu W_\beta),$$

即 W^μ 按四矢量变换。因此 $[M_{\alpha\beta}, W_\mu W^\mu] = 0$；又因 $[W^\mu, P^\nu] = 0$，W^2 也与平移生成元对易。 □

18.6.2 单粒子态与 Wigner 分类

先选一个标准动量 k，再考察保持它不变的 Lorentz 子群 $G_k = \{\Lambda \in SO^+(3,1) \mid \Lambda k = k\}$，称为 k 的小群。动量轨道上的任意 p 可写为 $p = L(p)k$。于是 Poincaré 表示由小群表示诱导出来：群先改变动量，再由

$$R(\Lambda, p) = L(\Lambda p)^{-1} \Lambda L(p) \in G_k$$

在内部指标上作用。

对正能有质量轨道 $p^2 = m^2$、$p^0 > 0$，可取 $k = (m, \mathbf{0})$，小群为 $SO(3)$；若同时允许半整数自旋，应使用其覆盖群 $SU(2)$。表示空间可写成

$$\mathcal{H}_{m,j} = L^2(\mathcal{O}_m, \mathrm{d}\mu_m) \otimes \mathbb{C}^{2j+1}, \qquad \mathrm{d}\mu_m(p) = \frac{\mathrm{d}^3 p}{2E_{\mathbf{p}}},$$

而群作用为

$$(U(a,\Lambda)\psi)_\sigma(p) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot p} \sum_{\sigma'} D^{(j)}_{\sigma\sigma'}\big(R(\Lambda, \Lambda^{-1}p)\big)\, \psi_{\sigma'}(\Lambda^{-1}p).$$

证明（诱导作用的群律）. Wigner 转动满足

$$R(\Lambda\Gamma, p) = R(\Lambda, \Gamma p) R(\Gamma, p),$$

因为中间的 $L(\Gamma p)L(\Gamma p)^{-1}$ 抵消。连续作用 $U(a,\Lambda)U(b,\Gamma)$ 时，两个相位相乘为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot p}\mathrm{e}^{\mathrm{i}b\cdot \Lambda^{-1}p} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(a+\Lambda b)\cdot p},$$

矩阵因子按上述复合关系相乘，函数的自变量是 $(\Lambda\Gamma)^{-1}p$，故得到半直积群律。更换标准推进 $L(p) \mapsto L(p)S(p)$、$S(p) \in G_k$ 时，Wigner 矩阵被 $S(\Lambda p)^{-1} R(\Lambda, p) S(p)$ 替换，对应波函数的点依赖酉变基；表示的等价类不依赖这项选择。 □

这里的不变测度不是凭经验选取的。四维积分

$$\int \mathrm{d}^4 p\, \delta(p^2 - m^2)\theta(p^0) f(p)$$

在正常正时 Lorentz 变换下不变。先对 p^0 积分，并用

$$\delta\big((p^0)^2 - E_{\mathbf{p}}^2\big)\,\theta(p^0) = \frac{\delta(p^0 - E_{\mathbf{p}})}{2E_{\mathbf{p}}},$$

便得到

$$\int \frac{\mathrm{d}^3p}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}},\mathbf{p}).$$

因此 $\mathrm{d}^3p/(2E_{\mathbf{p}})$ 是质量壳上的 Lorentz 不变测度。它与小群表示的幺正性共同保证 $U(a,\Lambda)$ 保持内积；小群不可约性则保证诱导表示不可约。

例 18.21 (有质量自旋一表示为何只有三个内部态) 从有质量粒子静止系的三条空间极化出发，作标准推进，求运动系极化的约束与完备关系，说明内部态数为何仍为三。

解。 在静止系中，小群是 $SO(3)$，自旋一不可约表示有 $m_s=-1,0,1$ 三个基矢。把三个空间极化写成 $\epsilon^\mu(k,\lambda)=(0,\mathbf{e}_\lambda)$，再用标准推进 $L(p)$ 定义

$$\epsilon^\mu(p,\lambda)=L(p)^\mu{}_\nu\epsilon^\nu(k,\lambda).$$

Lorentz 变换保持内积，所以

$$p_\mu\epsilon^\mu(p,\lambda)=0,\qquad \epsilon^*_\mu(p,\lambda)\epsilon^\mu(p,\lambda')=-\delta_{\lambda\lambda'}.$$

四矢量有四个分量，横向条件 $p\cdot\epsilon=0$ 去掉一个，恰好留下三个物理极化。这说明局域四矢量场的 $(\frac12,\frac12)$ 标签与单粒子自旋一标签承担不同任务。

对正能无质量轨道，可取 $k=(\kappa,0,0,\kappa)$，小群同构于 $ISO(2)$。若其二维平移子群作用平凡，表示由单个螺旋度 h 标记，并满足 $W^\mu=hP^\mu$；宇称若是对称性，通常把 h 与 $-h$ 配成一对。若平移子群非平凡，则得到连续自旋表示，它含无穷多个螺旋度，不能被误写成普通有限螺旋度粒子。

命题 18.22 (无质量小群与连续自旋 Casimir) 采用 $K_i=M_{i0}$，未来零动量 $k=(\kappa,0,0,\kappa)$ 的稳定子代数由

$$J_3,\qquad N_1=K_1-J_2,\qquad N_2=K_2+J_1$$

生成，且满足 $[J_3,N_1]=\mathrm{i}N_2$、$[J_3,N_2]=-\mathrm{i}N_1$、$[N_1,N_2]=0$。其群为 $ISO(2)$；旋量须取相应覆盖。

证明. 由 $K_i=M_{i0}$ 与 式 (18.19)，

$$[K_i,P^0]=-\mathrm{i}P^i,\quad [K_i,P^j]=-\mathrm{i}\delta_{ij}P^0,\quad [J_i,P^j]=\mathrm{i}\epsilon_{ijk}P^k.$$

在 k 上 N_1,N_2 与四个动量的交换子均为零。例如 $[N_1,P^1]=-\mathrm{i}P^0+\mathrm{i}P^3=0$，$[N_1,P^0]=-\mathrm{i}P^1=0$，其余分量同样为零。稳定子的三个独立方向由此得到，不只核对了一个抽象交换关系。

$$\begin{aligned}
[J_3,N_1]&=[J_3,K_1]-[J_3,J_2]=\mathrm{i}K_2+\mathrm{i}J_1=\mathrm{i}N_2,\\
[J_3,N_2]&=[J_3,K_2]+[J_3,J_1]=-\mathrm{i}K_1+\mathrm{i}J_2=-\mathrm{i}N_1,\\
[N_1,N_2]&=[K_1,K_2]-[J_2,J_1]=-\mathrm{i}J_3+\mathrm{i}J_3=0.
\end{aligned}$$

依 式 (18.20) 的负号及四维降指标约定，

$$W^0=\mathbf{P}\cdot\mathbf{J},\qquad \mathbf{W}=P^0\mathbf{J}-\mathbf{P}\times\mathbf{K}.$$

因此在标准零动量上

$$W^\mu=\kappa(J_3,N_2,-N_1,J_3),\qquad W^2=-\kappa^2(N_1^2+N_2^2).$$

普通螺旋度表示令 $N_1=N_2=0$，$J_3=h$，遂有 $W^\mu=hP^\mu$。平移部分非平凡的不可约表示满足 $W^2=-\rho^2<0$；$\rho>0$ 是连续自旋标度，绝不是同一类 $W^2=0$ 的有限螺旋度表示。 □

例 18.23 (连续自旋为何含无穷多个角动量分量) 在 $L^2(S^1,\mathrm{d}\varphi)$ 上取 $\rho>0$、$\kappa>0$，定义

$$J_3=-\mathrm{i}\partial_\varphi+\alpha,\qquad N_1=\frac{\rho}{\kappa}\cos\varphi,\qquad N_2=\frac{\rho}{\kappa}\sin\varphi.$$

在光滑周期函数域上验证 $ISO(2)$ 交换关系，求 J_3 的谱，并说明平移生成元为何连接无穷多个角动量分量。

解。在光滑周期函数共同域上，求导给 $[J_3,N_1]=\mathrm{i}N_2$、$[J_3,N_2]=-\mathrm{i}N_1$；两个乘法算符彼此对易，故 $[N_1,N_2]=0$。这正是上面的 $ISO(2)$ 代数，且 $N_1^2+N_2^2=\rho^2/\kappa^2$。Fourier 基 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$ 的 J_3 本征值为 $m+\alpha$，$m\in\mathbb{Z}$；$N_1\pm\mathrm{i}N_2$ 乘以 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi}$，连接全部这些基向量。真实旋转群要求 $\alpha=0$ 模整数，双覆盖还允许 $\alpha=1/2$。每个确定的螺旋度仍为离散值，而连续参数是 ρ。

空间反演在 Dirac 场上的常用实现是

$$\mathsf{P}\,\Psi(t,\mathbf{x})\,\mathsf{P}^{-1}=\eta_P\gamma^0\Psi(t,-\mathbf{x}),$$

其中 $|\eta_P|=1$ 是内禀宇称相位。时间反演必须反幺正；在常用表象中可取

$$\mathsf{T}\,\Psi(t,\mathbf{x})\,\mathsf{T}^{-1}=\eta_T\,\mathrm{i}\gamma^1\gamma^3\Psi(-t,\mathbf{x}),$$

并同时复共轭数系数。相位约定可以改变，反幺正性及其对角动量的反号作用不能省略。

证明（诱导表示中的 Wigner 转动）. 定义标准态 $|p,\sigma\rangle=U(L(p))|k,\sigma\rangle$。对 Lorentz 变换 Λ，插入恒等分解

$$\Lambda L(p)=L(\Lambda p)\big[L(\Lambda p)^{-1}\Lambda L(p)\big]=L(\Lambda p)R(\Lambda,p).$$

方括号保持 k 不变，因而只能通过小群矩阵 $D(R)$ 混合内部指标。平移再给出相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot p}$，就得到正文的诱导表示公式。整个分类所需的信息因此是动量轨道和小群不可约表示，而不是 Lorentz 群正则表示的 Plancherel 分解。 □

有限维 Lorentz 表示 (j_L,j_R) 描述局域场的分量结构，Poincaré 群的不可约幺正表示描述单粒子 Hilbert 空间。有质量轨道的小群给出自旋，无质量轨道的小群在平移部分平凡时给出螺旋度。

18.6.3 Lorentz 群上的积分与非紧 Fourier 分析

动量壳上的波函数与群本身上的平方可积函数不是同一对象。前者携带粒子态的 Poincaré 表示；后者在左平移下携带 Lorentz 正则表示。为了保留非紧谐分析的内容，我们先建立其积分测度，再给一份能直接验证的无限维表示。

定义 18.24 (Haar 测度、幺模与直积分) 局部紧群 G 上的非零正则 Borel 测度 $\mathrm{d}g$ 若满足 $\int f(hg)\,\mathrm{d}g=\int f(g)\,\mathrm{d}g$，称为左 Haar 测度；它在正比例常数意义下唯一。若也右不变，群称幺模。直积分

$$\int_X^{\oplus}\mathcal{H}_x\,d\mu(x)$$

由可测向量截面 $v(x)$ 组成，要求 $\int_X\|v(x)\|^2d\mu(x)<\infty$；几乎处处相等的截面视为同一向量。它是连续参数的 Hilbert 直和，单个参数通常不对应一个非零闭直和项。

命题 18.25 (Lorentz Haar 测度的快度因子) 写 $\Lambda=B(\zeta,\mathbf{n})R$，取旋转群的归一化 Haar 测度 $\mathrm{d}R$，则在 $\zeta>0$ 的坐标中

$$\mathrm{d}g=C\sinh^2\zeta\,\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{d}\Omega(\mathbf{n})\,\mathrm{d}R,\qquad C>0. \tag{18.23}$$

该群幺模、总体积无限。$R_1B_3(\zeta)R_2$ 的写法有一维旋转冗余，不能把两个任意旋转和一个快度当成七个独立坐标。

证明. 商空间 $G/SO(3)$ 是未来单位双曲面 $u^2=1$。由不变的四维测度 $\mathrm{d}^4u\,\delta(u^2-1)\theta(u^0)$ 消去 u^0，得到 $\mathrm{d}^3\mathbf{u}/(2u^0)$。令 $\mathbf{u}=\sinh\zeta\,\mathbf{n}$，则

$$\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{u}}{u^0}=\frac{\sinh^2\zeta\cosh\zeta}{\cosh\zeta}\,\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{d}\Omega=\sinh^2\zeta\,\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{d}\Omega.$$

常数 $1/2$ 可吸收到测度归一化中。对每个 u，余下的纤维是紧旋转群；沿纤维用 $\mathrm{d}R$ 积分就得到左不变测度。

右不变性可从 Lie 代数检验。半单代数满足 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\mathfrak{g}$，所以任意 X 都是若干括号的线性组合；由 $\mathrm{ad}_{[Y,Z]}=[\mathrm{ad}_Y,\mathrm{ad}_Z]$ 和交换子迹为零，得到 $\operatorname{Tr}\mathrm{ad}\,X=0$。对指数元，

$$\det\mathrm{Ad}(\mathrm{e}^X)=\det\mathrm{e}^{\mathrm{ad}\,X}=\mathrm{e}^{\operatorname{Tr}\mathrm{ad}\,X}=1.$$

连通群的每个元素都是有限多个局部指数的乘积，行列式的乘法性便把这个结论推广到全部 g。左右平移体积的比值因此为一，群幺模。另一方面，径向积分 $\int_0^\infty\sinh^2\zeta\,\mathrm{d}\zeta$ 发散，故总体积无限。 □

定义 18.26 (平面模型的主系列) 对 $g=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{C})$，记

$$T_gz=\frac{dz-b}{-cz+a},\qquad q_g(z)=-cz+a.$$

这使用 g^{-1} 的 Möbius 作用。对 $n\in\mathbb{Z}$、$\nu\in\mathbb{R}$，在 $L^2(\mathbb{C},\mathrm{d}^2z)$ 上定义

$$(\pi_{n,\nu}(g)f)(z)=|q_g(z)|^{-2-\mathrm{i}\nu}\left(\frac{q_g(z)}{|q_g(z)|}\right)^{-n}f(T_gz).\tag{18.24}$$

孤立的极点和 $q=0$ 不影响平方可积函数的几乎处处定义。

命题 18.27 (主系列公式确实给出幺正表示) 上述算符满足 $\pi(g)\pi(h)=\pi(gh)$ 且 $\|\pi(g)f\|_2=\|f\|_2$。中心 $-I$ 作用为 $(-1)^n$，所以 n 偶数时下降到 Lorentz 群。

证明. 矩阵乘法给出

$$T_{gh}=T_h\circ T_g,\qquad q_{gh}(z)=q_h(T_gz)q_g(z).$$

在 $q_g\neq0$ 处，模的实对数把乘法变成加法，而相位的整数幂直接保持乘法。因此权因子满足相同的复合关系，与 $T_{gh}=T_h\circ T_g$ 一起给出群律。再检验内积是否保持。分式求导和 $ad-bc=1$ 给出

$$\left|\frac{dT_gz}{dz}\right|=|q_g(z)|^{-2},\qquad \mathrm{d}^2(T_gz)=|q_g(z)|^{-4}\mathrm{d}^2z.$$

其余两项模为一，故换元得到

$$\int_{\mathbb{C}}|\pi(g)f(z)|^2\mathrm{d}^2z=\int_{\mathbb{C}}|q_g(z)|^{-4}|f(T_gz)|^2\mathrm{d}^2z=\int_{\mathbb{C}}|f(w)|^2\mathrm{d}^2w.$$

$g=-I$ 时 $T_gz=z$、$q_g=-1$，便得中心作用。 □

例 18.28 (一个推进对平面波函数的作用) 取 $g=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\zeta/2},\mathrm{e}^{-\zeta/2})$。在主系列的平面实现中，求 $\pi_{n,\nu}(g)f$，并检验该推进如何保持 $L^2(\mathbb{C})$ 范数。

解。将该对角矩阵代入分式线性作用，得 $T_gz=\mathrm{e}^{-\zeta}z$、$q_g=\mathrm{e}^{\zeta/2}$，

$$\pi_{n,\nu}(g)f(z)=\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{i}\nu/2)\zeta}f(\mathrm{e}^{-\zeta}z).$$

波函数的支撑缩放，幅度的 $\mathrm{e}^{-\zeta}$ 正好抵消二维面积 Jacobian $\mathrm{e}^{-2\zeta}$。ν 只增加相位，不能读成粒子的质量；粒子质量属于 Poincaré 平移 Casimir P^2，不是这个 Lorentz 参数。

命题 18.29 (旋转内容与补系列的内积) 主系列限制到 $SU(2)$ 后，旋转类型是

$$\pi_{n,\nu}|_{SU(2)} \cong \widehat{\bigoplus}_{j=|n|/2,\,|n|/2+1,\dots} V_j,$$

每个出现一次。对实数 $0<s<1$，将 $n=0$ 的权改为 $|q|^{-2-2s}$，并在光滑紧支撑函数上取

$$\langle f,h\rangle_s = \int_{\mathbb{C}}\int_{\mathbb{C}} \frac{f(z)\overline{h(w)}}{|z-w|^{2-2s}}\,\mathrm{d}^2z\,\mathrm{d}^2w.$$

这是正定内积；完备化后得到补系列的幺正实现。它是非局部双积分，不能写成任意局部权函数的普通 L^2 内积。

证明. 紧模型是 $SU(2)/U(1)$ 上具有右 $U(1)$ 权 n 的截面。自旋 j 的权为 $-2j,-2j+2,\dots,2j$，每个一重，故恰在 $2j\ge|n|$ 且 $2j\equiv n \pmod 2$ 时包含所需右权。紧群矩阵元的正交分解便给出上式。$n\neq 0$ 时它是线丛截面，不能一律当作球面上的普通标量函数；K-有限空间也是整份 V_j 的代数直和，并非每个整数权只有一个向量。

二维 Riesz 核的 Fourier 变换为正的常数乘 $|\xi|^{-2s}$，故

$$\langle f,f\rangle_s = C_s\int_{\mathbb{R}^2}|\widehat{f}(\xi)|^2|\xi|^{-2s}\mathrm{d}^2\xi > 0$$

对非零 f 成立。$0<s<1$ 保证原点附近的核与 Fourier 权均可积。幺正性可直接检验：Möbius 距离满足

$$|T_g z - T_g w| = \frac{|z-w|}{|q_g(z)||q_g(w)|}.$$

换元后的每个 q 因子指数为 $(-2-2s)+(-2+2s)+4=0$，分别来自表示权、核和面积换元，所以整个内积不变。 □

定理 18.30 (非紧 Plancherel 分解的准确范围) 在上述参数及相应 Haar 归一化下，$SL(2,\mathbb{C})$ 的正则表示只含主系列，其 Plancherel 密度正比于 $n^2+\nu^2$。对 $f\in L^1(G)\cap L^2(G)$，令

$$\widehat{f}(n,\nu) = \int_G f(g)\pi_{n,\nu}(g^{-1})\,\mathrm{d}g.$$

则存在由 $\mathrm{d}g$ 决定的常数 $C>0$ 使

$$\|f\|_2^2 = C\sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_{\mathbb{R}}\|\widehat{f}(n,\nu)\|_{\mathrm{HS}}^2(n^2+\nu^2)\,d\nu. \tag{18.25}$$

(n,ν) 与 $(-n,-\nu)$ 的等价造成重复计数，可选择代表并调整常数。完整分类及 Plancherel 定理是非紧表示论的外部结构定理；上述群律、幺正性及下文的径向公式已直接证明。[a]

[a] 分类参见 Pavel Etingof 的 MIT 18.757 讲义第 26 讲：https://ocw.mit.edu/courses/18-757-representations-of-lie-groups-fall-2023/mit18_757_f23_lec26.pdf。Plancherel 的参数约定及密度见 E. Provenzi 的原始学位讲义第 2.9–2.11 节：https://www.math.u-bordeaux.fr/~eprovenzi/include/tesidott.pdf。

在 $G/SU(2)\cong\mathbb{H}^3$ 上，以曲率 -1 的度量取径向坐标 r，体积为 $\sinh^2 r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$，径向 Laplace 算符是

$$\Delta f = f'' + 2\coth r\, f'.$$

令 $F=\sinh r\, f$，直接求导得 $\Delta f = (F''-F)/\sinh r$。因此正则的径向本征函数为

$$\phi_\lambda(r) = \frac{\sin(\lambda r)}{\lambda\sinh r}, \qquad \Delta\phi_\lambda = -(1+\lambda^2)\phi_\lambda, \quad \phi_\lambda(0)=1.$$

这也确定了大 r 渐近中共同的 e^{-r} 因子；不能把它删去后再猜测 Harish–Chandra 系数。

定义 $\widehat{f}(\lambda)=4\pi\int_0^\infty f(r)\phi_\lambda(r)\sinh^2 r\,\mathrm{d}r$。它就是 F 的 Fourier 正弦变换乘 $4\pi/\lambda$。正弦变换的逆式和 Parseval 式逐项给出

$$f(r)=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty \widehat{f}(\lambda)\phi_\lambda(r)\lambda^2\,d\lambda,$$
$$4\pi\int_0^\infty |f(r)|^2\sinh^2 r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty |\widehat{f}(\lambda)|^2\lambda^2\,d\lambda.$$

这些等式先由正弦变换在光滑紧支撑的径向函数上成立，再用稠密性延拓到 L^2。

例 18.31 (双曲空间上一个径向函数的变换与范数) 取 $f(r)=\mathrm{e}^{-ar}/\sinh r$、$a>0$。用上面的径向变换计算 $\widehat{f}$ 和 L^2 范数，并在频域核对范数。

解。 $f(r)=\mathrm{e}^{-ar}/\sinh r$、$a>0$ 虽在原点有可积奇点，仍属于 L^2，径向体积因子抵消原点奇点，故可代入已建立的变换公式，得到

$$\widehat{f}(\lambda)=\frac{4\pi}{a^2+\lambda^2},\qquad \|f\|_2^2=\frac{2\pi}{a}.$$

频域同样给出 $8\int_0^\infty \lambda^2(a^2+\lambda^2)^{-2}d\lambda=2\pi/a$。这份可复算的连续谱，展示了非紧 Fourier 分析与紧群离散求和的差别。

注：表示参数与粒子分类的边界

补系列不出现于上述 Plancherel 测度，但这不妨碍它是幺正表示；“所有幺正不可约表示”与“正则表示中几乎处处出现的表示”是不同集合。Lorentz 主系列、补系列也不能分别指认成连续自旋、快子或有质量粒子。粒子分类须给出完整 Poincaré 表示，包括平移谱。无穷小 Lie 代数、覆盖群、场表示、动量轨道和群上正则表示在这五个层面各有自己的定义域。

18.7 规范群与标准模型

前面的群都可以先当作全局对称：同一个群元在所有时空点共同作用。若允许变换参数随位置改变，普通导数会额外作用到参数上，场方程便不再协变。引入取值于 Lie 代数的联络并用协变导数补偿这个额外项，局域对称才真正成立；这就是规范场出现的表示论原因。

一代费米子和 Higgs 场各自承载 $SU(3)_c\times SU(2)_L\times U(1)_Y$ 的一个表示。协变导数说明三个因子的生成元怎样分别作用，$Q=T_3+Y$ 从权中读出电荷，张量积里的平凡表示则决定一个耦合能否写进拉格朗日量。最后还要把所有左手 Weyl 场放在一起检查反常；单个多重态合法，并不保证整套量子理论一致。

18.7.1 规范联络

先从一个一般矩阵群 G 的表示开始。物质场按

$$\psi(x)\longmapsto \psi'(x)=U(x)\psi(x)$$

变换，其中 $U(x)$ 可以随时空点改变。普通导数给出

$$\partial_\mu\psi'=U\,\partial_\mu\psi+(\partial_\mu U)\psi.$$

第二项含有变换参数的导数，所以 $\partial_\mu\psi$ 不再按与 ψ 相同的方式变换。引入 Lie 代数值场 $A_\mu=A_\mu^aT^a$，定义

$$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu. \tag{18.26}$$

这里采用物理学常用的厄米生成元 T^a，所以 $-\mathrm{i}gA_\mu$ 才是数学上反厄米的 Lie 代数元素。若改变生成元约定，公式中的 i 也必须随之改变。

命题 18.32 (联络的非齐次变换) 对可微的幺正 $U(x)$，$D'_\mu\psi' = UD_\mu\psi$ 等价于

$$A'_\mu = UA_\mu U^{-1} - \frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}.$$

证明（规范势的变换规律）. 要求协变性质 $D'_\mu\psi' = UD_\mu\psi$。左边用 $D'_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gA'_\mu$、$\psi' = U\psi$：

$$D'_\mu\psi' = (\partial_\mu - \mathrm{i}gA'_\mu)(U\psi) = (\partial_\mu U)\psi + U\,\partial_\mu\psi - \mathrm{i}gA'_\mu U\psi.$$

右边

$$UD_\mu\psi = U(\partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu)\psi = U\,\partial_\mu\psi - \mathrm{i}gUA_\mu\psi.$$

两边消去 $U\partial_\mu\psi$，把含 ψ 的项相等：

$$(\partial_\mu U)\psi - \mathrm{i}gA'_\mu U\psi = -\mathrm{i}gUA_\mu\psi.$$

两边右乘 U^{-1}，解出

$$A'_\mu = UA_\mu U^{-1} - \frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}. \tag{18.27}$$

非齐次的第二项正好抵消 $(\partial_\mu U)\psi$ 那一项。规范势因此不按普通张量变换；它的任务是比较相邻时空点处属于不同局域基的场。 □

命题 18.33 (曲率与规范协变场强) 对二次连续可微的场和一次连续可微的势，有 $[D_\mu, D_\nu] = -\mathrm{i}gF_{\mu\nu}$，其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \mathrm{i}g[A_\mu, A_\nu]$。它按 $F'_{\mu\nu} = UF_{\mu\nu}U^{-1}$ 变换。

证明. 两次协变微分的交换子不再含 ψ 的导数。把 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu$ 逐项作用在 ψ 上并交换 μ,ν 相减：

$$[D_\mu, D_\nu]\psi = (\partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu)(\partial_\nu - \mathrm{i}gA_\nu)\psi - (\partial_\nu - \mathrm{i}gA_\nu)(\partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu)\psi.$$

含两个导数的项 $\partial_\mu\partial_\nu\psi$ 与 $\partial_\nu\partial_\mu\psi$ 因混合偏导可交换而完全抵消。含一个导数的项：$-\mathrm{i}gA_\mu\partial_\nu\psi + \mathrm{i}gA_\nu\partial_\mu\psi$ 在交换 μ,ν 相减时成对抵消。剩下的是只乘 ψ 的项：

$$[D_\mu, D_\nu]\psi = -\mathrm{i}g(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)\psi + (-\mathrm{i}g)^2[A_\mu, A_\nu]\psi.$$

由 $(-\mathrm{i}g)^2 = -g^2$，定义场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \mathrm{i}g[A_\mu, A_\nu], \tag{18.28}$$

便得 $[D_\mu, D_\nu]\psi = -\mathrm{i}gF_{\mu\nu}\psi$。交换子项 $[A_\mu, A_\nu] = A^a_\mu A^b_\nu[T^a, T^b]$ 在 $U(1)$ 中消失，在非 Abel 群中保留。协变导数的定义已给出算符恒等式 $D'_\mu = UD_\mu U^{-1}$。由交换子的结合律，

$$[D'_\mu, D'_\nu] = U[D_\mu, D_\nu]U^{-1} \quad\Longrightarrow\quad F'_{\mu\nu} = UF_{\mu\nu}U^{-1}.$$

因此 $\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})$ 在规范变换下不变。对 $U(1)$，所有生成元对易，交换子项消失，式 (18.28) 退化为熟悉的电磁场强；对非 Abel 群，规范场本身带群指标，交换子项产生规范玻色子的自相互作用。

□

例 18.34 (纯规范势与非 Abel 场强) 分别在 $U(1)$ 与非 Abel 规范群中从零规范势作局域变换，计算所得纯规范势及其场强。

解。 先取 $U(1)$，从 $A_\mu = 0$ 出发，在一点依赖的相位 $U(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(x)}$ 下，式 (18.27) 给出

$$A'_\mu = \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha.$$

它一般不为零，但 $F'_{\mu\nu} = g^{-1}(\partial_\mu\partial_\nu - \partial_\nu\partial_\mu)\alpha = 0$，这里假设 α 二次连续可微、混合偏导可交换。于是规范势的数值依赖局域基的选择，场强却不因这次换基而产生。

再取 $SU(2)$ 的 $T_i = \sigma_i/2$，满足 $[T_1, T_2] = \mathrm{i}T_3$。在二维区域内令 $A_x = aT_1$、$A_y = bT_2$，其中 a, b 为非零常数。各偏导虽然全为零，式 (18.28) 仍给出

$$F_{xy} = -\mathrm{i}g[A_x, A_y] = gabT_3 \neq 0.$$

因此“势在坐标上恒定”不等于“规范场强为零”；在非 Abel 群中，两个方向的平行移动还可能因矩阵不对易而留下曲率。这正是前面 Lie 括号的计算进入物理模型的地方。

18.7.2 标准模型的表示结构

标准模型的局域内部对称群在 Lie 代数层面为（式 式 (18.29)）

$$G_{\mathrm{SM}} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y, \tag{18.29}$$

严格的全局群还可能除以同时作用平凡的离散中心。用 $(R_3, R_2)_Y$ 表示色、弱同位旋表示和超荷，一代左手 Weyl 场可列为

$$Q_L : (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}, \quad u_R^c : (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{-2/3}, \quad d_R^c : (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{1/3},$$

$$L_L : (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}, \qquad e_R^c : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{1}.$$

这里统一把右手粒子写成左手反粒子，便于反常求和。例如 d_R^c 的超荷为 $+1/3$，其共轭的右手夸克 d_R 的超荷则为 $-1/3$；后面的 Yukawa 项写 d_R，反常求和写 d_R^c，两处并非不同粒子。

群论本身不会从对称群推出“恰有这些粒子”；多重态来自实验观察，电荷和一致性条件再固定它们的表示。对左手双重态，$T_3 = (+1/2, -1/2)$，故由 $Q = T_3 + Y$：

$$Y(Q_L) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \qquad Y(L_L) = 0 - \frac{1}{2} = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

单态的 $T_3 = 0$，所以其超荷等于电荷；把右手态改写成左手反粒子时，电荷和超荷同时反号，正好得到上面的 u_R^c, d_R^c, e_R^c。对表示 $(R_3, R_2)_Y$ 中的场，协变导数为

$$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}g_s G_\mu^a T_3^a - \mathrm{i}g W_\mu^i T_2^i - \mathrm{i}g' Y B_\mu.$$

三个生成元分别只作用在色、弱同位旋和超荷因子上；这正是直积群表示的张量积结构。电荷生成元为

$$Q = T_3 + Y. \tag{18.30}$$

这里的 Y 是弱超荷，约定的归一化与味 $SU(3)$ 的 $Y_{\mathrm{f}} = B + S$ 不同；两者虽然都可用对角矩阵表示，却属于不同的群作用。对 u, d, s 夸克，味超荷为 $(1/3, 1/3, -2/3)$；弱超荷则对左手轻夸克双重态取 $1/6$，对右手 u_R, d_R, s_R 取 $(2/3, -1/3, -1/3)$。它们不能互换。例如 Q_L 的两个分量分别有 $Q = 2/3, -1/3$。

Higgs 场 $H : (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}$ 的势取

$$V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2, \qquad \lambda > 0.$$

将 $r = H^\dagger H \geq 0$ 代入，势是 $V(r) = -\mu^2 r + \lambda r^2$。当 $\mu^2 > 0$ 时极小值满足 $r_0 = \mu^2/(2\lambda) = v^2/2$，其中 $v^2 = \mu^2/\lambda$；四个实分量的极小集是三维球面。在规范选择后，真空可写为 $\langle H \rangle = (0, v/\sqrt{2})^{\mathsf{T}}$，从而

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \longrightarrow U(1)_{\mathrm{em}}, \qquad Q\langle H\rangle = 0.$$

在 Lorentz 不变的全局对称场论中，若连续内部群 G 的真空稳定子为 H，在 Goldstone 定理的正则条件下有

$$N_{\mathrm{NG}} = \dim G - \dim H. \tag{18.31}$$

按式 (18.31)，破缺前 $G = SU(2)_L \times U(1)_Y$ 的生成元数为 $\dim SU(2)_L + \dim U(1)_Y = 3 + 1 = 4$，真空只保留下 $H = U(1)_{\mathrm{em}}$ 的一个生成元，$\dim H = 1$，故 $N_{\mathrm{NG}} = 4 - 1 = 3$。这三个方向分别成为 $W^{\pm}$ 与 Z 的纵向极化。规范理论中这些方向被相应规范玻色子吸收；这不是 Goldstone 模“消失”，而是自由度从标量场重新组织到有质量矢量场。

稳定子可以直接算出。$SU(2)$ 基本表示中 $T_3 = \mathrm{diag}(1/2, -1/2)$，而 Higgs 超荷为 $Y = 1/2$，所以

$$(T_3 + Y)\langle H\rangle = 0.$$

其余两个 $SU(2)$ 生成元把下分量搬到上分量，$(T_3 - Y)\langle H\rangle \neq 0$。因此唯一保持真空不变的连续生成元是 $Q = T_3 + Y$。

把真空代入动能项 $(D_\mu H)^\dagger D^\mu H$，并定义

$$W_\mu^{\pm} = \frac{W_\mu^1 \mp \mathrm{i} W_\mu^2}{\sqrt{2}}, \qquad \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_W & -\sin\theta_W \\ \sin\theta_W & \cos\theta_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_\mu^3 \\ B_\mu \end{pmatrix}, \qquad \tan\theta_W = \frac{g'}{g},$$

可逐项算出

$$D_\mu\langle H\rangle = -\frac{\mathrm{i} v}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} g(W_\mu^1 - \mathrm{i} W_\mu^2) \\ -g W_\mu^3 + g' B_\mu \end{pmatrix},$$

从而动能项中不含导数的二次部分为

$$(D_\mu\langle H\rangle)^\dagger D^\mu\langle H\rangle = \frac{g^2 v^2}{4} W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{v^2 (g^2 + g'^2)}{8} Z_\mu Z^\mu. \tag{18.32}$$

这里用到了 $g W^3 - g' B = \sqrt{g^2 + g'^2}\, Z$；与它正交的组合 A 不出现。把带电矢量场的质量项写成 $m_W^2 W^+ W^-$、实中性矢量场的质量项写成 $m_Z^2 Z^2/2$，便读得

$$m_W = \frac{g v}{2}, \qquad m_Z = \frac{v}{2}\sqrt{g^2 + g'^2}, \qquad m_A = 0.$$

零质量组合 A_μ 正对应未破缺生成元 Q；三个有质量矢量场分别吸收三个破缺方向。

表示张量积是否含平凡表示，可以直接检验相互作用是否允许。例如下型 Yukawa 项可写为

$$\mathcal{L}_d = -y_d\, \overline{Q}_{L\,i}^{\,a} H^i d_{R\,a} + \mathrm{h.c.}$$

色指标 a 由 $\bar{\mathbf{3}} \otimes \mathbf{3}$ 缩并，弱指标 i 由 $\bar{\mathbf{2}} \otimes \mathbf{2}$ 缩并，而超荷满足 $-1/6 + 1/2 - 1/3 = 0$；三项同时为单态，耦合才规范不变。上型夸克项使用 $\widetilde{H} = \mathrm{i}\sigma_2 H^*$，其超荷为 $-1/2$。

为什么手征理论要查反常？经典时流满足协变守恒 $D_\mu J^{\mu a} = 0$；量子一圈修正可能破坏它。最小的破坏来自一个三角费米子圈：一条手征 Weyl 线绕一圈，三个顶点各连一个规范玻色子（带群生成元 T^a, T^b, T^c）。左手圈与右手圈的振幅互为相反数，所以矢量类（左右配对）理论相消，而手征理论（左右不等）残留一个正比于 $\mathrm{tr}_R(T^a\{T^b, T^c\})$ 的系数。对偶场强 $\widetilde{F}^{c\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F^c_{\rho\sigma}$ 把两个场强并成洛伦兹标量，于是反常写成

$$(D_\mu J^\mu)^a = C_{\mathrm{anom}} g^2\, \mathcal{A}^{abc} F^b_{\mu\nu} \widetilde{F}^{c\mu\nu}.$$

这里 C_{anom} 取决于流的定义及 consistent/covariant 反常约定；本书只用群因子及其是否为零，不以未指定流的归一化报告一个通用系数。三角图的计算属于量子场论输入：每个左手 Weyl 场按它在规范群表示 R_f 中的

迹

$$\mathcal{A}^{abc}=\sum_{f\ \text{left}}\operatorname{tr}_{R_f}\!\left(T^a\{T^b,T^c\}\right)$$

贡献一项；整套手征表示合法的条件是总系数为零。三角形图的群因子可写成

$$\mathcal{M}^{abc}_{\triangle}\propto \operatorname{tr}_R\!\left(T^a\{T^b,T^c\}\right),$$

以 $[SU(3)]^2U(1)$ 三角形为例，其系数正比于左手场上 $\operatorname{tr}_R(T^a\{T^b,T^c\})$ 对色空间求迹后乘以超荷 Y。对 $SU(3)$ 基本表示取 Gell–Mann 归一化 $\operatorname{tr}(T^aT^b)=\frac{1}{2}\delta^{ab}$，反基本表示同号。逐一代入一代左手场：

$$\underbrace{2\cdot\tfrac{1}{6}\cdot\tfrac{1}{2}}_{Q_L:\,2\ \text{个弱分量}}+\underbrace{(-\tfrac{2}{3})\cdot\tfrac{1}{2}}_{u_R^c}+\underbrace{\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{1}{2}}_{d_R^c}=\tfrac{1}{6}-\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{6}=0.$$

这里色迹已经包含在基本表示的 Dynkin 指数 $T(\mathbf{3})=1/2$ 中，不能再额外乘以色数；反基本表示具有相同的二次指标。$[SU(3)]^3$、$[SU(2)]^2U(1)$、$[U(1)]^3$ 和引力–$U(1)$ 反常由同样的逐代求和逐项抵消。抵消是整套表示的性质，不能只检查某一个多重态。

其余求和也可以在一页内算完。纯色反常中，基本表示与反基本表示符号相反；Q_L 有两个弱分量，因此

$$[SU(3)]^3:\qquad 2-1-1=0.$$

$SU(2)$ 基本表示的二次指标为 $1/2$。夸克双重态有三种颜色，故

$$[SU(2)]^2U(1):\qquad 3\left(\frac{1}{6}\right)\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}=0.$$

对纯超荷反常，每个独立 Weyl 分量都要计数：

$$[U(1)]^3:\quad 6\left(\frac{1}{6}\right)^3+3\left(-\frac{2}{3}\right)^3+3\left(\frac{1}{3}\right)^3+2\left(-\frac{1}{2}\right)^3+1^3=0.$$

引力–$U(1)$ 混合反常把三次方换成一次方，

$$6\left(\frac{1}{6}\right)+3\left(-\frac{2}{3}\right)+3\left(\frac{1}{3}\right)+2\left(-\frac{1}{2}\right)+1=0.$$

$SU(2)$ 的基本表示是伪实表示，所以局域三角反常自动为零；还需检查全局 Witten 反常。一代中共有三个带颜色标记的夸克双重态和一个轻子双重态，总数为 4，是偶数，故全局反常也消失。这些等式若缺少任何一个标准模型多重态，通常就不再同时成立。

18.7.3 Yukawa 矩阵、混合与 CP 不变量

一代的单态缩并只决定耦合是否允许。三代场具有相同规范表示，规范群因而不区分代指标；这些指标上的 Yukawa 矩阵可以不同，质量本征基与带电弱相互作用的基便产生失配。

定义 18.35 (质量基与 CKM 矩阵) 取三代 Yukawa 耦合

$$\mathcal{L}_Y=-\bar{Q}_LY_dHd_R-\bar{Q}_LY_u\widetilde{H}u_R-\bar{L}_LY_eHe_R+\text{h.c.}$$

对每个矩阵作双酉分解 $U_{fL}^{\dagger}M_fU_{fR}=D_f$，$M_f=vY_f/\sqrt{2}$，$D_f$ 为非负对角矩阵。带电流变为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{cc}}=\frac{g}{\sqrt{2}}\bar{u}_L\gamma^\mu V d_L W_\mu^+ + \mathrm{h.c.},\qquad V=U_{uL}^\dagger U_{dL}.$$

这个幺正矩阵就是 CKM 矩阵；它来自两组质量基的失配，而非色 $SU(3)$ 或味 $SU(3)$ 的一个粒子表示。

命题 18.36 (混合参数的计数) 在同型质量各自非简并的 N 代情形，质量基仍允许 $V\mapsto D_u^\dagger V D_d$ 的重相位。一般点的物理参数为 $N(N-1)/2$ 个角及 $(N-1)(N-2)/2$ 个相位。三代是三个角、一个相位，二代只有一个角。参数空间是左右双商，通常不是群：

$$U(1)^N\backslash U(N)/U(1)^N,\qquad \dim_{\mathrm{generic}}=(N-1)^2. \tag{18.33}$$

公共相位作用平凡，故重相位轨道维数为 $2N-1$；含零元或增强稳定子的点是商的特殊层。

证明. $U(N)$ 的实维数为 N^2，扣掉有效的 $2N-1$ 个相位得 $(N-1)^2$。实正交矩阵有 $N(N-1)/2$ 个旋转角，余下便是所述相位数。三代不是 $SU(3)/U(1)^2$：后一空间维数为 $8-2=6$，并非四。 □

定义 18.37 (三代标准参数与 Jarlskog 不变量) 写 $s_{ij}=\sin\theta_{ij}$、$c_{ij}=\cos\theta_{ij}$，取

$$V=\begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta}\\ -s_{12}c_{23}-c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & c_{12}c_{23}-s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & s_{23}c_{13}\\ s_{12}s_{23}-c_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & -c_{12}s_{23}-s_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & c_{23}c_{13}\end{pmatrix}.$$

三代的独立 CP 奇四元不变量为

$$J=\mathrm{Im}(V_{us}V_{cb}V_{ub}^*V_{cs}^*)=c_{12}s_{12}c_{23}s_{23}c_{13}^2 s_{13}\sin\delta. \tag{18.34}$$

命题 18.38 (四元积、质量交换子与 CP 条件) 对不同两行 i,k 和两列 j,l，

$$\mathrm{Im}(V_{ij}V_{kl}V_{il}^*V_{kj}^*)=J\sum_m\epsilon_{ikm}\sum_n\epsilon_{jln}.$$

令 $H_u=M_uM_u^\dagger$、$H_d=M_dM_d^\dagger$，并取 $\Delta_u=(a_1-a_2)(a_2-a_3)(a_3-a_1)$、$a_i=m_{u_i}^2$，下型同理，则

$$\det[H_u,H_d]=2\mathrm{i}J\Delta_u\Delta_d. \tag{18.35}$$

同型质量非简并时，带电弱相互作用中的 CP 守恒当且仅当 $J=0$。这个结论不涉及独立的强 CP 参数 θ。

证明. 两行正交给 $\sum_j V_{ij}V_{kj}^*=0$。乘一个不同列的共轭积并取虚部，便知同一两行的三个四元虚部只差符号；再用两列正交，全部四元积归到同一个 J。重相位作用中每个行相位和列相位各出现一次正、一次负，故四元积确为不变量。

在上型质量基 $H_u=\mathrm{diag}(a_1,a_2,a_3)$、$H_d=B=V\,\mathrm{diag}(b_1,b_2,b_3)V^\dagger$。交换子对角元为零，非对角元为 $(a_i-a_j)B_{ij}$，所以

$$\det[H_u,H_d]=2\mathrm{i}\Delta_u\,\mathrm{Im}(B_{12}B_{23}B_{31}).$$

后一虚部是 b 的三次齐次多项式。若 $b_1=b_2=b$，则 $B=bI+(b_3-b)v_3v_3^\dagger$，三个非对角元的循环乘积实，因此虚部为零；其余两种简并相同。它遂为常数乘 Δ_d。其 $b_1^2b_2$ 系数由三项组成，虚部分别是

$$-J|V_{21}|^2,\qquad -J|V_{11}|^2,\qquad -J|V_{31}|^2.$$

列归一化使和为 $-J$，而 Δ_d 中该单项式系数为 -1，所以比例常数就是 J，得到公式。

一般非零矩阵元情形，先用重相位把第一行和第一列化为实；每个剩余元的虚部由包含它的四元积检验，$J=0$ 迫使全部为实。含零元的边界也可由标准参数式直接检验：若某个角因子为零或相位 $\sin\delta=0$，剩余相位可吸收。实矩阵使带电流与其 CP 共轭相同；反之非零 J 不能被重相位消去。 □

例 18.39 (混合本身不等于 CP 破坏) 取 $V=R_{12}(\theta)$ 为实平面旋转，$0<\theta<\pi/2$，并取互异的 a_i,b_i。计算 $[H_u,H_d]_{12}$ 与 CP 奇不变量 J，判断质量矩阵不对易是否足以推出 CP 破坏。

解。将实旋转矩阵代入 $B=V\,\mathrm{diag}(b_i)V^\dagger$，得到

$$B_{12}=(b_2-b_1)\sin\theta\cos\theta\neq 0,\qquad [H_u,H_d]_{12}=(a_1-a_2)B_{12}\neq 0,$$

但全部四元积为实，$J=0$，CP 守恒。故“质量矩阵不对易且无简并”仍不足以推出 CP 破坏，须检查虚的不变量。

列正交关系不仅限制矩阵元，也把 CP 奇不变量转成复平面中的几何量。令 $z_u=V_{ud}V_{ub}^*$、$z_c=V_{cd}V_{cb}^*$、$z_t=V_{td}V_{tb}^*$。列正交给 $z_u+z_c+z_t=0$；它们是复平面中首尾连接的三条边。面积为

$$\mathcal{A}=\frac{1}{2}|\operatorname{Im}(z_u z_c^*)|=\frac{|J|}{2}.$$

对 $z_c\neq 0$ 定义一个复比值，而不是分别除以复分母后强称其为实数：

$$\bar\rho+\mathrm{i}\bar\eta=-\frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{cd}V_{cb}^*}. \tag{18.36}$$

三个不变内角为

$$\alpha=\arg(-z_t/z_u),\quad \beta=\arg(-z_c/z_t),\quad \gamma=\arg(-z_u/z_c),\qquad \alpha+\beta+\gamma=\pi. \tag{18.37}$$

例 18.40 (混合矩阵的层次展开) 采用 $s_{12}=\lambda$、$s_{23}=A\lambda^2$、$s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta}=A\lambda^3(\rho-\mathrm{i}\eta)$，其中 $\lambda\ll 1$，其余参数为固定的实数。求混合矩阵到 λ 的三阶及 J 的首个非零阶；再用 $(\lambda,A,\rho,\eta)=(0.225,0.8,0.14,0.35)$ 计算 J。

解。将这些参数代入精确的三角参数化，并展开 $c_{ij}=\sqrt{1-s_{ij}^2}$，保留到三阶，得到

$$V=\begin{pmatrix} 1-\lambda^2/2 & \lambda & A\lambda^3(\rho-\mathrm{i}\eta)\\ -\lambda & 1-\lambda^2/2 & A\lambda^2\\ A\lambda^3(1-\rho-\mathrm{i}\eta) & -A\lambda^2 & 1\end{pmatrix}+O(\lambda^4),\qquad J=A^2\lambda^6\eta+O(\lambda^8).$$

纯作计算例取 $(\lambda,A,\rho,\eta)=(0.225,0.8,0.14,0.35)$，主阶给 $J\simeq 2.91\times10^{-5}$。这组数仅用于展示阶数；不是当前实验拟合。该不变量也不能单独给出宇宙重子不对称，后者还需动力学、非平衡过程及重子数破坏。

18.7.4 Yang–Mills 动力学、拓扑荷与完整瞬子算例

规范协变性只固定场强怎样变换。选定动力学以后，方程、拓扑扇区与边界条件才成为可计算问题。

命题 18.41 (Yang–Mills 方程与 Bianchi 恒等式) 对厄米 T_a 取 $\mathrm{Tr}(T_aT_b)=\delta_{ab}/2$，定义伴随协变导数

$$\mathcal{D}_\mu X=\partial_\mu X-\mathrm{i}g[A_\mu,X].$$

作用量 $S=-\frac{1}{2}\int\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})d^4x$ 的无源方程是 $\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu}=0$，并有

$$\mathcal{D}_\mu F_{\nu\rho}+\mathcal{D}_\nu F_{\rho\mu}+\mathcal{D}_\rho F_{\mu\nu}=0.$$

证明. 直接变分场强，

$$\delta F_{\mu\nu}=\mathcal{D}_\mu\delta A_\nu-\mathcal{D}_\nu\delta A_\mu.$$

用反对称性合并两个项，再用迹循环性作协变分部积分，

$$\delta S = -2\int \mathrm{Tr}(F^{\mu\nu}\mathcal{D}_\mu \delta A_\nu) = 2\int \mathrm{Tr}((\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu})\delta A_\nu),$$

边界取紧支撑变分。任意 δA 给场方程。Bianchi 式则是算符交换子的 Jacobi 恒等式：将 $[D_\mu, D_\nu] = -\mathrm{i}gF_{\mu\nu}$ 代入三重交换子的循环和即得，无须场方程。 □

定理 18.42 (欧氏拓扑荷与自对偶作用量界) 以下改为欧氏 $\mathbb{R}^4$、$\epsilon_{1234}=1$，$\widetilde{F}_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}/2$。若光滑有限作用量连接在无穷远有适当纯规范边界，或等价地延拓为 S^4 上的连接，则

$$Q = \frac{g^2}{32\pi^2}\int F^a_{\mu\nu}\widetilde{F}^a_{\mu\nu}\,d^4x \in \mathbb{Z}, \qquad S_E \geq \frac{8\pi^2}{g^2}|Q|. \tag{18.38}$$

等号由自对偶或反自对偶场取得。任意边界和任意时空上的场不能仅凭“有限作用量”就宣称积分为整数。

证明. 令反厄米连接一形式 $a = -\mathrm{i}gA$，曲率 $\mathcal{F} = da + a\wedge a = -\mathrm{i}gF$。逐次使用外微分的乘法法则及迹循环性，

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F}) = d\,\mathrm{Tr}\left(a\wedge da + \frac{2}{3}a\wedge a\wedge a\right), \qquad Q = -\frac{1}{8\pi^2}\int \mathrm{Tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F}).$$

在纯规范边界 $a = h^{-1}dh$ 上，$da = -a\wedge a$，Stokes 定理把它化为 $\frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3}\mathrm{Tr}(h^{-1}dh)^3$，按边界取向给映射 $S^3\to SU(N)$ 的整数绕数。平凡坐标片上是全微分，不表示非平凡丛上存在一份全局无奇点的同一势。

欧氏 $\widetilde{\widetilde{F}} = F$，所以配方得到

$$S_E = \frac{1}{8}\int (F^a_{\mu\nu} \mp \widetilde{F}^a_{\mu\nu})^2 d^4x \;\pm \frac{1}{4}\int F^a_{\mu\nu}\widetilde{F}^a_{\mu\nu}d^4x.$$

按 Q 的符号选择正负号，平方项非负，便得到界。Bianchi 式又保证自对偶解满足 Yang–Mills 方程。 □

例 18.43 (BPST 解的场强、整数荷与作用量) 取 $SU(2)$，中心暂放原点，尺度 $\rho>0$。定义自对偶符号

$$\eta^a_{ij} = \epsilon_{aij}, \quad \eta^a_{i4} = \delta_{ai}, \quad \eta^a_{4i} = -\delta_{ai}, \qquad i,j = 1,2,3,$$

并令

$$A^a_\mu(x) = \frac{2}{g}\frac{\eta^a_{\mu\nu}x_\nu}{x^2+\rho^2}. \tag{18.39}$$

求上述规范势的场强，验证自对偶性，并计算整数荷 Q 和欧氏作用量 S_E。

解。 设 $D = x^2+\rho^2$，直接微分和乘法给

$$\partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu = -\frac{4}{g}\frac{\eta^a_{\mu\nu}}{D} - \frac{4}{g}\frac{x_\mu\eta^a_{\nu\lambda}x_\lambda - x_\nu\eta^a_{\mu\lambda}x_\lambda}{D^2},$$
$$\epsilon^{abc}\eta^b_{\mu\lambda}\eta^c_{\nu\kappa}x_\lambda x_\kappa = x^2\eta^a_{\mu\nu} + x_\mu\eta^a_{\nu\lambda}x_\lambda - x_\nu\eta^a_{\mu\lambda}x_\lambda.$$

第二式由上面的分量定义逐项核对。将 $g\epsilon^{abc}A^b_\mu A^c_\nu$ 加到第一式，含 xx 的项相消，得到

$$F^a_{\mu\nu} = -\frac{4\rho^2}{gD^2}\eta^a_{\mu\nu} = \widetilde{F}^a_{\mu\nu}, \qquad F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu} = \frac{192\rho^4}{g^2D^4}.$$

四维球面的面积为 $2\pi^2$，径向换元 $u = r^2/\rho^2$ 给

$$\int \frac{\rho^4\,d^4x}{(x^2+\rho^2)^4} = \pi^2\int_0^\infty \frac{u}{(1+u)^4}\mathrm{d}u = \frac{\pi^2}{6}.$$

故 $Q=1$、$S_E = 8\pi^2/g^2$，确实饱和上述界。平移中心、改变尺度及整体色取向给出解族；拓扑扇区和其间的量子隧穿则需要作用量，而非只有群乘法表。

18.7.5 从标准模型多重态逐步构造大统一分支

命题 18.44 ($SU(5)$ 嵌入与超荷归一化) 在 $\mathbb{C}^5=\mathbb{C}^3\oplus\mathbb{C}^2$ 上取块对角子群，超荷生成元为

$$Y=\operatorname{diag}(-\tfrac{1}{3},-\tfrac{1}{3},-\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}).$$

它无迹；交换这两个块的生成元属于其余的大群方向。基本表示、对偶表示及二次外幂分支为

$$\mathbf{5}=(\mathbf{3},\mathbf{1})_{-1/3}\oplus(\mathbf{1},\mathbf{2})_{1/2}, \tag{18.40}$$

$$\bar{\mathbf{5}}=(\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1})_{1/3}\oplus(\mathbf{1},\mathbf{2})_{-1/2}, \tag{18.41}$$

$$\mathbf{10}=\Lambda^2\mathbf{5}=(\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1})_{-2/3}\oplus(\mathbf{3},\mathbf{2})_{1/6}\oplus(\mathbf{1},\mathbf{1})_{1}. \tag{18.42}$$

故 $\bar{\mathbf{5}}\oplus\mathbf{10}$ 包含一代左手场。超荷的统一归一化是 $T_Y=\sqrt{3/5}\,Y$，$g_1=\sqrt{5/3}\,g'$。

证明. 基本表示按两个块拆开，超荷由相应对角元读出。对偶使超荷和色表示共轭，$SU(2)$ 双重态的共轭等价于自身。外幂恒等式给

$$\Lambda^2(\mathbb{C}^3\oplus\mathbb{C}^2)=\Lambda^2\mathbb{C}^3\oplus(\mathbb{C}^3\otimes\mathbb{C}^2)\oplus\Lambda^2\mathbb{C}^2.$$

三项维数 $3+6+1=10$，各超荷是两个指标之和，正好为 $-2/3,1/6,1$。又有 $\operatorname{Tr}Y^2=3/9+2/4=5/6$；要求 $\operatorname{Tr}T_Y^2=1/2$ 给 $\sqrt{3/5}$。$g_1T_Y=g'Y$ 随即给耦合转换。 □

例 18.45 (额外规范玻色子的表示) 将 $SU(5)$ 伴随表示实现为无迹 5×5 矩阵，取 $Y=\operatorname{diag}(-1/3,-1/3,-1/3,1/2,1/2)$。求其在 $SU(3)\times SU(2)\times U(1)_Y$ 下的分支，并核对各块的超荷及总维数。

解。 按 $3+2$ 个指标把无迹矩阵写成块矩阵。两个对角块给色八重态、弱三重态和超荷一维方向；上右 3×2 块超荷是 $-1/3-1/2=-5/6$，下左是其共轭。因此

$$\mathbf{24}=(\mathbf{8},\mathbf{1})_0\oplus(\mathbf{1},\mathbf{3})_0\oplus(\mathbf{1},\mathbf{1})_0\oplus(\mathbf{3},\mathbf{2})_{-5/6}\oplus(\bar{\mathbf{3}},\mathbf{2})_{5/6}.$$

维数 $8+3+1+6+6=24$。最后十二个方向把色与弱指标相连，若它们在模型中为重矢量场，消去后可产生破坏重子数的四费米算符，系数按 g_5^2/M_X^2 缩放。衰变率还须态矩阵元、相空间和模型尺度，不能从这个分支直接报一个寿命。

命题 18.46 (一圈群因子与三条耦合直线) 定义 $\mu\,dg_i/d\mu=b_ig_i^3/(16\pi^2)$。每个左手 Weyl 场和每个复标量分别计一次，系数是

$$b_i=-\frac{11}{3}C_2(G_i)+\frac{2}{3}\sum_f T_i(R_f)+\frac{1}{3}\sum_s T_i(R_s).$$

这是量子场论的一圈输入，其表示计数可以在本书直接完成。标准模型三代及一个复 Higgs 双重态给

$$(b_1,b_2,b_3)=(41/10,-19/6,-7),\quad \alpha_i^{-1}(\mu)=\alpha_i^{-1}(\mu_0)-\frac{b_i}{2\pi}\log(\mu/\mu_0).$$

证明（群因子的计数与积分）. 每代的色指标和为 $2(1/2)+1/2+1/2=2$，三代为六，所以 $b_3=-11+(2/3)6=-7$。弱指标每代为 $3(1/2)+1/2=2$，Higgs 为 $1/2$，所以

$$b_2=-22/3+(2/3)6+(1/3)(1/2)=-19/6.$$

对超荷按每个 Weyl 分量求 Y^2，一代为

$$6(1/6)^2+3(2/3)^2+3(1/3)^2+2(1/2)^2+1=10/3.$$

三代乘 $3/5$ 的统一归一化后为六；Higgs 的 $T_1=(3/5)2(1/2)^2=3/10$，故 $b_1=(2/3)6+(1/3)(3/10)=41/10$。积分微分式得到逆耦合的直线。实标量的系数才是 $1/6$；Dirac 场相当于两个 Weyl 场。 □

例 18.47 (交点、阈值与“统一”的精度) 在 $\mu_0 = 91\,\mathrm{GeV}$ 给定模型输入 $(\alpha_1^{-1}, \alpha_2^{-1}, \alpha_3^{-1}) = (59.0, 29.6, 8.5)$。用前述标准模型一圈系数求 L_{12}, L_{23}，再改用 $(33/5, 1, -3)$ 比较交点，判断能否得到三线精确相交。

解。 令两条线性运行的逆耦合相等，解得

$$L_{ij} := \log(\mu_{ij}/\mu_0) = \frac{2\pi(\alpha_i^{-1}(\mu_0) - \alpha_j^{-1}(\mu_0))}{b_i - b_j}.$$

标准模型的 $L_{12} \simeq 25.42$、$L_{23} \simeq 34.58$ 明显不同。这个模型不产生三线同一点。若换成超对称模型的一圈系数 $(33/5, 1, -3)$，相同输入给约 $32.99, 33.14$，交点更接近；仍须加入超伴阈值、统一阈值和更高圈修正才能比较实际模型。不能对算出的负对数取绝对值，也不能把近似相交称为精确统一或已发现超对称。

定理 18.48 (Spin(10) 手征旋量的一代分支) 旋量表示属于 $SO(10)$ 的二重覆盖 Spin(10)。其一个十六维手征模块在 $SU(5)$ 下为

$$\mathbf{16}\big|_{SU(5)} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}. \tag{18.43}$$

一维项可承载右手中微子的左手共轭；这是模型允许的表示内容，不会自动固定其质量或 Yukawa 矩阵。

证明. 在 $\Lambda^*\mathbb{C}^5$ 上定义五个外乘算符 $a_i^\dagger$ 和缩并算符 a_i，满足 $\{a_i, a_j^\dagger\} = \delta_{ij}$。十个 Clifford 生成元可取

$$\Gamma_{2i-1} = a_i + a_i^\dagger, \qquad \Gamma_{2i} = \mathrm{i}(a_i - a_i^\dagger), \qquad \{\Gamma_A, \Gamma_B\} = 2\delta_{AB}.$$

偶生成元保持外次数的奇偶。偶次模块为

$$\Lambda^0\mathbb{C}^5 \oplus \Lambda^2\mathbb{C}^5 \oplus \Lambda^4\mathbb{C}^5, \qquad 1 + 10 + 5 = 16.$$

$SU(5)$ 的体积形式使 $\Lambda^4\mathbb{C}^5 \cong (\mathbb{C}^5)^*$，所以就是上述分支。奇次模块给共轭表示。相应四十五维伴随表示分解为 $\mathbf{24} \oplus \mathbf{1} \oplus \mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{10}}$，维数 $24 + 1 + 10 + 10 = 45$；混合方向不是二十五维。 □

命题 18.49 (Type-I seesaw 的低能质量) 在全部左手基 (ν_L, N_R^c) 中，质量矩阵是复对称块矩阵

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D^{\mathsf{T}} & M_R \end{pmatrix}, \qquad M_R = M_R^{\mathsf{T}}. \tag{18.44}$$

若 M_R 可逆、$\|m_D M_R^{-1}\| \ll 1$ 且观测能量远小于重质量尺度，则树级低能 Majorana 质量为

$$m_\nu = -m_D M_R^{-1} m_D^{\mathsf{T}}. \tag{18.45}$$

证明. 在零动量的二次质量式中，重场方程给 $N = -M_R^{-1} m_D^{\mathsf{T}} \nu$。代回等价于完成平方，轻块正是 Schur 补 $0 - m_D M_R^{-1} m_D^{\mathsf{T}}$。完整动力学还产生轻场动能的 $O(\|m_D M_R^{-1}\|^2)$ 修正，规范化后再求物理质量；一般复对称矩阵用 Takagi 分解，不能把普通实对称本征值运算直接套到全部复情形。 □

例 18.50 (一代质量矩阵的精确对角化) 取实数 $M > 0, m > 0$，$\mathcal{M} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & m \\ m & M \end{smallmatrix}\right)$。求其精确本征值及 $m/M \ll 1$ 时的轻质量；取 $m = 100\,\mathrm{GeV}$、$M = 10^{14}\,\mathrm{GeV}$ 计算质量尺度。

解。 解二次特征方程，再按 m/M 展开平方根，得到

$$\lambda_\pm = \frac{M \pm \sqrt{M^2 + 4m^2}}{2}, \qquad \lambda_- = -\frac{m^2}{M} + \frac{m^4}{M^3} + O(m^6/M^5).$$

负号可由 Majorana 相位吸收，物理轻质量为 $|\lambda_-|$。取 $m = 100\,\mathrm{GeV}$、$M = 10^{14}\,\mathrm{GeV}$，主阶是 $10^{-10}\,\mathrm{GeV} = 0.1\,\mathrm{eV}$。这显示抑制尺度，不确定真实的 M。

三代时，若 $U_\nu^{\mathsf{T}} m_\nu U_\nu = D_\nu$ 且左手带电轻子以 U_{eL} 变到质量基，带电流混合为 $U_{\mathrm{PMNS}} = U_{eL}^\dagger U_\nu$。Majorana 质量基不能任意连续重相位，因而除一个 Dirac 型相位外，还可有两个 Majorana 相位。II 型跷跷板模型可用

$SU(2)_L$ 复标量三重态 $Y=1$，III 型用实型三重态 Weyl 费米子 $Y=0$；这里仍采用 $Q=T_3+Y$，不是把超荷加倍的另一约定。

大统一分支把一代场装入更大的表示，Yukawa 矩阵却仍决定质量与混合。表示计数、耦合演化、破缺方式及实验可观测量各需自己的计算；上述构造给出了明确的群论条件和可复算实例。

Poincaré 表示用质量与自旋分类态，规范表示决定允许的内部耦合。若局域理论还具有尺度对称，质量标签需让位于标度维数；平移与特殊共形生成元进一步组织出整座后裔塔。下一章从这套代数出发，计算正定内积对标度维数的约束。

第 19 章　共形对称与最高权表示

Poincaré 对称把单粒子态按质量与自旋分类，但它不把不同长度尺度联系起来。若一个理论的局域结构在尺度变换下保持不变，平移后的算符与它的各阶导数便受到额外约束；这时质量壳不再是最自然的表示标签，标度维数和旋转表示取而代之。前面用最高权与升降算符构造的思想仍然有效，不过现在平移生成全部后裔，特殊共形生成元反向降低后裔级数。

对称无迹张量的去迹与旋转分解已经在第 12.3 节中建立。此处让这些旋转表示带上标度维数，研究正定内积会允许哪些维数，以及哪些导数方向必须在表示中模掉。这些是共形代数的结果；具体自由场的双线性构造、径向反射正性和相关函数展开可在《自由电子量子光学讲义》的径向量子化章中继续使用。

19.1　共形变换与生成元

定义 19.1 (欧氏共形变换)　以固定参考长度将坐标无量纲化。在 $d>2$ 维欧氏空间，一个局部可逆坐标变换 $x\mapsto x'$ 称为共形变换，若

$$\delta_{\alpha\beta}\frac{\partial x'^{\alpha}}{\partial x^{\mu}}\frac{\partial x'^{\beta}}{\partial x^{\nu}}=\Omega(x)^{2}\delta_{\mu\nu},\qquad \Omega(x)>0.$$

它保持夹角，而允许长度随位置缩放。对 $x'^{\mu}=x^{\mu}+\epsilon v^{\mu}(x)$ 展开一阶，得到共形 Killing 方程

$$\partial_{\mu}v_{\nu}+\partial_{\nu}v_{\mu}=\frac{2}{d}(\partial\cdot v)\delta_{\mu\nu}. \tag{19.1}$$

例 19.2 (特殊共形变换的局部生成)　把反演、平移与反演复合，求特殊共形变换，展开其无穷小形式并验证共形 Killing 方程。

解。反演 $x\mapsto x/x^{2}$，再作平移 $y\mapsto y-b$，最后再次反演，给出

$$x'^{\mu}=\frac{x^{\mu}-b^{\mu}x^{2}}{1-2b\cdot x+b^{2}x^{2}}.$$

这个表达式只在分母不为零的坐标区域使用。展开至 b 的一阶得到 $v^{\mu}=2(b\cdot x)x^{\mu}-b^{\mu}x^{2}$，于是

$$\partial_{\mu}v_{\nu}+\partial_{\nu}v_{\mu}=4(b\cdot x)\delta_{\mu\nu},\qquad \partial\cdot v=2d(b\cdot x).$$

两式满足式 (19.1)。平移、旋转、尺度与这一变换共有 $d+d(d-1)/2+1+d=(d+1)(d+2)/2$ 个生成元；其欧氏代数是 $\mathfrak{so}(d+1,1)$。前章的时向正号 Minkowski 空间仍使用 η；此处使用欧氏 δ，两种实形式不直接混用。

定义 19.3 (共形生成元对标量的作用)　在 $d>2$ 维欧氏空间，局域共形代数由平移 P_{μ}、旋转 $M_{\mu\nu}=-M_{\nu\mu}$、尺度变换 D 和特殊共形变换 K_{μ} 构成。这里取不含额外虚数单位的径向约定，生成元作用于局域标量场的交换子为

$$\begin{aligned}
[P_{\mu},\mathcal{O}(x)]&=\partial_{\mu}\mathcal{O}(x),\\
[D,\mathcal{O}(x)]&=(x\cdot\partial+\Delta)\mathcal{O}(x),\\
[M_{\mu\nu},\mathcal{O}(x)]&=(x_{\nu}\partial_{\mu}-x_{\mu}\partial_{\nu})\mathcal{O}(x),\\
[K_{\mu},\mathcal{O}(x)]&=\big[2x_{\mu}(x\cdot\partial+\Delta)-x^{2}\partial_{\mu}\big]\mathcal{O}(x).
\end{aligned} \tag{19.2}$$

旋转张量的后两式还须附加自旋表示矩阵；在原点，旋转不再作用于坐标，却仍会旋转自由指标。由这些微分算符直接计算得到

$$[D,P_{\mu}]=P_{\mu},\qquad [D,K_{\mu}]=-K_{\mu}, \tag{19.3}$$

$$[K_\mu, P_\nu] = 2\delta_{\mu\nu} D - 2M_{\mu\nu}, \qquad [M_{\mu\nu}, P_\rho] = \delta_{\nu\rho} P_\mu - \delta_{\mu\rho} P_\nu.$$

另有通常的 $\mathfrak{so}(d)$ 旋转交换子，以及 $[P_\mu, P_\nu] = [K_\mu, K_\nu] = 0$。与前文带 i 的厄密角动量生成元相比，这里的 $M_{\mu\nu}$ 是实反对称矩阵约定；两个约定之间只差生成元的虚数因子，不能把它们的交换子直接混写。

在固定坐标 x 上，交换子作用于场算符。计算复合交换子时，显式的坐标系数不是场算符，所以不能把场上的伴随作用误认为只对坐标函数作用的向量场括号。例如令 $L_D = x\cdot\partial + \Delta$，则 Jacobi 恒等式给出

$$\begin{aligned}[[D, P_\mu], \mathcal{O}] &= [D, \partial_\mu \mathcal{O}] - [P_\mu, L_D \mathcal{O}] \\ &= \partial_\mu (L_D \mathcal{O}) - L_D(\partial_\mu \mathcal{O}) = \partial_\mu \mathcal{O}.\end{aligned}$$

这里第一项通过对 $[D, \mathcal{O}(x)]$ 求导计算；第二项中坐标系数保持不变。这确定了 $[D, P_\mu] = P_\mu$ 的号。同样计算其余交换子，补全为

$$\begin{aligned}[M_{\mu\nu}, K_\rho] &= \delta_{\nu\rho} K_\mu - \delta_{\mu\rho} K_\nu, \\ [M_{\mu\nu}, M_{\rho\sigma}] &= \delta_{\nu\rho} M_{\mu\sigma} - \delta_{\mu\rho} M_{\nu\sigma} - \delta_{\nu\sigma} M_{\mu\rho} + \delta_{\mu\sigma} M_{\nu\rho}, \\ [D, M_{\mu\nu}] &= 0, \qquad [P_\mu, P_\nu] = [K_\mu, K_\nu] = 0.\end{aligned} \tag{19.4}$$

所有这些生成元都是无量纲的表示算符。若恢复半径 R 的物理圆柱，径向哈密顿量与 D 的关系是 $H = \hbar c D/R$，而这里的 P_μ 不能直接等同于前章具有动量量纲的 $\hat{p}_\mu$。

19.2 初级态、后裔与 Gram 内积

定义 19.4 (初级态与后裔表示) 设 $|\mathcal{O}, a\rangle$ 在旋转群下属于某个不可约表示，其中 a 为旋转指标。初级态满足 $K_\mu |\mathcal{O}, a\rangle = 0$、$D|\mathcal{O}, a\rangle = \Delta |\mathcal{O}, a\rangle$。第 n 级后裔空间由 $P_{\mu_1}\cdots P_{\mu_n}|\mathcal{O}, a\rangle$ 的线性组合生成。局域场实现中写 $|\mathcal{O}\rangle = \mathcal{O}(0)|0\rangle$，于是

$$D|\mathcal{O}\rangle = \Delta|\mathcal{O}\rangle, \qquad K_\mu|\mathcal{O}\rangle = 0, \qquad D P_{\mu_1}\cdots P_{\mu_n}|\mathcal{O}\rangle = (\Delta + n) P_{\mu_1}\cdots P_{\mu_n}|\mathcal{O}\rangle. \tag{19.5}$$

最后一个等式逐次使用 $[D, P_\mu] = P_\mu$，说明同一个局域初级算符必然带着整座后裔能级塔。在圆柱上，这些态的能量相差整数倍 $\hbar c/R$。一般相互作用理论仍有此整数能隙结构，但初级维数 Δ 不必等于自由粒子能量之和。

D 谱有下界，因而初级态是径向能量的最低级态。把 K_μ 纳入湮灭初级态的正根子代数时，代数术语把这一构造称为最高权表示；这不意味着初级态的 D 本征值大于后裔。

定义 19.5 (径向伴随结构) 在由初级态和后裔组成的稠密代数子空间上，选取对第二变量线性的半正定厄密内积，要求

$$D^\dagger = D, \qquad P_\mu^\dagger = K_\mu, \qquad M_{\mu\nu}^\dagger = -M_{\mu\nu}. \tag{19.6}$$

令 $\mathcal{N}$ 是全部零范数方向，取商空间后再完备化，才得到正定 Hilbert 空间。这些伴随关系是这里研究的表示结构的一部分，不是对坐标微分表达式逐项取共轭的结果。在具有反射正性的共形场论中，球外区域反演到球内把径向时间反向，并将平移变成特殊共形变换，因而实现此伴随结构；该物理构造需额外的态制备与正性假设。

定义 19.6 (后裔 Gram 矩阵) 在第 n 级选择线性生成组 $|n, A\rangle$，定义

$$G^{(n)}_{AB} = \langle n, A | n, B\rangle.$$

任意系数向量 c 的范数是 $c^\dagger G^{(n)} c$，所以幺正性要求所有级的 Gram 矩阵半正定。线性相关生成元和真正

的零范数后裔都要取商；在取商之前不能直接反演 Gram 矩阵。利用 $P^\dagger = K$，每一矩阵元都可通过交换 K 与 P、最后使用 $K|\mathcal{O}\rangle = 0$ 来计算。

例 19.7 (归一标量的一级 Gram 矩阵) 给定归一化标量初级态，用 $K_\mu = P_\mu^\dagger$ 计算一级后裔的 Gram 矩阵，并由正性判断维数的限制。

解。 令 $\langle\mathcal{O}|\mathcal{O}\rangle = 1$ 且 $M_{\mu\nu}|\mathcal{O}\rangle = 0$，则

$$\begin{aligned}\langle P_\mu\mathcal{O}|P_\nu\mathcal{O}\rangle &= \langle\mathcal{O}|K_\mu P_\nu|\mathcal{O}\rangle \\ &= \langle\mathcal{O}|[K_\mu, P_\nu]|\mathcal{O}\rangle = 2\Delta\delta_{\mu\nu}.\end{aligned} \tag{19.7}$$

它的非负性至少要求 $\Delta \geq 0$。然而对于非平凡标量，这还不是最强的界；必须再考察二级迹后裔。

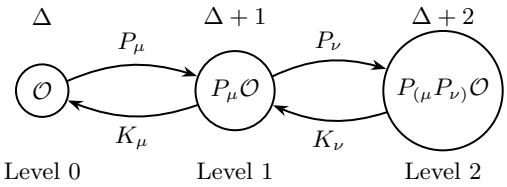


图 19.1: 共形初级态和前两级后裔的标度维数。P_μ 提升级数，K_μ 降低级数；图仅展示部分张量分量，同一级的真实 Gram 空间一般具有多个独立方向。

图 19.1 中二级后裔有迹与对称无迹分量，因而幺正性界必须通过 Gram 矩阵的本征值而不只是一级范数来判定。

19.3 幺正性界与表示缩短

定理 19.8 (标量的必要幺正性界) 设 $d > 2$，标量初级态非零且 $\Delta > 0$。若其后裔表示具有上述半正定内积，则

$$\Delta \geq \frac{d-2}{2}. \tag{19.8}$$

若 $\Delta = (d-2)/2$，二级迹后裔 $P^2|\mathcal{O}\rangle$ 是零范数态，必须在正定表示中模掉。

证明. 对一级后裔再作用平移，会得到 $P_\mu P_\nu|\mathcal{O}\rangle$。将迹与对称无迹部分分开，迹态为 $P^2|\mathcal{O}\rangle = \sum_\mu P_\mu P_\mu|\mathcal{O}\rangle$。它的范数可以完全用代数计算。

由 $[K_\mu, P_\nu] = 2\delta_{\mu\nu}D - 2M_{\mu\nu}$，对标量初级态有

$$\begin{aligned}K_\mu P^2|\mathcal{O}\rangle &= [K_\mu, P_\nu]P_\nu|\mathcal{O}\rangle + P_\nu[K_\mu, P_\nu]|\mathcal{O}\rangle \\ &= 2DP_\mu|\mathcal{O}\rangle - 2M_{\mu\nu}P_\nu|\mathcal{O}\rangle + 2P_\mu D|\mathcal{O}\rangle.\end{aligned}$$

在此约定下 $[M_{\mu\nu}, P_\nu] = (d-1)P_\mu$，所以 $M_{\mu\nu}P_\nu|\mathcal{O}\rangle = (d-1)P_\mu|\mathcal{O}\rangle$。又因为 $DP_\mu|\mathcal{O}\rangle = (\Delta+1)P_\mu|\mathcal{O}\rangle$，故

$$\begin{aligned}K_\mu P^2|\mathcal{O}\rangle &= \big[2(\Delta+1) - 2(d-1) + 2\Delta\big]P_\mu|\mathcal{O}\rangle \\ &= 4\left(\Delta - \frac{d-2}{2}\right)P_\mu|\mathcal{O}\rangle.\end{aligned}$$

再左乘 $\langle\mathcal{O}|K_\mu$ 并对 μ 求和，利用式 (19.7) 得

$$\|P^2|\mathcal{O}\rangle\|^2 = \sum_\mu \langle\mathcal{O}|K_\mu K_\mu P^2|\mathcal{O}\rangle = 8d\Delta\left(\Delta - \frac{d-2}{2}\right).$$

因为 $d > 2$ 且 $\Delta > 0$，最后一式非负恰要求式 (19.8)。在饱和点，该迹态范数为零；$\Delta = 0$ 的标量不在本

命题的假设内。 □

正定商空间中的零向量对所有态都正交，这由半正定内积的 Cauchy–Schwarz 不等式推出。因此在局域算符实现中，迹后裔脱耦写成 $\partial^2\mathcal{O}=0$。它给出饱和标量的自由波动方程，也解释了为何运动方程能消掉看似独立的导数算符。这一推断使用局域算符与态的对应；抽象群表示本身只陈述 $P^2|\mathcal{O}\rangle=0$。

定理 19.9 (对称无迹自旋的必要幺正性界) 设 $J_{\mu_1\dots\mu_S}$ 为非零秩 $S\geq 1$ 的对称无迹初级态，初级旋转多重态内积正定。若其全部后裔的内积半正定，则

$$\Delta \geq S+d-2, \qquad S\geq 1. \tag{19.9}$$

饱和时，散度后裔 $P^{\nu}|J_{\nu\mu_2\dots\mu_S}\rangle$ 在正定商空间中为零。

证明. 把对称无迹初级态记为 $|J_{\mu_1\cdots\mu_S}\rangle$。其标度维数是 Δ，$K_\alpha|J\rangle=0$。旋转生成元在每个指标上分别作用：

$$M_{\alpha\nu}|J_{\rho_1\cdots\rho_S}\rangle=\sum_{j=1}^{S}\big(\delta_{\nu\rho_j}|J_{\rho_1\cdots\alpha\cdots\rho_S}\rangle-\delta_{\alpha\rho_j}|J_{\rho_1\cdots\nu\cdots\rho_S}\rangle\big).$$

定义散度后裔 $|L_{\mu_2\cdots\mu_S}\rangle=\sum_\nu P_\nu|J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}\rangle$。因为 K_α 湮灭初级态，

$$\begin{aligned}K_\alpha|L_{\mu_2\cdots\mu_S}\rangle&=\sum_\nu[K_\alpha,P_\nu]|J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}\rangle\\&=2\Delta|J_{\alpha\mu_2\cdots\mu_S}\rangle-2\sum_\nu M_{\alpha\nu}|J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}\rangle.\end{aligned}$$

现在按旋转作用的指标逐项求和。第一个指标贡献

$$\sum_\nu\big(\delta_{\nu\nu}J_{\alpha\mu_2\cdots}-\delta_{\alpha\nu}J_{\nu\mu_2\cdots}\big)=(d-1)J_{\alpha\mu_2\cdots}.$$

其余每个指标 μ_j 的第一项，借对称性各贡献一个 $J_{\alpha\mu_2\cdots}$；第二项含 $\sum_\nu J_{\nu\nu\cdots}=0$，因无迹性而消失。因此

$$\sum_\nu M_{\alpha\nu}|J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}\rangle=(d+S-2)|J_{\alpha\mu_2\cdots\mu_S}\rangle.$$

合并前式后得到完整的散度后裔关系

$$K_\alpha|L_{\mu_2\cdots\mu_S}\rangle=2(\Delta-d-S+2)|J_{\alpha\mu_2\cdots\mu_S}\rangle.$$

最后用 $P_\nu^\dagger=K_\nu$ 计算所有张量分量范数之和：

$$\begin{aligned}\sum_{\mu_2,\dots,\mu_S}\|L_{\mu_2\cdots\mu_S}\|^2&=\sum_{\nu,\mu_2,\dots,\mu_S}\langle J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}|K_\nu|L_{\mu_2\cdots\mu_S}\rangle\\&=2(\Delta-d-S+2)\sum_{\nu,\mu_2,\dots,\mu_S}\|J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}\|^2.\end{aligned}$$

右侧最后一个求和严格为正，除非初级态为零。因此 $\Delta\geq d+S-2$；等号成立时，散度后裔整体为零范数。这个证明对任意整数 $S\geq 1$ 都适用。 □

在局域共形场论中，饱和关系给出 $\partial^{\mu_1}J_{\mu_1\dots\mu_S}=0$。证明只用了共形代数、旋转张量作用和正性，没有使用 Wick 配对或自由场方程。因此即使无法把初级算符写成基本场的显式乘积，界与缩短关系仍然成立。这些界是表示存在的必要条件；一个满足界的数值并不单独构造出完整的局域场论。

例 19.10 (矢量散度通道的直接核对) 对归一化矢量初级态，直接计算散度后裔的范数，求该通道给出的幺正性条件。

解。 令 $|J_\mu\rangle$ 是归一化矢量初级态，$\langle J_\mu|J_\nu\rangle=\delta_{\mu\nu}$，并记 $|\partial\cdot J\rangle=\sum_\nu P_\nu|J_\nu\rangle$。矢量表示中的旋转作用为

$$M_{\mu\nu}|J_\rho\rangle = \delta_{\nu\rho}|J_\mu\rangle - \delta_{\mu\rho}|J_\nu\rangle.$$

将它代入交换子，逐项求和：

$$\begin{aligned}\|\partial\cdot J\|^2 &= \sum_{\mu,\nu}\langle J_\mu|K_\mu P_\nu|J_\nu\rangle \\ &= 2\sum_{\mu,\nu}\left[\delta_{\mu\nu}\Delta\langle J_\mu|J_\nu\rangle - \langle J_\mu|M_{\mu\nu}|J_\nu\rangle\right] \\ &= 2d\Delta - 2d(d-1) = 2d(\Delta - d + 1).\end{aligned}$$

从而 $\Delta \geq d-1$，恰好是 式 (19.9) 在 $S=1$ 的情形。

这一推导还表明：所谓“守恒”并不是任意把散度设成零，而是表示论中某个后裔与物理 Hilbert 空间脱耦。自由标量的双线性流满足 $\Delta_S = S + d - 2$，因而恰好处在这一边界；一般相互作用使 Δ_S 增大时，原来被模掉的后裔重新取得正范数。

命题 19.11 (零范数子空间与短表示) 若所有后裔级的 $G^{(n)}$ 均半正定，则全部零范数态在 P, K, D, M 作用下构成不变子空间。把这一子空间模掉得到短表示。对于饱和的标量或对称无迹张量，运动方程或守恒方程消去的并非任意挑选的分量，而是上面已经算出的 Gram 零方向及其后裔。

证明. 若 v 范数为零，半正定 Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\langle w, v\rangle = 0$ 对所有代数态 w 成立。对任意生成元 T，其伴随仍是同一生成元集合中的算符，故

$$\langle w, Tv\rangle = \langle T^\dagger w, v\rangle = 0.$$

取 $w = Tv$ 得到 Tv 也为零范数。所有生成元都保持零空间，商表示因而良定义。 □

若对称无迹初级态的维数从 $S+d-2$ 增为 $S+d-2+\gamma_S$，散度范数变为 $2\gamma_S$ 乘以原初级多重态的范数和。因此后裔重新取得非零范数，对应短表示向长表示的变化；要由此计算 γ_S，还须指定相互作用、算符混合及散度算符的实际二点归一化。群论至此给出计算所需的代数约束，场论再决定这些动力学数据。